

# Когнитивная система: схемы, функции, инструменты

*Единое досье: схемы и функции одной когнитивной системы. Редакция 6.*

В двух словах. Это досье объединяет два взгляда на одну систему: как она организует знание (схемы, хабы, воплощённое познание) и что умеет с ним делать (внимание, память, мышление, язык, творчество). Делятся здесь вопросы, а не науки: «ВКФ» — рубрика из нейропсихологии (у Лурии — корковые функции, здесь — когнитивные; §III.0), а не отдельная дисциплина. Вместе оба взгляда дают карту выбранных представлений, операций, функций и нейронных ограничений — от того, как воспринимается знакомый мир, до когнитивных инструментов, которыми мышление его осваивает (§II.16).

**Как читать.** Деление на пять частей — удобство изложения, а не граница в предмете (в смысле «Чем держатся границы» оно держится изложением). Части I–III идут по возрастанию составности: чем система оперирует (I), что она с этим делает (II), какие устойчивые связки складываются (III). Часть IV — субстрат, с неё можно начать, если привычнее идти от анатомии; Часть V — практические следствия, её можно читать отдельно (что из Части II ей полезно, показывает маршрут «Практика» ниже; по ссылкам она опирается ещё на §II.6 и §II.10, а §V.11, §V.12 и §V.17 — на запись §II.3). Одно соглашение стоит усвоить сразу: запись «область — функция» («DLPFC — манипуляция», «vmPFC — ценность») означает «участвует в составе контура», а не «отвечает за» (§IV.2). Так же читается и «схема делает Y» — «выдаёт предсказание», «не сдвигается»: схема здесь сокращение для системы, в которой она реализована, а не субъект. Многозначны ещё три слова: «интеграция» (мультисенсорная — одно, интегрированная информация ИТ — другое, сетевая — временное ослабление сегрегации функционального коннектома: рост функциональной связности между модулями относительно связности внутри них (снижение модулярности) — третье), «информация» (шенноновская и семантическая, §II.7) и «связность» — графовая (достижимость и её устойчивость) — у понятийной сети (§II.6) и у графа перекрёстных ссылок самого текста («Связность» ниже), — и функциональная связность сетевой нейронауки (статистическая зависимость сигналов, сводная карта) или эффективная (направленное влияние, оцениваемое моделью, — DCM и родственные); где смысл не назван, он берётся из раздела, в котором слово стоит. «Сводная карта уровней» в конце собирает предостережения о переносе утверждений между уровнями, раздел «Чем держатся границы» — о том, на чём держатся различия самого текста; глоссарий сводит термины. Оговорки ниже можно отложить и идти сразу к Части I, возвращаясь к ним при первой метке статуса и первой «точности».

**Если подряд не идёт.** При сплошном чтении почти половина внутренних упоминаний указывает вперёд. Забеганий меньше при таком порядке: §V.8.1 (перенос навыка) → §II.10 (чанк) → §I.8 (я-схема) → §II.5 (инертное знание) → §IV.4 (переиспользование) → §IV.1 (три сети) → §III.3 (рабочая память) → §II.3 (что записывается формулой) → §II.14.1 (байесовский режим) → §IV.11 (пять оптик); ссылки вперёд внутри этой десятки можно пропустить, а после неё идти по оглавлению.

**Четыре маршрута.** Входы ниже выбраны не по связности, а по интересу: забегающие в них допускаются, зато каждый доводит до законченного места.

*Предмет без методологии.* §I.1 → §I.2 → §I.3 → §II.4 → §II.10 → §II.11 → §III.1 → §III.3 → §III.4 → §IV.1 → §IV.10.

*Что в досье своего.* §I.4 → §II.3 → §II.4.1 → §II.6 → §II.11.1 → §II.11.2 → §II.17 → §III.15.1 → §IV.11 → §V.17. Это авторские конструкции (в том числе клеточная гипотеза о разведении сличения и записи в CA1, §I.4, — сборка из измеренных порознь звеньев с ветвлением в трёх узлах: торможение записи, сличение, сохранность; различающее предсказание есть лишь внутри каждой ветви, выбор между ветвями не сделан) и места, где разбор что-то запретил, в том числе при использовании чужой конструкции (§II.11.1 — граница применимости пространств Gärdenfors и запрет на их склейку с сетью).

*Аппарат.* «Методологическая оговорка» ниже → §IV.11 → §IV.8.1 → §II.15 → «Сводная карта уровней» → «Чем держатся границы». Предметного содержания маршрут почти не требует.

*Практика.* §V.7 → §V.8 → §V.8.1 → §II.5 → §II.6.1 → §V.9 → §V.10 → §V.14 → §V.14.1 → §V.16. Два раздела Части II здесь потому, что перенос навыка и инертное знание упираются в одно и то же — в условие срабатывания знания, которого в перечне связей нет.

# Содержание

|                                                                                     |           |                                                                                                        |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Методологическая оговорка .....                                                     | 5         | II.11.1. Концептуальные пространства (Gärdenfors, 2000) .....                                          | 128        |
| Рамки: пять оптик и разделение труда между ними .....                               | 5         | II.11.2. Отношения первичны, объекты вторичны: понятийный слой репрезентации .....                     | 133        |
| Установленное и переописанное .....                                                 | 8         | II.12. Парадигменные сдвиги: аналогия с аккомодацией и её предел .....                                 | 145        |
| Возражения против РР .....                                                          | 9         | II.12.1. Конвергентное vs дивергентное мышление .....                                                  | 146        |
| Проверка и пометки статуса .....                                                    | 11        | II.13. Ментальные модели (Джонсон-Лэрд, 1983) .....                                                    | 147        |
| Границы досье .....                                                                 | 13        | II.13.1. Ситуационные модели: РР для нарратива .....                                                   | 148        |
| Место в корпусе .....                                                               | 16        | II.14. Метакогнитивные схемы: схемы о собственном мышлении .....                                       | 148        |
| <b>ЧАСТЬ I. РЕПРЕЗЕНТАЦИИ: КАК ОРГАНИЗОВАНО И КОНСТРУИРУЕТСЯ ЗНАНИЕ</b> .....       | <b>17</b> | II.14.1. Байесовский мозг: явная дедукция как дорогой режим, а не базовый .....                        | 150        |
| I.1. Когнитивные схемы .....                                                        | 18        | II.15. Гёдель и марковское одеяло: почему из формальных пределов не следуют пределы самопознания ..... | 152        |
| I.1.1. Откуда берутся первые схемы .....                                            | 21        | II.16. Архитектура vs среда: «слотовая» метафора когнитивных инструментов .....                        | 154        |
| I.2. Семантические хабы .....                                                       | 22        | II.17. Активный вывод: как предсказание становится действием .....                                     | 156        |
| I.3. Воплощённое познание (Embodied Cognition) .....                                | 25        | <b>ЧАСТЬ III. ВЫСШИЕ КОГНИТИВНЫЕ ФУНКЦИИ</b> .....                                                     | <b>161</b> |
| I.4. Схемы через призму гиппокампа .....                                            | 29        | III.0. Что значит «высшее» .....                                                                       | 161        |
| I.5. Семантические хабы через призму трёх сетей .....                               | 37        | III.1. Внимание .....                                                                                  | 163        |
| I.6. Воплощённое познание через призму сетей и РР .....                             | 39        | III.2. Восприятие (перцепция) .....                                                                    | 167        |
| I.7. Когнитивные искажения как свойство системы .....                               | 39        | III.3. Рабочая память .....                                                                            | 169        |
| I.7.1. Стереотипы и предрассудки .....                                              | 40        | III.4. Память (долговременная) .....                                                                   | 177        |
| I.8. Я-схема: почему некоторые представления о себе перестраиваются трудно .....    | 42        | III.5. Язык .....                                                                                      | 179        |
| I.9. Динамический стереотип (Павлов, 1932) .....                                    | 45        | III.6. Мышление и рассуждение .....                                                                    | 183        |
| I.10. Доминанта (Ухтомский, 1923) .....                                             | 47        | III.7. Метакогниция .....                                                                              | 186        |
| I.11. Теория функциональных систем (Анохин, 1935–1974) .....                        | 47        | III.7.1. Реляционная сложность: арность и её предел .....                                              | 188        |
| I.12. Психологическая линия: Выготский, Лурия, Бернштейн .....                      | 51        | III.8. Социальное познание .....                                                                       | 189        |
| I.13. Проблема абстракций: чем оканчивается воплощение .....                        | 55        | III.9. Творчество .....                                                                                | 191        |
| I.14. 4Е и вызов репрезентационализму .....                                         | 57        | III.9.1. Состояние потока (flow) .....                                                                 | 191        |
| <b>ЧАСТЬ II. ОПЕРАТОРЫ И СТРУКТУРЫ: ЧТО СИСТЕМА ДЕЛАЕТ СО ЗНАНИЕМ</b> .....         | <b>59</b> | III.9.2. Музыкальное познание .....                                                                    | 192        |
| II.1. Операторы когнитивной динамики: один класс, разные ведомства .....            | 60        | III.10. Исполнительные функции .....                                                                   | 195        |
| II.2. Три операции за пределами трёх рубрик и два класса, которые не вводятся ..... | 67        | III.11. Эмоциональная регуляция .....                                                                  | 198        |
| II.3. Что здесь записывается формулой, а что нет .....                              | 72        | III.12. Волевой контроль и принятие решений .....                                                      | 199        |
| II.4. Разливка активации: как активация распространяется по сети .....              | 98        | III.13. Проспективная память: помнить о будущем .....                                                  | 201        |
| II.4.1. 18 рельсов: номенклатура значений связи .....                               | 102       | III.14. Пространственная ориентация .....                                                              | 202        |
| II.5. Инертные знания: то, что есть, но не работает .....                           | 111       | III.14.1. Телесная схема .....                                                                         | 202        |
| II.6. Структура семантической сети: узлы, связи, типы .....                         | 113       | III.15. Как всё это связано: ни набор модулей, ни доказанная единая система .....                      | 204        |
| II.6.1. Как это применить к обучению .....                                          | 116       | III.15.1. Иерархическая модель СНС (Cattell-Horn-Carroll) .....                                        | 210        |
| II.7. Лестница: данные → информация → знание → понимание → мудрость .....           | 118       | III.15.2. Множественный интеллект Гарднера и интерпретации g .....                                     | 211        |
| II.8. Двойное кодирование (Пайвио, 1971) .....                                      | 122       | <b>ЧАСТЬ IV. СУБСТРАТ: СЕТИ, МОДУЛЯТОРЫ, СОЗНАНИЕ</b> .....                                            | <b>213</b> |
| II.9. Фреймы и скрипты: расширение схем .....                                       | 123       | IV.1. Три крупные сети: DMN, CEN, SN .....                                                             | 213        |
| II.10. Чанкинг: сжатие как фундаментальная операция .....                           | 124       | IV.2. Префронтальная кора и подкорковые структуры .....                                                | 217        |
| II.11. Как организованы категории: прототипы vs экземпляры .....                    | 126       |                                                                                                        |            |

|                                                                             |     |                                                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| IV.3. Мозжечок: предсказание и коррекция .....                              | 219 | V.8.1. Проблема трансфера: дальний перенос<br>навыка ограничен и зависит от условий ..... | 265 |
| IV.4. Нейральное переиспользование (Anderson,<br>2010) .....                | 223 | V.9. Обучение с ошибками и без ошибок: errorful<br>vs errorless .....                     | 266 |
| IV.5. Нейромодуляторы: настройки точности и<br>усиления .....               | 224 | V.10. ИмPLICITное и статистическое обучение .....                                         | 266 |
| IV.6. Пластичность и консолидация: чем оплачены<br>операторы .....          | 232 | V.11. Принятие решений: Канеман и эвристики .....                                         | 267 |
| IV.7. Сознание и искажения: четыре рамки,<br>приложенные к схемам .....     | 236 | V.11.1. Мотивированное изменение оценки и<br>пределы борьбы с искажениями .....           | 271 |
| IV.8. Теории сознания: приложение к функциям .....                          | 238 | V.12. Интероцептивная точность и когнитивные<br>способности .....                         | 272 |
| IV.8.1. Возражения против всех четырёх рамок .....                          | 240 | V.13. Mind wandering: блуждание ума как режим,<br>а не только сбой .....                  | 275 |
| IV.9. Как функции опираются на схемы .....                                  | 242 | V.14. Когнитивная разгрузка и расширенный<br>разум .....                                  | 275 |
| IV.10. Как всё работает вместе: бытовые аналогии .....                      | 243 | V.14.1. Цифровая среда: что в ней миф, а что<br>измеренная цена .....                     | 277 |
| IV.11. Пять оптик: что каждая покупает и чем<br>платит .....                | 243 | V.15. Фармакология ВКФ .....                                                              | 278 |
| <b>ЧАСТЬ V. ПРАКТИКА: РАЗВИТИЕ, ОБУЧЕНИЕ, СРЕДА,<br/>ФАРМАКОЛОГИЯ</b> ..... | 253 | V.16. Нейропсихологическая диагностика .....                                              | 281 |
| V.1. Развитие ВКФ в онтогенезе .....                                        | 253 | V.17. Психопатология в словаре точностей .....                                            | 283 |
| V.2. Когнитивный резерв .....                                               | 255 | <b>СВОДНАЯ КАРТА УРОВНЕЙ</b> .....                                                        | 289 |
| V.3. Стресс и ВКФ: уязвимость .....                                         | 258 | <b>ЧЕМ ДЕРЖАТСЯ ГРАНИЦЫ</b> .....                                                         | 291 |
| V.4. Сон и ВКФ: что страдает сильнее .....                                  | 259 | Четыре вида опоры .....                                                                   | 291 |
| V.5. Когнитивное истощение: дебаты .....                                    | 259 | Что растворилось при разборе .....                                                        | 292 |
| V.6. Мотивация и ВКФ .....                                                  | 261 | Запреты: четыре вида и что за ними стоит .....                                            | 294 |
| V.7. Когнитивная нагрузка (Свеллер, 1988) .....                             | 262 | <b>ЭПИЛОГ: В КАКОМ СМЫСЛЕ СИСТЕМА ОДНА</b> .....                                          | 298 |
| V.8. Экспертиза: от новичка к мастеру через<br>схемы .....                  | 263 | <b>ГЛОССАРИЙ</b> .....                                                                    | 301 |

## Методологическая оговорка

(Дальше в тексте — «шапка».) Всё, что ниже, — не введение в предмет, а условия чтения: на каком языке написан текст, как в нём отделяют установленное от только переописанного и где кончается то, за что он отвечает. Предмет досье, строго говоря, — не когнитивная система сама по себе, а пространство её описаний и правила переноса между ними: «одна система» заглавия держится на общей форме контура в словаре и на одном организме-носителе (эпилог; §III.15), а не утверждается как онтологический тезис. Правила эти — **рабочие конвенции текста, а не законы предмета**; твёрже прочих держатся запреты на невалидный вывод («Запреты» в конце).

### Рамки: пять оптик и разделение труда между ними

Досье сопоставляет пять объяснительных оптик — языком описания служат четыре, от пятой, информационно-интеграционной, взят один мотивированный ею индекс — PCI (ниже), — и **ранга по объяснительной силе между ними нет** (порядки по покрытию и по купленному есть, но расходятся): Predictive Processing (PP) занимает больше места по покрытию и служит оптикой по умолчанию, а не главной, и по числу купленного в этом тексте — запретов, чисел, соизмеримостей — стоит в хвосте, вместе с информационно-интеграционной и энактивной: по одному пункту у каждой (у PP он унаследован, у энактивной засчитан условно (запрет не различающий), у информационно-интеграционной — индексу PCI), против трёх у динамико-системной и двух у архитектурно-процессуальной (§IV.11). Вывод этот — о словаре досье, а не о PP как рамке в литературе; ранга порядок «по купленному» не задаёт — пороги для двух оснований различны, а единицы счёта неравноценны (§IV.11). Оптиki эти — предиктивная (PP), динамико-системная, архитектурно-процессуальная, энактивная и информационно-интеграционная. Отдельно от них привлекаются четыре теории сознания (GWT, IIT, HOT, RPT); IIT среди них — и источник пятой оптики, от которой взят лишь PCI. Авторские конструкции (18 рельсов, §II.4.1; онтологическая рамка разрядов связи — исходно «четыре типа отношений», §II.11.2) на эмпирическую валидацию не претендуют, но работу делают, и работа эта — **нотация для сопоставления**: разнородные явления записываются в одних терминах, и становится видно, где в описании дыра. Пример: на инертном знании (§II.5) нотация упирается в собственный предел. В перечне восемнадцати нет условия срабатывания — того, что давно описано как обусловленное знание (conditionalized knowledge: Simon, 1980; в линии Брансфорда — How People Learn, 2000: знание, привязанное к условиям своего применения); составное такое условие — не ребро, а предикат (одинокое сводится к пути), и никакой счёт рёбер его не измеряет (§II.6). Где нотация дыры не обнаруживает, конструкция остаётся рубрикацией.

Оговорка о номенклатуре: **Gcr** («креативность») — обозначение авторское, отдельного **широкого** фактора креативности в каноне СНС (Cattell-Horn-Carroll) нет; узкие способности в нём есть — беглость идей (ideational fluency) и оригинальность: в ранней редакции канона они стояли под Glr, после его расщепления у Schneider & McGrew (2018) входят в широкий **Gr** (retrieval fluency). Широкие факторы СНС, на которые досье опирается: Gf, Gc, Gv, Ga, Gsm, Glr, Gs, Gt, Gq, Grw, Gkn (последний — **domain-specific knowledge**, предметные знания сверх общей эрудиции Gc, а не «общая осведомлённость»). Опирается как на таксономию межиндивидуальных различий — словарь того, в чём люди различаются по тестам; блоками архитектуры одной головы эти факторы по эргодическому запрету («Запреты») не считаются. *О версии канона*: перечень соответствует

ранней редакции; у Schneider & McGrew (2018) Gsm фигурирует как **Gwm** (имя введено раньше, в WJ IV, 2014, как Short-Term Working Memory; в редакции 2018 года фактор определяется через ёмкость рабочей памяти), Glr расщеплён на **Gl** (learning efficiency) и **Gr** (retrieval fluency), а сенсорные и моторные домены (Gr, Go, Gh, Gk), закреплённые в редакции 2012 года (предварительно — у McGrew, 2005; 2009), сохранены; правки после 2018 года — СНС как семейство моделей (McGrew, 2023) и батарея WJ V (2025) — разобраны в §III.15.1. Ранняя нотация оставлена ради согласованности с корпусом.

РР-термины переведены на русский. Прайор = prior (в психологических местах — «ожидание»): априорное распределение той величины, о которой идёт вывод, — не математическое ожидание (так называется среднее этого распределения, здесь  $\mu_{\text{прайор}}$ ), не «модель мозга» целиком и не отдельное предсказание. Ошибка предсказания (ОП) = prediction error: расхождение предсказанного с **полученным сигналом** внутри модели, а не с независимо доступной реальностью — наблюдение тоже зашумлено. Апостериор = posterior: распределение той же величины после учёта данных, его среднее — обновлённая оценка; обновляется оценка внутри модели, а не модель целиком. Точность = precision: величина, обратная **дисперсии** (в многомерном случае — матрица, обратная ковариационной), то есть мера кучности распределения, а не его правильности: среднее при высокой точности может сколь угодно далеко отстоять от истинного значения, и бред в одной из двух разбираемых линий так и описывается — как прайор высокой точности (обе линии — в §V.17, досье между ними не выбирает). Где русское слово сбивает, можно читать «жёсткость» — у прайора — или «вес» — у ошибки. Точность бывает и у прайора, и у сенсорного канала (правдоподобия). Общей измеряемой величины за тремя её смыслами (ниже) нет — есть общее направление («больше веса»), и сопоставлять их численно без модели соответствия нельзя.

У слова «точность» одно математическое ядро и две гипотезы о нём — о реализации и о психологическом прочтении, — и держать их лучше порознь. Математически это обратная ковариация; нейробиологически — постсинаптический коэффициент усиления (gain) популяций, кодирующих ошибку предсказания, или пресинаптический сдвиг баланса входов (у ACh — подавление возвратной внутрикорковой передачи при сохранённом афферентном входе, §IV.5), модулируемый ACh, норадреналином и дофамином (у норадреналина это режим адаптивного усиления, у дофамина — знаковое приращение: механизмы разной природы); психологически — уверенность (у прайора) и внимание (у канала), а у ригидности и догматизма избыточной точностью прайора записывается один аспект — малое обновление при жёстком прайоре (не путать с консерватизмом, conservatism Эдвардса, — отклонением от байесовской нормы, §II.3); у сверхчувствительности ко входу — избыточной точностью сенсорной ошибки. Отсюда соглашение: неоговорённая «точность» — математическая; нейробиологический смысл включается рядом с названным модулятором или постсинаптическим усилением (главный узел — §IV.5, попутно §III.12, §IV.8 и сводная карта), психологический — там, где предмет есть ригидность или догматизм (§I.7, §I.8, §II.6, §IV.8, §V.17) либо внимание как точность канала (§I.7.1, §IV.8). Кроме устойчивых оборотов о доле верных ответов (точность суждения, декодирования, извлечения), где «точность» значит ассурасу и это видно по объекту, объявленное исключение одно: в §V.12 «интероцептивная точность» означает **accuracy** — объективную правильность в поведенческих пробах на интероцепцию (подсчёт сердцебиений, различение синхронности), термин из триады Гарфинкел (ассурасу / sensibility / awareness), которую этот раздел и разводит; там же по Trevisan и соавт. встречается и самоотчётная «точность» (subjective accuracy), которой в триаде нет. «Точностью прайора» текст



переописывает вещи разной природы — социальный стереотип (не динамический стереотип Павлова, §I.9), я-схему при депрессии, установку на способ решения (Einstellung Лачинса; не установка Узнадзе), конвергентный режим, действие психodelиков; одинаковая запись здесь свойство языка, а не находка о родстве: движущие факторы у них разные: культурная трансляция и мотивированное удержание — у стереотипа (§I.7.1), мотивированное удержание — у я-схемы, фиксация отработанного способа решения — у установки (§I.1), тормозный контроль — у конвергентного режима, расслабление прайоров под действием агониста 5-НТ2А-рецепторов — у психodelиков (фактор этот, в отличие от прочих, запущен на рецепторном уровне). На доминанте переписание ломается: посторонний вход её — в ранней, генерализованной фазе — подкрепляет, а жёсткий прайор его в обновление не пускает (§I.10). У психологической ригидности вдобавок есть то, чего в статистической мере нет, — активное торможение альтернатив и мотивированное отвержение свидетельств (§I.8, §II.14.1), так что «прайор высокой точности» описывает один её аспект, а не объясняет её. При точности прайора, высокой относительно точности канала, **вклад ОП в обновление** мал: в норме так записывается **ассимиляция** — вход подведён под подходящую схему, и оценка внутри неё почти не сдвигается (дискретное звено подведения — выбор схемы — гауссовой строкой не записывается; записывается только второе — сдвиг оценки внутри выбранной схемы, §II.1, §II.3), в пределе — один аспект **ригидности** (недообновление), перевес там, где контекст требует аккомодации. При точности ОП, высокой относительно точности прайора, сдвиг оценки крупнее — вход весит больше прайора (выше калмановский коэффициент  $K = \pi_{\text{ОП}} / (\pi_{\text{ОП}} + \pi_{\text{прайор}})$ ), он же скорость обучения от пробы к пробе;  $\pi_{\text{ОП}} = 1/\sigma^2_{\text{ОП}}$  — точность шума канала, то есть правдоподобия, а не разброса самой  $\epsilon$ , §II.3), — но к смене самой структуры — аккомодации в смысле §I.1 — это само по себе не ведёт.

Развести стоит три величины (вывод — §II.3, приложение — §III.9.2). **Сырое рассогласование**  $\epsilon = x - \mu_{\text{прайор}}$  от точности прайора не зависит — при том же входе и том же среднем, что в иерархии само собой не выполняется (§II.3). **Удивление** (surprisal,  $-\log p(x)$ ) в скалярном случае (предсказательный разброс  $\sigma^2_{\text{пред}} = \sigma^2_{\text{прайор}} + \sigma^2_{\text{ОП}}$ ;  $\sigma_{\text{пред},0}$  — его исходное значение) при заметном отклонении ( $|\epsilon| > \sigma_{\text{пред}}$ ) с точностью прайора растёт, а в пределах предсказательного разброса падает (порог сам убывает с точностью: при  $\sigma_{\text{ОП}} < |\epsilon| < \sigma_{\text{пред},0}$  падение сменяется ростом, при  $|\epsilon| \geq \sigma_{\text{пред},0}$  рост идёт сразу, §II.3); в D измерениях условие направленное и считается по повернутому направлению, так что и при большом  $\|\epsilon\|$  удивление может падать (§II.3). **Сдвиг оценки** с ростом точности прайора падает: в скалярном случае всегда, а в D измерениях при росте  $\Pi_{\text{прайор}}$  в матричном смысле ( $\Pi' \geq \Pi$ ) гарантированно не возрастает лишь его проекция на направление  $\Pi_{\text{ОП}} \cdot \epsilon$  (при масштабировании  $\Pi_{\text{прайор}}$  — строго убывает) — прочие компоненты из-за поворота оператора усиления могут и вырасти (§II.3). Всюду ниже, где сдвиг оценки при жёстком прайоре назван малым — стереотип (§I.7.1), я-схема (§I.8), бред (§V.17), — имеется в виду эта проекция, то есть движение вдоль градиента правдоподобия — направления на свидетельство, взвешенного точностью канала (при анизотропном шуме оно с самим  $\epsilon$  не совпадает), — а не норма всего обновления. Поэтому «высокая точность прайора увеличивает ошибку» без указания величины здесь не используется: исходное  $\epsilon$  от неё не зависит, растёт (условно) удивление, а в установившемся режиме — апостериорная невязка  $\epsilon_{\text{уст}}$  (после обновления; инновация — до него) и взвешенная ошибка  $\xi_{\text{уст}}$ : в скалярном случае всегда, в D измерениях гарантированно лишь проекция  $\xi_{\text{уст}}$  на  $\epsilon$  (§II.3); утверждение же «гасит ОП» в лучшем случае неточно, а о самой ошибке ( $\epsilon$ ,  $\xi$ , невязке) неверно: жёсткий прайор уменьшает влияние ОП на сдвиг оценки, а невязку оставляет крупной, — гасится обновление, а не ошибка. «Точность прайора» (в переписании — жёсткость схемы) и

«вес ОП» (точность канала; нейробиологическое его чтение — постсинаптическое усиление (gain) единиц ошибки, напр. при ACh ↑, — гипотеза о реализации, §IV.5) — разные параметры, действующие в противоположные стороны; в сдвиг среднего они входят только отношением, так что по величине обновления не различаются — отдельно их видно лишь по дисперсии, удивлению или при независимой манипуляции.

**Оговорка о терминах:** pattern completion = достройка паттерна; higher-order thought = мысль высшего порядка; generative model = порождающая модель.

Формулировки вида «X (DMN/CEN/SN) делает Y» ниже — сокращение для «сдвига в конфигурации X при Y» на уровне групповых средних: сети суть статистические группировки регионов по функциональной связности (сообщества графа по построению — лишь в части разметок), а не анатомически обособленные структуры и не блоки с закреплённой функцией («Модуль» в глоссарии). Развёрнуто — в §IV.1.

### Установленное и переописанное

**Самокритика РР-применения (ср. критику байесовских моделей в психологии: Bowers & Davis, 2012, *Psychological Bulletin* 138(3):389–414; проблема «everything is prediction»).** Оговорки о переописании самой по себе недостаточно: если любое когнитивное явление переформулируемо в РР-терминах, рамка теряет дискриминационную силу. Поэтому везде, где ниже стоит РР-переописание, различаются **феномен** — конкретный нейронный или поведенческий эффект (семантический прайминг, одна из моделей которого — разливка активации — разобрана в §II.4; влияние частотности слова на время реакции; провалы устойчивого внимания при недосыпе, рост пропусков в PVT) — и **переописание**: запись этого феномена в терминах «прайора», «точности», «ошибки предсказания», не добавляющее нейровычислительного механизма и не утверждающее тождества — в том числе там, где через прайор и точность выражены схема или стереотип.

**Социально-когнитивный прайминг и телесные эффекты — с осторожностью по умолчанию.** Социально-когнитивный прайминг и эффекты телесной обратной связи и совместимости действия и значения (ACE и родственные; классическая стимульно-ответная совместимость сюда не относится) здесь по умолчанию считаются **не установленными**, если рядом не сказано иное; это касается разделов о воплощённом познании, стереотипах и искажениях. Основание: эталонные демонстрации этого ряда (ACE, лицевая обратная связь, тепло, вес, эффект леди Макбет) прямых репликаций не пережили, позы силы — концептуальной (§I.3), как и поведенческий прайминг (Doyen и соавт., 2012, *PLoS ONE* 7(1):e29081; RRR O'Donnell и соавт., 2018, *Perspectives on Psychological Science* 13(2):268–294), хотя у поз силы уцелела субъективная составляющая, а лицевая обратная связь устояла в другой операционализации (многолабораторная проверка Manu Smiles, §I.3): не выдержала демонстрация, а не гипотеза за ней — та не опровергнута, но эталонного довода лишилась. Статус каждого эффекта решается отдельно: у названных демонстраций, кроме поз силы, прямые репликации были и провалились — метка **не воспроизведён**; у поз силы гормональная и поведенческая часть не подтвердилась ни в концептуальной репликации на крупной выборке (Ranehill и соавт., 2015), ни в предрегистрированных (выпуск *Comprehensive*



*Results in Social Psychology*, 2017), а субъективная держится — статус дан словами, метка «не проверен» здесь вводила бы в заблуждение; у прочих эффектов класса, которых досье по источнику не сверяло, метка ставится по классу — **не сверен (по классу)**.

## Возражения против РР

Возражений три — эмпирическое, концептуальное и методологическое. К словарю, которым досье пользуется, прямо относится лишь упрёк в гибкости (Bowers & Davis, выше); первое возражение бьёт по алгоритмической гипотезе предиктивного кодирования, второе — по активному выводу, третье — по FER, и словаря они касаются лишь там, где досье берёт их записи ([§I.11](#), [§II.17](#), [§V.17](#)). Во-первых, **подавление ожидаемого** (expectation suppression: ожидаемый стимул должен давать меньший отклик) обнаруживается непоследовательно: часть исследований находит там усиление отклика, часть — ослабление при улучшении представления; сторонники относят первое на счёт точности (внимания), второе — на счёт заострения представлений (внимание: Kok, Rahnev, Jehee, Lau & de Lange, 2012, *Cerebral Cortex* 22(9):2197–2206; заострение: Kok, Jehee & de Lange, 2012, *Neuron* 75(2):265–270), но это спасение ценой гибкости — та же трудность, что в третьем возражении, только на уровне алгоритмической гипотезы, а не принципа. Независимую опору сторонникам даёт послойная фМРТ на 7 Тл: ожидание и нисходящая связь вызывают стимул-специфичную активность в глубоких слоях V1 — одной из двух мишеней нисходящих проекций (вторая — поверхностные слои; средние, куда приходит прямой вход, они обходят) (Kok, Bains, van Mourik, Norris & de Lange, 2016, *Current Biology* 26(3):371–376; Aitken и соавт., 2020, *PLoS Biology* 18(12):e3001023); разведения ожидания и внимания по слоям, которое сняло бы возражение, это ещё не даёт, а сводный разбор находит само подавление ожидаемого непостоянным (Feuerriegel, Vogels & Kovács, 2021, *Neuroscience & Biobehavioral Reviews* 126:368–381). Во-вторых, **проблема тёмной комнаты**: если система минимизирует ошибку предсказания, оптимальная стратегия — забиться в неизменную среду. Выход через априорные предпочтения логически работает и задним числом не придуман: предпочтения по сенсорным состояниям входили в активный вывод с самого начала (Friston и соавт., 2009–2010), а возражение оформилось позже, и Friston, Thornton & Clark (2012, *Frontiers in Psychology* 3:130) на него и отвечают. Матрица **C** и ожидаемая свободная энергия — оформление более позднее (2013–2015), так что «не придумано задним числом» верно о предпочтениях, а не об этом аппарате. Упрёк точнее звучит иначе: содержательную работу делает не сам принцип, а эти предпочтения, которые из минимизации свободной энергии не выводятся. Невыводимость эта — не пробел, а вилка. Если **C** задана извне и неизменна, цель агента рамкой не объясняется (само по себе это общее свойство всякой динамической рамки — механика тоже не объясняет начальных условий; дефектом оно становится лишь при притязании на полноту, так что вилка бьёт по FER как по самодостаточной теории мотивации, а не по принципу): вывод о скрытых состояниях, эпистемический поиск и планирование у него остаются, но что он предпочитает, объясняет не рамка, а источник, задавший **C** (в модели — моделирующий, у организма — отбор и развитие, у человека ещё и культура, [§I.12](#)). Если же **C** пластична и подчинена той же оптимизации без дополнительных ограничений, то минимизировать расхождение проще всего, подогнав предпочтения под то, что и так происходит, — и тёмная комната возвращается с другого конца. Модели ограниченного или многоуровневого научения предпочтениям (гиперприоры, допустимые скорости изменения) — не выход из вилки, а её первый рог уровнем выше (откуда гиперприоры, рамка опять не объясняет; это регресс объяснения вообще, а не слабость именно этой рамки): вилка относится к свободной подгонке, и их невозможность из неё не следует. Эпистемическое слагаемое

ожидаемой свободной энергии вилку не снимает. Это ожидаемый прирост информации о скрытых состояниях и параметрах. Часть о параметрах в стационарной среде со временем стремится к нулю; часть о состояниях сохраняется и при стационарном законе, пока смена состояний непредсказуема или часть неподвижного мира ещё не наблюдалась (частичная наблюдаемость: лабиринт за поворотом неизвестен, хотя и не меняется), но насколько она непредсказуема, задаёт модель переходов, то есть априорное допущение. Без такого допущения надолго удержать агента вне тёмной комнаты может только прагматическая часть, то есть та же **C**. В волатильной среде прирост информации возобновляется, но ожидаемая волатильность — тоже априорное допущение модели, так что вилка лишь переносится с **C** на допущение о среде. Формализм выходит из вилки определением, и объектов в нём два. В дискретной формулировке **C** — логарифмы предпочтений над исходами (наблюдениями); стоит же за ними объект непрерывной версии принципа — плотность неравновесного стационарного режима над состояниями, характерными для фенотипа, вне которых система перестаёт существовать. Переход от второго к первому есть допущение рамки, а не тождество. Цена такого выхода — третье возражение ниже: предпочтения становятся определением системы, а не её эмпирическим свойством, и второе возражение снимается ценой нефальсифицируемости. В-третьих, принцип свободной энергии в наиболее общей формулировке почти не порождает фальсифицируемых предсказаний, а конкретные модели — уже дополнительные допущения поверх него. Сторонники видят в этом не дефект, а статус принципа (ср. принцип наименьшего действия); возражение бьёт по практике переносить подтверждения процессных моделей на принцип. Ни одно из трёх не отменяет полезности рамки, но подавать PP как эмпирически подтверждённую теорию не следует.

**Четыре вещи, которые сокращение «PP» склеивает** — и прежде того одно смешение. «Предсказание» в предиктивном кодировании — в первую очередь **не предвосхищение будущего**: модель описывает, как иерархия объясняет **наличный** вход, вычитая ожидаемое и передавая наверх остаток. Граница тут не жёсткая. В записи через обобщённые координаты движения состояние включает производные — скорость, ускорение и далее, — так что прогноз траектории на коротком окне уже содержится; и дискретность обновления в формулах §II.3 — свойство изложения, а не модели: в непрерывной формулировке ( $\mu' - D\mu = -\partial F/\partial \mu$ , где  $D$  — оператор сдвига по обобщённым координатам) «такта вычисления» нет, и пошаговую запись не стоит читать как гипотезу о дискретных циклах ума. Предсказание событий за пределами короткого окна требует отдельной модели и отдельных данных; ниже «предсказание» по умолчанию значит первое, а второе разобрано в §IV.3. **Предиктивное кодирование** (predictive coding) — гипотеза об алгоритме: вверх передаётся не сам вход, а его расхождение с предсказанием; она проверяема поэлементно, и к ней относится возражение о непоследовательности подавления. **Принцип свободной энергии** (FER) — формальное утверждение, что устойчивая система описывается как минимизирующая вариационную свободную энергию (верхнюю границу удивления); без дополнительных допущений из него следует немного, и к нему относится третье возражение. **Активный вывод** (active inference) — распространение рамки на действие: ошибку можно снимать не только обновлением оценки (перцептивным выводом), но и изменением входа. Дозаказательная опора у трёх разная, и верное для одного на остальные автоматически не переносится. Четвёртая — **байесовский словарь** вычислительного уровня: прайор, правдоподобие, апостериор, точность, к алгоритму нейтральный; им, без активного вывода, досе и пользуется как языком описания — это и есть его PP-оптика (в литературе такой словарь ближе к байесовской когнитивной науке — Knill & Pouget, 2004, *Trends in Neurosciences* 27(12):712–719; Griffiths, Kemp &

Tenenbaum, 2008, — чем к РР в смысле Кларка и Хохви, где обязательство — иерархическая минимизация ошибки; «РР» сохранено как ходовое имя); предиктивное кодирование — один из алгоритмов такого вывода, и его гипотеза (вверх передаётся только ошибка) привлекается лишь там, где это сказано, — как и принцип свободной энергии. Байесовская запись «прайор — правдоподобие — апостериор» реализуема разными способами (точный вывод — фильтр Калмана в линейно-гауссовом случае; приближения по выборкам (Монте-Карло), в том числе фильтры частиц; вариационные, которыми пользуется предиктивное кодирование), и выбор между ними здесь — решение модели, а не утверждение о мозге; какой из них ближе к мозгу — открытый эмпирический вопрос.

## Проверка и пометки статуса

К каждому РР-блоку ниже полезно применять один вопрос: добавляет ли переформулировка предсказание, не очевидное из исходных данных? Чаще всего — нет: РР связывает разделы общим языком, а независимых количественных предсказаний как рамка не даёт — единственное подтвердившееся в разобранном здесь материале принадлежит модели её семейства (HGF, §V.17; статус — ниже). Даёт она две другие вещи — одну свою, одну унаследованную. **Соизмеримость** — пока как заявка (засчитывается она, когда независимые измерения сходятся или вмешательство сдвигает предсказанное в обоих местах, §IV.11): один набор величин (прайор, ошибка, точность) позволяет сформулировать соответствия между утверждениями разных разделов и указать, какие измерения нужны для их проверки, — сказанное о ригидности в §I.8 должно согласоваться со сказанным о тревоге в §V.17. Общей шкалы отсюда ещё нет: от общего описательного языка до общей математической записи, модели, откалиброванной на нескольких задачах, и общего биологического механизма — три шага, и каждый требует своего основания; «точность» в §I.8, §IV.8 (внимание как точность канала) и §V.17 численно не сопоставлена, а меры веса прайора по разным парадигмам коррелируют между собой слабо (§V.17). **Запреты** на формулировку (смысл 2 глоссария; против наблюдения не предъявляются и в счёт порога не идут, §IV.11) — не собственные, а унаследованные от гауссовой байесовской записи (§IV.11): язык различает формулировки и там, где не различает данные, — так, «высокая точность прайора гасит ошибку» в нём неверна (выше), — и видно это только в записи (§II.3). Отсюда правило записи: вместо «это происходит потому, что точность прайора высока» досье пишет «в выбранной модели этот эффект описывается повышенной относительной точностью прайора» — это **переописание**, не устанавливающее ни причинного механизма, ни его нейронной реализации; причинный союз оставлен лишь там, где из записи выведено следствие или назван запрет.

*О разметке статуса.* Пометка не заменяет аргумент, а сокращает его — до меток (четыре основные, у эффектов ещё три, ниже) или, где метки мало, до слов о том, на каком материале получено и что не показано. **Установлено** — воспроизведено в независимых лабораториях; предрегистрация репликацию усиливает, но независимости не заменяет: повторение в той же лаборатории этой метки не даёт. **Оспорено** — есть прямая конкурирующая линия с собственными данными, и выбор между ними данными не сделан. **Гипотеза** — утверждение (механизм, соответствие, перенос) правдоподобно, но прямой проверки не имеет (есть ли у него конкурент с данными, говорит метка «оспорено»). **Авторское** — конструкция введена здесь и эмпирической валидации не имеет. Метки ставятся на эмпирические утверждения; теорема и определение в них не нуждаются, классическая анатомия — тоже, но потому, что установлена, а не потому, что не эмпирична: спорная трактографическая связь метку получает. Метки эти лежат на разных осях — сила опоры

(«установлено», «гипотеза»), наличие конкурента («оспорено»), происхождение («авторское»); совмещаются метки с разных осей: авторская конструкция бывает гипотезой, оспоренное — частично установленным. Эффект помечается отдельно: **не воспроизведён**, если прямая репликация не удалась; **не проверен**, если известно, что прямых репликаций нет (провал концептуальной репликации при отсутствии прямой метки не имеет и описывается словами); **не сверен (по классу)**, если досье литературу по эффекту не сверяло, — эта метка о данных ничего не утверждает и идёт как статус, описанный словами. Рядом с пометкой назван источник, по которому она поставлена, а где источника нет — основание словами. В PDF метка стоит курсивом после слова «Статус»; статус раздела в целом вынесен во врезку.

Проблему «объясняет всё» разметка статуса не снимает, а ограничивает: там, где переописание не даёт ни соизмеримости, ни запрета, ни числа, оно избыточно. Собственные конструкции досье (18 рельсов, онтологическая рамка разрядов связи; локально — §II.4.1, §II.6, §II.11.2) требованию независимых предсказаний не отвечают тоже: размечают постфактум, а независимо не операционализированы (что для этого предъявить — «Чем держатся границы»). Разница с РР-словарём досье не в проверяемости, а в притязании: РР в литературе претендует на статус теории, они — нет.

*О пяти оптиках и о том, почему одна встречается чаще.* Тот же вопрос, расширенный до порога «соизмеримость, запрет или число» (ниже), применён ко всем объяснительным словарям. Помимо РР (засчитанный пункт у неё один, и тот унаследованный, — §IV.11), на отдельных участках его проходят три: динамико-системный (аттракторы и переходы), архитектурно-процессуальный (продукционные правила и количественные кривые), энактивный (сенсомоторные контингенции); информационно-интеграционная проходит его лишь заимствованным индексом PCI (§V.16); у каждой рабочей оптики назван и участок отказа. Уровней допуска три, чтобы порог не делил всё на годное и негодное. **Рабочая оптика** приносит на своём участке либо **соизмеримость** — выписанный перевод, ставящий два места досье под взаимную проверку и засчитываемый по условию выше (§IV.11), — либо **запрет или число**, то есть утверждение, предъявляемое против наблюдения; на неё можно опереться в выводе. Основания эти друг друга не заменяют: соизмеримость сама ничего не запрещает, она делает предъявляемыми чужие запреты (§III.12, §IV.11). **Названное альтернативное чтение** пока ничего не покупает, но показывает, где рамки расходятся. **Не развёрнуто** — всё прочее, и это оценка состояния дел, а не приговор. На разобранном здесь материале подтвердилось (воспроизведено той же группой; независимой репликации нет; различающим не показано) одно предсказание РР-семейства — новое в нём распространение перевеса прайора на непсихотических слышащих голоса (сам знак известен раньше), сформулированное в РР-словаре, получившее от количественной модели HGF оценку веса прайора и проверенное в опытах с наведёнными галлюцинациями (§V.17): знак его даёт и теория обнаружения сигнала, различающим же его может сделать динамика научения, которую иерархическая модель отделяет от прочих параметров (сравнения с моделью обучаемого критерия пока нет); это утверждение о модели и о выборке досье, а не о рамке. Место РР держится на покрытии: она одна называет все разбираемые области общим словарём, и промежутки между участками прочих оптик написаны на ней. Нейтральным такое умолчание не назовёшь — сказать «прайор высокой точности» значит уже выбрать словарь, в котором есть прайоры и точности, а с ним — какие различия видны, — и правило «где оптика не названа, работает РР» делает её оптикой по умолчанию, то есть даёт ей привилегию покрытия, а не главенство объяснения. Смягчает это одно различие: утверждение, которому довольно общей формы контура — эталон, сличение,

поправка (эталон описательный — ожидание — или нормативный — уставка, эпилог), — относится к контуру вообще, а не к РР, и величины РР нужны лишь там, где без них утверждение не формулируется (об общей форме — эпилог). Активный вывод рабочей рамкой не берётся (причины — §II.17); к нему обращаются локально, прежде всего там, где в описание входит **действие**: априорные предпочтения С при тёмной комнате (выше) и в вопросе о происхождении нормы (§I.12), эпистемический поиск при сопоставлении с SEEKING (преамбула Части I), граница класса операторов (§II.1), замкнутый контур, где агент сам выбирает, что сэмплировать (§II.3), оператор do(x) (§II.4.1), волевой контроль (§III.12), обратная модель мозжечка (§IV.3). Каждое обращение помечено на месте, и посылкой эмпирического вывода ни одно не служит; от активного вывода по существу зависят только неэмпирические места — разбор матрицы С (§I.12), вывод для §II.17 из §II.4.1 и заимствование сенсорного ослабления в эпилоге (цена — §I.11); шов, стоящий за отказом брать активный вывод рабочей рамкой, — в эпилоге.

Информационно-интеграционная оптика как язык не вводится: расчёт  $\Phi$  для сети масштаба коры непосилен (§IV.8.1), и взят от неё индекс, мотивированный интеграционно-дифференциальной идеей, — PCI (§V.16). Кибернетический регулятор шестой оптикой не развёрнут, но назван как общая форма контура, которую остальные формализуют с разной силой (эпилог); нешенноновские меры информации (алгоритмическая, семантическая) пока не развёрнуты. Движение предполагается в обе стороны: оптика может стать рабочей, когда начинает что-то приносить (обучение с подкреплением порог проходит, но по охвату не введено, §IV.11), и спускается в альтернативные чтения, когда перестаёт.

## Границы досье

Их семь.

*Читатель.* Текст написан для того, кто с предметом уже знаком: досье сводит и размечает, а не вводит в область; входить в тему удобнее по источникам, названным в разделах.

*Жанр.* Это компиляция и синтез, а не оригинальное исследование. Новых данных здесь нет, собственных формальных моделей — тоже; авторские выкладки §II.3 (поворот направления — смена направления с косой деформацией, а не ортогональное вращение; направленный критерий, режимы порога) и выведенные из них запреты имеют статус авторских; авторские конструкции (выше), а также уровни мышления (§III.6) и «слотовая» метафора (§II.16) — средства структурирования, а не модели. Досье добавляет к источникам сведение, разметку статуса и собственные связки между положениями разных источников. Ошибка внутри одного источника отсюда не видна и наследуется; расхождение между источниками сведение обнаруживает. Автор отвечает поэтому за верность пересказа, за совместимость сопоставляемых положений и за обоснование собственных связей между ними, а не только за выбор источника.

*Охват.* За рамками остались, полностью или почти: сенсомоторный контроль и моторное обучение (моторный контроль разобран лишь в объёме, нужном для §II.17 и §IV.3), развитие в социальном взаимодействии, культурная вариативность познания, мотивационные системы шире модели стоимости усилия, экологические подходы к восприятию, индивидуальные различия вне каркаса СНС, сравнительная когнитивистика и язык как распределённая практика (последнее делегировано языковому досье), а также кибернетическая теория управления как самостоятельный аппарат — закон необходимого разнообразия, теорема о хорошем регуляторе и принцип внутренней модели остаются в эпилоге формальными опорами разной силы — к контуру сличе-



ния по ошибке прямо относится лишь последний, — а не развёрнутой рамкой. *Оси, вдоль которых отсутствуют располагаются, три.* **По предмету** недостаёт целых областей: восприятия времени — длительность, порядок, временная перспектива, — при том что временные константы работают в тексте повсюду; числового познания — приблизительная числовая система, связь числа и пространства, дискалькулия, — при том что пальцевый гнозис разобран в §1.13 как случай заземления; морали, религиозных представлений и эстетики как тем, а не примеров; сновидения как феномена при разобранном сне-консолидации; изменённых состояний помимо психоделических. **По регуляторному контуру** разобран только нервный, хотя §V.3 опирается на глюкокортикоиды: эндокринная регуляция (половые и тиреоидные гормоны, оси HPA, HPG, HPT), циркадная система (её пейсмейкер — супрахиазматическое ядро — нервный, но досье его не разбирает) и иммунная (нейровоспаление, цитокины) работают преимущественно на шкалах часов и суток — у стероидов это геномное действие, негеномное идёт за минуты — и в счёт §IV.5 не входят, хотя модуляторы там разобраны как настройки. Из самих модуляторов бодрствования не разобраны орексин (гипокретин) и гистамин. **По носителю и происхождению** недостаёт трёх рамок сразу: поведенческой генетики — наследуемости, полигенных индексов, гено-средовых взаимодействий, — при том что средовые влияния разбираются постоянно, а взвешивать их не против чего; филогенеза и глубокой истории познания — при том что культурный храповик и переиспользование контуров служат доводами; и познания, распределённого между агентами, — группа, коллектив, институт, — при том что разгрузка на внешние носители разобрана (§V.14), а на других людей нет. Отдельно: современные системы ИИ (глубокие сети, большие языковые модели) как модель познания не разбираются; архитектурно-процессуальная оптика §IV.11 остановлена на ACT-R и Soar, коннекционистские модели привлекаются точно (напр., §II.2–§II.4, §II.11, §V.1). Отсутствуют и пласты, у которых в тексте есть прямой адресат: три основных — клеточный механизм сенситивных периодов, трудная проблема сознания, перспектива первого лица (ниже) — и примыкающие к двум последним вопросы о ментальной каузальности, физикалистских программах и самореференции. Клеточный механизм открытия и закрытия сенситивных периодов — созревание парвальбуминового торможения, открывающее их, перинейрональные сети, миелин и сигнализация Nogo и Lynx1, закрывающие (линия Hensch), и предшествующая им смена полярности действия ГАМК, с деполяризующего на гиперполяризующее, — не разобран нигде, тогда как повторное открытие окон пластичности упомянуто (§V.15), а тезис об устойчивости ранних схем к перестройке держится на психологическом уровне без клеточного основания. Не ставится трудная проблема сознания (Chalmers, 1995): теории §IV.8 разобраны по проверяемой части — условиям доступа и нейронным коррелятам; IIT, RPT и HOT (в версии Rosenthal и в версии Brown, Lau & LeDoux, 2019) претендуют и на феноменальное сознание, но почему доступ сопровождается переживанием, здесь не разбирается. И вопрос о том, чем перспектива от первого лица отличается от сколь угодно подробной модели себя (феноменальная модель себя, PSM, у Метцингера; его ответ — прозрачность этой модели), не ставится, хотя я-схема (§I.8) и волевой контроль (§III.12) к нему вплотную подходят. Не ставится и вопрос о ментальной каузальности — довод исключения (Kim, 1998) и эмерджентистские ответы на него (Deacon, 2011; формальная версия — каузальная эмерджентность, Hoel, Albantakis & Tononi, 2013, PNAS 110(49):19790–19795). Эпифеноменализма описание по уровням при этом не утверждает: о том, какой уровень каузален, оно молчит, а запрет сводной карты касается лишь отождествления реализующего с реализуемым. Поскольку трудная проблема не ставится, не разбираются и физикалистские программы, отвечающие на вопрос о переживании: иллюзионизм, где объясняется не само переживание, а интроспективное суждение о нём (Frankish, 2016, *Journal of Consciousness Studies* 23(11–12):11–39;



Dennett), укоренение самости и переживания в предиктивном interoцептивном контроле (Seth, 2021; ближайшие опоры — §I.12, §IV.1) и структурные теории качеств, где качество есть место в пространстве различий (Rosenthal, 2010; ср. изоморфизм второго порядка, §II.11.2), и теория схемы внимания, где отчёт о переживании есть считывание упрощённой модели собственного внимания (Graziano & Webb, 2015, *Frontiers in Psychology* 6:500). У последней проверяемое следствие выписано — без осознания внимание управляется хуже (Webb, Kean & Graziano, 2016, *Journal of Cognitive Neuroscience* 28(6):842–851), — но проверяет оно роль схемы в контроле, а не то, что переживание и есть её параметры. Не разбираются и формальные подходы к самореференции — «странная петля» Хофштадтера, исчисление указаний Спенсер-Брауна: проверяемой части, какую §IV.8 брал у теорий доступа, у них в досье не выделено.

*Срок годности.* Литература просмотрена по состоянию на сентябрь 2026 года. Разделы стареют неравномерно: быстрее прочих — те, что опираются на единичные результаты последних лет (взрослый нейрогенез §V.15, состязательные проверки теорий сознания §IV.8.1, клинический статус психоделической терапии §I.8), медленнее — классические поведенческие эффекты и анатомия.

*Об основании выборки.* Подавляющая часть цитируемых работ выполнена на выборках из западных, образованных, индустриальных, богатых и демократических обществ (WEIRD: Henrich, Heine & Norenzayan, 2010, *Behavioral and Brain Sciences* 33(2–3):61–83). Категоризация, пространственное мышление, представления о себе и моральные суждения обнаруживают межкультурную вариативность, и описанная ниже «когнитивная архитектура» документирована прежде всего для одной, притом нетипичной, части человечества: где сказано «система устроена так», читать следует «так она описана на доступных выборках». Правдоподобно, что культурно варьирует **содержание** — состав категорий, система пространственного отсчёта, устройство я-схемы, набор моральных интуиций, — тогда как **архитектурные** ограничения (предел удержания, способность к перцептивной категоризации, крупная сетевая организация) варьируют слабее; и там, где сама организация общая, вовлечение её узлов меняется с опытом — грамотность перестраивает ответы зрительной и языковой коры (Dehaene и соавт., 2010, *Science* 330(6009):1359–1364). Но различие это само эмпирический вопрос: сравнительных данных, по которым провести границу, у досье нет — кроме частного случая: в вербальном удержании межъязыковые данные разводят культурную переменную (длина числительных) и кандидата в инварианты (временное окно удержания), см. ниже; для прочих ограничений такого разведения нет, и «архитектура универсальна, содержание вариативно» здесь рабочее предположение. Граница проходит даже внутри самой меры: предел удержания считают в культурно-языковых единицах, и цифровой объём по-валлийски меньше, чем по-английски, из-за длины числительных (Ellis & Hennelly, 1980, *British Journal of Psychology* 71(1):43–51), а у носителей китайского больше (Stigler, Lee & Stevenson, 1986, *Cognition* 23(1):1–20).

*Глубина неравномерна.* Часть разделов — разборы, часть — обзоры; обзорный раздел не несёт утверждений, на которые опирается остальной текст (считается опора, а не §-ссылка). Таких три — проспективная память (§III.13), мотивация (§V.6) и имплицитное обучение (§V.10).

*Связность.* Перекрёстные ссылки плотны: из 94 нумерованных разделов 90 взаимно достижимы (счёт по ссылкам в телах разделов; вне ядра §I.1.1, на который не ссылается ни один раздел, и §V.10, на который ссылается лишь §V.8, и §V.6 и §V.13, которые сами никуда не ссылаются, — §V.6 и §V.10 суть те обзорные, что названы абзацем выше), и около половины §-ссылок указывают

вперёд. Меряют они упоминаемость, а не зависимость: отсылка указывает место разбора, а не определение, так что забегание вперёд пререквизитом не является и читать подряд можно; порядка совсем без забеганий нет — граф ссылок цикличен (обход — «Если подряд не идёт»).

## Место в корпусе

Досье не самостоятельно и в нескольких местах делегирует разбор соседним. Кто чем владеет:

| Досье                         | Что в нём разбирается                                                                                                                                                   | Куда отсылает настоящий текст                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пять сетей головного мозга    | DMN, CEN, SN, DAN, VAN (пять сетей из названия) и сверх них расширенная лимбическая; парцелляции и их последствия, мозжечок как сетевая карта, сетевые чтения патологий | <a href="#">§III.1</a> (VAN и парцелляции), <a href="#">§III.15</a> , <a href="#">§IV.3</a>       |
| Язык и мышление               | Три позиции о языке и мышлении, просодия, язык и музыка, интероцепция и алекситимия                                                                                     | <a href="#">§III.5</a> , <a href="#">§III.9.2</a> , <a href="#">§IV.4</a> , <a href="#">§V.12</a> |
| Рабочая память: полный разбор | Модели рабочей памяти, спор о её ёмкости (слоты и ресурс), осцилляторные и «молчащие» механизмы удержания                                                               | <a href="#">§III.3</a> (разбор здесь шире минимума; с тем досье не сверен)                        |
| g-фактор                      | Положительное многообразие, СНС, мутуализм и теория перекрытия процессов, сетевая нейронаука интеллекта                                                                 | <a href="#">§III.15</a> , <a href="#">§III.15.1</a>                                               |
| Префронтальная кора           | Ламинарная организация, структурная модель Барбас                                                                                                                       | <a href="#">§II.3</a>                                                                             |
| Логика                        | Формальный вывод, его нормы и пределы, а также статус дедуктивной нормы как культурной надстройки                                                                       | прямых отсылок нет; смежное — <a href="#">§II.14.1</a> , <a href="#">§II.15</a>                   |

Разграничение такое: там, где тема принадлежит соседнему досье, настоящее даёт минимум, достаточный для связности, и ссылку. Расхождение между досье по умолчанию считается дефектом корпуса, а не различием точек зрения.

## ЧАСТЬ I. РЕПРЕЗЕНТАЦИИ: КАК ОРГАНИЗОВАНО И КОНСТРУИРУЕТСЯ ЗНАНИЕ

---

Прежде чем разбирать, что система умеет, удобно разобрать, чем она оперирует. Порядок этот есть ход изложения, а не порядок природы: по конструктивистской версии первые схемы складываются из действия (§I.1.1, там же конкуренты), и к этому разбор ниже возвращается (§I.14). Эта часть — о содержимом: схемы как структуры знания, семантические хабы как места сборки значений, телесные основания абстракций и нейронная реализация всего перечисленного. Операции над этим содержимым разобраны в Части II, функции, которые из них складываются, — в Части III.

Ориентационная метафора «верх — хорошо» (Лакофф и Джонсон, 1980; термин «образ-схема» (image schema) — Johnson, 1987, *The Body in the Mind*: вертикаль, «хорошо» — перенос на неё) описывается как телесно мотивированная (стоять — сила, лежать — слабость); экспериментальная опора у неё — эффекты прайминга и метафорической пространственной конгруэнтности (оценка × верх/низ; метафорическое прочтение конкурирует с принципом соответствия поляриностей — Proctor & Cho, 2006, *Psychological Bulletin* 132(3):416–442; Lakens, 2012, *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition* 38(3):726–736, — по которому это эффект кодирования ответа, а не телесной мотивации), и под общее правило шапки она подпадает целиком. Сенсомоторная симуляция — предлагаемый, а не установленный механизм такой телесной мотивации. В рамке РР мозг описывается как порождающий предсказания, а не только принимающий вход, — в том числе о состоянии тела; по теории конструирования эмоций (Лиза Фельдман Барретт), эмоции конструируются категоризацией таких интероцептивных предсказаний с помощью понятий. *Статус*: оспорено — прямой конкурент со своими данными: теории базовых эмоций; оценочные (appraisal) подходы расходятся с ней лишь частично (концептуализация интероцептивного состояния у Барретт сама есть вид оценки). Панксепп выделяет **первичные подкорковые аффективные системы** — SEEKING, RAGE, FEAR, LUST, CARE, PANIC/GRIEF, PLAY, — заданные подкорковыми контурами (околоводопроводное серое вещество, гипоталамус, миндалина, ядро ложа конечной полоски, базальные ганглии — вентральный стриатум) и общие у млекопитающих; один довод в их пользу тот, что направленная мотивация есть у младенца и у животного без языка, то есть **до** всяких категориальных схем и понятийной разметки, но главный — электро-стимуляция: раздражение разных подкорковых точек вызывает разные согласованные поведенческие паттерны, стимуляции одних мест животное добивается, других избегает. Первый довод бьёт не в самую сильную версию: аффекта и мотивации у младенца и животного Барретт не отрицает, конструируется по ней категоризация состояния как эмоции определённого вида. Второй направлен прямо в спорный пункт — есть ли у подкорковых систем собственные дискретные категории, — и Барретт отвечает на него, что вызванные паттерны суть действия, а не эмоции определённого вида, и однозначного соответствия контура категории нет (Barrett и соавт., 2007, *Perspectives on Psychological Science* 2(3):297–312). Из этих систем здесь важнее всего SEEKING: аппетитивный поисковый контур на мезолимбическом дофамине, общий для поиска ресурсов и сведений, — кандидат на соотнесение с эпистемическим поиском, который активный вывод (§II.17) выводит из ожидаемой свободной энергии. Носителем эпистемического поиска в строгом смысле SEEKING не является: система аппетитна целиком, а эпистемическое слагаемое ожидаемой свободной энергии — не отдельный контур, а член одной оценки политики, а сам активный

вывод связывает дофамин с точностью — сигналов, побуждающих к действию (Friston и соавт., 2012, *PLoS Computational Biology* 8(1):e1002327), и убеждений о политиках (Schwartenbeck и соавт., 2015, *Cerebral Cortex* 25(10):3434–3445), — что согласуется с его чтением как модулятора точности (§IV.5). Спор Панкsepпа и Барретт не решён (статус тезиса о дискретных подкорковых системах: оспорено); соотнесение SEEKING с эпистемическим поиском — гипотеза. Восприятие, мышление, тело и среда рассматриваются в этой части как звенья одного контура — это рамка изложения (эпилог), а не установленный тезис.

## I.1. Когнитивные схемы

**Что это.** Схема — теоретический конструкт психологического уровня: постулируемая структура знания, которой объясняют регулярности в поведении и суждениях, а не объект, лежащий где-то в мозге. Кандидат на реализацию, с которым его сегодня соотносят, — не хранимая единица, а **воспроизводимая конфигурация активности** распределённого ансамбля, собирающаяся при подходящем входе и распадающаяся после; «схема хранится» есть поэтому сокращение для «связи настроены так, что конфигурация воспроизводится». Это предлагаемое описание реализации, а не установленный факт: ансамблевые данные получены на отдельных задачах, и перенос их на схему любого уровня — допущение (ср. §II.4 и сводную карту уровней). По содержанию схема — структура знания об области, задающая ожидания и значения по умолчанию: не сама информация и не операция над ней, а то, во что информация укладывается. Понятие «схема» восходит ещё к Канту (у него схема — процедура применения понятия, по типу ближе к schème Пиаже, чем к структуре Бартлетта; схему-антиципацию в психологии мышления до Бартлетта ввёл Зельц), но развернул его психологический смысл Бартлетт (1932, реконструктивная память), а параллельно понятие развивалось у Пиаже (схема действия в онтогенезе). Исток у бартлеттовской линии неврологический — **схема тела**. У Хеда и Холмса (1911) введённое понятие называется **postural schema** (и «поверхностная схема»): модель положения и конфигурации тела, выведенная из наблюдений над неврологическими пациентами, — эталон, с которым сверяется каждое новое положение, так что изменение «входит в сознание уже соотнесённым с тем, что было прежде», как путь на таксометре, выданный сразу в шиллингах и пенсах. Состав звеньев здесь тот же, что у всякого контура сличения по ошибке, — ожидание, сличение, поправка (эпилог), — но направление поправки у постуральной схемы обратное анохинскому: правится эталон под новое положение, а не положение под эталон (§I.11); предиктивная обработка формализует именно этот, оценочный вариант. Бартлетт взял слово у Хеда, хотя и признавался, что оно ему не нравится; с пиажеанской схемой (schème) постуральную роднит не происхождение — линии независимы, — а лишь имя и, в широком смысле досье, роль (эпилог): понятие Хеда и Холмса выведено из клиники взрослых неврологических больных, а не из наблюдений над развитием ребёнка. Предыстория у понятия старше: Боннье (1905) вводит **асхематию** (l'aschématie) — патологическую утрату пространственной топографии тела, — а немецкое Körperschema — термин из работ Пика (1908–1922; основная — 1922), закреплённый в международном обиходе Шильдером (1923; 1935). От Хеда и Холмса идёт поэтому не **термин** «схема тела» (он старше), а **понятие** схемы тела в нынешнем смысле. Дальше линии расходятся: от постуральной схемы Хеда и Холмса идёт **схема тела** — неосознаваемый набор координат, которым правится само движение; от Körperschema Шильдера — **образ тела**, осознаваемая перцептивно-оценочная репрезентация. Разведение и клинические диссоциации между ними — §III.14.1. Позже когнитивные терапевты

(Бек, Янг) перенесли понятие в психотерапию. Простейший пример: у ребёнка есть схема «птицы»: маленькое, с крыльями, летает. Он видит воробья — подходит. Видит голубя — подходит. Видит страуса — вот тут его ждёт ошибка.

Родители поправляют, и схема должна измениться. Добавить признак «живое» было бы пустой операцией: страус и так живой, ни одного рассогласования это не снимает. Реальная аккомодация состоит в **снятии** признаков «маленькое» и «летает» из числа обязательных и переносе основного веса на другие («перья», «клюв», «два крыла»), которые тоже не обязательны, а лишь наиболее надёжны, то есть в переходе от жёсткой конъюнкции признаков к прототипу с периферией (исходная схема взята здесь условно: психология развития описывает у детей скорее обратный сдвиг — от характерных признаков к определяющим, Keil & Batterman, 1984, *Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior* 23(2):221–236, а у естественных видов — к эссенциалистским основаниям членства, Gelman, 2003): типичная птица невелика и летает, но крупная нелетающая остаётся птицей (§II.11). Байесовская запись передаёт ту же операцию как правку параметра; почему пример всё же назван аккомодацией, — §II.3. *Здесь же расходятся две оптики*. В динамико-системном чтении (§IV.11) та же перестройка записывается как смена бассейна притяжения — и лишь отчасти: по гауссову обновлению схема сдвигается понемногу с каждым несоответствием, по динамическому — если смена идёт через бифуркацию при медленно меняющемся входе — почти не меняется до порога, затем сменяется разом, а возврат требует входа не той же величины (гистерезис). Смена бассейна — переход в уже имеющуюся структуру; построение новой, то есть аккомодация в смысле досье, требует перестройки самого ландшафта. Расходятся здесь, однако, конкретные модели, а не лагеря: новую категорию скачком заводит и непараметрический байесовский вывод (§II.3), а различающим признаком служит критическое замедление перед сменой, а не порог (§IV.11). Контролируемого сравнения на одном материале нет.

*Язык здесь не пиажеанский*. У Пиаже схема (schème) есть структура **действия** — сенсомоторная координация, затем операция классификации и сериации, — а не набор семантических признаков; описание через прототип принадлежит линии Рош 1970-х, а через признаки — традиции старше неё. Пример отвечает на вопрос «что меняется при аккомодации» в терминах §II.11, а не воспроизводит формулировку Пиаже. Ассимиляция — новая информация встраивается в существующую схему без перестройки её **структуры**. Сторон у неё две, и масштаб у них разный: новый пример знакомой категории («ещё одна птица») узнаётся без усилий за доли секунды — это **подведение**, вывод о текущем состоянии; параметры самой схемы понемногу сдвигаются под встреченное — это **настройка** (tuning у Rumelhart & Norman, ниже; что закрепление занимает часы и сутки — сведение о консолидации, §IV.6, а не о режиме). По степени изменения схемы между ними лежит приращение (accretion) — первый из трёх режимов Rumelhart & Norman: след экземпляра записывается, схема не меняется. Аккомодацией досье называет только перестройку структуры — построение новой, когда рассогласование не снимается настройкой параметров внутри имеющейся схемы (при наличной её параметризации: сама граница «параметр или структура» от параметризации зависит, а опознаётся аккомодация по признакам эпизода — §II.3; поэтому всюду ниже «аккомодация» значит перестройку при параметризации, принятой в данном разделе); у Пиаже аккомодация — всякое изменение схемы под объект, включая малую подстройку, так что «настройка» у него сама есть аккомодация. *Формулировать это через величину ОП нельзя (§II.3)*: рассогласование бывает огромным и при обычной ассимиляции — собака ростом с телёнка даёт колоссальную ошибку, но схема «собака» не ломается, а расширяется, — и наоборот, к перестройке ведёт не размер ошибки, а её неустранимость внутри наличной структуры. В трёхчленке



Rumelhart & Norman (1978) — приращение, настройка, перестройка — собака ростом с телёнка есть **настройка**; пиажеанская пара описывает у Пиаже два полюса одного адаптивного акта, а не альтернативные исходы. Сближать аккомодацию с дивергентным мышлением (§II.12.1) не следует: аккомодация есть перестройка структуры под давлением ошибки, дивергенция — расширение пространства кандидатов при ослабленном подавлении. Общее у них разве то, что в одном из РР-чтений (REBUS, §I.8) обе описываются снижением относительной точности (жёсткости) доминирующего прайора — для аккомодации условие не достаточное (шапка) и не обязательное: при записи через сравнение моделей (§II.3) переход определяется свидетельством против старой модели, а не *снижением* её точности: точность старой модели входит в свидетельство против неё и при крупном рассогласовании ( $|\varepsilon| > \sigma_{\text{пред}}$ , шапка) его ускоряет, так что устойчивость схемы против *замены* этим языком не записывается — нужна отсутствующая альтернатива или активное торможение альтернатив (§I.8); завышенная точность прайора переописывает лишь недообновление *внутри* схемы. (Не путать с эффектом Einstellung (Luchins, 1942) — застреванием на привычном способе решения: схема там не перестраивается, а удерживается вопреки входу. Сводить его к неоптимальному выбору нельзя: в классических опытах с сосудами задачу на угашение (extinction problem у Лачинса; «критическими» он называл задачи, решаемые обоими способами), где отработанный алгоритм не работал, значительная часть испытуемых не решала совсем — элементарного решения они не видели и объявляли задачу нерешаемой. Это слепота установки, а не длинный путь к цели. *Термин важен*: у Лачинса фиксируется процедурный алгоритм — установка на способ решения, mental set, — а не назначение предмета; фиксация назначения есть функциональная фиксированность Дункера (1935; английское издание — 1945), другой эффект и другая парадигма.)

Бытовой пример рассогласования, из которого аккомодация может начаться: лестница, где не хватает одной ступени. Нога идёт к опоре, которой нет, — схема «лестница» выдаёт предсказание опоры, а вход — проприоцептивный и тактильный — его не подтверждает, и возникает характерный провал с резким всплеском внимания. Одного столкновения обычно мало, чтобы отличить неустранимое рассогласование от случайного: повторение — способ обнаружить неустранимость, а не отдельное условие перестройки (§II.3). Аккомодация и дороже ассимиляции — по времени и числу проб (§II.3); метаболическая цена перестройки не измерена (§I.9). Платит она не за величину ошибки, а за перестройку структуры.

Дальний перенос (far transfer, §V.8.1) аккомодацией называть не следует. Перенос инварианта в далёкий домен у Gick & Holyoak устроен в два шага, и первый не есть ни ассимиляция, ни аккомодация — это абстрагирование через сравнение (Gentner, Loewenstein & Thompson, 2003; §II.4.1). Готовой абстрактной схемы у решающего нет: она **индуцируется** сопоставлением аналогов и нужна прежде всего спонтанному **извлечению** — задачу об облучении без источника решают около 10 %, после одного рассказа-аналога — обычно около 30 %, а в прямом сравнении двух условий два аналога дали 45 % решений без подсказки против 21 % при одном (Gick & Holyoak, 1983, «Schema induction and analogical transfer», *Cognitive Psychology* 15(1):1–38, эксп. 4), а с подсказкой применить прочитанный рассказ около трёх четвертей решают и без сравнения двух аналогов между собой (Gick & Holyoak, 1980, *Cognitive Psychology* 12(3):306–355). Ассимиляцией перенос становится лишь на втором шаге, когда индуцированная схема уже есть и прикладывается к новому материалу. Аккомодация наступает там, где отображение не проходит: граничные условия разошлись, и перестраивать приходится не одну из сопоставляемых схем, а несущую структуру, общую для обоих аналогов. Требовательность аналогического дальнего переноса идёт не от пе-

перестройки: как показывает эффект подсказки (§II.4.1), узкое место — в **извлечении** аналога, а не в отображении; к переносу натренированного навыка этот вывод не относится (§V.8.1). РР-переописание: жёсткая схема записывается как ожидание, точность которого высока относительно точности канала, при которой **влияние** противоречащей ОП на обновление мало, и сдвиг оценки составляет малую долю рассогласования (в скалярном случае, §II.3). Необновляющая часть confirmation bias этой конфигурацией записывается, но искажением становится лишь при точности, завышенной против фактической надёжности прайора, — при откалиброванной слабое обновление рационально (§II.14.1). Устойчивость убеждения после опровержения его основания (Ross, Lepper & Hubbard, 1975, *Journal of Personality and Social Psychology* 32(5):880–892) так не записывается: точность пришла из того самого свидетельства, которое затем опровергнуто, а держат убеждение порождённые в промежутке причинные объяснения, ставшие новым основанием (Anderson, Lepper & Ross, 1980, *Journal of Personality and Social Psychology* 39(6):1037–1049).

**Уровни схем — от телесной к я-схеме.** Телесная схема (она же схема тела, §III.14.1) — нижний уровень: модель положения и границ собственного тела. Постуральная схема (у Хеда и Холмса — эталон положения тела; роль в локализации внешних стимулов — позднейшее расширение, Пайар, Галлахер) поставляет **параметры системы отсчёта**: чтобы локализовать зрительный или звуковой стимул во внешнем поле, вход надо соотнести с текущей конфигурацией тела. Единой эгоцентрической «нулевой точки» при этом нет: эгоцентрических систем несколько (ретино-, кранио-, соматоцентрическая, центрированная на руке), они переводятся друг в друга gain-полями теменной коры (Andersen; Colby & Goldberg), и конфигурация тела — параметр этого перевода. Это не одна схема среди прочих на лестнице, а координатная сетка. *Единственной такой сеткой её называть, однако, нельзя*: пространство кодируется двумя системами отсчёта сразу — эгоцентрической (теменная кора, моторные зоны) и аллоцентрической (клетки места гиппокампа, сеточные клетки энторинальной коры), с переводом между ними — по модели Byrne, Becker & Burgess (2007) — через ретроспленальную кору (§III.14). Постуральная схема — опорная конфигурация **первой** из двух, и обязательна она для действия и для локализации стимула относительно тела; карта среды на неё не надстраивается, а сопрягается с ней через переводчика. Над ней — перцептивные и категориальные схемы («птица», «стул»), затем схемы ситуаций и событий (фреймы и скрипты, §II.9), затем социальные схемы — модели других людей. Верхний уровень — я-схема (§I.8): «кто я, что могу, чего заслуживаю». Порядок здесь — порядок надстройки, а не охвата: категория «птица» охватывает больше случаев, чем я-схема, а в лестницу сведены разные роды — система отсчёта, категории, события, модели людей. С ценой перестройки порядок этот не совпадает: телесная схема стоит внизу, но по цене перестройки неоднородна — по данным о расширении зрительных рецептивных полей бимодальных нейронов при работе орудием (Iriki и соавт., 1996, макаки), которое читают как включение орудия в схему (Maravita & Iriki, 2004) — либо как сдвиг внимания (Holmes, 2012; §III.14.1), — по первому чтению быстро перенастраивается под освоенное орудие и вместе с тем может годами удерживать утраченную часть (фантом, где участвует, однако, не одна схема, но и чувство принадлежности, §III.14.1). Почему часть я-содержаний перестраивается трудно — §I.8.

### I.1.1. Откуда берутся первые схемы

Выше схема описана как готовая структура. Онтогенетический вопрос — откуда берётся первая, когда перестраивать ещё нечего.

**Из действия.** Самые ранние схемы складываются прежде всего из повторяемых сенсомоторных циклов — наблюдение сюда входит, оно само есть движение глаз и ориентировка: движение порождает предсказуемое сенсорное следствие, регулярность этой пары и есть первая структура. Это же делает воплощённость ([§I.3](#)) не поздней надстройкой, а исходным условием: у первой схемы нет иного материала, кроме телесного (позиция конструктивистская; конкурентов два — ядерное знание: Spelke & Kinzler, 2007, *Developmental Science* 10(1):89–96; и научение на пассивном входе, обходящееся без самопорождённого следствия: новорождённые предпочитают голос матери незнакомому женскому, DeCasper & Fifer, 1980, *Science* 208:1174–1176, а речевой фрагмент, который мать читала в последние недели беременности, сказывается на предпочтениях после рождения, DeCasper & Spence, 1986, *Infant Behavior and Development* 9(2):133–150; это пассивные следы, а не схемы — конкурент по существу дают статистическое обучение и пассивно извлечённая структура: Saffran, Aslin & Newport, 1996, *Science* 274:1926–1928, 8-месячные; о статусе младенческого эффекта — [§V.10](#)).

**Из взаимодействия.** Значительная часть ранних схем — особенно социальных — складывается не в одиночку: совместное внимание (взрослый и ребёнок смотрят на одно и то же и знают об этом), подражание и разметка происходящего речью взрослого дают ребёнку структуру раньше, чем он способен вывести её сам. В линии Выготского ([§I.12](#)) это и есть исходный тезис: всякая высшая психическая функция появляется дважды: сначала как интерпсихическая, разделённая между людьми, потом как интрапсихическая; для схем это перенос тезиса, а не его буква.

**Из языка.** Слово не только называет уже сложившуюся схему, но и позволяет обращаться с ней как с объектом: удерживать в отсутствие референта, перекомбинировать, переносить в новый контекст. Отсюда роль языка как усилителя, а не только средства сообщения.

Возрастная динамика функций — что созревает, когда и в каком порядке, — разобрана в [§V.1](#); здесь — только происхождение схем.

## I.2. Семантические хабы

**Что это.** Если когнитивные схемы относятся к психологическому уровню описания, то семантические хабы — к уровню нейровычислительной модели и её анатомической привязки: где в мозге собираются понятия. Аналогия — авиасообщение: есть тысячи городов, но большинство рейсов летит через крупные пересадочные узлы (Москва, Стамбул, Дубай). Если аэропорт-хаб закроется — тысячи маршрутов обрушатся. Аналогия обманывает в главном: специфика ATL не в коммутации путей — по связности её превосходят предклинье и задняя поясная кора, которых линия «хаб и спицы» семантическими хабами не считает (ниже; в линии зон конвергенции они входят в семантическую сеть: Damasio, 1989; Binder и соавт., 2009, *Cerebral Cortex* 19(12):2767–2796), — а в том, что в её представлении складывается понятийное сходство между объектами: сходство, которое складывается из совместной вариации признаков разных модальностей и не сводится к сходству ни в одной из них (Lambon Ralph и соавт., 2010, *PNAS* 107(6):2717–2722). Активация гаснет, а семантическая память переживает и сон, и наркоз; держится содержание, по модели, в **весах** — в структуре связей втулки со спицами, а активация есть извлечение, а не хранение. Следствие для

§II.11.2 скромное: хранению в весах реляционная позиция не противоречит (как и любая другая), но довода в её пользу отсюда нет; динамическое чтение (§IV.11) тому не противоречит — ландшафт аттракторов тоже лежит в весах.

Наиболее устойчивый кандидат на роль семантического хаба — передняя височная доля (ATL, структура двусторонняя). Модальные составляющие знания, по модели, хранятся распределённо: звучание — в слуховых зонах, вид — в зрительных, действие с предметом — в моторных и теменных (нужна ли моторная спица для значения или лишь сопровождает его, — оспорено, §I.3). ATL не хранит «кофе» как картинку или запах; она связывает все эти составляющие (запах, вкус, звучание слова, ощущение чашки в руке) в единое понятие. Модель называется hub-and-spoke: спицы — модально-специфичные зоны, втулка — ATL.

В терминах концептуальных пространств (§II.11.1, Gärdenfors): ATL можно описать как кодирующую не «точку» (отдельный объект), а «область» — набор областей в нескольких доменах (цвет, форма, вкус...) с весами доменов и связями между ними; так у Gärdenfors задаётся понятие-категория. Опора — семантическая деменция, но доказательством формата она не служит: поражение показывает необходимость структуры для понятийного знания, а формат кодирования из него не выводится; «область» остаётся языком §II.11.1, а не установленным фактом. При дегенерации ATL распадается **специфичность** понятия: первыми утрачиваются отличительные и атипичные признаки, а прототипическая и суперординатная структура держится дольше всего (§II.11) — канарейка становится птицей, птица животным, животное «штукой». Формулировка «теряет знание, что такое понятие» была бы поэтому сильнее верного: рушится прежде всего различение соседних сущностей, а обобщение не сохраняется в прежнем виде, а огрубляется — начинает идти по поверхностному сходству вместо понятийного, отсюда и сверхобобщение (похожий не-член принимается), и недообобщение (атипичный член отвергается; Mayberry, Sage & Lambon Ralph, 2011, *Journal of Cognitive Neuroscience* 23(9):2240–2251). На продвинутых стадиях (Patterson, Nestor & Rogers, 2007, *Nature Reviews Neuroscience* 8(12):976–987) пациент не только не может назвать предмет, но и не может описать его функцию («это то, что...»).

Другие важные хабы семантическими в строгом смысле не являются, и каждый принадлежит своей системе. Угловая извилина (angular gyrus) — по классической линии (Geschwind, 1965; Binder & Desai, 2011; у Лурии — теменно-височно-затылочная «зона перекрытия») хаб мультимодальной интеграции: сводит воедино разные коды одного содержания. В модели тройного кода Дэана роли распределены иначе: аналоговая величина, «множество из пяти предметов», представлена в горизонтальном сегменте внутритеменной борозды (hIPS), а на угловую извилину — преимущественно левую — приходится вербальное извлечение заученных арифметических фактов — таблицы умножения и подобного, «пятью пять — двадцать пять», — а не чувство количества. Связка «цифра 5 — слово „пять“» относится к другому: это межкодовое транскодирование, за которым стоят затылочно-височная область формы цифр и перисильвиевы речевые зоны. И это не возражение Дэану: прямой асемантический путь транскодирования входит в модель тройного кода наравне с семантическим через hIPS, так что уточняется роль угловой извилины (против ходового отождествления её с «числовым хабом»), а не состав модели. Статус: оспорено — есть прямая конкурирующая линия (Humphreys & Lambon Ralph, 2015, *Cerebral Cortex* 25(10):3547–3560), по которой AG при трудной семантической обработке **деактивируется** и семантическим хабом не является, а её вклад относится скорее к автоматическому извлечению и буферизации событий. С этой линией частично перекликается — в связи AG с событиями, но не в её статусе семантического узла — гипотеза о разделении по формату: ATL несёт таксономическое сходство (собака — кошка), височ-

но-теменной стык с угловой извилиной — тематические и событийные связи (собака — кость) (Schwartz и соавт., 2011; обзор — Mirman, Landrigan & Britt, 2017); оспорена и она — ATL участвует в обоих видах (Jackson и соавт., 2015). *Довод от деактивации стоит ограничить, и ограничение касается не вывода, а шага к нему.* Деактивация в BOLD есть падение сигнала **относительно контрастного условия** (обычно покоя), а метаболическая активность дефолт-системы в покое высока (ПЭТ: Raichle и соавт., 2001); сам сигнал складывается из кровотока, объёма крови и потребления кислорода, так что прямо метаболизм популяции он не меряет, и из его падения не следует ни выход узла из фазовой синхронизации, ни прекращение передачи по нему — величины эти измеряются иначе и порознь. «Деактивируется» поэтому годится доводом лишь против тех моделей **вычислительного хаба**, которые для этой задачи предсказывают рост измеряемого сигнала (вычисление может идти и сменой паттерна или селективности при падении среднего), и не годится доводом за отсутствие всякого участия. Кандидатом на семантический хаб в строгом смысле остаётся в этой рамке одна ATL, и та не однородна. Слово «хаб» склеивает здесь две разные вещи: §II.6 говорит о хабах по степени, §II.11 пользуется конвергенцией. **Вычислительный хаб** — зона конвергенции: место, где сходятся входы разных модальностей и происходит нелинейное преобразование, дающее трансмодальный код — амодальный в том смысле, что он не привязан ни к одной модальности, а не в смысле символа формальной системы. **Топологический хаб** — узел с высокой центральностью в графе связей по явно выбранной мере (часть таких узлов образует богатый клуб, если их взаимные связи плотнее, чем в нулевой модели); такими в коннектоме выступают прежде всего задняя поясная кора и предклинье, тогда как макросвязность самой ATL умеренная. Совпадать эти роли не обязаны, и ATL — случай первой без второй. Всюду ниже, если не оговорено иное, «хаб» — узел конвергенции в своей системе (глоссарий); где говорится о «хабе» применительно к значению, имеется в виду конвергенция, а не центральность. По модели градуированного хаба (Rice, Hoffman & Lambon Ralph, 2015, *Annals of the NYAS* 1359:84–97; Lambon Ralph и соавт., 2017) амодальным интегратором работает прежде всего вентролатеральная её часть, тогда как верхневисочные участки сохраняют слуховой (вербальный) уклон, дорсальный полюс — социальный, медиальные — зрительный. Часть расхождения по угловой извилине снимается анатомическим разделением её самой: передний участок (PGa) ближе к контуру семантического контроля и теменной рабочей памяти, задний (PGp) — к дефолт-системе, и деактивируется он тем сильнее, чем труднее задача. Семантический вклад самой извилины деактивацией при этом не снят: при осмысленном сочетании понятий («клетчатый пиджак» против бессмысленного сочетания) она активируется сильнее, и истончение коры в ней у пациентов это сочетание нарушает (Price, Bonner, Peelle & Grossman, 2015, *Journal of Neuroscience* 35(7):3276–3284). Там, где угловая извилина упоминается ниже как интегратор или в перечне семантических зон (§I.5, §II.2, §II.4, §III.4, §III.5), имеется в виду этот спорный статус, а не установленная функция. Инсулярная кора (insula) — интероцептивный узел конвергенции, участвующий в контурах эмоций и принятия решений. Медиальная префронтальная кора (mPFC) — узел, участвующий в контурах социального познания (вместе с TPJ и передней височной долей, §III.8): модели других людей, ментализация (модель психического, theory of mind; понимание чужих эмоций — когнитивная эмпатия — её часть), оценка чужих намерений. Вопрос «а что он сейчас думает?» вовлекает социальную схему (модель собеседника, ментализация — §III.8) вместе с когнитивной и эмоциональной оценкой ситуации.

Итог по хабам, в двух записях. Карта мира — не шкаф с папками, где каждый факт лежит в своей ячейке. В сетевой записи (§II.6) знание — граф понятий, по которому активация идёт через семантически близкие понятия, а на уровне словарной формы — и через фонетически похожие



слова (эмоциональный контекст, в котором информация была усвоена, работает не ребром, а условием извлечения, §II.5); в модели хаб — не узел этого графа, а общий для всех понятий транс-модальный слой (втулка); понятие в модели — свой распределённый паттерн активности на втулке и спицах вместе. Число связей понятия само по себе доступности не даёт: считаются их тип, прочность пути и число разных контекстов, из которых запрос доходит (§II.5, §II.6, §III.4), и плотно связанный узел бывает инертным. Отсюда и разная цена усвоения. Если факт близок к уже имеющемуся, он подключается к готовому узлу малым числом новых связей — дёшево. Если факт конфликтует с уже связанным (а не просто нов), подключение к готовому узлу вносит конфликт ожиданий и требуется перестройка связей в целом участке графа — дорого (и, по наблюдению, субъективно трудно; из графа это не выводится). Факт, ни с чем не связанный, перестройки не требует, но и опоры не имеет: он держится отдельным эпизодическим следом, а в обобщённое знание встраивается медленно (§I.4). «Ячейка» в этой картине не фиксированное место, а динамический кластер связей, который меняется при каждом добавлении.

### I.3. Воплощённое познание (Embodied Cognition)

Откуда это взялось. Классическая когнитивная психология 60–80-х годов строилась на метафоре «психика — компьютер» (к мозгу функционализм был безразличен): вход (сенсоры) → обработка → выход (поведение). Думает центральная переработка; тело — периферия, исполнительное устройство. Воплощённое познание разворачивает эту картину: тело не периферия, оно постоянно участвует в мыслительных операциях, и наши абстрактные понятия заземлены в сенсомоторном опыте. Ключевые фигуры: Джордж Лакофф (лингвистическая сторона) с философом Марком Джонсоном, Франсиско Варела (биологическая), Энди Кларк (философская), Артур Гленберг и Лоуренс Барсалу (экспериментальная и теоретическая: перцептивные символы и симуляция, 1999). Наблюдение, которым линию обычно иллюстрируют: активируются моторные и премоторные поля ног, когда мы читаем глагол действия ногой — kick в отличие от lick и pick (Hauk и соавт., 2004). Соматотопия этого ответа воспроизводится непоследовательно: в citoархитектонически выделенных первичной и премоторной коре её не нашли (Postle и соавт., 2008, *NeuroImage* 43(3):634–644), а часть моторного ответа объясняется свойствами словоформы (de Zubizaray, Arciuli & McMahon, 2013, *Journal of Cognitive Neuroscience* 25(11):1957–1974). Хронологически оно позже самой программы — Лакофф и Джонсон писали в 1980-м, Варела, Томпсон и Рош — в 1991-м, — так что основанием ей не служило.

*Энактивная линия внутри этого направления говорит сильнее, и это уже запрет.* По ней восприятие опирается не на внутреннюю модель, а на **сенсомоторные контингенции** — освоенные закономерности «действие → изменение входа» (O'Regan & Noë, 2001). Отсюда следует то, чего из чисто входной трактовки не выводится: перцептивная компетентность не даётся входом, тождественным по содержанию, но не порождённым собственным движением: различающая переменная — самопорождённость вариации, а не объём стимуляции. Классическая опора — Held & Hein (1963): котята, получавшие одинаковый зрительный вход, но один активно, второй пассивно, различались по зрительно-моторному поведению. Walk и соавт. (1988, «Attention and the depth perception of kittens», *Bulletin of the Psychonomic Society* 26(3):248–251) показали, что дело не в локомоции: пассивно перемещаемые котята проходили пробу на зрительный обрыв, если сцена удерживала их внимание. Сами авторы объясняют результат **вниманием** к зрительной сцене и

роль головных движений скорее приглушают; формулировка «нужна не локомоция, а собственное порождение сенсорной вариации» есть уже энактивная интерпретация поверх их данных. Опора у запрета поэтому слабая. Что оптика эта покупает и где отказывает — §IV.11.

Эксперименты, приводившиеся в пользу. **Физическое тепло и межличностная «теплота»** (Williams & Bargh, 2008, *Science*). Испытуемые, недолго подержавшие тёплый напиток, оценивали незнакомого человека как более «тёплого» — дружелюбного и щедрого, — чем подержавшие холодный. (*Статус: не воспроизведён* — описанный опыт: Chabris и соавт., 2019, *Social Psychology* 50(2):127–132; второй опыт той же работы (грелка → подарок другу): Lynott и соавт., 2014, *Social Psychology* 45(3):216–222, три лаборатории, N = 861, и Chabris и соавт., 2019.)

**Вес и важность.** Jostmann, Lakens & Schubert (2009): испытуемые с тяжёлым планшетом-клипбордом в руках считали более важным, чтобы студентам дали высказаться при решении о размере гранта (справедливая процедура; исследование 2), чем с лёгким. *Статус: не воспроизведён* — в прямой многолабораторной репликации исследования 2 (Ebersole и соавт., 2016, Many Labs 3, *Journal of Experimental Social Psychology* 67:68–82); концептуальные проверки в моральной области и прямые репликации родственной демонстрации Ackerman и соавт. (2010) эффекта тоже не нашли, а метаанализ показывает публикационное смещение (Rabelo и соавт., 2015, *PLOS ONE* 10(8):e0134808). **Эффект совместимости действия и предложения (ACE;** Glenberg & Kaschak, 2002, *Psychonomic Bulletin & Review* 9(3):558–565). Суждение о предложении выносится быстрее, когда движение руки совпадает по направлению с описанным действием («Кортни передала тебе тетрадь», «открой ящик» — к себе; «ты передал Кортни тетрадь», «закрой ящик» — от себя). Эффект считался **эталонным** доводом воплощённости — прямым свидетельством, что понимание речи задействует моторную систему. *Статус: не воспроизведён.* Предрегистрированная многолабораторная репликация — 18 лабораторий, среди соавторов авторы исходной работы — надёжного ACE не обнаружила ни в одной, а метааналитическая оценка вышла практически нулевой (Morey и соавт., 2022, *Psychonomic Bulletin & Review*). Отсюда следствие для всего раздела: репликации лишили опоры не периферию воплощённости, а её **сильную** поведенческую версию — утверждение, что понимание обязательно вовлекает моторную подготовку, совместимую с описанным действием, и что это видно в поведении; опровергнутой эта версия от этого не становится; о соматотопии ACE не свидетельствует ни за, ни против, и эта часть держится на других данных (ниже). Уцелевшая слабая формулировка — тело и действие влияют на познание — различающей силы не имеет (с ней согласится и функционалист, Mahon & Caramazza); содержательным остаётся вопрос о необходимости моторного вовлечения, и как моторные области вовлечены в язык — вопрос открытый.

**Физическое очищение и мораль (эффект «леди Макбет»).** Zhong & Liljenquist (2006, *Science*): после припоминания собственного безнравственного поступка испытуемые чаще выбирали антисептические салфетки, а протирание рук антисептической салфеткой снижало последующую потребность в компенсаторном поведении (волонтёрстве). *Статус: не воспроизведён* — прямая репликация Study 2 (оценка желательности чистящих средств; исследования с салфетками и мытьём рук в этой работе не повторялись) — Earp, Everett, Madva & Hamlin (2014, *Basic and Applied Social Psychology* 36(1):91–98, DOI 10.1080/01973533.2013.856792) — эффекта не нашла; прямые репликации других исследований той же работы, в том числе с салфетками (Fayard и соавт., 2009; Gámez, Díaz & Marrero, 2011), эффекта тоже не нашли, а метаанализ даёт малый эффект со следами публикационного смещения (Siev, Zuckerman & Siev, 2018, *Social Psychology* 49(5):303–309).

Отдельная работа — Liljenquist, Zhong & Galinsky (2010): **запах чистоты** в помещении повышал щедрость и просоциальные решения. Прямых репликаций по нему досье не нашло, но литературу по эффекту систематически не сверяло — метка по классу (шапка).

Языковой довод (данные лингвистические, не экспериментальные): «тяжёлый разговор», «холодная встреча», «горячий спор» — по Лакоффу и Джонсону это не стёртые метафоры, а следы того, что абстрактные оценки строятся на моторных и температурных представлениях.

**Репликационный кризис.** Два самых известных случая:

«**Позы силы**» (Carney, Cuddy & Yap, 2010): открытая экспансивная поза против сжатой должна была поднимать тестостерон, снижать кортизол и увеличивать готовность к риску. Гормональная и поведенческая часть не подтвердилась ни в концептуальной репликации на крупной выборке (Ranehill и соавт., 2015, *Psychological Science* 26(5):653–656), ни в предрегистрированных проверках (Garrison, Tang & Schmeichel, 2016; специальный выпуск *Comprehensive Results in Social Psychology*, 2017); первый автор публично отказалась от исходного вывода. Устояла только субъективная составляющая — в экспансивной позе люди сообщают, что чувствуют себя увереннее, чем в сжатой; против нейтральной позы эффект мал, и не исключено, что он создан ожиданиями испытуемых, — и это существенно более слабое утверждение, чем исходное.

**Эффект лицевой обратной связи** (Strack, Martin & Stepper, 1988): карандаш в зубах вынуждает мышцы улыбки, карандаш в губах её блокирует; предполагалось, что первое повышает оценки смешного. Крупная многолабораторная репликация (Wagenmakers и соавт., 2016) эффекта не обнаружила.

*Состояние вопроса на сегодня сложнее, чем срез 2016 года.* Кандидат в модераторы — видеозапись, введённая протоколом 2016 года: без камеры эффект в парадигме Strack получен, с камерой — нет (Noah, Schul & Mayo, 2018, *Journal of Personality and Social Psychology* 114(5):657–664); метаанализ ниже, однако, почти не находит разницы по осведомлённости о записи, так что установленной причиной камера не является. Метаанализ Coles, Larsen & Lench (2019) и многолабораторное исследование Coles и соавт. (Many Smiles Collaboration, 2022, *Nature Human Behaviour* 6:1731–1742, DOI 10.1038/s41562-022-01458-9; 3878 участников, 26 групп, 19 стран; в основном анализе 1504 после исключений, прежде всего догадавшихся о гипотезе; сбор только онлайн) дают малый, но ненулевой эффект — причём с разделением по парадигмам: произвольное позирование улыбки и подражание выражению влияние на переживание оказывают (по самоотчёту — усиливают и даже вызывают его), тогда как неявная манипуляция карандашом во рту (парадигма Strack) остаётся неубедительной. *Статус: сама гипотеза лицевой обратной связи не опровергнута, а конкретная её демонстрация не воспроизведена.*

Общий тезис воплощённости (сенсомоторное участие в обработке значений) опирался и на поведенческие демонстрации (ACE — эталонный довод), но не только на них: есть нейровизуализационные и лингвистические данные, и падением демонстраций он не опровергается; но и эта опора слаба: нейровизуализация даёт соактивацию, лингвистика — толкование, а участие моторной системы **в обработке значения** требует каузальных данных (ТМС, поражения, нейродегенеративные и фармакологические модели — напр., глаголы действия при болезни Паркинсона). Такие данные есть — ТМС моторной коры руки и ноги избирательно ускоряет лексическое решение о соответствующих глаголах (Pulvermüller, Hauk, Nikulin & Ilmoniemi, 2005, *European Journal of Neuroscience* 21(3):793–797), при болезни Паркинсона без дофаминергической терапии избира-

тельно страдает обработка глаголов действия, а на терапии восстанавливается (Boulenger и соавт., 2008, *Neuropsychologia* 46(2):743–756), — но их немного, эффекты малы и неоднородны и допускают постсемантическое прочтение, так что тезис не установлен. Статус: оспорено — конкурирующая линия: моторная активация сопровождает понимание, но для него не нужна (Mahon & Caramazza, 2008; §IV.4).

**Практические следствия.** Манипуляции физическими объектами при обучении математике дают опору, которой у абстрактной нотации нет, — особенно у детей. Метаанализ Carbonneau, Marley & Selig (2013, *Journal of Educational Psychology*; 55 исследований, N = 7237, от детского сада до колледжа) даёт статистически значимое преимущество обучения с предметными пособиями (manipulatives) над обучением одними абстрактными символами, при этом величина эффекта различается по исходам: **от умеренной до большой на удержание** ( $k = 53$ ), **малая — на решение задач** ( $k = 9$ ), **перенос** ( $k = 13$ ) и **обоснование** ( $k = 2$ ); величины даны в  $d$  Коэна. Все четыре средних эффекта — **в пользу** предметных пособий.

Связь, по авторам, модерируется методическими и инструктивными характеристиками исследований: «предметные пособия работают» — утверждение, зависящее от способа их применения. Ходовой педагогический совет «начинать с конкретного и сознательно уходить к нотации» правдоподобен и имеет прямую опору в работах о «затухании конкретности» (concreteness fading: Fyfe, McNeil, Son & Goldstone, 2014, *Educational Psychology Review* 26:9–25), но оспаривается линией Kaminski и соавт. (2008, *Science* 320:454–455; 2009), где обобщённое представление с самого начала переносилось лучше; из этого метаанализа он **не** следует. Жест при объяснении правдоподобно выполняет ту же функцию, но привычное сравнение «проговаривание с жестикуляцией против молчаливого перечитывания» вклада жеста не выделяет: оно меняет разом четыре вещи — жест, проговаривание, извлечение и самостоятельное объяснение. Необходимый контроль — то же объяснение без жестов. Отдельный устойчивый пласт — **концептуальные метафоры контейнера** (на схеме контейнера построена и метафора канала, Reddy, 1979): «вложить смысл», «извлечь идею», «наполнить содержанием» — абстрактное содержание регулярно выражается как содержимое вместилища — предмет или вещество; по Лакоффу и Джонсону это не украшение речи, а способ, которым абстракция становится операциональной. Статус: *регулярность языковая и устойчива; её когнитивная роль оспаривается* (Murphy, 1996, *Cognition* 60: 173–204).

РР-чтение: восприятие — вывод порождающей модели, в том числе о состоянии тела (интероцепция, проприоцепция); с энактивной линией выше оно расходится как раз в пункте о внутренней модели. Разбор — §III.2.

Итог раздела: что понятия с сенсомоторным содержанием строятся на телесном опыте, почти следует из определения; содержательный же тезис — что моторная система участвует **в обработке значения** — не установлен (выше). На абстракции итог не распространяется: у «демократии» и «простого числа» сенсомоторная опора тонка (§I.13); метафорический перенос — если моторная окраска подтвердится — даёт окраску, но не содержание (Статус: *оспорено* — число заземляют через первичные метафоры Lakoff & Núñez, 2000, абстракции через социально-языковой опыт — линия WAT, Borghi и соавт., 2017). Сетевая сторона — §I.6.

## I.4. Схемы через призму гиппокампа

«Интеграция нового в существующую схему» — процесс, близкий к тому, который Пиаже называл ассимиляцией (о том, почему не тождественный, — §I.1). Нейроанатомически всю работу приписывать гиппокампу **нельзя**. По модели SLIMM (van Kesteren и соавт., 2012), при наличии подходящей схемы медиальная префронтальная кора детектирует конгруэнтность нового материала и **активно тормозит** гиппокампальное кодирование, смещая этим баланс гиппокампально-неокортикального взаимодействия в пользу ускоренной системной консолидации; это предположение модели — разобранные ниже данные показывают осуществимость отдельных звеньев, а не всю цепочку. *Разница с пассивным чтением не словесная*. «Снижение зависимости» предсказывает лишь меньшую опору на гиппокамп. Торможение предсказывает ещё и **ослабление** эпизодического следа конгруэнтного материала — ниже уровня, который дала бы простая ненагруженность. *Различающее предсказание*: отрицательная связь mPFC — гиппокамп при конгруэнтном материале и растормаживание гиппокампа при поражении mPFC. Первая половина у человека показана, но корреляционно: связность mPFC — MTL при конгруэнтном материале падает, а по градиенту конгруэнтности активность mPFC растёт при падении MTL (van Kesteren и соавт., 2010, *PNAS* 107(16):7550–7555; 2013, *Journal of Cognitive Neuroscience* 25(12):2250–2261); растормаживание при поражении не проверено; поражение vmPFC снимает схемное преимущество в памяти (Ghosh и соавт., 2014, *Journal of Neuroscience* 34(36); Spalding и соавт., 2015, *Journal of Neuroscience* 35(47)), что конкурирующее чтение ниже предсказывает, а SLIMM допускает лишь при добавлении к торможению функции выбора схемы (при чистом торможении поражение растормозило бы гиппокамп, и память на конгруэнтное не ухудшилась бы); меры гиппокампального кодирования эти работы не содержат; конкурирующее чтение — vmPFC выбирает и инстанцирует схему, а не тормозит гиппокамп (Gilboa & Marlatte, 2017, *Trends in Cognitive Sciences* 21(8):618–631); гомология прелимбической коры крысы и mPFC человека оспаривается (Laubach и соавт., 2018, *eNeuro*). Торможение записи в CA1 и ускорение переноса — утверждения о разном: корковая сторона работает уже при кодировании (Tse и соавт., 2011, ниже) и дальше, офлайн, в реактивации следа (§IV.6). *Носителя торможения модель не фиксирует*. Нисходящий путь разобран ниже, и ядро реуниенс, по которому он идёт, **глутаматергическое**: возбуждающее реле само по себе не тормозит (прямые возбуждающие синапсы на дистальных дендритах пирамид CA1 у него тоже есть, и знак итогового влияния есть баланс двух ветвей, а не свойство тракта). Торможение на выходе получается только через вставочное звено — возбуждение ГАМКергических интернейронов, дающее упреждающее (feedforward) торможение пирамид, — и без него «mPFC тормозит гиппокамп через реуниенс» остаётся сокращением, а не механизмом. Реле это к тому же не только нисходящее: субикулум сам проецируется в реуниенс, а часть клеток ядра — около 8 % меченых — шлёт коллатерали разом в mPFC и в гиппокамп (Varela, Kumar, Yang & Wilson, 2014, *Brain Structure and Function*), так что «mPFC → реуниенс → CA1» — одно направление петли, а не вся она. И несёт это направление не одно торможение: реуниенс — необходимое звено (реле от mPFC) для зависящей от маршрута активности клеток места CA1, а разрушение ядра или его оптогенетическое выключение эту зависимость резко снижает (Ito, Zhang, Witter, Moser & Moser, 2015, *Nature* 522:50–55), а выключение реуниенс вместе с ромбовидным ядром снимает тета-синхронию mPFC и гиппокампа, специфичную для пространственной рабочей памяти (Hallock, Wang & Griffin, 2016, *Journal of Neuroscience* 36(32):8372–8389). *Звено это, однако, измерено*. Уже стимуляция реуниенс давала в CA1 картину со **смешанным** знаком — возбуждение с наложенным торможением, причём популяционного спайка в пирамидном слое она не порождала (Dolleman-Van der Weel, Lopes da Silva & Witter, 1997,



*Journal of Neuroscience* 17(14):5640–5650); оптогенетика разобрала состав. Аксоны реуниенс приходят в **stratum lacunosum-moleculare** — туда же, куда темпороаммонов вход от III слоя энторинальной коры, — и возбуждают там и сами пирамиды, моносинаптически по дистальным дендритам, и **нейроглиаформные** клетки, чьё широкое дендритное торможение через ГАМК-А и ГАМК-Б способно отцепить пирамиды от этого входа (Goswamee, Leggett & McQuiston, 2021, *Frontiers in Cellular Neuroscience* 15:660897); смешанный знак выше и есть сумма этих двух путей. И охват этого торможения шире, чем «отцепить от одного входа». Тормозной пул этого слоя запирает не только темпороаммонов вход: пачка активности по темпороаммонову пути, рекрутируя этот пул, снижает **индукцию долговременной пластичности в ответ на стимуляцию коллатералей Шаффера** и гасит дендритные спайки и плато-потенциалы, а разряд пирамид в зависимости от времени прихода может и гасить, и облегчать (обзор: Capogna, 2011, *The Journal of Physiology* 589(8):1875–1883; прямо на потенциации шафферовских синапсов, которую снижают пачки по темпороаммонову пути, — Remondes & Schuman, 2002, *Nature* 416:736–740). Роль пула поэтому не переключательная, а **ограничительная** — он сужает условия записи: при активном пуле пластичность по обеим ветвям подавлена, а нелинейное сложение входов возможно лишь при определённом временном соотношении (Dudman, Tsay & Siegelbaum, 2007, *Neuron* 56:866–879) — вне его запись идёт по обычным правилам каждой ветви, без усиления от совпадения. Событие записи в CA1 — по крайней мере при образовании полей места — кальциевый плато-потенциал (BTSP, §IV.6; что тем же событием пишутся эпизодические следы вообще — гипотеза, и сцепка ниже верна лишь при ней; второй названный ниже механизм, фазозависимая LTP/LTD, работает на другой шкале), а гасит плато-потенциалы этот пул — то есть тормозной адрес, к которому mPFC приходит через реуниенс, и есть адрес самого пишущего события, а не соседний с ним. По времени это и возможно: чтобы оценить конгруэнтность, вход надо сначала обработать, и первый ответ CA1 на темпороаммонов вход торможение не опережает, но окно BTSP меряется секундами — это окно связывания входов с плато, а не латентность запуска самого плато, — так что успевает ли торможение к пишущему событию, решат лишь совместные измерения латентностей обоих процессов; если не успевает, мишенью торможения остаётся не запуск записи, а её стабилизация (синаптический захват белков пластичности) — альтернатива, требующая той же проверки; разведение сличения и записи остаётся гипотезой. Так переформулированное (переформулировка авторская: связь торможения по SLIMM с частотой плато — авторская связка), предсказание получает клеточную формулировку: схема-конгруэнтный материал (схема здесь и до конца раздела — в смысле Tse и соавт.: пространственная ассоциативная карта «вкус — место» у крысы, а не структура знания §I.1; перенос на неё — отдельная гипотеза) должен снижать **частоту плато-потенциалов** в дорсальном CA1, а не абстрактную «силу кодирования». Показано, однако, меньше, чем требует модель. Показано, что контур **способен** на требуемое торможение, и адрес его точен: не сома, а дистальные апикальные дендриты, то есть отдел, куда приходит вход, несущий наличное положение дел. Показано это к тому же на срезах и на пространственных задачах грызунов, так что перенос на усвоение понятийных схем человеком — отдельная гипотеза. Не показано, что при схема-конгруэнтном материале он это и делает: тот же вход рекрутирует, кроме названного прямого возбуждения пирамид, и **растормаживание** — через интернейрон-селективные калретиин-позитивные клетки (по гипотезе), — так что итоговый знак задан режимом, а не анатомией. SLIMM требует итогового знака; данные дают набор возможностей, и выбор между ними делает модель, а не измерение. У слова «режим» есть измеримый кандидат, иначе оно остаётся заглушкой. При одной и той же стимуляции знак пластичности в CA1 может задаваться **фазой тета-ритма**: одна и та же тетаническая посылка в stratum radiatum у

бодрствующей крысы даёт на пике тета долговременную потенциацию, а во впадине — долговременную депрессию (наклон потенциала растёт на 17,9 % против падения на 12,9 %; Human, Wyble, Goyal, Rossi & Hasselmo, 2003, *Journal of Neuroscience* 23(37):11725–11731; in vitro тот же разворот по фазе — Huerta & Lisman, 1995). Требуемое моделью торможение записи получается тогда не вычитанием импульсов, а **сдвигом фазы**, на которой приходят разряды: тот же вход, попав на другую фазу, меняет знак **приращения** веса. Меньшей записью это не является: депрессия — активная запись с минусом, ослабляющая и уже имеющиеся гиппокампальные связи, в том числе записанные в прежних эпизодах той же обстановки, а SLIMM требует лишь меньше записи, так что к модели кандидат подходит отчасти. Переформулированная так, модель требует уже не проводки, а измерения — сдвига фазовой привязки разрядов CA1 к тета при схема-конгруэнтном материале. *Статус: фазовая зависимость пластичности измерена, связь её со схема-конгруэнтностью — нет.* С BTSP (ниже) кандидат этот, вероятно, скорее чередуется, чем складывается: плато-потенциал перестраивает веса входов в окне секунд, то есть по многим тета-циклам сразу, и фазовую зависимость на время своего окна перекрывает, — так что фазовое чтение описывает режим без плато (по гипотезе, разделение ролей такое: плато — однопробное образование нового представления, фазовое правило — текущая подстройка в знакомой среде); взаимодействия двух правил (через вероятность запуска плато, метапластичность) это не исключает. Это кандидат лишь на гиппокампальную половину результата Tse и соавт. (2007), который в §IV.9 приводится как консолидация за двое суток вместо недель. Утверждать, что ускорение идёт именно за счёт фазового смещения, по сказанному нельзя, а первичное кодирование от гиппокампа зависит и здесь: при блокаде NMDA-рецепторов гиппокампа новые пары не усваивались (Tse и соавт., 2007). Ускорение самой консолидации требует корковой стороны, и она показана отдельно: при готовой схеме обучение новым парам поднимает экспрессию генов раннего ответа в прелимбической коре, а фармакологическое вмешательство в эту область предотвращает и новое усвоение, и извлечение консолидированного (Tse и соавт., 2011, *Science* 333(6044):891–895). *Оговорка о переносе:* исходный результат получен на крысах, обучавшихся ассоциациям «вкус — место» после длительного формирования пространственной схемы, и состоял в том, что поражение гиппокампа через 3 часа память нарушало, а через 48 часов уже нет. Это ускорение системной консолидации в конкретной задаче (показано на грызунах в одной лаборатории, §IV.9), а не демонстрация записи произвольного человеческого знания мимо гиппокампа.

Гиппокампальная достройка паттерна (pattern completion в CA3) остаётся, но роль её в другом: она восстанавливает целое по части при **извлечении**, а не служит механизмом дешёвого усвоения конгруэнтного. Достраивается при этом **индекс** эпизода — сжатый код контекста, по которому адресуется распределённое неокортикальное представительство (теория гиппокампальной индексации: Teyler & DiScenna, 1986, *Behavioral Neuroscience* 100(2):147–154; Teyler & Rudy, 2007, *Hippocampus* 17(12):1158–1169), — а не само содержание: запах, вкус и температура кофе восстанавливаются обратной коактивацией модально-специфичных зон и ATL (§I.2). В этой модели гиппокамп завершает адрес, а не смысл. При записи, выше по контуру, стоит **разделение паттернов**: гранулярные клетки **зубчатой извилины** разносят похожие входы по слабо перекрывающимся ансамблям, прежде чем те попадут в рекуррентную сеть CA3. По модели (Marr, 1971; Treves & Rolls, 1994) без этого шага CA3 с её возвратными связями уходила бы в интерференцию и достраивала бы не конкретный след, а обобщённую смесь. Поле **CA2** устроено иначе, чем CA1, CA3 и зубчатая извилина: синапсы от CA3 в нём к обычной долговременной потенциации устойчивы (при пластичных синапсах от энторинальной коры; Zhao и соавт., 2007, *Journal of Neuroscience* 27(44):12025–12032), зато потенцируются под вазопрессинном (Pagani и соавт., 2015,

*Molecular Psychiatry*) а под окситоцином переходят в пачечный режим, усиливающий выход CA2 → CA1 (Tirko и соавт., 2018, *Neuron*); сильный вход получает прямо из энторинальной коры и из супрамамиллярных ядер (от DG вход у него тоже есть — Kohara и соавт., 2014, *Nature Neuroscience* 17(2):269–279); и с ним связывают **социальное узнавание** — память на особь своего вида, а не на эпизод (Hitti & Siegelbaum, 2014, *Nature* 508:88–92). Это анатомический кандидат на субстрат социальной памяти узнавания — запоминания конкретной особи; с социальными схемами в смысле §I.1 (модели других людей) его связывает лишь то, что узнавание — их предпосылка, и перенос с мыши на человеческие модели чужого сознания здесь допущение (§I.1, §III.8): социальная память опирается на поле с собственной модуляцией, а отдельный ли это контур или специализация эпизодического, данные не решают.

С рассогласования в CA1 аккомодация может начаться — но начинается с него и всякая запись нового эпизода. По гипотезе компаратора (Lisman & Grace, 2005; предыстория — «нервная модель стимула» Соколова и гиппокамп-компаратор Виноградовой, у которой, однако, сличение ведёт CA3) CA1 работает как детектор несовпадения — и чтобы сравнение вообще состоялось, входов ему нужно два. Статус: гипотеза с косвенной опорой у человека (fMRI высокого разрешения: Duncan, Ketz, Inati & Davachi, 2012, *Hippocampus* 22(3):389–398). Предсказание приходит из CA3 по коллатералям Шаффера; наличное положение дел — **прямо из энторинальной коры**, слой III, по темпораммонову пути, минуя петлю CA3. Алгебраическим вычитателем CA1 при этом не является: два входа приходят в разные дендритные отделы, их совместная активность может запускать кальциевый плато-потенциал в апикальном дендрите и пластичность (клеточный разбор — §IV.6), а расхождение оценивается — в предлагаемой гипотезе — разрядами внутри тета-цикла (ниже). Плато-потенциал — событие **записи** (по меньшей мере при образовании полей места, выше): окно связывания входов при нём меряется секундами (BTSP, §IV.6; латентность запуска и длительность самого плато — другие величины), — тогда как сигнал новизны, если приписывать ему запуск ориентировочной реакции, должен укладываться в первые сотни миллисекунд — раньше P3a (пик около 250–350 мс), на шкале детекции изменений (MMN, 100–250 мс; запускается она и другими путями, так что довод условный; к тому же это латентности скальповых потенциалов человека, и на компаратор CA1 грызуна они переносятся лишь как порядок величины). Если плато не успевает возникнуть в пределах этих сотен миллисекунд — а данные о латентности его запуска этого не исключают, — одним и тем же событием два эти требования удовлетворить нельзя, и приписывать плато-потенциалу сличение значит путать то, что сравнивает, с тем, что пишет. Кандидат — при названной посылке о запуске ориентировки — сравнение **разрядами внутри тета-цикла** (различие шкал его мотивирует, но единственным не делает): сойдётся ли темпораммонов вход с предсказанием от CA3 в одном окне возбудимости или разойдётся с ним, решается на шкале самого цикла, и наружу это выходит наличием либо отсутствием разряда, а не кальциевым событием в дендрите. Плато-потенциал в этой гипотезе включается **следом** — и пишет то, что быстрый счёт уже пометил как несовпавшее; следом, а не одновременно: плато на сотни миллисекунд, по-видимому, выводит разряды клетки из фазовой привязки к тета-ритму (во время плато клетка даёт комплексный пачечный разряд — Bittner и соавт., 2015; прямого измерения фазовой привязки нет — по гипотезе), так что в одной клетке сличение и запись идут только по очереди; кодирует ли он совпадение, новизну или ошибку данной схемы, отдельно не установлено. Держится сцепка на условии, которое надо назвать: быстрый тормозной аппарат сличения (ниже), если он глушит дистальные дендриты, гасит и сам плато-потенциал, так что запись несовпавшего требует, чтобы сигнал несовпадения дистальный пучок на время **растормаживал** (кандидат — VIP-клетки, снимающие торможение с соматостатиновых и включае-

мые, по гипотезе, холинергическим сигналом новизны, §IV.5), а не глушил; иначе сличение подавляло бы собственную запись. *Быстрый счёт требует быстрого тормозного аппарата.* Нейроглиаформные клетки выше дают торможение **медленное** и объёмное, через ГАМК-А и ГАМК-Б, и на роль внутрициклового развязки не годятся. Годятся две другие популяции, и каждая привязана к своей фазе тета. **Соматостатин-положительные О-ЛМ-клетки** — сомы в stratum oriens, аксоны в stratum lacunosum-moleculare — тормозят те дистальные дендриты, куда приходит темпороаммонов вход, то есть адресуют **одну** из двух сличаемых ветвей. **Парвальбуминовые корзинчатые** работают перисоматически и гасят выход клетки целиком. Разряды их в тета-цикле разнесены: О-ЛМ приходятся на впадину волны, регистрируемой в пирамидном слое, корзинчатые — на нисходящую фазу (Klausberger и соавт., 2003, *Nature* 421:844–848). *Возбуждаются эти клетки по-разному, и роль О-ЛМ без этого выходит не та.* Возбуждающий вход О-ЛМ приходит преимущественно от **коллатералей самих пирамид CA1** в stratum oriens, то есть это классическое **возвратное** торможение: активность этой клетки отражает собственный выход поля, а не то, что пришло по темпороаммонову пути. Упреждающее торможение этого входа выполняют другие — нейроглиаформные клетки, возбуждаемые самими афферентами энторинальной коры и реуниенс (выше). Аксоны О-ЛМ оканчиваются не только на дистальных дендритах: часть их идёт на местные интернейроны, тормозящие **проксимальные** отделы, — то есть один и тот же разряд гасит темпороаммонову ветвь и **растормаживает** шафферовскую (Leão и соавт., 2012, *Nature Neuroscience* 15(11):1524–1530; показано на О-ЛМ, выделенных по никотиновой субъединице  $\alpha 2$ , Chrna2, и распространять это на все О-ЛМ без проверки нельзя). Переключение между двумя сличаемыми входами получает поэтому реципрокный носитель, работающий на шкале самого цикла, и запускается он выходом поля, а не входом в него: сперва CA1 разряжается, затем возвратная петля определяет, какая ветвь поведёт следующий полуцикл. Связь с фазовой зависимостью знака пластичности (выше) возможна, но не показана: фазы в двух работах отсчитаны от разных слоёв, и совпадает ли фаза, решающая, чем клетка ведома, с фазой, решающей знак записи, — вопрос совместного измерения (ср. схему SPEAR — Separate Phases of Encoding And Retrieval, Hasselmo, Bodelón & Wyble, 2002, §IV.5). В этой гипотезе тормозной пул выше гасит запись, а не сличение, — но и сличение не бесследно: медленное торможение дистальных дендритов длится сотни миллисекунд и на это время ослабляет саму темпороаммонову ветвь, смещая баланс двух сличаемых входов в пользу предсказания из CA3. Однородным пулом пирамидный слой при этом не является: глубокие и поверхностные клетки CA1 различаются и привязкой к фазе теты, и долей клеток с полями места (Mizuseki, Diba, Pastalkova & Buzsáki, 2011, *Nature Neuroscience* 14(9):1174–1181), а карты глубоких сильнее перестраиваются при смене места награды, тогда как поверхностные устойчивее (Danielson и соавт., 2016, *Neuron* 91(3):652–665), — так что сличение и удержание индекса могли бы расходиться и по подслоям; для схема-конгруэнтного материала это не проверялось. *Статус: разведение это мотивировано шкалами двух механизмов, каждая из которых измерена порознь, но из них не следует; прямой регистрации, показывающей, что быстрый сигнал новизны в CA1 идёт без плато-потенциала, здесь не приводится.* Обязательной валентности у рассогласования нет, новизна бывает и аппетитной (преамбула Части I). Сигнал новизны из **вентрального CA1** идёт при этом полисинаптической петлёй (CA1 → субикулум → прилежащее ядро → вентральный паллидум → VTA; для дорсальной петля разомкнута, ниже), и дофамин возвращается в гиппокамп, облегчая удержание записанного (о том, почему удержание, а не саму запись, — ниже). По модели Лисмана — Грейса рассогласование запускает фиксацию единичного эпизода — долговременную потенциацию при участии модуляторного входа; вовлечение новорождённых гранулярных клеток в эту петлю предлагалось отдельно (Lisman, Grace & Duzel, 2011), но величина взрослого



нейрогенеза и его функциональный вклад остаются спорными (§V.15), так что звеном механизма оно не берётся. Аккомодации в смысле досье (§I.1) функционально соответствует — по гипотезе, в рамках взаимодополняющих систем научения (complementary learning systems, CLS: McClelland, McNaughton & O'Reilly, 1995, *Psychological Review* 102(3):419–457) — перестройка **обобщённых** связей в неокортексе и требует системной консолидации и повторных реактиваций, а по гипотезе синаптического гомеостаза — ещё и пропорционального понижения весов во сне (§IV.6; функция оспаривается) — другого масштаба времени и другого субстрата. Скачок динамического чтения (§I.1) и медленная перестройка CLS — не альтернативы: первый — момент перехода, вторая — накопление, его готовящее; отсюда предсказание §IV.11 о критическом замедлении. Компаратор регистрирует, что извлечённое из CA3 предсказание не совпало со входом; подошла ли схема, решается на корковом уровне, и перестраивает её не он.

*Дальше — анатомия дофаминового контура новизны; итог такой: замкнутой петля Лисмана — Грейса остаётся для вентрального гиппокампа; дорсальный CA1 получает дофамин прежде всего из голубого пятна, но и от разреженных проекций VTA, а до покрышки дорсальный полюс достаёт через перегородку; какой путь работает, по одной из рамок зависит от рода новизны. Без анатомии можно перейти к абзацу «Пока новая схема не сложилась».*

*Адресат петли иной:* стриато-паллидарный выход и проекции VTA замыкаются преимущественно на **вентральный** гиппокамп, тогда как у дорсального CA1, о котором идёт речь при кодировании эпизодов, и связь с прилежащим ядром слабее, и дофаминовый вход другой. *И дофаминовый вход там идёт в основном не из VTA:* дофаминергические проекции VTA в **дорсальный** гиппокамп, включая CA1, скудны, и ключевым источником дофамина там оказалось голубое пятно, чьи терминали высвобождают норадреналин и дофамин совместно (Kempadoo и соавт., 2016; Takeuchi и соавт., 2016). Для дорсального гиппокампа это не только смена источника, но и **размыкание контура** — той самой подкорковой петли, а не всякого влияния VTA: стриато-паллидарное растормаживание (NAc → вентральный паллидум → VTA) поднимает мезолимбические клетки, проецирующиеся в вентральный гиппокамп, амигдалу и mPFC, но почти не в дорсальный CA1; голубое же пятно этим тормозным переключателем не управляется — оно получает сигнал о новизне другими путями, префронтальными и гипоталамическими, а главный возбуждающий вход к нему идёт из латерального парагигантоклеточного ядра продолговатого мозга (PGi; Aston-Jones и соавт., 1986). Прямых проекций из CA1 к нему нет, так что путь от компаратора до модуляции полисинаптичен, а сама модуляция — не локальный гиппокампальный триггер, а глобальный сброс режима (network reset, по гипотезе Bouret & Sara, 2005, ниже), приходящийся и на другие области заодно. *Полного размыкания не выходит: есть второй маршрут.* До покрышки дорсальный полюс достаёт, но не через прилежащее ядро, а через **латеральную перегородку**: ход «дорсальный CA3 → перегородка → вентральная область покрышки» прослежен и показан функционально — на связывании контекста с наградой (Luo и соавт., 2011, *Science* 333(6040):353–357). Начинается этот ход, однако, в CA3 и несёт контекст, а не сигнал компаратора; проекция самого CA1 в перегородку есть, и пространственный код по ней передаётся (Tingley & Buzsáki, 2018, *Neuron* 98(6):1229–1242), но идёт ли по этому реле к покрышке сигнал несовпадения, не показано. Логика у двух реле, однако, одна: ГАМКергические клетки перегородки проецируются на ГАМКергические клетки покрышки, и дофаминовые нейроны возбуждаются растормаживанием (Luo и соавт., 2011). *Статус: маршрут прослежен на грызунах; вклад его в модуляцию записи в CA1 против стволового входа не измерен.* Третий кандидат — продольные связи внутри самого гиппокампа, которыми дорсальный сигнал дошёл бы до вентрального субикулума и мезолимбической петли. Про-



дольно широк, однако, лишь ассоциативный разброс CA3 (Ishizuka, Weber & Amaral, 1990); проекции CA1 в субикулум остаются в основном на том же продольном уровне (Amaral, Dolorfo & Alvarez-Royo, 1991), так что замыкание петли этим путём возможно, но для сигнала новизны не показано. Четвёртый кандидат лежит вне гиппокампа: дофамин из VTA и чёрной субстанции в латеральной энторинальной коре облегчает кодирование ассоциаций «сигнал — награда» и необходим для него (Lee и соавт., 2021, *Nature* 598:321–326), а LEC проецируется и в дорсальный гиппокамп, — гейт, петли Лисмана — Грейса не требующий; для новизны схемы он не проверен. *Разведение это, взятое в одиночку, разрывает ось сильнее, чем следует.* Прямых проекций из mPFC в дорсальный гиппокамп практически нет (сообщение о моносинаптической проекции передней поясной коры в CA3–CA1 — Rajasethupathy и соавт., 2015, *Nature* 526:653–659 — остаётся спорным); связь идёт через **ядро реуниенс** таламуса (проекция его в CA1 у крыс гуще в вентральном отделе, в дорсальном реже: Dolleman-Van der Weel & Witter, 1996, *Journal of Comparative Neurology* 364:637–650; Vertes и соавт., 2006) — двунаправленное реле, синхронизирующее mPFC и CA1 и переносящее корковый контекст в гиппокампальное кодирование без участия мезолимбического дофамина. Единственным маршрутом его, однако, называть не следует: нисходящее влияние идёт и через латеральную энторинальную кору, и через периринальную, так что реуниенс — главный, но не безальтернативный путь в целом, а для дорсального CA1, где его проекции реже, перевес над энторинальным путём не очевиден. У контекстной привязки схемы — в какой обстановке она срабатывает (условие срабатывания, §II.5) — есть кандидаты в анатомические носители: нисходящие пути mPFC → реуниенс и через латеральную энторинальную кору; что именно они несут условие срабатывания, не показано. Дихотомия «дорсальный — про пространство и эпизод, вентральный — про мотивацию» не означает, что у дорсального полюса нет входа сверху. *Двумя автономными машинами это гиппокамп не делает.* Продольная ось организована градиентами связности с наложенными на них дискретными переходами (Strange, Witter, Lein & Moser, 2014, *Nature Reviews Neuroscience* 15(10):655–669), и продольные проекции — прежде всего ассоциативные CA3 — связывают дорсальные поля с промежуточными и вентральными, так что стриато-паллидарного контура сигнал о контекстуальной новизне из дорсального CA1 достигает преимущественно полисинаптически (дорсальный субикулум проецируется лишь в ростро-латеральные отделы прилежащего ядра, оболочку иннервирует вентральный; Groenewegen и соавт., 1987). *Возражение по времени — модуляторный сигнал запаздывает относительно пишущего события — снимается не шириной окна.* Путь к голубому пятну полисинаптический, задержка его — сотни миллисекунд, тогда как совпадение входов в CA1 пишется кальциевым плато-потенциалом. Окно, в которое плато забирает вход, на два порядка шире окна STDP (десятки миллисекунд) и меряется **секундами** (BTSP, §IV.6), но связывает с плато синаптические входы, а не модуляторный сигнал. Снимает возражение другое: модулятор действует на след, переживающий задержку, — в гиппокампе дофамин меняет знак уже индуцированной пластичности и при подаче после индукции (Brzosko, Schultz & Paulsen, 2015, *eLife* 4:e09685), а на шкале часов работает мечение и захват (ниже). *Для сличения фазовое разнесение входов — условие (§IV.5); помехой оно было бы для записи, и это снимает ширина окна.* Если кодирование и извлечение разведены по полупериодам теты, два входа в CA1 приходят в разные фазы — и напрашивается вывод, что сличать тогда нечего. Для **записи** он снимается тем же числом: окно связывания перекрывает десятки тета-циклов. Для **сличения** — другим: оно идёт разрядами внутри цикла (выше). Сам плато-потенциал длится порядка сотен миллисекунд, то есть сопоставим с полным циклом и в одну фазу не уместается. Разведение по фазам к тому же **градуально**: токи от CA3 в фазе кодирования ослаблены, а не выключены. Запись поэтому идёт не мгновенным наложением, а накоплением на дендритном дереве в окне,

которое обе фазы вмещает; буфером служит сам синаптический след, задающий это окно. Плато-потенциал запускается совпадением синаптических входов — прямого энторинального на апикальные дендриты и шафферовского, — а не дофамином; вклад голубого пятна измерен на **сохранности** следа — новизна усиливает удержание эпизодоподобной памяти (everyday memory у мышей) через его дофаминовые терминалы, и это усиление снимается антагонистами D1/D5, тогда как само кодирование остаётся (Takeuchi и соавт., 2016, *Nature* 537(7620):357–362); для одно-пробного запоминания нового контекста нужен вход голубого пятна в СА3, а не в СА1 или зубчатую извилину (Wagatsuma и соавт., 2018, *PNAS* 115(2):E310–E316). Для дофаминового действия голубого пятна в СА1 модулятор решает не «записать ли», а «переживёт ли запись ближайшие часы»; но его вход в СА3 в момент кодирования влияет и на само представление — без него поля места СА3 менее стабильны (по толкованию авторов, страдает формирование представления), так что разведение «запись — сохранность» держится для СА1, а не для гиппокампа в целом. Если индукция идёт по BTSP — секунды, единичное событие, без синтеза белка, — то сохранность обеспечивает **синаптическое мечение и захват** (Frey & Morris, 1997): короткая индукция оставляет на синапсе метку, а пластические белки, синтез которых запускает в том числе моноаминовый вход, захватываются ею в течение ближайшего часа-двух. Отсюда и «часы» выше: шкала эта принадлежит захвату, а не плато-потенциалу. *Статус: два механизма установлены порознь и на разном материале (BTSP — Bittner и соавт., 2015, 2017; независимо — Priestley и соавт., 2022, Neuron); что в дорсальном СА1 работает их сцепка, отдельно не показано; сцепка эта авторская — метка и захват для синапсов, потенцированных плато-потенциалом, в рассмотренной литературе не проверялись (признаков, характерных для мечения, вроде насыщения меток, для BTSP не описано).*

*Полного отрицания не выйдет:* антероградная вирусная маркировка и оптогенетика находят разрезанные, но функционально действующие проекции VTA/SNc в дорсальный гиппокамп (McNamara и соавт., 2014, *Nature Neuroscience* 17(12):1658–1660; Tsetsenis и соавт., 2021; обзор — McNamara & Dupret, 2017), и вклад их в потенциацию и в связанное с наградой кодирование не снят. Это два пути с разными условиями включения, и ось между ними проходит по **спектру новизны**: опыт, сохраняющий общее с прошлым («common novelty»), задействует VTA и работает на семантическую память через системную консолидацию, тогда как опыт, с прошлым почти не связанный («distinct novelty»), включает голубое пятно и даёт сильную начальную консолидацию — яркий и долго живущий эпизод (Duszkiewicz, McNamara, Takeuchi & Genzel, 2019, *Trends in Neurosciences* 42(2):102–114). Это сближает две половины разбора, но не сводит их: «общая новизна» близка к схема-конгруэнтному материалу из разбора SLIMM выше, однако по SLIMM гиппокамп при нём на кодировании тормозится, а по Duszkiewicz и соавт. — получает дофамин VTA, усиливающий реактивацию (если это разные фазы, это нужно показать); «обособленная» (distinct) же новизна — опыт, с прошлым не связанный, а не противоречащий схеме, и к аккомодации в смысле §I.1 прямо не относится. *Статус: рамка предложена как обобщение двух линий, а не проверена различающим экспериментом. Ходовое разведение — «голубое пятно при пространственной новизне, VTA при мотивационно значимой» — описывает тот же контраст парадигмами, на которых его измеряли, а не функциями ядер, и сужать до них нельзя:* фазический разряд голубого пятна связывают с неожиданным изменением контекста как таковым (неожиданная неопределённость — Yu & Dayan, 2005; фазический сигнал прерывания — Dayan & Yu, 2006) и читают как сброс текущего режима обработки (network reset — Bouret & Sara, 2005, *Trends in Neurosciences* 28(11):574–582) и как глобальный подъём чувствительности коры, а не как локальную подачу модулятора для фиксации следа.

**В петле два тормозных звена подряд:** проекция прилежащего ядра в вентральный паллидум ГАМКергическая, и паллидарная проекция в VTA — тоже: активация прилежащего ядра снимает тоническое торможение с дофаминовых клеток — растормаживание, а не последовательное возбуждение. Так петлю и предложили Lisman & Grace (2005): **вентральный** субикулум (дорсальный доходит до прилежащего ядра лишь краем, выше) возбуждает прилежащее ядро — точнее, его **оболочку** (shell), куда он и проецируется густо, тогда как ядро (core) получает вход иначе, и выходы у них расходятся: оболочка — на медиальный вентральный паллидум и VTA, ядро — на **дорсолатеральный вентральный** паллидум, а оттуда на субталамическое ядро и ретикулярную часть чёрной субстанции. Это схема модели: вентральный паллидум неоднороден — в нём есть и глутаматергические нейроны с проекциями в хабенулу и покрывку (Faget и соавт., 2018; Tooley и соавт., 2018), — а на дофаминовые клетки сходится ещё и торможение из ростромедиального тегментального ядра (§IV.5).

Пока новая схема не сложилась, факт держится отдельным эпизодическим следом — иногда ярким и с одного раза, — но в обобщённое знание встраивается лишь повторением и/или реактивацией. Аналогия: ассимиляция — знакомое блюдо по освоенной технике. Аккомодация — не «новое блюдо»: новизна материала перестройки не требует, пока освоенная техника его берёт; аккомодация начинается там, где не берёт и менять приходится саму технику (§I.1, §II.3).

## I.5. Семантические хабы через призму трёх сетей

Хаб из §I.2 — не хранилище, к которому обращаются извне: значение извлекается внутри уже работающего режима, и потому вопрос «где лежит смысл» переходит в вопрос «с чем хаб связан в момент извлечения». Сами сети — §IV.1.

ATL (передние отделы височной доли, наиболее устойчивый кандидат на роль трансмодального семантического хаба) функционально взаимодействует с DMN при семантической обработке. *Формулировка «входит или не входит» зависит здесь от двух вещей: от разрешения парцелляции (конвенция) и от качества сигнала в этой зоне (факт измерения).* В семисетевом решении Yeو и соавт. (2011) вентральная ATL из DMN выпадает: вместе с орбитофронтальной корой она отнесена к «лимбической» сети — группе областей низкого сигнала в стандартной EPI; при многоэховой регистрации эти области входят в расширенную дефолт-сеть (Girn и соавт., 2024). Потеря эта — артефакт магнитной восприимчивости на границе с воздухоносными полостями в стандартной градиент-эхо EPI, а не свойство области: двухэховая последовательность сигнал в передней нижневисочной коре восстанавливает (Halai и соавт., 2014, *Human Brain Mapping*, DOI 10.1002/hbm.22463). В решениях более высокого разрешения — семнадцатисетевом, в подсистемах Andrews-Hanna, в отдельных сетях Braga & Buckner — вентролатеральная и ростральная ATL оказываются в подсистеме, связываемой прежде всего с социальным выводом и ментализацией (dMPFC-подсистема у Andrews-Hanna, Default B у Yeو, сеть B у Braga & Buckner; соответствие между ними приблизительное; языковая сеть в отдельных картах выделяется отдельно, Braga и соавт., 2020). Ниже DMN берётся в крупном, семисетевом смысле. В угловой извилине и гиппокампе карты семантической обработки перекрываются с картами блуждания ума (mind wandering) и автобиографической рефлексии (в обеих областях преобладает связность с DMN). При определении понятий («что такое честность») ATL работает в конфигурации с прочими узлами дефолт-системы (ср. Binder и соавт., 2009). Угловая извилина (angular gyrus) — кандидат на роль интегратора при осмысленном сочетании понятий (*Статус: оспорено, §I.2*). PCC (задняя поясная кора)

участвует в автобиографическом извлечении; «навигатор в пространстве смысла» — где находится текущее содержание относительно карты собственных знаний — интерпретация, а не установленная функция. *Статус: гипотеза; оспорено* — функциональная роль ПСС спорна: Leech & Sharp (2014, *Brain* 137(1):12–32) предлагают другое чтение — регуляцию уровня возбуждения, баланса внутренне и внешне направленного внимания и широты его фокуса. Ближе к данным другое, позиционное чтение: на главном градиенте связности коры ПСС вместе с прочими узлами дефолт-системы стоит на полюсе, наиболее удалённом от сенсомоторных полей (Margulies и соавт., 2016), что Margulies и соавт. читают как участие в представлениях, меньше всего привязанных к наличному входу, — что согласуется с её участием и в автобиографической памяти, и в планировании, и в блуждании ума; синтез признаков разных модальностей при этом остаётся за ATL. *Оговорка о клинической части:* изолированные поражения ПСС редки, и синдрома при них не установлено; ближайшие документированные состояния — ретроспленальная амнезия (Valenstein и соавт., 1987) и топографическая дезориентация, особенно при правосторонних очагах (Takahashi и соавт., 1997); клинические очаги обычно захватывают и поля 23/31 и поясной пучок (Vann, Aggleton & Maguire, 2009, *Nature Reviews Neuroscience* 10:792–802), так что чисто ретроспленальная атрибуция — приближение. *Смежное здесь не значит то же самое:* ретроспленальная кора (поля 29 и 30) и задняя поясная (поля 23 и 31) цитоархитектонически различны, и синдромы описаны при очагах прежде всего в первой.

Одной дефолт-системы для этой рубрики мало: нужен ещё контур, в тройку сетей не входящий (SN разобрана в §I.6). Целенаправленная работа со значением — извлечение неочевидного аспекта, понимание трудного текста, отбор релевантного признака — опирается не на дефолт-систему, а на **контур семантического контроля**: левую нижнюю лобную извилину и заднюю среднюю височную (§II.4, §III.5). Работает он в связке с лобно-теменной управляющей сетью (FPN/CEN; ближе всего он к системе множественных требований, с которой перекрывается частично, — о несовпадении MD с CEN §III.15). Семантика распределена между двумя контурами, а не заперта в дефолт-системе. *Придатком исполнительной сети контур этот лучше не считать.* По разложению коры на главный градиент связности (Margulies и соавт., 2016) один её конец занят сенсомоторными и зрительными полями, другой — дефолт-системой, а контур семантического контроля ложится **между** ними — рядом с лобно-теменным, но не на одном с ним месте: он зажат между сетью множественных требований (multiple-demand, MD; §III.15) и дефолт-системой, ближе к трансмодальному концу (Chiou, Jefferies, Duncan, Humphreys & Lambon Ralph, 2023, *Cerebral Cortex* 33(8)), и с MD перекрывается лишь частично (Jackson, 2021, *NeuroImage* 224:117444). Функционально это и читается: он служит посредником между эндогенными представлениями дефолт-системы и захватом внешней задачей, а не отделом исполнительного контроля по семантике. Работа его при этом ближе к **вентилю**, чем к смешиванию: он не усредняет два источника, а разрешает конфликт между ними — пропускает наружу ту часть значения, которая отвечает текущей задаче, и придерживает остальное, что согласуется с деактивацией задней части угловой извилины при росте трудности — явлением, общим для дефолт-системы (§I.2). Критерия релевантности сам контур при этом не содержит: что считать «текущей задачей», по этому чтению поставляет ему представление цели в лобно-теменной управляющей сети (§IV.1), а сам он смещает рельеф извлечения в ATL (направление влияния не измерено), — без этого источника «вентиль» был бы семантическим гомункулусом. *Статус: градиент — воспроизведённое описание организации связности; промежуточное положение контура на нём измерено (Chiou и соавт., 2023), а чтение этого положения как посредничества («вентиль») — интерпретация, отдельно не проверенная.*



Отсюда следствие: спонтанное извлечение значения идёт на тех же узлах, что автобиографическая рефлексия и блуждание ума (§V.13). «Отдельного семантического режима нет» отсюда не выводится: общность областей не устанавливает общности операции — одни и те же узлы входят в разные конфигурации взаимодействия, и различать режимы надо по характеру операции и результату, а не по перекрытию карт. За то, что доступ к значению зависит не только от сохранности хаба, но и от контроля над извлечением, говорит двойная диссоциация эффектов (контрастные профили) семантической деменции и поражения семантического контроля (§II.2; Jefferies & Lambon Ralph, 2006, *Brain* 129(8):2132–2147), а что и от режима в данный момент — то, что больным второй группы помогает подсказка и мешает трудность отбора (там же).

## I.6. Воплощённое познание через призму сетей и РР

SN как мост между interoцепцией и когнитивной обработкой. Если прайминг-эффекты воплощённого познания реальны в той степени, в какой их оставляют репликации (§I.3), правдоподобный маршрут для эффекта «горячая чашка → тёплый человек» таков: телесный сигнал → инсула (терморепреципирующая репрезентация — в рамке Craig, 2002, часть interoцепции) → SN повышает вес сигнала → выученная связка «тепло — забота» задаёт направление переноса на социальное суждение (первичная метафора: Grady, 1997; конфляция: С. Johnson, 1997); SN здесь меняет вес, а не содержание (§I.7.1). Метафорическая конвенция «тёплый человек» при этом — по гипотезе первичной метафоры (Grady, 1997; Lakoff & Johnson, 1999) не просто словесный оборот, а отображение, закреплённое совместной встречаемостью тепла и заботы в первичных сценах (в РР-записи — ожидание) (конкурирующее чтение — выученная языковая конвенция). Прямых репликаций эффект тепла не пережил (шапка, §I.3); маршрут описан как чертёж на случай, если устоит другая операционализация, и доводом в её пользу не является.

Тот же ход предлагается и для метафоры «схватить идею»: связь понимания с хватанием читается тогда не как произвольная языковая конвенция, а как след того, что операция освоения объекта изначально была моторной (нейральное переиспользование, §IV.4). Статус у этого чтения — гипотеза о происхождении; довод к ней — моторная активация при метафорических фразах — оспорен: воспроизводится она непоследовательно и о происхождении не свидетельствует (§IV.4; ср. §III.5).

## I.7. Когнитивные искажения как свойство системы

Confirmation bias — не только «ошибка мышления», но и, в РР-записи, режим работы системы: при точности ожидания, высокой относительно точности канала, вклад противоречащей ОП в обновление мал, и сдвиг оценки невелик. При точности, оправданной надёжностью ожидания, это норма и цена устойчивости к шуму; смещением недообновление становится лишь при завышенной (§II.14.1). Сказанное покрывает лишь одну его часть — недообновление — и на весь confirmation bias не распространяется: смещённый поиск подтверждающих данных и асимметричная интерпретация неоднозначного ценной устойчивости не объясняются и от байесовской нормы, по ходовому чтению, отклоняются (§II.14.1). Статус: оспорено — позитивная проверка бывает рациональной (Klayman & Ha, 1987, *Psychological Review* 94(2):211–228), а поляризация выводится и из байесовского обновления при разных прайорах о надёжности источника (Jern, Chang & Kemp, 2014, *Psychological Review* 121(2):206–224). Происхождение смещения к тому же не решает вопроса о пра-



вильности конкретного вывода. Эффект ореола (halo effect, Thorndike, 1920) — отдельное явление: общее впечатление окрашивает оценки отдельно оцениваемых качеств, завышая корреляции между ними (у Торндайка — оценки командирами солдат по физическим, интеллектуальным, лидерским и личностным качествам). «Красивый — значит общительный и успешный» — частный его случай, стереотип привлекательности (Dion, Berscheid & Walster, 1972, *Journal of Personality and Social Psychology* 24(3):285–290); по метаанализу Eagly, Ashmore, Makhijani & Longo (1991, *Psychological Bulletin* 110(1):109–128) эффект сильнее всего для социальной компетентности и близок к нулю для порядочности и заботы о других.

### I.7.1. Стереотипы и предрассудки

Стереотип можно описать как схему, применяемую к людям, хотя к ней он не сводится: это ещё имплицитная ассоциация (в двухпроцессных моделях — стандартная составляющая: Devine, 1989; статус её измерения — IAT и родственных проб — оспорено: групповой эффект воспроизводится, но ретестовая надёжность умеренна, а предсказательная сила для поведения мала и спорна — Greenwald и соавт., 2009, против Oswald и соавт., 2013; сдвиг имплицитных мер поведения не меняет — Forscher и соавт., 2019) и культурный нарратив. Схемная часть опирается, по ходовому взгляду, на тот же механизм категоризации, что для предметов (доменно-специфичную альтернативу — «народную социологию» — отстаивает Hirschfeld, 1996), но с социальным содержанием, подкреплённым культурой. Значительная часть искажений записывается как режим, при котором оценка устойчива, а обновление экономно, — но не все (разграничение — §II.14.1).

Устойчивость групповой схемы в РР переописывается как высокая относительная точность группового прайора; поддерживают саму устойчивость культурная трансляция и мотивированное удержание (довод от экономии обновления — гипотеза, §IV.7). На социальных категориях работают и атрибутивные смещения — отдельным стереотипом это не является. Успех члена чужой группы объясняется случайностью, свой — характером; чужая неудача — характером, своя — обстоятельствами («устал»). Описанный паттерн — не асимметрия актора-наблюдателя, а сочетание двух других: в части «свое» это **self-serving bias** (успех приписывается себе, неудача обстоятельствам), а в межгрупповом варианте — **ultimate attribution error** (Pettigrew, 1979): достижения чужой группы списываются на везение, особые условия, чрезвычайное усилие или на «исключение» (последнее — то же подтипирование, ниже), а проступки — на природу, для своей группы всё наоборот.

Асимметрия актора-наблюдателя (Jones & Nisbett, 1971) — про другое: про диспозиционные против ситуационных объяснений своего и чужого поведения безотносительно того, хорошее оно или плохое. В метаанализе Malle (2006) сама эта асимметрия в среднем близка к нулю, а там, где появляется, зависит от валентности события.

Фундаментальная ошибка атрибуции (FAE; термин Ли Росса, 1977) — эффект отдельный: систематическая переоценка диспозиционных причин при объяснении чужого поведения. Статус её, однако, иной, чем у в среднем исчезающей асимметрии: корреспондентное смещение — вывод о диспозиции из поведения, заданного ситуацией, — воспроизводится устойчиво (Jones & Harris, 1967; Gilbert & Malone, 1995), а оспаривается его универсальность и толкование; часть авторов отождествляет с ним FAE, часть их разводит и оспаривает прежде всего FAE как общую недооценку ситуации (Gawronski, 2004). Тот же Malle показал, что обыденные объяснения намеренного поведения, в том числе чужого, строятся прежде всего через **основания** — убеждения и желания деятеля, — а не через диспозиции (ненамеренное объясняют причинами); к этому добавляется кросс-куль-

турная критика, где объяснения в восточноазиатских выборках заметно ситуационнее, а корреспондентное смещение слабеет, если давление ситуации сделано заметным (Choi & Nisbett, 1998, *Personality and Social Psychology Bulletin* 24(9); при незаметном сохраняется — Krull и соавт., 1999, *Personality and Social Psychology Bulletin* 25(10)). Как универсальный закон FAE поэтому не проходит; как описание сдвига в конкретных парадигмах — держится.

ТоМ: моделирование ментальных состояний других людей задействуется и для «своих», и для «чужих», но по-разному — для чужих групп чаще подставляется групповой стереотип вместо проекции собственных состояний или индивидуализированной модели (Ames, 2004: опора на стереотип растёт с убыванием воспринимаемого сходства). Сама групповая принадлежность при этом не является отдельным типом рельса из перечня §II.4.1: она записывается категориальным рельсом — подтипом 2в, принадлежностью индивида к классу, — в сочетании с нарративно-культурным (тип 14, готовый культурный сюжет о группе).

Из механизмов, которыми искажение пытаются преодолевать, индивидуализация свою прямую задачу — снизить применение стереотипа к данному человеку — в среднем решает: сведения о конкретном человеке побуждают строить его модель отдельно от групповой схемы (хотя неоднозначные сведения и сами читаются через стереотип). *Ослабления самого стереотипа, которого от неё ждут программы снижения предвзятости, отсюда не следует, и оговорка «он не такой, как все» показывает почему*: отдельная модель индивида нередко ведёт к **подтипированию** (subtyping) — вынесению исключения в подтип, где для пересмотра общего стереотипа оно уже не в счёт (§II.3), при котором групповая схема остаётся прежней, а иногда и подкрепляется — исключение засчитывается подтверждением правила. Subtyping — лишь одна из трёх моделей того, что происходит со стереотипом при несовпадающих данных: отклонения, рассеянные по многим членам группы, правят стереотип постепенно («бухгалтерская» модель), яркий единичный случай, по третьей модели, может сменить его разом («конверсия»), а в подтип уходят исключения, сосредоточенные в немногих членах; в опытах Weber & Crocker (1983, *Journal of Personality and Social Psychology* 45(5):961–977) конверсия подтверждения не получила: резко несовпадающие члены группы уходили в подтип как нетипичные. Бухгалтерская модель и конверсия восходят к Rothbart (1981), подтипирование — к Taylor (1981) и Brewer, Dull & Lui (1981); вместе их проверили Weber & Crocker (1983). Называть поэтому надо, какая оценка изменилась: оценка человека обновляется, как правило, первой, оценка группы — только если новый случай засчитан её типичным представителем, а не исключением (ср. межгрупповой контакт: на группу он обобщается прежде всего при заметной групповой принадлежности — модель заметности Hewstone & Brown, 1986; сводка — Brown & Hewstone, 2005; эффект контакта в целом — метаанализ Pettigrew & Tropp, 2006).

Категоризация «свой — чужой» производится самой схемой (выше); SN же участвует в контуре, приписывающем такому входу высокую значимость, и с этим сигналом сопряжена активация амигдалы — индекс значимости и неоднозначности входа (*Статус: оспорено* — ответ амигдалы на лица чужой группы непостоянен и зависит от задачи, при индивидуализирующей задаче исчезает: Wheeler & Fiske, 2005; по одной линии он отражает культурно выученную связку с угрозой, а не групповую принадлежность, Chekroud и соавт., 2014; по другой — значимость категории в текущем контексте, которая может быть выше и у своей группы, Van Bavel, Packer & Cunningham, 2008); активация амигдалы — индекс значимости, а не запуск реакции «бей или беги»: её развёртывают гипоталамус, симпатический отдел вегетативной нервной системы и околоводопроводное серое вещество. Содержание — кто здесь чужой и чем он опасен — приходит из схемы и из культуры, тогда как сеть поставляет вес, с которым содержание обрабатывается. **Корковое** ядро SN — перед-

няя инсула и dACC (§IV.1); амигдала же в исходном определении сети (Seeley и соавт., 2007) входит в неё как подкорковый узел, наряду с вентральным стриатумом и дофаминергическими ядрами среднего мозга. Неверно лишь считать её корковым узлом сети или отождествлять её ответ с работой SN целиком. PP: этот сигнал — повышение относительного веса входа. В калмановской записи его даёт рост неопределённости прайора: у незнакомого входа выученного ожидания нет, а при нарушенном точном ожидании неопределённость выводится из удивления отдельным шагом; в PP-чтении внимания (шапка) тот же сдвиг записывается как рост ожидаемой точности канала (Feldman & Friston, 2010), и данные о значимости между этими путями сами не различают; эти записи — «значимость», «вес», «точность канала», «неопределённость прайора» — не тождественны и общей шкалы не имеют (шапка). Байесовским **обновлением** он при этом не является: здесь задаётся вес, с которым ошибка войдёт в обновление, а не само обновление (§II.3). *Со стереотипом ниже это не спорит: неопределённость здесь о другой величине — о принадлежности к категории до её выбора, а не о признаках индивида.* После категоризации прайором служит групповой прототип, и неопределённость о признаках под сильным стереотипом *ниже*, чем для своих (гомогенность чужой группы — Park & Rothbart, 1982), так что значимость чужого входа из неё не выводится — она идёт от неопределённости о принадлежности, от угрозы или от значимости категории в контексте; учиться на индивидуализирующих сведениях байесовский наблюдатель при этом обязан быстро — и в среднем учится: в метаанализе такие сведения весят больше стереотипа (Kunda & Thagard, 1996, *Psychological Review* 103(2):284–308). Устойчивость стереотипа вопреки им — отдельный случай; в выбранной модели он описывается завышенной точностью самого категориального прайора (§I.7).

Стереотипизация опирается на прототип категории (§II.11): при недостатке данных о конкретном человеке система использует групповой прототип — не обязательно среднее, часто утрированный контрастом с чужой группой (Turner и соавт., 1987), — вместо индивидуальной модели — по функциональному чтению, экономия при дефиците данных (гипотеза, как и довод от экономии обновления выше).

Устойчивостью к перестройке социальный стереотип напоминает динамический стереотип Павлова (§I.9): перестраивается медленно и с сопротивлением, даже когда среда или данные меняются. Общность здесь в динамике перестройки, а не в механизме: за одним словом стоят два понятия — Липпмана и Павлова.

## I.8. Я-схема: почему некоторые представления о себе перестраиваются трудно

Содержание её — «кто я, что могу, чего заслуживаю». mPFC (ядро DMN) активируется при обращении к «я» наиболее устойчиво; единственным узлом самореферентной обработки она при этом не является — в неё вовлечены также задняя поясная кора с предклиньем, инсула и гиппокамп (§IV.2). Аккомодация я-схемы затруднена; отличительных свойств у неё три (ниже), кандидатов на механизм ригидности среди них два — второе и третье, первое работает усилителем, — и независимый вклад каждого не измерен. *Ходовое объяснение — через число повторений — отличительного признака я-схемы не даёт.* Я-схема складывается тысячами повторений («я неудачник» — годы негативного самоописания); но схема «собака» накапливает подтверждений не меньше, а такой ригидности не показывает. Условия сравнения, однако, не уравнены: «собаку» никто не опровергает, а ригидность видна лишь при поводе к пересмотру: «кит есть рыба» держалось веками (в бытовой классификации), но повода к пересмотру у носителей не было; при поводе держатся и

схемы не о себе — наивные теории движения переживают формальное обучение (McCloskey, 1983). Ригидность при поводе к пересмотру, стало быть, не особенность я-схемы; отличают я-схему три других свойства. **Самореферентность:** материал, проходящий через неё, кодируется глубже прочего (self-reference effect: Rogers, Kuiper & Kirker, 1977; метаанализ — Symons & Johnson, 1997, *Psychological Bulletin* 121(3):371–394), и опровергающее свидетельство интерпретируется через ту самую схему, которую оно должно опровергнуть. Ригидности это само по себе не даёт — глубже кодируется и опровергающее; нужна асимметрия отбора или толкования, и её поставляет следующее свойство. **Мотивированное удержание:** пересмотр угрожает не только самооценке, но и предсказуемости себя и мира. Самоверификация действует для обеих я-схем; у позитивной она совпадает с защитой самооценки и отдельно не видна, у негативной видна потому, что с защитой самооценки конфликтует (Swann, Pelham & Krull, 1989), — так что у негативной я-схемы работают оба мотива, и это усиливает её ригидность: люди ищут подтверждения сложившемуся образу себя, даже негативному (Swann, 1983; у людей с депрессией — Swann, Wenzlaff, Krull & Pelham, 1992, *Journal of Abnormal Psychology* 101(2):293–306). В обоих случаях защита активна, а не пассивна (§II.14.1) — механизма этого у «собаки» нет. **Роль рамки:** я-схема служит контекстом интерпретации для прочих схем, и её пересмотр требует пересборки не одной структуры, а способа читать остальные. *Об уровне:* хеббовское усиление синаптических весов при каждом повторении (совместной активации в ходе самореферентной обработки) есть гипотеза о реализации, а не наблюдение; измерения синаптической цены схем за ней нет (сводная карта уровней, строка «Молекулярный и синаптический»).

Аарон Бек, когнитивная теория депрессии: по модели Бека (когнитивная триада, 1967) депрессия поддерживается негативной интерпретацией по трём темам разом — «я плохой» (тема я-схемы), «мир непосильно требователен», «будущее безнадежно». *Статус: сопутствие установлено; причинная роль (уязвимость, поддержание) — оспорено (обзор: Haaga, Dyck & Ernst, 1991, Psychological Bulletin 110(2):215–236).* Поддержание описывается у Бека систематическими ошибками мышления (избирательное абстрагирование, произвольное умозаключение), в словаре досе близкими к необновляющей части confirmation bias; у Бека это (1) избирательное внимание к деталям, подтверждающим негативную схему, и (2) искажённая интерпретация неоднозначных событий в пользу негативной схемы; эмпирически прочнее смещения интерпретации и памяти, а внимания — лишь на поздней стадии, при элаборации и отвлечении (Gotlib & Joormann, 2010, *Annual Review of Clinical Psychology* 6:285–312).

*Различение по принципу когнитивной специфичности (Beck, Clark).* Схема «мир опасен, я уязвим перед угрозой» — маркер **тревожных** расстройств; депрессивная схема мира иная: «мир требует непосильного, ставит препятствия, лишает», с акцентом на утрате, неудаче и отвержении, а не на угрозе. Схемы соседние и часто сосуществуют. *Диагностическим основанием различение не становится:* сводка проверок содержательной специфичности поддерживает её лишь отчасти (R. Beck & Perkins, 2001, *Cognitive Therapy and Research* 25(6):651–663, метаанализ 13 работ): когниции обоого рода делят дисперсию и с депрессией, и с тревогой — расходящиеся связи тоже отличны от нуля, — а устойчивую специфичность показывает только депрессивное содержание. Разведение диагнозов держится поэтому на критериях симптоматики и течения. Триада — набор характерных тем негативной интерпретации, а не три отдельные схемы.

Почему одни люди перестраивают схемы легче других, здесь не разбирается: устойчивых механизмов, связывающих такие различия с личностными чертами (открытость опыту, нейротизм) или с генетикой, в литературе не установлено, а корреляции опросниковых шкал с успехом терапии малы и гетерогенны.

Когнитивная терапия (Бек) выявляет дисфункциональные схемы и подвергает связанные с ними убеждения совместной проверке как гипотезы; эффективность при депрессии показана (стандартный курс — около 16–20 сессий за 3–4 месяца; при хронических случаях и в схема-терапии Янга — дольше), но опосредована ли она перестройкой схем, оспорено: поведенческая активация без когнитивных компонентов дала сопоставимый результат (Jacobson и соавт., 1996, *Journal of Consulting and Clinical Psychology* 64(2):295–304); негативное мышление менялось, однако, и при ней, так что показано лишь, что особые когнитивные компоненты дополнительного выигрыша не дали, а не что изменение схем посредником не служит. При хроническом стрессе апикальные дендриты пирамидных нейронов mPFC укорачиваются и теряют ветвление, а плотность шипиков падает (§V.3, данные прежде всего на грызунах); что это затрудняет перестройку негативной схемы — межвидовая и межуровневая гипотеза, а не наблюдение (сводная карта).

Психоделик-ассистированная терапия — **процедура с сопровождением в клиническом протоколе**, к сентябрю 2026 года нигде не получившая стандартной регистрации у крупного регулятора (FDA, EMA), но и не полностью вне права: с 1 июля 2023 года австралийский TGA перевёл псилоцибин (резистентная депрессия) и MDMA (ПТСР) из Списка 9 в Список 8 (Schedule, Poisons Standard), открыв назначение психиатрам со статусом authorised prescriber и одобрением этического комитета — по прочим показаниям оба остаются в Списке 9. Препарат синтетического псилоцибина COMP360 (Compass Pathways) при резистентной депрессии прошёл две фазы III с достижением первичной точки (2025 и 2026), заявка подана частично: FDA согласовало поэтапную (rolling) подачу в апреле 2026 года, часть модулей подана, завершение заявлено на IV квартал 2026 года; препарат получил Commissioner’s National Priority Voucher (состояние на сентябрь 2026 года). MDMA-ассистированная терапия ПТСР получила отказ регулятора в 2024 году с требованием ещё одного исследования III фазы. Переносить сказанное ниже на самостоятельный приём нельзя: клинические результаты получены в протоколах с отбором участников, контролируемым дозированием и сопровождением терапевта (REBUS — отдельная гипотеза о механизме, и безопасности вне этих условий она не устанавливает), а вне протокола те же вещества дают в том числе тяжёлые неблагоприятные реакции. По REBUS-модели (Carhart-Harris & Friston, 2019) психоделики временно снижают точность высокоуровневых прайоров, в том числе тех, что задают устоявшиеся схемы: жёсткая схема на время перестаёт ограничивать вывод, ошибка предсказания получает больший относительный вес в обновлении, и, по модели, открывается окно повышенной пластичности, которое терапия должна использовать. (Снижение точности облегчает сдвиг *внутри* схемы; её устойчивость против замены — другая величина, §I.1.) Статус: теоретическая модель, а не установленный механизм; прямой демонстрации того, что терапевтический эффект опосредован снижением точности прайоров, нет. Измеряется при этом и не точность: агонизм 5-HT<sub>2A</sub> на пирамидах слоя V повышает спонтанную асинхронную активность (срезы: Aghajanian & Marek, 1999, *Brain Research* 825:161–171), а на уровне МЭГ/ЭЭГ растёт разнообразие сигнала (Schartner и соавт., 2017, *Scientific Reports* 7:46421); связь двух уровней и есть энтропийная гипотеза (Carhart-Harris и соавт., 2014), и «снижение точности прайора» есть чтение этой десинхронизации в РР-словаре, а не измеренное изменение ковариации прайора (о трёх смыслах точности —



шапка). «Растворение эго» с сетевыми сдвигами коррелирует, но не с одной DMN: в одной работе — с ослаблением связи парагиппокампальной и ретроспленальной коры (Carhart-Harris и соавт., 2016, PNAS 113(17):4853–4858), в другой — с ростом глобальной связности лобно-теменных и инсулярных узлов (Tagliazucchi и соавт., 2016, Current Biology 26(8):1043–1050); что распад интеграции DMN и есть растворение само модели, эти данные не устанавливают.

### Историческая линия: русская физиологическая школа.

Русская физиологическая школа описала регуляторные механизмы, которые задним числом сопоставимы с позднейшими конструктами англоязычной когнитивистики. Динамический стереотип (Павлов) сопоставим по динамике перестройки с когнитивными схемами (по устройству — лишь со схемами уровня навыка, §I.9) и даёт экономию управления (о том, почему не метаболическую, — §I.9). Доминанта (Ухтомский) сопоставима по функции с тем, что GWT описывает как конкуренцию за доступ, а сетевой язык — как маркировку значимости (SN). Теория функциональных систем (Анохин) — с проспективной ветвью фристоновской рамки — активным выводом, а не с предиктивным кодированием (разбор — §I.11); «нервная модель стимула» Соколова ближе к перцептивной ветви; собственный же принцип Анохина — опережающее отражение действительности (1962) — относится к предвосхищению будущих событий, то есть к «предсказанию» во втором смысле шапки, и к предиктивному кодированию он ближе лишь направлением подгонки, а не предметом.

Оговорка о презентизме (действует и для §I.12, с поправкой: у Выготского и Лурии собеседники — европейская психология, Жане, Бюлер, Кёлер, Пиаже, а не физиология): параллели с более поздними западными теориями полезны для понимания, но исходные русские конструкты возникли независимо от поздних когнитивистских — в собственной физиологической традиции, хотя и в диалоге с европейской физиологией (Гельмгольц и Людвиг у Сеченова, Шеррингтон у Ухтомского, а внутри школы — его учитель Введенский) и с кибернетикой (Анохин), — а не как более ранние версии тех же западных идей. Аналогия между Ухтомским и GWT слабее, чем между Анохиным и активным выводом (§I.10, §I.11). *Статус соответствий этой линии* (стереотип ↔ схема, доминанта ↔ конкуренция за доступ, акцептор ↔ предсказанное наблюдение, модель потребного будущего ↔ акцептор): гипотеза — сопоставление по форме контура, прямой проверки не имеет.

## I.9. Динамический стереотип (Павлов, 1932)

Что это: система условных рефлексов, упроченная при постоянном порядке и интервалах раздражителей; после упрочения животное воспроизводит распределение ответов по месту в последовательности (у Павлова — работа коры), даже когда все раздражители заменены одним. По динамике перестройки (устойчивость, цена) динамический стереотип соответствует схеме Пиаже, но противопоставлять их как «концептуальное против поведенческого» нельзя: у Пиаже схема есть структура **действия** — сенсомоторная координация, затем операция (§I.1), — и по этому признаку стереотипу она не противоположна. Расходятся они иначе: Пиаже описывает операциональную структуру и её перестройку на психологическом языке, Павлов — замыкание и автоматизацию связей на физиологическом. *Различие по языку описания, однако, слабее того, которое проводит сам Пиаже.* Операция у него — интериоризованное **обратимое** действие, включён-

ное в целостную структуру (группировку): к сложению есть вычитание, к объединению классов — разъединение; сохранение количества ребёнок обосновывает тождеством, инверсией (перелить назад) и компенсацией (выше, зато уже). У динамического стереотипа обратимости нет: это система ответов, упроченная на один порядок раздражителей (в двигательной части — цепь, проигрываемая в одну сторону); развернуть её значит выучить другую. В словаре самого Пиаже стереотип и операция — оба на стороне оперативного аспекта (действия и преобразования), а не фигуративного (восприятие, подражание, образ); различает их обратимость: стереотип соотносим с необратимыми сенсомоторными схемами уровня привычки, а не с операцией, которая и служит для восстановления нарушенного порядка. Соответствие держится поэтому на динамике перестройки — устойчивости и цене, а по внутреннему устройству стереотипу близка сенсомоторная схема уровня навыка, операциональная — нет. Освоенный стереотип отрабатывается без осознанного участия — не требуя удержания цели в рабочей памяти, — и потому обходится системе дешевле контролируемого выполнения; опирается он на базальные ганглии (современная реконструкция субстрата, не павловская). Одним этим субстратом автоматизация не обеспечивается. Базальные ганглии участвуют в контуре отбора и запуска программы (гипотеза отбора действий); **мозжечок** держит прямую модель, которая предсказывает сенсорные последствия команды раньше обратной связи, а расхождение между предсказанием и пришедшей обратной связью идёт дальше как обучающий и корректирующий сигнал (§IV.3). Предсказывает прямая модель, а правит кинематику контур, которому расхождение адресовано; сама она исполнительным звеном не является. При поражении первого звена страдают выбор и запуск программы, при поражении второго — соразмерность и координация движений (дисметрия, атаксия) и переход от пошагового контроля к автоматизму — и «само» освоенное действие идёт на обоих звеньях: стриарном (переход к привычке — Yin & Knowlton, 2006; чанкинг последовательностей — Graybiel, 1998, *Neurobiology of Learning and Memory* 70:119–136) и мозжечковым.

*Объёма классического понятия реконструкция выше не покрывает.* У Павлова динамический стереотип — корковый феномен: уравнивание возбуждения и торможения в мозаике коры под действием устойчивого распорядка среды, — и охватывает он в том числе вегетативные и висцеральные реакции целостного организма на временной уклад, а не только моторную программу. Отбор программы стриатумом и упреждающая коррекция мозжечком описывают уже его часть, ту, что стала навыком.

**Отличительный акцент Павлова — сопротивление разрушению системы как целого.** Сложившийся стереотип защищён: его слом переживается как стресс, а не просто как неудобство. С этим согласуется то, что люди держатся за неоптимальные привычки и распорядки: перестройка требует усилия в момент действия. Нежелание отказаться от уже сделанного вложения — механизм другой (эффект невозвратных затрат — Arkes & Blumer, 1985, *Organizational Behavior and Human Decision Processes* 35(1):124–140), и в павловский счёт он не входит. С я-схемой (§I.8) стереотип сближает устойчивость и цена перестройки — и с тем, и с другой согласовано слишком многое, чтобы правка обошлась дёшево, — а не устройство: стереотип есть упроченная временная цепь реакций — двигательных и вегетативных, — я-схема — понятийная структура.

*«Дешевле» здесь — про стоимость контроля, а не про измеренный метаболический расход. Сравнительная энергетика контролируемой и автоматической обработки измерялась лишь косвенно и фрагментарно — ПЭТ-глюкоза до и после научения (Haier и соавт., 1992); прямого сравнения в поведенчески уравненных условиях нет.*

## I.10. Доминанта (Ухтомский, 1923)

---

Что это: очаг повышенной возбудимости — у Ухтомского не топографически единый пункт, а констелляция центров, — временно господствующий над остальными и определяющий, что человек делает и как воспринимает происходящее. Связь с GWT и SN: доминанта задаёт, что «сейчас важно», и в этой части сопоставима с маркировкой значимости и конкуренцией за доступ в глобальное рабочее пространство. *Дальше сходство не идёт: предметы здесь разные.* Глобальное рабочее пространство — архитектура **трансляции** — постулируемый механизм, делающий содержание доступным множеству процессов и отчёту. Доминанта — очаг стойкого возбуждения с сопряжённым торможением остальных центров, интегрирующий мотивацию, позу и действие, а у Ухтомского и восприятие («доминанта на лицо» другого, противопоставленная «Двойнику»); её предмет — направленность целостного организма, а не только доступность содержания.

**Отличительный акцент Ухтомского.** Доминанта не просто помечает значимое, но и **притягивает к себе посторонние раздражители**, усиливаясь за их счёт: сигналы, не имеющие отношения к текущему очагу, не игнорируются, а подкрепляют его. Неразборчивость эта — черта ранней, генерализованной фазы: упрочившись, доминанта выделяет адекватный раздражитель и становится избирательной. Это сильнее, чем маркировка значимости у SN, и ближе к интерпретирующей линзе: доминанта определяет не только что попадёт в фокус, но и как будет прочитано попавшее. Связь с PP: доминанта переводится в неё двояко. Первый перевод — конфигурация с высокой относительной точностью прайора, которая выигрывает конкуренцию моделей (выбор) и переопределяет интерпретацию входа (вес в обновлении — операция другая). Второй — высокая точность канала к текущему представлению (усиление ошибок, идущих к доминирующему представлению; GANE, §IV.5): он суммацию сохраняет, но не даёт избирательности зрелой доминанты. *Определяющую её черту перевод теряет.* При жёстком прайоре вклад постороннего входа в обновление **мал**; доминанта им, наоборот, подкрепляется. Ход, близкий к этому, есть в языке усиления: неспецифическая (норадренергическая) активация — arousal — поднимает текущее приоритетное представление и ослабляет прочие (конкуренция, смещённая возбуждением; GANE, Mather, Clewett, Sakaki & Harley, 2016, §IV.5), — но записан он через усиление, а не через точность прайора.

## I.11. Теория функциональных систем (Анохин, 1935–1974)

---

Что это: поведение организуется не рефлекторными дугами («стимул → ответ»), а функциональными системами — динамическими объединениями структур, собирающимися ради достижения конкретного результата. Системообразующий фактор — результат, а не анатомия. Связь с PP: математического формализма свободной энергии у Анохина нет, но качественно его модель сопоставима с фристоновской рамкой — точнее, с одной её ветвью. Акцептор развёрнут вперёд: он удерживает параметры ещё не наступившего результата и служит эталоном результата, с которым затем сличается обратная афферентация. Предиктивное кодирование в узком смысле развёрнуто иначе — оно объясняет **наличный** вход (шапка), и категории цели в нём нет. Сопоставим акцептор поэтому с проспективной ветвью — активным выводом (§II.17). Кроме того, критерий сличения у Анохина биологический (ниже), и в скалярную запись §II.3 он не переходит. С этими поправками соответствия таковы:

**Афферентный синтез** — сборка условий, предшествующая решению: мотивационное возбуждение, обстановочная афферентация (контекст), пусковая афферентация (сигнал к началу) и память. Это **не** сам прайор, а процесс, из которого он будет построен. *Прайор здесь не одна величина.* Прайоры в предиктивной рамке иерархичны, и составляющие афферентного синтеза — обстановочная афферентация и память — участвуют в построении прайоров верхних уровней, ожиданий о контексте и о скрытых состояниях среды, хотя сами, будучи входом и хранилищем, распределениями не являются. Отрицается ниже не это, а отождествление афферентного синтеза с прайором того конкретного предсказания, которое проверяется полученным результатом.

**Акцептор результатов действия** формируется в момент принятия решения, одновременно с программой действия: это нейронная модель будущего результата, заданная до того, как результат получен. Он, а не афферентный синтез, сопоставим с предсказанием в узком смысле — предсказанием последствий выбранного действия; в терминах активного вывода ближе всего к ожидаемому исходу при принятой политике (предсказанному наблюдению), а не к прайору как априорному распределению, — с оговоркой ниже: потребный результат и предсказанный результат действия суть разные величины, и их совпадение требует отдельного допущения. *Архитектурно, однако, соответствие неполно, и разойтись они успевают дважды.* У Анохина сличение ведёт **выделенный аппарат** — акцептор как функциональная (не анатомическая) система вставочных нейронов, куда сходятся коллатерали эфферентной программы и обратная афферентация; в предиктивном кодировании единого выделенного компаратора нет: вычитание предсказания из входа распределено послойно по всей вертикали, и сличают локальные популяции каждого уровня. И акцептор, хотя и формируется одновременно с программой действия, остаётся отдельным от неё аппаратом; в активном же выводе выбор политики и распределение ожиданий по траекториям не просто одновременны, а суть одно вычисление. *В современной записи акцептор и эфферентную копию надо различать, хотя в контуре они соседи (у самого Анохина коллатеральная копия эфферентных возбуждений входит в состав аппарата акцептора, так что различие это — современное аналитическое, а не анохинское).* Эфферентная копия есть дубликат самой моторной команды (в линии фон Хольста; у Сперри — *corollary discharge*, сигнал в сенсорные зоны, а не на мотонейроны): она служит входом прямой модели, а вычитается из сенсорного сигнала выход модели — предсказанная реафферентация (мозжечковая прямая модель, [§IV.3](#)). Акцептор удерживает не команду, а образ сенсорных признаков того, что должно получиться в мире; копия команды у Анохина в его формировании участвует — по коллатерали пирамидного тракта, — но удерживается в нём результат. Первая — о причине действия, второй — о критерии его завершения, и заданы они в разных пространствах. Близкое по смыслу выражение «модель потребного будущего» принадлежит **Н. А. Бернштейну**, другой школе, и с анохинским «акцептором» его не смешивать. *И второе различие, аналитическое, а не анохинское:* в канонической формулировке акцептор — целостный аппарат, который и удерживает модель будущего результата, и сличает с ней обратную аффертацию. Здесь эти две функции разведены аналитически — предсказание отдельно, компаратор отдельно, — потому что с прайором в РР-смысле сопоставима только первая.

**Обратная афферентация** — сигнал о фактически достигнутом результате. Реальный результат сравнивается с акцептором; несовпадение даёт рассогласование (в РР-переописании — аналог ошибки предсказания, с оговорками ниже).

**Санкционирующая афферентация** — у Анохина обратная афферентация о **конечном** результате. Бесспорно в термине одно: он противопоставлен **этапной** обратной афферентации, идущей по ходу действия от рабочих органов, и относится к итогу акта, а не к его течению. *А вот дальше в литературе расходятся, и одного прочтения тут не выбрать.* По узкому чтению санкционирующей называется только та результирующая афферентация, параметры которой совпали с акцептором: она «санкционирует» успех и прекращает работу функциональной системы, тогда как при несовпадении возникает рассогласование, ориентировочно-исследовательская реакция и переделка действия — то есть никакой санкции. По широкому чтению санкционирующим называется сам канал итоговой афферентации, поступающий в акцептор при любом исходе, а слово «санкционирующий» указывает на его функцию проверки завершения. Для рамки досье разница безразлична: в обоих чтениях совпадение с акцептором — моделью **потребного** результата — даёт положительную эмоцию, несовпадение — отрицательную и коррекцию; знак задан тем, что сличается с потребным, а не с ожидаемым: совпадение с ожидаемым плохим исходом приятным не бывает. *Одно допущение, общее обоим чтениям, проверяется опытом из павловской лаборатории — поставленным задолго до акцептора и лишь на оральных параметрах.* Допущение такое: совпадения достигнутых параметров с акцептором довольно, чтобы система свернулась. Опыт ниже опровергает «оральный акцептор», а не допущение вообще: у Анохина признаки конечного результата метаболические, а оральные и желудочные входят в акцептор как этапные (Анохин, 1968, «Биология и нейрофизиология условного рефлекса»). При **мнимом кормлении** — эзофаготомия у собак (лаборатория Павлова) или, в позднейшей модели на крысах, открытая желудочная фистула (Young, Gibbs, Antin, Holt & Smith, 1974, *Journal of Comparative and Physiological Psychology* 87(5):795–800), где съеденное не накапливается ни в желудке, ни в кишке, — все оральные и консумматорные параметры совпадают, а еда продолжается несопоставимо дольше и в несопоставимо большем объёме; на одних оральных сигналах насыщение не наступает, и прекращается сеанс не потому, что акцептор удовлетворён. Если **С** задана над **экстероцептивными** (оральными) исходами, то совпадение оральных наблюдений с предсказанием снимает соответствующее рассогласование (минимума всей **F** и насыщения это само по себе не означает), а признака, отличающего питательное вещество от его видимости, в такой модели нет; у Анохина же системообразующим назван результат, **снимающий потребность**, и фистула эту разницу и предъявляет. Починка очевидна — задать **С** над interoцептивными и постингестивными исходами, — но она не бесплатна: тогда в набор наблюдений входит то, что приходит десятками минут позже действия, и вопрос о горизонте модели (§II.17) перестаёт быть техническим. Мнимое кормление всё же прекращается, то есть оросенсорный (преабсорбтивный) вклад в насыщение есть, и утверждение здесь узкое — оральных сигналов **недостаточно**, а не что они не в счёт. *А вот приравнивать эту положительную эмоцию к «обнулённой ОП» нельзя.* Ошибки тут две разные. Обнуление **сенсорной ошибки предсказания** (sensory prediction error, SPE; не путать с state prediction error, у которой та же аббревиатура — удивление переходом между состояниями, сигнал модельного научения: Gläscher, Daw, Dayan & O'Doherty, 2010, *Neuron*) значит лишь, что исход совпал с прогнозом; полностью предсказанная награда фазического дофаминового ответа не даёт. Подкрепление же в смысле обучения на награде (а не павловское предъявление безусловного раздражителя, которое бывает и при полностью предсказанной награде) связано с **положительной ошибкой предсказания награды** (reward prediction error, RPE — расхождение ожидаемой и полученной ценности; предполагаемый нейронный коррелят — фазический ответ дофаминергических нейронов среднего мозга) — с тем, что исход оказался лучше ожидаемого. У Анохина результат сличения с санкционирующей афферентацией ближе к первой, хотя



эталон нормативен — задан потребностью, — так что точнее это расхождение с уставкой, а не SPE; отождествлять его с подкреплением в смысле обучения на награде — значит склеивать информационное согласование с ценностным сигналом. Мост между ними, однако, предъявлен: в гомеостатическом обучении с подкреплением награда определена как сокращение расстояния внутреннего состояния до уставки, и поиск награды доказуемо совпадает с целью физиологической стабильности (Keramati & Gutkin, 2014, *eLife* 3:e04811); приближение к потребному результату — сокращение расстояния до уставки — задаёт там награду, а не RPE: ошибка предсказания этой награды зависит ещё и от ожидаемой ценности и бывает положительной, нулевой или отрицательной, — так что склейка законна через такую модель, а не по умолчанию.

*Из чего не следует, что у Анохина совпадение параметров самоценно: иначе теряется системообразующий фактор.* Признаки результата попадают в акцептор не произвольно: их отбирает мотивационное возбуждение афферентного синтеза, и заданы они так, чтобы их достижение снимало потребность. Сличение поэтому информационное, а критерий — биологический: система прекращает работу не потому, что вход совпал с моделью, а потому, что достигнут результат, **снимающий потребность**. Это разное **направление соответствия**: у Анохина эталон задан потребностью, и подогнать под него надо мир; у предсказания в узком смысле направление обратное — модель подгоняется под вход. Активный вывод шов этот закрывает самосбывающимся прайором (предсказываю положение руки — рефлекс снимает расхождение), но ценой перевода биологической нужды в **кинематическое убеждение** (прайор о положении тела): источник того, почему предсказывается это положение, уходит в априорные предпочтения (в дискретной записи — матрица  $C$ , в непрерывной — прайоры над скрытыми состояниями) и там остаётся незадаанным (шапка, §1.12). И вторая величина, которую здесь, как и обнулённую ОП, легко склеить с положительной эмоцией, валентности не имеет. Удивление  $S = -\ln p(x)$  — скаляр без валентности: оно одинаково велико и для катастрофы, и для выигрыша, если оба одинаково неожиданны. Ошибка предсказания награды знакова по построению. Поэтому описывать снятие потребности падением  $S$ , посчитанного по наученной предсказательной модели, нельзя: нулевое удивление в гибельном состоянии есть для неё предельно точное предсказание собственной гибели, а не адаптивный оптимум; относительно плотности фенотипа (шапка) гибельное состояние маловероятно по определению, и удивление в нём велико, так что довод бьёт лишь по первому  $p(x)$ . Различие это несёт нагрузку там, где РР предъявляют возражение о тёмной комнате (шапка). С обстановочной афферентацией санкционирующую путать нельзя: та относится к контексту **до** действия и входит в афферентный синтез, эта — к результату **после** действия.

**Отличительный вклад № 1: мотивация эксплицитна.** В классическом предиктивном кодировании как теории восприятия мотивация остаётся за скобками (в активном выводе она формализована позже — через априорные распределения над желаемыми наблюдениями). У Анохина мотивационное возбуждение — обязательный компонент афферентного синтеза: без него система не «ленится», а вообще не запускается. Отличие здесь не в наличии мотивации, а в её статусе: у Анохина это условие запуска системы и формирования модели. Этим он расходится с классической теорией ожидаемой полезности: там полезность и есть оптимизируемое, а убеждения и полезности сепарабельны (Сэвидж), так что мотивация в сборку модели мира не входит. С обучением с подкреплением — только отчасти: функция вознаграждения задаёт там саму задачу, а не добавляется к независимо работающему обучению, и расхождение с Анохиным в другом — она направляет выбор действия, а не сборку модели. С активным выводом по этому пункту расхождение лишь нотационное: предпочтения задаются априорным распределением

над наблюдениями (матрица С), то есть условием, а не внешней полезностью, но логарифмы предпочтений в С функционально та же функция ценности, что в обучении с подкреплением, записанная прайором. *Двух величин здесь смешивать нельзя*: вариационную свободную энергию минимизируют восприятие и оценка скрытых состояний, выбор политики — **ожидаемую**, у которой есть прагматическая часть (предпочтения) и эпистемическая (прирост информации). Из-за второй действие в этой рамке может искать новое, а не только гасить удивление (шапка, §II.17). С активным выводом расхождение у Анохина в другом: мотивационное возбуждение у него обязательно для **запуска** системы, а не для выбора между политиками. И второе: ориентировочно-исследовательская реакция у Анохина реактивна — её вызывает новизна обстановки (тогда она входит в афферентный синтез, до решения) или рассогласование **после** действия, — тогда как эпистемическая часть ожидаемой свободной энергии выбирает исследование по ожидаемому приросту информации, **до** всякого сбоя — ради снятия неопределённости о скрытых состояниях; сходство поэтому в форме контура, а не в источнике исследовательского поведения.

**Отличительный вклад № 2: функция организует структуру, а не наоборот.** Функциональная система собирается из тех структур, которые нужны для результата, и распадается по его достижении; одна и та же область входит в разные системы. Это перекликается с динамическим рекрутированием областей в конфигурации (§IV.1), с нейтральным переиспользованием (§IV.4) — лишь по итогу, шкала там филогенетическая и онтогенетическая, — и с энантистическим тезисом о первичности действия — сенсомоторного взаимодействия организма со средой.

**Вместе три конструкта складываются в одну картину** — сборка аналитическая, хотя преемственность между ними есть (Анохин — ученик Павлова; доминанта вошла в афферентный синтез как доминирующая мотивация): объект, метод и уровень у них разные. Динамический стереотип (Павлов) — элемент: упроченная система реакций на временной уклад (в двигательной части — готовый шаблон действия). Доминанта (Ухтомский) — механизм господства: что подчиняет себе текущую деятельность (в анохинской школе она входит в архитектуру как доминирующая мотивация афферентного синтеза). Функциональная система (Анохин) — архитектура: как шаблоны собираются под достижение цели. *Архитектура эта биологически замкнута*. Системообразующим фактором у Анохина служит результат, снимающий потребность, — а знаковый этаж высших функций под такой критерий не подводится (§I.12). Три конструкта складываются в картину поведения, замкнутого на организменный результат, — архитектурой ВКФ эта картина не является.

## I.12. Психологическая линия: Выготский, Лурия, Бернштейн

Три разобранных выше конструкта — физиологические; отечественная психологическая линия (Выготский, Лурия), сложившаяся в полемике с рефлексологией, дала термин, на котором стоит вся Часть III, а физиология активности Бернштейна — отдельная линия, выросшая в споре с рефлексорной дугой.

**Выготский: высшие психические функции.** «Высшие когнитивные функции» (ВКФ) восходят к **высшим психическим функциям** Выготского через «высшие корковые функции» Лурии (1962); аббревиатура совпадает с лурьевской при другом раскрытии (§III.0). В ходовой формулировке основных признаков у высших функций три: социальные по происхождению, опосредованные по строению, произвольные по способу регуляции. **Опосредованность**: высшая функция отличается от натуральной тем, что включает знак-посредник (слово, графическую схему, запись),

встающий между стимулом и реакцией. Социальное происхождение раскрывается через **интериоризацию** — процесс генеза, а не признак того же ранга: функция сначала существует как разделённая между людьми (взрослый организует внимание ребёнка), и лишь затем переходит во внутренний план (вращается, по Выготскому). Отсюда прямая линия к разделу о когнитивной разгрузке (§V.14): внешние опоры — не костыль поверх готовой функции, а исторически её исходная форма. Знак у Выготского служит **овладению собственным поведением**: он позволяет действовать вопреки наличному импульсу — отсрочить, отказаться, сделать не то, к чему толкает состояние. Формулировка Анохина этого не покрывает (§I.11). У Судакова и в системно-эволюционной теории Швыркова полезным приспособительным результатом считается и социально заданный — вплоть до «соотношений индивида с социальными функциональными системами». Разрыв от этого сужается, но не исчезает: расширение **называет** социальный результат системообразующим, а откуда у знака берётся власть таким результатом стать, не говорит — и это вопрос Выготского. Две линии поэтому в одну архитектуру не складываются: биологический критерий работает в §I.11, знаковый — в §III.0 и §V.14, а перехода между ними не выписано. В активном выводе предпочтения заданы априорным распределением над наблюдениями — матрицей **C** (§II.17): она говорит, какие исходы система считает для себя характерными, и из неё берётся то, что в схеме Анохина задаёт потребный результат. Тогда вопрос «как культурная норма подчиняет висцеральный импульс» получает формальный адрес: чем и как норма меняет **C** — или другие параметры выбора политики (глубину горизонта, заэкшированную ценность привычки). Ни у Анохина, ни у Фристана ответа на это нет — у первого содержание потребного результата — аналога **C** — биологично по построению, у второго **C** берётся заданной (модели ограниченного научения предпочтениям есть, но, как сказано в шапке, вилку они переносят уровнем выше), — и добавка §V.14 про культурный храповик отвечает, **почему** метке стоит доверять, но не **каким механизмом** доверие переписывает априорные предпочтения. Разрыв локализован в немногих объектах формализма — **C**, глубине горизонта и прайоре над политиками, из которых вопрос об усвоении нормы как ценности остаётся при **C**, — с оговоркой: поведение под нормой меняется и без переписывания **C**, через убеждения о последствиях следования ей и о реакции других; открыт только вопрос об усвоении нормы как собственной ценности. В линии **деонтического активного вывода** (Veissière, Constant, Ramstead и соавт.) культурная норма входит в модель как сенсорная подсказка исключительно высокой точности относительно поведения конспецификов: следовать ей выгодно не потому, что она чему-то соответствует, а потому, что она делает поведение окружающих предсказуемым, а собственное — предсказуемым для них. Тогда подчинение знаку вопреки импульсу перестаёт быть борьбой двух потребностей: у облигатно социального вида рассогласование с группой само есть крупная и долгая ошибка предсказания. Ходовая нейронная опора этого хода — что исключение из группы кодируется контуром физической боли (Eisenberger, Lieberman & Williams, 2003) — при многомерном анализе не держится: паттерны отвержения и физической боли разводятся и там, где активация перекрывается (Woo и соавт., 2014, *Nature Communications* 5:5380). Статус: теоретическое предложение, а не измеренный механизм; оно **переформулирует** вопрос в терминах точности, но не показывает, чем и с какой величиной норма меняет **C**, — то есть сдвигает разрыв, а не закрывает его. Вдобавок рассогласование с группой снимается не только подчинением: его снимает и пересмотр собственной принадлежности — отнесение себя к другой группе или к изгоям, — и выбора между подчинением и выходом модель не задаёт; описывает она конформность, а не предельный случай ниже.

Второй кандидат метит не в *C*, а в другой параметр. Политики в активном выводе оцениваются по ожидаемой свободной энергии на **горизонте** заданной глубины (§II.17), и глубина эта есть самостоятельная величина модели. Чтение тогда такое: знак побеждает импульс не большим весом, а тем, что переводит счёт с ближайшего такта на траекторию, где рассогласование с группой копится долго. *Закрывать разрыв не может и это*. Глубина горизонта **усиливает** то, что уже стоит в *C*, а нового туда не вносит: длинная траектория ценна постольку, поскольку её исходы объявлены характерными, — так что вопрос «чем норма меняет *C*» остаётся прежним. Предельный случай ниже ломает такое чтение: голодовка до смерти обрывает траекторию самого агента, и при предпочтениях над его собственными состояниями никакая глубина её не объясняет; горизонт модели может уходить и за смерть — к судьбе дела или детей, — но тогда исходы не телесные, и вопрос снова о *C*. Глубина — второй циферблат рядом с *C* (ещё один — заэкшированная ценность привычки, §II.17: через неё норма может входить социальным подкреплением); задаёт их что-то, не названное ни одной из двух линий. *На предельном случае видно, что счёт этот не просто неполон, а ограничен*. Голодовка и самопожертвование — случаи, где знак побеждает висцеральный импульс не с перевесом, а **насмерть**: рассогласование с группой снимается ценой, после которой снимать уже нечего. Сложением двух ошибок предсказания такой исход получается плохо: политика выбирается по ожидаемой свободной энергии, прагматическая часть которой — ожидаемая невязка с предпочтениями, в момент решения конечная, но висцеральная растёт по ходу голодовки, и конечной деонтической пришлось бы перевешивать её на всём пути, а не в одной точке, — возможно, если та растёт вместе с ней; из одного роста телесной цены невозможность выбора не следует, следует требование к модели. Развилка отсюда тройная. Либо культура меняет не вес слагаемого, а **само то, что считается для себя характерным исходом**, — то есть переписывает *C*, а не взвешивает её. Либо деонтическое слагаемое растёт вместе с висцеральным — и тогда нужна модель этого роста. Либо счёт верен лишь в области, где висцеральная цена ограничена, и предельные случаи в него не входят. Досье между ними не выбирает, но первая ветвь делает *C* величиной, чьё содержание для жертвы ради идеи эволюцией прямо не задано (кандидаты на конечное объяснение — культурный групповой отбор, Richerson & Boyd, 2005, — спорны); для жертвы ради родичей такой источник есть — совокупная приспособленность (Hamilton, 1964, *Journal of Theoretical Biology* 7(1):1–16), хотя и она входит в поведение через ближайшие механизмы (привязанность, эмпатию), а не слагаемым *C*. Если же верна первая ветвь, неравновесный режим живого из разбора тёмной комнаты (шапка) перестаёт работать общим ограничителем — а на нём там держится ответ. *Кандидат на такой переход напрашивается: функциональная система замыкается не только через телесный результат, но и через внешнюю знаковую петлю — зарубку, слово, правило, — и тогда акцептор удерживает признаки результата, заданного не потребностью, а знаком*. Переописание петли, однако, говорит, **как** система устроена, если власть знака уже есть, а не откуда она берётся.

*Ход, который эту дыру закрывал бы, у самого Выготского есть, и он не физиологический*. Власть знака сначала не своя: знаком — скажем, словесным указанием или запретом — распоряжается взрослый, и знак получает силу как метка его требования — интериоризация переносит внутрь уже сложившееся отношение, а не создаёт его. Тогда искомая величина есть мотивационный вес другого человека, и вопрос перемещается в социальное развитие (§III.8), где он и должен решаться. Идёт он от Жана: власть слова над поведением восходит к реальному отношению власти между людьми; слово было сначала приказом другому, затем — себе («История развития высших психических функций», 1931). *Статус: гипотеза (тезис Выготского — Жана, прямой проверки нет); смежная эмпирическая линия — исследования Лурии о регулирующей функции речи (его конкретную*



парадигму — нажатие на грушу по речевой инструкции — западная проверка не подтвердила: Miller, Shelton & Flavell, 1970; регулиующую роль частной речи в целом поддерживает другая линия: Berk, 1992; Winsler, Fernyhough & Montero, 2009); прямой проверки происхождения власти знака нет; авторская здесь лишь привязка этого хода к С. Один этап пропущен всеми названными ходами, и он самый ранний. И деонтический счёт, и горизонт, и выготскианская интериоризация предполагают агента, который уже моделирует конспектика или уже владеет знаком, — то есть начинают с того возраста, когда искомая власть в основном уже есть. До знака и до моделирования другого лежит **аллостатическая ко-регуляция**: новорождённый не удерживает гомеостаз в одиночку: терморегуляция (сверх собственного несократительного термогенеза), питание, гашение стрессового ответа идут и через другого — регуляторный контур замыкается не только внутри организма, но и через диаду. Если это верно, то физиологическая зависимость от ухода создаёт раннее основание значимости другого, и оно **предшествует** всему прочему (какие компоненты этого процесса врождённые, какие усваиваются и как они получают представление в модели агента, отсюда не следует): другой с самого начала есть то, чем снимается висцеральное рассогласование, и норма получает власть над импульсом по уже проложенному каналу, а не вопреки ему. Статус у этой линии (физиологическая база — «скрытые регуляторы» Хофера, 1994, выделенные на детёнышах крыс (перенос на человека межвидовой; данные о ко-регуляции в человеческой диаде и её аллостатическое чтение сведены у Atzil, Gao, Fradkin & Barrett, 2018): физиологические величины ко-регуляции измерены, но перевода их в С нет — чем измерить «мотивационный вес другого» и как он входит в С, не сказано и здесь. Сдвигается адрес вопроса — из социального развития в раннее, — а не его статус. И шаг остаётся незакрытым: младенец в диаде регулируется другим, но собой не распоряжается, тогда как у Выготского знак — средство, которым человек произвольно овладевает собственным поведением; как ко-регуляция, в которой младенец регулируется другим, переходит в такое овладение, эта линия не описывает.

**Лурия: три функциональных блока.** Нейропсихологическая рамка, сопоставимая с сетевым языком Части IV по общей функциональной роли блоков; изоморфизма нет — единицы анализа разные. Первый блок — энергетический (ствол и ретикулярная формация, а также гипоталамус, лимбические структуры и медиобазальные отделы коры): тонус и бодрствование, без которых остальное не работает. Второй — приёма, переработки и хранения информации (задние отделы коры: затылочные, височные, теменные). Третий — программирования, регуляции и контроля (лобные доли: моторная, премоторная и префронтальная кора); функции префронтальной его части примерно соответствуют тому, что современный текст называет исполнительными функциями (которые префронтальной корой не исчерпываются, §III.10). Принцип **системной динамической локализации**: функция обеспечивается не одним «центром», а совместной работой блоков, и нарушение одной и той же функции может возникать при выпадении разных звеньев — но каждый раз со своей качественной структурой, на чём и строится синдромный анализ.

**Бернштейн: уровни построения движения и обратная связь.** Движение строится у него иерархией уровней — от тонуса и позы (А) через синергии (В), пространственное поле (С) и предметное действие (D) до символических координаций (Е); ведущий уровень задаётся смыслом задачи, нижележащие берут на себя фоновые коррекции. Исходная задача Бернштейна — избыточные степени свободы: координация есть их преодоление, и синергии — одно из решений (§II.10). Навык у него — не упроченная цепь, а умение решать задачу («повторение без повторения»), и в этом прямое расхождение с павловским стереотипом (§I.9). Он же ввёл представление о **сенсорных коррекциях** и кольцевом управлении вместо разомкнутой рефлекторной дуги, а



также «модель потребного будущего» — предвосхищающую модель результата, направляющую движение. В кольцевой схеме сличаются требуемое значение (Sollwert), которое вносит задающее звено, и фактическое (Istwert), а рассогласование отрабатывается движением: эталон здесь нормативный, и под него подгоняется мир, а не модель. Модель потребного будущего — ближайший родственник анохинского акцептора (§I.11) и, как и он, сопоставима с предиктивным кодированием по форме контура, но не по направлению правки (эпилог); с активным выводом совпадает и направление — ценой перевода нормы в самосбывающийся прайор (§I.11); к предиктивному кодированию по направлению (не по предмету: это прогноз событий, второй смысл «предсказания» шапки) ближе вероятностная экстраполяция хода событий (вероятностное прогнозирование, развитое Фейгенбергом).

### I.13. Проблема абстракций: чем оканчивается воплощение

Часть I разбирает, как устроены схемы «собака» и «лестница», — то есть понятия с сенсомоторным содержанием. Абстрактные понятия — «демократия», «справедливость», «бесконечность», «простое число» — прямой сенсомоторной опоры почти не имеют (спица у них тонка, ниже), и здесь воплощённый подход упирается в границу. Метафорический перенос («схватить идею», §IV.4) — если моторная окраска подтвердится — объясняет, откуда она у абстракции берётся, но не откуда берётся её **содержание**: из активации представлений о захвате никак не следует, чем «идея» отличается от «замысла». В литературе это разбирают в рамках проблемы заземления символов (symbol grounding problem, Harnad, 1990) — у Харнада новые категории, в том числе абстрактные, заземляются производно, композицией уже заземлённых имён (его пример конкретный: «зебра = лошадь + полосы»), а незаземлёнными (ungrounded) остаются символы чисто формальной системы. Довод у Харнада направлен **против** чисто символических, амодальных моделей (символы формальной системы значения не имеют, пока не заземлены в сенсомоторных категориальных репрезентациях), а его собственное решение — гибридное: символы заземляются в иконических и категориальных (сенсорных) репрезентациях. Для невоплощённых моделей незаземлённость абстракций — не довод в их пользу, а их же долг. *Кажущееся противоречие с §I.2 снимается устройством самой втулки, а не уступкой одной из сторон.* Связи хаба со спицами двусторонние: восходящие сжимают модально разнородные входы в общий код, нисходящие разворачивают его обратно, переактивируя модальные паттерны. Амодальность втулки есть тогда свойство **формата**, а не отрыв от модальности: код амодален, содержание остаётся заземлённым через спицы, к которым он и возвращается. *Абстрактные понятия этим, однако, не спасаются.* У них тонка сенсомоторная спица; нагрузку несут вербальная (контекстная) и аффективно-социальная спицы (Lambon Ralph и соавт., 2017) — разворачивать код есть во что, но не в образ предмета; раздел этот упирается в такой случай, а не в амодальность как таковую.

Решения здесь нет, а цена рамочного ответа такова: чисто реляционное определение абстракций уязвимо к регрессу — символы определяются через символы, и выхода наружу схема сама по себе не даёт; против этого 4E-подход исходно и восставал (§I.3). Ответ этот тем не менее сформулирован в §II.11.2: содержание понятия задаётся не сенсорным наполнением, а структурой связей с другими понятиями, и узел без рёбер понятийного содержания не несёт (с исключениями §II.11.2: телесная переменная, признаковые координаты). Если принять этот ход, абстракция перестаёт быть проблемой *особого рода* — регресс остаётся, но общий для всех понятий: она отличается от «собаки» не отсутствием основания, а тем, что её основание целиком реляционно. По

линии **слов как социальных инструментов** (WAT) абстрактные понятия заземлены в социально-языковом опыте: в переговорах о значении, в обращении к другому за уточнением, в отслеживании чужой реакции — и вдобавок в interoцепции, которая у абстрактных понятий нагружена сильнее, чем у конкретных (Barsalou & Wiemer-Hastings, 2005; Kousta и соавт., 2011, *Journal of Experimental Psychology: General* 140(1):14–34; Borghi & Binkofski, 2014; Borghi и соавт., 2019, *Physics of Life Reviews* 29:120–153); сенсомоторного и interoцептивного заземления WAT не отменяет. По WAT регресс обрывается прежде всего на другом человеке, точнее — на треугольнике «я — другой — общий мир» (триангуляция Дэвидсона). *И линия здесь не одна: четвёртый путь идёт через материальный знак, а не через собеседника* (кандидатов на обрыв регресса четыре: сенсомоторная спица; внутренний, холистический — сама структура отношений, замыкающая регресс в круг, а не выводящая наружу, §II.11.2; другой человек; материальный знак — первый и два последних внешние). У Выготского знак — «**психологическое орудие**»: в отличие от орудия труда, он обращён не на предмет, а внутрь — на овладение поведением, сначала чужим, затем своим: счёт на пальцах, зарубка, запись на бумаге переносят часть операции на внешний носитель, после чего усваивается уже операция **со знаком**, а не с предметом. Абстракция в таком чтении не «лишена тела» — она перенесена с тела на протез, у которого своя, доступная манипуляции материальность (это тот же ход, что §II.16 разбирает для когнитивных инструментов, и разница лишь в том, что здесь протез участвует в самом формировании понятия, а не только в его использовании). *Эмпирическая опора у этой линии есть, но неспецифична*: пальцевый гнозис в начале первого класса предсказывает арифметические показатели через 15 месяцев и **не** предсказывает читательские, что указывает на специфичность связи (строгий вывод требует прямого сравнения двух коэффициентов, а не двух порогов значимости; Noël, 2005, *Child Neuropsychology* 11(5):413–430); при этом уникальная доля дисперсии, которую он объясняет, мала, а обучающие вмешательства на пальцевую различительность дают результаты неустойчивые. Для линии знака эта опора неспецифична: пальцевый гнозис — мера телесной репрезентации пальцев, и связь с арифметикой читается и функционально (через пальцевый счёт), и как переиспользование общего нейронного контура (Penner-Wilger & Anderson, 2013, *Frontiers in Psychology* 4:877), то есть служит и сенсомоторной спице. Специфичность связи опирается на данные прочнее, чем её механизм, и «число заземлено в пальцах» есть гипотеза о происхождении, а не измеренный путь. Интерсубъективная линия — третья из четырёх — в досье не развёрнута (шапка, «Охват»), а язык как распределённая практика делегирован языковому досье; записывать реляционный выход как безальтернативный на этом основании нельзя. В иерархической предиктивной рамке абстрактное понятие переопределяется как скрытая причина высокого уровня, порождающая предсказания без прямой привязки к сенсорному слою; регресса заземления это переописание не обрывает, а лишь называет.

*Между телом и языком есть звено старше языка.* Абстракция закрепляется не только в речи, но и в **материале**: ручное рубило появляется около 1,7 млн лет назад (Lepre и соавт., 2011, *Nature* 477:82–85), но ранние образцы грубы; выраженная симметрия и удержание целевой формы иерархически организованной последовательностью ударов на десятки шагов вперёд — черта позднего ашеля (примерно с 0,7–0,5 млн лет назад; Stout и соавт., 2015, *PLoS ONE*); и то и другое — задолго до любых свидетельств синтаксического языка. Форма здесь удерживается как цель против сопротивления камня, а не задаётся соглашением о знаке: артефакт работает внешней памятью о правиле и передаётся, по одной гипотезе, подражанием без вербального описания; экспериментальные данные — правда, по более простой, олдувайской технике — говорят против: подражание передаёт её плохо, обучение и речь заметно лучше (Morgan и соавт., 2015, *Nature Communications* 6:6029), что авторы читают как довод за коэволюцию обучения и протоязыка с изготовлением

орудий. Для §V.14 это — по этой интерпретации — та же экстернализация, взятая на сотни тысяч лет раньше внешних знаковых носителей §V.14 (от поздних ашельских рубил; от ранних — больше чем на миллион). Статус: линия материального закрепления (Малафурис и когнитивная археология) — интерпретативная рамка над археологическими данными, а не проверяемый механизм; сама датировка и моторная сложность ашельской техники — данные.

*Статус реляционного хода: это ход, а не решение. Чем понятия различаются между собой, реляционное основание объясняет, откуда берётся содержание системы отношений в целом — нет. Это одно из самых уязвимых мест принятой рамки — наряду с низкоуровневым сенсомоторным сопряжением (§I.14).*

## I.14. 4Е и вызов репрезентационализму

Воплощённое познание (§I.3) — одна из четырёх линий, которые принято объединять как 4Е: embodied (воплощённое), embedded (встроенное — познание опирается на устройство среды, а не только тела), extended (расширенное — внешние носители становятся функциональными частями системы; §V.14) и enactive (энактивное — мир не считывается, а конституируется во взаимодействии).

Воплощённое и встроенное с рамкой досье совместимы и в ней присутствуют; расширенное — лишь как философский тезис, принятый условно при выполнении критериев паритетности (Clark & Chalmers, 1998; условия — §V.14), и совместимость его с РР спорна внутри самой рамки (против — Hohwy, 2016, *Noûs* 50(2):259–285; за — Clark, 2017). Четвёртая в радикальной версии — нет, а вся самокритика РР в шапке ведётся **изнутри** рамки: «всё есть предсказание», тёмная комната, фальсифицируемость. Радикальный энактивизм (линия Hutto & Myin) отрицает содержание у базового познания — сенсомоторного взаимодействия, — а содержательное признаёт лишь у форм, оснащённых языком и социокультурными практиками (2013; 2017). Если это верно, на базовом уровне неприменимо репрезентационное прочтение РР: минимизировать расхождение между предсказанием и входом в содержательном смысле не может система, у которой нет предсказаний с содержанием. Вторая антирепрезентационная линия — экологически-динамическая (van Gelder, 1995, *Journal of Philosophy* 92(7):345–381; Chemero, 2009). Нерепрезентационные прочтения той же математики предложены (Kirchhoff & Robertson, 2018, *Philosophical Explorations* 21(2):264–281; Bruineberg, Kiverstein & Rietveld, 2018, *Synthese* 195:2417–2444), и спор идёт о трактовке, а не об аппарате. *У этой линии есть корень старше, к которому сходится ходовое возражение против §II.11.2. Автопоэз* (Maturana & Varela; линия кибернетики второго порядка, где наблюдатель включён в описываемую систему, а устойчивые объекты читаются как собственные значения рекурсивных операций — фон Фёрстер): живая система определена тем, что непрерывно производит собственные компоненты и тем поддерживает свою границу; смысл (**sense-making** у Varela) конституируется отношением происходящего к этому самоподдержанию, а не структурой понятийной сети. В таком чтении интероцептивный узел (§II.11.2) — не исключение из реляционного тезиса, а корень значимости, над которым сеть отношений надстраивается: висцеральная валентность первична, понятия надстраиваются над ней. *Позиция эта отвечает на другой вопрос. Автопоэз объясняет, откуда у системы вообще берётся значимость* — почему ей что-то не безразлично; реляционный тезис объясняет, чем одно понятие отличается от другого. Из «смысл коренится в самоподдержании» не следует ни одного различия между «демократией» и «справед-

ливостью»: обе одинаково далеки от метаболизма. Подставлять первый ответ на место второго — та же подмена, что описана для эквивокации слова «реляционный» (§II.11.2). Что автопоэз действительно даёт — основание считать интероцептивную границу не досадным исключением, а ожидаемым местом, где два вопроса расходятся. А на остаток §I.13 — откуда содержание системы отношений в целом — и на вопрос о происхождении С (§I.12) автопоэз, адаптивность (Di Paolo) и организационная замкнутость — процессы, служащие условиями друг друга (Moreno & Mossio, 2015), — дают прямого кандидата, и разбор тёмной комнаты в шапке на этот ход уже опирается: вопрос об исходной, а не производной интенциональности (Searle; Haugeland) — один на все три места.

*Статус: спор не разрешён. Досье занимает репрезентационную сторону: без неё не остаётся ни схемы, ни прайора, ни ошибки предсказания в том виде, в каком они здесь употребляются. Вынужденным этот ход, однако, называть нельзя: предиктивная рамка в строгом изложении классического репрезентационализма не требует: систему можно описывать как настраивающую внутреннюю динамику в соответствии траекториям среды, без внутренних заместителей внешних объектов. Выбор здесь сделан ради связности изложения — иначе пришлось бы переписать язык схем целиком. И платится за него цена, названная в §II.11.2: реляционный тезис, принятый там, узел содержанием не наделяет, так что «репрезентация» в этом тексте держится на структуре связей — то есть на замещении через структуру (структурная репрезентация: Swoyer, 1991, Synthese 87:449–508; Gładziejewski, 2016, Synthese 193(2):559–582), а не на замещении объекта отдельным символом. Структурная репрезентация требует эксплуатируемого сходства с мишенью, а значит якоря вне сети (спицы, знак, другой): остаток здесь тот же, что в §I.13. Аргументы против репрезентационализма сильнее всего на низкоуровневом сенсомоторном сопряжении, где «модель мира» может оказаться лишней сущностью. Аргументы за него сильнее на отсроченном, языковом и контрфактическом мышлении («задачи, требующие репрезентаций», Clark & Toribio, 1994), которое антирепрезентационные программы описывают пока хуже — но не «нечем»; для языкового — в том числе языково оснащённого контрфактического — мышления содержание признаёт и сама радикальная версия (radical enactive cognition, REC), так что спор с ней идёт о базовом и об отсроченном внеязыковом уровне — о том, где работает и PP.*

Энактивным языком досье при этом пользуется — на сенсомоторном участке, где он даёт проверяемый — хотя слабо подтверждённый (§I.3) — запрет: описывать освоение восприятия через контингенции можно, не утверждая, что содержательных репрезентаций нет нигде. Границы участка названы в §IV.11.

## ЧАСТЬ II. ОПЕРАТОРЫ И СТРУКТУРЫ: ЧТО СИСТЕМА ДЕЛАЕТ СО ЗНАНИЕМ

---

Часть I описала, чем система оперирует. Эта часть — о том, какие операции она над этим совершает: встроить, перестроить, расширить, сузить, закрепить, разлить (активацию), укрупнить, свернуть; полный перечень — таблица [§II.1](#). Сюда же — по удобству изложения, а не по основанию деления частей — отнесены структуры, над которыми операторы работают (концептуальные пространства, прототипы, фреймы, ментальные модели), и мета-вопросы, которые из устройства этих операций вытекают.



## II.1. Операторы когнитивной динамики: один класс, разные ведомства

Статус: предметного материала раздел почти не добавляет — перечисленное разобрано по месту. Утверждений у раздела два: главное — перечисленное образует единый класс; второе — гипотеза об избирательности сбоев, она помечена на месте. Класс задан общей областью приложения и общими регуляторами, и утверждение это уточняется в двух пунктах — проверяется оно относительно принятого словаря (перечень регуляторов и определение схемы по роли задают, что в класс входит; изменить их — изменить класс), а не данными в чистом виде: оно ломается, если окажется, что какая-то операция ниже не зависит ни от одного из регуляторов, общих для прочих (например, точность, порог, скорость научения, торможение; полный перечень — ниже, «Регуляторы — не операторы»), или работает не над структурой, порождающей ожидание и правящейся расхождением (схемой в широком смысле, ниже), и не над её активацией. Неопровержима лишь конвенциональная часть — то, что область собрана по роли. Слово «класс» обещает здесь формальность, которой в утверждении нет. Типизация задана на уровне класса — критерий приводится в §II.2 (предел его применимости — в §II.17) и требует, чтобы и вход, и выход операции лежали в знании. Поэлементной типизации нет — у каждой операции ниже не выписано, что подаётся на вход, что получается на выходе и на каком уровне определены обе величины; и правила композиции между операторами нет тоже: что выход одного годится входом другому, для перечня в целом нигде не показано. (Композиция отношений в цепочке рассуждения, §II.2, — другая операция.) Записи, где типизирован и компоуем весь перечень, досье не знает (ближайший прецедент по жанру — группировки и INRC-группа Пиаже, алгебра логических операций субъекта, а не процессов изменения схем, у автора, чьими терминами названы две операции перечня; формальная состоятельность этой алгебры оспаривалась); для его части — разливки, чанкинга, автоматизации (компиляция продукции) — такую запись даёт ACT-R (§IV.11, §III.4, §V.8): объекты там типизированы (чанки, буферы, продукции), а выход одного шага — единица в буфере — по построению служит входом следующей продукции; отдельных операторов аккомодации, генерализации, дифференцировки и консолидации в ней нет (обобщение по сходству идёт через частичное сопоставление и смешение при извлечении, а не как операция над схемой). Для перечня в целом это поэтому отсутствие вида «никто не предъявил», для покрытой ACT-R части — артефакт записи; векторно-символьные архитектуры §II.2 адресуют другой пробел — связывание роли и филлера — и закрывают его в записи, но не в ткани. Настройка, разливка, чанкинг и направленный поиск суть подгонка параметра модели, эволюция состояния сети, смена зернистости единицы и функция контроля — вещи разного рода; объединяет их поэтому общая область и общие регуляторы, а не единый вид преобразования (общий у них лишь тип «содержание → содержание», заданный на уровне класса; «знание» в рубриках ниже взято в узком смысле). Основание этой разнородности можно назвать для первых трёх (кроме функции контроля): различаются они тем, что в них меняется и на какой шкале. Разливка есть эволюция переменных состояния при неподвижной долговременной матрице связей — миллисекунды (эффективные веса на том же масштабе подвижны, §II.3). Научение параметру — настройка с последующим закреплением — меняет саму матрицу: записать изменение можно за одну пробу, закрепление же занимает часы и сутки, а у консолидации шкала растянута до месяцев и лет (§IV.6). Аккомодация меняет состав пространства представлений — какие в нём вообще есть переменные; чанкинг меняет зернистость единицы. В обоих случаях правится не значение параметра или переменной, а устройство самого набора. Три эти вещи не сводятся одна к другой внутри объявленного семейства моделей (вне его граница относительна, «Что растворилось») и различаются тем, что правится: значение переменной, зна-

чение параметра или состав набора. Направленный поиск отличается по другой оси — меняет не переменную, параметр или состав набора, а доступ к активации (§II.2). Порядки времени разводят первые два уровня лишь по времени закрепления, а не записи; перестройка состава бывает и быстрой (таблица ниже). Напрашивается проверка: «схема» на разных этажах — поструральная система отсчёта (§III.14.1), категория «птица» (§I.1), скрипт (§II.9), я-схема (§I.8) — вещи разной природы, и общность области держится не на общем субстрате, а на общей роли: все они порождают ожидание и правятся расхождением. Класс схем собран по роли, а не найден, и единство «схемы» — свойство выбранного словаря: динамико-системная оптика обходится без неё как без единицы; архитектурно-процессуальная обходится без её объединяющей роли (§IV.11): чанк со слотами там схемоподобен, но через «порождение ожидания» не определяется. Механизмы правки при этом разные, и §I.8 их разводит — у я-схемы названы три свойства, которых у «собаки» нет.

Ассимиляция пришла из теории развития, разливка активации — из психологии памяти, генерализация и дифференцировка — из физиологии обучения, чанкинг — из исследований объёма непосредственной памяти (Miller, 1956; §II.10). Все они, однако, — операции над одним и тем же: над схемой и над её текущей активацией. Собрать их в один перечень стоит хотя бы затем, чтобы по нему искать пробелы: из самого перечня они не видны, их показывает скрещение осей. Одна такая ось в тексте есть — направление (расширить — сузить); приложенная к прочим строкам, она даёт пары, которых в перечне нет: связать — ослабить связь, закрепить — ослабить след, укрупнить — разложить чанк, свернуть процедуру — развернуть («пустой клеткой» здесь и дальше называется место в классификации, для которого операция напрашивается, но отдельным оператором не введена).

**Операторы, меняющие само знание.** *Встроить* — ассимиляция: новое размещается внутри имеющейся структуры, которая не меняется (§I.1, §I.4; у Пиаже всякая подгонка схемы под объект — уже аккомодация, так что «настройка» ниже есть tuning Rumelhart & Norman, а их accretion — запись следа экземпляра без правки схемы — лежит между подведением и настройкой). По шкале времени это два оператора, и в сводке ниже у них две строки: **подведение** входа под схему меняет текущую оценку состояния, **настройка** — параметр схемы. Различаются они не только шкалой времени, но и родом вычисления: подведение складывается из двух звеньев — дискретного отнесения входа к схеме и непрерывного сдвига оценки состояния внутри неё (фильтр, один такт); настройка — непрерывная подгонка параметра схемы. Гауссова строка §II.3 годится для двух прочтений: оценки текущего непрерывного состояния внутри выбранной схемы (фильтр, один такт) и накопительной подгонки параметра схемы (сопряжённое обновление среднего кластера; с закреплением — часы и сутки). В таблице гауссовой строке отвечают обе строки ассимиляции: первое прочтение — непрерывному звену подведения, второе — настройке; §II.3 пользуется обоими прочтениями — сначала первым, с разбора кластеров вторым, — и выводы о шкалах переносятся лишь с этой оговоркой. *Перестроить* — аккомодация: меняется сама структура (§I.1, §I.4, §II.12; о том, почему она формализована хуже, — §II.3). *Расширить* и *сузить* — генерализация и дифференцировка: схема переносится на более широкий класс либо в ней выделяется отличительный признак («собака» отделяется от «волка»). Эта пара пришла из физиологии обучения (павловская линия, где пара несимметрична: генерализация — исходная фаза и градиент переноса, а вырабатывается только дифференцировка, дифференцировочным торможением; как операция расширения объёма генерализация берётся из линии понятийного научения) и стоит на той же полке, что и первая, не совпадая с ней: ассимиляция и аккомодация различаются

по тому, меняется ли структура схемы; генерализация и дифференцировка обе меняют её объём и различаются направлением — расширение или сужение. Оси поэтому разные — структура и объём: расширение объёма может идти без всякой перестройки. Независимы они, однако, лишь в павловском смысле, для градиента генерализации стимула; в понятийном сужение объёма новым отличительным признаком меняет и содержание (для классических конъюнктивных понятий — закон обратного отношения объёма и содержания; для прототипных — сдвиг границы без строгого сужения), а перестройкой структуры становится, когда признак вводит новое измерение, а не новое значение старого. *Закрепить* — консолидация: перевод внесённого изменения — нового следа или сдвинутого параметра схемы — из лабильного состояния в устойчивое (§IV.6). *Надстроить конкурента* — угасание: старый след в основном не стирается (преобладающее прочтение — новое тормозное научение, Bouton; при некоторых условиях описано и частичное ослабление исходного следа), поверх него строится новый и конкурирующий (§III.11). *Связать* — проведение новой связи между прежде разрозненными узлами: по смежности (§I.9, рельс типа 1), а также причинным научением, аналогией или инструкцией; от разливки отличается тем, что меняет граф, а не течёт по нему, от настройки — тем, что вес появляется там, где его не было (меняется топология, а не значение имеющейся связи; в записи матрицы *W* это граница «нуль — не нуль», то есть граница записи), и потому стоит здесь, а не среди операторов над текущей активацией.

**Операторы над текущей активацией.** *Разлить* — затухающее распространение по связям (§II.4). *Связать в текущей активации* — текущее связывание роли с филлером или признаков с объектом, не по ребру; кандидат на реализацию — синхронизация: роль и филлер разряжаются в общей фазе (§II.2; гипотеза, как и векторное связывание). В гипотезе тета-гамма-кода (§III.3) разные элементы разнесены по разным гамма-подциклам и потому не смешиваются; признаки одного элемента при этом разряжаются в одном гамма-цикле, так что межобъектное разведение идёт в нём вместе со связыванием внутри объекта.

**Операторы, меняющие масштаб.** Меняют они тоже знание, но по одной стороне — зернистости единицы. *Укрупнить* — чанкинг: несколько единиц становятся одной (§II.10). *Свернуть процедуру* — автоматизация: последовательность шагов становится одним действием (компиляция правил, §V.8; стриарное звено — чанкинг последовательностей, §I.9). Масштаб здесь не косметика: разливка идёт по узлам того размера, который задан чанкингом, а автоматизация укрупняет единицы исполнения — правила, а не узлы понятийной сети.

**Сводка по двум осям, которые характеризуют операторы, — шкале и цене.** Различает операторы прежде всего то, что меняется, — там, где этого довольно (угасание и проведение связи, синаптическую и системную консолидацию разводят уже литературы, внешний признак ниже); шкала и цена разводят лишь часть пар (композицию и направленный поиск они не различают; разливку и связывание шкала не различает, различает цена). Перечень выше говорит, что меняется. Не менее важно, за какое время и ценой чего: два оператора, меняющие одно и то же, но на разных масштабах, — как правило, разные операторы (консолидация — исключение по соглашению: синаптическая и системная идут на разных уровнях и разными механизмами — «консолидации» во множественном числе у Dudai, 2004, *Annual Review of Psychology* 55:51–86, — и сведены в одну строку как одна операция закрепления, а не как один процесс). Таблица сводит обе оси и добавляет третью: при каких условиях оператор не срабатывает или срабатывает хуже. В столбце масштаба стоят величины разного рода — длительность выполнения, число проб, время закрепления, — и переводить одни в другие без интервалов предъявляе-

ния нельзя. Столбец ограничений перечисляет в основном условия задач, на которых оператор изучали, а не условия, без которых операция невозможна; где названо условие невозможности по определению (подведение и настройка, разливка, чанкинг, проведение связи), это видно из самой строки. «Без сна и повторения» означает, что депривация и отсутствие повторных реактиваций консолидацию замедляют и ослабляют (§IV.6, §V.4), а не что она без них не идёт; число одновременно незавершённых зависимостей — тоже не константа операции: если цепочку удерживают целиком как одно отношение (так Halford читает интегрированный транзитивный вывод), её предел задаёт арность (цепь из  $k$  шагов, удерживаемая целиком, — отношение арности  $k + 1$ , потолок около четырёх, §III.7.1); если идёт по шагам с удержанием промежуточного члена (§II.2) — объём удержания (§III.3); прямой меры длины цепочки досье не приводит. О столбце «Автоматичность и цена». Цена там управленческая — сколько требуется произвольного контроля и рабочей памяти, — а не метаболическая: сигнальная активность — постсинаптические токи и потенциалы действия — основная статья расхода коры (§IV.6), метаболически даровых операций в перечне нет, и «даром» у разливки значит лишь «без рекрутирования контроля».

| Оператор                | Что меняет                                    | Масштаб: длительность или число проб                                                                                                                    | Автоматичность и цена                                                                                                                                                                                                              | Ограничения и условия ухудшения                                                                                                      |
|-------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ассимиляция: подведение | текущую оценку — вход отнесён к готовой схеме | миллисекунды и секунды                                                                                                                                  | автоматически, дёшево                                                                                                                                                                                                              | нет подходящей схемы                                                                                                                 |
| Ассимиляция: настройка  | параметр внутри готовой структуры             | часы и сутки (закрепление, §IV.6)                                                                                                                       | автоматически, дёшево                                                                                                                                                                                                              | нет подходящей схемы; без повторных предъявлений и реактиваций закрепление слабее (однопробного научения это не исключает)           |
| Аккомодация             | саму структуру порождающей модели             | событие перестройки — от секунд (инсайт) до недель (понятийная перестройка через серию конфликтов, §II.12); закрепление — часы и сутки и дольше (§IV.6) | контролируемо, дорого (для произвольной понятийной перестройки; инсайтная перестройка представления — снятие ограничения, Ohlsson — идёт и без контроля; скачок между прочтениями при той же структуре — режим ассимиляции, §II.3) | ослаблен контроль: стресс (§V.3) — для произвольной перестройки; инсайтную не ухудшает, а может облегчать (Reverberi и соавт., 2005) |
| Генерализация           | объём схемы (расширение)                      | зависит от числа примеров                                                                                                                               | преимущественно автоматически                                                                                                                                                                                                      | мало примеров, нет общего признака; неуместна, когда различительный признак существен (тогда нужна дифференцировка)                  |
| Дифференцировка         | объём схемы (сужение)                         | то же                                                                                                                                                   | автоматически при дифференциальном подкреплении; контролируемо при понятийном различении по явному признаку                                                                                                                        | нет предъявленного контраста; различие ниже порога различения                                                                        |
| Консолидация            | устойчивость следа                            | часы (синаптическая) — месяцы и годы (системная)                                                                                                        | вне произвольного контроля                                                                                                                                                                                                         | без сна и повторения идёт медленнее и слабее (механизм — §I.4 и §IV.6, депривация — §V.4)                                            |
| Угасание                | надстраивает конкурирующий след               | десятки повторений                                                                                                                                      | вход контролируем, исход нет                                                                                                                                                                                                       | возврат реакции в исходном контексте (§III.11)                                                                                       |

| Оператор             | Что меняет                                                                    | Масштаб: длительность или число проб                                                                                                                             | Автоматичность и цена                                                                                          | Ограничения и условия ухудшения                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Разливка             | текущую активацию                                                             | миллисекунды                                                                                                                                                     | автоматически, даром                                                                                           | нет пути от запроса к узлу (в пределе — узел, связанный лишь со своим названием, §II.5; узла без рёбер реляционный тезис не допускает, §II.11.2; довод об усвоении — §II.6); инертное знание (§II.5) — лишь отчасти |
| Проведение связи     | сам граф                                                                      | кодирование мгновенно, закрепление медленно                                                                                                                      | автоматически по смежности; контролируемо при инструкции и аналогии                                            | по смежности — без совместной активации                                                                                                                                                                             |
| Связывание (текущее) | связь роли с филлером, признаков с объектом в текущей активации — не по ребру | миллисекунды (кандидаты на реализацию — фазовая синхронизация: гамма-цикл — признаки объекта, LISA — роль и филлер; векторное связывание, §II.2; обе — гипотезы) | требует внимания (для признаков — по Treisman, оспорено; для ролей — ограничено ёмкостью рабочей памяти, LISA) | ошибочные соединения признаков при перегрузке или разделённом внимании (Treisman & Schmidt, 1982); предел — число различных фаз в цикле (§III.3)                                                                    |
| Композиция           | ничего в графе; на выходе — составная единица в рабочей памяти (§II.2)        | секунды                                                                                                                                                          | контролируемо, дорого                                                                                          | число одновременно незавершённых зависимостей в цепочке (§II.2, предел — §III.3)                                                                                                                                    |
| Направленный поиск   | доступ к нужному аспекту значения                                             | секунды                                                                                                                                                          | контролируемо, дорого                                                                                          | при ослабленном контроле побеждает доминирующая ассоциация                                                                                                                                                          |
| Чанкинг              | размер единицы                                                                | складывается долго, применяется мгновенно                                                                                                                        | становится автоматическим                                                                                      | материал незнаком, группировать нечем                                                                                                                                                                               |
| Автоматизация        | размер единицы исполнения (шаги → действие); попутно — где лежит контроль     | десятки и сотни повторов                                                                                                                                         | по определению переходит в автоматическое                                                                      | новая вариация задачи возвращает контроль                                                                                                                                                                           |

**Операции работают сцепками, и звенья в них не только операторы.** Узнавание знакомого — разливка поднимает кандидатов, подведение (сличение со схемой и отнесение к ней) проходит. Столкновение с новым — то же начало, но сравнение не проходит, и дальше несколько исходов: настройка параметра (если различие укладывается в структуру как новое значение), дифференцировка (если нужно выделить признак и сузить объём), аккомодация с последующей консолидацией (если структура не годится); у реального субъекта — ещё отбрасывание входа как шума (в гауссовой записи его нет — артефакт записи; при тяжелохвостом правдоподобию это режим той же ассимиляции, §II.3) или вынесение его в подтип — ближайшая формальная запись: заведение нового кластера вместо подгонки старого (с оговоркой §II.3 о подчинении родительской категории; §I.7.1); отдельными строками таблицы ни то ни другое не введено. Творческая задача — ослабление торможения (регулятор) расширяет разливку, затем конвергентный отбор, отдельным оператором не введённый (§III.9), хотя по критерию выхода §II.2 он оператор — выход у него



содержательный, выбранный кандидат, — так что его отсутствие в таблице есть пустая клетка. Направленный поиск держится подавлением доминирующей ассоциации, которую поднимает разливка (§II.2). Совместимость выхода со входом в этих сцепках принимается, а не выведена (правила композиции нет, выше). Операторы при этом ещё и противодействуют друг другу: направленный поиск подавляет выход разливки — доминирующую ассоциацию, а удержание заданного аспекта и подавление доминирующих ассоциаций опираются на общий контроль, так что при его нехватке — под нагрузкой или при сдвиге мотивации после долгого усилия (§V.5) — поиск сваливается в разливку (гипотеза), выдавая привычное вместо нужного. Конкурируют и ассимиляция с аккомодацией — за то, как будет обработан вход (в разведении Rumelhart & Norman — настройка против перестройки, §I.1; сами имена пары — пиажеанские, сохранены как ходовые): в выбранной модели так описывается необновляющая часть confirmation bias: при высокой точности прайора вход даёт лишь малую правку внутри схемы даже при крупном рассогласовании; рациональна она при откалиброванной точности прайора и смещена при завышенной (разбор — §I.7 и §II.14.1). Есть и кооперация: чанкинг и автоматизация последовательно снимают нагрузку с контроля — сначала укрупняется единица, затем управление исполнением смещается от ассоциативного стриатума к сенсомоторному при участии мозжечка (§I.9, §IV.5; по части данных при длительной практике — в кортико-кортикальные пути: Ashby, Turner & Horvitz, 2010; §V.8). Отсюда ожидается избирательность сбоя при перегрузке рабочей памяти (§V.7) и стрессе (§V.3): контролируемые варианты операторов страдают сильнее автоматических (на уровне групповых средних; порядок отказов в одной голове требует внутрииндивидуальных данных) — произвольная понятийная перестройка, дифференцировка по явному признаку, композиция, направленный поиск, — тогда как разливка, подведение и автоматические варианты держатся; инсайтная смена представления идёт и без контроля, а при ослабленном латеральном лобном контроле бывает и успешнее (Reverberi и соавт., 2005, *Brain* 128(12):2882–2890). Статус: гипотеза; для стресса с ней согласуется слабое падение рабочей памяти, гибкости и контроля интерференции ( $g \approx -0,2... -0,3$ ; §V.3), а рост ответного торможения ( $g \approx +0,3$ , там же) гипотезу не проверяет — торможение здесь регулятор; избирательности эти данные сами не показывают — для неё нужна сохранность разливки и подведения в тех же условиях. Недосып работает иначе: из операторов таблицы прямо от сна зависит консолидация, стоящая вне произвольного контроля (сравнения с прочими операторами досье не приводит; из функций сильнее всего падает внимание, §V.4; механизм — §IV.6), так что гипотеза о «дорогих» операторах относится к нагрузке и стрессу, а не к недосыпу.

**Почему разложение остановлено здесь.** Разложить каждый оператор на «атомарные» шаги — поиск, сравнение, связывание, создание, модификация, удаление — как общие шаги любого оператора, а не как направленный поиск и связывание переменной, у которых своя литература (§II.2), — здесь не стали: такие атомы в большинстве не диссоциированы эмпирически (исключение — удаление из рабочей памяти, выделенное как отдельный процесс обновления, §III.3), их список задан удобством изложения, а приписывание каждому субстрата, скорости и цены придало бы им вид измеренных величин, которыми они не являются. Уровень, на котором остановлен разбор, выбран по внешнему признаку: перечисленные операторы имеют самостоятельные литературы, собственные парадигмы и — у многих — клинические диссоциации (например, консолидация, направленный поиск).

**Регуляторы — не операторы.** Родов у них два: **параметры** — точность прайора и точность канала, усиление (как отдельный системный параметр режима голубого пятна — тонический или фазный — в смысле теории адаптивного усиления, §IV.5, а не как реализация точности; постси-

наптическое усиление — гипотеза о реализации точности, шапка), порог, а в записях, где она свободна, и скорость научения (в гауссовой записи §II.3 она производна от отношения точностей), — и **процессы**, которые такие параметры выставляют, — торможение, переключение внимания. Вместе они задают, с какой силой и скоростью, а торможение — ещё и в каком порядке работают операторы выше. Отличает их второй критерий §II.2 — самостоятельность описания выхода: выход регулятора описывается только через операцию, на которую он действует (граница эта держится как рабочая, «Что растворилось»). Свести параметры в общий перечень с операциями значило бы поставить в один ряд вещи разного логического типа — в записи с заданными дисперсиями; в иерархической записи (§II.3) точность становится переменной с собственным выводом и собственной ошибкой предсказания, и граница «регулятор — оператор» для неё — граница яруса записи, а не типа. Процессы-регуляторы — торможение, переключение внимания — того же типа, что и операторы, и отделены от них только критерием выхода §II.2.

**Пустые клетки.** *Интерференция* — проактивная и ретроактивная — не оператор, а режим отказа той же машинерии и потому не пустая клетка, а отведённый кандидат: ретроактивная — рядом с консолидацией, проактивная — рядом с угасанием и извлечением, как конкуренция следов; в долговременной памяти досье её не разбирает, для рабочей памяти — §III.3. *Реконсолидация* — повторная стабилизация следа, ставшего при извлечении лабильным; идёт она не при всяком извлечении, а при новизне или рассогласовании (феномен — Nader, Schafe & LeDoux, 2000; условие рассогласования — Pedreira, Pérez-Cuesta & Maldonado, 2004; Sevenster, Beckers & Kindt, 2013; §IV.6), — отдельной строкой не введена: на системном уровне она читается как режим того же закрепления с параметром — рассогласованием при извлечении, на клеточном их разводит двойная диссоциация (статус: оспорено, «Что растворилось»). *Действие* в перечне отсутствует по построению рубрики: класс задан операциями над схемой и её активацией, а действие здесь рассматривается со стороны того, что оно меняет **вход** (по области действие в класс попадает — через эфферентную копию оно меняет текущую оценку и без нового входа, схему же нет, §II.17, — и исключает его критерий выхода: выход действия в среде, а не в знании, §II.2). Цена этого выбора не нулевая. В активном выводе (§II.17) снятие рассогласования поворотом головы и снятие его подведением входа под схему суть одна операция с разным адресом правки — меняется либо оценка состояния внутри модели, либо поступающий вход, — и граница класса рассекает то, что там едино. Досье её сохраняет, потому что языком описания берёт словарь байесовского вывода — прайор, правдоподобие, апостериор, точность — без функций потерь и политик, которыми байесовская теория решений описывает действие на том же вычислительном уровне, а активный вывод рабочей рамкой не берёт (шапка); это выбор рамки, а не факт об архитектуре. В тот же зазор попадает и **эпистемическое действие** (§II.17; разгрузка — §V.14). Не введены отдельными строками и другие операции, на которые ссылаются соседние разделы: *активное забывание* — ослабление следа, работающее условием обобщения (Richards & Frankland, 2017; §III.4), — по оси направления пара к «Закрепить», функционально — условие генерализации; *развёртывание процедуры* (деавтоматизация) — пара к «Свернуть», частично видная в строке автоматизации («новая вариация задачи возвращает контроль»); *ослабление связи* — пара к «Связать» (LTD как клеточный аналог, §IV.6); *улучшение политики* по награде (§IV.11); *абстрагирование через сравнение* (§I.1); *разложение чанка* — обратное укрупнению (Knoblich, Ohlsson, Haider & Rhenius, 1999, *JEP: LMC* 25(6):1534–1555).

## II.2. Три операции за пределами трёх рубрик и два класса, которые не вводятся

Перечень §II.1 сгруппирован по тому, *что* оператор меняет: знание, текущую активацию или масштаб. Три операции ниже в эти рубрики не поставлены. Композиция и направленный поиск меняют не течение активации, а доступ к ней: это операции контроля над активацией, и на выходе у них содержание — новая составная единица и извлечённый аспект значения (ниже); в сводную таблицу §II.1 они внесены отдельными строками, хотя ни в одну рубрику не входят. Третья — разрешение конфликта — за пределами рубрик лишь по имени: малый конфликт снимается взвешиванием по точности (§II.3), крупный требует вывода о причинной структуре — одна причина или две; в модели Körding и соавт. (2007) это маргинализация, то есть взвешивание по апостериорной вероятности общей причины, а дискретное отнесение (ср. подведение, §II.1) — другая стратегия считывания той же модели.

Первый критерий, отделяющий операторы от прочих операций, таков. Оператор — операция, у которой есть **свой вход и свой выход в терминах знания**: она берёт содержание и возвращает изменённое содержание, изменённый объём схемы (генерализация, дифференцировка), изменённый масштаб единицы или изменённую устойчивость следа (консолидация); «охват разливки» в «Что растворилось» — другое: ширина текущей активации. Композиция и направленный поиск ему отвечают: первая на выходе даёт новую составную единицу, второй — извлечённый аспект значения, которого без него в фокусе не было бы. Торможение и точность прайора собственного выхода в терминах знания не имеют: они задают, с какой силой и в каком порядке работают операции выше, и потому названы регуляторами. Различие не в том, меняется ли граф долговременной памяти — его не меняет и разливка, — а в том, есть ли у операции результат, выражимый как содержание. *Критерий этот, однако, режет нечисто*. Разливка поднимает набор узлов, торможение набор узлов снимает — операции симметричные, и если первый набор считать содержанием, то и второй придётся. Ровнее проходит другая линия, второй критерий (критерий выхода), — его §II.1 и берёт для регуляторов: выход оператора описывается сам по себе, выход регулятора — только через операцию, на которую он действует («та же разливка, но ўже»). На подавлении конкретного конкурента и она держится нетвёрдо: такое подавление описуемо и в одиночку, а направленный поиск им и работает (§II.1). Граница «оператор — регулятор» держится не измерением, а записью («Чем держатся границы»): вмешательство, которое показало бы, что подъём и подавление — две операции, названо, но не поставлено; к какому классу относить каждую, решает критерий, а не опыт.

**Композиция: в графе её нет, в системе она есть.** §II.11.2 показывает, что перечень рельсов относительно композиции не замкнут: из «молоток → гвоздь» (функциональный рельс) и «гвоздь → гроздь» (фонологический, по созвучию) путь составляется и даже имеет реляционный смысл (созвучие с названием предмета, по которому бьют), однако исходным типом не является, и функционального или причинного отношения «молоток → гроздь» из него не выводится. Цепочки рассуждения при этом бывают, и разрешается это тем, что композиция не является свойством ассоциативной сети: она выполняется **над** сетью управляющим контуром, который удерживает промежуточный член в рабочей памяти и запускает от него второе извлечение (§III.3, §III.10). *На половину этой работы — хранение — есть кандидат без отдельного контура: градиент временных масштабов (§III.0, §IV.6)*. Удержание контекста, в котором стоит промежуточный член, особого склада не требует: собственные временные константы ансамблей растут вдоль иерархии до сотен миллисекунд, а окна интеграции на её вершине — до секунд и десятков секунд (две меры,

§III.0), — медленные моды динамики могут дать временную устойчивость представления без чьего-то распоряжения (механизмом удержания контекста их делают ещё кодируемое содержание, способ считывания и устойчивость к помехам, которых медленность сама не даёт). Медленность даёт удержание, но не даёт **связывания**: из того, что ансамбль держит контекст, не следует ни чем в нём конкретный филлер закреплён за конкретной ролью, ни почему от промежуточного члена запускается второе извлечение, а не любое. Подозрение в гомункуле снимается поэтому наполовину — с хранения, но не с операции, — и остаток двойной: выбор следующего шага (его берёт на себя продукционное правило, ниже) и связывание роли с филлером (ниже). *Гомункула это не заводит, и проверяется это по двум признакам: есть ли у контура собственный формат правил и механично ли их применение.* Формат есть: в архитектурно-процессуальной оптике это продукционное правило (§II.5, §IV.11) — объект другого рода, чем ребро сети. Снимает же гомункула механичность: сопоставление с содержимым буферов и выбор продукции по обученной полезности (conflict resolution в словаре АСТ-R — не разрешение конфликта источников, о котором ниже), без исполнителя, понимающего правила (у Деннета — погашение «займа интеллекта» через гомункулярную декомпозицию). С содержания исходных правил и с величины награды, на которой полезность обучается, механичность вопрос, однако, не снимает: их задаёт моделирующий (новые правила компиляция выводит из заданных правил и извлечённых декларативных чанков, §V.8), и здесь АСТ-R стоит там же, где матрица *C* активного вывода (шапка). Цена в том, что архитектур в описании две: стыковка на уровне архитектуры дана в АСТ-R (активация в сети определяет, что попадёт в буфер, продукция сопоставляется с буфером), но перевода в строгом смысле §IV.11 — функтора между нейродинамической записью сети и продукционной — в рассмотренных источниках не выписано. Общий вид этого разрыва известен как проблема «символ — материя»: символ действует на динамику как граничное условие, а не как её переменная, а устройство, читающее символ, само задано символически (эпистемический разрез и семантическая замкнутость у Pattee, 1982, *Cognition and Brain Theory* 5(4):325–341); досье её не разбирает. У Pattee разрез принципиален: описать мост через него одним динамическим описанием невозможно «даже в принципе» (Pattee, 2001, *BioSystems* 60:5–21); выписанного перевода между двумя записями это не исключает, и недостающий функтор остаётся в статусе «никто не предъявил». *Предела рабочей памяти это не нарушает, и механизм берётся из той же оптики*: левая часть правила сопоставляется не со всей активированной сетью, а с содержимым буферов — их немного, и в каждом по одной единице; какая единица туда попадёт, решает активация в сети (§IV.11). Сеть поэтому от поведения не отрезана — она выигрывает конкуренцию за извлечение, а сопоставление идёт уже в узком горле. *Ролевую разметку сеть не поставяет и поставять не должна.* В буфер попадает не голый узел, а единица со слотами — фрейм или чанк (§II.9), у которого роли заданы внутри; в сети определяется, какая из таких единиц выиграет извлечение, а не чем она заполнена. Запрет ниже — на пропозициональную структуру **в ребре** (абзац о ребре ассоциативной сети) — этим не обходится: структура живёт в единице, а не в связи между единицами. Где хранится структура, сказано; чем конкретный филлер закрепляется за слотом в момент работы — нет. Это классическая проблема связывания переменных (variable binding problem), и предложения по ней суть гипотезы о реализации. Первая — связывание **синхронизацией разрядов**; развёрнута она в моделях SHRUTI (Shastri & Ajjanagadde, 1993, *Behavioral and Brain Sciences* 16(3):417–494; правила с переменными, ограниченная квантификация) и LISA, где роль и филлер разряжаются в общей фазе, а разные связки разнесены по разным фазам одного цикла (Hummel & Holyoak, 1997, *Psychological Review* 104(3):427–466; 2003, там же, 110(2):220–264). *Цена у этой записи своя.* Число связок, удерживаемых разом, ограничено числом различимых фаз в цикле, отчего ёмкость рассу-



ждения упирается в тот же предел, что и удержание (§III.3). Совпадение в её пользу, но предсказанием оно не является: предел там измерен независимо, и модель его воспроизводит, а не выводит. Вторая — тензорное произведение роли и филлера (Smolensky, 1990, *Artificial Intelligence* 46(1–2):159–216) и его сжатые наследники, **векторно-символьные архитектуры** постоянной размерности: круговая свёртка голографических представлений (Plate, 1995, *IEEE Transactions on Neural Networks* 6(3):623–641), бинарные и биполярные гипермерные коды (Kanerva, 2009, *Cognitive Computation* 1(2):139–159). *Ход этой линии бьёт по двухсубстратности записи (сеть плюс вненейронный процессор правил), а не по одной задаче:* связывание там выполняется **в том же векторном пространстве**, операцией, обратимой точно или приближённо (с очисткой по памяти): при известной роли филлер извлекается обратно, — то есть для связывания не нужен отдельный символьный носитель вне векторного пространства. Контур отбора операций при этом остаётся — в модели ниже его несут базальные ганглии, — но реализован он в том же нейронном субстрате, и снимается дуалистическое чтение разбора («сеть плюс вненейронный процессор правил»). Досье этой линией не пользуется по своему же порогу (§IV.11). В спайковых сетях операция связывания построена и работает: круговая свёртка развёрнута на популяциях в нейроинженерной рамке и доведена до модели, выполняющей восемь разных задач одним и тем же аппаратом (Eliasmith и соавт., 2012, *Science* 338(6111):1202–1205). Нет другого — измеренного носителя в самой ткани: какая популяция несёт роль, какая филлер и чем выполняется обратная операция, ни на одном препарате не показано (на уровне фМРТ-паттернов раздельное кодирование агента и пациента описано — Frankland & Greene, 2015, *PNAS* 112(37):11732–11737, — но это не измерение операции связывания), а соответствие расширяющих кодов гипермерной линии — зубчатая извилина, гранулярный слой мозжечка — остаётся аналогией по устройству, а не измерением связывания. Ёмкость при этом ограничена размерностью: с числом наложенных пар точность извлечения падает, а разложение произведения на неизвестные множители (факторизация) даётся ещё труднее; предсказания, которого не давали бы наличные оптики, отсюда пока не получено. Тета-гамма-код §III.3 сюда не годится: он адресует **порядок и число** удерживаемых элементов, а не роли в пропозиции, и сам подан там как гипотеза о кодировании порядка. Цена композиции — удержание: упирается она не в длину цепочки, а в число одновременно незавершённых зависимостей (цепочку, где довольно держать текущий результат, объём по длине не ограничивает), если промежуточный результат не удаётся сжать в чанк (§II.10), тогда как разливка контроля не требует и идёт параллельно.

Ребро ассоциативной сети — элемент матрицы весов  $W$ , а не типизированный рельс §II.4.1, — несёт одну скалярную **силу связи** — вес — и больше ничего: места у него нет ни для истинностного значения, ни для логического отрицания (тормозной вес — не отрицание суждения), ни для роли. Отсюда три вещи, невыразимые в такой записи. **Отрицание:** «человек не летает» проложило бы ребро «человек — летать» там, где утверждается противоположное, и активация пошла бы по нему как по любому другому — сеть сближает то, что суждение разводит. **Связывание переменной:** «кто-то ударил кого-то» требует различить, какой узел занял роль агента, а какой пациента; направленный вес может различить порядок пары, но не роль: чем «кто» отличается от «кого» при нескольких отношениях и участниках, скаляр на ребре не несёт (потому фрейм с типизированными слотами §II.9 и не сводится к сети сходства). **Квантификация:** «все», «некоторые», «ни один» меняют истинностные условия, не меняя того, какие узлы задеты. Ни одно из трёх не восполнимо девятнадцатым рельсом, пока узел сети — понятие: это операции над **суждением**, а сеть хранит отношения между **понятиями**. Роль выразима там, где узлом становится само суждение (пропозициональные сети НАМ и АСТ с помеченными связями «агент», «объект»), — но



это уже другая запись. Отсюда тот же вывод, что и в §II.5, но с другой стороны: декларативной то-  
пологии мало, нужен исполняющий уровень, на котором роли связываются, а знак и квантор что-  
то значат. *Свойством предмета читать этот вывод целиком нельзя: отчасти это артефакт записи*  
— в записи, где ребро есть оператор (ниже), роль выразима. Скалярный вес есть черта **ассоциатив-**  
**ной** сети, а не всякой. В реляционных вложениях графов знаний ребро — не число, а оператор:  
вектор головы переводится оператором отношения в окрестность вектора хвоста (сдвигом у  
TransE,  $h + r \approx t$ , поворотом у RotatE; у RESCAL — матрицей, и образ головы сравнивается с  
хвостом скалярным произведением, а не близостью), роли различаются порядком применения  
оператора; отрицание вводится лишь в моделях логических запросов, как дополнение области  
(предшественник — ортогональное отрицание дистрибутивной семантики, Widdows, 2003), а  
квантификация ограничена квантором существования. Невыразимость снимается поэтому  
частично — для ролей, — и в этом ребро-оператор не отличается от векторно-символьных  
архитектур: отрицания и кванторов как выведенных операций не дают ни те ни другие. Не  
берётся он по тем же причинам: нейронного носителя у такого оператора не показано,  
отрицание в нём есть соглашение об устройстве пространства, а не выведенная операция, и  
обучаются вложения на корпусах, а не на опыте агента.

**Направленный поиск — не разливка.** Разливка пассивна: активация течёт от узла ко всем сосе-  
дям и затухает. Но извлечение бывает и целенаправленным, когда ответ нужен по заданному при-  
знаку («что я знаю об X по функции?», «чем, кроме молотка, можно забить гвоздь?»), а спонтан-  
ная разливка выдаёт доминирующее, а не требуемое. Этим занимается отдельная линия — управ-  
ляемое семантическое познание (Jefferies & Lambon Ralph, 2006; Lambon Ralph и соавт., 2017):  
помимо представлений значений (трансмодальный хаб в ATL со спицами) нужен контур семан-  
тического контроля, левая нижняя лобная извилина и задняя средняя височная извилина, кото-  
рый избирательно поднимает нужный задаче аспект значения и подавляет доминирующий, но  
нерелевантный. Опора её — двойная диссоциация эффектов (контрастные профили): при семан-  
тической деменции деградируют сами представления (§II.11; ошибки консистентны по зада-  
чам), при поражении контроля представления сохранены, а доступ к нужному аспекту нарушен  
(ошибки неконсистентны, помогают подсказки). Сюда же относится и спор об угловой извилине  
(§I.2): линия Humphreys & Lambon Ralph её из этого контура **исключает**.

**Разрешение конфликта.** Когда источники расходятся, отдельного оператора байесовская  
запись не требует: конфликт снимается тем же взвешиванием по точности (оптимальная инте-  
грация признаков, Ernst & Banks, 2002), что и в §II.3. Более точный источник получает больший  
вес, и эффект МакГурка (§III.2) — родственный, но не частный случай: интеграция там идёт над  
дискретными категориями, и итог задаёт максимум произведения правдоподобий, а не среднее с  
весами; в такой модели зрение по месту артикуляции как более точный в среднем по наблюдате-  
лям источник (разброс — Tiippana, 2014, ниже) получает больший вес. Но больший вес здесь не  
значит «вытесняет», и видно это из того, **как распределены признаки**. Звонкость и способ ар-  
тикуляции слух определяет с высокой надёжностью — по спектру и по времени начала озвонче-  
ния; зрение же несёт в основном место артикуляции — прежде всего по губам, отчасти по челю-  
сти и видимому языку. При аудиальном /ba/ и визуальном /ga/ система берёт звонкость из слуха, а  
по месту получает от зрения не готовую оценку, а **негативное свидетельство**: губного смыкания  
на видео нет, и /ba/ этим отсекается. Точного велярного места зрение при этом не навязывает —  
иначе слышалось бы /ga/, — так что итог — максимум произведения правдоподобий (губное отсе-  
чено, заднеязычное поддержано слабо): переднеязычное /da/, которого нет ни в одном из входов.

Видео несёт при этом и положительный кинематический сигнал — раскрытие челюсти, положение языка; акустическая же сторона несёт место артикуляции переходами второй и третьей формант, и сходятся два входа не в спектре, а в общем пространстве артикуляторных признаков. *Механизмом «поиск середины» не является.* Правдоподобия перемножаются: оптическое обнуляет губную область, а переднеязычную и заднеязычную поддерживает почти одинаково (визуально они почти неразличимы); акустическое по месту неострое, но переднеязычному отдаёт больше, чем заднеязычному (слуховые признаки /ba/ ближе к /da/; так эффект объясняли уже McGurk & MacDonald, 1976). Максимум произведения приходится туда, где ни один из сомножителей не мал, — на переднеязычное. Срединное положение альвеолярного фокуса есть поэтому **следствие** формы двух правдоподобий, а не искомая величина, и ничто в системе середину не ищет. *Срединность здесь — реконструкция в терминах досье:* метрика на этой шкале не задана, и исход другой пары стимулов по ней не предсказывается; подогнанные модели эффекта — FLMP Массаро и модели причинного вывода (Magnotti & Beauchamp, 2017) — это делают, перемножая правдоподобия по признакам. Что середину система не ищет, видно из обратной пары: при аудиальном /ga/ и визуальном /ba/ слышится не слияние, а сочетание («бга»). Величина эффекта вдобавок сильно разнится между испытуемыми и языками (Tiipirana, 2014), так что «зрение точнее слуха по месту артикуляции» — утверждение о среднем, а не о каждом наблюдателе. Взвешивание идёт **по признакам**, а не по модальностям целиком. В модели причинного вывода отдельного «детектора противоречий» для интеграции признаков не нужно (есть ли у сегрегации отдельный нейронный контур, модель не решает) (для конфликта ответов такая гипотеза есть — мониторинг конфликта, Botvinick и соавт., 2001), но одного взвешивания мало: при крупном конфликте входы не сливаются, а разводятся, и байесовский причинный вывод добавляет для этого скрытую переменную «общая причина или разные» (Körding и соавт., 2007) и маргинализацию по ней в той же порождающей модели (или, в других стратегиях считывания, выбор одной структуры — детерминированный либо с вероятностью, равной апостериорной; у большинства наблюдателей лучше подходит второй: Wozny, Beierholm & Shams, 2010): с ростом расхождения апостериорная вероятность общей причины падает сама, и отдельного управляющего акта сегрегация в этой модели не требует.

*В разрешении конфликта пустая клетка одна: снижение когнитивного диссонанса. Сам диссонанс у Фестингера — состояние напряжения от одновременно удерживаемых противоречивых когний, а не операция; операция здесь — его снятие, и обновление убеждения под данные лишь один из путей; другой, нередкий, — переоценка: обесценивание отвергнутой альтернативы, смена критерия (§V.11.1). Примыкает и к я-схеме (§I.8), и к confirmation bias (§IV.7).*

**Два деления, которые напрашиваются, но пока не вводятся: дробление регулятора и новая рубрика.** Дробить торможение — регулятор (§II.1), хотя граница здесь рабочая, — на игнорирование, отбрасывание и замораживание не стали по той же причине, что и «атомарные» шаги в §II.1: эмпирически эти подвиды не диссоциированы (за тем же исключением: если отбрасывание есть удаление из рабочей памяти, оно диссоциировано, §III.3), а список задан удобством; приоритизация в этот ряд не входит — это установка точности канала (выбор веса), которую выставляет другой регулятор — переключение внимания. Психометрический результат §III.10 (после выделения Common EF у ингибции не остаётся собственной дисперсии) этому не основание: факторная модель говорит о межиндивидуальной ковариации выбранных задач, а не о числе механизмов в одной голове (эргодический запрет, «Запреты»); процессуальные разновидности

ности торможения — реактивная остановка, проактивное торможение, подавление отвлечения, подавление преобладающего ответа в конфликте — в §III.10 названы, и по внешнему признаку §II.1 (свои парадигмы и литературы) они могли бы стать единицами, но в принятой записи торможение — регулятор; подавление конкретного конкурента — тот случай, где запись может быть пересмотрена, и до тех пор подвиды не вводятся по недиссоциированности, а не по статусу регулятора. Отдельный класс «сравнение и оценка» не нужен по другой причине: каждый его член в тексте уже есть под собственной записью — механизмом, мерой или сетевым коррелятом — сравнение входа с предсказанием как вычисление ошибки (§II.3), новизна как компаратор CA1 и петля Лисмана — Грейса (§I.4), сходство как метрика концептуального пространства (§II.11.1), релевантность как работа SN (§IV.1), ценность как представление, в котором участвуют vmPFC и OFC (§IV.2). Рубрика поверх них не добавила бы ни одного предсказания и не дала бы соизмеримости — пять сравнений записаны в разных мерах (ошибка, новизна, расстояние, значимость, ценность) и общей шкалы не получают, — то есть не прошла бы тест из шапки; довод обзорности, на котором держится класс §II.1, для неё отдельно не проверялся. Тест предсказаний, однако, не прошёл бы и класс §II.1: введён он потому, что нужен таблице отказов, а для второй рубрики такой работы не найдено.

### II.3. Что здесь записывается формулой, а что нет

*Статус: раздел не вводит новой модели; выкладки о повороте направления, направленном критерии, режимах порога и геодезической — авторские (шапка), метка ставится по месту. Он показывает, какие из словесных утверждений выше передаются одной строкой, а какие формализованы плохо — и почему во втором случае строку лучше не писать.*

Одна операция ассимиляции — сдвиг оценки внутри выбранной структуры (второе звено подведения и настройка, §II.1) — записывается точно, и запись окупается; соответствие с пиажеанской ассимиляцией — межтеоретическое, а не результат (ниже). В гауссовом случае обновление с весами по точности имеет вид  $\mu_{\text{апост}} = \mu_{\text{прайор}} + \frac{\pi_{\text{ОП}}}{(\pi_{\text{прайор}} + \pi_{\text{ОП}})} \cdot (x - \mu_{\text{прайор}})$ , где  $\pi$  — точности, то есть величины, обратные дисперсии ( $\pi = 1/\sigma^2$ ), а не стандартному отклонению;  $\pi_{\text{ОП}}$  — точность правдоподобия, то есть надёжность сенсорного канала, которую в РР-литературе и называют точностью ошибки предсказания. *Название это условно:* верно для разброса ошибки при данном скрытом состоянии (так ОП определена в РР — от текущей оценки), неверно для инновации; индекс «ОП» оставлен ниже по РР-традиции и обозначает канал, а не собственную точность  $\epsilon$ . Собственная точность остатка  $\epsilon = x - \mu_{\text{прайор}}$  — другая величина, и какая — зависит от того, при каком распределении её считать. При фиксированном истинном состоянии разброс остатка есть разброс канала,  $\sigma^2_{\text{ОП}}$ . Но под априорным предсказательным (маргинальным) распределением, где учтена априорная неопределённость самого оцениваемого **скрытого состояния** ( $\mu_{\text{прайор}}$  — детерминированный параметр, а разброс  $\sigma^2_{\text{прайор}}$  принадлежит состоянию, а не среднему), разброс равен  $\sigma^2_{\text{прайор}} + \sigma^2_{\text{ОП}}$  — это дисперсия инновации (в многомерном случае — её ковариационная матрица) в фильтре Калмана ( $\epsilon$  в этих терминах и есть инновация — рассогласование до обновления; ниже «невязка» и «инновация» без уточнения — одно и то же, а величина *после* обновления,  $\epsilon_{\text{уст}}$ , называется апостериорной невязкой, post-fit residual), и точность её  $\pi_{\epsilon} = \pi_{\text{прайор}} \cdot \pi_{\text{ОП}} / (\pi_{\text{прайор}} + \pi_{\text{ОП}})$  (она же предсказательная точность:  $\pi_{\epsilon} \equiv \pi_{\text{пред}}$ , и ниже оба индекса

означают одну величину), то есть ни одно из двух слагаемых. Условие, при котором удивление растёт с точностью прайора. Удивление считается по априорному предсказательному распределению ( $\epsilon$  отсчитан от среднего прайора, а не от оценки, релаксирующей под входом, так что речь о мгновенном удивлении входа, а не о его ходе во времени):  $S = -\ln p(x) = \frac{1}{2} \cdot \ln(2\pi \cdot \sigma^2_{\text{пред}}) + \epsilon^2 / (2\sigma^2_{\text{пред}})$ . Обозначив  $v = \sigma^2_{\text{пред}}$ , получаем  $dS/dv = 1/(2v) - \epsilon^2 / (2v^2) = (v - \epsilon^2) / (2v^2)$ . Рост точности прайора уменьшает  $v$ , поэтому  $S$  растёт с точностью тогда и только тогда, когда  $dS/dv < 0$ , то есть когда  $v < \epsilon^2$ , или  $|\epsilon| > \sigma_{\text{пред}}$ . Порог этот — одна сигма предсказательного распределения: под откалиброванной моделью его переходит около трети входов (0,317). Отмечает он смену знака, а не величину: заметный рост удивления требует  $|\epsilon|$ , кратного  $\sigma_{\text{пред}}$ , а при калибровке ( $E[\epsilon^2] = v$ ) сжатие прайора по среднему нейтрально. «Заметное отклонение» в шапке — глосса к этому условию, а не граница выбросов. У  $v$  есть нижняя граница. Дисперсия предсказания складывается из априорной и канальной,  $\sigma^2_{\text{пред}} = \sigma^2_{\text{прайор}} + \sigma^2_{\text{ОП}}$  (при аддитивном шуме, от состояния не зависящем; при сигнал-зависимом  $\sigma^2_{\text{ОП}}$  сама есть функция состояния), так что сжатием прайора её ниже  $\sigma^2_{\text{ОП}}$  не опустить. При  $|\epsilon| < \sigma_{\text{ОП}}$  условие не выполняется ни при какой жёсткости прайора: там рост точности удивление только уменьшает. Порог к тому же движется вместе с аргументом:  $\sigma_{\text{пред}}$  убывает с ростом точности от начального  $\sigma_{\text{пред},0}$  к  $\sigma_{\text{ОП}}$ , и при  $\sigma_{\text{ОП}} < |\epsilon| < \sigma_{\text{пред},0}$  удивление сначала падает, проходит минимум при  $v = \epsilon^2$  и лишь затем растёт — зависимость от точности прайора немонотонна; при  $|\epsilon| \geq \sigma_{\text{пред},0}$  удивление растёт с самого начала. Само значение  $S$  для плотности зависит от координат наблюдения — при замене  $y = \phi(x)$  к нему прибавляется  $\ln|\det J_{\phi}|$ , — но слагаемое это от прайора не зависит, и знак изменения удивления при двух прайорах на одном входе от выбора координат не зависит; сравнивать удивление моделей с разными пространствами наблюдения можно лишь при общей базовой мере. Сложение дисперсий здесь — свойство линейного наблюдения; при нелинейном  $g$  в скаляре  $\sigma^2_{\text{пред}} \approx J^2 \sigma^2_{\text{прайор}} + \sigma^2_{\text{ОП}}$ , и на участке насыщения ( $J \rightarrow 0$ ) жёсткость прайора удивления почти не трогает, какой бы ни была  $\epsilon$ . Условие это — о данной невязке, а не о среднем. Ожидаемое удивление под самой моделью есть её энтропия,  $\frac{1}{2} \cdot \ln(2\pi e \cdot v)$ , и с ростом точности падает всегда; под распределением, которое действительно порождает данные, среднее удивление (перекрёстная энтропия) равно  $\frac{1}{2} \cdot \ln(2\pi v) + E[\epsilon^2] / (2v)$  и растёт при сжатии тогда, когда  $v < E[\epsilon^2]$ , — то же условие, где квадрат одной невязки заменён средним квадратом. При систематическом смещении среды  $\Delta = E[x] - \mu_{\text{прайор}}$  средний квадрат равен  $\sigma^2_{\text{ист}} + \Delta^2$ , так что устойчивый сдвиг, который вместе с разбросом среды превышает  $v$ , делает сжатие прайора проигрышным по среднему удивлению, как бы ни был мал разброс среды  $\sigma^2_{\text{ист}}$ .

Переносить запись эту на живую систему можно не целиком.  $S$  здесь вычислено **точно**, через маргинализацию. В нелинейных многомерных моделях маргинализация неподъёмна. Поэтому рамка работает не с  $S$ , а с **вариационной свободной энергией**  $F \geq S$  — вычислимой верхней границей; её минимизацию гипотеза предиктивного кодирования приписывает обмену сигналами между единицами оценки и единицами ошибки (ошибки несут градиент, оценки по нему спускаются). Равенство  $F = S$  достигается ровно тогда, когда приближённое апостериорное распределение совпадает с истинным, — что скалярный линейно-гауссов случай и даёт, так что формулы выше верны, но верны **как частный случай**. Переносить их на нелинейную иерархию нельзя: там между нормой идеального наблюдателя и тем, что минимизирует субстрат, лежит зазор  $F - S$ , и величина его сама зависит от того, каким семейством ограничено приближение. Кроме того, в линейно-гауссовом случае  $F$  квадратична по оценке и минимум у неё один, а в нелинейной модели градиентный спуск по  $F$  может остановиться в локальном минимуме.



Градиентным спуском по  $F$  релаксация остаётся к тому же лишь в редуцированной записи (ошибки успевают отрелаксировать) и при взаимных весах прямых и обратных связей; при их асимметрии неподвижная точка смещается с минимума  $F$ , и сеть сходится, вообще говоря, не к байесовской оценке (насколько асимметричны соответствующие веса в коре — вопрос открытый: анатомическая несимметричность межобластных проекций его не решает, а научение может веса выравнивать — Bogacz, 2017; Millidge и соавт., 2020); у линеаризованной динамики могут появиться комплексные собственные значения (спиральная сходимость,  $F$  по пути не монотонна), — спираль, однако, даёт уже и сама петля «оценка — ошибка» при взаимных весах. *Вариационная граница — не единственный ответ на ту же неподъёмность, и второй предсказывает другое.* Вместо приближения апостериора плотностью систему можно считать **сэмплером**: интеграл она не берёт, а извлекает из распределения считанные случайные образцы и действует по ним (Sanborn & Chater, 2016, *Trends in Cognitive Sciences* 20(12):883–893); при платной задержке оптимальное число образцов на одно решение оказывается очень малым, а при небольшой ставке хватает единственного (Vul, Goodman, Griffiths & Tenenbaum, 2014, *Cognitive Science* 38(4):599–637). *Запреты у двух чтений разные.* Детерминированное вариационное приближение при фиксированных входе, параметрах и старте предсказывает смещение оценки, одинаковое от пробы к пробе; сэмплерное — крупный разброс по отдельным пробам, а при коротких цепях и своё смещение, к стартовой точке. Смещены, стало быть, оба, и различает их не наличие смещения, а структура изменчивости: разброс между пробам, автокорреляция, выигрыш от усреднения двух ответов. Кандидат на различающее измерение есть: два ответа одного человека на один вопрос, усреднённые, правильнее (ближе к истинному значению), чем каждый порознь, и выигрыш растёт с интервалом между ними (Vul & Pashler, 2008, *Psychological Science* 19(7):645–647); против детерминированного счёта с независимым шумом ответа различает лишь рост выигрыша с интервалом, и тот допускает объяснение памятью о первом ответе. Оттуда же читается якорение — не как дефект, а как оборванная цепь образцов, стартовавшая из наличной точки и не успевшая сойтись (Lieder, Griffiths, Huys & Goodman, 2018, *Psychonomic Bulletin & Review* 25:322–349), — и доступность, как смещённая выборка, где экстремальное извлекается чаще (Lieder, Griffiths & Hsu, 2018, *Psychological Review* 125:1–32). *Досье этой записью не пользуется — не по порогу допуска (различающий запрет у неё есть), а по объёму:* нейронная линия сэмплирования (Orbán и соавт., 2016, *Neuron* 92(2):530–543) и её перцептивные проверки (бистабильное восприятие: Moreno-Bote, Knill & Pouget, 2011, *PNAS* 108(30):12491–12496) здесь не разбираются, а предсказание о разбросе взято на суждениях.

Условие это скалярное, и по координатно его читать нельзя. В  $D$  измерениях удивление есть  $S = \frac{1}{2} \cdot \ln \det(2\pi\Sigma) + \frac{1}{2} \cdot \varepsilon^T \Sigma^{-1} \varepsilon$  (где  $\det(2\pi\Sigma) = (2\pi)^D \cdot |\Sigma|$ ), и обобщение сводится к сравнению махаланобисова остатка с константой лишь в одном случае — при пропорциональном ужесточении  $d\Pi = \lambda\Pi$ , где условие есть  $\varepsilon^T \Pi \varepsilon > D$ ; при всяком ином условии имеет вид  $\varepsilon^T A \varepsilon > \text{tr}(\Sigma A)$  для формы приращения  $A$  и в общем случае направленное (при  $A \propto I$  оно сводится к евклидовой длине,  $\|\varepsilon\|^2 > \text{tr} \Sigma$ ). В переменных точности  $\Pi = \Sigma^{-1}$  производная равна  $\partial S / \partial \Pi = \frac{1}{2}(\varepsilon \varepsilon^T - \Sigma)$  (запись в конвенции независимых элементов с последующей симметризацией; при явном учёте симметрии внедиагональные члены удваиваются, а диагональ нет — направленное условие ниже от выбора конвенции не зависит: дифференциал  $dS = \text{tr}(\partial S / \partial \Pi \cdot d\Pi)$  при симметричном приращении один и тот же, если в конвенции симметричных элементов суммировать по  $i \leq j$ ), и при сжатии вдоль направления, заданного **единичным** вектором  $u \in \mathbb{R}^D$  (то есть  $d\Pi = \lambda \cdot uu^T$ ,  $\lambda > 0$ ), удивление растёт **тогда и только тогда, когда**  $(u^T \varepsilon)^2 > u^T \Sigma u$  — квадрат проекции ошибки на направление сжатия превосходит дисперсию вдоль того же



направления. Скалярный случай есть частный при  $D = 1$ : там  $u = 1$ , и условие сворачивается ровно в  $\varepsilon^2 > \sigma^2_{\text{пред}}$ , выведенное выше. *Одну подмену скалярный вывод прячет.* Приращение  $dP = \lambda \cdot uu^T$  есть приращение точности **предсказательного** распределения, и условие выше верно ровно для него. Растёт же по условию задачи точность **прайора**, а в  $D$  измерениях одно из другого коллинеарно не следует. Счёт прямой:  $\Sigma_{\text{пред}} = \Sigma_{\text{прайор}} + \Sigma_{\text{ОП}}$  (оператор наблюдения здесь тождественный; при  $y = g(x) + \omega$  в предсказательную ковариацию входит якобиан,  $\Sigma_{\text{пред}} = J \cdot \Sigma_{\text{прайор}} \cdot J^T + \Sigma_{\text{ОП}}$ , и направление поворачивает ещё и сам  $J$ ; точнее, переносит:  $u$  задано в пространстве причин,  $\varepsilon$  — в пространстве наблюдений, размерности у них в общем случае разные, и в критерий входит  $z = \Sigma_{\text{пред}}^{-1} J \Sigma_{\text{прайор}} u$ , при  $J = I$  совпадающее с записью в тексте; при нелинейном  $g$  якобиан зависит от рабочей точки, и  $z$  плывёт ещё и вместе с ней), канальная часть от прайора не зависит (допущение: если внимание одновременно гасит изменчивость канала — изменчивость и шумовые корреляции со вниманием падают: Mitchell, Sundberg & Reynolds, 2007, *Neuron* 55(1):131–141; Cohen & Maunsell, 2009, *Nature Neuroscience* 12(12):1594–1600, —  $\Sigma_{\text{ОП}}$  сдвигается вместе с прайором, и  $z$  становится функцией состояния, а не фиксированной проекцией), значит  $d\Sigma_{\text{пред}} = d\Sigma_{\text{прайор}} = -\Sigma_{\text{прайор}} \cdot (dP_{\text{прайор}}) \cdot \Sigma_{\text{прайор}}$ , и, свернув ещё раз,  $dP_{\text{пред}} = \lambda \cdot zz^T$  при  $z = \Sigma_{\text{пред}}^{-1} \cdot \Sigma_{\text{прайор}} \cdot u = (\Sigma_{\text{прайор}}^{-1} \cdot \Sigma_{\text{пред}})^{-1} \cdot u = (I + \Sigma_{\text{прайор}}^{-1} \cdot \Sigma_{\text{ОП}})^{-1} \cdot u$  (при тождественном наблюдении; при линеаризованном  $J$  —  $z = (J\Sigma_{\text{прайор}}J^T + \Sigma_{\text{ОП}})^{-1} \cdot J\Sigma_{\text{прайор}} \cdot u$ , и поворот задают ещё сингулярные числа  $J$ ; при числе каналов, отличном от числа причин,  $z$  и  $u$  лежат в разных пространствах, и «соосность» их без  $J$  не определена — речь о ней ниже идёт для тождественного наблюдения): поворот задаёт отношение ковариации канала к ковариации прайора (оператор  $(I + \Sigma_{\text{прайор}}^{-1}\Sigma_{\text{ОП}})^{-1}$  несимметричен, хотя и подобен симметричному, со спектром вещественным и положительным; квадратичная форма критерия при этом симметрична —  $z^T \Sigma_{\text{пред}} z = u^T \Sigma_{\text{прайор}} \Sigma_{\text{пред}}^{-1} \Sigma_{\text{прайор}} u$ , — сам оператор поворота есть транспонированный калмановский коэффициент,  $z = K^T u$  ( $K = \Sigma_{\text{прайор}} \Sigma_{\text{пред}}^{-1} = \Sigma_{\text{апост}} \Sigma_{\text{ОП}}$ ), и то же  $z$  правит сдвигом оценки: при том же ужесточении  $dK \cdot \varepsilon = -\lambda \cdot \Sigma_{\text{апост}} u \cdot (z^T \varepsilon)$ , — так что «поворот» здесь — смена направления с косой деформацией, а не ортогональное вращение), и чем сильнее ковариация канала отличается от ковариации прайора по форме (чем шире разброс обобщённых собственных значений пары  $\Sigma_{\text{ОП}}$ ,  $\Sigma_{\text{прайор}}$ ), тем дальше  $z$  может уйти от  $u$  — если  $u$  не есть обобщённый собственный вектор этой пары. Форма критерия уцелела —  $(z^T \varepsilon)^2 > z^T \Sigma_{\text{пред}} z$  (сам  $z$  не единичен: спектр оператора  $(I + \Sigma_{\text{прайор}}^{-1}\Sigma_{\text{ОП}})^{-1}$  лежит в  $(0, 1)$ , и сжимает он в норме, порождённой  $\Sigma_{\text{пред}}$ , где он самосопряжён, — евклидова длина вектора при нём может и вырасти, и  $z^T \varepsilon$  — линейный функционал, а не проекция; критерий однороден по  $z$  второй степени, так что решает направление  $\hat{z} = z/\|z\|$ ), — но направление в нём **повёрнуто**: сжимая прайор вдоль  $u$ , система ужесточает предсказание вдоль  $z$ .  $z \parallel u$  тогда и только тогда, когда  $u$  — собственный вектор оператора  $\Sigma_{\text{пред}}^{-1}\Sigma_{\text{прайор}}$ , то есть обобщённый собственный вектор пары  $\Sigma_{\text{ОП}}$   $w = \lambda \cdot \Sigma_{\text{прайор}} w$  (в этом базисе обе ковариации диагональны одновременно и оператор действует чистым сжатием); в частности, когда  $\Sigma_{\text{прайор}}$  и  $\Sigma_{\text{ОП}}$  коммутируют и  $u$  лежит вдоль их общей главной оси, а для любого  $u$  — когда ковариации пропорциональны,  $\Sigma_{\text{ОП}} = c \cdot \Sigma_{\text{прайор}}$ , как бы анизотропны они ни были. Поворот поэтому — общий случай: он возникает и при анизотропном шуме, не соосном с прайором, и при изотропном, если ужесточение идёт не вдоль главной оси самого прайора — то есть при анизотропном прайоре: при изотропных  $\Sigma_{\text{прайор}}$  и  $\Sigma_{\text{ОП}}$  всякая ось главная,  $\Sigma_{\text{пред}}^{-1}\Sigma_{\text{прайор}}$  кратна единичной, и поворота нет. *Поворот, однако, требует, чтобы порождающая модель допускала недиагональные ковариации.* Если ограничить само

семейство прайоров и шумов диагональными ковариациями в одном фиксированном базисе, диагональные матрицы коммутируют, и допустимыми остаются лишь приращения точности вдоль координатных осей — для них поворота нет. Одна факторизация апостериора,  $q(x) = \prod q(x_i)$ , такого ограничения не влечёт: она обнуляет внедиагональные элементы приближения, а не  $\Sigma_{\text{прайор}}$  и  $\Sigma_{\text{ОП}}$ . Диагональность текущих ковариаций поворот не исключает: косое и диагональная анизотропия поворачивает ( $\Sigma_{\text{прайор}} = I$ ,  $\Sigma_{\text{ОП}} = \text{diag}(1, 3)$ ,  $u \propto (1, 1)$  дают  $z \propto (2, 1)$ ), но одноранговое приращение  $uu^T$  вне осей выводит из самого диагонального семейства; в модели, чьё семейство диагонально, поворота поэтому нет. Лапласово приближение само по себе этого не навязывает: внутри уровня гауссиана остаётся полной, а среднее поле разделяет состояния, параметры и точности. Схема, где полная  $\Sigma$  выучивается локально, через вставочные нейроны при узлах ошибки, предложена (Bogacz, 2017, *Journal of Mathematical Psychology* 76:198–211), но цена её растёт с размерностью, и какую из двух записей — полную или факторизованную — реализует кора, не измерено. При  $D = 1$  множитель  $z = (\sigma^2_{\text{прайор}} / \sigma^2_{\text{пред}}) \cdot u$  есть число, сокращающееся в обеих частях однородного неравенства, и подмена не видна ни в одном члене. Ужесточение прайора вдоль  $u$  способно удивление от ошибки вдоль того же  $u$  **уменьшить**, если поворот уводит  $z$  от  $\epsilon$ . *Критерий этот локальный, для малого шага.* При конечном ужесточении направление остаётся тем же: по формуле Шермана — Моррисона приращение предсказательной точности снова ранга один вдоль того же  $z$ ,  $P_{\text{пред}} \rightarrow P_{\text{пред}} + \kappa \cdot zz^T$ , где  $\kappa = c / (1 - c \cdot z^T \Sigma_{\text{пред}} z)$  и  $c = \lambda / (1 + \lambda \cdot u^T \Sigma_{\text{прайор}} u)$ , и меняется лишь условие роста —  $\kappa(z^T \epsilon)^2 > \ln(1 + \kappa \cdot z^T \Sigma_{\text{пред}} z)$ . Оно слабее локального, так что крупный шаг переходит порог легче, и при большом безразмерном шаге  $\kappa \cdot z^T \Sigma_{\text{пред}} z$  удивление падает, лишь когда  $z$  почти ортогонален  $\epsilon$  (шаг ограничен сверху величиной  $r / (1 - r)$ ,  $r = u^T \Sigma_{\text{прайор}} P_{\text{пред}} \Sigma_{\text{прайор}} u / u^T \Sigma_{\text{прайор}} u$ , и велик лишь при точном канале вдоль  $z$ ). Направленный критерий читается по  $z$ , а не по оси, вдоль которой схема ужесточается, и «жесткость схемы по признаку» и «чувствительность к ошибке по тому же признаку» — не одно и то же.

Та же поправка нужна и второй из трёх разведённых величин. Сдвиг оценки есть  $K\epsilon$  при  $K = \Sigma_{\text{апост}} \cdot P_{\text{ОП}}$ . Рост точности прайора уменьшает  $\Sigma_{\text{апост}}$  в порядке Лёвнера — это верно и в  $D$  измерениях, — но порядок Лёвнера контролирует лишь квадратичные формы  $x^T \Sigma x$  и ничего не говорит о билинейных  $w^T \Sigma v$  при  $w \neq v$ . Гарантированно не возрастает поэтому только **проекция** сдвига на направление  $v = P_{\text{ОП}} \cdot \epsilon$ , величина  $v^T \Sigma_{\text{апост}} v$  (строго убывает — при приращении, затрагивающем направление  $\Sigma_{\text{апост}} v$ , в частности при масштабировании). Она же — квадрат длины сдвига в метрике самого апостериора,  $\|\Delta \mu\|^2_{\{\Sigma_{\text{апост}}^{-1}\}} = v^T \Sigma_{\text{апост}} v$ ; но метрика эта меняется вместе с прайором, и при двух прайорах длины меряются разными линейками, а в фиксированной метрике — евклидовой или канала, где  $\Sigma_{\text{ОП}}$  единична, — гарантии нет. По прочим направлениям компонента обновления способна вырасти — и вместе с ними порой евклидова норма всего вектора  $\|\Delta \mu\|$ , поскольку из  $A \leq B$  не следует  $A^2 \leq B^2$  для некоммутирующих матриц, — оператор калмановского коэффициента при ужесточении прайора не только сжимается, но и **поворачивается**; безусловную монотонность обеспечивает, в частности, то же условие, что и выше: коммутирующих  $\Sigma_{\text{прайор}}$  и  $\Sigma_{\text{ОП}}$  и направления ужесточения  $u$  вдоль их общей главной оси. Достаточен и изотропный прирост точности,  $dP_{\text{прайор}} = \lambda I$ : тогда  $d\|\Sigma_{\text{апост}} v\|^2 = -2\lambda \cdot v^T \Sigma^3_{\text{апост}} v < 0$  при любых  $\Sigma_{\text{прайор}}$  и  $\Sigma_{\text{ОП}}$ ; а при  $\lambda_{\min}(P_{\text{прайор}}) \rightarrow \infty$  оператор  $K \rightarrow 0$  и сдвиг исчезает — рост нормы — свойство анизотропного ужесточения, конечного или предельного ( $\lambda \rightarrow \infty$  вдоль одного и  $K$  не обнуляет), а не изотропного ужесточения и не предела, в котором прайор неограниченно ужесточается по

всем осям (полноранговое, но неизотропное ужесточение норму увеличить может). Собственные числа  $K$  лежат в  $(0, 1)$ , и при каждом фиксированном прайоре сдвиг короче  $\epsilon$  в фиксированной метрике канала,  $\|K\epsilon\|_{\Sigma_0 P^{-1}} \leq \|\epsilon\|_{\Sigma_0 P^{-1}}$ ; но сжатие относительно  $\epsilon$  не есть монотонность при смене прайора (выше). Сравниваются здесь два прайора при одном входе на одном шаге, а не динамика оценки по ходу серии. Утверждение «сдвиг оценки падает с ростом точности прайора» верно при  $D = 1$  и как утверждение о проекции. Из направленного критерия удивления следуют два вывода, которых покоординатное чтение не даёт. Во-первых, если точность предсказания растёт **ортогонально** вектору ошибки (для прайора — если ортогонален  $\epsilon$  повёрнутый вектор  $z$ ), удивление падает при сколь угодно большом  $\|\epsilon\|$ . Во-вторых, записать условие как положительную определённость  $(\epsilon\epsilon^T - \Sigma)$  нельзя:  $\epsilon\epsilon^T$  есть матрица ранга 1, и при  $D > 1$  разность с невырожденной  $\Sigma$  положительно определённой не бывает ни при каких  $\epsilon$ . *Невырожденность  $\Sigma$  запись предполагает всюду; на уровне реализации у неё есть аналог, но с другой матрицей.* Ковариация шума популяции (размерность — число клеток, а не размерность представляемой величины) при положительной независимой компоненте шума у каждой клетки теоретически не вырождена, — но **общая** составляющая изменчивости корковых ансамблей лежит в подпространстве много меньшей размерности, и матрица оказывается плохо обусловленной: её обращение численно неустойчиво, а выборочная оценка по конечным данным, особенно при числе наблюдений, сравнимом с числом клеток, бывает вырожденной или плохо обусловленной и тогда требует регуляризации — добавки к диагонали, отбрасывания малых собственных значений или псевдообращения. Выписанной форме выше регуляризация не нужна —  $\Sigma_{\text{пред}}$  невырожденна за счёт суммы: ниже  $\Sigma_0 P$  её не опустить никаким ужесточением прайора, — а на точность представляемой величины шум популяции переходит не напрямую, а через информацию Фишера о стимуле. Информативность популяционного кода упирается — при корреляциях вдоль сигнала — в потолок, которого не снимает никакое увеличение числа клеток: ограничивает её та составляющая корреляций, что направлена **вдоль сигнала** (дифференциальные корреляции; прочие шумовые корреляции информацию так не ограничивают), и даже малой её величины довольно, чтобы информация с ростом популяции вышла на насыщение (Moreno-Bote, Beck, Kanitscheider и соавт., 2014, *Nature Neuroscience* 17:1410–1417); корреляции в направлениях, ортогональных сигналу, такого предела не задают. Геометрия здесь та же, что и в разборе выше, и пришла она с другой стороны: решает не длина остатка и не размер популяции, а **взаимная ориентация** ковариации и направления, вдоль которого различают. Снизу же разброс ограничен физикой — стохастичностью выброса везикул и воротного механизма ионных каналов (обзор: Faisal, Selen & Wolpert, 2008, *Nature Reviews Neuroscience* 9(4):292–303). Доступная информация и достижимая точность оценки в живой ткани суть величины с **потолком**, а не свободные параметры (представленная системой уверенность может его и превышать, некалиброванно, — иначе речь о завышенной точности, §V.17, теряла бы предмет), и всюду, где выше сказано «поднять точность канала», читать надо «сдвинуть в пределах потолка». *Первое из двух следствий нельзя читать как найденную лазейку, и граница проходит по статусу П.* Свобода подобрать ориентацию точности так, чтобы удивление падало, есть там, где  $P$  — выставлемый извне коэффициент. Взятая всерьёз — с предсказательной ковариацией, оптимизируемой свободно, без фиксированного невырожденного  $\Sigma_0 P$ , который задаёт ей нижнюю границу, — она вырождается: при  $D \geq 2$  инфимум  $S$  по  $\Sigma$  при **одном** наблюдении не достигается:  $S$  уходит в минус бесконечность при  $\Sigma \rightarrow \epsilon\epsilon^T$ , матрице ранга один; при  $D = 1$  минимум конечен ( $\sigma^2 = \epsilon^2$  при  $\epsilon \neq 0$ ). Это не свойство живой системы, а известное вырождение оценки ковариации по единственной точке; ориентацию под  $\epsilon\epsilon^T$  к тому же и не выставить — прайор задан до входа, а

направление инновации известно лишь после. Снимается вырождение тем же, чем снимается всегда, — накоплением, а в вариационной записи ещё и гиперприором над точностью (гамма-или уишартовым), чей член расхождения в  $F$  штрафует ранговое схлопывание ковариации. Ярусом, который разобран ниже,  $\Pi$  коэффициентом быть перестает: точность есть **оцениваемая** величина с собственной ошибкой предсказания, и держит эта оценка ответ перед наблюдаемым разбросом, а не перед одной невязкой. Отсюда запрет: подогнать ориентацию точности под одну невязку можно однократно, но не систематически. Ужесточив ось, ортогональную  $\varepsilon$ , система следующее крупное отклонение по этой оси — больше предсказательного разброса по ней — встретит с большим удивлением (малые — с меньшим); растянув ось вдоль  $\varepsilon$ , она теряет по ней различимость. Нормой оба манёвра становятся, только если их подтверждает накопленный разброс. Нормативным дефектом случай становится, когда подстройка перестает отвечать перед накопленным разбросом, — при разорванном контуре оценки точности или при сбитой его настройке (например, при переоценке волатильности, укорачивающей окно накопления); к этим случаям §V.17 и обращается.

*Знаки у двух половин приращения удивления постоянны.* Величина  $dS = \frac{1}{2}\lambda[(u^T\varepsilon)^2 - u^T\Sigma u]$  складывается из члена  $-\frac{1}{2}\lambda\cdot u^T\Sigma u$ , идущего от  $\ln|\Sigma|$  и **всегда отрицательного** — сжатие распределения объём неопределённости только уменьшает, — и члена  $+\frac{1}{2}\lambda\cdot(u^T\varepsilon)^2$ , идущего от махаланобисовой невязки и **неотрицательного** (нулевого при  $u \perp \varepsilon$ ). Рост удивления при ужесточении есть поэтому не самостоятельный эффект, а исход состязания двух слагаемых, и порог указывает лишь, где второе перевешивает первое.

*Дальше — отступление об информационной геометрии; итог его один: при фиксированной ковариации точность есть метрический тензор на пространстве средних: для прайора это  $\Pi_{\text{прайор}}$  («жесткость оценки внутри схемы»; жесткость самой структуры этой записью не выражается, ниже), для предсказательного распределения —  $\Pi_{\text{пред}}$ , и махаланобисов член удивления считается во второй метрике; при несоосных ковариациях это разные метрики (поворот  $u \rightarrow z$  выше). Без геометрии можно перейти к абзацу «Одного вывода отсюда делать не следует».*

Регулярное параметрическое семейство распределений — гладкое, идентифицируемое, с положительно определённой информационной матрицей Фишера — есть риманово многообразие с метрикой Фишера (избыточная параметризация даёт в ней нулевые направления, смеси — особые точки), и в гауссовом семействе с **фиксированной ковариацией** метрика эта, взятая в координатах среднего, и есть матрица точности:  $g_{ij}(\mu) = \Pi_{ij}$ . Отсюда и следует тождество фишеровского расстояния с махаланобисовым. Условие здесь существенно, и, перевернув его, получают другую величину: при фиксированном среднем и варьируемой  $\Sigma$  метрика Фишера живёт уже на конусе положительно определённых матриц и имеет вид  $\frac{1}{2}\cdot\text{tr}(\Sigma^{-1}d\Sigma\cdot\Sigma^{-1}d\Sigma)$  — аффинно-инвариантную, а не саму  $\Pi$ .

*Третий случай — тот, что в рамке и работает, — не сводится ни к одному из двух.* Взвешивание по точности меняет  $\mu$  и  $\Pi$  **одновременно**, и на полном многообразии, где варьируются обе координаты, для одномерной гауссианы метрика даёт  $ds^2 = d\mu^2/\sigma^2 + 2\cdot(d\sigma/\sigma)^2$  — с точностью до множителя метрику полуплоскости Пуанкаре, то есть пространство постоянной **отрицательной** кривизны  $-\frac{1}{2}$ . Ходовое чтение этой записи — будто сдвиг среднего и сдвиг разброса нельзя складывать; запрещает она другое. Внедиагональный член метрики равен нулю:  $g_{\mu\sigma} = 0$ , и направления  $\partial_\mu$  и  $\partial_\sigma$  риманово **ортогональны в каждой точке**. Складывать  $d\mu$  и  $d\sigma$  по теореме Пифагора можно. Кривизна здесь — не артефакт координат: она вычислена по тензору



Римана. (Ненулевые символы Кристоффеля —  $\Gamma^{\sigma}_{\mu\mu} = 1/(2\sigma)$ ,  $\Gamma^{\mu}_{\mu\sigma} = \Gamma^{\sigma}_{\sigma\sigma} = -1/\sigma$  — сами по себе этого не показывают: они есть и у плоскости в полярных координатах.) Ломается не локальная аддитивность, а **интегрирование вдоль конечной траектории** — уже потому, что коэффициент при  $d\mu^2$  зависит от  $\sigma$  (так было бы и на плоскости в полярных координатах): геодезическое расстояние не складывается из одномерных ни суммой, ни по Пифагору, и проекции по координатам вдоль пути независимо не эволюционируют; кривизна добавляет, что никакой заменой координат этого не исправить. Геодезическая между двумя состояниями равной дисперсии идёт в такой метрике — в координатах  $(\mu, \sigma)$  — не по прямой, а выгибается в сторону **бóльших** дисперсий: дуга, на которой расширение и сдвиг идут одновременно, **короче в этой метрике**, чем прямой сдвиг среднего, — всегда; последовательный же путь «расширить — сдвинуть в расширенном состоянии — сжать» короче прямого лишь при сдвиге больше  $2\sqrt{2}$  ширин (оптимальное расширение — до  $\sigma_1 = \Delta\mu/(2\sqrt{2})$ ), при меньшем всякое расширение путь удлиняет. *Величина прогиба конечна*. Подстановкой  $x = \mu/\sqrt{2}$  метрика приводится к  $2(dx^2 + d\sigma^2)/\sigma^2$ , то есть к полуплоскости Пуанкаре с точностью до множителя, и геодезическая между точками равной ширины  $\sigma_0$  есть полуокружность с верхней точкой  $\sqrt{(\sigma_0^2 + \Delta\mu^2/8)}$ . Прогиб задан отношением  $\Delta\mu/\sigma_0$ : при сдвиге, малом против ширины, он исчезающе мал и никакого «расшатывания» не описывает; при сдвиге, крупном против ширины, верхняя точка стремится к  $\Delta\mu/(2\sqrt{2})$ , и обход через расширение становится заметным. *Порога у дуги, однако, нет* (у последовательного протокола он есть —  $2\sqrt{2}$  ширины): прямой сдвиг при неизменной  $\sigma$  геодезической не является ни при каком  $\Delta\mu$ , так что вопрос «что короче» решается в пользу дуги всегда, и меняется лишь величина выигрыша: относительно прямого пути он равен примерно  $(\Delta\mu/\sigma_0)^2/48$ , то есть при сдвиге в одну ширину — около 2 %.

*Предмет, к которому выкладку прикладывают, одномерным не является*. Выведено всё это для  $N(\mu, \sigma^2)$ . У многомерного семейства  $N(\mu, \Sigma)$  постоянной кривизны нет, и при  $D \geq 2$  неположительно искривлённым многообразие тоже не является: секционная кривизна зависит от направления, и часть её значений положительна (Skovgaard, 1984, *Scandinavian Journal of Statistics* 11(4):211–223), а фишеровское расстояние в замкнутом виде известно лишь в частных случаях (сами геодезические по начальным условиям выписаны: Eriksen, 1987; Calvo & Oller, 1991). Переносится отсюда и формула — для равных ковариаций на концах: по аффинной инвариантности метрики Фишера задача сводится к одномерной, где  $\Delta\mu/\sigma_0$  заменяется махаланобисовой длиной  $\delta = \|\Sigma^{-1/2}\Delta\mu\|$ , так что длина дуги есть  $\sqrt{2} \cdot \text{arch}(1 + \delta^2/4)$  против  $\delta$  у прямого пути, и ориентация сдвига входит только через  $\delta$ ; путь при неизменной  $\Sigma$  геодезическим не бывает ни при каком  $\Delta\mu \neq 0$ . В замкнутом виде расстояние известно ещё при равных средних ( $\sqrt{(\frac{1}{2} \cdot \Sigma \ln^2 \lambda_i)}$  по обобщённым собственным числам пары ковариаций); в общем случае — разные средние и разные ковариации — его нет.

*Основанием для последовательности «расшатать схему — перестроить — закрепить» (в досье она не определена; ближайшие опоры — REBUS-прочтение, §I.8, теоретическая модель, и реконсолидация следа, §IV.6, уровнем ниже) вывод этот, однако, не является, и граница проходит по предмету метрики*. Метрика Фишера меряет **различимость распределений**, а не цену перехода нервной ткани из состояния в состояние; в метрике оптимального транспорта (Вассерштейна,  $W_2$ ) геодезическая между гауссианами равной дисперсии есть прямой сдвиг среднего, без расширения, так что обход через широкую  $\sigma$  — свойство выбранной меры расстояния, а не пути как такового; из того, что кратчайший путь по различимости идёт через область меньшей точности, физически не следует, что субстрат обязан идти им. Совпадение с триадой



пластичности остаётся поэтому формальной аналогией, и основанием может стать лишь при условии, что будет показано: цена перестройки монотонно растёт с длиной дуги в этой метрике (в физике — как квадрат длины, умноженный на время релаксации и делённый на длительность протокола); одного этого условия, как сказано ниже, мало. *Связь эта в физике доказана, и обрыв рассуждения не в ней.* Для системы, которую медленно переводят между равновесными состояниями, рассеянная работа в первом порядке не меньше квадрата **термодинамической длины** пути, умноженного на среднее время релаксации и делённого на длительность протокола; равенство достигается при постоянной термодинамической скорости, а наименьшее значение даёт геодезическая (Salamon & Berry, 1983, *Physical Review Letters* 51:1127–1130). А метрика, в которой эта длина берётся, совпадает с фишеровской, **когда** варьируемые величины суть сопряжённые параметры гиббсова ансамбля (Crooks, 2007, *Physical Review Letters* 99:100602); геодезическая в ней и есть протокол наименьшего рассеяния. *Условий у результата, однако, три, и ни про одно не известно, что нейронный случай ему удовлетворяет: первое не выполнено, второе не проверено, третье меняет саму метрику.* Во-первых, распределение там — по **собственным микросостояниям** физической системы, а гауссиана выше — по оцениваемой внешней величине; отождествления между ними не предложено, а без него сопряжённости параметров взяться неоткуда. Во-вторых, оценка асимптотическая и верна для **медленного** протокола, длительность которого много больше времени релаксации, тогда как у последовательности «расшатать — перестроить — закрепить» отношение её шкалы к временам релаксации синаптического аппарата не измерено. В-третьих, множитель при квадрате длины — не единица, а время релаксации, и для протокола конечной скорости рассеяние контролирует уже не сама метрика Фишера, а **тензор трения**, собранный из равновесных временных корреляций (Sivak & Crooks, 2012, *Physical Review Letters* 108:190602), то есть та же метрика, но взвешенная по направлениям временами релаксации. Вывод этот, однако, сделан в режиме линейного отклика вблизи равновесия, и к стационарному состоянию без детального баланса, в каком живёт ткань (соленоидальный поток — ниже), он без оговорок не переносится; адресовать аналогию пришлось бы тогда стохастической термодинамике неравновесных стационарных состояний, где производство энтропии раскладывается на поддерживающую («housekeeping») и переходную части (Hatano & Sasa, 2001, *Physical Review Letters* 86:3463–3466), и цену перестройки несла бы лишь вторая. *И даже состоись оно, другого требования — к динамике самого субстрата — это не снимет.* Чтобы путь системы вообще определялся информационной метрикой, её динамика должна быть с этой метрикой согласована — например, быть спуском по **натуральному градиенту**, где приращение параметров есть обычный градиент, домноженный на матрицу, обратную фишеровской (Amari, 1998, *Neural Computation* 10(2):251–276). Геодезической такой путь от этого ещё не станет: градиентная линия совпадает с геодезической лишь для особых функционалов, и к метрике и спуску добавляется требование к самой цели. Ходовые правила синаптической пластичности, когда они вообще градиентны, записываются как градиент **евклидов** — но не из-за локальности: локальность говорит лишь о том, какие величины доступны на синапсе, а метрику и само существование потенциала задаёт вывод правила (ниже — локальное правило натурального градиента). В общем виде натуральный градиент требует обращения матрицы Фишера, а аппарата, который обращал бы её явно, в разобранных здесь контурах нет. *Отсюда, однако, не следует, что спуск по натуральному градиенту субстрату недоступен.* Для ограниченных параметризаций правило выводится **локальным**: приращение веса считается по величинам, доступным в самом месте пластичности, без всякого обращения матриц, — и оно предъявляет проверяемые признаки, которых у евклидова правила нет: дендритную демократию, мультипликативное масштабирование и гетеросинаптический член, учитывающий форму

передаточной функции клетки (Kreutzer, Senn & Petrovici, 2022, *eLife* 11:e66526). Выведено правило, однако, для одиночного нейрона; для рекуррентной иерархии локальная запись натурального градиента не предъявлена, и координация по сети остаётся открытым вопросом. Спрашивать по-этому надо не о том, есть ли в ткани обращающий процессор — его и не требуется, — а о том, измерена ли у пластичности подпись, которую локальное правило предсказывает; вопрос открыт, и геодезическое чтение остаётся без опоры, но невозможностью не закрыто. *И даже измеренная подпись локального правила этого не даст, потому что описывает половину потока.* Система, держащая неравновесное стационарное состояние, движется не по одному градиенту: поток раскладывается на диссипативную часть, идущую вдоль градиента логарифма стационарной плотности, и **соленоидальную**, в постановке с постоянной антисимметричной матрицей бездивергентную и циркулирующую по линиям её уровня (в общем случае бездивергентен лишь полный вероятностный ток; Da Costa, Friston, Heins & Pavliotis, 2021, *Proceedings of the Royal Society A* 477:20210518). Обращается соленоидальная часть в нуль ровно при детальном балансе, то есть в равновесии, — а живая ткань стационарна без него. Следствие ограничительное: траектория совпадёт с геодезической лишь в той мере, в какой циркуляция мала, и величина эта в разобранных здесь контурах не измерена. Предъявить надо четыре вещи: метрику, спуск по ней, цель, при которой линия спуска геодезична, и пренебрежимость круговой составляющей. Ни одна из четырёх не предъявлена. *И у предполагаемой триады (как единый феномен в досье не определена, статус — гипотеза) есть чтение, метрики не требующее.* При повышенной температуре распределения, по которому идёт поиск, целевая плотность положе, барьеры между локальными оптимумами ниже, и уход из ближайшей ямы даётся легче — это отжиг, а не кратчайший путь (температуру задают отдельно: расширение прайора или апостериора сглаживанием правдоподобия не является). Два объяснения предсказывают разное: геометрическое требует, чтобы величина расширения росла с отношением сдвига к ширине, измеренным в метрике  $\Sigma$  (в одномерном случае — по формуле выше), отжиговое — чтобы она следовала за глубиной локального минимума, которая  $\Delta\mu$  не задаётся. Различающего измерения нет, и совпадение с триадой пластичности числа за собой по-прежнему не имеет.

Одно созвучие собирает два разных пространства в одно. Отрицательная кривизна встретится ниже второй раз — в §II.4, где иерархию понятий вкладывают в пространство Лобачевского (Nickel & Kiela, 2017), — и геометрия у двух случаев одного рода, гиперболическая (в размерности 2 — та же плоскость Лобачевского с точностью до масштаба), но точки и пути в ней значат разное. Здесь точка есть пара  $(\mu, \sigma)$  **одного** канала, то есть состояние фильтра, а кривизна идёт от метрики Фишера семейства сдвига и масштаба (location-scale)  $N(\mu, \sigma^2)$ . Там точка есть **понятие**, а кривизна задана выбором модели; рост дерева — во сколько раз каждый следующий ярус шире предыдущего — лишь мотивирует этот выбор. Геодезическая означает в двух случаях разное — последовательность настроек одного распределения против пути между двумя понятиями через окрестность общего предка. Формально дерево можно вложить и в многообразие Фишера одномерной гауссианы, но точки перестанут тогда быть состояниями фильтра, и переносить выводы одного разбора в другой нельзя. Из трёх разобранных случаев нужен для рассуждения ниже **первый**, с фиксированной ковариацией (итог — в начале отступления), и ужесточение прайора в нём есть смена метрического тензора, а не перемещение по многообразию.

Одного вывода отсюда делать не следует: будто при ужесточении прайора меняется шкала и сравнивать удивление до и после нельзя. Метрика задана на пространстве **представлений**, а  $S = -\ln p(x)$  есть скаляр в натах — минус логарифм значения плотности в наблюдаемой точке при

фиксированной мере на  $\chi$ . Две такие величины сравнимы напрямую, какими бы ни были  $\Sigma$  до и после; в метрике считается махаланобисов член внутри  $S$ , а не сама  $S$ . Порог  $(u^T \epsilon)^2 > u^T \Sigma u$  **локален по направлению**: вдоль оси, по которой распределение и без того узко, его переходит малое — вплоть до канального разброса по этой оси — отклонение, тогда как вдоль широкой оси не переходит и крупное. Евклидова длина  $\|\epsilon\|$  поэтому сама по себе вопроса не решает — она задаёт лишь границы, между которыми махаланобисов член ходит в зависимости от направления: одно и то же по величине рассогласование бывает под- и надпороговым по махаланобисовой длине в зависимости от того, куда оно направлено относительно собственных осей  $\Sigma$ . Вывод держится на **одной** гауссиане: и  $\ln|\Sigma|$  как мера объёма неопределённости, и махаланобисова метрика описывают распределение точно, пока оно гауссово (для негауссовых, в том числе унимодальных, двух первых моментов в общем случае мало): определены они и для смеси, но её вероятностной структуры среднее и ковариация уже не передают — среднее симметричной двухмодовой смеси лежит в провале плотности. В мультимодальном ландшафте — а распределения ожиданий над семантическим пространством и в музыкальном ожидании (§III.9.2) обычно таковы — сжатие вокруг одной моды может **повышать** удивление не по разобранному механизму, а потому, что отсекает альтернативные моды, которым наблюдение и отвечало. Формула есть локальная квадратичная (лапласова) аппроксимация в окрестности одной моды, а не общий закон связи жёсткости прайора с удивлением. Всюду, где рассуждение об удивлении прилагается к заведомо многомерному материалу — гармонический и временной контекст в §III.9.2 — скалярный порог даёт лишь ориентир: не величину, а иногда и не знак — знак решает направленный критерий по  $z$  (совпадающий со скалярным, например, при соосных  $\Sigma_{\text{прайор}}$  и  $\Sigma_{\text{ОП}}$  и  $u$  вдоль общей оси), а при нескольких модах не гарантирован и он. Не держится запись и в самой точке перехода: при бифуркации кривизна квазипотенциала (стационарной логарифмической плотности; потенциала в строгом смысле у неравновесной системы нет, выше) по одному направлению уходит к нулю, гессииан вырождается, и лапласова гауссиана по этому направлению расплывается (это и есть критическое замедление с ростом дисперсии и автокорреляции перед переходом — Scheffer и соавт., 2009, *Nature* 461:53–59; §IV.11; рост дисперсии оценки по расплывающемуся направлению измерим до перестройки — кандидат на соизмеримость РР-записи с динамической), — так что гауссов счёт описывает состояние до перестройки и после неё, но не сам переход; переход — предмет динамической записи (§IV.11).

Ещё одно допущение стоит в самом определении  $\Sigma_{\text{пред}}$ . Запись  $\Sigma_{\text{пред}} = \Sigma_{\text{прайор}} + \Sigma_{\text{ОП}}$  с независимой от прайора канальной частью есть допущение **аддитивного гауссова** шума: дисперсия канала задана до наблюдения и от величины сигнала не зависит. В субстрате это не так — разброс корковых разрядов растёт вместе со средней частотой (фактор Фано порядка единицы, то есть дисперсия числа спайков сопоставима с самим числом), и шум там сигнал-зависимый. *Бьёт поправка не по всему выводу.* Разобранное выше возмущение — рост  $P_{\text{прайор}}$  при **неподвижном среднем** прайора — предсказанное среднее с места не двигает, а с ним не двигает и  $\Sigma_{\text{ОП}}(\mu)$ ; для ветви об удивлении вывод сохраняется приближённо: при линейной зависимости дисперсии от сигнала (пуассоновский счёт) предсказательная дисперсия зависит от точности прайора так же, как прежде, но само предсказательное распределение перестаёт быть гауссовым, и формула для  $S$  становится гауссовым приближением; при мультипликативном шуме сжатие прайора уменьшает и канальную часть предсказательной дисперсии. Ломается другое. Во-первых, сдвиг оценки  $K\epsilon$  при  $K = \Sigma_{\text{апост}} \cdot P_{\text{ОП}}$ : сто́ит оценке сдвинуться, и  $P_{\text{ОП}}$  сдвигается вместе с ней, то есть усиление зависит от состояния и, в отличие от линейного фильтра, заранее, до потока данных, не вычисляется: на каждом шаге его берут в точке прогноза — положение

расширенного фильтра (а если пересчитывать его в самой сдвинутой оценке — итерлируемого). Запись  $P_{\text{апост}} = P_{\text{прайор}} + P_{\text{ОП}}$  верна, когда наблюдается сама скрытая переменная. Оператор наблюдения в коре нелинеен,  $y = g(x) + \omega$ , и при линеаризации вокруг рабочей точки точность канала входит **не сама по себе**, а свёрнутая с матрицей Якоби  $J = \partial g / \partial x$ :  $P_{\text{апост}} \approx P_{\text{прайор}} + J^T P_{\text{ОП}} J$ . Слагаемые не равноправны: якобиан во втором зависит от того, где стоит рабочая точка. *Та же поправка нужна и усилению выше.* Форма  $K = \Sigma_{\text{апост}} \cdot P_{\text{ОП}}$  предполагает, что наблюдается сама скрытая переменная; при неединичном — тем более нелинейном — операторе наблюдения усиление несёт тот же якобиан:  $K = \Sigma_{\text{апост}} \cdot J^T P_{\text{ОП}}$ . Без него не сходятся и размерности, как только число каналов на входе и число скрытых переменных разной величины, — случай для сенсорных систем обычный. Выводы о повороте оператора усиления и о порядке Лёвнера от этого не рушатся: меняется в них лишь то, вдоль какого направления берётся проекция. Отсюда предел, которого линейная запись (с единичным оператором наблюдения) не показывает: на **насыщении детектора**, где  $J \rightarrow 0$ , произведение  $J^T P_{\text{ОП}} J$  уходит в ноль при любой фиксированной или равномерно ограниченной  $P_{\text{ОП}}$ , сколь угодно высокой (в совместном пределе исход зависит от скоростей:  $J = t$ ,  $P_{\text{ОП}} = t^{-2}$  дают  $J^2 P_{\text{ОП}} = 1$ ), и канал перестаёт сообщать о  $x$  через среднее отклика; через дисперсию сообщать он может и тогда — для нормального канала со средним  $m(x)$  и дисперсией  $v(x)$  информация Фишера есть  $m'^2/v + \frac{1}{2}(v'/v)^2$ . Точность канала и **информативность** канала — информация Фишера о  $x$ ,  $J^T P_{\text{ОП}} J$ , — две разные величины, и совпадают они только там, где отклик повторяет вход ( $J = I$ ); при линейном отклике в скалярном случае они пропорциональны ( $J^2 \cdot p_{\text{ОП}}$ ), в многомерном связаны преобразованием  $J^T P_{\text{ОП}} J$  и в общем случае не пропорциональны, а при гауссовом сигнал-зависимом шуме к  $J^T P_{\text{ОП}} J$  добавляется ещё член от зависимости дисперсии от  $x$ .

*И у самой линеаризации есть цена.* Запись  $P_{\text{апост}} \approx P_{\text{прайор}} + J^T P_{\text{ОП}} J$  есть приближение Гаусса — Ньютона: в полной кривизне стоит ещё одно слагаемое —  $-\sum_k (P_{\text{ОП}} \cdot \epsilon)_k \nabla^2 g_k(\mu)$ , собранное из вторых производных оператора наблюдения и **пропорциональное самой невязке**. При малых  $\epsilon$  отбрасывают его законно. Крупная же  $\epsilon$  — это тот случай, ради которого вывод и строится: схема не подошла. Там слагаемое велико, и при выраженной кривизне  $g$  оно способно отнять положительную определённую у полной кривизны — сама  $J^T P_{\text{ОП}} J$  неотрицательно определена по построению, — и тогда шаг по кривизне (ньютоновский) перестаёт гарантированно вести вниз, а гауссианы с такой точностью не существует: гауссово приближение перестаёт описывать шаг, хотя градиентный спуск по  $F$  спуском остаётся при любом знаке кривизны (малым шагом  $F$  убывает всегда). Отдельно: вдоль направлений, где  $J \rightarrow 0$ , спуск ведёт одно прайорное слагаемое — правдоподобие в градиент ничего не вносит, и оценка стягивается к прайору, а не застревает. Граница отсюда выходит содержательная, но односторонняя: гауссова запись описывает **ассимиляцию**, уточнение внутри работающей модели, и портится там, где гладкая ассимиляция кончается, — дальше может быть и скачок в другую моду (ниже), и аккомодация (§II.12), и различить их запись не позволяет. Потеря положительной определённости полной кривизны означает, что оценка может перескочить в другую моду **той же** модели — скачком, как при бистабильном восприятии, — тогда как аккомодация по §II.1 меняет состав переменных. Отброшенное слагаемое отмечает, где кончается гладкая ассимиляция, но не отличает скачок между прочтениями от перестройки структуры. *Статус: следствие стандартное для нелинейной фильтрации; на когнитивном материале оно не проверено и выписано здесь как ограничение записи, а не как результат.* Делительная нормализация (ниже, в абзаце о разливке) выводит отклик на полку при больших входах — то есть сама и создаёт область малого



$J$ . Два разбора записаны одной величиной (соизмеримостью в смысле шапки это станет, когда насыщение порога и падение эффективной точности будут измерены на одном материале): третий из психофизических режимов порога — насыщение, где относительный порог снова растёт, — и обнуление эффективной точности на насыщении описываются в выбранной модели одним и тем же — малым  $J$ : одна величина модели, взятая со стороны различимости и со стороны фильтра (режимы порога разобраны ниже). Во-вторых, чтение «внимание есть подъём точности канала» (§IV.8, §I.7.1) перестаёт описывать свободный параметр: умножив частоту отклика на усиление  $\gamma$  (response gain; при усилении входа, contrast gain, счёт другой), пуассоновский канал множит на  $\gamma$  и среднее, и дисперсию, так что различимость  $d'$  растёт как  $\sqrt{\gamma}$ , а информация Фишера ( $d'^2 \approx I \cdot \Delta x^2$  при фиксированном шаге  $\Delta x$ ) — линейно, ровно вместе с расходом разрядов: «прибавить точности» усилением можно лишь по цене пропорционального числа спайков, и бесплатной ручкой усиление не является; часть эффекта внимания, однако, идёт через снижение изменчивости и шумовых корреляций (выше; Cohen & Maunsell, 2009, *Nature Neuroscience* 12:1594–1600), и эта часть так не оплачивается — ограничивают её потолки информативности, а не расход разрядов. Пуассоновость сама идеализация: при подаче стимула изменчивость коры падает — фактор Фано снижается во всех семи областях четырёх долей (13 внеклеточных и один внутриклеточный набор данных, записанных порознь), у обезьян и кошек, в бодрствовании и под наркозом (Churchland и соавт., 2010, *Nature Neuroscience* 13(3):369–378), — то есть точность канала зависит ещё и от того, есть ли вход, помимо того, каков он. Гасится при подаче стимула не пуассоновость отдельной клетки, а **сетевая** изменчивость: спонтанная активность коры разбросана сверхпуассоновски, и по ходовому модельному прочтению — оттого, что возвратный баланс возбуждения и торможения держит её блуждающей по состояниям, а вход прижимает динамику к одной области фазового пространства, и дрейф ослабевает (*Статус: гипотеза — одно из модельных объяснений гашения изменчивости*). Отсюда вывод, который для всей ветви о точности жёстче предыдущего:  $\pi_{\text{ОП}}$  — не только характеристика канала; при допущении, что точность правдоподобия читается по изменчивости сенсорной популяции (Ма и соавт., 2006), она зависит ещё и от режима сети. Это величина **состояния сети**, и «надёжность сенсорного канала» остаётся удобным именем, а не описанием носителя. Общий итог: свободной ручкой не является  $\pi_{\text{ОП}}$  — она зависит от состояния сети и от входа;  $\pi_{\text{прайор}}$  зависит от предыстории входа (через прошлые апостериоры) и, в иерархической записи (ниже), от оценки верхнего яруса; насколько они при этом независимы друг от друга, — вопрос эмпирический, и в одном исследовании (статус — не проверен) они хотя бы отчасти разделимы: в одном плане поведение чувствительно и к ширине прайора, и к ширине правдоподобия, а групповые нейронные корреляты двух неопределённостей расходятся (Vilares, Howard, Fernandes, Gottfried & Körding, 2012, *Current Biology* 22(18):1641–1648; к неопределённости правдоподобия и форме прайора — Körding & Wolpert, 2004). Разведение их есть поэтому допущение, а не заведомый артефакт записи. И у *поправки* есть следствие для самого порога, а не только для сомножителей. Условие роста удивления сравнивает квадрат проекции ошибки с  $u^T \Sigma u$ ; при сигнал-зависимом шуме  $\Sigma$  растёт вместе со средним, то есть правая часть неравенства зависит от **предсказанной (ожидаемой) интенсивности** входа. Одно и то же по величине рассогласование переходит порог роста удивления на слабом стимуле и не переходит на сильном; поскольку тем же  $\sigma_{\text{ОП}}$  задаётся и порог различения, закон их роста общий. Закон, по которому порог растёт, не веберовский. При пуассоновском счёте дисперсия равна среднему, так что канальная часть правой части неравенства пропорциональна интенсивности, и там, где она преобладает над априорной ( $kI \gg \sigma^2_{\text{прайор}}$ ), порог по самой невязке растёт как **корень** интенсивности; при очень слабом входе



его держит на месте дисперсия прайора. Это не закон Вебера: тот требовал бы порога, пропорционального интенсивности, то есть постоянного **относительного** порога; при корневом росте относительный порог с интенсивностью падает. *Область, в которой этот счёт верен, задаёт, однако, делительная нормализация, разобранный ниже, и без её учёта вывод «сильный вход различается тоньше» на сильные входы экстраполировать нельзя.* Корневой закон получен в допущении, что отклик следует за входом линейно. Нормализация линейности не допускает: при  $I$ , сравнимом с константой полунасыщения и выше, отклик выходит на полку, производная отклика по входу падает, и одно и то же приращение входа даёт всё меньшее приращение отклика. Различимость на сильных входах поэтому не улучшается, а ухудшается, и относительный порог, пройдя минимум, снова растёт. В зрении, по кривым световой адаптации, режимов три — на слабых входах корневой закон (де Фриза — Роуза), в промежуточной области приблизительно постоянный относительный порог (закон Вебера), на насыщении его рост (для палочек: Aguilar & Stiles, 1954; в колбочковом зрении адаптация отодвигает насыщение, в слухе относительный порог с уровнем падает — McGill & Goldberg, 1968); переход от первого ко второму хорошо измерен на кривых световой адаптации. Из пуассоновского шума со статической нормализацией (показатель 1) выходят, однако, только первый и третий, с единственным минимумом относительного порога между ними, а при показателе 2 нет и первого: протяжённое веберовское плато требует, чтобы константа нормализации следовала за фоном (адаптация). Сказанное выше о тонкости различения относится только к первому. *Статус: следствие выводится из фактора Фано и записи порога и отдельной проверкой на удивлении не проверялось.* В коэффициенте усиления при этом стоит точность канала наблюдения  $\pi_{\text{ОП}}$ , но участвует в нём и  $\pi_{\varepsilon}$ : величины связаны тождеством  $\pi_{\text{ОП}} / (\pi_{\text{прайор}} + \pi_{\text{ОП}}) = \pi_{\varepsilon} / \pi_{\text{прайор}}$ , то есть коэффициент есть точность инновации, нормированная на точность прайора. Ниже «точность ОП» употребляется в принятом РР-смысле, то есть в первом. *Четвёртая величина — к трём разведённым в шапке ( $\varepsilon$ ,  $S$ , сдвиг оценки) — та, которую и имеют в виду, говоря о «нейронах ошибки».* Единицы ошибки в иерархическом предиктивном кодировании кодируют не сырой остаток, а **взвешенную точностью ошибку**  $\xi = \pi_{\text{ОП}} \cdot \varepsilon$ .

*Инвариантность сырого остатка к точности прайора верна мгновенно и на одном уровне; на иерархию она не переносится.* Держится она на оговорке «при том же среднем»:  $\mu_{\text{прайор}}$  взят там заданным. В каскаде предсказание уровню  $i$  порождает уровень  $i+1$ ,  $\mu_i = g(\mu_{i+1})$ , и точность верхнего уровня определяет, насколько быстро  $\mu_{i+1}$  уступает данным. Жёсткий прайор верхнего уровня делает его оценку малоподвижной, и в меняющейся среде предсказание перестает следовать за миром, так что  $\varepsilon_i$  растёт со временем — не оттого, что точность вошла в формулу остатка, а оттого, что она правит собственной динамикой вычитаемого. Разведение трёх величин от этого не рушится, но читать его надо с указанием масштаба: **в начальный момент**, до релаксации, ужесточение схемы рассогласования не меняет; после релаксации одного уровня остаток растёт с точностью прайора (ниже, установившийся режим); **на протяжении эпизода** — ещё и через предсказание верхнего уровня. Ходовое «жёсткая схема не замечает расхождения» в записи неверно, если читать его как «невязка меньше», — на всех трёх масштабах: в начальный момент рассогласование не меньше, после релаксации и на протяжении эпизода больше (в скалярном случае; в  $D$  измерениях — по проекции); замечает ли система, то есть считывание ошибки, — вопрос другой, и отклик может быть меньше при большей невязке (насыщение, ниже); верно другое, «жёсткая схема расхождению не уступает», и на длинном масштабе невязка ещё и копится; §V.17, где перекося точностей разбирается на минутах и сутках, работает во втором утверждении («не уступает»).

У этого разделения есть предполагаемый анатомический адрес. В каноническом микроконтуре (линия Бастоса, Шиппа и Фристана) восходящий вход приходит в **гранулярный** слой IV (в первичных сенсорных зонах — от таламуса), дальше наверх взвешенную ошибку предсказания  $\xi$  — остаток после вычитания нисходящего предсказания, умноженный на точность, — несут пирамиды **поверхностных** слоёв (III, отчасти II) в гамма-диапазоне, нисходящие предсказания — пирамиды **глубоких** слоёв (V, отчасти VI) в альфа- и бета-диапазонах, а сама точность регулируется локальным тормозным шунтированием: парвальбуминовые и соматостатиновые интернейроны задают усиление, VIP-клетки растормаживают под холинергическим контролем. Статус: это модельное предположение о реализации, поддержанное ламинарными записями и частотной асимметрией потоков, а не показанный механизм. Область применимости у записи этой узкая. Слой IV есть не всюду: передняя поясная кора, передняя инсула и вентромедиальные поля **агранулярны** либо дизгранулярны — гранулярного слоя в них нет или он разрежен и прерывист, а таламический и корковый вход приходит прямо в нижнюю часть III и в глубокие слои. Узлы, которыми чаще всего пользуется §IV.1, лежат там наполовину: передние узлы сети значимости (передняя инсула, dACC) и вентромедиальные (прегенуальные) префронтальные узлы дефолт-системы — в агранулярной или дизгранулярной коре; дорсомедиальные и фронтополярные (поля 9, 10) гранулярны, как и задние узлы DMN (задняя поясная кора, предклинье, угловая извилина). На передние переносить ламинарный адрес «вход — в IV, ошибка — из II/III» нельзя: ламинарный адрес потоков задаётся там не наличием гранулярного слоя, а разностью дифференциации между полями (структурная модель Барбас; разбор — в досье о префронтальной коре): менее дифференцированные поля шлют проекции из глубоких слоёв в верхние слои более дифференцированных — рисунок нисходящей связи; в PP-чтении (Chanes & Barrett, 2016, *Trends in Cognitive Sciences* 20(2):96–106; гипотеза) лимбический край стоит поэтому в иерархии источником предсказаний; вычисляет ли он при этом собственные ошибки, из анатомии не следует. Ламинарное разделение выше относится, таким образом, к эуламинарной коре; для лимбического края нужна другая запись, которой здесь нет (кандидат на носитель сличения без гранулярного слоя — апикальные дендриты пирамид V слоя, где нисходящий вход встречается с восходящим через дендритный кальциевый спайк, который на выходе клетки даёт пачку потенциалов действия вместо одиночного: Larkum, 2013, *Trends in Neurosciences* 36(3):141–151). И одного яруса в этой записи не хватает, а без него «взвешивание по точности» остаётся настройкой извне. Всюду выше  $\pi$  входит **коэффициентом** — величиной, заданной извне: тормозным пулом, нейромодулятором, контролем. В иерархической байесовской записи она не коэффициент, а **скрытая переменная того же рода, что  $\mu$** : система не знает, насколько шумен канал, и вынуждена оценивать это по данным. Отсюда следует то, чего среди четырёх разведённых выше величин нет: у оценки точности есть собственная ошибка предсказания — расхождение между ожидавшимся и наблюдавшимся разбросом — и собственная неопределённость. Канонический вид такой записи — иерархический гауссов фильтр, где каждый уровень задаёт **шаг случайного блуждания** нижнего, то есть волатильность и точность суть состояния, а не параметры (Mathys, Daunizeau, Friston & Stephan, 2011, *Frontiers in Human Neuroscience* 5:39). Для §V.17 это меняет постановку: единственное заработанное в материале досье предсказание PP-семейства получено на этом формализме и тем же автором в соавторстве (Powers, Mathys & Corlett, 2017, *Science* 357:596–600, DOI 10.1126/science.aan3458). Патологией в нём может быть не **значение** точности, а развал самого контура её оценки — уверенность в собственной оценке шума, данным не отвечающая. Два счёта различаются проверяемо: сдвиг значения предсказывает устойчивый перекося весов, поломка второго яруса — неспособность **переучиваться** при смене волатильности среды. Отдельного второго яруса досье не вводит, и это

ограничение записи, а не предмета: сказанное о весах верно при заданной точности и перестаёт быть полным, как только точность сама оценивается. Взвешенная ошибка  $\xi$  ведёт себя как  $\varepsilon$ , а не как сдвиг оценки: при заданном  $\mu$  точность прайора в неё не входит, и при отклоняющемся входе жёсткий прайор её не гасит. Ходовое «ожидаемый стимул даёт меньший отклик» относится поэтому к другому случаю — когда предсказание **верно** и малó само  $\varepsilon$ ; переносить его на случай крупного отклонения при жёстком прайоре нельзя. Эмпирический статус самого эффекта подавления при этом неустойчив (шапка).

*В неподвижной точке релаксации одного шага (при условиях выше) точность прайора, однако, входит — со знаком, обратным ожидаемому: вывод от этого усиливается, а не отменяется.* Когда оценка отрелаксировала,  $\mu_{уст} = (\pi_{прайор} \cdot \mu_{прайор} + \pi_{ОП} \cdot x) / (\pi_{прайор} + \pi_{ОП})$ , остаток равен  $\varepsilon_{уст} = \pi_{прайор} / (\pi_{прайор} + \pi_{ОП}) \cdot (x - \mu_{прайор})$ , а взвешенная ошибка —  $\xi_{уст} = \pi_{\varepsilon} \cdot (x - \mu_{прайор})$ , где  $\pi_{\varepsilon}$  — та самая точность инновации, выведенная выше. Отсюда и граница запрета из шапки: «высокая точность прайора увеличивает ошибку» неверно лишь для исходного рассогласования  $\varepsilon$ ; для остатка после релаксации  $\varepsilon_{уст}$  и для активности единиц ошибки  $\xi_{уст}$  оно верно в скалярном случае, а в  $D$  измерениях — лишь для проекции  $\xi_{уст}$  на  $\varepsilon$ ,  $\varepsilon^T \Pi_{\varepsilon} \varepsilon$ , где  $\Pi_{\varepsilon} = (\Sigma_{прайор} + \Sigma_{ОП})^{-1}$  (скалярную формулу произведения точностей в матричный случай можно переносить лишь в упорядоченной форме  $\Pi_{прайор}(\Pi_{прайор} + \Pi_{ОП})^{-1}\Pi_{ОП}$ : равной  $\Pi_{ОП}(\Pi_{прайор} + \Pi_{ОП})^{-1}\Pi_{прайор}$ , а не  $\Pi_{прайор}\Pi_{ОП}(\Pi_{прайор} + \Pi_{ОП})^{-1}$ :  $\Pi_{прайор}$  и  $\Pi_{ОП}$  в общем случае не коммутируют) (нормы  $\xi_{уст}$  и  $\varepsilon_{уст}$  при анизотропном ужесточении могут и упасть — по той же причине, что и у сдвига оценки). С ростом точности прайора  $\pi_{\varepsilon}$  монотонно **растёт**, насыщаясь на  $\pi_{ОП}$ . **По времени** релаксация гасит всегда — в скаляре, а в  $D$  измерениях в метрике канала ( $\xi^T \Sigma_{ОП} \xi$  не растёт; евклидова норма вектора ошибки при анизотропном шуме может и вырасти): в начальный момент  $\mu = \mu_{прайор}$ , то есть  $\xi_{нач} = \pi_{ОП} \cdot (x - \mu_{прайор})$ , а  $\pi_{\varepsilon} < \pi_{ОП}$  при любых конечных точностях — значит  $|\xi_{уст}| < |\xi_{нач}|$  при всякой ненулевой невязке (при нулевой обе равны нулю). *Знак модуля тут обязателен*: при входе ниже ожидания  $x < \mu_{прайор}$  обе величины отрицательны, и затухание означает движение к нулю снизу, то есть алгебраический **рост**; падает амплитуда, а не значение. **Между моделями** — при сравнении установившихся состояний при разной точности прайора — знак обратный: чем жёстче прайор, тем ближе  $\pi_{\varepsilon}$  к  $\pi_{ОП}$  и тем **менее полным** выходит гашение амплитуды. Верно поэтому такое: контур подавляет первоначальный всплеск единиц ошибки, но подавляет тем слабее, чем жёстче прайор: сохраняется доля амплитуды  $\pi_{прайор} / (\pi_{прайор} + \pi_{ОП})$  — оценка не уходит к входу, и невязка остаётся крупной. Довод «нисходящее торможение угасит амплитуду» описывает первое сравнение и о втором не говорит ничего; отдельно он верен для входа, предсказанного **правильно**, где малó само  $x - \mu_{прайор}$ . Источников путаницы здесь два — смешение точности прайора с его правотой и смешение сравнения во времени со сравнением между моделями.

*Помимо двух расчётов есть два обходных пути; первого нет ни в шаге, ни в неподвижной точке.* Оба расчёта ведутся при **фиксированных** точностях; в коре они не фиксированы. Устойчиво крупная ошибка может запустить **понижение точности канала** — модуляторное снижение  $\pi_{ОП}$  (сенсорное ослабление в широком смысле; в §II.17 термин взят в узком — ослабление следствий собственного действия), — и в записи выше это видно:  $\pi_{\varepsilon} = \pi_{прайор} \cdot \pi_{ОП} / (\pi_{прайор} + \pi_{ОП})$  при  $\pi_{ОП} \rightarrow 0$  уходит в ноль вместе с  $\xi_{уст}$ . *Направление подстройки записью не задано, и брать его за следствие уравнения нельзя.* Та же устойчивая невязка описывается и обратным ходом: падением  $\pi_{прайор}$ , ростом веса входа при усилении внимания, сменой структуры модели — по

разделению Yu & Dayan (§IV.5) неожиданная неопределённость означает «модель перестала соответствовать миру», а не «входу нельзя верить». Какой из исходов наступит, зависит от того, чему система приписывает источник рассогласования; из гауссовой строки это не выводится, и «постоянная ошибка → падение доверия к входу» есть один вариант из нескольких. Второй обходной путь, изменение самого входа действием, назван отдельно ниже. Ни один из двух выводов не отменяет — он о том, что происходит при неизменных точностях и неизменном входе, — но брать неподвижную точку за предсказание об амплитуде отклика в живой коре без этих двух оговорок нельзя. Формула точна для скалярной гауссовой модели с известными дисперсиями; что она моделирует пиажеанскую ассимиляцию — межтеоретическое соответствие, а не результат.

*И соответствие это склеивает две операции, которые запись сама же и разводит.* Ассимиляция, которую обычно имеют в виду при сопоставлении с формулой, — узнающая, одна из трёх форм у Пиаже наряду с воспроизводящей и обобщающей, — есть **отнесение к классу**: новый экземпляр подводится под наличную схему, и «ещё одна птица» узнаётся без усилия (§I.1). *Одно теряется независимо от того, как поделить операции.* Схема у Пиаже есть структура **действия**, и ассимиляция — приложение этого действия к объекту (схватить погремушку так же, как хватал палец), а не только суждение о принадлежности. Действия гауссова строка не содержит, и это тот же пробел, что назван в §II.17. Вывод об **отнесении** — это вывод о дискретной скрытой переменной («который кластер»), а гауссова строка выше считает другое — сдвиг непрерывного среднего **внутри уже выбранного** кластера. Операций над кластерами три, а не две, и различает их аппарат из абзаца о процессе Дирихле ниже: отнести вход к существующему кластеру, уточнить параметры этого кластера, завести новый. Первое и третье решаются одним и тем же выбором, второе — единственное, что записано формулой (сдвиг оценки состояния внутри выбранного кластера — первое прочтение §II.1 — записан той же строкой и отдельной операцией здесь не считается). *Расхождение это не приходится оставлять несведённым: аппарат, где первые две операции живут вместе, в рамке есть; третья, заведение нового состояния, требует в нём отдельного структурного обучения* (Smith, Schwartenbeck, Parr & Friston, 2020). В **иерархических моделях с дискретными скрытыми состояниями** (POMDP-формулировка активного вывода) верхние этажи работают категориальными распределениями — матрицей правдоподобия «состояние → наблюдение» и матрицей переходов между состояниями, — тогда как непрерывный гауссов вывод разворачивается на нижних, сенсомоторных. Отнесение к классу оказывается тогда выводом на дискретном этаже, уточнение непрерывных величин — на нижнем, а переход между ними — не двумя несовместимыми словарями, а сменой этажа в одной модели. Это частный пример гибридной модели, а не тождество осей: научение параметрам возможно в обеих частях (обучаются и матрицы переходов и наблюдений дискретного этажа), и от вывода о текущем состоянии оно отличается предметом обновления, а не дискретностью переменной или положением уровня. *Статус: стандартная формулировка в литературе активного вывода; досье ею не пользуется.* «Ассимиляция = гауссово обновление» верно поэтому лишь для второй операции; узнавание экземпляра как члена класса эта строка не описывает, и там, где выше сказано «ассимиляция записывается точно», речь о ней. Из записи выше следуют два утверждения. Первое: само рассогласование  $\epsilon = x - \mu_{\text{прайор}}$  от точности прайора не зависит — жёсткий прайор его не гасит (мгновенно и на одном уровне, с оговорками выше). *Оговорка о замкнутом контуре.* Верно оно для фиксированного входа  $x$ , то есть для пассивной перцептивной задачи. В активном выводе (§II.17) агент сам выбирает, что сэмплировать, — куда посмотреть, к чему прикоснуться, — и высокоточный прайор влияет на то, какой  $x$  вообще попадёт на рецепторы: рассогласование гасится не в уравнении, а до него, отбором входа. Формула описывает шаг обновления при уже полученном входе, и на этот шаг



сказанное распространяется без изъятий; на контур «действие — восприятие» целиком — нет. Второе: сдвиг оценки умножен на коэффициент  $\pi_{0П} / (\pi_{\text{прайор}} + \pi_{0П})$  — это в точности коэффициент усиления Калмана для скалярного случая, — и при большом  $\pi_{\text{прайор}}$  он мал. «Жёсткая схема даёт малое обновление» — следствие одной строки, а не оговорка, которую надо запомнить; «и крупное удивление» — следствие другой, предсказательной, и только при отклонении больше предсказательного разброса. Слово «удивление» здесь термин, а не переживание. Surprisal есть свойство приписанной моделью вероятности, а не отчёт о поражённости: величина может быть высокой там, где человек ничего подобного не испытывает. Бред в той из двух линий §V.17, что пишет его через прайор высокой точности, — предельный случай такого расхождения: такой прайор даёт крупное удивление под моделью одного яруса (при отклонении больше предсказательного разброса), а под моделью, дополненной гипотезой о причине расхождения, удивление снова мало — и субъективной объяснённости мира в такой записи отвечает то, что расхождение снимается переинтерпретацией, а не сдвигом оценки (§IV.7, §II.14.1). Переинтерпретация при этом тоже обновление, только на другом ярусе модели. Где ниже удивление берётся как переживание — прежде всего в §III.9.2 о нарушении музыкального ожидания, — это отдельное утверждение, требующее совпадения двух величин, а не следствие формулы.

*Соответствие с пиажеанской ассимиляцией кончается здесь.* В гауссовой записи калмановский коэффициент всегда строго положителен, поэтому **отклоняющийся** вход сдвигает среднее всегда, пусть и сколь угодно медленно: обнулить этот сдвиг формула не позволяет. Нулевым он выходит лишь в одном случае — когда вход совпал с ожиданием и  $x - \mu_{\text{прайор}} = 0$ ; отбросить расходящийся вход как шум она по-прежнему не даёт. Со «сдвигом среднего» само обновление отождествлять нельзя. Обновляется распределение целиком, и точность его на шаге обновления растёт независимо от того, сдвинулось ли среднее (гауссов случай:  $\pi_{\text{апост}} = \pi_{\text{прайор}} + \pi_{0П}$ ); при блуждающем состоянии её съедает шаг прогноза. При входе, совпавшем с ожиданием, среднее не двигается, а точность апостериора растёт — обновление произошло. Здесь и всюду в досье «обновление» без пояснения означает сдвиг среднего, потому что он стоит в паре с ассимиляцией; отсутствие такого сдвига отсутствия обновления не доказывает. Психологическая же ассимиляция сплошь и рядом работает иначе — вход отбрасывается как шум, исключение выносится за пределы класса (подтипирование — линия стереотипов: Weber & Crocker, 1983; по счёту выше ближайшая его запись — заведение нового кластера, с оговоркой о подчинении ниже), противоречие переинтерпретируется. В одну строку записывается не всё из перечисленного. Отбрасывание входа как шума записывается — сменой хвоста правдоподобия. При гауссовом правдоподобии влияние одного наблюдения на оценку растёт с  $|\epsilon|$  **без предела**, и из-за этого далёкий вход сдвигает среднее тем сильнее, чем он дальше. У распределения с тяжёлым хвостом — студентова с  $\nu$  степенями свободы — влияние **ограничено** и при больших  $|\epsilon|$  убывает к нулю: далёкий вход двигает среднее всё меньше и в пределе перестаёт, потому что модель считает его выбросом, а не свидетельством (West, 1984, *Journal of the Royal Statistical Society B* 46(3):431–439). Записи этой досье не чуждо: делительная нормализация читается ниже как приближённый вывод в гауссовой смеси по масштабу, а краевые распределения такой смеси тяжелохвосты — один и тот же математический класс, смесь гауссиан по масштабу, даёт и нормализацию усиления (как модель сигнала), и отбрасывание выброса (как модель шума). Отсутствие отбрасывания есть **артефакт записи**: свойство выбранной гауссовой идеализации, а не рамки. Два других хода остаются незаписанными, и по разным причинам: вынесение исключения за пределы класса требует не хвоста, а смены числа компонент — это непараметрическая ветвь (названа выше, разобрана ниже); переинтерпретация не даётся ни тем, ни другим, потому что меняет не



вес наблюдения, а то, наблюдением чего оно считается. Формула покрывает поэтому только ту часть поведения, описываемого как *confirmation bias*, которая есть байесовский сдвиг при заданной точности прайора, — малый сдвиг при жёстком прайоре, рациональный при откалиброванной точности и смещённый при завышенной (§II.1, §IV.7; не путать с **консерватизмом**, *conservatism* Эдвардса, — отклонением от байесовской нормы); отбор данных и асимметричная интерпретация лежат за её пределами и разобраны в §II.14.1 как отклонения от байесовской нормы, а не её реализация (по ходовому чтению; статус — там же).

**Аккомодация так не записывается.** Формула выше меняет параметр внутри заданной структуры. Аккомодация — смена самой структуры порождающей модели: другой набор переменных и других зависимостей между ними. Это задача выбора модели, а не вывода параметра, и в предиктивной обработке она формализована хуже, но аппарат есть: сравнение моделей по свободной энергии со штрафом за сложность (KL-расхождение апостериора с прайором над параметрами), а в активном выводе — байесовская редукция моделей, отбрасывающая избыточные связи. Чего в нём нет, так это общего условия вида «при какой величине ошибки система перестраивает структуру»: свободная энергия сравнивает модели внутри **заданного** пространства моделей. На вопрос, откуда берутся новые категории, отвечает, однако, **непараметрический байесовский вывод**: в моделях с процессом Дирихле и его представлением в виде «китайского ресторана» число латентных кластеров не задано заранее, а выводится из данных, и при достаточно непохожем входе система с рассчитанной вероятностью **заводит новый кластер** вместо подгонки старого. Порождение новой структуры оказывается здесь не отдельным ходом, а частным случаем того же вывода, что и параметрическая подстройка. Новый стол ставится при этом в **прежнем** пространстве признаков — базовое распределение и метрика заданы заранее, — так что процесс Дирихле даёт новую категорию, но не новое измерение: смены самих осей — одного из видов аккомодации (§II.1: когда признак вводит новое измерение) — он не описывает. Предсказательное правило процесса Дирихле **перестановочно**: вероятность разбиения не зависит от порядка предъявления наблюдений — это и есть условие, при котором работает представление де Финетти, стоящее за всей конструкцией. Понятийная же аккомодация от порядка зависит сильно: эффекты порядка примеров в категориальном научении (Medin & Bettger, 1994), а из смежных областей — первичность и недавность, якорение, в науке — накопление аномалий, где решает последовательность, а не мультимножество (§II.12). Стандартный ремонт известен — процессы, где вероятность подсадки к столу зависит от близости во времени или в признаках (*distance-dependent CRP*, Blei & Frazier, 2011), и нестационарные варианты, — но это уже другой объект, и брать перестановочный CRP за модель реальной аккомодации нельзя; индийский буфет в базовой форме перестановочен так же, и противопоставлен CRP он ниже не по порядку, а по жёсткости приписывания. Прецедент формализации он даёт; динамику — нет. Функционально «завести новый кластер вместо подгонки старого» напоминает ход, что в соседнем абзаце назван **подтипированием**, — вынесение исключения, при котором старая схема остаётся нетронутой; формальная модель подтипа, однако, должна ещё сохранить его подчинение родительской категории, которого у отдельного стола нет. Процесс Дирихле даёт **жёсткое** приписывание: наблюдение садится ровно за один стол (в каждой реализации разбиения; неопределённость назначения остаётся в апостериоре по разбиениям). В признаковом описании понятие устроено как набор признаков, а не как членство в одном классе: «страус» — это пересечение латентных черт, часть которых общая с птицами, часть с крупными бегающими животными. Дилемма «подогнать наличный кластер или завести новый», вокруг которой идёт разбор ниже, есть поэтому отчасти артефакт выбранной модели: в **процессе индийского буфета** (Indian Buffet Process, Griffiths & Ghahramani,

2011, *JMLR* 12:1185–1224), где выводится бесконечный набор бинарных латентных признаков, а не разбиение на классы, она теряет взаимоисключение: объект и здесь берёт уже заведённые признаки и может завести новые, причём то и другое в одном акте, — исчезает не выбор, а его исключительность. В обеих конструкциях **номинален сам априор** — над разбиениями в CRP, над распределением признаков по объектам в IBP: вероятность сесть за стол или взять признак зависит от числа уже сидящих или взявших, а не от того, где стол лежит; адрес столу даёт лишь правдоподобие его параметров, и новый кластер в смеси возникает там, где лежит аномальный вход. Концептуальные пространства §II.11.1 устроены обратно — категории занимают смежные выпуклые области непрерывного метрического пространства, и появление нелетающей птицы есть **деформация границы** внутри уже метризованного поля признаков, а не посадка за отдельный стол, соседям безразличный. Непараметрика отвечает поэтому на вопросы «откуда берётся новая категория» и «где она садится»; как её появление сдвигает границы соседних, рассмотренная запись не разворачивает, хотя в смеси это происходит — новая компонента отнимает у старых область назначений, а переоценка меняет их параметры, — и динамика границ зависит от правдоподобия и алгоритма вывода. Моделью понятия из двух непараметрических ближе индийский буфет (прецедентом обе служат для новых категорий и латентных признаков, а не для новых осей признакового пространства) — но и эта модель не свободна от претензии, родственной той, что предъявлена процессу Дирихле. Признаки в индийском буфете порождаются **независимо**, а тезис §II.11.2 состоит в обратном: понятие есть структура связей, а не набор априорно независимых бинарных флагов (независимость здесь вероятностная, а не геометрическая ортогональность, и апостериорно, после учёта общих данных, она может и не сохраниться). Зависимость между признаками приходится вводить отдельно — коррелированными (зависимыми) вариантами буфета (Doshi-Velez & Ghahramani, 2009); иерархический бета-процесс (Thibaux & Jordan, 2007) даёт иерархию не признаков, а групп данных с общим набором признаков.

*Слепой непараметрика не является.* Критерий у процесса Дирихле есть, и он нормативный: новый стол заводится с вероятностью, пропорциональной его апостериорному весу против подгонки старого кластера, — при штрафе за сложность, встроенном в конструкцию. Чего у него нет, так это различия между разделением, которое апостериор оправдывает, и разделением, которое субъект производит **вопреки** апостериору, чтобы не трогать базовую категорию: это второе — нормативно неоправданная разновидность того, что в §I.7.1 названо *subtyping* (там подтип заводится под исключения, сосредоточенные в немногих членах, и такое разделение апостериор может оправдывать). Совпадает форма хода, а не его статус: вероятность нового стола считается по базовому распределению и параметру концентрации, а вопрос «не следовало ли вместо этого переосмотреть старую категорию» в модели не ставится. *Различающий критерий назвать можно, и снаружи он не по отношению к апостериору, а по отношению к выбору: при точном выводе он совпадает с байесовским сравнением моделей, а различает решения — субъекта или приближённой процедуры, — принятые вопреки апостериору или по уже просмотренным данным.* Обе операции снижают ошибку на том наблюдении, из-за которого затеяны; расходятся они на **отложенных данных**. Отдельный стол, заведённый под единственный экземпляр, оценивается по нему одному и базовому априору; если отложенных данных он не предсказывает, а к сложности описания добавляет столько, сколько занимает сам, — это переобучение с кластером-заглушкой, но решает здесь предсказательное поведение, а не число экземпляров: редкая категория тоже начинается с одного. Пересборка признаковой структуры наличного класса обходится в момент правки дорожке, но **сокращает** описание всего последующего потока: снятое ограничение работает на каждый следующий экземпляр, а не на один. Критерий такой: накопленная по ходу потока

(prequential) логарифмическая потеря на ещё не виденных данных,  $-\sum \log p(x_t | x_{<t}, M)$ , — при согласованном вероятностном кодировании то же, что длина описания потока целиком (доля верных ответов или квадратичная ошибка могут ранжировать модели иначе). Мерится она на данных, которых модель ещё не видела; при точном согласованном вычислении накопленная потеря равна  $-\log p(x_{1:T} | M)$  и входит в то же байесовское сравнение моделей, так что различает она не то, чего апостериор не различает, а переобучение и выбор, сделанный по уже просмотренным данным, — расхождения возможны лишь у приближённых процедур (plug-in-оценки, приближённый вывод). Чего критерий не даёт — решения **в момент выбора**: отложенные данные к тому времени ещё не пришли, и различение получается объективное, но задним числом. Отсюда и точный охват: непараметрика отвечает, откуда берутся **новые** категории, а эталонный для досье случай аккомодации (§I.1) — страус, из-за которого признак «летает» перестаёт быть обязательным для **птицы**, — она не описывает: там перестраивается признаковая структура наличного класса, и это задача сравнения и редукции моделей, названная выше, а не рождение кластера.

*Но и туда случай ложится не целиком, и точное место у него есть.* Байесовская редукция отсекает избыточные параметры, а со страусом происходит обратное — ослабление ограничения: признак «летает» из обязательного становится частым. В гауссовой записи это правка **ковариации** класса (разброса экземпляров), а не среднего и не апостериорной ковариации оценки, которая в гауссовой записи только сжимается: дисперсия вдоль признака растёт, и далёкий по нему экземпляр остаётся в классе. Операция не новая — она вторая из трёх, названных выше («уточнить параметры кластера»), — просто скалярная строка с известной дисперсией показывает лишь первую её половину, сдвиг среднего. *Отсюда следствие для §I.1:* страус разобран там как эталон **аккомодации**, а здесь та же операция передана настройкой параметра (почему пример всё же назван аккомодацией — ниже). *Растворять аккомодацию в нотации отсюда, однако, нельзя.* Относительна **метка**, а не событие: аккомодация в смысле досье (у Пиаже ей отвечает крупное переуравновешивание через когнитивный конфликт, а не всякая аккомодация, §I.1) опознаётся не по виду формулы, а по признакам самого эпизода — наличная схема перестаёт срабатывать, возникает конфликт (и, при произвольной перестройке, усилие), перестройка требует времени и ошибок. Признаки эпизода говорят, однако, о цене перестройки, а не о её роде: медленная конфликтная настройка под интерференцией даст те же признаки. Что перестроена структура, а не параметр, решается относительно объявленного семейства моделей (ниже); «аккомодация» — метка на пересечении обоих признаков, и инсайтная перестройка попадает в неё по второму. Признаки эти измеримы порознь (время решения, число проб, длительность рассматривания у младенцев) и от выбора параметризации не зависят. Без формализма остаётся тогда то, что действительно за его пределами: смена самого пространства наблюдаемых признаков и его метрики — структурное обучение, которого в досье нет; добавление латентных признаков (индийский буфет) и их снятие (редукция) формализованы, но в досье не используются.

*И здесь же виден второй предел реляционного тезиса в записи рёбрами, после интероцептивного (реляционен ли новый кластер в смысле §II.11.2, зависит от того, считать ли метрическое расстояние отношением).* Свежезаведённый кластер рёбер к другим кластерам не имеет: содержание ему даёт положение в признаковом пространстве — апостериор по параметрам стола при его первом входе (базовое распределение задаёт лишь априор). *Узлом сети рельсов он не является (§II.4.1):* это латентная переменная модели, наделённая содержанием **до** связей, — довод §II.6 о том, что усвоение понятийного узла есть проведение к нему первых связей, ею не отменяется и к

ней не относится. Под тезис §II.11.2 он не подпадает по той же границе, что и узел интерцептивный: содержание приходит не от других узлов. Противоречия между непараметрикой и реляционным тезисом поэтому нет, но лишь потому, что признаковое пространство здесь **задано заранее**, а не выведено; откуда оно берётся, не говорит ни та ни другая. Внешней константой концентрационный параметр при этом быть не обязан: на него ставится гиперприор, и склонность модели заводить новые столы оценивается вместе с прочими величинами (Escobar & West, 1995) — извне задаётся тогда не значение, а гиперприор. Вероятность завести новый стол при  $N$  уже рассаженных наблюдениях равна  $\alpha / (N + \alpha)$  и с ростом опыта стремится к нулю; ожидаемое число кластеров растёт всего как  $\alpha \cdot \ln N$ . С гиперприором убывание перестаёт быть гарантированным: при фиксированном  $\alpha$  величина  $\alpha / (N + \alpha)$  по  $N$  убывает, но прогноз усредняется по  $p(\alpha \mid \text{данные})$ , и вдоль поступающих данных может и расти (при равновероятных  $\alpha = 0,1$  и  $\alpha = 10$  вероятность нового стола после одного объекта равна  $1/2$ , а после второго, севшего отдельно, —  $16/21$ ). К тому же  $\alpha / (N + \alpha)$  — вероятность нового назначения до учёта самого входа; после его учёта в неё входит предсказательное правдоподобие компонент. Несогласуемость же входа в выбор уже входит — через правдоподобие, так что делать от неё зависимым  $\alpha$  не нужно, — и накопление близких аномалий порождение нового кластера готовит, а не тормозит: нужная для нового стола аномалия растёт с опытом лишь как  $\sqrt{\ln N}$  (в гауссовой задаче с известной дисперсией и фиксированным  $\alpha$ ). Чего модель не воспроизводит, так это смены самих осей под давлением аномалий (§II.12); пересадка прежних наблюдений между столами невозможна к тому же в однопроходном выводе с необратимым присвоением, хотя есть и последовательные схемы, пересматривающие прежние назначения (Ülker, Günsel & Cemgil, 2010, AISTATS, PMLR 9:876–883). Возрастной консерватизм модель при фиксированном  $\alpha$  воспроизводит даром — если число наблюдений читать как возраст, что само есть допущение; аномалийный кризис — не воспроизводит. Перенос этих моделей на нейронную реализацию — открытый вопрос. Порог перестройки зависит к тому же от того, какие модели вообще доступны для сравнения.

*Сама граница зависит от выбранной параметризации.* Одно и то же изменение читается по-разному в зависимости от того, как записана модель: если признаки с самого начала заданы вектором весов, снижение веса у признака «лает» (с «обязательного» до конечного) — обычная параметрическая подстройка. Пример §I.1 отнесён к аккомодации не поэтому, а потому, что там меняется **форма**: жёсткая конъюнкция обязательных признаков уступает место прототипу с градуальной периферией, а в конъюнктивной модели «обязательность» вообще не непрерывный параметр — её нельзя понизить, её можно только снять. Где пройдёт граница, зависит от того, какое семейство моделей объявлено исходным; универсального критерия «параметр или структура» вне такого выбора нет.

**Классический формальный прецедент у этой пары есть.** В адаптивной резонансной теории (Carpenter & Grossberg, 1987) решение «встроить в имеющуюся категорию или завести новую» принимается по единственному параметру бдительности (vigilance): если сходство входа с нисходящим прототипом выше порога, вход ассимилируется; если ниже, срабатывает **сброс** (reset), выбранная категория временно тормозится, и система перебирает **остальные уже имеющиеся** — и лишь когда ни одна не проходит тот же порог, рекрутируется свободный узел. Фаза поиска здесь существенна: новая структура заводится не при первом же рассогласовании, а после исчерпания наличных.



Статус: это модель в нейросетевой архитектуре, а не установленный факт о мозге; привлекается как прецедент формализации, а не как механизм.

**Разливка активации: уравнение есть, но даёт оно немногое.** Стандартная форма — сеть **интеграторов с утечкой** (leaky integrator; линия Хопфилда и Уилсона — Коуэна):  $\tau_i \cdot da_i/dt = -a_i + \sum_j W_{ij} \cdot f(a_j) + I_i$ , где первый член даёт затухание, второй — приток от соседей, третий — внешний вход. Узлы ниже — то понятия (алгоритмический уровень), то популяции (реализация); доводы от  $\tau_i$  областей и шунтирующего торможения относятся ко второму чтению и без отдельного основания на понятийную сеть не переносятся. Множитель  $\tau_i$  в ходовых записях опускают, и терять его не следует. Без него одинаков собственный темп утечки узлов (темпы мод сети всё равно различны, ниже). Измеренный градиент собственных временных масштабов ансамблей вдоль иерархии (§III.0, §IV.6) между двумя источниками сам не выбирает: неоднородность  $\tau_i$  узлов — один кандидат, спектр рекуррентной связности — другой, а модель Chaudhuri и соавт. (2015) даёт третий — градиент локальной рекуррентной силы по областям при общем  $\tau$  (неоднородность диагонали  $W$ ). Механизм второго: в линейном случае мода с собственным значением  $\lambda_k$  матрицы  $W$  релаксирует за  $\tau/(1 - \text{Re } \lambda_k)$  (при несимметричной  $W$ , то есть на ориентированном графе,  $\lambda_k$  могут быть комплексными, и тогда мода ещё и осциллирует), так что и при общем  $\tau$  масштабов несколько, — но задаёт их тогда спектр связей, а не узлы. Диффузией в стандартном смысле это уравнение становится при весах, нормированных по исходящей степени, и линейной  $f$  (о других случаях — ниже); в общем виде — с ненормированными  $W$  и насыщающей  $f$  — это другое уравнение. Собственно диффузия управляется лапласианом  $L = \text{diag}(k) - W$  ( $k$  — вектор сил узлов; отдельной буквы матрице степеней не даём:  $D$  занята размерностью,  $K$  — коэффициентом усиления) и имеет вид  $da_i/dt = -k_i \cdot a_i + \sum_j W_{ij} \cdot a_j$ , где утечка из узла пропорциональна его взвешенной степени  $k_i$  — силе узла, сумме весов его рёбер, а сохранение суммарной активации в замкнутой системе зависит от того, какая степень стоит в утечке: при утечке по **исходящей** степени сумма сохраняется на любом, в том числе ориентированном, графе, при утечке по входящей — это уже консенсусная динамика, и на произвольном ориентированном графе сумма не обязана сохраняться (сохраняется она, в частности, при балансе входящих и исходящих весов каждой вершины); запись с  $k_i$  без указания направления на ориентированном графе не определена, а  $W$  асимметрична (по частоте и порядку предъявления, §II.4.1; направление рельсов в  $W$  не входит). Здесь же член  $-a_i$  даёт распад первого порядка со временем релаксации  $\tau_i$ : величина утечки линейно растёт с активацией и от степени узла не зависит. Ориентированность графа сама по себе диффузии не запрещает: направленный лапласиан для неё строится (симметризация Чуна через стационарное распределение случайного блуждания). Дело в форме члена:  $-a_i$  — **локальный** сток, тогда как в диффузии утечка из узла равна суммарному оттоку по его исходящим рёбрам (на неориентированном графе это и есть **разность** активаций соседей). Взаимоисключения, однако, нет: при линейной  $f$  и равной силе всех узлов ( $k_i = k$ ) запись с утечкой совпадает с диффузией с поглощением (при  $k < 1$ ; при  $k = 1$  — с чистой диффузией, при  $k > 1$  член  $-(1 - k) \cdot a$  означает рост, и линейная сеть неустойчива),  $\tau a = -L \cdot a - (1 - k) \cdot a$ , так что различие держится на неоднородности степеней и на нелинейности  $f$ , а не на самом виде процесса. Нелинейная  $f$  разрушает вдобавок суперпозицию и сохранение суммы — уравнение другое, и «разливка» ниже описывается им. Каноническое нейронное вычисление, по Carandini & Heeger (2012), — **делительная нормализация**: отклик единицы делится на суммарную активность



подавляющего пула,  $a_i \leftarrow \sum_j W_{ij} \cdot a_j / (\sigma + \sum_k \gamma_{ik} \cdot a_k)$  (Carandini & Heeger, 2012, *Nature Reviews Neuroscience* 13(1):51–62). Аддитивная утечка  $-a_i$  задаёт темп затухания, но конкуренции между узлами не создаёт; нормализация создаёт её — и из неё выходят регуляровка усиления по контрасту, маскировка и выигрыш внимания как усиление одного пула за счёт остальных.

*Стрелка присваивания в этой записи обманывает: алгебраическая форма прячет половину механизма.* Отдельным шагом записи (присваиванием) нормализацию можно и не считать: одна из её возможных реализаций — **шунтирующее торможение**, открытие проводимости на соме и проксимальных дендритах пулами парвальбуминовых интернейронов почти без смещения мембранного потенциала (реверсия тока близка к потенциалу покоя, так что торможение делит, а не вычитает), — и в этой реализации она входит в то же дифференциальное уравнение множителем при члене утечки:  $-a_i$  заменяется на  $-a_i \cdot (\sigma + \sum_k \gamma_{ik} \cdot b_k)$ , где  $b_k$  — активность тормозного пула, а  $\sigma$  — та же константа полунасыщения, что стоит в знаменателе алгебраической формы: физически это проводимость покоя, то есть утечка при молчащем тормозном пуле. Форма Карандини — Хигера есть **стационарная точка** этой записи, а не альтернатива ей: приравняв производную нулю, получаем деление притока на  $\sigma + \sum_k \gamma_{ik} \cdot b_k$ . *Что видно только в динамической форме и теряется в алгебраической.* Шунт делит не один отклик, а и эффективную постоянную времени:  $\tau_{\text{эфф}} = \tau_i / (\sigma + \sum_k \gamma_{ik} \cdot b_k)$  (при фиксированной активности тормозного пула; для сопряжённого возбуждающе-тормозного контура времена релаксации задают собственные значения полного якобиана), то есть при сильном торможении узел не только приглушается, но и **ускоряется** — быстрее теряет память о собственном прошлом. Неоднородность  $\tau_i$  — один из источников иерархии временных окон — оказывается поэтому не только биофизической константой узла, но и величиной, управляемой текущим тормозным полем. И второе: тормозной пул запитан тем же возбуждением и потому отстаёт от него на дисинаптическую задержку в единицы миллисекунд, так что у фронта активации есть короткое ненормализованное окно. *Статус двух половин разный:* механизмов нормализации несколько (Carandini & Heeger, 2012), и для кросс-ориентационного подавления в V1 шунт как основной механизм оспорен (Freeman, Durand, Kiper & Carandini, 2002; Priebe & Ferster, 2006), так что сказанное о  $\tau_{\text{эфф}}$  и транзiente условно на эту реализацию; шунтирующая форма и её стационарная эквивалентность делительной — стандартная запись (Grossberg, 1973, *Studies in Applied Mathematics* 52:213–257; нормализационное чтение — Carandini & Heeger, 1994, *Science* 264:1333–1336; для подпорогового потенциала; на частоте спайков шунт действует скорее вычитательно — Holt & Koch, 1997, *Neural Computation* 9(5):1001–1013, — и делительный гейн требует ещё сбалансированного фонового синаптического шума — Chance, Abbott & Reyes, 2002, *Neuron* 35(4):773–782); функциональная же нагрузка ненормализованного транзiente отдельно не показана, и приписывать ей когнитивные эффекты преждевременно. *С другой половиной раздела запись эта сталкивается.* Калмановское обновление линейно: сдвиг оценки есть  $K\epsilon$ , а единицы ошибки кодируют  $\xi = \pi_0 \Pi \cdot \epsilon$  — величину, пропорциональную остатку. Делительная нормализация линейности не допускает: знаменатель растёт вместе с активностью, и отклик при больших амплитудах **насыщается**. Совместимы два утверждения только локально — тождество с калмановским обновлением держится в квазилинейном окне малых отклонений вблизи рабочей точки, а за ним усиление сжимается, и  $\xi$  перестаёт быть пропорционально  $\epsilon$ . *Дефектом одной из половин это не является.* Сжатие отклика на крупных невязках есть то, что делает **устойчивая** оценка с ограниченным влиянием: вес наблюдения падает с удалённостью, и выброс тянет оценку не дальше предельной величины (спадающего к нулю влияния, как у студента правдоподобия, насыщение не даёт: оно отвечает ограниченному влиянию типа Хьюбера), — то есть

нормализация отвечает правдоподобию с хвостами тяжелее гауссовых там, где калмановская запись предполагает гауссово. Нормативных чтений у делительной нормализации два, и ходовое — не это: в зрительной коре её выводят из эффективного кодирования, как регулировку усиления по контрасту и снятие статистической избыточности между соседними фильтрами (Schwartz & Simoncelli, 2001, *Nature Neuroscience* 4(8):819–825). Второе чтение — то, которое нужно здесь, — даёт **гауссова смесь по масштабу** (Wainwright & Simoncelli, 2000): сигнал порождается гауссовым вектором, умноженным на скрытую переменную масштаба, маргинальные распределения такой модели тяжелохвосты, а деление на взвешенную сумму соседних откликов есть **оценка этой скрытой переменной**, то есть локального масштаба (стандартного отклонения). Два чтения не спорят: они об одной операции с разных сторон. Существенно второе: знаменатель нормализации есть оценка масштаба — величины, обратной корню из точности; при нормализации единиц ошибки это масштаб инновации,  $1/\sqrt{p_\epsilon}$ , в котором смешаны априорный и канальный разбросы, а не одна **точность канала**, и в выбранной модели второй ярус здесь не надстраивается над контуром, а уже работает в нём — как свойство нормализации, а не как введённая досёе переменная (статус: переописание; при нормализации пулом — это гипотеза — единицы ошибки несли бы стандартизованную невязку  $\epsilon/\sigma_\epsilon$ , а не  $\xi = p_{0P} \cdot \epsilon$ ; какую из двух они несут, не измерено). Гауссова линейная запись остаётся при этом линеаризацией: верна она там, где оценка масштаба постоянна. Прямо поправка задевает §V.17, который упирается в вопрос, не решаемый линейной гауссовой записью: при жёстком прайоре и нетронутым каналом остаточное рассогласование никуда не девается, и ответам рассогласования полагалось бы расти — а у больных они, напротив, ослаблены. В записи с нормализацией насыщение даёт рост ответов рассогласования медленнее, чем  $\epsilon$ ; чтобы они стали ниже нормы, нужен больший знаменатель — например, общий пул нормализации с единицами, чья активность растёт с жёсткостью прайора (единицами прайорной ошибки или единицами предсказания, если точность прайора кодируется их усилением). Второго параметра это не требует, но требует двух добавочных допущений — об общем пуле и о кодировании точности прайора в его входах; это кандидат (негативность рассогласования при шизофрении, §V.17). Статус: предложение, а не результат; прямого измерения, показывающего, что единицы ошибки нормализуются тем же пулом, что и единицы предсказания, нет. И с гистопатологией кандидат расходится: при шизофрении маркеры парвальбуминовых интернейронов — парвальбумин, GAD67 — снижены, а не повышены (Lewis, Hashimoto & Volk, 2005, *Nature Reviews Neuroscience* 6(4):312–324), а в шунтирующей реализации знаменатель держат именно эти клетки. Вразнос уравнение без нормализации не идёт — насыщающая  $f$  активность ограничивает, — но **селективность** разлики в записи выше не обеспечена ничем, и «активация расходится и затухает» остаётся описанием без механизма отбора. (Неформальный кандидат на избирательность — доминанта, Часть I.) Отдельный вопрос — почему сеть не замирает и не идёт вразнос; на него претендует линия **нейрональной критичности** (Beggs & Plenz, 2003, *J. Neurosci.* 23(35):11167–11177, на срезах; in vivo — Petermann и соавт., 2009): она утверждает, что кора работает вблизи критической точки ветвящегося процесса: коэффициент ветвления  $m \approx 1$ , а распределение размеров лавин активности степенное с показателем около  $-3/2$ . Обе величины измеримы, и этим линия отличается от прочих кандидатов. Выигрыш вблизи критической точки — максимум динамического диапазона и информационной ёмкости, то есть то, что по разбору выше нужно, чтобы эффективная точность канала не обнулялась насыщением ( $J \rightarrow 0$ ) и не тонула в шуме: и замирание, и разнос суть уходы с этой точки в разные стороны.

Рабочей оптикой линия здесь не берётся. Степенное распределение выводится не из одной критичности — подкритическая динамика под внешним входом даёт похожие хвосты, — а оценки по записям *in vivo* дают режим скорее **подкритический**, «реверберирующий», чем критический (Wilting & Priesemann, 2018, *Nature Communications* 9:2325). Читать же через неё аккомодацию как фазовый переход тем более преждевременно: критичность есть свойство режима популяционной динамики, а аккомодация задана в терминах знания, и шаг между этими двумя описаниями не оплачен: отдельного основания, которого сводная карта требует для переноса между популяционным и операторным уровнями, нет. Запись стандартна, и главное её следствие для §II.4 — одно: в ней все рельсы между понятиями (13 и 18 — не рёбра, §II.4.1) неразличимо сворачиваются в скалярные элементы матрицы  $W$ , и на динамику распространения типология не влияет никак. И один вопрос эта запись ставит, не отвечая на него: матрица  $W$  задана долговременными весами — в понятийной сети силами ассоциаций, в нейронной реализации синаптическими весами — и на масштабе сотен миллисекунд почти неподвижна — чем тогда обеспечивается динамическая перестройка того, что с чем связано прямо сейчас? Ответов здесь два, и развилка «веса или фаза» ложная. Первый лежит в самих весах: кратковременная синаптическая пластичность меняет эффективные веса на этом масштабе, вплоть до синаптической теории рабочей памяти (Mongillo, Barak & Tsodyks, 2008; §III.3). Второй — в фазе: эффективность передачи между двумя популяциями зависит от фазового соотношения с учётом задержки — вход должен приходить в благоприятное окно возбудимости принимающей популяции — и падает при рассогласовании — **связь через когерентность** (линия Фриса, Fries). Эффективная связность становится тем самым переменной величиной поверх неизменной анатомической, а нисходящее и восходящее направления разносятся по частотам — медленные ритмы вниз, гамма вверх (выше, ламинарная адресация). По гипотезе, это и может быть недостающим носителем «взвешивания точности»: вес канала реализовался бы степенью фазового сцепления. Статус: гипотеза; сама СТС и в зрительной коре оспорена — когерентность как следствие, а не условие передачи (Schneider и соавт., 2021, *Neuron* 109(24):4050–4067). Синхронизировать популяции может и не синапс: эндогенные внеклеточные поля сдвигают возбудимость соседних клеток без синаптического контакта (**эффиптическая** связь; Fröhlich & McCormick, 2010, *Neuron* 67(1):129–143; Anastassiou и соавт., 2011, *Nature Neuroscience* 14(2):217–223) — показано на срезах и в моделях, а вклад в связывание *in vivo* не измерен. Фазовое сцепление адресует **пару популяций**, то есть нечто вроде ребра. Нейромодуляторы, через которые §IV.5 описывает регуляцию той же точности, работают иначе: моноамины в коре высвобождаются в значительной части не в синаптическую щель, а из варикозных утолщений в межклеточное пространство — **объёмная передача** (линия Аньяти и Фуксе), у которой адрес задан диффузией и расположением рецепторов, а не связностью. Следствие для всей рамки, если принять фазовую гипотезу: «взвешивание точности» раскладывается на два физически разных механизма с разной разрешающей способностью — фазовый адресует канал, объёмный адресует компартмент целиком. Одного нейронного носителя у точности тогда нет: в нейробиологическом смысле она реализовалась бы двумя механизмами, и там, где её меняет нейромодулятор объёмной передачей, речь о смещении по области; адресность по пути модулятор получает лишь через расположение рецепторов (пресинаптические никотиновые — на таламокортикальном входе, Disney, Aoki & Hawken, 2007), а у ACh есть и фазная, синаптически адресная составляющая (Sarter, Parikh & Howe, 2009). Возвращаясь к типологии рельсов: различение типов даёт не то, как активация течёт, а то, что с активированным можно делать, — и, отдельно, из каких форматов до узла доходит волна (разнообразие кодов) и из каких кластеров (разнообразие контекстов, §II.6). Отсюда же: говорить «вмешательство допускает только каузальный рельс» нельзя: рельс

этот и сам вмешательство не обеспечивает — он есть направленная **связь**; чтобы вычислить следствие  $do(x)$ , нужна не одна разметка ребра, а операция над графом (разрыв входящих в  $x$  рёбер), которую каузальная разметка лишь делает законной; исполнить вмешательство в мире может только действие, а мысленное  $do(x)$  исполняет управляющий контур над отвязанной копией (§II.4.1). Сама операция к тому же требует, чтобы узлы читались как переменные со значениями (структурная каузальная модель,  $X_i = f_i(Pa_i, U_i)$ ), а не как понятия: разрыв ребра в ассоциативной матрице  $W$  стёр бы знание о связи, а не зафиксировал переменную, — отсюда адрес мысленной интервенции в отвязанной копии, а не в весах (§II.4.1). Точная формулировка поэтому такая: каузальный рельс — тот, который **ставит вопрос** об интервенции прямо (функциональный несёт его свёрнутым); отвечают на него операция над графом и контур действия (§II.4.1, §II.17). Это ограничение авторской конструкции, а не её подтверждение: если фоновые, каузальные и аффективные связи должны вести себя по-разному, тип обязан войти в веса, задержки или правила пластичности, а такой модели здесь нет.

## II.4. Разливка активации: как активация распространяется по сети

Коллинз и Лофтус (1975) переработали модель Квиллиана. В варианте Collins & Quillian (1969) она была иерархической и опиралась на «когнитивную экономию»; эффекты типичности (Rips, Shoben & Smith, 1973) и данные о частоте признака (Conrad, 1972) эту иерархию подорвали. Её сменила сеть связей разной силы: активация одного узла распространяется к соседним, ослабевая тем сильнее, чем слабее связь, и затухает со временем. *Термин*: принятый перевод *spreading activation* — «распространение активации»; «разливка» здесь и выше — авторский вариант (имя операции и модели; в технических сочетаниях досье пишет и «распространение»), короче и удобнее в составных выражениях, но нестандартный. *Метафора* обещает больше, чем модель даёт (§II.3). «Разливка» верна лишь в одном: активация расходится от узла по связям и затухает с расстоянием. Всё, что метафора добавляет сверх этого, — сохранение объёма, течение по уклону, исполнителя (разливку кто-то ведёт), а для читателя павловской традиции и диффузность («разлитое» возбуждение или торможение — итог неизбежной иррадиации по коре, тогда как здесь передача идёт по связям пропорционально весам), — в модели Коллинза и Лофтуса отсутствует; у Андерсона одно из этого — деление источника между соседями — есть (эффект веера, ниже), хотя и не с точным сохранением суммы, так что в приложении к АСТ-R метафора обещает меньше лишнего. С анатомией соотносят не распространение как таковое, а **семантическую память**: участие височной коры (ATL как хаб) и угловой извилины относится к ней, а не к модели разлива — сама модель Коллинза и Лофтуса есть описание на алгоритмическом уровне (в смысле Марра) и нейроанатомического коррелята не задаёт; нейронные корреляты есть у феномена — у семантического прайминга (ослабление N400 на связанную мишень), — а не у модели. Что разливка идёт по кортико-кортикальным трактам белого вещества между хабами (ATL, угловая извилина, mPFC, PCC), есть **гипотеза о субстрате**, а не установленная локализация. В рамке «хаб и спицы» семантический хаб в строгом смысле из них только ATL (угловую извилину линия Binder считает семантической зоной конвергенции — Binder & Desai, 2011; статус линии «AG — семантический хаб»: оспорено — Humphreys & Lambon Ralph, 2015); у прочих хабовость другого рода — конвергенция внутри своей системы (§I.2, глоссарий), а у PCC ещё и топологическая центральность. Целостность и миелинизация этих трактов могут ограничивать скорость взаимодействия



областей; связь с Gs (скоростью обработки, §III.15.1) при этом корреляционная и межиндивидуальная — Gs есть фактор различий между людьми, — а не прямая причинная и не внутрииндивидуальная.

**Эмпирическая опора модели — семантический прайминг.** Решение о том, что оба члена пары — слова, принимается быстрее, если они ассоциативно связаны («врач — медсестра», «хлеб — масло») (Meyer & Schvaneveldt, 1971, *Journal of Experimental Psychology* 90(2):227–234; пары там предъявлялись одновременно, последовательная процедура с праймом появилась позже). При коротком интервале между стимулами эффект автоматичен, при длинном к нему добавляется ожидание (Neely, 1977). Статус: как феномен — установлено (в ассоциативно-семантической форме; чисто семантический прайминг без ассоциации меньше и спорнее — Lucas, 2000; Hutchison, 2003; прайминг по типу отношения — Moss, Ostrin, Tyler & Marslen-Wilson, 1995 — готовая измерительная линия для §II.4.1); разливка — одно из нескольких его объяснений, как механизм — оспорено. Конкуренты — модель составного ключа (Ratcliff & McKoon, 1988) и распределённые аттракторные сети (Masson, 1995; Plaut, 1995; ср. чтение разливки как релаксации к аттрактору в §IV.11); при длинном интервале добавляются стратегические механизмы — ожидание и ретроспективное семантическое сличение (Neely, Keefe & Ross, 1989). Проба на глубину распространения — опосредованный прайминг: lion → [tiger] → stripes (Balota & Lorch, 1986; McNamara & Altarriba, 1988). Эффект мал и держится не во всех задачах; с крутым затуханием он согласуется, но его объясняют и слабыми прямыми ассоциациями (McKoon & Ratcliff, 1992a, *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition* 18(6):1155–1172).

Узел графа рельсов и анатомический узел — не одно и то же: «чиж» распределён по широким перекрывающимся ансамблям, а тракты белого вещества связывают зоны коры, а не понятия. Следует из гипотезы о трактах одно, и то грубое: если разливка идёт по этим путям, время семантических эффектов (прайминга, верификации) должно зависеть от скорости проведения по ним. То, что взаимодействие удалённых зон вообще ограничено скоростью проведения, верно и без гипотезы и её не проверяет.

**Гиперболическое пространство.** Nickel & Kiela (2017) показали, что иерархические категории («Животное → Собака → Такса») эффективнее вкладывать в гиперболическое пространство (Лобачевского), чем в евклидово: число потомков в дереве растёт экспоненциально с глубиной, и гиперболическая геометрия, где объём тоже растёт экспоненциально с радиусом, вмещает такую структуру со сколь угодно малым искажением (для деревьев — Sarkar, 2011) — абстрактные категории оказываются ближе к центру, частные (видовые) — на периферии.

Оговорка о статусе: это результат о вложениях в машинном обучении, а не доказательство того, что мозг использует гиперболическую метрику. Здесь он привлечён как иллюстрация. В нейронных и перцептивных данных гиперболическая геометрия найдена, но в других доменах — в представлениях места в гиппокампе (Zhang, Rich, Lee & Sharpee, 2023, *Nature Neuroscience* 26:131–139) и в обонятельном пространстве (Zhou, Smith & Sharpee, 2018, *Science Advances* 4:eaag1458); для понятийных иерархий таких данных нет.



Что из этого **не** следует: гиперболическое вложение не «сокращает путь» между экземплярами одной категории. Наоборот — геодезическая между двумя листьями дерева проходит через окрестность общего предка, то есть воспроизводит древесное расстояние, а узлы одного уровня из разных поддеревьев расходятся тем дальше, чем глубже они лежат под общим предком; сёстры же остаются на расстоянии двух рёбер на любой глубине. Выигрыш здесь в **компактности** (малой размерности) представления иерархии почти без искажения её структуры, а не в близости «яблока» к «апельсину». Субъективная близость таких пар объясняется иначе. У самих Коллинза и Лофтуса её задаёт число общих признаков, через которые связаны узлы (связи has-property; рельса для них в перечне §II.4.1 нет, см. конец раздела). В концептуальных пространствах её задаёт близость точек по общим качественным измерениям: сходство убывает с расстоянием (§II.11.1).

*Чего модель не говорит, а спрашивают с неё в первую очередь.* Разливка описана как затухание с расстоянием, но затухание само по себе не отвечает, почему возбуждение одного узла не поднимает сеть целиком: на каждом шаге узлов становится больше, и произведение «меньше на узел, зато узлов больше» из одного затухания не определено. Ответ архитектурно-процессуальной оптики (§IV.11) здесь количественный и потому проверяемый — но дан он не внутри модели Коллинза — Лофтуса, а сменой модели: в АСТ-R вопрос в этой форме не возникает. Активация, идущая по связям, у Андерсона не копируется каждому соседу. В ранней версии теории (Anderson, 1983) она **делится** между связями пропорционально их относительной силе. В АСТ-R между ключами в буфере делится постоянный запас активации источника ( $W_j = W/n$ ), а сила связи ключа с элементом,  $S_{ji} = S - \ln(fan_j)$ , убывает логарифмически с числом элементов, связанных с ключом; вклад ключа равен  $W_j \cdot S_{ji}$ . Распространение там к тому же одношаговое, и это, наряду с веером, не даёт возбуждению охватить сеть (функциональный, а не механистический аналог — делительная нормализация, §II.3: у Андерсона логарифмический штраф обоснован рационально, как отношение правдоподобий, Anderson & Milson, 1989). Широта связей распространение не разгоняет, а глушит: чем больше у ключа соседей, тем меньше достаётся каждому и тем дольше извлечение — **эффект веера** (Anderson, 1974). Запрет отсюда прямой — и это встроенное воспроизведение результата 1974 года, а не предсказание вперёд (количественное деление пропорционально силе введено в АСТ\* в 1983 г.; сама идея деления — уже в АСТ, Anderson, 1976, *Language, Memory, and Thought*): время узнавания факта обязано расти с числом других фактов о тех же понятиях, а не только с их собственной частотой. Эффект веера воспроизведён многократно, но чтение его спорно — объединение фактов в одну структуру эффект ослабляет, и тогда считается не число связей, а число отдельных структур (Radvansky & Zacks, 1991). И к §III.4 отсюда поправка: выражение  $B = \ln \sum_j t_j^{(-d)}$  считает одну историю обращений, о ветвлении не говорит ничего, и без ассоциативного слагаемого кривые оттуда получаются, а величина этого запрета — нет.

*И о самой постановке вопроса.* «Комбинаторный взрыв» есть свойство **поиска по дереву**: число состояний, которые приходится порождать и оценивать, растёт экспоненциально с глубиной (хранить их не обязательно — при поиске в глубину взрыв идёт по времени, а не по памяти). В векторной записи §II.3 разливка деревом не является и ветвей не хранит: это параллельная релаксация по неподвижной матрице связей, у которой в каждый момент ровно один вектор активации, а не растущий фронт вариантов. В исходной, маркерной записи Квиллиана и Коллинза — Лофтуса пути хранятся (пересечение активаций запускает оценку пути, который к нему привёл), и ложные пути там приходится отсекаать (Charniak, 1983). В векторной же записи ширины перебора

нет, потому что нет перебора, — есть распределение конечной величины по фиксированному графу. Ходовой вопрос «чем мозг отсекает девяносто девять процентов ветвей» поставлен внутри чужой записи, и прежде ответа надо спросить, уцелеет ли сама задача отсечения при переходе к другой записи того же предмета («Чем держатся границы»). При переходе к векторной записи не сохраняется: отсекай там нечего; при переходе к маркерной — остаётся. Законен он там, где перебор действительно ведётся, — планирование, направленный вывод, выбор хода, — и на этом участке в досье отвечают два разных места: отбор по обучаемому критерию ценности в контурах базальных ганглиев (§II.4.1, §IV.5) и баланс использования и исследования, который теория адаптивного усиления (Aston-Jones & Cohen, 2005) связывает с тоническим и фазическим режимами голубого пятна (§IV.5). Отдельной операции «отсечения» ни то, ни другое не вводит. Кандидат на неё в литературе есть: павловское отсечение ветвей дерева решений перед аверсивными исходами измерено (Huys и соавт., 2012, *PLoS Computational Biology* 8(3):e1002410), а носителем называют аверсивный серотонинергический контур (Dayan & Huys, 2008, *PLoS Computational Biology* 4(2):e4); в перечень §II.1 оно здесь не вводится. §II.17 говорит об обрезке дерева привычками, схемами и внешними опорами; павловское отсечение стало бы там ещё одним кандидатом, а не опорой.

#### II.4.1. 18 рельсов: номенклатура значений связи

*Прежде статуса — об уровне.* Слово «рельс» означает здесь **значение связи между узлами** — понятиями, а у фонологического рельса словами, — по одному или нескольким измерениям (чаще — сочетание значений): отношению, коду, источнику, метке, у фонологического — ещё уровню языка (одна связь несёт несколько рельсов; счёт при этом один: рельс — одно значение на одной оси, тип связи — их кортеж, а нумерованные 18 — именованные клетки и полуклетки этого произведения; 13 и 18 из определения выпадают: они связывают не понятия, а отношения, — «О типах 13 и 18»; у 12 один конец — интероцептивная репрезентация телесного состояния, узел в интероцептивном коде, а не понятие), а не канал проведения в мозге. В Частях I и IV узел — анатомическая структура в составе сети (инсула, РСС, АТЛ); в §II.4.1 и §II.6 — усвоенная понятийная единица; в §II.11.2 — вершина графа или колчана. Из связности понятийного узла не следует ничего о проводящих путях, а из хабовости анатомического — ничего о числе рельсов; смешение этих трёх и даёт видимость, будто структурное описание §II.6 говорит заодно и о корковой топологии. В уравнении распространения (§II.3) разницы между каузальной и пространственной связью нет: тип в него не входит, а модели, где он вошёл бы в веса, задержки или правила пластичности, здесь нет. В нейронной реализации активация идёт по синаптическим путям, и каузальность свойством тракта не является: в интервенционистской рамке (Woodward, 2003, *Making Things Happen*) её содержание задаётся контрфактическим условием, в теориях каузального научения она оценивается по статистике наблюдений ( $\Delta P$ ; в power PC Cheng, 1997, — каузальная сила из ковариации при допущениях о независимом действии причин), — но ни там, ни там не особым проводом. *Отсюда и место, где живёт направление рельса:* оно есть свойство типа отношения, то есть часть извлекаемого содержания, а не элемент матрицы  $W$ . Ориентированность колчана (§II.11.2) ведётся поэтому по типам, а не по весам проведения, и из направленности рельса не следует односторонности разливки. Отсюда прямое следствие для §II.11.2: каузальный рельс, упакованный ребром ассоциативной сети, интервенционного вывода не обеспечивает. Активация по рекуррентным связям идёт в обе стороны — от дыма к огню, как и от огня к дыму; ассоциативная сила бывает асимметрична — по порядку предъявления (Kahana & Caplan, 2002; в свободном припоминании — Kahana, 1996) и по частоте в нормах свободных ассоциаций, тогда как в парных ассоциациях она почти симметрична (Kahana, 2002), — но асимметрия следует частоте и порядку, а не причинности: преимущество направления «причина → следствие» появляется, когда спрашивают о причинной связи, и исчезает, когда спрашивают об ассоциации (Fenker, Waldmann & Holyoak, 2005), — тогда как оператор  $do(x)$  определён через **разрыв входящих стрелок** к переменной вмешательства, чего взвешенный граф сам по себе сделать не может. *Расхождение здесь формальное, а не только практическое:* структурные причинные модели в стандартной формулировке заданы на **ациклическом** графе, тогда как сеть ассоциаций и уравнение §II.3 рекуррентны по построению: разрыв стрелок на циклическом графе определён лишь при условиях разрешимости (циклические структурные модели — Bongers, Forré, Peters & Mooij, 2021), а в динамической сети — через равновесие после зажима (Mooij, Janzing & Schölkopf, 2013), так что у него другой носитель и свои условия. Стирать веса для этого не нужно: в динамической сети вмешательство записывается фиксацией (clamping) состояния узла внешним драйвом — входящие веса целы, но на значение узла не влияют. Это операция над состоянием, а не над структурой, и вопрос переносится на то, чем такой зажим реализован и не разрушает ли он сам код переменной. В

предиктивной сети одного зажима мало: ошибка зажатого узла продолжает идти вверх к его родителям и сдвигает их оценки — это обусловливание, а не вмешательство, — так что разорвать надо и этот восходящий сигнал. Нужен управляющий контур **над** сетью (§II.2), и различение «предсказать против вмешаться» живёт там, а не в разметке рёбер. *Отдельным процессором правил контур этот, однако, быть не обязан: им может быть обучаемый контур, замкнутый с той же сетью в петлю (так устроена линия PBWM, ниже).* Разрыв входящих стрелок имеет правдоподобные носители внутри самой сети: пресинаптическое торможение конкретных коллатералей и фазовая десинхронизация снимают вход, ничего не стирая, а сильный внешний драйв — моторный или сенсорный — фиксирует популяцию в насыщении, где её зависимость от прежних входов функционально обнуляется. Хирургического вмешательства Пёрла такие носители, однако, не дают: через коллатерали и сдвиг тормозного баланса они задевают и механизмы соседних переменных, то есть вмешательство выходит неизбежным (fat-handed: задевает сразу несколько переменных; термины — Eberhardt & Scheines, 2007, *Philosophy of Science* 74:981–995), а где вход снят не целиком — ещё и мягким (soft: механизм переменной изменён, но её зависимость от причин не разорвана), и модульность, которую предполагает  $do(x)$ , выполняется лишь приближённо. Для мысленной интервенции, без действия в мире, адрес у разрыва другой: не вход от рецепторов, а помеченная копия состояния, отвязанная в рабочей памяти (§II.13), — контрфактический вывод меняет копию, не трогая ни весов, ни наличного входа. Формальный аналог — twin network (Balke & Pearl, 1994): копия отвязана по структуре, но разделяет с оригиналом абдуцированные значения экзогенных переменных  $U$  (ход «абдукция — вмешательство — предсказание», §II.11.2); без этого условия контрфакт вырождается в вымысел. В линии PBWM (префронтальная кора — базальные ганглии — рабочая память) вентилем (гейтинг — обучаемое управление доступом к буферу) служит кортико-базально-таламическая петля: стриатум с бледным шаром, растормаживая таламокортикальную петлю, открывают буфер префронтальной коры для записи, а закрывая — удерживают его содержимое от перезаписи новым входом. Решение «обновить или удержать» принимается при этом по обучаемому критерию, а не внешним распорядителем, и то же семейство контуров ниже несёт отбор действия (§IV.5). Поднять точность прайора фиксируемой переменной — не то же, что разорвать входящие стрелки: жёсткий прайор не даёт восходящей ошибке сдвинуть оценку **самой переменной** (невязка остаётся, обновления почти нет), но правдоподобие, связывающее её с причинами, остаётся на месте, и вывод по-прежнему течёт вверх — к родителям. Это кондиционализация — обусловливание по наблюдению (условный вывод, seeing — в вероятностном смысле, не павловское), а не вмешательство (doing), то есть та разница, ради которой  $do(x)$  и введён. Недостающий шаг не количественный, а структурный: зафиксированная переменная должна **перестать быть свидетельством о своих причинах**. В активном выводе его даёт действие: значение, которое агент установил сам, при известном ему собственном действии (реафферентация, §I.11) новостей о причинах не несёт и потому не обновляет их; при неопределённом авторстве оно по-прежнему свидетельствует о внешних причинах — на этом держатся иллюзии агентности. Отсюда и вывод для §II.17: интервенционный уровень обеспечивается не жёсткостью прайора, а структурной операцией, отвязывающей переменную от её причин; собственное действие — один из источников этой операции (другие — ниже), и без неё ассоциативная сеть остаётся на первой ступени. *Читать это как «для контрфакта надо шевелить мышцами» нельзя, и §II.11.2 говорит обратное.* Контрфакт внутри готовой каузальной модели — третья ступень иерархии причинности Пёрла — счита-

ется **на самой структуре**, ходом «абдукция — вмешательство — предсказание», и моторного выхода не требует: рассуждение «мост выстоял бы при вдвое меньшей тяжести» в мире ничего не трогает. Действие даёт не исполнение операции, а — по гипотезе агентной линии — её **происхождение**: собственное вмешательство — один из путей, которым переменная получает статус устанавливаемой без оглядки на свои причины (ср. Blaisdell и соавт., 2006, *Science* 311:1020–1022; оспорено: Dwyer, Starns & Honey, 2009). Другие пути — наблюдение чужих вмешательств (Meltzoff, Waismeyer & Gopnik, 2012) и сообщение. *Статус: гипотеза*. Приобретённая однажды, устанавливаемость переменной принадлежит модели и работает без опоры на действие (офлайн), как всякая разметка, усвоенная из взаимодействия, но не требующая его при каждом употреблении.

*Статус: перечень авторский — рабочая номенклатура, а не классификация. Он не выведен из нейровизуализационных или поведенческих данных и как перечень эмпирически не диссоциирован (для отдельных пар типов линии диссоциации есть: назначение (3) против знания манипуляции — отношения «предмет → действие» в моторном коде, своего номера в перечне не имеющего (ближайший — 11), — Vuxbaum & Saffran, 2002, ниже; таксономическое (2a) против тематического — в этой линии событийно-ролевого отношения между комплементарными ролями в одном сценарии (Estes, Golonka & Jones, 2011), в перечне не представленного; ближайшие — 1 и 3 — Schwartz и соавт., 2011, PNAS 108(20):8520–8524, обзор — Mirman, Landrigan & Britt, 2017, линия эта оспорена — Jackson и соавт., 2015), и само число 18 не является ни измеренной величиной, ни числом пересекающихся классов. Имена типов не взаимоисключающие, потому что даны по одной координате: одна связь может быть одновременно каузальной по отношению, зрительной по коду, личной по происхождению и аффективной по метке. Слово «связь» означает здесь отношение между двумя понятиями; при счёте рельсов в §II.6 и §II.11.2 та же многотипная связь считается несколькими параллельными рельсами, и смешение двух этих счётов меняет всякую арифметику, на этот счёт опирающуюся. Разбор оснований — в конце раздела и в §II.11.2. Эмпирически проверяемое утверждение на перечне одно — гипотеза о понимании как композиции типов (§II.7) с различающим предсказанием; формальный вывод тоже один — композиция законна внутри однородного транзитивного подтипа при неизменном контексте оценки, а между разными отношениями — лишь при правиле композиции для данной пары (§II.11.2). Как сделать сами типы измеримыми — таблица «Что предъявить».*

Collins & Loftus описали распространение активации (здесь — разливка), но закрытой таксономии типов связей не дали; эмпирическую дали Chaffin & Herrmann (1984, *Memory & Cognition* 12(2):134–141) — 31 отношение в пяти семействах, выделенных по сортировке испытуемых. А связи различаются — по автоматичности извлечения (это свойство режима доступа — автоматического или контролируемого, — а не уравнения распространения) и по тому, что они позволяют делать с активированным. Различие по субстрату для отдельных пар предполагается, а кое-где имеет и эмпирическую опору (ниже), но свойством перечня не является; в выбранной записи (§II.3) тип связи в динамику разливки не входит. Чтобы отобрать нужный аспект, контролю не нужна карта типов по синапсам: удерживаемая цель смещает активацию к узлам, чьё содержание ей соответствует, так что тип связи выбирается по цели, а не по метке ребра (кандидат на такую запись — сеть «хаб и спицы» с входом контроля, Jackson, Rogers & Lambon Ralph, 2021, *Nature Human Behaviour* 5:774–786). Ядро перечня старо: смежность, сходство и контраст — законы ассо-



циации Аристотеля («О памяти и припоминании», 451b), смежность, сходство и причинность — триада Юма. Ниже — 18 типов. В одной задаче задействуются сразу несколько отношений, и разбор этим пользуется.

**Базовые рельсы (ранние, в основном общие с животными).** На границе разряда по одной и той же причине лежат 2, 3, 4, 6, 9 и 12, а возможно, и 5: базовая половина связи у животных есть (группировка, возможность действия, перцептивное членение целого на части, перцептивный контраст, акустическое сходство, висцеральный сигнал, выученная контингенция — сама по себе корреляционная), а понятийное её завершение требует категориального, конвенционального или лексического уровня, и целиком в разряд базовых, общих с животными, они не ложатся; отдельной строкой «Граница» это расписано для 2, 6, 9 и 12, для 3, 4 и 5 — только здесь.

1. **Смежность** (contiguity: совместная встречаемость в пространстве и ситуации). «Встречаются вместе»: больница — медсестра, кухня — плита. Текстовая, коллокационная встречаемость («крепкий — чай», «принимать — решение»), которая в нормах свободных ассоциаций преобладает, сюда не входит: по оси «мир — код» (§II.11.2) это код, синтагматика в смысле Соссюра и синтагматических лексических функций Мельчука; при разметке ассоциаций по рельсам (эпилог, «Что предъявить») её нужно кодировать отдельно, иначе рельс 1 поглотит её без различения. Старейший из принципов связывания вместе с временной смежностью (7, в первом из двух его прочтений), от которой в простейших формах обучения его не отделить, — и от гиппокампа корреляционное отношение зависит не во всех формах: простейшая — временная смежность (7, первое чтение) — работает и там, где гиппокамп нет. У млекопитающих научение ситуационной совместной встречаемости — контексту — в норме опирается на гиппокамп (Kim & Fanselow, 1992; Phillips & LeDoux, 1992), хотя без него частично замещается другими системами. Гиппокампальная индексация — более поздний, чем научение без гиппокампа, способ собрать смежное в эпизод; о возрасте самого отношения она не говорит.

2. **Категориальная** — рельс трёхкомпонентный. **2а, координатный:** «одной категории», собака — кошка, два со-гипонима под общим суперординатом («млекопитающие»); отношение симметрично и в иерархию не складывается. **2б, субсумция** (родо-видовое включение, гипонимия; в смысле дескриптивных логик,  $C \sqsubseteq D$ ): «такса  $\rightarrow$  собака  $\rightarrow$  животное», включение вида в род; отношение транзитивно и — с точностью до эквивалентности понятий — антисимметрично **как логическое** (нестрогое включение рефлексивно, строгое асимметрично; в дескриптивных логиках  $\sqsubseteq$  есть предпорядок, частичный порядок — на классах эквивалентности; гипонимия — его лексический коррелят, а не тождество). В психологической категоризации транзитивность отказывает, и это измерено. Люди принимают «автомобильное кресло — это стул» и «стул — это мебель», но отвергают «автомобильное кресло — это мебель» (Hampton, 1982, *Cognition* 12(2):151–164): отнесение идёт по перекрытию признаков, а перекрытия на двух шагах могут не пересекаться. Значит, транзитивен здесь формальный образец отношения, а не суждение носителя, и §II.11.2 берёт транзитивные подтипы в первом смысле — как условие, при котором работает категорная запись, а не как эмпирическое свойство человеческих суждений. **2в, принадлежность:** «Мурка  $\rightarrow$  кошка», отнесение единичного экземпляра к классу; асимметрично и **не транзитивно**. Пример на нетранзитивность нужен с множеством множеств: «Иванов  $\in$  комиссия» и «комиссия  $\in$  перечень комиссий Думы» вывода «Иванов  $\in$  перечень комиссий Думы» не дают. Таксономический ряд для этого не годится: «кошки» входят в отряд хищных **подмножеством**, а не элементом, и «Мурка — из отряда хищных» отсюда следует. Ход, на котором держится контрпример §II.11.2, законен

в одном сочетании:  $x \in A$  вместе с  $A \subseteq B$  даёт  $x \in B$ . *Композицией одного рельса это, однако, не является.* Правило здесь теоретико-множественное; в свободной категории колчана §II.11.2 стрелки  $x \rightarrow A$  и  $A \rightarrow B$  формально komponуются (конец первой есть начало второй), но содержательная категория там — однородный подтип одного отношения, а посылки связаны разными —  $\in$  и  $\subseteq$ , — так что однотипных стрелок, которые можно было бы составить, нет; разнотипная композиция допустима, примитивом из перечня она не становится. Принадлежность вообще не отношение между понятиями одного порядка: она связывает индивид с классом, то есть сущности разных логических типов; в теории типов это даже не предикат, а суждение о типизации  $x : A$ . *Две оговорки к подтипу 2в.* Вершиной здесь стоит **понятие единичного** — узел с собственным именем, — а не сама кошка: физических объектов в сети нет ни на одном рельсе, и сеть от этого смесью эпизодов и классов не становится (эпизодическая привязка идёт отдельным рельсом 15). И положительного итога §II.11.2 он не задевает: содержательную категорию там образует однородный **транзитивный** подтип, а 2в не-транзитивен и в этот разряд не входит — как не входят и рельсы сходства, созвучия, смежности. Субстратом всех трёх обычно называют семантический хаб (ATL); это гипотеза о реализации, а не довод классификации, и о канале, по которому течёт активация, она ничего не говорит (оговорка об уровне выше). Слово «таксономический» двусмысленно. В психологии категоризации оно означает отношение по общей категории — в триадных задачах обычно координатное (2а), в обзорах также и родо-видовое (2б) — и противопоставлено **тематическому** (собака — поводок); в логике и онтологии оно означает иерархию рода и вида — это 2б. Назвать рельс по первому смыслу и определить только через него значит выронить гиперонию из перечня целиком; разбор этой ошибки — §II.11.2. Номер под рельсом остаётся один, отношений под номером три, и счёт «восемнадцать» относится к номерам, а не к отношениям. *Граница:* перцептивная группировка по сходству базова, но категория это у животных или только группировка — спорно (§II.16), а субсумция как включение класса в класс от двух независимых группировок у животных не разведена (ср. Lazareva, Freiburger & Wasserman, 2004). Петли здесь нет: архитектурна **способность** группировать по сходству, а рельс 2 назван по её пределу — по отнесению к общей категории, которое у голубей и младенцев остаётся предметом спора (глобальные понятийные категории у младенцев — Mandler & McDonough, 1993).

3. **Функциональная** (инструментальная). «Для чего используется»: молоток — забивать. В паре «молоток — гвоздь» (примеры §II.2 и §II.11.2) назначение свёрнуто в отношение «инструмент — объект». Знание назначения опирается прежде всего на височную кору; с теменно-премоторным контуром связывают знание манипуляции — «как», а не «зачем»: у апракسيков (левые лобно-теменные очаги) знание манипуляции страдает непропорционально знанию назначения, у неапракسيков отмечена тенденция к обратному (7 и 6 больных; группы выделены по праксису, а не по месту очага) (Buxbaum & Saffran, 2002, *Brain and Language* 82(2):179–199). Синонимом «*affordance*» рельс не является: у Гибсона это возможность действия, которую объект предоставляет данному организму с его телом и умением (рукоять допускает хват), а рельс фиксирует закреплённое назначение предмета — «зачем его обычно берут» (§II.11.2). Понятия связаны — назначение обыкновенно опирается на какую-то из возможностей, — но не тождественны: назначение конвенционально и переживает смену деятеля, возможность действия меняется вместе с ним.

4. **Мерееологическая** (часть — целое). «Является частью»: лист — дерево (пространственное включение — «вино в погребе» — Winston и соавт. из меронимии исключают). Свойств у отношения два. Оно **асимметрично** в строгом смысле («собственная часть»): если «лист — часть

дерева», то «дерево — часть листа» ложно (для нестроого «часть» действует антисимметрия: взаимная часть совпадает с целым). И оно **транзитивно лишь условно**: «клетка — часть листа» и «лист — часть дерева» дают «клетка — часть дерева», но неизменность подтипа транзитивности не гарантирует — внутри подтипа «компонент — целое» ручка — часть двери, дверь — часть дома, а «ручка — часть дома» не проходит (Cruse, 1986): у ручки функциональная область ограничена дверью; подтип «член — коллектив» транзитивен у Winston, Chaffin & Hermann (1987) лишь пока коллектив не становится элементом коллектива коллективов — там он ведёт себя как принадлежность 2в. (В формальной мереологии отношение транзитивно по аксиоме; сбой — свойство функциональной партитивности в языке.) При смене подтипа транзитивность рвётся: «кисть — часть хирурга» (компонент и целое) вместе с «хирург — часть бригады» (член и коллектив) не дают «кисть — часть бригады» (Winston, Chaffin & Hermann, 1987). Проходимо оно в обе стороны — от целого к части и обратно, — но это свойство извлечения, а не симметрия отношения, и рельс остаётся ориентированным ребром.

5. **Каузальная** (причинно-следственная): дождь — лужи. Задействуется при объяснении и понимании: выводы-мостики к предшествующей причине строятся по ходу чтения, а там, где они нужны для локальной связности, и автоматически (McKoon & Ratcliff, 1992b, Psychological Review 99(3):440–466; Graesser, Singer & Trabasso, 1994, Psychological Review 101(3):371–395), — и прямее прочих ставит вопрос об интервенции (функциональная 3 несёт его в свёрнутом виде: «сделаешь X — будет Y»); отвечают на него не связь, а операция над графом (мысленно — над отвязанной копией, выше) и контур действия (§II.3, §II.11.2).
6. **Контрастная** (оппозиция; в лексике — антонимия и конверсия). «Противоположность»: горячий — холодный. Другой полюс шкалы есть лишь у градуальных антонимов; у комплементарных (жив — мёртв), конверсивных (купить — продать; у Апресяна конверсия — отдельное отношение, а не вид антонимии) и векторных (войти — выйти) шкалы нет, и активируется там парный член, а не полюс. *Граница*: перцептивный контраст базов, но каноничность пары («большой — маленький», «крупный — мелкий», а не «большой — мелкий») держится лексикой (Gross, Fischer & Miller, 1989).
7. **Темпоральная** (последовательность). Будильник — завтрак. Связывает с последующим событием или с предшествующим. *Под номером два отношения с разными логическими свойствами*: временная смежность — совместная встречаемость с задержкой (корреляционное, нетранзитивно) — и порядок «раньше — позже» (асимметричен и транзитивен); в композицию §II.11.2 и в гипотезу §II.7 входит только второе.
8. **Визуально-перцептивная**. «Выглядит похоже»: луна — мяч.
9. **Фонологическая**. Слова, схожие по форме — по фонемному составу (у жестовых языков — по жестовой форме): врач — грач. Срабатывает часто непроизвольно. *Граница*: акустическое сходство базово, но связь между **словами** по звучанию требует лексики.
10. **Обонятельная**. Запах ванили — запах выпечки: связь по совместной встречаемости, как у типа 1, но в обонятельной модальности. Обоняние — единственная модальность, у которой путь к первичной (пириформной) коре идёт от луковицы напрямую, без первичного таламического реле, обязательного для зрения, слуха и соматосенсорики. *Выводить отсюда особую силу обонятельных ассоциаций, однако, нельзя*: из маршрута передачи не следует ни сравнительная прочность связи, ни яркость вызванного воспоминания, а «сила» здесь и не определена — устойчивость, эмоциональность и успешность извлечения суть разные величины. Таламический путь у обоняния при этом есть — медиодорсальное ядро получает вход от пириформной

коры и проецируется в OFC, участвуя в различении запахов и гедонической оценке; нет лишь **первичного** обязательного реле. *Разграничение*: «запах ванили → воспоминание о детстве» относится сюда не полностью — привязка к конкретному эпизоду жизни идёт по типу 15 (персонально-эпизодическому); тип 10 покрывает только модальность носителя связи.

11. **Моторно-кинестетическая**. «Ощущение движения»: ножницы — щипцы (одно сжимающее движение кисти); «схватить идею» — уже метафора (17).
12. **Интероцептивная**. Телесное состояние — понятие: сердцебиение и стеснение в груди — «тревога». *Граница*: сама связь между висцеральным сигналом и поведением базова, но вербально-понятийное её завершение («это тревога») требует уже категориального уровня.

**Высокоуровневые рельсы (в понятийной форме опираются на язык, культуру или автобиографическую память; по базовой форме 13, 15 и 16 входят сюда не целиком — ниже):**

13. **Аналогическая** (структурное отображение, Gentner, 1983). Солнечная система → атом (база → мишень): сходство по структуре отношений, а не по внешнему виду объектов. *Граница*: сопоставление одиночного отношения по образцу есть у павианов и ворон (Fagot & Thompson, 2011, *Psychological Science* 22(12):1304–1309; Smirnova и соавт., 2015, *Current Biology* 25(2):256–260); отображение системы отношений с отношениями высшего порядка у животных — предмет спора (против — Penn, Holyoak & Povinelli, 2008).
14. **Нарративно-культурная**. Связь через известный сюжет или культурный шаблон — работает только внутри разделяемой традиции.
15. **Персонально-эпизодическая**. «Связано личным опытом»: холодный туман — школа. Гиппокамп плюс префронтальная кора, контекстно-зависимая. *В разряд высокоуровневых рельс попал в рамке Тулвинга (эпизодическая память с автоноэтическим сознанием); в поведенческой рамке память «что — где — когда» есть и у птиц (Clayton & Dickinson, 1998).*
16. **Аффективная** (аффективное сходство). Связаны потому, что вызывают одну эмоцию: похороны — проваленный экзамен. *В разряд высокоуровневых рельс попал по примеру, а не по типу: аффективное сходство в базовой форме — приобретённая эквивалентность стимулов, вызывающих один исход (у крыс: Honey & Hall, 1989, *Journal of Experimental Psychology: Animal Behavior Processes* 15(4):338–346), — филогенетически древнее; павловское обусловливание аффективных реакций (страх, вкусовое отвращение), в значительной части подкорковое (об аффективных системах — преамбула Части I), и оценочное обусловливание у человека дают другое отношение — стимул → аффект, то есть аффективную метку, а не сходство двух понятий; меру автоматичности оценочного обусловливания оспаривают пропозиционные модели (Mitchell, De Houwer & Lovibond, 2009); коры требует сближение двух событий по общей эмоции через их понятийные описания.*
17. **Метафорическая** (концептуальная метафора Лакоффа и Джонсона). «Спор — это война», «время — деньги»: устойчивый перенос; исходная область сенсомоторна у первичных метафор (тепло — забота), а у составных вроде этих двух — нет (Grady, 1997). *Рельс этот двойствен, и в §II.11.2 двойственность выходит наружу*: в той мере, в какой метафора заземлена в сенсомоторной корреляции раннего опыта (тепло — забота, §I.3, §I.6), она сводится к корреляционно-му отношению плюс перенос структуры, то есть к типам 1 и 7 (код термотактильный, ближе всего к интероцептивному 12) и к 13 — отношению второго порядка; в той мере, в какой она конвенциональна и специфична для традиции («время — деньги» есть не везде), она класси-



фицирована по культурному источнику и в онтологическую рамку не входит. Одним основанием тип 17 не описывается.

18. **Мета-ассоциативная** («ассоциативная» — по традиции, не по записи §II.2: это отношение между отношениями; связь между связями; реляционное сходство, пропорциональная аналогия). Отношение A:B сравнивается с отношением C:D как самостоятельный объект (пропорция  $A:B :: C:D$ ); по реляционной сложности Халфорда пропорциональная аналогия с известным отношением — отображение бинарного отношения (A:B переносится на C:D), а кватернарна числовая пропорция  $a/b = c/d$ , где изменение любого члена компенсируется остальными (§III.7.1); требовательность рельса 18 задаёт не арность, а переход от графа понятий к графу отношений над ним (§II.7); по мере систематичности Gentner первенство у 13 (ниже); при реляционных сравнениях такого рода активируется фронтополярная кора, но данные эти корреляционные и различием типа не служат.

Отсюда 13 и 18. У Gentner структурное отображение и есть определение аналогии, а сходство объектных атрибутов она относит к «mere appearance» и аналогии противопоставляет; развести 13 и 18 по линии «объекты против отношений» в её терминологии нельзя. Здесь они сохранены раздельно по другому основанию — по тому, **овеществлено ли отношение в предмет сравнения**: 13 переносит систему отношений между доменами (у Gentner это и есть аналогия, с отношениями высшего порядка вроде ПРИЧИНЯЕТ над ПРИТЯГИВАЕТ), 18 сравнивает два отношения как самостоятельные объекты. Градацией «по глубине порядка» это называть нельзя: по мере Gentner атом с планетной системой глубже пропорции. Это различие внутри одного механизма Gentner, а не два разных механизма. Поверхностное сходство аналогии не определяет, но **достаёт** её из памяти: при отборе кандидата из долговременной памяти преобладает оно (структурное сходство на извлечение влияет слабее), а структурное соответствие решает на следующем шаге — при отображении, когда кандидат уже под рукой (Gentner, Rattermann & Forbus, 1993, *Cognitive Psychology* 25(4):524–575). Асимметрия эта даёт чтение числу из §I.1: разрыв идёт не там, где отображение, — предъявленный аналог отображается, — а там, где извлечение: рассказ-аналог, прочитанный без подсказки, поднимает решаемость примерно с десятой части лишь до трети, а подсказка «вспомни рассказ» — до трёх четвертей. Следствие для §V.8.1 — для первого из двух смыслов дальнего переноса, аналогического (перенос навыка разобран там отдельно, и довод к нему не относится): такой перенос упирается в **доступ**, а не в вывод, и улучшается доступ сопоставлением аналогов при кодировании — сравнение двух случаев создаёт извлекаемую схему (Gentner, Loewenstein & Thompson, 2003); тренировка самого отображения, если узкое место в доступе, должна давать меньше (прямого сравнения двух вмешательств досье не приводит).

Рельсы 13 и 18 задают только **отношение**; сама машинерия аналогии разнесена по шести местам, и сюжет у них один. Извлечение схемы сопоставлением аналогов, с числами и с двухшаговой разбивкой, — §I.1. Перенос структуры подстановкой нового наполнения в готовую матрицу переходов, с энторинально-гиппокампальной опорой и с границей применимости, — §II.11.1. Связывание роли с филлером, без которого переносить нечего, и три кандидатные записи для него — §II.2. Критерий, по которому один найденный инвариант лучше другого, — §II.10. Дальний перенос как практика и его требовательность — §V.8.1. Приговор всем трём кандидатным записям связывания (§II.2) по порогу допуска — §IV.11.

И оба они — не рёбра того же графа, что остальные рельсы. Ребро колчана соединяет два понятия, а «отношение A:B похоже на отношение C:D» соединяет два отношения, то есть две стрелки, а не две вершины. В категорной записи это не ребро и не 2-клетка (та бывает лишь между



параллельными стрелками), а соответствие между стрелками, заданное внешним отображением, — частичным изоморфизмом графов — взаимно однозначным соответствием подструктур с параллельной связностью (структурное отображение Гентнер); морфизм категории стрелок, коммутативный квадрат из  $A \rightarrow B$  в  $C \rightarrow D$ , — лишь частный случай, требующий стрелок  $A \rightarrow C$  и  $B \rightarrow D$  в том же колчане, а в межпредметной пропорции (замок : ключ :: задача : решение) их нет; если же они есть, как у «рука : перчатка :: нога : носок» с координатными парами, квадрат всё равно не коммутирует: в свободной категории колчана разнотипные пути komponуются лишь формально и, как разные пути, не отождествляются, а в однородных подкатегориях, где композиция означает, разнотипных стрелок нет вовсе (§II.11.2). Объект это другого порядка, и клетки для него в матрице  $W_{ij}$ , индексы которой пробегают понятия, нет. Рёбрами 13 и 18 становятся лишь после **овеществления** отношения в узел, а это уже другая сеть. Даром овеществление не даётся: узлом становится не всякое отношение, а лишь выделенное как предмет — рефлексией или словом (реляционные категории: «гость», «преграда»; Gentner & Kurtz, 2005), — так что перечень усвоенных понятий перестаёт быть фиксированным и начинает зависеть от истории такого выделения, что даёт ещё одну причину, по которой состав связей узла независимо не измерить: сам набор узлов, между которыми связи считаются, зависит от истории овеществления. Для §II.6 отсюда следует ещё один дефект всякого счёта связей: он складывает рельсы разных порядков, как если бы они были однородны.

*Об основаниях всего перечня.* Основания деления в нём смешаны (отсюда «номенклатура, а не классификация» в статусе). Измерений описания четыре (отношение, код, источник, метка; выше); осей, дающих произведение, из них три — метка не формат, а атрибут связи любого кода, и в произведение не входит. Большинство рельсов окажется точкой в этом произведении; вне его остаются аффективная метка (атрибут связи; тип 16 как отношение — сходство по валентности), порядок — 13 и 18 связывают отношения, а не понятия, — и уровень языка, которым задан фонологический рельс (9); временной порядок (7b) требует на оси отношения отдельного значения. Рельс 3 ложится в произведение либо как каузальное отношение в культурном источнике (§II.11.2), теряя при этом «зачем», либо при оси отношения, дополненной значением «назначение». **Ось отношения:** каузальное, корреляционное (включая пространственную и временную смежность), конститутивное, сходство, координатное (2a), субсумция (2б), принадлежность (2в), контрастное (логические типы на оси смешаны: 2a выводимо из 2б — общий непосредственный гипероним, как coordinate terms в WordNet; 2в — суждение типизации, а не отношение между понятиями одного порядка; «сходство» повторяется по кодам в 8, 9, 11, 16, 18; контраст частично произведен от шкалы и полярности, так что значения оси не независимы). **Ось кода** задаётся двумя переменными, как в матрице Пайвио (§II.8), с расширением: система — вербальная или невербальная; модальность — зрительная, слуховая, обонятельная, кинестетическая (у Пайвио — зрительная, слуховая, гаптическая, вкусовая, обонятельная; кинестетическая и интероцептивная разведены здесь) и интероцептивная (12, добавлена здесь). Аффект на оси кода не стоит: он не формат, а оценочная метка (валентность, возбуждение), которую несёт связь любого кода. **Ось источника:** врождённая предрасположенность, статистическое научение регулярностям среды (обезличенный, семантизированный опыт), личный эпизод, культурная конвенция. Тогда «обонятельный рельс» (10) перестаёт быть отдельным типом и становится корреляционной связью (совместной встречаемостью) в обонятельном коде, «нарративно-культурный» (14) — отношением любого рода в культурном источнике, а «метафорический» (17) — случаем, который по оси источника распадается надвое (§II.11.2). *Ось кода показывает и то, чего в перечне нет.* Не заведено в нём вкусового кода и неречевого слухового: фонологический рельс (9) задан уровнем языка, а не

модальностью — у жестовых языков фонология зрительная. Кожная чувствительность — текстура, давление — своего рельса тоже не имеет: кинестетический (11) описывает движение и усилие, зрительный (8) — внешний вид, и «шероховатое» приходится вести по одному из них. Пробел этот номенклатурный, а не предметный. Нет в перечне и синонимии (врач — доктор): полные синонимы в сети понятий сходятся в один узел, но частичным синонимам и словесному уровню рельса нет. Нет и ролевых (падежных) отношений — агент — действие (хирург — оперировать), действие — объект (есть — хлеб), действие — инструмент, действие — место: у Chaffin & Herrmann это одно из пяти семейств (case relations); здесь они растворены в смежности (1) и назначении (3), и ролевая структура, на которую опирается связывание роли с филлером (§II.2), теряется. Нет и отношения «предмет — свойство» — снег белый, лимон кислый, апельсин оранжевый: связи has-property у Коллинза и Квиллиана и атрибутивного отношения у Chaffin & Herrmann; на нём держатся верификация свойств у Collins & Quillian (1969) и семантическая близость у Коллинза и Лофтуса. *Логического следования отдельным рельсом здесь тоже нет, и это уже по построению*: следование связывает высказывания, а не понятия, а вывод по нему — операция, выполняемая управляющим контуром над сетью (§II.2); место вывода — в перечне операторов, а не отношений. (Лексическое следование между глаголами — храпеть → спать — отношение между значениями слов; в перечне его тоже нет.)

Перестройки этой досье не делает: три оси дают комбинаторику много шире восемнадцати — сотни клеток, и большинство из них пусты или на практике неразличимы, а нумерованный перечень удобен как рабочий язык своей плоскостью. Что получается, если пропустить его через одно основание, разобрано в §II.11.2: покрываются восемь рельсов, ещё два требуют собственных оснований; по несомому отношению входят ещё пять (3, 11, 15, 18 и условно 16), и вне рамки остаются 12, 14 и конвенциональная часть 17. И перечень не только смешивает основания, но и упирается в предел самой нотации: составное условие срабатывания — не ребро, а предикат (одиночное сводится к пути; шапка, §II.5), и в перечень рёбер его не добавить; без него не описывается инертное знание (§II.5).

## II.5. Инертные знания: то, что есть, но не работает

У Уайтхеда (обращение 1916 г.; сб. *The Aims of Education*, 1929) термин звучит как **inert ideas** — «идеи, лишь принятые умом, но не использованные, не проверенные и не введённые в новые сочетания»; привычная форма «инертное знание» — позднейшая (Bereiter & Scardamalia, 1985; линия Брансфорда). Суть та же: факты, которые человек способен воспроизвести на экзамене, но не применяет там, где они нужны. Предельный случай инертного знания в терминах рельсов — узел, к которому ведёт **одна-единственная связь**, обычно вербальная по коду — от формулы к её названию (по оси отношения это именование, своего значения для которого в перечне нет, §II.4.1): узел, которым пропозиция « $F = ma$ » индексирована в сети, подключён к словам «второй закон Ньютона», но ни с чем не связан ни каузальным рельсом (5, ось отношения), ни кинестетическим (11) и визуальным (8) (ось кода) и не входит ни в одну аналогию (13 — отображение между системами отношений, а не ребро, §II.4.1). Такой узел активируется только тогда, когда запрос поднимает его единственного соседа — название, под которым его учили, и молчит во всех остальных контекстах. Проблема здесь не в сложности материала: бедность связей лишь делает очевидным главное — среди них нет ни одной связи с признаками ситуации применения.

За общую картину этот случай брать нельзя. Инертным бывает и плотно связанный узел: у студента формула сцеплена с выводом, с единицами измерения, с константами, с фамилией автора и страницей учебника — рёбер много, и все они внутридоменные и вербально-символические. Не хватает не числа связей, а **условий применимости** (обусловленное знание — знание, привязанное к условиям своего применения; *conditionalized knowledge*: Simon, 1980; в линии Брансфорда — *How People Learn*, 2000) — признаков ситуации, по которым узел должен срабатывать за пределами учебной ситуации. Разнообразие связей само по себе тут не страшит: мера его считает типы кода и отношения, а условия применимости — измерение другое. Студент может иметь к одной формуле связи в зрительном коде, фонологический, эпизодический, аффективный и нарративный рельсы — пять разных значений сразу — и не иметь ни одной связи с признаками ситуации, в которой формулу надо доставать. Ближе прочих стоят функциональный (3) и каузальный (5), но и они фиксируют «для чего» и «почему», а не «по каким признакам узнать, что случай тот самый». Инертность обнажает пробел в самом перечне: условия срабатывания среди восемнадцати типов нет, и потому счёт связей между понятиями по восемнадцати типам инертности не измеряет (§II.6) — разве что её часть, сводимую к ребру «признак ситуации → узел» (ниже). Ясно из этого одно практическое следствие: добавлением ещё одной однотипной связи или повтором того же материала инертность этого рода не лечится.

*Почему пробел не закрывается девятнадцатым типом.* Условие применения — объект не того рода, что рельс между понятиями. Одиночный признак ситуации ещё можно завести узлом-подсказкой и провести от него ребро — так устроены контекстные подсказки в SAM (Raaijmakers & Shiffrin, 1981) и источники активации в декларативной памяти ACT-R. Но условие, которое не добавляет активацию, а открывает или закрывает само ребро, — «при А и В, но не при С», — есть **предикат срабатывания**, взаимодействие трёх и более узлов, и в матрице  $W$ , индексы которой пробегают понятия, клетки для него нет (с непонятным конъюнктивным узлом запись §II.3 выразит и его — но такой узел не понятие и в перечень понятий и их связей не входит; это и значит «другая графа»). Аддитивную конъюнкцию с порогом,  $h = 1[A + B - C > 1,5]$ , запись §II.3 выражает обычным нелинейным узлом; не выражает она — пока узлы суть понятия — шлюзование ребра третьим узлом — множитель при ребре, эффективный вес  $W_{ij} \cdot g(C)$ , — а его выразило бы гиперребро, связывающее сразу подмножество вершин, или запись с апиальным шлюзованием усиления (ниже), но это уже смена формата узла или графа, а не новое ребро. Дописать его в перечень рёбер нельзя по той же причине, по какой нельзя дописать «когда» в список «откуда — куда»: это другая графа, а не пропущенная строка. Оптика, у которой нужный объект есть, в досье введена: в архитектурно-процессуальной (§IV.11) единицей процедурного знания служит продукционное правило «условие → действие» (у декларативного — чанка — условия срабатывания нет; переход от одного к другому АСТ описывает как компиляцию знания, Anderson, 1982, *Psychological Review* 89(4):369–406), где условие срабатывания входит в саму единицу, а не приписывается к ней извне. Нейродинамический кандидат на тот же объект есть и без символического словаря — контекстное шлюзование усиления: нисходящий контекст через апиальный дендрит меняет усиление клетки (Larkum, 2013; §II.3), стриарные ворота открывают обновление (PBWM, §III.3). Предикат живёт тогда в модуляции усиления, а не в весе ребра, — это тот же выход за попарную матрицу, записанный иначе, и проблемы релевантности (ниже) он не снимает. Пробел этим записан, но не закрыт: чтобы левая часть правила сработала, ситуацию надо уже отнести к «А и В», и задача распознавания релевантности уходит в сопоставление с образ-

цом (проблема релевантности, §II.17). Отсюда и статус совета «спрашивай, где это применимо» (§II.6.1): он держится на литературе по обучению и на этой оптике, а перечнем восемнадцати типов не обосновывается и обосновываться не может.

**Практическое следствие двоякое.** Против отсутствия условий применения, по данным этой линии, работают практики, которые упражняют узнавание случая: сопоставление контрастных случаев (Schwartz & Bransford, 1998, *Cognition and Instruction* 16(4):475–522); изучение материала в форме задач, а не фактов (Adams и соавт., 1988, *Memory & Cognition* 16(2):167–175); *статус: не сверен (по классу)* — по одной работе на практику из одной линии, прямых репликаций досье не сверяло. Сюда же по той же логике относятся задачи, где надо решить, применим ли закон; отдельной проверки для них у досье нет. Прочность пути и состав связей — другое измерение: в записи рельсов перечитывание описывается как почти не добавляющее новых рельсов; эмпирически польза его мала (Dunlosky и соавт., 2013), но по какой причине — эта запись не показывает; извлечение из памяти (retrieval practice) укрепляет путь «запрос → извлечение», — по теории неупотребления и доступность, и прочность хранения (§III.4), то есть бьёт по одной из двух причин инертности; объяснение своими словами и обучение другого описываются как подключающие несколько типов связей (состав связей при этом не измерен), но прибавка типов от инертности не страшует (выше). Эффект обучения-через-преподавание положительный и умеренный, причём полный цикл «подготовиться и объяснить» заметно сильнее одной лишь подготовки (метаанализ Kobayashi, 2019, *Japanese Psychological Research* 61(3):192–203).

## II.6. Структура семантической сети: узлы, связи, типы

**Объём усвоенного не отделяется от связей.** Реляционный тезис §II.11.2 ограничивает здесь всякую меру знания. Считать узлы отдельно от рёбер можно — так и поступает всякая сетевая модель, — и онтологического приоритета узла такой счёт не утверждает. От рёбер по тезису зависит не **число** узлов, а их **идентичность**: какое понятие данный узел есть. Счёт узлов без их связей считает поэтому имена и метки, а не понятия.

**Узел, встроенный плоско и объёмно.** Плоское и объёмное встраивание — свойство репертуара узла, а не сети целиком, и обозначают они не размерность, а разнообразие распределения связей по типам. «Связь» здесь считается рельсом, а не многотипным отношением §II.4.1, и разнообразие считается по одной оси за раз. Если у узла тысяча рельсов одного значения, он встроен плоско: даёт много ассоциаций одного сорта. Если те же связи несут рельсы десяти значений, встроен объёмно. Что это даёт, зависит от оси (§II.4.1). Разнообразие по оси кода расширяет множество исходных форматов — запах, образ, слово, действие, — из которых волна до узла доходит. Разнообразие по оси отношения форматов не прибавляет (каузальная, временная и контрастная связь бывают все словесными): к доступу оно добавляет не больше, чем столько же однотипных связей, а работает на то, что с активированным узлом можно делать. *Преимущество объёмного встраивания в частоте извлечения из уравнения разливки (§II.3) не следует.* Для самой разливки типы рельсов неразличимы: это элементы матрицы  $W$ , и частота попадания в узел определяется весами и топологией путей, а не разметкой рёбер. Разнообразие кодов работает не внутри динамики, а **на входе** в неё: это утверждение о распределении стартов, а не о законе распространения.

**Разнообразие типов и разнообразие контекстов — разные величины** (концептуально; эмпирически они, вероятно, коррелированы, и для проверки «Что предъявить» это конфаундер). Узел «нож» может нести связи в зрительном и кинестетическом коде, каузальный, темпоральный и функциональный рельсы к понятиям одной и той же ситуации — «хлеб», «доска», «резать», «завтрак»: по коду типов два, по отношению — три, контекст один. Узел «вода» может быть связан только каузальными рельсами — с ржавчиной, наводнением, размывом берега, разрывом замёрзших труб и ожогом паром: тип один, контекстов пять. Контекстное разнообразие задаётся тем, из скольких **разных кластеров** графа к узлу ведут рёбра, то есть тем, как рёбра узла распределены по модулям сети (коэффициент участия при фиксированной разметке модулей; Guimerà & Amaral, 2005, *Nature* 433:895–900; читать его как разнообразие контекстов извлечения можно лишь после отдельной операционализации), а не разметкой рёбер по типам. Подменять одно другим — частая ошибка, и §II.6.1 показывает, где она даёт неверный дидактический совет.

**Локальный репертуар узла и проходимость сети — тоже разные величины.** Связностью в теории графов называют достижимость вершин друг из друга и её устойчивость — сколько вершин или рёбер надо удалить, чтобы граф распался; диаметр и средняя длина пути — смежные метрические характеристики той же проходимости. Богатство связей у отдельного узла её не определяет: сверху связность ограничена лишь наименьшей степенью вершин графа ( $\kappa \leq \lambda \leq \delta$ ). (В сетевой нейронауке connectivity — сами рёбра, и путать два употребления не следует.) Сеть из плотных, но не сообщающихся клик даёт у каждого узла обильный и разнообразный репертуар при нулевой глобальной связности; сеть малого мира (Уоттс — Строгац) устроена обратно по репертуару узла: при высокой кластеризации, как у решётки, короткие пути через всю сеть обеспечивают немногие случайные дальние связи при почти одинаковых степенях узлов. Модулей и хабов в самой этой модели нет — они приходят из других конструкций, и мостом между кластерами дальнее ребро работает уже в модульной сети. Распределения степеней в семантических и корковых сетях широкие, с выраженными хабами (у семантических — близкие к степенным: Steyvers & Tenenbaum, 2005, *Cognitive Science* 29(1):41–78; у корковых функциональных — степенные с экспоненциальным обрезанием: Achard и соавт., 2006, *Journal of Neuroscience* 26(1):63–72): небольшое число хабов несёт непропорционально много связей, и среднее по узлам не описывает ни типичный узел, ни узел, через который идёт транзит. Сотня новых связей на периферии среднее поднимет, а поведение разливки почти не изменит; два-три ребра между прежде разделёнными хабами среднее почти не тронут и перестроят проходимость сети. Существенны форма хвоста и наличие мостов, а не одна средняя степень: от них зависит устойчивость к удалению узлов, а для некоррелированной локально древовидной конфигурационной модели при случайном удалении узлов порог распада задаётся отношением второго момента распределения степеней к первому, и при тяжёлом хвосте решает второй (Cohen, Erez, ben-Avraham & Havlin, 2000, *Physical Review Letters* 85:4626–4628); для когнитивных и корковых сетей эти допущения проверяются отдельно.

*Уточнение о «безмасштабности»:* сказанного выше достаточно при одном лишь допущении, что сеть имеет выраженные хабы. Строгая scale-free-структура (степенное распределение степеней вершин) для биологических и семантических сетей — отдельное и оспариваемое утверждение (для ассоциативных оценка зависит от способа построения сети и метода подгонки), и рассуждение в нём не нуждается.



**Две вещи, которых счёт связей не видит.** Первая — **прочность пути**. Число связей и их вес — разные величины и могут меняться порознь: повторение уже усвоенного новых рёбер может не проводить, но проложенный путь укрепляет — мало при лёгком перечитывании, больше при извлечении с усилием (§III.4). Величина эта в счёте узлов, связей и типов не представлена (ближайший параметр модели разлики — веса  $W$ , §II.3; двух прочностей теории неупотребления, хранения и извлечения, в одном весе нет), а между тем, по одной из теоретических линий, именно через неё действуют практики с самой сильной опорой — извлечение и распределённое повторение (§II.6.1, §V.9). Вторая — **условие применения**: составное, оно не связь, а предикат срабатывания (§II.5; одиночное сводится к пути, ниже), в перечне восемнадцати его нет, и потому по перечню одному нельзя предсказать, будет ли знание использовано, — инертным бывает и узел с богатым и разнообразным репертуаром (§II.4.1, §II.5, §V.9). Две эти причины сходятся. Если условие сводится к одной подсказке из ситуации применения, его отсутствие есть отсутствие (или слабость, если ребро есть) конкретного пути «признак ситуации → узел»; в первом случае нужна новая связь, а не укрепление старой (специфичность кодирования — Tulving & Thomson, 1973; transfer-appropriate processing — Morris, Bransford & Franks, 1977), во втором это частный случай диагноза §III.4 (слабый путь доступа). Если условие составное, это предикат, и никакая прочность пути его не заменяет.

**И последнее — о том, чего счёт узлов, рёбер и типов не объясняет (в аттракторной записи бассейны и барьеры задаются самими весами  $W$ , так что от взвешенной структуры гибкость не отделена, но из её счёта не выводится).** Все величины выше описывают **состояние**: сколько узлов, сколько рёбер, каких типов. Гибкость знания (не путать с пониманием в смысле §II.7, то есть со знанием механизма) отличается от накопления не размером сети, а тем, насколько быстро и дёшево она пересобирается под аномалию, — то есть скоростью аккомодации (§II.1, §II.12), которая из размера не выводится; величина эта пока описательная, и параметра под неё в выбранной записи нет (§IV.11). Плотная сеть бывает ригидной: догматик, у которого связей много и все держат друг друга, в динамико-системной записи — глубокий бассейн (§IV.11), в PP-записи — высокая относительная точность прайора (§I.7, §I.8); ни та ни другая величина из числа связей не выводится. И обратно: перестройка вокруг нескольких инвариантов может идти скачком, не меняя размера сети. Величины, которые это описывают, принадлежат другой оптике: глубина бассейна притяжения и высота барьера между бассейнами (§IV.11). Структура сети есть материал перестройки, а не способность к ней.

**Связь с интеллектом.** Межиндивидуальные различия в объёме усвоенного и богатстве связей ближе к  $G_c$ ; различия в скорости, с которой строятся новые связи, — к эффективности научения ( $G_l$  в редакции 2018 года, ассоциативная память под  $G_l$  в ранней), а не к  $G_f$ , который о рассуждении на новом материале; с  $G_r$  (беглостью извлечения, куда в редакции 2018 года входят ассоциативная и идеационная беглость) соотносится не разнообразие типов связи, а разнообразие контекстов (распределение рёбер узла по модулям): гибкость в задачах на дивергентное мышление считает число категорий ответов, — и через неё с творчеством (§III.9); с разнообразием типов связи прямого соответствия в психометрии нет. Соответствия эти рамочные: как величины сетевой модели они независимо не операционализированы — сети отдельных людей оценивают лишь на ограниченных наборах понятий — по суждениям о связанности (Ovando-Tellez и соавт., 2022, *Science Advances* 8:eabl4294) или по протоколам категориальной беглости (Zemla & Austerweil, 2018,

*Computational Brain & Behavior* 1(1):36–58), а состав связей по типам в рассмотренной литературе не измеряется; читать их как операционализацию факторов СНС (§III.15.1) нельзя, а устройством одной головы эти факторы по эргодическому запрету не считаются («Запреты»).

### II.6.1. Как это применить к обучению

Ниже — практики, известные из литературы по обучению. Сгруппированы они по тому, что каждая, в записи досье, должна делать с сетью; проверить это пока нечем (ниже).

**Расширять базу узлов:** больше прочитанного, больше разобранных случаев, больше усвоенных понятий. Это необходимое условие и только оно: связывать нечего, если узлов мало, — но и усвоение само есть проведение первых связей (§II.6), так что отдельной операцией «набрать узлов» эта практика не является.

**Проводить к новому факту связи разных типов.** Для каждого нового факта задавать разные вопросы: «Почему так?» (каузальный рельс), «как это выглядит?» (связь «предмет — свойство» в зрительном коде — отношения, которого в перечне нет, §II.4.1), «где ещё работает то же устройство — в другой области, в другой задаче?» (аналогический; другое вещество при том же механизме — ещё буквальное сходство), «где это применимо?» (функциональный — с оговоркой ниже), «что этому противоположно?» (контрастный); «что было бы при обратном условии?» — вопрос уже к каузальной модели (§II.7). По тому, что с узлом можно делать, выигрывает разнообразие типов — по определению типа (§II.4.1) оно расширяет набор операций, которым узел служит входом (сколько это даёт в обучении, не измерено), и — если типы различаются по коду — для разнообразия форматов, из которых до узла доходит волна; для доступа по одному коду, по §II.6, разнообразие отношений не даёт больше, чем столько же однотипных связей — правило это эвристическое: числа в нём условны, прямого измерения за ним нет.

*Совет этот адресован не одной оси, а нескольким сразу.* Перечень восемнадцати типов складывает метки с несопоставимых оснований — отношение, код, источник, аффективная метка (§II.4.1), — и «разнообразие связей» без указания оси остаётся именем для разных величин. Вопросы «почему так?», «что этому противоположно?» и «что было бы при обратном условии?» работают по **оси отношения**, «как это выглядит?» — по **оси кода**, «где ещё работает то же устройство?» — по отношению другого порядка, между отношениями (§II.4.1). Прибавки по разным осям — разные вмешательства, с разной доказательной базой, и в один счёт они не складываются.

«Где это применимо» спрашивает про условия применения — то, чего недостаёт инертному знанию и чего нет в перечне (§II.5): функциональный рельс фиксирует назначение, а не признаки ситуации, и совет работает по основанию, которого перечень не содержит.

**Наводить мосты между областями.** Сюда обычно относят распределение понятий по дисциплинам — 500 понятий из пяти областей против 500 из одной. *Записывать это в природу разнообразия типов неверно:* понятия физики, химии и биологии связываются теми же каузальными и категориальными (2а–2в) рельсами, и число задействованных **типов** от смены предметной области не растёт. Не растёт сама по себе и плотность рёбер между модулями: распределение понятий по областям даёт больше модулей, а не мостов — пять несообщающихся кластеров устроены как та сеть несообщающихся клик с нулевой глобальной связностью (§II.6). Плотность рёбер между модулями растёт лишь там, где между областями проведены рёбра — через общий механизм или через схему, извлечённую сопоставлением случаев, — либо построено отображение

между их подграфами (аналогия, 13; §II.4.1). Совет поэтому не «учить из пяти областей», а «связывать пять областей»; прибавка идёт по числу связей и по топологии, а не по разнообразию типов связи. Полезность хода это не отменяет, но основание у него другое.

**Укреплять путь доступа.** Практики с самой сильной доказательной базой — извлечение с усилием и распределение повторений во времени (чередование задач в той же сводке получило лишь умеренную оценку: Dunlosky и соавт., 2013) — по одной теоретической линии не проводят новых рёбер и работают по **прочности** уже проложенного пути (§V.9, §V.7). Линия эта не единственная: по гипотезе элаборативного извлечения попытка вспомнить активизирует и связывает родственное (Carpenter, 2009, *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition* 35(6):1563–1569), по контекстной — обновляет контекстную привязку следа (Karpicke, Lehman & Aue, 2014, *Psychology of Learning and Motivation* 61:237–284); да и путь «подсказка → цель» сам есть ребро. Величина эта от числа и типа связей концептуально независима, хотя сама практика извлечения, по двум другим линиям, меняет и их; в счёте узлов и рёбер её нет; разбор — §III.4.

*Одна практика ни в одну из рубрик целиком не попадает.* Обучение-через-преподавание задействует извлечение из памяти, каузальное объяснение, организацию материала и моделирование чужого понимания (ToM) сразу; какой из этих процессов даёт выигрыш, перечень процессов не решает: в прямом разведении преподавание по конспекту, без извлечения, преимущества не дало, а без конспекта сравнялось с практикой извлечения (Koh, Lee & Lim, 2018, *Applied Cognitive Psychology* 32(3):401–410), так что по этой линии оно работает прежде всего по прочности пути; вклад состава связей не исключён, но прямо не показан.

*Чего эти советы не дают — проверки:* состав связей по типам у конкретного человека не измеряется (§II.6), и убедиться, что практика подняла разнообразие, а не число связей или прочность уже проложенных, пока нечем (что для этого предъявить — таблица «Что предъявить»).

Связь с лестницей §II.7 — с поправкой, без которой соответствие ложно. Изолированный узел — не **данные**: данными там названы зарегистрированные, но не проинтерпретированные различия, а узел есть уже зафиксированная единица — метка (терм), а не суждение; ступени в пропозициональной лестнице у терма нет, и знанием он не станет, как бы ни был связан: знание, по §II.7, — пропозиция, встроенная в единицы со слотами, а сеть к ним лишь индекс доступа (реляционный тезис §II.11.2 при этом — об идентичности понятий, узлов индекса; пропозициональное знание — о единицах со слотами, чьи заполнители — эти понятия). *Сама фигура изолированного узла при этом реляционным тезисом запрещена (§II.11.2, §II.6):* читать её надо как предельный случай — узел, у которого есть единственная связь, с собственным именем, — а не как точку без рёбер. Дальше соответствие ровное только в этом предельном случае: он — образец инертного в смысле индекса: пропозиция есть, а пути к ней из ситуации нет. Однотипность связей инертности не гарантирует («вода» с однотипными связями к пяти контекстам, §II.6, — если к каждому ведёт и признак ситуации), а разнообразие от неё не страхует (§II.5). Обратный шаг структурным описанием не обеспечен: называть богатство связей рабочим знанием нельзя — инертным бывает и узел с разнообразным репертуаром (§II.5), а условий применения — одного из двух, чем работающее знание отличается от инертного (второе — прочность пути доступа, §II.6), — структура сети не содержит. Нижней ступени лестницы здесь нет: счёт идёт по тому, что узлом уже стало.

## II.7. Лестница: данные → информация → знание → понимание → мудрость

Структура сети (§II.6) описана горизонтально — узлы, связи, типы; здесь — вертикаль. *Атрибуция*: номенклатура ступеней — иерархия DIKW в пятиступенчатой форме Акоффа (содержание каждой ступени ниже — здешнее, с расхождениями на каждой ступени) (1989, «From Data to Wisdom»; сама иерархия старше: четыре ступени D–I–K–W есть уже у Zeleny, 1987, триада без уровня данных — у Cleveland, 1982, а самое раннее из обычно цитируемых предвестий — строки Т. С. Элиота (1934, «The Rock»: мудрость — знание — информация, без данных), на которые ссылался Cleveland). Ходовая четырёхступенчатая пирамида поэтому не обязательно упрощение Акоффа; в позднейших изложениях его «понимание» обычно опускается (Rowley, 2007). Лестница — иерархия из теории информационных систем и управления, здесь взятая как педагогическая рубрика (критика её как эпистемологической модели — Frické, 2009, *Journal of Information Science* 35(2):131–142), а не как эмпирически обоснованная иерархия состояний познания: «понимание» здесь сужено до знания механизма (структурное, математическое, практическое понимание в это определение не входят; практическое — умение, *knowing how* в смысле Райла, в когнитивной психологии процедурное знание, — разобрано отдельно в §V.8, где у невербализуемости процедурного знания назван механизм (компиляция правил)), а «мудрость» — нормативное определение, суженное до одной составляющей, которую психология мудрости выделяет и сама: распознавание пределов собственного знания (у Baltes & Staudinger — «распознавание и управление неопределённостью»). «Знание» на этой лестнице тоже взято в психологическом смысле — как организация усвоенного, — а не в эпистемологическом и не в акоффовском (у Акоффа знание есть know-how, ответы на вопросы «как»; встроенность в структуру усвоенного — чтение досье): такая встроенность не даёт ни обоснованности, ни истинности, и ложная пропозиция встраивается точно так же. *Швов у лестницы два: стимул → данные (он лежит под её первой ступенью) и данные → пропозиция (связывание ролей, §II.2, фреймы, §II.9); лестница не описывает ни одного. Первый — ниже.* Данные у Акоффа — уже зарегистрированные символы, а нервная система имеет дело со стимулом, досемиотическим физическим входом; переход от стимула к записанному различию лестница не описывает, и там работает всё, что Часть I говорит о восприятии. Реафферентация добавляет к этому другое: вход в значительной части порождён собственным движением организма, хотя экзафферентный — чужой голос, чужое движение — никуда не девается (фон Хольст и Миттельштедт, 1950; §I.11, §II.17).

**Данные** — записанные, но не проинтерпретированные различия. Сами по себе ничего не сообщают. Фотоны и колебания давления — не данные, а стимул: данными он становится только после регистрации.

**Информация** — на этой ступени (в отличие от Акоффа, у которого это данные, отвечающие на «кто, что, где, когда») исключение возможных положений дел, в семантическом смысле Карнапа — Бар-Хиллела (ниже); шенноновская мера — снижение неопределённости о том, какое сообщение из ансамбля источника передано (1948), — служит контрастом: шенноновская информация события —  $-\log p(x)$ , то же удивление §II.3, энтропия — её среднее; обе заданы статистическими вероятностями сообщений и безразличны к смыслу; мера Карнапа — Бар-Хиллела строится по образцу первой ( $-\log$  логической вероятности), но над описаниями состояний мира.

**Знание** — информация, встроенная в структуру усвоенного, то есть в единицы со слотами — фреймы и чанки (в смысле АСТ-R, §IV.11), — к которым семантическая сеть служит индексом доступа; встроившись, информация получает место в структуре и связи с другим знанием. *Шенноновский смысл слова «информация» здесь, как и ступенью ниже, не работает, а носитель суждения — не сеть рельсов*: скалярное ребро ассоциативной сети истинностного значения не несёт, а типизированный рельс, хотя и похож на атомарное утверждение, — атомарное содержание без утвердительной силы (Фреге: содержание не есть утверждение) и без места в составном суждении: отрицание, квантор и связывание ролей — операции над суждением, а не отношения между понятиями (§II.2; единицы со слотами — §II.9). Шенноновская мера — свойство ансамбля сообщений в канале, она ни во что не встраивается; встраиваются пропозиции, то есть **семантическая** информация в смысле Бар-Хиллела и Карнапа (§II.14.1); истинностное значение есть у пропозиций, но мера Карнапа — Бар-Хиллела к нему безразлична и противоречию приписывает максимум информации; требование истинности добавлено позже (Dretske, 1981; развёрнуто — Floridi, 2004–2005). «Вода кипит при 100 °С при нормальном давлении» по Флориди — уже семантическая информация, истинная с точностью до долей градуса; без условия о давлении, как утверждение обо всех случаях, фраза ложна и по его же требованию истинности информацией не является. Знанием её делает встроенность, а не вид фразы, и без условия о давлении она становится в принятом здесь чтении ложным знанием (по Флориди — лишь семантическим содержанием, ниже информации): истинности знание от ступени ниже не наследует (на ступени понимания она возвращается — через критерий, верность предсказания и переноса, а не через определение). С требованием истинности на ступени «информация» лестница перестала бы быть монотонной — ложное знание стояло бы над тем, что по Флориди информацией не является; поэтому ступень «информация» читается по Бар-Хиллелу — Карнапу, без требования истинности.

**Понимание** предполагает знание причинных механизмов (§II.11.2; необходимое условие, достаточно ли оно — гипотеза ниже): не только что происходит, но и почему, и что будет, если вмешаться. Понимающий предскажет, что на высоте вода закипит **при более низкой температуре** — потому что знает механизм: кипение начинается, когда давление насыщенного пара сравнивается с внешним, а давление пара растёт с температурой; на высоте внешнее давление ниже, и равенство наступает при более низкой температуре, — а не запомнил число. И тут же предскажет второе, менее очевидное следствие: при том же подводе тепла и той же начальной температуре закипит она быстрее, а варка в открытой кипящей воде пойдёт дольше — потому что кипящая вода на высоте холоднее. Оба следствия условны: «быстрее» держится только при фиксированном нагреве, «дольше» — только там, где скорость приготовления задаётся температурой воды; жарка и готовка под давлением сюда не входят. Формула «закипит раньше» этого различия не удерживает: «раньше» — про время нагрева, а механизм говорит о температуре.

**Мудрость** — здесь только её эпистемическая составляющая: знание границ собственного понимания, где собственная модель применима, а где нет (метакогниция, §II.14). Ступенью того же рода, что предыдущие, она не является: это взгляд на лестницу сверху — отношение к собственному пониманию, а не следующий слой содержания. В психологии мудрости понятие шире — прагматика жизни, релятивизм ценностей, управление неопределённостью (Baltes & Staudinger, 2000), — а психометрический профиль §V.1 есть другой конструктор под тем же словом. Ходовое «я знаю, что ничего не знаю» — позднейший парафраз, и предельной формой этого уровня он не является: тотальное отрицание знания границу не проводит, а стирает. У Платона (*Апология* 21d) сказано осторожнее — «чего не знаю, того и не думаю, что знаю», — требование одностороннее:



не притязать на знание, которого нет; рядом (22c–d) стоит и почти тотальное «сознавая, что не знаю, можно сказать, ничего», из которого ходовая формула и сжата. С калибровкой уверенности знание границ модели не совпадает: откалиброванным можно быть, не зная, где кончается модель, и знать её границы, не будучи откалиброванным; платоновская формула бьёт по сверхуверенности, а не по незнанию границ.

**Гипотеза о ступени «понимание»: состав типов отношения, а не наличие каузальной связи.**

*Статус: авторская запись двух известных тезисов — механистического определения понимания (сущности и активности, организованные пространственно, временно и по частям: Machamer, Darden & Craver, 2000, Philosophy of Science 67:1–25; критерий вмешательства — Woodward, 2003; Grimm, 2006) и тезиса о структурном отображении как носителя дальнего переноса (Gentner, 1983; Gentner, Loewenstein & Thompson, 2003); собственное в записи — требование считать состав типов, а не наличие одного. Конструкция ниже введена здесь, эмпирической проверки не имеет и ничего в остальном тексте на неё не опирается. Приводится потому, что даёт различающее предсказание.*

Определение выше, переведённое на язык перечня, опирается на **один** тип связи — каузальный, рельс 5 (§II.4.1), хотя механизм шире ребра (части и их организация во времени), а вмешательство, по §II.4.1, обеспечивает не рельс, а управляющий контур. Условие это, по-видимому, недостаточно: каузальную связь можно знать и не понимать. «Падает давление — кипение наступает при более низкой температуре» усваивается как отдельный факт, без механизма (частей и порядка), так же, как усваивается само число 100, — то есть знается, но не понимается; инертность — другой дефект (§II.5), и она может у такого факта добавиться.

Гипотеза: понимание есть свойство **композиции** типов отношения, а не наличия одного из них. Каузальный рельс отвечает на «почему»; чтобы из него получилось понимание, привлекаются, по гипотезе, ещё четыре рельса — темпоральный (7), мереологический (4), перенос структуры (13) и сравнение зависимостей (18) (итоговая роль двух из них — ниже; мер у понимания две: объяснительная состоятельность внутри домена и перенос за его пределы), каждый — отдельный тип отношения (13 и 18 — отношения между отношениями, §II.4.1; темпоральный — для процессуальных предметов; границы — ниже). **Темпоральный** (7) даёт порядок: что за чем, а не только что от чего. **Аналогический** (13) даёт перенос: тот же механизм в другом домене и в другой задаче — а не в той же задаче при другом значении переменной (другая высота — прогон той же модели, другая жидкость — буквальное сходство, Gentner, 1983). **Мета-ассоциативный** (18) даёт сравнение самих отношений: чем эта зависимость похожа на другую зависимость. *Рядоположны эти четыре только на письме.* Рельсы 5 и 7 — рёбра между понятиями, 13 и 18 — отношения между отношениями (§II.4.1), и композиция их поэтому не сходится в одном узле: она требует перехода между графом понятий (отношения первого порядка) и графом отношений над ним. С оценкой типа 18 в §II.4.1 это согласуется, но оттуда не выводится и туда не переносится: фронтополярную кору связывают с интеграцией отношений между отношениями (§III.7.1: Christoff и соавт., 2001; Bunge и соавт., 2009), а переход между графом понятий и графом отношений над ним есть та же интеграция в графовой записи; авторская здесь запись, а не коррелят. Без темпорального человек объяснит, но не предскажет последовательность — с оговоркой, что предмет должен быть процессуальным: у соотношения состояний вроде связи давления и температуры кипения или у закона Ома временной развёртки нет, и требовать там темпорального рельса не с чего; без аналогического объясне-

ние не выйдет за пределы примера, на котором заучено (§V.8.1); без аналогического и мета-ассоциативного не строится контрфактическое «а если бы механизм был устроен иначе». Слово «контрфактическое» тут надо сузить. Контрфакт внутри одной каузальной модели — третий уровень иерархии причинности Пёрла (§II.11.2), вычисляемый на той же структуре ходом «абдукция — вмешательство — предсказание», — аналогии не требует: довольно самой модели. Рельсы 13 и 18 нужны для контрфакта **межмодельного**: не «что было бы при другом значении переменной», а «что было бы, будь механизм устроен иначе». Роль их тут уже, чем «нужны». Сопоставление отношений само по себе контрфакта не порождает: оно связывает две готовые структуры, тогда как контрфакт прогоняется на структуре с изменённой топологией. Альтернативную топологию **поставляет** перенос из домена, где она уже освоена (рельс 13); рельс 18 добавляет сравнение исходной и заимствованной зависимостей как объектов. Гипотеза утверждает поэтому одно: без источника альтернативных структур межмодельный контрфакт строить не на чем.

Чего гипотеза не утверждает и утверждать не может. Во-первых, она **не опирается** на совпадение двух четвёрок — четырёх элементов рабочей памяти (§III.3) и арности четыре в реляционной сложности (§III.7.1). Совпадение это общего ограничителя не доказывает (§III.7.1), и строить на нём вывод значило бы взять ход, который тот раздел запрещает. Во-вторых, «пять типов рельсов» — счёт не того рода: считаются виды описания, а не одновременно координируемые переменные, и классов они не образуют — типы не взаимоисключающие, и одна связь бывает сразу каузальной по отношению и визуальной по коду (§II.4.1). Величины эти вдобавок разнородны: арность у Халфорда — число переменных, координируемых **одновременно** в одной схеме (пропорция  $a : b = c : d$  требует четырёх), тогда как четыре типа связи суть четыре способа описать структуру, а не четыре места в предикате; складывать их в одну шкалу нельзя. В-третьих, необходимость двух последних рельсов ограничена, и читать гипотезу как «нет аналогии — нет понимания» не следует. Понимание замкнутой каузальной системы — работы поршневого насоса, окислительного фосфорилирования — внутри своего домена бывает полным и без переноса вовне: из рельсов там довольно каузального, темпорального и мереологического (4) — при управляющем контуре, без которого, по §II.4.1, нет вмешательства. Аналогический и мета-ассоциативный отвечают не за наличие понимания, а за то, **переживёт ли оно выход из домена** (итоговый состав гипотезы, стало быть: ядро понимания внутри домена — 5, 7 для процессуальных предметов и 4; сохранность при выходе из домена — 13 и 18); предсказание ниже сформулировано об этом.

Что из неё следует проверяемого. Понимание, измеренное независимым исходом — переносом того же механизма на новую задачу, — должно отслеживать **состав типов отношения, которые человек способен породить об одном предмете**, лучше, чем объём усвоенного о нём материала. Считаются категории протокола ниже — объяснение механизма, предсказание последовательности, перенос структуры (кодируется из спонтанных сопоставлений в ответе на «сравни», и тогда критерий требует переноса в домен, в отчёте не упомянутый) и сравнение зависимостей; ось отношения §II.4.1 для этого узка: 13 и 18 на ней не стоят, а временной порядок на ней отдельным значением не стоит. *Предсказываемая величина тут одна, и это не суждение «я понял».* Суждение — метакогнитивное переживание, а не понимание: до попытки объяснить оно отслеживает знакомость предмета, а не объяснительную способность (Rozenblit & Keil, §III.7), и взять его мерой значило бы подставить переживание на место того, о чём оно. Качество экспликации входит в конструкцию как измерение предиктора; сохранность при выходе из домена — та же мера переноса, за которую отвечают два последних рельса. Обе стороны связи операционализуются

мы порознь: у переноса есть измерительная традиция (задачи с источником-аналогом — Gick & Holyoak, 1980; таксономия дальности переноса — Barnett & Ceci, 2002; §V.8.1), а порождение типов отношения кодируется по протоколу «объясни, предскажи следующий шаг, сравни с иной зависимостью» — без проб переноса, иначе предиктор загрязняет критерий; и наоборот, мерой понимания не может служить тот же отчёт, из которого кодируются типы. Предсказание различающее: при равном объёме знаний о предмете, равном числе контекстов, в которых он изучен, и равном уровне Gf (или внутрииндивидуально — по разным предметам у одного человека; сильнее всего — вмешательством, меняющим состав порождаемых типов), перенос механизма на новую задачу должен идти за **составом** порождаемых типов отношений (по категориям протокола §II.7) — прежде всего за наличием переноса структуры и сравнения зависимостей при наличии объяснения и предсказании; число типов — вторичная, более грубая мера; даёт ли прирост фактов без прироста типов независимый вклад в перенос, проверяется отдельно: из первой части это не следует, а нулевой вклад фактов был бы самостоятельной, более сильной гипотезой. Разнообразие примеров одного принципа кодируется как контекстное, а не как прирост типа 13, — иначе предсказание либо смешивает свой предиктор с давно известным (вариативность примеров: Paas & van Merriënboer, 1994), либо становится неопровержимым. Суждение о понимании снимается отдельно, до экспликации и после неё: разрыв между ними есть мера иллюзии глубины (§III.7), а не понимания. Протокол выше — объясни, предскажи, сравни — измеряет **экспликацию**: способность развернуть предмет в связной внешней речи. Инсайт (§III.9) к ней не сводится и устроен иначе — по времени и по форме: это переживаемое как одномоментное схватывание структурного инварианта, после которого прежняя сложность оказывается мнимой; ответ при этом доступен сразу, а изложить, как к нему пришёл, человек ещё не может. Гипотеза относится поэтому к развёрнутому пониманию, а не к «ага»-переживанию, и предсказание её — о составе типов в отчёте, а не о моменте догадки.

## II.8. Двойное кодирование (Пайвио, 1971)

*Статус: как феномен (превосходство картинок, эффект конкретности) — установлено; как механизм (два независимых аддитивных кода) — оспорено (реляционно-отличительный счёт эффекта конкретности — Marschark & Hunt, 1989, JEP: LMC 15:710–720; контекстная доступность — Schwanenflugel & Shoben, 1983); «стили обучения» по коду («вербалы» и «визуалы») — не воспроизведено (Pashler, McDaniel, Rohrer & Bjork, 2008).*

Аллан Пайвио (1971): информация кодируется двумя независимыми системами — вербальной и образной. Если задействовать обе — запоминание лучше: надёжно для конкретного материала, слабее для абстрактного. Слово «независимые» здесь узкое. Независимость у Пайвио функциональная: системы кодируют и извлекают материал порознь, а вклады их в припоминание складываются. Изоляции она не означает — в самой теории системы соединены референциальными связями, — и из двух кодов не следует ни отсутствия общей нагрузки, ни отсутствия взаимной интерференции на произвольной паре материалов. У Пайвио это две системы **кода**, а не два полушария — и не две сенсорные модальности: системы (вербальная и невербальная) и модальности ортогональны, а единицы — логогены и имагены — модально-специфичны (поздняя редакция: Paivio, 1986); рисунок и написанное слово приходят через одну модальность — зрение, но кодируются по-разному, а услышанное слово и прочитанное идут в один код через разные модальности. Хо-

довая формула «вербальное — слева, образное — справа» упрощает до неверного и противоречит остальному досье: ATL преимущественно двусторонняя, с небольшим левым сдвигом лишь для словесного входа (Часть I; Rice, Lambon Ralph & Hoffman, 2015, *Cerebral Cortex* — ALE-метаанализ латерализации, не работа о градуированном хабе), а генерация зрительных образов в классической линии Kosslyn/Farah скорее лево-задняя (Farah, 1984: при нарушенной генерации очаг чаще в левых задних отделах). Латерализация по материалу у рабочей памяти при этом есть — вербальная преимущественно слева, пространственная справа (Smith, Jonides & Коеппе, 1996, *Cerebral Cortex* 6(1):11–20; компонент описан в §III.3), — и в этой узкой части верна не сама формула, а другое утверждение — о латерализации пространственной рабочей памяти (образная система Пайвио — объектная, зрительная): объектная зрительная рабочая память у тех же авторов латерализована влево (Smith и соавт., 1995); неверна она как общее деление «слова — образы». Внутри самого образного разделение идёт по подпроцессу — категориальные пространственные отношения относят к левому полушарию, координатные и мысленное вращение (Шепард — Метцлер) к правому, — то есть по операции над кодом, а не по коду. Точнее: вербальный код опирается преимущественно на левосторонние языковые области, невербальный (образный) — на модально-специфичную кору соответствующей модальности, для зрительных образов — на затылочно-височные (форма, цвет) и теменные (пространственные отношения) области, двусторонне, причём участие ранней затылочной коры зависит от задачи и оспаривается (Kosslyn & Thompson, 2003; Bartolomeo, 2002); выигрыш даёт **дублирование кода**, а не разведение по полушариям. С моделью «хаб и спицы» (§I.2) теория расходится в одном пункте: общего амодального кода Пайвио не допускает — все единицы у него модально-специфичны, — а модель помещает такой код в вентролатеральную ATL; сам же выигрыш от двух кодов записывается в обеих картинах — как два независимых пути к следу или как две спицы, сходящиеся в хабе к одному представлению.

Практический вывод — на стыке двух теорий. По Пайвио, слово, подкреплённое образом того же содержания, запоминается лучше; по теории нагрузки при освоении сложного материала образ полезнее, когда дополняет текст, а не повторяет его в самодостаточной форме, — и граница между этими случаями задаётся задачей и подготовкой учащегося. Жест сюда относится лишь отчасти: у него есть моторная сторона — эффект исполнения (линия Энгелькампа), — которой в двойном кодировании нет. С нагрузкой при обучении (§V.7) это соотносится так. Разгрузка «по двум каналам» в теории нагрузки держится прежде всего на разведении модальностей (слух и зрение): печатный текст и рисунок идут одним зрительным каналом, и выигрыш им дают интеграция в пространстве и времени (против расщеплённого внимания) и перевод текста в устную речь (эффект модальности). Полное дублирование одного и того же в двух самодостаточных формах нагрузку повышает (эффект избыточности: Kalyuga, Chandler & Sweller, 1999). Объёма рабочей памяти не увеличивают ни второй код, ни разведение модальностей: то, что теория нагрузки называет ростом «эффективной ёмкости» (Mousavi, Low & Sweller, 1995), есть распределение нагрузки по двум подсистемам, а не подъём предела каждой.

## II.9. Фреймы и скрипты: расширение схем

Минский (1974; опубл. 1975): фрейм — структурный шаблон ситуации со «слотами»-ожиданиями. Пример Минского — фрейм комнаты; фрейм «ресторан» (пример из линии Шенка) содержит слоты «столик», «меню», «официант», «счёт». Шенк и Абельсон (1977): скрипт — структура, опи-

сывающая уместную последовательность событий в типовом контексте (зайти, сесть, заказать, съесть, заплатить); «динамическим фреймом» его называют позднейшие обзоры, а линия у Шенка своя — из теории концептуальной зависимости.

*Фрейм — не только прототип*: умолчания дают прототип (заполненный по умолчанию фрейм и есть типичный экземпляр; фреймы как источник прототипных эффектов — Barsalou, 1992), а переменные и ограничения слотов — то, чего у области сходства нет. Категория с прототипом — область в пространстве сходства, порождённая прототипом: типичность в ней градуальна и меряется расстоянием до прототипа (§II.11.1: порождающая точка ячейки, не обязательно её геометрический центр; градуальность типичности ещё не градуальность членства, §II.11). Фрейм — структура с **типизированными переменными**: у слота есть имя, класс допустимого заполнителя и значение по умолчанию, а связывание переменной есть операция, которой в метрике сходства нет. «Официант» — не признак ресторана рядом со «столиком», а роль, которую кто-то занимает. Отсюда и разные отказы: прототип деградирует градиентом типичности (§II.11); у фрейма градиент тоже есть — удаление заполнителя от умолчания (Barsalou, 1992), — но есть и отказ, которого у области сходства нет: фрейм ломается заполнителем, нарушающим ограничения слота.

Связь с РР: фрейм задаёт, что́ ожидается, скрипт — что́ будет дальше. Ошибку предсказания даёт не пустой слот — его заполняет значение по умолчанию, в этом и смысл фрейма у Минского, — а заполнитель, нарушающий ограничения слота, или опровергнутое умолчание; «в ресторане не дали меню» — нарушенное ожидание скрипта. Субъективное «странно» — не она сама: по разведению §II.3 переживание сопоставимо разве что с *surprisal*, и приравнивать его к величине рассогласования нельзя. ОП, которую снимает переназначение слота внутри наличного фрейма — другое допустимое значение вместо опровергнутого умолчания, — ассимиляция; ОП, неснимаемая внутри наличного фрейма, — повод к аккомодации: решает не величина ошибки, а её неустрашимость (шапка, §II.3). При понимании текста фреймы и скрипты разворачиваются в ситуационную модель (§II.13.1).

## II.10. Чанкинг: сжатие как фундаментальная операция

Фреймы и скрипты укрупняют содержание за счёт готовой структуры. Операция, которая делает это в общем виде, — чанкинг, и на ней видно, почему в слотовой записи ограничение ёмкости из §III.3 есть прежде всего ограничение на число единиц, а не на объём удерживаемого содержания (в ресурсной — на суммарную точность; спор открыт, §III.3; зависимость ёмкости от сложности объекта — Alvarez & Cavanagh, 2004; чанкинг описывается здесь в первой записи; оговорки — ниже). У неё есть моторный аналог, поставленный раньше. Бернштейн (§I.12) поставил задачу об **избыточных степенях свободы**: суставов и мышц больше, чем параметров решаемой двигательной задачи, и управлять каждым по отдельности невозможно. Решение — **синергия**: устойчивая группировка элементов, управляемая как один параметр, отчего размерность управляемого падает — тем сильнее, чем больше элементов вошло в синергию. По результату это аналог чанкинга на кинематике — многие степени свободы связываются в одну управляемую единицу, — но операции разные: синергия снижает размерность через ковариацию, чанк перекодирует материал через долговременное знание (так синергию читает линия Тёрви; у самого Бернштейна снижение числа управляемых степеней — ранняя стадия, за которой следует их раскрепощение; в линии неуправляемого многообразия — Scholz & Schöner, 1999; Latash, 2012 — синергия степеней свободы не упраздняет, а согласует их разброс вокруг переменной задачи). Сходство, возможно,



не только внешнее: общий у них, по гипотезе, ограничитель — узость канала управления (статус: авторская гипотеза; совпадения по результату для общего ограничителя недостаточно, §III.7.1), и обе операции уменьшают число того, чем приходится одновременно управлять (синергия) или что приходится удерживать (чанк). Миллер (1956): span of immediate memory  $\sim 7 \pm 2$ , причём сам Миллер подчёркивал, что единица здесь — **чанк** — субъективная единица значения, а не бит: в той же статье абсолютное суждение по одному измерению упирается в пропускную способность около 2,5 бита, а непосредственная память — в число чанков, почти независимо от того, сколько бит несёт каждый. Современный пересмотр (Cowan, 2001) даёт меньшую оценку — порядка четырёх чанков (3–5); при подавленных проговаривании и перекодировании это около четырёх элементов; единого «магического числа» при этом нет, объём зависит от материала и задачи. Стоит этот предел уже после сенсорного регистра: иконический след вмещает большую часть предъявленного массива — по частичному отчёту около трёх четвертей из двенадцати знаков, вдвое больше полного отчёта, но гаснет за доли секунды, и частичный отчёт по сигналу показывает, что узкое место — перевод в удерживаемую форму, а не само восприятие (Sperling, 1960, *Psychological Monographs* 74(11):1–29).

Ключевое следствие: в фокусе внимания предел стоит — в слотовой записи — прежде всего на числе чанков, а не на объёме содержания (Cowan, 2001; Chen & Cowan, 2005); в вербальном удержании к нему добавляется предел, зависящий от длины единиц, — эффект длины слова и разница цифрового объёма между языками («Об основании выборки»); объяснение его через время проговаривания оспаривается. «Н-А-Т-О» — четыре буквы для незнающего и один чанк для знающего. Мастер воспроизводит позицию после пятисекундного показа (у де Гроота — и гроссмейстеры) — по теории чанков, потому что видит в ней несколько осмысленных конфигураций, а не два-три десятка отдельных фигур; на случайной расстановке его преимущество почти исчезает (Chase & Simon, 1973; небольшой остаток — Gobet & Simon, 1996, *Psychonomic Bulletin & Review* 3(2):159–163; в развитие теории чанков — шаблоны со слотами в долговременной памяти, Gobet & Simon, 1996, *Cognitive Psychology* 31(1):1–40; §V.8). Чанкинг — это не расширение ёмкости, а укрупнение единицы: предел не снимается, растёт содержание каждой удерживаемой единицы. Сама единица при этом не монолит, а ссылка на структуру в долговременной памяти: при нужде она разворачивается обратно в составляющие (§III.3).

Чего в этой записи нет и без чего она не работает как объяснение. Сжатие само по себе критерия не задаёт: свернуть материал можно многими способами, и чанк «НАТО» лучше четырёх букв Н, А, Т, О не тем, что короче, — короче и произвольная метка. Критерий, принятый там, где сжатие считают, — **минимальная длина описания**: выбирается гипотеза, у которой сумма длины самого описания и длины того остатка, который им не объяснён, наименьшая (линия Соломонова — Колмогорова; в статистической форме — Rissanen, 1978, *Automatica* 14(5):465–471; параллельная и более ранняя линия минимальной длины сообщения — Wallace & Boulton, 1968, *The Computer Journal* 11(2):185–194). Штраф за сложность тут не приставлен снаружи, а получается из счёта: лишний параметр надо записать, и запись его оплачивается из того же бюджета. В байесовской записи (§II.3) то же различие стоит как отношение свидетельств, и лишний параметр наказывается тем, что размывает априорную массу по большему пространству.

Ближайшее приложение — к самому чанкингу: объём кратковременной памяти, посчитанный в единицах сжатого описания, стабилен (Mathy & Feldman, 2012), а зрительная рабочая память удерживает больше при выученных закономерностях (Brady, Konkle & Alvarez, 2009). Приложение, на котором линия эта сильнее всего, и его статус по §IV.11. По этой линии закономерность считается найденной не

тогда, когда проведена граница между классами, а тогда, когда построена короткая **порождающая программа**, синтезирующая экземпляры класса: система, видевшая один образец незнакомого рукописного знака (после предобучения примитивам на фоновом наборе алфавитов), узнаёт новые его начертания на человеческом уровне и порождает такие, которых судьи от людских не отличают (Lake, Salakhutdinov & Tenenbaum, 2015, *Science* 350(6266):1332–1338). Порог эта линия берёт по второму основанию лишь в слабой форме — названо число качества (ошибка однократной классификации 3,3 % у модели против 4,5 % у людей), но это сопоставление модели с людьми, а не предсказание о том, как решает человек, — а по первому отчасти: с PP перевод выписан давно — вариационная свободная энергия есть длина описания при кодировании «bits-back», и её разложение на сложность и ожидаемую длину кода данных ( $-E \log p(x|\theta)$ ; у Фристана — ассигура с обратным знаком, а не precision) соответствует двухчастной длине описания выше — с учётом возвращаемой энтропии  $q$  (bits-back), а не буквально любой двухчастной MDL-схеме — (Hinton & van Camp, 1993, *Proceedings of COLT* 5–13; Hinton & Zemel, 1994, *Advances in Neural Information Processing Systems* 6:3–10), так что удивление §II.3 есть идеальная длина кода, а свободная энергия — ограничивающая его сверху длина описания; с прочими четырьмя оптиками перевод в досье не выписан (для динамико-системной ближайший кандидат — вычислительная механика, Crutchfield & Young, 1989; у архитектурно-процессуальной у чанкинга есть собственная реализация — chunking в Soar, Laird, Rosenbloom & Newell, 1986, — но это механизм научения, а не критерий длины), а носителя у этой длины в разобранных контурах не названо. Держать её поэтому следует как **критерий отбора среди сжатий**, а не как шестую оптику: чанк тем лучше, чем больше материала снимает с бюджета, будучи сам дешёв в записи. Применим этот критерий к чанкингу лишь при допущении, что число чанков приблизительно равно длине сжатого описания в единицах, доступных системе (Mathy & Feldman, 2012): MDL считает в битах, предел ёмкости — в единицах, и мост между ними — допущение, а не определение. Утверждением о том, что мозг синтезирует программы, это не является: показано, что задача, поставленная так, решается на человеческом уровне, — чем решает её человек, отсюда не следует.

## II.11. Как организованы категории: прототипы vs экземпляры

Рош (1973; 1975): экземпляры категории различаются по оценкам типичности. С градуированным членством это не одно и то же: типичность, решение о принадлежности и уверенность в нём меряются раздельно, и градуированные оценки получаются и для чётко определённых категорий (Armstrong, Gleitman & Gleitman, 1983, *Cognition* 13(3):263–308). Прочтение «категория хранится как прототип — центральный образец, а объекты оцениваются по близости к нему» — гипотеза о формате хранения; в перцептивной категоризации она старше работ Рош (Posner & Keele, 1968; Reed, 1972), сама Рош в 1975 году ей не чужда, а в 1978-м от неё отмежевалась (ниже). *Три вещи в слове «прототип» сливать нельзя*: среднее по экземплярам, наиболее типичное и идеал — крайнее значение по релевантному измерению. Совпадают они не во всякой категории: у категорий, собранных под цель (Barsalou, 1985), градиент типичности задаётся идеалом, а не центральной тенденцией. Ниже «прототип» означает центральную тенденцию экземпляров — порождающую точку области сходства; с наиболее типичным она совпадает там, где типичность задана центральной тенденцией, а не идеалом. *Оговорка самой Рош*. В «Principles of Categorization» (Rosch, 1978) она прямо отказывается читать прототип как утверждение о формате хранения: «говорить о прототипе вообще — просто удобная грамматическая фикция; в действительности речь идёт о суждениях о степени прототипичности», «прототипы не составляют какой-либо конкрет-

ной модели обработки категорий», «прототипы не составляют теории репрезентации категорий», и в итоге — «прототипы лишь **ограничивают**, но не задают модели репрезентации и процесса». Эффекты прототипичности — факт о суждениях, а «хранится как прототип» — гипотеза о механизме, и противопоставление экземплярным моделям есть спор двух гипотез, а не факта с гипотезой. Альтернатива — экземплярные модели (Medin & Schaffer, 1978; обобщение — Nosofsky, 1986): хранятся сами экземпляры, а принадлежность вычисляется на лету по суммарному сходству пробы с ними.

*Обе рамки выше — про сходство, и третья программа считает его недостаточным: категорию держит вместе не одно сходство, а наивная теория, задающая, какие признаки релевантны.* По теоретико-ориентированному взгляду (Murphy & Medin, 1985, *Psychological Review* 92(3):289–316) релевантность признаков задаёт **наивная теория** о том, как устроен мир: «вещи, которые надо вынести из горящего дома» (пример Барсалу, 1983, об *ad hoc*-категориях) образуют связную категорию, не имея общих внешних признаков — общее у них лишь отношение к цели (ценно, незаменимо, унесёшь), — а сходство между китом и рыбой не мешает развести их таксономически. Довод здесь не эмпирический перевес, а логический: сходство без ограничения на релевантные признаки не определено (довод Гудмена, 1972) — любые два объекта сходны по бесконечному числу свойств, и что считать признаком, задаёт теория. Требуется он, однако, источника релевантности от любой из трёх программ — у GCM это обучаемые веса внимания, у теоретико-ориентированной — наивная теория, чья релевантность тоже недоопределена, — так что перевес даёт не ей, а требованию. Программа эта не вытеснила две предыдущие и не была ими вытеснена; современные модели чаще совмещают, чем выбирают. **Противопоставление «прототипы против экземпляров» поля поэтому не исчерпывает.**

*Оговорка об основании выборки.* Эффекты прототипичности и преимущество базового уровня документированы преимущественно на западных выборках — при том, что опорные демонстрации цветовых прототипов получены у дани Новой Гвинеи (Heider, 1972; Rosch, 1973 — автор один: в 1972 г. Э. Рош публиковалась как Heider), а у беринго той же Новой Гвинеи преимущество фокальных цветов в памяти исчезало при контроле смещения ответов, в обучении парным ассоциациям его не было, а границы категорий следовали языку (Roberson, Davies & Davidoff, 2000; статус: оспорено), — межкультурные же работы дают расхождения и в составе базовых категорий, и в том, насколько охотно предпочитается таксономическое отношение против тематического.

Спекулятивная связь с нейробиологией: ATL как трансмодальный хаб (об «амодальности» как свойстве центра градиента, а не всей структуры, — [§1.2](#)) ближе к хранению обобщённых прототипов, гиппокамп — к хранению конкретных эпизодов; прямые модельные проверки фМРТ дают, однако, смешанную картину: в переднем гиппокампе (вместе с vmPFC) находили и прототипные представления, а экземплярные — в нижней лобной и латеральной теменной коре (Bowman & Zeithamova, 2018; Bowman, Iwashita & Zeithamova, 2020). *Спекулятивная в точном смысле: здесь склеены два разных «экземпляра».* У Nosofsky экземпляр — перцептивный след объекта, по которому вычисляется сходство; контекста «где и когда я это видел» он не содержит. Гиппокамп же кодирует контекстуализированный эпизод. Эмпирика эти две вещи скорее разводит: при амнезии классификация точечных паттернов сохраняется при разрушенном узнавании (Knowlton & Squire, 1993; при обширном медиально-височном поражении — Squire & Knowlton, 1995, *PNAS* 92:12470–12474). Что она показывает про механизм, прототип или экземпляры, оспаривается (Zaki & Nosofsky, 2001), а вот «независимость категоризации от гиппокампа при любом прочтении» — вывод слишком сильный: у Nosofsky & Zaki (1998) те же данные воспроизводятся **одной**

экземплярной системой при пониженной чувствительности следа, и тогда различие объясняется не разными системами, а тем, что категоризация устойчивее к зашумлению следа, чем прямое узнавание «старое — новое». Соответствие «экземпляр = эпизод» держится на слове, пока экземпляр понимается по GCM; в моделях множественных следов (Hintzman, 1986) экземпляр и есть эпизодический след, и тогда вопрос возвращается к данным, которые его пока не решают. Кажущееся свидетельство в пользу разделения даёт семантическая деменция (атрофия ATL), но при разборе оно им не оказывается, потому что интуитивно ожидаемое направление здесь обратное. Прототипическая и суперординатная структура при SD держится **дольше всего**, а первыми утрачиваются отличительные и атипичные признаки — это «эффект типичности», один из самых устойчивых феноменов области (Patterson, 2007). Проявления характерны: свёрхрегуляризация нерегулярных глаголов, поверхностная дислексия с регуляризацией низкочастотных исключений, прототипические вторжения в рисунках (вторжение признаков гиперонима «животное»: утке пририсовывают четыре ноги), реверс basic-level advantage — категоризация правильнее на суперординатном уровне, чем на базовом.

Отсюда и осторожность. Ход «при распаде ATL остаётся обобщённое, значит обобщённое там и хранилось» неверен — но и обратный ход, «раз обобщённое уцелело, ATL его не несла», неверен тоже. В распределённых аттракторных сетях деградация постепенна (graceful degradation — классический довод PDP-коннекционизма, Rumelhart & McClelland, 1986; в досье его несёт динамическая оптика, §IV.11): широкие категории имеют более глубокие и широкие бассейны притяжения и разрушаются последними, так что сохранность обобщений при атрофии хаба из геометрии его выученного ландшафта — общие признаки разделены многими объектами — **следует**, а не противоречит ей. Чтение без этого противоречия даёт сама модель hub-and-spoke из §I.2 (Rogers и соавт., 2004; Lambon Ralph, Jefferies, Patterson & Rogers, 2017, *Nature Reviews Neuroscience* 18(1):42–55): ATL кодирует не «обобщённое» отдельно от «частного», а градуированное пространство сходства, разрешающая способность которого при атрофии падает. Первыми теряются различия, требующие тонкого разрешения, — отличительные и атипичные признаки; дольше держатся те, что различимы и на грубой шкале, — суперординатные. То есть в модели единого хаба эффект типичности при SD описывается как деградация разрешения, а не как знак того, что прототипы лежали в ATL, а экземпляры — где-то ещё. Разделение «ATL — прототипы, гиппокамп — экземпляры» остаётся спекулятивным: данные SD с ним совместимы, но модель единого хаба объясняет их без него. Эпизодическая память при SD относительно сохранна (с обратным градиентом Рибо), при гиппокампальной амнезии картина зеркальная; двойная диссоциация эта разводит семантическую и эпизодическую память, а это не то же, что прототипы и экземпляры (выше).

### II.11.1. Концептуальные пространства (Gärdenfors, 2000)

Альтернатива сетевой картине и геометрическая реконструкция прототипной: свойство — выпуклая **область** в одном домене пространства качеств, понятие — набор таких областей в нескольких доменах с контекстно зависимыми весами значимости доменов и корреляциями между областями (критерий С), а не узел графа. Оси — измерения качеств (quality dimensions), сгруппированные в домены: вкус (сладость, кислотность), размер, цвет (сам — домен из трёх измерений: тон, насыщенность, яркость), твёрдость. «Яблоко» и «груша» занимают соседние, но различимые области; прототип — порождающая точка области, нетипичный экземпляр — её край. Ядро теории — критерий Р: естественное свойство есть **выпуклая** область домена (крите-



рий нормативный; статус: оспорено внутри самой линии — Hernández-Conde, 2017, *Synthese* 194:4011–4037; ответ — Douven & Gärdenfors, 2020, *Mind & Language*). С прототипами его связывает разбиение Вороного: каждая точка относится к ближайшему прототипу; при евклидовой метрике ячейки выпуклы, при метрике городских кварталов (сепарабельные измерения) — между доменами, то есть для понятий, а не для свойств, — лишь звёзды относительно прототипа. Прототип — порождающая точка ячейки, не обязательно её геометрический центр.

Описания частично совместимы: сеть задаёт, какие узлы связаны, пространство — насколько они близки и по какому измерению. Частично — и здесь расхождение с §II.11.2. Реляционный тезис там в сильной форме утверждает, что понятие исчерпывается структурой своих связей и «узел» без рёбер содержания не несёт (§II.11.2 удерживает эту форму лишь для понятийного слоя, без якоря); концептуальные пространства этому подчиняются лишь отчасти: метрическую структуру можно читать реляционно — как систему попарных расстояний (так её и читает изоморфизм второго порядка, §II.11.2), — но оси с собственной перцептивной интерпретацией к рёбрам типизированного графа не сводятся, и носитель этого отсутствия — предмет, а не запись: чисто структурное описание не фиксирует, о каких именно объектах оно (возражение Ньюмена структурализму, 1928; разведение с доводом Керянена — §II.11.2) — и этим пространство отличается от сети: оно не надстройка над ней (типизированная сеть в трёхуровневой схеме Gärdenfors — символический уровень, и у него он, наоборот, строится поверх концептуального, и уровни дополняют друг друга; сопоставление с возражением Ньюмена — довод досье, а не Gärdenfors). Это два разных ответа на один вопрос, и разделение их по применению (ниже) принято здесь, а не следует из теории: у Gärdenfors абстрактные понятия строятся переносом геометрической структуры между доменами, а в *The Geometry of Meaning* (2014) рамка распространена на глаголы и события. Полнее совмещение возможно, если считать оси качеств тоже отношениями (к эталону, к контексту, к диапазону вида), но это ход, а не результат. Пока совмещение не показано, рамки разведены по применению, решением текста, а не теории: реляционная — для абстракций (§I.13) и для типологии связей (§II.4.1), метрическая — для перцептивных категорий и эффектов типичности (§II.11); рельс 8 (перцептивное сходство как ребро) при этом стоит в обеих — его надо читать как проекцию метрической близости на граф, теряющую метрику. Граница проведена не по критерию Gärdenfors: у него абстрактные домены получают геометрию — частью собственными измерениями, частью переносом из сенсорных. Эклектикой это становится там, где одно утверждение опирается на обе сразу; такие места в досье есть — здесь разобрано одно (ещё два ниже: Сорусат как модель перевзвешивания осей и чтение рельса 13 через машину Толмена — Эйхенбаума) — соответствие разнообразия числу измерений: разнообразие типов связей у узла (§II.6) соответствует числу измерений, по которым можно оценивать близость, и это соответствие между двумя рамками, а не вывод из одной. *Соответствие слабое*: разнообразие считает дискретные метки на рёбрах графа, а измерение качества у Gärdenfors — как правило, ось с геометрической структурой (бывают и дискретные — родство, вид), и расстояние считается по домену: евклидово для интегральных измерений, «городских кварталов» — для сепарабельных. Между «числом типов связи» и «размерностью пространства качеств» нет ни общей единицы — одно считает виды отношений, другое оси, — ни процедуры перевода; сопоставление держится на одной лишь аналогии счёта и опорой ни для одной из двух рамок служить не может. *Та же трещина проходит и через аппарат §II.3*. В непараметрической записи новая категория есть новый латентный кластер, а содержание его задано параметрами в признаковом пространстве базового распределения — то есть координатами, а не рёбрами; порождается кластер вдобавок раньше, чем к нему проложена хоть одна связь с другими кластерами. Реляционный тезис этого не допускает. Разрешить можно



по меньшей мере трояко. Можно перенести непараметрику с признаков на отношения: в бесконечной реляционной модели (Kemp, Tenenbaum, Griffiths, Yamada & Ueda, 2006) априор тот же — китайский ресторан, — но содержание кластера задано его отношениями с другими кластерами, и новый кластер рождается уже с ними. Два других хода имеют цену. Либо признать, что признаковое пространство есть свёрнутая запись предшествующего опыта — тогда «координаты» суть отношения к тому, что уже усвоено, и тезис держится, но перестаёт что-либо запрещать, потому что под него подводится всё (то размывание, против которого написан §IV.11). Либо признать границу применимости — как это уже сделано для кластера в §II.3 по границе, которую для интерцепции проводит §II.11.2. Досье берёт последний ход — границу применимости (первый, смена модели §II.3 на бесконечную реляционную, в задачу раздела не входит): реляционному тезису не подчиняется признаковая запись §II.3, а не непараметрика как таковая.

Из геометрической записи следует важное: близость зависит от того, какие оси взяты. На двумерной карте Москва ближе к Твери, чем к Стамбулу; по оси «численность населения» — наоборот. *Сходство здесь по оси, а не сближение вообще*: добавленное измерение при неизменных весах прочих итогового расстояния не сокращает — в минковских метриках оно от новой координаты не убывает; при нормированных весах (как в GCM) прибавление оси уже есть перевзвешивание. Ближе объекты делает — в геометрической записи — не прибавление оси, а перевзвешивание осей (в признаковой модели контраста Тверски тот же эффект даёт прибавление общего признака) или переход к оценке по одному избранному измерению. Так ищут неочевидное сходство: измерение, по которому далёкие объекты оказываются соседями. Аналогия требует большего — соответствия отношений (рельс 13, §II.4.1), и перевзвешивание осей даёт ей лишь материал.

*У этого хода есть работающая модель, и брать из неё следует одно.* В проекте Coruscate (Hofstadter & Mitchell, 1994; Mitchell, 1993, *Analogy-Making as Perception*, MIT Press) понятия — узлы сети (Slipnet) с неизменной топологией, но **переменной длиной связей**: под давлением задачи одно понятие «соскальзывает» в соседнее — «следующий» в «предыдущий», «правый край» в «левый». Задача, на которой это видно:  $abc \rightarrow abd$ , что тогда  $ijk$ ; ответ  $ijl$  берётся без соскальзывания. Но  $xyz$  требует буквы после  $z$ , которой нет, — и разрешается задача не поиском по наличным связям, а переопределением понятий:  $wyz$  получается, когда «правый край» соскальзывает в «левый», а «следующий» — в «предыдущий», согласованно. Существенно здесь, что переопределение не выбирается свободно: длины связей меняет давление самой задачи, а не решение извне. Это и есть недостающая здесь половина. Какое измерение окажется рабочим, решает не внешний выбор, а давление задачи; тупик прежнего хода запускает поиск, и исход его стохастичен.

*Что модель покупает и чего не покупает.* Программа недетерминирована, и результат её — не ответ, а **распределение ответов** по многим прогонам; сопоставимость с людьми заявлена на распределениях. Основание это второе по §IV.11, но слабое: сопоставления делались на малых выборках и без заранее объявленного критерия совпадения. По первому основанию модель ничего не покупает — носителя «длины связи» в разобранных здесь контурах не названо, и связывать её с точностью прайоров §II.3 без измерения нельзя. Есть и ограничение, снимающее часть привлекательности: буквенный микромир устроен так, что сходство в нём определимо точно, — а в настоящих доменах этого нет. Результат показывает, что архитектура с соскальзыванием справляется с аналогией там, где пространство задано, и ничего не говорит о том, как оно задаётся.

**Нейронная реализация.** Constantinescu, O'Reilly & Behrens (2016, *Science*) показали grid-подобное кодирование двумерного **абстрактного** пространства признаков (силуэты птиц, где осями служили длина шеи и длина ног). *Что измерялось, существенно:* не разряды сеточных клеток, а **гекса-дирекциональная модуляция BOLD-сигнала** — периодичность с шагом 60° — в энторинальной коре, mPFC и ретроспленальной коре. Это косвенный коррелят: сами сеточные клетки регистрируются одиночными электродами в медиальной энторинальной коре. Утверждение такое: тот же тип кода, известный по физическому пространству, обнаруживается и на непространственных признаках. Прямую регистрацию на непространственной оси дала работа Aronov, Nevers & Tank (2017, *Nature* 543:719–722): у крыс, управлявших высотой звука как непрерывной переменной, клетки гиппокампа и энторинальной коры — во многом те же, что имели пространственные поля, — образовывали на **частотной** оси поля активности того же рода, что в пространстве, — то есть не косвенный BOLD-коррелят, а сами разряды. У человека grid-подобный код найден дальше в двумерном пространстве смесей запахов (Bao и соавт., 2019, *Neuron* 102(5):1066–1075) и на выводимой двумерной социальной иерархии (Park, Miller & Boorman, 2021, *Nature Neuroscience* 24:1292–1301); программу этой линии ещё до них сформулировал обзор Bellmund, Gärdenfors, Moser & Doeller (2018, *Science* 362:eaat6766). Статус отдельный: «поля того же рода, что пространственные, образуются и на непрерывных непространственных осях» — показано у крысы прямой регистрацией в одной лаборатории (Aronov и соавт., 2017; в другой лаборатории родственный результат — поля CA1 вдоль градиента запаха, Radvansky & Dombeck, 2018, *Nature Communications*; прямой независимой репликации звуковой оси досье не сверяло); «grid-подобный код работает на непространственных двумерных признаках» — установлено у человека по косвенному BOLD-корреляту, в независимых лабораториях; прямой регистрации сеточной периодичности на непространственной оси в рассмотренной литературе нет; «мозг кодирует концептуальные пространства вообще сеточными клетками» — по-прежнему расширительный вывод, и по конкретной причине: все показанные случаи суть **метрические** оси малой размерности (grid-подобный код — на двумерных; носитель запрета — состояние литературы, «Запреты»), тогда как понятийные пространства здешнего разбора такими не ограничены, а на абстрактных, неметризованных отношениях этот код в рассмотренной литературе не показан. **Машина Толмена — Эйхенбаума** (TEM; названа в честь обоих, построена Whittington и соавт., 2020, *Cell* 183(5):1249–1263) разделяет опыт на два множителя: **структурный инвариант** — топологию переходов, кодируемую медиальной энторинальной корой и переносимую с одного графа на другой, — и **сенсорное наполнение**, поставляемое латеральной энторинальной и периринальной корой; гиппокамп держит их конъюнкцию. Формально модель эта близка трансформеру: самовнимание с рекуррентно обновляемым позиционным кодом её воспроизводит, и единицы позиционного кода ведут себя тогда как сеточные клетки, а памяти — как клетки места (Whittington, Warren & Behrens, 2022, ICLR); это мост между вычислительным и нейронным описанием, а не довод, что мозг работает трансформером (искусственные системы как модель познания — «Границы досье»). Отсюда возможное прочтение переноса по аналогии (рельс 13, [§II.4.1](#)): структура, выученная на одном материале, прикладывается к другому подстановкой нового наполнения в готовую структуру переходов. Для аналогий с общей структурой переходов (пространственные схемы, иерархии) прочтение прямое; для «атом устроен как планетная система», где переносятся отношения высшего порядка, это гипотеза, а конкурент её — не поиск общих признаков, а структурное выравнивание (Gentner, 1983; SME — Falkenhainer, Forbus & Gentner, 1989, *Artificial Intelligence* 41). *Статус:* это вычислительная модель с косвенной нейронной опорой — grid-подобный код на непространственных осях и перенос структуры между графами, — а не показанный механизм аналогии; в си-

муляции модель обобщает и неметрические графы — прежде всего семейное дерево с типизированными отношениями родства, — но грид-подобного кода на таких графах не зарегистрировано (выше).

**Низкоразмерные нейронные многообразия.** Активность популяции нейронов при выполнении задачи лежит не во всём пространстве возможных состояний, а на многообразии заметно меньшей размерности (Gallego, Perich, Miller & Solla, 2017, *Neuron* 94(5):978–984, DOI 10.1016/j.neuron.2017.05.025). *О порядке величины.* Линейные оценки для моторной коры на простых, хорошо освоенных задачах дают размерность **порядка десяти**, а не десятков (Altan, Solla, Miller & Perreault, 2021, *PLOS Computational Biology* 17(11):e1008591, DOI 10.1371/journal.pcbi.1008591: «множество работ, использующих линейные методы, сообщают об оценке размерности M1 около 10 для простых, хорошо отработанных типов поведения»). Оценка эта, однако, не универсальная константа: она зависит от двух вещей. От метода: линейный счёт на нелинейно вложенном многообразии завышает его внутреннюю размерность (Altan и соавт., 2021). От репертуара: с разнообразием задач оценка растёт — до десятков и более. Для раздела отсюда берётся лишь **качественное** следствие, а не число: популяционная активность лежит вблизи многообразия (в линейных оценках — подпространства), размерность которого много меньше числа нейронов. Это ограничение на реализацию, а не на пространство качеств: размерность нейронного многообразия и число качественных измерений понятия — величины разных уровней, и перевода между ними не предъявлено. Объяснением ограниченной ёмкости рабочей памяти это не является: размерность описывает структуру наблюдаемой динамики, а не число удерживаемых единиц, и связка с ёмкостью требует конкретной модели кодирования и поведенческой меры.

*Соседняя программа с тем же геометрическим языком, но другим происхождением осей.* У Gärdenfors оси — качества, как правило перцептивные, врождённые или выученные, а в операционализации выводимые из суждений о сходстве (многомерное шкалирование). В **дистрибутивной семантике** пространство не постулируется, а **выводится из совместной встречаемости**: значение слова есть его положение среди контекстов, в которых оно употребляется (линия от дистрибутивной гипотезы Харриса к латентному семантическому анализу, Landauer & Dumais, 1997, *Psychological Review* 104(2):211–240, и далее к векторным представлениям, на которых работают языковые модели). Программа эта даёт **операционализацию** близости значений, выводимую из корпуса и масштабируемую на весь словарь; у концептуальных пространств она есть, но локальная — многомерное шкалирование оценок сходства в отдельных доменах, — а у структурного описания §II.6 она есть лишь для нетипизированного графа (длина пути в сетях, восстановленных по суждениям или беглости, §II.6), для типов связи — нет. Сама же дистрибутивная программа служит крайним случаем тезиса §II.11.2 по происхождению содержания: значение здесь целиком выводится из отношений к контекстам. По формату, однако, это не так: в записи слово — точка с координатами, а отношения производны (разности векторов, Mikolov и соавт., 2013), так что по формату дистрибутивная семантика — пространство §II.11.1, а не сеть §II.6. *Возражение против неё стандартное и совпадает с §I.13 (статус описан словами: возражение оспаривается доводами — Piantadosi & Hill, 2022; Mollo & Millière, 2023, — прямой конкурирующей линии с собственными данными в названных источниках нет):* из одной совместной встречаемости не выводится соотносённость с миром — форма усвоена, референция нет (линия Bender & Koller, 2020). Это та же проблема заземления символов, только предъявленная действующей системе, а не мысленному эксперименту. *Вторая её трудность — композиция:* статические векторы дают значения слов, но не предложений; контекстные модели векторы предложений вычисляют, но правил композиции

явно не выписывают, и сама дистрибутивная гипотеза о них ничего не говорит. Формальные конструкции для этого есть, и они не одиночны: покомпонентное сложение и умножение векторов систематически сопоставлены на человеческих оценках сходства словосочетаний, причём мультипликативные модели оказались точнее аддитивных (Mitchell & Lapata, 2010, *Cognitive Science* 34(8):1388–1429). Разобрана в §II.11.2 не единственная из них, а та, что выводит операцию композиции из синтаксического типа, — категорная; там же выясняется, почему сеть рельсов, хотя и порождает свободную категорию путей, содержательной категорией отношений не является: разнородный составной путь в общем случае не означает (означается лишь внутри однородного транзитивного подтипа или при правиле композиции для данной пары).

### II.11.2. Отношения первичны, объекты вторичны: понятийный слой репрезентации

Тезис, общий для 18 рельсов (§II.4.1) и структуры сети (§II.6) и соотнесённый с двумя соседними рамками, где содержание задаётся иначе, — концептуальными пространствами (§II.11.1: координаты) и порождающей моделью PP (правдоподобия); совмещаются они разделением труда (ниже). Содержание понятия задаётся устойчивой сетью его отношений, а не набором собственных свойств, взятых по отдельности. Утверждение раздела репрезентационное — психосемантическое, а не онтологическое («онтологическая» в имени рамки разрядов — в смысле типологии отношений, как в инженерии знаний, а не тезиса о мире): оно о том, чем задано содержание понятия в когнитивной системе, как устроена **репрезентация**, а не о том, каков мир сам по себе, и не о том, что о мире можно знать. «Первичны» в заголовке — в конститутивном смысле (содержание понятия фиксируется его отношениями), а не в генетическом: в усвоении, по записи самого досье (кластер §II.3, рельс 12), признаки и телесные якоря приходят раньше отношений; с этим согласуются данные о «реляционном сдвиге» в развитии аналогии (Gentner, 1988, *Child Development* 59:47–59). Из «система кодирует значение связями» не следует «объектов в мире нет», и физические примеры ниже приводятся как проверка интуиции, а не как доказательство метафизического тезиса. Положение не есть свойство тела: координаты без системы отсчёта не определены. Из этого, однако, не следует сильный тезис. Зависимость координат от системы отсчёта есть факт о **записи**; утверждение «положение существует только как отношение» есть лейбницев реляционизм — позиция, спорная со времён спора с Ньютоном и не закрытая в общей теории относительности, где субстанциализм многообразия жив, а против него направлен дырочный аргумент (Earman & Norton, 1987). Первое второго не влечёт. Скорость не есть свойство тела: она определена только относительно выбранной системы отсчёта, и вопрос «какова истинная скорость» без указания отсчёта смысла не имеет. То же с потенциальной энергией и электрическим потенциалом — они заданы с точностью до выбора нуля: физически определены лишь разности между состояниями, и в этом смысле они — отношения (потенциальная энергия к тому же величина системы, а не тела). Смысл «отношения» здесь иной, чем у положения: не к системе отсчёта, а между состояниями.

Возражение «не всякая физическая величина реляционна» опирается обычно на два примера. Температура держит его лишь отчасти (чистым контрпримером не служит, ниже); масса покоя держит в смысле относительности к системе отсчёта, а довод от её происхождения, как показано ниже, реляционности не даёт. Решает здесь выбор смысла слова «реляционный» (ниже).

Температура определена и для изолированного тела, через  $1/T = (\partial S/\partial E)$  при постоянных  $V$  и  $N$ , то есть без второго тела. Но это величина ансамблевая, а не свойство микросостояния; нулевое начало вводит её как параметр **равновесия между телами**; и её преобразование при движении



спорно до сих пор (Планк:  $T = T_0 \sqrt{(1-v^2/c^2)}$ ; Отт:  $T = T_0 / \sqrt{(1-v^2/c^2)}$ ; Ландсберг:  $T = T_0$ ). Чистым контрпримером она не служит. *Масса покоя* тянет в обе стороны сразу: как норма 4-импульса она инвариантна относительно наблюдателя и в этом смысле нереляционна, но по происхождению вся из взаимодействий — по наивному счёту валентных масс около 99 % массы обычного вещества (в разложениях решёточной КХД член кваркового конденсата,  $\sigma$ -член с учётом странных морских кварков, — около 9 %: Yang и соавт., 2018, *Physical Review Letters* 121:212001) даёт не масса самих кварков, а внутренняя динамика нуклона — энергия глюонного поля и кинетическая энергия кварков, то есть масштаб КХД и нарушение киральной симметрии. Словом «энергия связи» это называть неверно: энергия связи массу системы **уменьшает** — на этом стоит дефект массы у ядер. *Оставшийся процент устроен иначе*. Масса фундаментальной частицы — электрона, кварка — задаётся юкавской константой связи с хиггсовским вакуумным конденсатом: тоже отношение, но не ко второму телу, а к состоянию поля. Оба вклада — конституция (синхронный состав), а не отношение к другому телу, и подводить его под «реляционность» значит растягивать термин до бессодержательности: взаимодействует всё. Контрпример от инвариантности смешивает инвариантность относительно наблюдателя с независимостью от отношений.

Физика этого спора не решает — контрпримеры относятся к онтическому чтению, которое здесь не отстаивается, и сняты лишь частично, опора она не даёт тоже, — а категорная параллель ниже объявлена безразличной к тезису; внешних опор **в физике и в математике** у него нет. *Опора, однако, есть в когнитивной науке*. У тезиса о формате репрезентации там линия, прямая для отношения сходства: **изоморфизм второго порядка** — соответствие ищется не между объектом и его представлением, а между отношениями (сходствами) среди объектов и отношениями среди представлений (Shepard & Chipman, 1970, *Cognitive Psychology* 1(1):1–17), продолженный тезисом «representation is representation of similarities» (Edelman, 1998, *Behavioral and Brain Sciences* 21(4):449–467), а измеримой его вторую половину — структуру сходств — делает анализ репрезентативного сходства (Kriegeskorte, Mur & Bandettini, 2008, *Frontiers in Systems Neuroscience* 2:4; первую, есть ли содержание помимо неё, метод не решает — он абстрагируется от кода: Kriegeskorte & Kievit, 2013), где сравниваются не активности, а матрицы попарных различий. Прямее всего на тезис работает линия реляционных категорий: понятия вроде «преграды» или «подарка» заданы ролью в отношении, а не собственными признаками, и усваиваются через структурное сравнение (Markman & Stilwell, 2001; Gentner & Kurtz, 2005; обзор — Goldwater & Schalk, 2016, *Psychological Bulletin* 142:729–757). Та же линия показывает и границу: предметные категории («собака») устроены иначе. Соссюровская дифференциальная значимость, названная ниже, — родственная линия со стороны семиотики (родственная отрицанием самодостаточного элемента, а не выводами). Из философии сюда же идёт семантика концептуальной роли со своим стандартным возражением: если значение задано всеми отношениями, два человека не разделяют ни одного понятия (Fodor & Lepore, 1992; молекуляризм его обходит ценой различения аналитического и синтетического). Вместе с четырьмя обрывами регресса §1.13 — спицей, отношениями, другим человеком, материальным знаком — это по форме известная конструкция двухфакторной семантики: внутренняя роль плюс внешняя привязка (Block, 1986, *Midwest Studies in Philosophy* 10:615–678). Держится тезис на этой линии и на собственной пользе — как рамка, позволяющая говорить о рельсах, разнообразии и близости в одних терминах. Это меньше, чем принцип.

*Дальше — формальное отступление; без математики можно перейти к четырём типам отношений ниже. Итог его таков*. Лемма Йонеды к реляционному тезису **безразлична** — не подтверждает и не опровергает. Зато на её фоне отчётливо видно ограничение на цепочки рассуждения, формулиру-



емое и без неё: вывод по цепочке связей законен там, где композиция данной пары отношений задана правилом и роли в ней согласованы, — внутри однородного транзитивного подтипа при фиксированном контексте оценки всегда, между разными отношениями — лишь при таком правиле ( $\in \subseteq$ , §II.4.1). И у позиции есть ближайшее имя, хотя и из соседней области, — эпистемический структурный реализм (ниже).

Параллель эта — теория категорий. *Атрибуция требует аккуратности*: лемма Йонеды утверждает естественный изоморфизм  $\text{Nat}(\text{Hom}(-, X), F) \cong F(X)$ ; полнота и верность вложения  $X \mapsto \text{Hom}(-, X)$ , из которой объект восстанавливается с точностью до изоморфизма, — её следствие, а не она сама. И восстанавливается объект **всем** предпучком  $\text{Hom}(-, X)$ , вычисленным на каждом объекте, включая сам  $X$ ; несущий элемент —  $\text{id}_X \in \text{Hom}(X, X)$ .  $\text{Hom}(X, X)$  принадлежит тому же предпучку: ограничив его на объекты  $Y \neq X$ , теряешь тот самый элемент, из которого строится обратное естественное преобразование, — и восстановление в общем случае перестаёт работать (сохраняется, когда оставшаяся часть категории плотна: для полноты и верности ограниченного вложения это условие необходимо и достаточно, для различения объектов с точностью до изоморфизма — лишь достаточно).

**Где перенос ломается — и не там, где ожидается.** Тожественный морфизм препятствием не является:  $\text{id}_X$  — формальное правило, и любой ориентированный граф свободно порождает категорию, где он есть пустой путь. Обрывается на **композиции**. Формально её можно получить всегда, конкатенацией путей, но эта операция ничего не вычисляет: «молоток → гвоздь» функциональным рельсом (тип 3) и «гвоздь → гвоздь» фонологическим (тип 9, по созвучию) дают путь, но не рельс, и отношения «молоток → гвоздь» в сети нет и быть не должно. Тезис «понятие исчерпывается своими морфизмами» превращается тогда в тезис о путях, которого сеть не поддерживает. *Разрыв здесь не математический*. В свободной категории композиция определена всегда и ассоциативна, а  $\text{Hom}(-, X)$  остаётся исправным контравариантным функтором — функториальность держится на ассоциативности композиции и законах тождества: предкомпозиция  $f^*: \text{Hom}(B, X) \rightarrow \text{Hom}(A, X)$  удовлетворяет  $(g \circ f)^* = f^* \circ g^*$  и  $\text{id}^* = \text{id}$ , и это выполняется. Рвётся **интерпретация**: составной путь не есть валидное когнитивное отношение. А если оставить одни валидные, композиция перестаёт быть замкнутой — вот тогда категории уже нет, и функтора над ней тоже. *Один способ спасти замкнутость есть*. Достаточно типизировать объекты по слоям — считать, что «гвоздь» в слое семантики действий и «гвоздь» в слое звучаний суть **разные** объекты, связанные межслойным отображением, которое само стрелкой той же категории не является (иначе путь через него снова композуем и композит обязан существовать). Тогда пара стрелок выше просто не композуема (конец первой не есть начало второй), а незаданная композиция аксиомам категории не противоречит: расслоенная структура выживает. Формально замкнутость спасает и другой ход — фактор по идеалу недопустимых композиций в линейной алгебре путей с соотношениями, где недопустимый путь равен нулю; но это запись отсутствия отношения, а не отношение, и ни запрета, ни числа она не покупает (порог §IV.11). *Расслоенная же структура выживает ценой §II.4.1 и §II.6*. Там узел один и несёт рёбра разных типов — на этом стоит мультиплексное чтение. Если отложить фактор-ход как номенклатурный, выбор жёсткий: либо узел один, и контрпример держится, а категории нет; либо слои разведены, и категория есть, но разнообразие типов связей у узла считать не по чему — разнообразие типов перестаёт быть свойством узла и становится свойством отображения между слоями. Досье берёт первое и платит отказом от категорной записи; второе оставлено названным ходом, а не принятым. Есть и третий ход, стандартный в инженерии знаний и в когнитивных моделях:

овеществом отношение узлом (двудольный граф, концептуальные графы Sowa, 1984; пропозициональные единицы LISA). Путь «молоток → [функц.] → гвоздь → [фонол.] → гроздь» пройдёт тогда через узлы-отношения, и композиция автоматически не возникнет; узел-понятие остаётся один, разнообразие типов считается как степень в двудольном графе. Досье само ввело этот ход 18-м рельсом; цена его — рёбра перестают быть отношениями. *Гомункулуса первый выбор сам по себе не заводит*: согласование переносится не на «решающую инстанцию», а на управляющий контур с собственным форматом правил (§II.2) — фазовая синхронизация (§III.3; гипотеза о реализации, §II.2) — кандидат на ответ, чем связаны одновременно активные единицы, но не чем задан порядок шагов, и подменять управляющий контур синхронизацией нельзя.

**Итог нейтральный.** Реляционизм заложен не в аксиоматику теории категорий — она к нему нейтральна: в стандартной записи объекты кладутся первыми, в записи через одни стрелки выделяются как тождественные (ниже), — а в её практику: содержательны лишь свойства, инвариантные относительно изоморфизма, и объект определённости помимо морфизмов в этой практике не получает. Лемма выводит следствие из посылки, а не подтверждает её. *У самой нотации есть встречное ограничение, лежащее в самом определении.* Колчан задан четвёркой  $Q = (Q_0, Q_1, s, t)$ , где  $s$  и  $t$  суть отображения из множества стрелок в множество вершин. Ребро не выписывается прежде своих концов: чтобы объявить стрелку, надо уже иметь  $Q_0$ . В том формализме, которым тезис записывается, объекты кладутся раньше отношений по построению, и «отношения первичны» как утверждение о **существовании** в нём невыразимо. *Принадлежит это свойство, однако, записи, а не теории категорий.* Категорию задают и **через одни стрелки** — морфизмами с частично определённой композицией, — и объекты там не кладутся первыми, а выделяются как тождественные стрелки. Препятствие выше есть поэтому свойство колчанной четвёрки, а не рамки вообще: истинности тезису это не прибавляет, но довод «в формализме невыразимо» держится лишь при выборе записи и снимается её сменой. *Отсюда не следует, что тезис ложен; какое из двух его чтений остаётся, решает не запись, а довод об автоморфизме ниже.* Чтение о содержании держится с оговоркой: вершина не имеет **содержания** помимо своего места во всей структуре рёбер, и задано оно лишь с точностью до автоморфизма (ниже). Чтение об индивидуации (есть ли у узла тождество помимо места) не держится, но не из-за колчанной записи: против него работает автоморфизм — структура задаёт содержание лишь с точностью до перестановки, так что индивидуация **мест** приходит не из отношений, а извне их, — и от записи это не зависит. Изолированная вершина при этом формально различима (на компоненте  $X$ :  $\text{Hom}(X, X) = \{\text{id}_X\}$  против  $\text{Hom}(X, Y) = \emptyset$ ; биекции между одноэлементным множеством и пустым нет, так что предпучки не изоморфны), но различает её всё та же формальная петля, которой в сети рельсов не соответствует ничего. *Различимость эта слабая*: две изолированные вершины переставляются автоморфизмом категории, поэтому **структурного** признака, отличающего одну от другой, нет — различны они лишь как названные объекты, а имя приходит извне формализма. Изолированностью довод при этом не ограничен, и в общем виде он бьёт сильнее. Всякий автоморфизм графа сохраняет матрицу смежности, а с нею — по реляционному тезису — и всё содержание; значит два узла одной орбиты группы автоморфизмов всей размеченной структуры неразличимы по содержанию **в принципе** (различны они при этом могут быть и структурно — слабая различимость через иррефлексивное отношение, например контраст; для больших графов точные автоморфизмы — исключение, и «одинаковую роль» описывает приближённая, регулярная эквивалентность — Lorrain & White, 1971; White & Reitz, 1983), сколько бы рёбер у них ни было (изоморфизма их окрестностей для этого мало — внешние связи тоже часть структуры, — а у жёсткого графа нетривиальных автоморфизмов нет вовсе). Чисто структурное определение

различает понятия поэтому лишь с точностью до автоморфизма, и различие таких узлов приходит извне структуры — от сенсорного якоря, признаковых координат или имени. Во взвешенной сети с непрерывными весами точный автоморфизм — событие нулевой меры, и узлы формально различимы по весам; но различие держится тогда на шуме научения и для понятий с одинаковой ролью неустойчиво, так что содержательное различие приходит всё равно извне. Это известное возражение против структурализма — проблема тождества, или автоморфизма (Keränen, 2001; для онтического структурного реализма — спор о слабой различимости, Ladyman, 2007); родственное, но другое — проблема Ньюмена: чисто структурное утверждение выполнимо на любом множестве нужной мощности. Здесь оно ложится на уже проведённую границу тезиса: реляционное определение работает на понятийном слое, но сам слой требует не-реляционной привязки хотя бы в части узлов. Вывода тезиса формализация поэтому не даёт — он остаётся постулатом рамки, — но границу ему проводит.

Отрицательный результат относится не к алгебраической структуре, а к её **интерпретации**: интерпретация рёбер продолжается на пути единственным функтором в любую категорию, где отношения komponуются (например, множества и бинарные отношения), — так устроена свободная категория, — но образ составного пути, композиция двух отношений, среди рельсов не лежит. Место провала поэтому такое: не структуру нельзя построить и не смысл составному пути приписать (композиция  $\exists y[R(x, y) \wedge S(y, z)]$  смысл имеет), а исходная номенклатура типов относительно композиции не замкнута: разнородный составной путь интерпретируем как описание («слово, созвучное названию того, на что действует инструмент»), но ни к одному исходному типу не сводится и искомого вывода не даёт. Замкнуть номенклатуру можно типизацией: если типы рельсов считать сортами, а композицию разрешать лишь там, где задано правило для пары сортов (многосортовая категория или мультикатегория; в продукционной записи — правило ACT-R), разнородный путь не схлопывается в рельс, а остаётся путём; таблицы таких правил досе не выписывает («Что предъявить», строка о композиции). *Тот же результат записывается и положительно.* Сеть рельсов — не бесформенный объект: это **колчан**, ориентированный мультиграф, рёбра которого здесь дополнительно типизированы по смыслу связи. *Оговорка, без которой запись расходится с §II.6:* часть рельсов симметрична (перцептивное сходство 8 и 9, контраст — как формальный образец отношения: суждения сходства асимметричны, Tversky, 1977, и граф, как с транзитивностью в §II.4.1, берёт образец; аналогия 13 направлена — от базы к мишени, §II.4.1), и колчаном сеть становится лишь после замены каждого симметричного ребра **парой встречных стрелок**. Замена не бесплатна: она порождает в свободной категории пути вида  $a \rightarrow b \rightarrow a$ , которые нового транзитивного вывода не несут (возвратный ход осмыслен разве что как проверка взаимной типичности, как в случайных блужданиях по графу знаний). Зато **внутри одного транзитивного типа** композиция содержательна: мереологический рельс даёт «клетка  $\rightarrow$  лист, лист  $\rightarrow$  дерево  $\implies$  клетка  $\rightarrow$  дерево», темпоральный — то же для порядка. Точная формулировка такая: содержательную категорию — такую, где композиция означается, — образует не сеть и даже не тип целиком, а **однородный транзитивный подтип отношения при неизменном контексте оценки**. Мереология транзитивна лишь пока не меняется подтип (§II.4.1). *У полученного есть имя, но держится оно на трёх условиях.* Однородное транзитивное отношение на множестве понятий даёт **предпорядок** не само по себе. Во-первых, предпорядок **рефлексивен**, а мереологический рельс в сильном чтении («собственная часть») иррефлексивен — из него выходит строгий частичный порядок, и предпорядок получается лишь после рефлексивного замыкания. Во-вторых, категория эквивалентна предпорядку, когда она **тонка**, то есть между двумя объектами не более одной стрелки; свободная категория над колчаном тонка лишь тогда, когда

между любыми двумя вершинами не больше одного ориентированного пути (так устроен, например, ориентированный лес); параллельные пути и циклы тонкость разрушают, и свободная категория над графом транзитивного отношения, где вместе с  $a \rightarrow b \rightarrow c$  есть и ребро  $a \rightarrow c$ , тонкой не бывает, — и сворачивание требует отождествления всех параллельных путей с общими концами (здесь — из  $a$  в  $c$ ), шага отдельного и не бесплатного. В-третьих, транзитивен не всякий однородный подтип: принадлежность экземпляра классу (подтип 2в, §II.4.1) не транзитивна, и в этот класс не входит — «Мурка  $\rightarrow$  кошки  $\rightarrow$  млекопитающие» проходит только потому, что второе звено есть включение, а не принадлежность. Итак, сам **рефлексивно-транзитивный** однородный подтип при фиксированном контексте и есть предпорядок; категория путей над его графом сворачивается в этот предпорядок **после отождествления параллельных путей**. Для такой теория категорий избыточна, а лемма Йонеды тем более: на положительной части аппарат сворачивается до предпорядка. Не требует категорной математики и отрицательный результат о свободной категории: содержание его — «композиция двух рёбер разных типов без правила композиции для этой пары не означает» — формулируется на языке графов и интерпретации, без объектов, морфизмов и функторов; категорная запись даёт ему точное имя (незамкнутость содержательных отношений относительно композиции), но не добавляет ни шага вывода. Аппарат здесь номенклатурный, а не рабочий, и по собственному порогу §IV.11 не проходит: запрета он не покупает, число тем более. Предпорядком оказывается **ограничение**, а не сеть: там между двумя узлами идут параллельно каузальный, визуальный и фонологический рельсы, и множественность эту предпорядок стирает по построению, тогда как перечень §II.4.1 на ней и стоит. Формально это значит, что сеть ближе к семейству категорий путей на общем множестве объектов, по одной на тип (мультиплексная запись); оно вложено в свободную категорию, лежащую над свободным моноидом типов: однородные слои — прообразы слов из повторений одной буквы, разнородные пути — смешанных, а предпорядок — у каждого однородного слоя по отдельности; почему конструкция эта не берётся рабочей — сказано ниже. Разнородная композиция — стандартная задача прикладной теории категорий, и решают её типизацией: расслоением над базой типов, где морфизмы между слоями разрешены только объявленные, или обогащённой моноидальной структурой, где связка несёт собственный объект-параметр (линия DisCoCat); ближе всего к нужному здесь ологи, где типы и законные связи между ними задаются как схема базы данных (Spivak & Kent, 2012, *PLoS ONE* 7(1):e24274). Не используется это здесь по родственной причине (§II.2 — нет измеренного носителя; здесь — нет данных о законных переходах): типизацию надо задать данными, а не постулировать, а данных о том, какие переходы между типами рельсов законны, у досье нет — есть перечень §II.4.1, собранный по нескольким основаниям сразу (отношение, код, источник и метка). Инструмент существует; вход для него не подготовлен. С каузальным рельсом положение не лучше: цепочка  $A \rightarrow B \rightarrow C$  переносит влияние с  $A$  на  $C$  не по самому факту, что оба ребра каузальны, — в чистой цепи транзитивность событийной причинности не гарантирована (McDermott, 1995, *British Journal for the Philosophy of Science* 46:523–544; Hitchcock, 2001, *Journal of Philosophy* 98(6):273–299):  $A$  меняет  $B$  в аспекте, безразличном для  $C$ ; Paul (2000, *Journal of Philosophy* 97(4):235–256) принимает диагноз, но спасает транзитивность переносом на аспекты, Hall (2000, там же, 198–222) отстаивает её для событий, а при втором пути от  $A$  к  $C$  эффекты способны взаимно погаситься (случай Хесслоу). В чистой цепи вмешательство, фиксирующее  $B$ , снимает влияние  $A$  на  $C$  целиком, а при втором пути — лишь ту его часть, что идёт через  $B$ . Композиция здесь даёт эффект  $A$  на  $C$ , опосредованный через  $B$ , и лишь при оговорённом режиме вмешательства; с суммарным он совпадает только в чистой цепи, а не вообще.



Пример композиции «такса → собака, собака → животное  $\implies$  такса → животное» держится на **включении в класс** — субсумции, подтипе **2б** (§II.4.1), транзитивном и (в строгом чтении) асимметричном. При координатном определении категориального рельса («собака — кошка») гиперонимия выпала бы из перечня целиком; это был бы дефект определения, а не находка о познании, и потому рельс 2 разведён на **2а, 2б и 2в**. От пробела §II.5 это отличается принципиально. Отсутствие условия срабатывания (§II.5) правкой номенклатуры не чинится: там перечень покрывал своё поле и указал на объект другого рода, чем те, что он считает, — и потому остаётся невыполненной работой, а не опиской. От разбора остаётся, наконец, то, что от номенклатуры не зависит: однородность **транзитивного** подтипа достаточна для вывода, но не необходима. «Мурка принадлежит классу кошек» и «класс кошек входит в класс млекопитающих» дают «Мурка — млекопитающее», хотя отношения здесь разные — принадлежность элемента и включение класса. Композиция законна не там, где тип один, а там, где для **данной пары** отношений есть правило композиции и роли согласованы; произвольная же цепочка ассоциаций вывода не несёт и требует управляющего контура **над** сетью (§II.2).

*Прежде имени — об эквивокации.* Словом «реляционный» здесь накрыты четыре разные вещи (и пятая, иного рода, — ниже). В физике их две, и они разного рода: **относительность** величины к системе отсчёта (факт о записи; скорость; в этом смысле масса покоя «нереляционна») и **реляционизм** Лейбница — тезис, что реальны лишь отношения между телами (в классической кинематике — расстояния, инвариантные при смене отсчёта; в СТО эту роль берёт интервал). У Соссюра — **дифференциальная значимость**: знак определён через отличия от других знаков в системе. В нейродинамике — **распределённость**: состояние есть точка в фазовом пространстве популяционной активности, а не активность отдельной клетки. Общее у последних трёх — отрицание самодостаточного элемента, и только оно (первый смысл, о записи, связан с ними лишь словом); выводы, верные для одного, на прочие не переносятся, а «отношения первичны» в качестве единого тезиса склеивает их через общее слово. Ниже речь идёт о содержании понятия — в смысле структурной семантики: от соссюрсовской значимости (понятие определено отличиями от соседей) до типизированных смысловых отношений (антонимия, гипонимия, меронимия — Lyons, 1977), к которым ближе и рельсы; из философии сюда же семантика концептуальной роли, — если прямо не сказано иное. Пятый смысл, в котором тезис проверяется в психологии, — реляционный предикат против атрибута (Gentner, 1983; ср. арность, §III.7.1).

*И у тезиса в этом смысле есть контрпример резче, чем у Gärdenfors.* Оси качеств из §II.11.1 перечисляются как отношения (там же), но там, где эталон телесный, релят лежит вне понятийной сети; резче всего это видно на интероцептивном узле (рельс 12, §II.4.1). На уровне признаков картина та же: «холодный» и «горячий» во многом отношения — к адаптационному уровню кожи и к ожидаемому в контексте, — но релят здесь телесный, а не понятийный (температурное чувство Крейг относит к интероцепции: Craig, 2002 (в шеррингтоновском делении это экстероцепция), *Nature Reviews Neuroscience* 3:655–666); признак кодируется и как отличие от фона, и как абсолютная величина: адаптация сдвигает шкалу, но не отменяет её. Содержание «жажды» (или температурного дискомфорта) задано отклонением гомеостатической переменной от установочной точки и знаком этого отклонения; для «боли» первый вклад — ноцицептивный вход и его аффективная метка (чтение боли как гомеостатической эмоции — Craig, 2003, гипотеза): связь тут не между двумя понятиями, а между организмом и его собственным равновесием, то есть релят второго конца лежит вне понятийной сети целиком. *Оговорка о боли, для которой запись эта грубее всего:* боль и ноцицепция — не одно и то же, ноцицептивный вход ни необходим, ни достаточен



(есть боль без повреждения и повреждение без боли), а определение IASP (ред. 2020) задаёт боль как неприятное сенсорное и эмоциональное переживание, связанное с действительным или возможным повреждением тканей либо похожее на переживание, связанное с таким повреждением, — то есть не как сам сигнал. Разводить поэтому надо три вещи: телесный процесс, переживание и его категориальную интерпретацию; сказанное выше — о первом вкладе в узел, а не об исчерпывающем содержании переживания. Перечитать и это как отношение формально можно, но ценой того, что «реляционное» перестаёт что-либо исключать — того размывания, против которого написан §IV.11. Граница тезиса задаётся поэтому независимым признаком — **наличием у узла собственного сенсорного или interoцептивного якоря**. Где якоря нет, содержание задают связи; где он есть, первый вклад приходит от телесной переменной или признаковых координат, а связи — второй, растущий по мере обрастания (ниже), и абстракции (§I.13) с interoцепцией стоят здесь на противоположных концах, а не в одном ряду. Утверждением о познании в целом тезис после такой оговорки быть перестаёт: если хотя бы один базовый узел получает содержание помимо сети, то «отношения первичны» есть утверждение о **понятийном слое**, а не о системе целиком. Пустым от такого понижения тезис, однако, не становится — иначе он распался бы на трилемму: «большинство понятий реляционны» тривиально, «все, кроме двух исключений» — *ad hoc*, «реляционность важна» бесспорно и потому бессодержательно. Четвёртая формулировка и есть рабочая: тезис относится к **понятийному слою** и имеет там определительное следствие (§II.6; при определении понятийного слоя как узлов без якоря оно близко к конвенции записи, и содержательным его делает лишь отрицание третьего источника содержания — атомизма и информационной семантики, Fodor, 1998; Dretske, 1981, — статус против них: оспорено): определить понятийный узел в этой записи значит задать его рёбра, а не наполнить готовую ячейку (утверждение конститутивное: первым в онтогенезе может приходиться признаковый и телесный вклад, реляционный сдвиг — Gentner, 1988). Запрет, который отсюда следует, — запрет записи, а не наблюдения (опора четвёртого вида — запись; среди запретов — артефакт записи, «Чем держатся границы»): приращение числа понятийных узлов без задания новых отношений, то есть без изменения множества рёбер, в этой записи немыслимо (изолированная вершина есть метка, а не понятие) (отдельная числовая мера связности — средняя степень, число компонент — при этом может и не измениться), и всякая мера, считающая узлы отдельно от рёбер, считает не понятия, а метки. Исключения границу этого следствия не размывают, а проводят: узел, получающий содержание от телесной переменной или от признаковых координат, под него не подпадает, и проверять его на нём нельзя. С этой оговоркой тезис работает там, где работает, — на содержании понятий и на типологии связей (§II.4.1), — и объяснять, откуда у системы вообще берётся безразличие к происходящему, от него не требуется: на этот вопрос отвечает другая рамка (§I.14). *Второе ограничение приходит от рабочей оптики самого досье*. В предиктивной записи содержание скрытой переменной задано не её местом в графе, а **порождающим отображением** на сенсорный вход: тем, какие наблюдения она предсказывает и с какой плотностью. Две переменные с одинаковой топологией, но разными правдоподобиями — разные. Это тоже реляционное задание, но с количественными рёбрами и с релятами вне понятийного слоя. Реляционный тезис и предиктивная оптика отвечают на вопрос о содержании по-разному, и совмещать их приходится не склейкой, а разделением труда: реляционное задание (рёбра графа) работает на понятийном слое, где сенсорного якоря нет, порождающее отображение — там, где он есть. *Самый острый случай этого расхождения — только что заведённый кластер §II.3: рёбер у него ещё нет, а содержание уже есть (§II.3, §II.11.1)*. Снимается это тем же разделением: там, где есть признаковые координаты, содержание задаётся ими, а реляционный тезис вступает в силу позже — когда узел начи-

нает определяться отличиями от соседей. *Двумя несообщающимися ведомствами это, однако, не делает — иначе получился бы психофизический раскол там, где его нет.* Переход между концами описан в самом перечне: у рельса 12 (§II.4.1) висцеральная половина связи базова, а понятийное её завершение требует категориального уровня. Узел получает содержание от телесной переменной и обрастает связями, и по мере обрастания вес второго источника растёт: «тревога» как понятие держится не только на висцеральном отклонении, но и на отношениях к «угрозе», «избеганию», «облегчению». Два источника — не две системы, а два вклада в один узел, и §I.3 с §I.13 описывают движение от первого ко второму. «Вне понятийной сети» не значит «вне мозга» и тем более «вне психики»: установочная точка гомеостатической переменной сама представлена в нервной системе — в её поддержании участвуют контуры гипоталамуса и околотоводопроводного серого вещества, а по гипотезе предиктивной interoцепции и передняя инсула — и в interoцептивном чтении предиктивной рамки ей соответствует прайор особого рода — самосбывающийся, то есть уставка, записанная как прайор (§IV.1; цена этого перевода — §I.11, глоссарий «Прайор»). Тезис от этого не рушится и не усиливается: он о том, что второй релят не есть **понятие**, а не о том, что он лежит за пределами организма. Читать здесь картезианский раскол — значит подставлять оппозицию «ментальное против телесного» на место оппозиции «понятийное против непонятийного», а это разные разрезы.

*У самого тезиса есть имя.* «Отношения первичны, объекты вторичны» — в онтическом чтении не авторское изобретение, а известная позиция в философии науки: **онтический структурный реализм** (Ladyman, 1998; French & Ladyman). *Тождеством позиций это, однако, не является:* ОСП — тезис о том, каков мир, а утверждение этого раздела репрезентационное, о том, как устроена репрезентация. Ближайшее имя у такой позиции в философии сознания — семантика концептуальной роли (Block, 1986; выше), в психологии понятий — теоретико-ориентированный взгляд (Murphy & Medin, 1985, §II.11); из позиций о науке ближе всего **эпистемический** структурный реализм (линия Worrall, 1989) — родословная по форме, не по предмету, и по обязательствам раздел стоит ближе к нему, хотя и оно из другой области: структурный реализм говорит о том, что теории знают о мире, а не о формате ментальной репрезентации — для второго ближе изоморфизм второго порядка выше. Возникла позиция эта из другой задачи — из смены онтологий при смене физических теорий, где инвариантной через смену оказывается структура отношений, а не то, что считалось объектами. Это не поддержка тезиса, а перемещение его туда, где у него есть готовое стандартное возражение: **отношения без релятов** — как возможна структура без того, что структурируется. Для онтического чтения возражения досье не снимает, а в репрезентационном его снимают якоря (выше). Толк от соседства двоякий: у тезиса появляется родословная, но — поскольку тождества позиций нет — ни статус, ни долги ОСП к нему автоматически не переходят. Родственный ход есть и на языке операций: у фон Фёрстера устойчивый объект — собственное значение рекурсивной операции, а не субстанция (§I.14); там это утверждение об отношении наблюдателя к предмету, здесь — о формате репрезентации, так что общая у них форма, а не тезис.

*Одно место, где та же математика делает работу, а не описывает.* Дистрибутивная семантика §II.11.1 даёт векторы **слов**, но не предложений: сложение или усреднение векторов теряет грамматику, отчего «собака кусает человека» и «человек кусает собаку» получают одно значение. Категорная конструкция эту дыру закрывает: грамматические типы берутся из прегрупп Ламбека, значения — из векторных пространств, и общая для них компактно замкнутая структура позволяет **вычислить** вектор предложения из векторов слов по синтаксическому разбору (Coescke, Sadrzadeh & Clark, 2010). Здесь теория категорий не только переименовывает: она выводит схему

свёртки тензоров из грамматического типа и гарантирует её согласованность с типом (результат лежит в пространстве предложений) (тензорное связывание ролей и заполнителей ввёл Smolensky, 1990, §II.2; саму тензорную композицию в семантике независимо предложила линия Барони — Baroni & Zamparelli, 2010), — и это единственное место, где в этом досье она проходит порог из шапки как вычислительная конструкция (участка в досье у неё нет, в счёт §IV.11 она не идёт). Статус: конструкция получила экспериментальные проверки на задачах о сходстве предложений (Grefenstette & Sadrzadeh, 2011; они же — 2015, *Computational Linguistics* 41(1):71–118), но практика ушла к нейросетевым методам, которые композицию не выписывают, а обучают. *Статус поэтому дан словами, а не меткой: проверена и вытеснена практикой, но опровержения за этим нет*: смена метода объясняется масштабируемостью и удобством обучения не меньше, чем проигрышем в доле верных ответов на эталонных задачах.

## Разряды отношений (исходно — четыре) — и почему их нельзя смешивать.

1. **Каузальные** (причинно-следственные): «огонь нагревает воду». Рельс типа 5. В интервенционистской рамке Вудворда (нередуктивно; у Пёрла вмешательство определено через структурную модель) через **вмешательство** определяются именно они: X есть причина Y, если существует вмешательство в X, меняющее Y или его распределение. (В механистической философии науки через взаимную манипулируемость определяют конститутивную релевантность части для целого — Craver, 2007, — но это спорно: вмешательство в часть там неприцельное (fat-handed: задевает часть и целое одновременно — Baumgartner & Gebharder, 2016).) *Сказано это о содержании отношения, а не о работе ребра (§II.4.1)*. Операцию `do(·)` не выполняет никакая связь — её выполняет управляющий контур над сетью; каузальный рельс — единственный из восемнадцати, чьё содержание прямо утверждает ответ на вопрос о вмешательстве (функциональный несёт его свёрнутым, §II.4.1). Контрпримером выглядит орудийный рельс 3 («молоток — гвоздь»): удар молотком есть эталонное `do(·)`. Но вмешательство там опирается не на саму связь «молоток — гвоздь», а на стоящее за ней каузальное отношение «удар → деформация»; рельс 3 фиксирует, для чего предмет обычно берут, а интервенционное содержание получает от рельса 5 под ним. Читать его следует как инструментальную упаковку каузального отношения — иначе утверждение «интервенционное содержание несут только каузальные связи» пришлось бы снять (сама интервенция над переменной определена и при нулевом эффекте:  $P(Y \mid do(X = x))$  может совпасть с  $P(Y)$ ). Это ещё один случай, где перечень рельсов смешивает основания (§II.4.1): 3 отвечает на вопрос «зачем», а не «что с чем связано в мире».
2. **Корреляционные** — по совместной встречаемости (A и B встречаются вместе в опыте чаще, чем предсказали бы их базовые частоты порознь, а каузальная опора связи системой не представлена; частые совместные появления сами по себе ещё не зависимость: независимые события с вероятностями 0,9 совпадают в 81 % случаев): ночью темно и холодно. Рельсы типов 1 и 10 — совместная встречаемость в опыте; тип 7 — первой из двух своих половин (временная смежность, совместная встречаемость с задержкой, §II.4.1); вторая половина — порядок «раньше — позже» — стоит отдельно (ниже). *О time 10*: он задан в §II.4.1 двумя основаниями сразу — отношение у него корреляционное (как у типа 1), а видовое отличие модальное (обонятельный носитель). В настоящую рамку он входит только первой своей половиной; второй половиной он однороден тем типам, которые выделены в перечне не по отношению (ниже). Позволяют предсказывать; позволяют ли вмешиваться — рельс не говорит (у «темно — холодно» не позволяют: выключив свет, холода не добьёшься). *Разрядом того же рода, что каузаль-*

ный, он не является. «Ночью темно и холодно» — два следствия одной причины, и отношение «темно  $\leftrightarrow$  холодно» существует не вместо каузальной структуры, а как её **краевое распределение** при неучтённом общем предке. В каузальной модели мира корреляция при общей причине — след маргинализации, величина другого рода, чем ребро; в сети репрезентаций оба разряда — рёбра, различающиеся содержанием (утверждает ли ребро ответ на вопрос о вмешательстве). Задан корреляционный разряд не типом связи в мире, а **эпистемическим статусом**: это наблюдаемая зависимость, у которой каузальная опора не идентифицирована.

3. **Конститутивные** (мереологические: А — часть В, собственная или несобственная): «сердце — часть тела». Рельс типа 4. Ни к причинению, ни к совместной встречаемости отношение не сводится (хотя часть и целое встречаются вместе): это отношение части и целого.

4. **Сходство** (А похоже на В): луна и мяч, врач и грач, атом и Солнечная система. Перцептивное — по форме (8) и по звучанию (9), отношения первого порядка между понятиями; структурное (13) — соответствие систем отношений, отношение второго порядка (§II.4.1). Метрической близостью в смысле §II.11.1 моделируется лишь первое, и то в геометрической рамке: суждения сходства аксиомам метрики эмпирически не подчиняются (асимметрия, нарушение неравенства треугольника), и признаковая модель Тверски построена под это (Tversky, 1977). К корреляционным их относить **нельзя**: сходство держится на свойствах сравниваемого — формы или устройства (8, 13) либо самой записи, как созвучие «врач — грач» (9), — а не на совместной встречаемости объектов в мире. Основание у них разное — совместность событий против свойств сравниваемого; ось «мир — код», как показано ниже, режет и сам разряд сходства. *Весь разряд, однако, в код не уходит.* Созвучие «врач — грач» (9) держится свойством носителя: назови то же занятие другим словом — и сходство исчезнет, хотя предмет останется прежним. Это отношение в записи по тому самому признаку, которым артефакт записи опознаётся вообще: в другой записи того же предмета оно не воспроизводится («Чем держатся границы»). Сходство вида «луна — мяч» (8) и структурное соответствие «атом — Солнечная система» (13) ведут себя обратно: круглость луны и центрально-периферическое устройство обеих систем переживают смену обозначений и переводятся вместе с предметом, — а это отношения, инвариантные к записи (предметные). Возразить тут можно, что признак, по которому сходство берётся, выбирает описывающий; но выбранность признака разряда в код не переводит, иначе туда пришлось бы отправить и каузальный: какие переменные считать причиной и следствием, задаётся выбранным их набором так же. Точная запись поэтому такая: ось «мир — код» делит не рамку на три плюс один, а **проходит поперёк** её разрядов — рельс 9 стоит по одну её сторону, рельсы 8 и 13 по другую, и происходит это внутри одного разряда. Дефектом основания остаётся при этом другое: модальность вшита в отдельные рельсы произвольно: 8 — сходство в зрительном коде, 10 — встречаемость в обонятельном, 9 задан уровнем языка (§II.4.1); прочие клетки произведения «отношение  $\times$  код» не заведены.

*Границы рамки.* По отношению, названному в самом определении рельса, четыре типа покрывают восемь рельсов: 1 и 10 (корреляционные), 7 — по половинам, 4 (конститутивный), 5 (каузальный), 8, 9 и 13 (сходство). Ещё два в четыре типа не помещаются и требуют собственных оснований. 2 (**категориальная**) — рельс трёхкомпонентный (§II.4.1): 2а координатно, 2б субсумтивно («такса  $\rightarrow$  собака»), 2в по принадлежности экземпляра («Мурка  $\rightarrow$  кошка»). Конститутивным ни один из трёх не является: принадлежность классу не есть вхождение части в целое, и растягивать «конститутивное» до неё значит сливать мереологию с таксономией. Тип 2 образует **пятый разряд** — таксономический в широком смысле, с тремя подтипами внутри (§II.4.1), выделенный

по собственному признаку. **6 (контрастная)** — оппозиция, разная по подтипам: полюса шкалы у градуальных, взаимоисключение у комплементарных, обмен ролями у конверсивов, противонаправленность у векторных (§II.4.1), не сводимая ни к одному из четырёх, то есть шестой разряд. Правило вхождения в рамку — по несомому отношению, а не по основанию, по которому рельс выделен в перечне (так вошёл и тип 10). Тогда 3 — упаковка каузального (5); 11 и 18 — разновидности сходства (моторного и реляционного); 15 — совместной встречаемости; 16 — сходство по вызываемой оценке, если считать метку признаком сходства (иначе, по §II.4.1, вне рамки). Вне рамки остаются 12 (релят телесный), 14 и конвенциональная часть 17: их выделяет иное основание — интероцептивный носитель и культурный источник.

Рельсы 18 и 13 опираются на один механизм — структурное отображение и различаются тем, овеществлено ли отношение в предмет сравнения (§II.4.1), а по основанию перечня попадают в разные корзины: отношение в мире оба фиксируют одно — сходство, — а 18-й введён по овеествлению. Механизмов от этого не два; это ещё одно место, где перечень смешивает основания.

*О темпоральном рельсе (7).* Ходовой довод за вывод его из рамки — «от корреляции он отличается порядком, значит, это отношение иного рода» — верен наполовину. «А раньше В» — отношение порядка между событиями, и единичные события упорядочены и без ансамбля, по которому считается корреляция; лишь для повторяющихся процессов часть временных зависимостей операционализуется совместной встречаемостью с задержкой — параметром взаимно-корреляционной функции. Это операционализация отдельных случаев, а не определение временного отношения, и в рамку рельс 7 входит как некаузальный порядок, а не как частный случай смежности. Причинения при этом временная последовательность по-прежнему не задаёт — на этом держится вся критика *post hoc ergo propter hoc*, — так что в каузальную рубрику рельс 7 не идёт. Рамка, таким образом, двухуровневая. Первый уровень — один вопрос: **поддерживает ли отношение вывод о результате вмешательства** (каузальное против прочих); на нём держится главный довод «нельзя смешивать». Второй уровень — деление некаузальных по виду отношения (ось отношения §II.4.1): совместная встречаемость, временной порядок (на оси §II.4.1 его нет — это её расширение), часть — целое, сходство, таксономия (2а–2в), контраст. Полноты рамка не заявляет ни на одном уровне.

**Почему различие несущее.** Модальное определение причины («причина ограничивает множество возможных состояний») само по себе не отделяет причинность от корреляции: «темно и холодно» тоже ограничивает совместные состояния, не будучи причинением. Разделяет их критерий вмешательства — в формализации Джудеа Пёрла это второй уровень его иерархии причинности, «лестницы» (наблюдение → вмешательство → контрфактическое рассуждение). *Не путать с лестницей §II.7* (данные → мудрость): это разные конструкции, хотя они и соприкасаются там, где понимание определено через знание каузальных механизмов. Отсюда и роль рандомизированного эксперимента в науке: он служит тому, чтобы отделить средний суммарный причинный эффект от смещения и отбора в группу (но не от выбывания после рандомизации) (эффект у отдельного человека он не идентифицирует), — а понимание (§II.7) требует знания именно причинной зависимости, а не корреляции.



## II.12. Парадигменные сдвиги: аналогия с аккомодацией и её предел

Ассимиляция и аккомодация (§I.1) описаны для одной головы. Аналогию провели сами её авторы: Кун ссылается на Пиаже (предисловие к SSR), Пиаже и Гарсиа (1983) строят параллель психогенеза и истории науки; на индивидуальном уровне ей соответствует программа концептуальной смены (Posner, Strike, Hewson & Gertzog, 1982; Carey, 1985; Chinn & Brewer, 1993). Сходный контраст проводят и на уровне научного сообщества — с оговоркой о переносе, которая приводится в конце раздела. Кун (1962): наука развивается не одним накоплением — периоды нормальной науки прерываются некумулятивными сменами парадигм. «Нормальная наука» — аналог ассимиляции в смысле §II.1 (оператор там определён для одной головы; о переносе — ниже), подведение и настройка, а в артикуляции парадигмы — и малая аккомодация: решение головоломок внутри парадигмы, где аномалии подгоняются под неё или откладываются. Накопление аномалий — а иногда и одна, задевающая основания, — даёт «кризис», а затем сдвиг — массовую аккомодацию. Слово «накопление» здесь описательное, а не механизм: работает не сумма ошибок, а исчерпание способов снимать их частными поправками. Сходная логика прослеживается и на индивидуальном уровне, но не как «суммарная ОП, превысившая стоимость перестройки»: скалярного порога такого рода §II.3 не допускает. Сопротивление держится до тех пор, пока аномалии удаётся снимать частными поправками внутри наличной структуры; сдвиг описывается как момент, когда цена сохранения структуры — ухудшение согласия с данными плюс сложность, добавленная ad hoc-допущениями, — превысит цену альтернативной структуры вместе с издержками перехода к ней, — то есть сравниваются две модели, а не накопленный вес рассогласований (ср. §II.3 о выборе модели). Первое при фиксированных моделях и перестановочных данных есть сравнение по свидетельству и от порядка данных не зависит; зависимость от пути и гистерезис, о которых ниже, дают издержки перехода — в байесовской записи «липкий» априор на смену модели (§IV.11) — и последовательный характер самих поправок. Критерий этот ближе к Лакатосу — выходящая программа, спасаемая ad hoc-гипотезами, — чем к Куну. Сравнение двух структур, а не одной с данными, у них общее: у Куна отказ от парадигмы всегда есть принятие другой. Но выбор между парадигмами у Куна идёт по разделяемым ценностям (согласие с наблюдением — у Куна ассигасу, — согласованность, охват, простота, плодотворность; Kuhn, 1977), которые в алгоритм не складываются, а гештальт-переключение и смена поколений — лишь часть его картины. Критерий сравнения двух моделей работает на масштабе индивидуального обновления убеждений; институты, инструменты, стандарты доказательства и смена поколений в сумму ошибок предсказания не переводятся, и историю науки РР не описывает. Острее всего критерию выше противостоит другой предел — **несоизмеримость** (поздний Кун сузил её до локальной, таксономической — смены терминов видов, — и это та же смена онтологий при смене теорий, что в §II.11.2): у Куна парадигмы расходятся в проблемах, стандартах и значениях терминов, так что общей шкалы, на которой «сравниваются две модели», может не быть, тогда как байесовское сравнение моделей её предполагает. У Пиаже же новая структура, как правило, интегрирует прежнюю как частный случай — это свойство иерархической интеграции стадий (эквilibрации), а не всякой аккомодации. Динамико-системная оптика (§IV.11) формулирует ту же мысль точнее, чем «накопление»: сдвиг — бифуркация с бистабильностью (наименьшая нормальная форма с бистабильностью и гистерезисом — катастрофа сборки; складки суть края её зоны бистабильности, где одно из устойчивых состояний исчезает), а не сумма, и потому у него ожидаются признаки, которых у постепенного накопления нет, — прежде всего скачкообразность и гистерезис (обратный переход происходит при ином значении управляющего параметра, чем

прямой); всего «флагов катастрофы» у van der Maas & Molenaar (ниже) восемь, в том числе бимодальность и критическое замедление. На индивидуальном уровне эти признаки проверялись на стадийных переходах (van der Maas & Molenaar, 1992, *Psychological Review* 99(3):395–417). Как метафора это работает; утверждением о механизме это пока не стало: формальные модели есть — теоретико-решенческая модель разделения труда (Kitcher, 1990), агентные (Zollman, 2007; Weisberg & Muldoon, 2009; Bornholdt, Jensen & Sneppen, 2011) и системно-динамические модели куновских революций (Sterman & Wittenberg, 1999), — но общепринятого фазового пространства для научного сообщества они не задают, и на истории науки признаки бифуркации не проверены.

### II.12.1. Конвергентное vs дивергентное мышление

Массовая аккомодация §II.12 — предельный случай; на уровне отдельной задачи аналог перестройки — переструктурирование при инсайте (гештальт-линия; Ohlsson, 1992; §III.6); пара «конвергентное — дивергентное» различает другое: сходится ли порождение к одному ответу или расходится на многие (с аккомодацией дивергенцию не сближать — §I.1). Гилфорд (1956; систематически — 1967): конвергентное сходится к единственному правильному ответу, дивергентное порождает множество вариантов. *Статус*: различение задач, а не процессов; факторная модель Гилфорда при повторном анализе не воспроизвелась (Horn & Knapp, 1973; Carroll, 1993), валидность тестов дивергентного мышления зависит от способа подсчёта (беглость смешивается с оригинальностью).

PP-переописание ведётся через точность прайора. Задача теста отдалённых ассоциаций — «cottage / Swiss / cake → ?» (ответ: cheese; в позднейшем анализе задача смешанная — сперва поиск отдалённых ассоциаций (по Меднику, 1962, — при пологой ассоциативной иерархии), затем схождение, Smith, Huber & Vul, 2013) — сводит разнородное к одному лучшему ответу. PP-переописание относится к его второй фазе: в PP-записи при отборе распределение ответов сужается — повышенная относительная точность прайора; на сетевом уровне это, по гипотезе, сопровождается конфигурацией с преобладанием CEN (§IV.1; данные линии Beaty — о дивергентной генерации и сопряжении DMN–CEN, для схождения в RAT и инсайта описана другая картина — Kounios & Beeman), и лишние ассоциации не проходят отбор; первая фаза, поиск отдалённой связи, по Меднику требует обратного — пологой иерархии, в той же записи — низкой точности. «Что можно сделать с кирпичом?» — в PP-записи — сниженная точность прайора и широкое распределение ответов; в записи разливки — ослабленное подавление и большой охват удалённых узлов (два переописания одного режима, а не звенья одной цепи).

Творчество (§III.9) требует не одного из двух режимов, а **переключения** между ними: дивергентная генерация вариантов и конвергентный отбор — в чередовании и сопряжении, а не в строгой последовательности. Состояния эти не строго антагонистичны: при генерации идей связь DMN с контрольной сетью выше, чем в контрольных условиях (Beaty и соавт., 2015; обзор — 2016), а межиндивидуально паттерн такой связности предсказывает творческую успешность (Beaty и соавт., 2018); в покое эти сети часто антикоррелированы, хотя знак связи зависит от обработки (§IV.1).

Единичный результат (Colzato и соавт., 2012): после медитации в режиме open monitoring показатели **дивергентного** мышления были выше, тогда как focused attention конвергентное мышление **не поддержала** (в тесте отдалённых ассоциаций различий не было). Симметричная пара «ОМ — дивергентное, FA — конвергентное» красивее данных: в работе подтвердилась только одна её половина.

## II.13. Ментальные модели (Джонсон-Лэрд, 1983)

Ментальная модель (Джонсон-Лэрд, 1983; идея — Craik, 1943) — структурный аналог одной возможности, совместимой с посылками или описанием: части и отношения модели соответствуют частям и отношениям представленного. Схема задаёт класс («ресторан вообще»), модель — одна из возможностей, совместимых с описанием («этот ресторан сейчас»); со схемой её роднит лишь отношение частного к общему, а не инстанцирование фрейма (§II.9), и значением у Джонсона-Лэрда служит множество моделей. Мышление в этой рамке есть манипуляция моделями: построение, прогон, проверка, перестройка. Связь с DMN относится к конструированию сценариев, а не к дедуктивным моделям (в нейровизуализации дедукции выделяются лобно-теменные, преимущественно левые, области): constructive episodic simulation — построение альтернативных вариантов развития событий опирается на ту же сеть, что автобиографическая память. «Один механизм» *отсюда не следует* (сводная карта уровней): общий субстрат совместим с разными операциями над ним, и различает эти два процесса то, чего сеть не задаёт, — направление конструирования и статус результата, восстанавливаемого против сочиняемого.

*Операция, на которой эта манипуляция держится, в §II.1 не названа, а без неё рамка не работает.* Чтобы прогнать модель, не совершив описанного в ней, репрезентацию надо **отвязать** от обычных её выходов — от моторного акта и от перцептивного ожидания; иначе всякое построение запускало бы действие. Введён ход у Лесли для притворной игры: ребёнок, «наливающий» чай из пустой чашки, держит притворную репрезентацию в карантине и не даёт ей править исходную (Leslie, 1987, *Psychological Review* 94(4):412–426); у Стэновича то же отвязывание есть определяющая операция обработки типа 2 (§V.11). *По здешнему счёту (§II.2) отвязывание двойственно.* У Лесли его выход — помеченная копия репрезентации внутри метарепрезентации, то есть содержание, и тогда это оператор. У Стэновича — удержание этой изоляции во времени, описуемое только через защищаемую операцию, и тогда это регулятор рядом с торможением. Цена измерима: отвязанная модель удерживается параллельно с регистрацией реального положения дел и конкурирует за ту же ёмкость, что разобрана в §III.3. Сводись оно к ёмкости, успешность на задачах о рассуждении шла бы за общей когнитивной способностью всюду; у Стэновича с Уэстом (мера — SAT) она идёт за ней там, где нужна в перепроверке замечена, и не идёт там, где не замечена (2008, *Journal of Personality and Social Psychology* 94(4):672–695). Отвязывание необходимо по построению (выше); с этими межиндивидуальными данными совместимо, что ёмкости для него не достаточно и нужна ещё замеченная нужда в перепроверке, но как условие для одной головы оно ими не показано (эргодический запрет).

*И одно предсказание самой рамки.* Трудность вывода задаётся **числом моделей**, совместимых с посылками: силлогизмы с одной моделью решаются много точнее тех, где моделей несколько, а систематическая ошибка идёт оттого, что решающий останавливается на первой построенной и контрпримера не ищет. Резкая форма — **иллюзорные выводы**: задачи, для которых теория ментальных моделей заранее предсказывает конкретный неверный ответ, — и его выбирает почти каждый (Johnson-Laird & Savary, 1999, *Cognition* 71(3):191–229). Конкурирующая линия ментальной логики (Rips; Braine & O'Brien) объясняет часть тех же данных числом шагов синтаксических правил и в части задач расходится с теорией моделей, и спор не закрыт; иллюзорные выводы теория моделей предсказала заранее (противники относят их к интерпретации посылок), а по порогу §IV.11 предсказание есть запрет. Для силлогизмов есть и вероятностная линия (Chater & Oaksford, 1999) — прямой соперник теории моделей на тех же данных (модели — теория возмож-

ностей, не вероятностная; конкуренция с байесовским режимом §II.14.1 — там), и сводный разбор двенадцати теорий победителя не выделяет (Khemlani & Johnson-Laird, 2012, *Psychological Bulletin* 138:427–457).

### II.13.1. Ситуационные модели: РР для нарратива

Ментальная модель §II.13 строится не только по наблюдаемой ситуации, но и по описанной: понимание текста даёт тот же объект, собранный из слов. Читая рассказ, человек не только декодирует слова, но и строит и непрерывно обновляет модель ситуации (van Dijk & Kintsch, 1983; Zwaan, 1999). Event-Indexing Model (введена в Zwaan, Langston & Graesser, 1995; каноническое изложение пяти измерений — Zwaan & Radvansky, 1998, *Psychological Bulletin*) выделяет пять измерений, по которым модель индексируется: пространство, время, каузальность, персонажи, цель. Разрыв по времени, причинности, герою или цели («прошёл год») требует обновления и замедляет чтение — это измеряемый эффект; пространственный разрыв («перешёл в другую комнату») даёт его ненадёжно (Rinck & Weber, 2003): отчётливо — когда читатель заранее заучил план места (Zwaan, Radvansky, Hilliard & Curiel, 1998, *Scientific Studies of Reading* 2:199–220).

РР-переописание — здесь в смысле упреждения, а не только объяснения наличного входа (шапка; §IV.3): чтение описывается как включающее непрерывное предсказание продолжения. На уровне следующего слова трудность обработки коварирует с удивлением (*surprisal*), вычисленным по языковой модели (Hale, 2001; Levy, 2008, *Cognition* 106(3)); свидетельство ли это упреждения или интеграции — оспорено (Huettig & Mani, 2016; Kuperberg & Jaeger, 2016); на уровне сюжета выходит за короткое окно, о котором говорит шапка. Сюжетный поворот описывается как вход с высоким удивлением, за которым следует ретроспективная перестройка уже построенной модели; неприятность сюжетных дыр в той же записи описывается как требуемое, но недостижимое согласованное обновление (гипотеза; ближайшая теория с данными — Event Segmentation Theory: обновление модели события при всплеске ошибки предсказания, Zacks и соавт., 2007, *Psychological Bulletin* 133:273–293; §IV.3, статус там — оспорено; «ошибка предсказания» в ней — конструктор уровня рабочей памяти и гейтинга на шкале секунд–минут, а не иерархическое предиктивное кодирование) — обновление требуется, а согласованной модели не получается.

*Оговорка о корреляционных данных:* связь чтения художественной литературы с развитой моделью психического (Mar и соавт., 2006) — корреляция и допускает обратную причинность: люди с развитой ТоМ могут просто чаще выбирать такую литературу; эксперименты с чтением сводятся метаанализом к малому положительному каузальному эффекту ( $g \approx 0,15$ ; Dodell-Feder & Tamir, 2018); неустойчив частный эффект короткого чтения литературной прозы (Kidd & Castano, 2013), прямые репликации которого не удались.

## II.14. Метакогнитивные схемы: схемы о собственном мышлении

Метакогнитивная схема — правило о собственном мышлении: «когда я устал, мои суждения ненадёжны»; «если кажется, что понял с первого раза, скорее всего чего-то не заметил». Такие схемы надстраиваются над первопорядковыми и позволяют корректировать вывод, не пересматривая сам предмет. Схема здесь — содержание, а не процесс (в терминах Flavell, 1979, метакогнитивное знание — о себе, задаче, стратегиях; в клинической линии — метакогнитивные убеждения, Wells, 2009): мониторинг и контроль, из которых метакогниция состоит как функция, разобраны в §III.7; тут речь о том, что в этот мониторинг подставляется в качестве готового правила.

Одна ходовая схема такого рода — «кто не умеет, тот и не видит, что не умеет» — опирается на эффект Даннинга — Крюгера, и её стоит проверить. *О величине эффекта*: значительная доля наблюдаемого паттерна объясняется статистическими артефактами — регрессией к среднему и эффектом «лучше среднего», а не специфическим дефицитом метакогниции у неумелых (Gignac & Zajenkowski, 2020; Nuhfer и соавт., 2017). Эффект измеряется **разностью** между самооценкой и баллом, а обе величины несут ошибку измерения:  $X = \theta + e_X$ ,  $Y = \theta + e_Y$ . В нижнем квартиле **по X** отбор идёт в том числе по отрицательному  $e_X$ , и разность  $Y - X = e_Y - e_X$  оказывается положительной механически — уже при неполной надёжности теста. Верхний квартиль даёт зеркальную картину. Классический «крест» Даннинга и Крюгера ( $X$  — тестовый балл,  $Y$  — самооценка) в модели, где самооценка в среднем верна, а её ошибка от ошибки теста не зависит, воспроизводится при одном условии — неидеальной надёжности теста, при случайной самооценке — и без него; асимметрию классической картины — пересечение высоко, около 60–70-го процентиля, — даёт общий сдвиг самооценки вверх, эффект «лучше среднего». Ограниченность шкалы даёт узор того же знака и сама по себе — при шумной самооценке даже с идеально надёжным тестом: у лучших запас переоценки упирается в потолок, у худших запас недооценки — в пол (Nuhfer и соавт., 2016); а на трудных задачах картина обращается, и хуже откалиброванными в относительной оценке выглядят сильные (Burson, Larrick & Klayman, 2006, *Journal of Personality and Social Psychology* 90(1):60–77). *Сноп не закрыт*. Есть и байесовская линия с моделью: рациональная модель самооценки как вывода находит у слабых нечувствительность к свидетельству — прайор о себе, не падающий под данные (Jansen, Rafferty & Griffiths, 2021, *Nature Human Behaviour* 5:756–763). Методические претензии к самой работе Gignac & Zajenkowski есть (Hiller, 2023, *Intelligence*) — правда, повторный разбор их данных с рекомендованным преобразованием свидетельств в пользу гипотезы Даннинга — Крюгера тоже не дал (ответ — Gignac & Zajenkowski, 2023, *Intelligence* 97:101733). Остаточный нелинейный эффект при этом на большой представительной выборке обнаруживается: у Dunkel и соавт. (2023, *Intelligence* 96:101717,  $n = 13\,977$ ) квадратичный и кубический члены значимы, но объясняют около **1 % и 0,1 %** дисперсии самооценки интеллекта. *Одно от разобранного эффекта следует отделить: статистической чисткой оно не снимается*. Разобран здесь **психометрический** результат: форма связи между тестовым баллом и самооценкой. Функциональная трудность лежит рядом и держится не на ней: нехватка предметных знаний затрудняет распознавание собственной ошибки, и в областях, где критерий правильности задаётся самим владением предметом, дефицит мониторинга частично следует из устройства задачи, а не из особого дефекта метакогниции у неумелых. *Формула «чтобы распознать собственную ошибку, требуется та компетенция, нехватка которой её и произвела» — сильнее верного*: проверить предъявленное решение и построить его самому — разные задачи, и проверку облегчают внешний критерий, обратная связь и контрольный пример попроще. Это не эффект Даннинга — Крюгера в его психометрическом виде и подтверждения им не получает; но и опровержение того эффекта его не отменяет. Мерить же саму метакогнитивную чувствительность разностью «самооценка – балл» нельзя: для этого есть меры второго порядка ( $meta-d'$ , §III.7), хотя и они от успешности первого порядка не независимы. Отсюда и точная формулировка: к нулю эффект не сведён, но и величиной, на которой можно что-то строить, он не является; специфический метакогнитивный дефицит из этих данных не следует, а ходовое прочтение величину эффекта сильно преувеличивает.



### II.14.1. Байесовский мозг: явная дедукция как дорогой режим, а не базовый

Метакогнитивная схема §II.14 оценивает надёжность собственного вывода — но какого рода этот вывод по умолчанию, ещё не сказано. По гипотезе байесовского мозга естественный режим вывода — вероятностный (на уровне представления и алгоритма, а не только вычислительной нормы; §II.3): ожидание записывается распределением вероятностей, ОП запускает байесовское обновление. Статус: оспорено — конкурируют эвристики и приближения по выборкам (Монте-Карло) без явного представления вероятностей (Sanborn & Chater, 2016, *Trends in Cognitive Sciences* 20(12):883–893). Дедукция устроена иначе: она сохраняет истинность в силу формы и при истинных посылках даёт заключение, которое не может быть ложным; степеней уверенности она не отслеживает, но переносит их границы — недостоверность заключения корректного вывода не больше суммы недостоверностей посылок (Адамс), — и нового знания не создаёт. *Статус последнего тезиса.* «Дедукция не даёт нового знания» — не самоочевидность, а старый тезис (Милль о силлогизме; «Трактат», 6.1261–6.1262; о тавтологиях — 6.1–6.11), формально выраженный в теории семантической информации: у Карнапа и Бар-Хиллела (1952) семантическая информация утверждения измеряется тем, сколько описаний состояния оно исключает. Нулевой прирост на корректном выводе следует из **включения содержаний** (что равносильно нулевой информативности импликации  $A \rightarrow B$ ): если из  $A$  следует  $B$ , то множество миров, где истинно  $A$ , вложено в множество миров, где истинно  $B$ , а значит  $\text{cont}(B) \leq \text{cont}(A)$  — заключение не исключает ни одного мира, который не был бы исключён посылками. Нулевую информацию несут при этом сами логические истины, поскольку не исключают ничего; посылки же и заключение содержательного вывода вполне могут быть информативны, и тезис относится к приросту, а не к их статусу. Позиция оспорена — Хинтиikka (1970, 1973) назвал следствие «скандалом дедукции» и строил аппарат, который приписывал бы нетривиальным выводам ненулевую информативность; попытка общепризнанной не стала, но и исходный тезис остался тезисом, а не установленным фактом. *Спор открыт и сегодня.* D'Agostino & Floridi (2009, *Synthese* 167(2):271–315) строят иерархию пропозициональных логик, каждая из которых разрешима за полиномиальное время, но требует всё больших вычислительных ресурсов, и сходящуюся к классической; «глубина» вывода в этой иерархии и есть мера его информативности. Существенно здесь то, что информативность оказывается привязана к **стоимости вычисления**, а не к множеству исключённых миров, — то есть к величине того же рода, что и трудность дедукции для рассуждающего. Информационный и психологический счёт этим не отождествляются, но перестают быть безразличны друг другу. Психологически дедукция **может добавлять** субъекту новое знание — вывод, содержащийся в посылках логически, извлекается не бесплатно и не автоматически, — так что «не создаёт нового» относится к информационному содержанию формулы, а не к состоянию рассуждающего.

Расхождения между нормой и работой мышления видны и на вероятностном материале. Смешение  $P(A|B)$  с  $P(B|A)$  (логический родственник — незаконное обращение общего суждения) согласуется с тем, что система оперирует ассоциативной силой связи, а не условными вероятностями; причиной этого назвать нельзя — ошибка сильно зависит от формата подачи и заметно сокращается при естественных частотах, оставаясь у большинства: доля верных растёт в среднем с 4 до 24 % (McDowell & Jacobs, 2017; §V.11). *Отсюда виден предел переноса «байесовского мозга» на явное рассуждение.* Байесовским здесь называется качественный режим — взвешивание по уверенности и обновление под свидетельство; нормативной байесовской арифметики это не означает. Под такой режим, однако, подходит любой обучатель по ошибке — и дельта-правило Рескорлы —

Вагнера, — так что утверждение сводится к тому, что базовый режим вывода не дедуктивный, а градуальный; байесовская запись — его норма на вычислительном уровне, а не алгоритм (подмену нормы режимом разбирают Jones & Love, 2011, *Behavioral and Brain Sciences* 34:169–188, рядом с Bowers & Davis). Обращение условной вероятности и есть операция, ради которой формула Байеса написана, и на ней система ошибается систематически. Смещение обратных условных — отклонение от нормы, а не её реализация: раздел утверждает не «человек рассуждает по Байесу», а то, что суждение идёт в этом качественном режиме, нормой которого служит Байес. *Уровень у этого предела, однако, личностный*: ошибки с обращением условных наблюдаются в явном вербальном рассуждении, тогда как байесовский мозг в узком смысле — гипотеза субперсональная, о восприятии и моторике; на личностном уровне ему соответствует отдельная программа — «новая парадигма» в психологии рассуждения (Oaksford & Chater, 2007; Over, 2009), и предел относится прежде всего к ней, — а переносить предел с одного уровня на другой запрещает сводная карта уровней. Формальная дедукция даётся дорого: в явном режиме она медленна и уязвима к параллельной нагрузке (двойные задачи — De Neys, 2006, *Psychological Science* 17(5):428–433), а нейровизуализация даёт лобно-теменные, преимущественно левые, контуры с участием контрольных областей (метаанализ — Prado, Chadha & Booth, 2011, *Journal of Cognitive Neuroscience* 23(11):3483–3497); сравнивать её надо с явным вероятностным рассуждением, которое тоже трудно, а не с автоматическим перцептивным выводом, и быстрые логические интуиции у дедукции тоже описаны (De Neys, 2012: чувствительность к логической форме есть и в автоматическом режиме, так что дорог не вывод, а его явное удержание и проверка), а элементарный дизъюнктивный вывод — уже у младенцев до развёрнутой речи, в 12 и 19 месяцев — в трактовке авторов (Cesana-Arlotti и соавт., 2018, *Science* 359(6381):1263–1266; *Статус: оспорено* — Leahy & Carey, 2020); как норма она культурная надстройка (свидетельства — узбекские экспедиции Лурии, 1976; «эмпирическое смещение» у Scribner, 1977; при фантастической рамке необразованные взрослые рассуждают «теоретически» — Dias, Roazzi & Harris, 2005: норма доступна, но не по умолчанию) (в западной линии — от Аристотеля; нормы вывода сложились независимо и в ньяе, и у моистов) над выводом, который в автоматическом режиме взвешивает по уверенности и обновляется под свидетельство (качественно байесовский в смысле определения выше; его алгоритм оспорен) (надстройка психологическая, а не формальная: формально классическое следование совместимо с вероятностным исчислением: оно есть сохранение достоверности во всех согласованных мерах (вероятностная семантика — Leblanc; Field, 1977; Adams, 1975), а у Кокса и Джейнса булева логика — предельный случай вероятностного исчисления, — вероятность 1 в одной модели логической необходимости сама по себе не даёт), который в своём автоматическом режиме идёт без усилия и без подключения контроля, — с различием, проведённым в §II.16: культурна **норма**, а не способность. Удержание гипотетического правила независимо от правдоподобия, торможение доминирующего ответа и манипуляция символическими переменными (ролевыми позициями) в рабочей памяти опираются на префронтальные контуры (§III.3, §III.7.1, §III.10), и без них никакая традиция дедукции не привилась бы. «Без усилия» относится к этому режиму — к применению готовой модели, к ассимиляции (§II.1). Перестройка самой модели под ошибку — аккомодация — как правило, требует произвольного контроля и дорога (вне произвольного контроля она тоже бывает — после сна, при имплицитном научении; §II.1, §II.3; смена структуры в гауссовой параметрической записи не выражается, §IV.11), и байесовская форма никакой бесплатности ей не сообщает.

**Что из этого следует для искажений.** Малый сдвиг оценки при высокой точности прайора — рациональная оптимизация, если точность соответствует фактической надёжности прайора; при завышенной тот же малый сдвиг иррационален. В нестационарной среде надёжность прайо-

ра со временем падает сама, и точность, верная вчера, становится завышенной без всякой перемены в схеме. Но полный confirmation bias включает ещё смещённый поиск подтверждающих данных и асимметричную интерпретацию неоднозначного, и это, по ходовому чтению, уже отклонения от байесовской нормы, а не её реализация. *Статус: оспорено (SI.7)*: при части условий такие стратегии сами оптимальны — положительная проверка при редких свойствах (Klayman & Ha, 1987), расхождение убеждений при одних и тех же данных, выводимое нормативным байесовским выводом при разных исходных моделях (Jern и соавт., 2014). Независимо от исхода спора наука держит внешние процедуры — рандомизацию, ослепление, предрегистрацию, публикацию негативных результатов, рецензирование: они компенсируют не «глупость», а системное смещение нормального режима вывода.

## II.15. Гёдель и марковское одеяло: почему из формальных пределов не следуют пределы самопознания

Гёдель (1931; в современной общей форме — Tarski, Mostowski & Robinson, 1953): в любой эффективно аксиоматизируемой формальной системе, содержащей достаточный фрагмент арифметики с умножением (например, арифметику Робинсона  $Q$ , так что в ней представимы все рекурсивные отношения), строится предложение  $G$ , кодирующее «у меня нет вывода в этой системе»; при непротиворечивости системы  $G$  не выводится, а при её  **$\omega$ -непротиворечивости** не выводится и  $\neg G$  — то есть  $G$  **независимо от системы** (не выводится ни  $G$ , ни  $\neg G$ ; «разрешимость» ниже оставлена за Райсом). Две половины требуют разных условий: для невыводимости самого  $G$  достаточно простой непротиворечивости, для невыводимости  $\neg G$  —  $\omega$ -непротиворечивости, и в непротиворечивой, но  $\omega$ -противоречивой теории  $\neg G$  вполне может оказаться доказуемым. Ослабление до простой непротиворечивости даёт Россер (1936), но **другим предложением**  $R$ , устроенным сложнее («на всякий вывод  $R$  найдётся вывод  $\neg R$  с номером, не бóльшим»); неразрешимость там гарантирована для  $R$ , а для  $G$  — нет, и переносить россеровское условие на гёделевское предложение нельзя.

*Формулировка теоремы синтаксическая, и слова «истинно» в ней нет.* Привычное «истинное, но недоказуемое» — добавленное семантическое прочтение:  $G$  истинно **в стандартной модели** арифметики, и для этой истинности достаточно непротиворечивости.  $G$  есть  $P_1$ -предложение «ни одно число не кодирует вывод  $G$ »: если теория непротиворечива, вывода нет, значит для каждого стандартного числа частное утверждение верно, а с ним верно и универсальное. *Различие между  $G$  и  $R$  проходит не по истинности.* Россеровское  $R$  истинно в стандартной модели по сходному рассуждению: при непротиворечивости  $T$  вывода  $R$  нет, антецедент импликации ложен при каждом стандартном числе, а импликация с ложной посылкой истинна. Различие в другом:  $R$  не читается наивным «я недоказуемо» — его содержание включает сравнение номеров выводов, и интуитивная самореферентная формула к нему не прикладывается. Дополнительное условие —  $\Sigma_1$ -корректность, она же 1-непротиворечивость, — требуется не здесь, а для **синтаксической невыводимости**  $\neg G$ , как более слабая замена  $\omega$ -непротиворечивости. Суждение об истинности  $G$  (и  $R$ ) в стандартной модели внешнее по отношению к системе, но опирается оно на саму конструкцию, а не на теорему Тарского: Тарский говорит о другом — что предикат истины для стандартной модели невыразим в языке самой арифметики. Различение

существенно и для переноса ниже: метафора самопознания эксплуатирует семантическое прочтение — доказанное во внешней метатеории и лишь при допущении непротиворечивости, — а не синтаксическое ядро теоремы.

Ходовой перенос на мозг: попробуй увидеть собственные глаза без зеркала — ты видишь всё, кроме того, кто смотрит. Образ, однако, не гёделевский: он ближе к «Трактату» Витгенштейна (5.633 — глаз не видит себя в поле зрения) и говорит о перспективе, а не о выводимости. Перенос: вывод о границах самопознания из теорем Гёделя логически не следует — это метафора, а не следствие. *Точка расхождения — в условии теоремы, а не в вольности аналогии.* Теорема требует рекурсивно перечислимой системы с **эффективно заданным** — возможно, бесконечным — набором аксиом и конечным набором синтаксических правил над дискретными символами. *Ссылаться тут на термодинамическую открытость — довод слабый:* исполняемая на компьютере система доказательства открыта термодинамически тоже, а теорема к ней применима вполне — применима она к самой формальной теории, а не к машине, на которой та исполняется. Под условие мозг не подведён — и основание тут вычислительное, а не энергетическое: не показано, что множество арифметических суждений, которые принимает агент, образует формальную теорию требуемого вида, то есть рекурсивно перечислимое множество формул над фиксированной аксиоматикой. Даже при вычислительной трактовке, где перечислимость собственных суждений агента выполнялась бы сама, остаются два разрыва — негарантированная непротиворечивость и незнание того, какая именно это система (Benacerraf, 1967). Да и в области применимости теорема ограничивает доказуемость отдельных арифметических предложений, а не само-описание: описание собственного синтаксиса формальная система содержать может — в ней представим собственный предикат доказуемости, а лемма о неподвижной точке даёт самоотносящиеся предложения (для программ то же — теорема Клини о рекурсии). Описание это синтаксическое — собственный код, а не проверка собственной истинности: предикат истины для себя в языке системы невыразим (Тарский, выше; предел этот — тоже для формальной системы, и к мозгу он переносится с теми же оговорками, что и Гёдель), так что Клини снимает возражение «система не может себя описать», но не «система не может себя верифицировать»; не вычислит она в общем случае и нетривиальных свойств собственного поведения (Rice, 1953, *Transactions of the American Mathematical Society* 74:358–366). Это три предела разного рода — доказуемость (Гёдель), выразимость истины (Тарский), разрешимость (Райс); последний говорит, что нет единой процедуры, решающей нетривиальное свойство для всех программ, а не что программа не знает своего поведения, и к самопознанию прикладывается ещё слабее, чем Гёдель. Аналоговость, стохастичность и распределённая пластичность сами по себе невычислимости не доказывают — аналоговая система бывает и вычислимой; довод здесь в том, что посылка теоремы **не установлена**, а не в том, что она опровергнута. Обратный ход — вывод из Гёделя о превосходстве разума над машиной (Лукас, 1961; Пенроуз, 1989, 1994; сам Гёдель такого вывода не делал — в Гиббсовской лекции 1951 года он сформулировал дизъюнкцию: либо разум превосходит любую машину, либо есть абсолютно неразрешимые предложения, — и первый дизъюнкт не утверждал) — спотыкается о другое условие: он требует знать собственную непротиворечивость, а по **второй** теореме о неполноте непротиворечивая эффективно аксиоматизируемая теория, содержащая достаточно арифметики (например, PA), собственной непротиворечивости не доказывает. Bias blind spot (люди считают себя менее подверженными искажениям, чем других; Pronin, Lin & Ross, 2002) — эмпирическая параллель, но объяснения у неё психологические: иллюзия интроспекции — свои искажения ищут интроспекцией, которая их не показывает, чужие видят по поведению (Pronin & Kugler, 2007), — и мотивированное рассуждение, а не формальная неполнота.

Корректная формулировка поэтому мягче: собственные искажения по большей части не обнаруживаются изнутри, и потому нужна внешняя обратная связь, — но причина этого эмпирическая, и потому у неё есть исключения и есть величина.

Симметричная оговорка нужна и для возможного второго формального аргумента о границах самопознания — через **марковское одеяло**, если строить его по образцу гёделевского (в литературе FER он как ходовой не закреплён; реконструкция досюе; ближайший опубликованный родственник — спор об «уединённости» ума за одеялом: Hohwy, 2016, против Clark, 2017, [§I.14](#)). Апелляция вида «метаконтроль упирается в топологическую границу собственного марковского одеяла» воспроизводит родственную ошибку: там результат переносится на систему, для которой не установлены посылки теоремы, здесь свойство модели выдаётся за установленную онтологическую границу системы. Различение проведено прямо: Bruineberg, Dołęga, Dewhurst & Baltieri, «The Emperor's New Markov Blankets», *Behavioral and Brain Sciences* 45:e183, 2022 (онлайн — 2021), DOI 10.1017/S0140525X21002351 — «Pearl blankets» суть статистический инструмент условной независимости в конкретной модели, тогда как «Friston blankets» — разбиение состояний динамической системы на внутренние, внешние, сенсорные и активные, заданное через её стационарную плотность, — уже в литературе FER, а не только в её философских приложениях, читаются как реальная граница агента. Реалистическое прочтение требует дополнительных допущений, выполнимость которых оспорена и технически (Biehl, Pollock & Kanai, 2021; Aguilera и соавт., 2022); защищают его Kirchhoff, Kiverstein, Ramstead и соавт. *Статус: оспорено*. Из первого второе не следует: марковское одеяло — свойство распределения вероятностей: в модели исследователя — безусловно, у самой физической системы — лишь при допущениях, выполнимость которых оспорена; обнаруженным швом между разумом и миром оно поэтому не является. Отрицается здесь **онтологизация** конструкта — ход, в котором из условной независимости в модели выводится настоящая граница агента, а из неё запрет на самопознание. Рвётся цепочка и во втором звене, независимо от спора об онтологии одеял: при реалистическом чтении одеяло ограничивает зависимость внутреннего от внешнего, а не самопознание, — модель себя внутри одеяла формализм не запрещает (на ней держится и «self-evidencing»). Не отрицается, что у разграничения организма и среды есть физические носители: мембрана, кожа, рецепторная поверхность существуют и без формализма, и ни одно утверждение Частей I и IV на статусе одеяла не держится. Поэтому и об аллостатической ко-регуляции ([§I.12](#)) текст говорит в терминах контура, замкнутого через диаду, а не «разомкнутого одеяла»: довод там несёт сам контур, а не граница статистической модели.

## II.16. Архитектура vs среда: «слотовая» метафора когнитивных инструментов

*Оговорка к самой метафоре.* «Слоты, которые заполняет среда» несут скрытый нативизм и делят систему на неизменное железо и переменную начинку, тогда как нейроконструктивистская линия (Karmiloff-Smith) эту дихотомию отвергает (статус: оспорено — против неё стоит программа ядерного знания с собственными данными, Spelke & Kinzler, 2007; Carey, 2009; [§I.1.1](#)): врождённые ограничения здесь — архитектурные (свойства единиц и связности, градиенты экспрессии) и хронотопические (сроки синаптогенеза и миелинизации), плюс спонтанная активность (Elman и соавт., 1996), а категориальный аппарат кристаллизуется во взаимодействии этих ограничений со средой, а не находит готовые ячейки. Метафора удерживается ниже как рабочая, потому что позволяет задать вопрос в проверяемой форме; читать её как утверждение о пустых ячейках не следует. «Слот» здесь — место, которое заполняет усвоенный из среды инструмент (знаковый или



артефактный посредник: психологические орудия Выготского, §I.12; когнитивные артефакты — Norman, 1991; внешняя опора — §V.14), а не слот фрейма Минского (§II.9), куда подставляется значение по умолчанию.

Фундаментальный вопрос: категоризация и схемы заданы архитектурой (ограничениями, предшествующими опыту) или усвоены из среды (содержание)?

**Что архитектурно по рабочему разведению этого раздела** («архитектурное» здесь значит «досредовое», предшествующее опыту, а не только «структурное» — поэтому в списке рядом стоят объекты разных уровней; шапка относит к архитектурному сам факт категоризации; здесь это уточняется: архитектурна перцептивная категоризация, таксономическая — спорна) — на разных уровнях: правило пластичности (Хебб), принцип распространения — разливка активации (модель Коллинза — Лофтус — описание алгоритмического уровня, §II.4), рекуррентные петли, ограниченность рабочей памяти (порядок величины — единицы элементов; конкретное число зависит от материала, §II.10).

**Что средовое:** конкретные схемы («собака», «НАТО»), конкретные скрипты («ресторан» существует только в культурах с ресторанами), конкретные концептуальные метафоры.

**Спорная середина — категоризация как операция.** За архитектуру: голуби выучиваются различать изображения с людьми и без, не имея языка (Herrnstein & Loveland, 1964, *Science*) — с оговоркой, снимающей часть силы примера: дискриминации их обучали **оперантно**, на сотнях фотографий с пищевым подкреплением, так что из среды здесь содержание категории, а довод за архитектуру — сама способность извлечь её из экземпляров без языка; младенцы категоризируют кошек и собак уже в три-четыре месяца, задолго до усвоения слов (Quinn, Eimas & Rosenkrantz, 1993). За среду: язык даёт готовые границы категорий, и словесные метки облегчают их усвоение (Waxman & Markow, 1995; Lurayan, Rakison & McClelland, 2007); что язык делает категориальный формат основным — гипотеза.

Рабочая формулировка — «слотовая» метафора (авторская, иллюстративная): архитектура предоставляет вычислительные «слоты», которые среда заполняет конкретными инструментами. «Слот 1» (структурирование опыта) заполняется схемами и категориями. «Слот 2» (прогноз будущего) мы заполняем ментальными моделями и народно-психологическими понятиями (словарём психических состояний). У осьминога — около 500 млн нейронов и принципиально иная архитектура (распределённая, без коры), и его «слоты» заполнены другими инструментами, — но иная архитектура означает иные «слоты», не только иные заполнители: пример показывает предел самой метафоры.

**Провокационный вывод и его границы.** Соблазнительно заключить: мы мыслим категориями не потому, что мозг не может иначе, а потому что категоризация — лучший доступный инструмент нашей среды, навязываемый языком (так никто из цитируемых не утверждает; сильный тезис в литературе — о модуляции: ярлык подстраивает категоризацию обратной связью, Lurayan, 2012). В такой формулировке вывод **не следует из приведённых выше данных и частично им противоречит**: голуби категоризируют изображения без языка, младенцы категоризируют в три месяца до его усвоения — значит категоризация как операция языка не требует. Корректная версия слабее и проходит по границе, проведённой в начале раздела: архитектурна **способность** к категоризации, средовые — **конкретные** категории и **степень опоры** на них по сравнению с другими форматами (образным, процедурным, статистическим). Голуби и младенцы трёх-че-

тырёх месяцев отвечают на вопрос о **перцептивной** категоризации — группировке по перцептивному сходству; она без языка есть — установлено (голуби: линия Herrnstein; младенцы: линия Quinn & Eimas). Вопрос о **таксономической** категоризации — той самой, что в §II.4.1 идёт типом 2 и субстратом которой называют ATL («собака и кошка — одной категории»), — остаётся открытым: между «голубь отличает снимки с людьми от снимков без» и «понятие отнесено к классу» лежит тот разрыв, который §II.11 разбирает через прототипы и экземпляры. Открытым остаётся и вопрос, можно ли мыслить, опираясь на категории меньше, чем принято в нашей культуре. Голуби и младенцы проводят границу не между архитектурой и средой, а между доязыковым и языковым источником категорий: за ранней категоризацией могут стоять и быстрое статистическое обучение, и эволюционно подготовленные, но пластичные механизмы; сама дихотомия «архитектура или среда» — упрощение изложения (оговорка в начале раздела).

## II.17. Активный вывод: как предсказание становится действием

Шапка разводит предиктивное кодирование, принцип свободной энергии и активный вывод и отмечает, что третьего досье рабочей рамкой не берёт (локальные обращения перечислены там же). Пробел структурный: у досье нет ни одного оператора, порождающего **действие**. Из §II.4.1 сюда передан один вывод: интервенционный уровень требует операции, отвязывающей переменную от её причин, и собственное действие — один из её источников (статус там — гипотеза); активный вывод даёт этой операции формальное место — значение, установленное агентом, новостей о своих причинах не несёт, — и это одно из мест, где досье от него зависит по существу (шапка). *И требует его не внешний довод, а собственная запись §II.3.* При фиксированном входе рас-согласование там снимается двумя путями: правкой модели — сдвигом оценки к входу (в том числе через падение точности прайора) или сменой самой модели — либо понижением точности канала, которое невязку не снимает, а обесценивает. Ни один из них входа не меняет, а значит, система, у которой нет выхода на среду, может снимать или обесценивать невязку только правкой себя. Можно было бы возразить, что система без выхода стоит перед дилеммой «либо переучиваться на шуме, либо глохнуть»; её нет: при полезном сигнале сдвиг оценки к входу и есть научение, а точность апостериора растёт и там, где среднее стоит на месте (§II.3). Пассивный вывод учится содержательно и может сохранять широкий апостериор; чего он не может — выбрать, какой вход получит. Отсутствие оператора действия — не только пропуск в перечне, но и место, где формализм досье упирается в собственную границу.

*Половина этой границы, однако, проведена самим текстом.* Оператором в §II.1 названа операция, у которой вход и выход выражены в **терминах знания**; при таком определении операция с выходом в среду не могла попасть в перечень по построению, и «у досье нет оператора действия» есть отчасти следствие рубрики, а не находка о предмете. Традиции, на которые опирается Часть I, этого разделения не делают: у Пиаже операция есть интериоризованное действие (§I.1), в отечественной линии мысль выводилась из действия — от Сеченова («заторможенный рефлекс») до Гальперина (свёрнутое умственное действие), — а у Бернштейна единицей служит построение движения, направляемое моделью потребного будущего (§I.12); ни в одной из этих линий репрезентация не отдельное от действия ведомство. Остаётся при этом и половина непроеизводная: довод из §II.3 от рубрики не зависит. *Посылка здесь условна.* «Фиксированный вход» — идеализация записи, а не режим работы: в активном выводе сенсорный сигнал есть функция состояния среды и действия,  $y = g(s, a) + \omega$ , а микросаккады, тремор и проприоцептивная подстройка

идут **внутри** акта восприятия, а не после него. Довод верен для среза с замороженным **а**; утверждением о том, что такой срез в живой системе существует, он не является. В общем виде второе основание исключения — формула «действие меняет вход, а не схему» — неверно. Формула «действие меняет вход, а не схему» держится, пока действие считается источником новых данных. Саккада же делает и другое — **перестраивает саму систему координат**, в которой данные означены: часть теменных нейронов сдвигает рецептивное поле **до** начала движения глаз, в то положение, которое оно займёт после него, так что репрезентация пространства обновляется по эфферентной копии, а не по пришедшему следом входу (Duhamel, Colby & Goldberg, 1992, *Science* 255:90–92). Команда на действие — через эфферентную копию — обновляет оценку состояния раньше, чем придёт новый вход: в вычислительной записи это управляющий вход прямой модели, её аргумент (§I.11), но аргумент внутренний, не поставляемый средой. Действия нет среди операторов §II.1 потому, что оно в этой рубрике **не разобрано**, а не потому, что знания не меняет — текущую оценку оно меняет и без нового сенсорного входа (эфферентная копия для прямой модели — вход, но внутренний), схему же — лишь через вход, который само порождает: первая половина границы держится удобством изложения, вторая — записью («Чем держатся границы»). У первой половины есть имя. Картина «восприятие → центральная переработка → действие» разобрана у Сьюзен Хёрли (1998) как **классический сэндвич**: восприятие и действие суть ломти, познание — начинка, и связаны они только через неё. Рубрика §II.1, взятая буквально, воспроизводит эту фигуру — при том, что Часть I опирается на традиции, которые её отвергают. Обвинение досье в этой половине принимает. И один класс случаев рубрика режет особенно неудачно. **Эпистемическое действие** (Kirsh & Maglio, 1994, *Cognitive Science* 18(4):513–549) — поворот фигуры в тетрисе, чтобы не поворачивать её в уме, запись промежуточного результата, перекладывание предметов ради сортировки — совершается не ради цели в мире, а ради того, чтобы открыть скрытую информацию или удешевить вычисление, трудное в уме (с эпистемическим слагаемым активного вывода ниже совпадает лишь первая половина); назначение его выражено в терминах знания, выход же — изменённая среда, и знание меняется лишь через вход, который она даёт; от оператора §II.1 его отделяет ровно адрес выхода, и именно этот случай делает границу рубрики искусственной. Композиция (§II.2) удерживает промежуточный член и запускает от него второе извлечение — но что задаёт саму задачу удержания, текст не говорит: «управляющий контур» есть часть той же системы, и вопрос отодвигается, а не решается. Вводить ради этого регулятор «интенции», выставляющий пороги операторов, досье не станет: это была бы новая сущность без собственной диссоциации и без предсказания — ход, от которого §II.2 отказался и для подвидов торможения (не диссоциированы), и для класса «сравнение и оценка» (не добавил бы предсказания). Целеполагание вынесено из охвата (шапка: мотивационные системы шире модели стоимости усилия), и держать его пустым местом правильнее, чем закрывать именованием. Физиология действия в досье при этом присутствует (Анохин §I.11, Бернштейн §I.12), но живёт она в Части I как описание, не превращённое в оператор.

Ход активного вывода состоит в том, что расхождение между предсказанием и входом снимается двумя способами, а не одним: можно обновить оценку — перцептивный вывод (это всё, что описано выше), а можно изменить вход — подействовать так, чтобы мир стал соответствовать предсказанию. Моторная команда в этой рамке не отдельная сущность, а проприоцептивное предсказание, которое рефлексорные дуги исполняют как уставку, гася расхождение между ним и фактическим сигналом (идея нисходящей уставки старше рамки —  $\lambda$ -модель Фельдмана, продолжение линии Бернштейна; отличие активного вывода — уставка трактуется как предсказание, §IV.3; формулировка в рамке: Friston, Daunizeau, Kilner & Kiebel, 2010, *Biological Cybernetics* 102(3):227–260;

Adams, Shipp & Friston, 2013; для сенсорного ослабления — Brown, Adams, Parees, Edwards & Friston, 2013). *Область у схемы ограничена*: для баллистических движений — саккады, броска — петля через рефлекторную дугу не успевает за самим движением, и исполнение идёт упреждающей посылкой без онлайн-коррекции с периферии; снятие ошибки на дуге остаётся за медленными движениями и позой. *Ошибкой здесь называется не действие*: ошибка — расхождение между предсказанным и наличным положением конечности, а движение есть то, чем дуга это расхождение снимает. *Без одного звена конструкция не работает*. Если точность проприоцептивной ошибки остаётся высокой, система при попытке движения обновит **оценку положения конечности**, а не мир: свидетельство «конечность неподвижна» перевесит предсказание, и предсказание будет отброшено. Поэтому исполнение действия требует в этой записи временного **сенсорного ослабления** (само явление старше рамки и имеет компараторное объяснение — Blakemore, Wolpert & Frith, 1998, §IV.3; ожидаемые следствия действия иногда, напротив, усиливаются — Press, Kok & Yon, 2020, *Trends in Cognitive Sciences* 24:13–24; статус: оспорено) — снижения точности восходящего проприоцептивного входа, при котором ликвидировать рассогласование остаётся только сокращением мышцы. *Без разведения уровней выходит противоречие: ослабленному входу нечем было бы и рефлекс запустить*. Ослабление относится к корковому этажу — к обновлению убеждения о положении конечности; сегментарная же дуга работает по собственной, неослабленной ошибке — рассогласованию фактического афферента веретён с нисходящим проприоцептивным предсказанием, адресованным альфа-мотонейронам через рефлекторную дугу (гамма-мотонейроны в этой записи настраивают чувствительность веретён, то есть точность, а не уставку; канал уставки через гамма-систему — сервогипотеза Мертон; в  $\lambda$ -модели Фельдмана уставка — центрально задаваемый порог рефлекса растяжения, через альфа и гамма вместе), — и отрабатывает его с прежней силой. Подавляется не сигнал для мышцы, а свидетельство, которое иначе стёрло бы само предсказание (Adams, Shipp & Friston, 2013, *Brain Structure and Function* 218(3):611–643). По гипотезе **конкуренции аффордансов** (Cisek, 2007) зрительный вход не поступает сперва в «модуль решения»: дорсальный поток разворачивает в теменной и премоторной коре **сразу несколько** взаимоисключающих потенциальных действий, и они конкурируют между собой через взаимное (латеральное) торможение, пока нисходящие влияния — ценность из базальных ганглиев, правила и цель из префронтальной коры — не склонят баланс к одной. Решение оказывается не выбором между символами с последующей передачей моторному ведомству, а коллапсом уже развёрнутой конкуренции: восприятие и действие идут параллельно, а не последовательно. Это и есть ответ на сэндвич по существу, а не по рубрике. *Статус: оспорено — прямые данные в пользу параллельного задания вариантов* (Cisek & Kalaska, 2005, *Neuron* 45:801–814) *против анализа одиночных проб, находящего в PMd один план* (Dekleva, Kording & Miller, 2018, *Nature Communications* 9:3556), *для пространственных и манипулятивных задач; перенос на понятийный выбор — экстраполяция, прямых данных о конкуренции моторных программ при чисто абстрактном решении нет. В записи активного вывода высшие функции описываются ещё одним её параметром. Временная глубина* порождающей модели — на сколько шагов вперёд развёрнуто дерево возможных траекторий, по которым считается ожидаемая свободная энергия. При нулевой глубине агент сводится к реакции на наличное; один шаг — уже упреждение. Отложенное вознаграждение достижимо двумя путями: развёрткой модели в глубину или заэкшированной ценностью, в которую безмодельное обучение сворачивает далёкие последствия (TD-обучение, Sutton, 1988, *Machine Learning* 3(1):9–44); второй путь в RL-традиции отождествляют с привычкой (§IV.11; арбитраж двух систем — Daw, Niv & Dayan, 2005, *Nature Neuroscience* 8(12):1704–1711; оспорено: Miller, Shenhav & Ludvig, 2019). В активном выводе привычке соответствует априор над политиками, но выучивается он по частоте выбора, а не как

закешированная ценность, — и потому ближе к чтению Миллера и соавт. Мысленный перебор вариантов требует первого пути, и цена полного перебора экспоненциальна по глубине,  $O(b^h)$  (эвристики и кэширование оценок её снижают); представленного будущего требует и проспективная память, но не перебора дерева: в стратегическом режиме мониторинга она удерживает намерение и проверяет среду (событийно заданное намерение при фокальной подсказке часто вспоминается спонтанно: McDaniel & Einstein, 2000; §III.13) — отсюда и необходимость обрезать дерево привычками, схемами и внешними опорами. «Модель потребного будущего» Бернштейна (§I.12) и акцептор Анохина (§I.11) — утверждения о нормативном эталоне, под который правится мир (у Бернштейна — прежде всего, у Анохина — отчасти; §I.12, эпилог), то есть в словаре активного вывода ближе к предпочтениям, чем к глубине; глубина в них есть лишь как предвосхищение отдалённого результата и многоэтапность. *Два уровня здесь смешивать нельзя.* Выбор действия — вывод апостериора над политиками: политики с меньшей **ожидаемой свободной энергией** вероятнее (softmax с точностью  $\gamma$  и прайором политик), а в ней есть и прагматическое, и эпистемическое слагаемое. Сокращать это до «наименее неожиданных наблюдений» не следует: эпистемическое слагаемое толкает систему к снимаемой неопределённости — информативным наблюдениям (в терминах активного вывода — салиентности; «новизной» там называют прирост информации о параметрах) — и уводит от неустранимой (ambiguity). Возражения тёмной комнаты это, однако, не снимает (шапка). Исполнение — реализация уже выбранного: уставка и сенсорное ослабление (выше). «Второй способ снять расхождение» — это про действие как класс, а не про механику отдельного движения. Точность — та же величина, что в §II.3, — связывает рамку с ним: снимется ли проприоцептивное расхождение движением или правкой оценки, в записи определяется отношением точности нисходящего предсказания к точности восходящей ошибки (сенсорное ослабление, выше); различаются же пути адресом правки, а на уровне выбора политики действует своя точность,  $\gamma$ .

Что это дало бы досье: единый счёт для восприятия и действия, описание волевого акта (§III.12) без отдельной инстанции «воли», и мост между схемой и поведением, которого сейчас нет.



Почему рамка всё же не введена как рабочая — две причины: методологическая (эмпирический статус) и концептуальная (проблема релевантности). **Эмпирический статус:** активный вывод хорошо переописывает уже известное поведение, но независимых количественных предсказаний, проверенных против конкурирующих моделей управления, за ним пока мало; это то, в чём шапка упрекает РР, только в более острой форме. **Проблема релевантности:** рамка не отвечает, как система определяет, какие предсказания и какие политики уместны сейчас, — а без этого принцип порождает поведение лишь над пространством политик, заданным моделирующим; научение структуры и байесовская редукция моделей закрывают это лишь частично — пространство кандидатов и там задано моделирующим. Проблема релевантности — философское расширение проблемы фрейма (Fodor, 1983; Dennett, 1984); в исходной постановке McCarthy & Hayes (1969) это техническая задача представления неизменного при действии, с фреймами Минского (§II.9) не связанная, — и рамка отвечает на неё переописанием — точность как релевантность, — но не механизмом отбора. Обе причины в равной мере касаются и РР; различает же покрытие: РР-словарь один называет все разбираемые области, а активный вывод нужен лишь там, где в описание входит действие, и там привлекается локально (шапка). Брать его рабочей рамкой значило бы принять источник нормативного эталона (матрица  $C$ ), которого досье не держит: обе причины — симптомы одного шва, направления соответствия (эпилог; цена заимствования уставки — §I.11).

## ЧАСТЬ III. ВЫСШИЕ КОГНИТИВНЫЕ ФУНКЦИИ

---

Функции описываются здесь как устойчивые связки операторов из Части II, работающие над репрезентациями из Части I; отображение функции на определённый набор операторов не описано (эпилог), так что «связка операторов» здесь — форма описания, а не критерий членства: перечень рубрик задан традицией. Адреса в рубриках ниже — указатели на разделы Части IV, а не признаки, индивидулирующие функции («область — функция» = участвует, шапка). Порядок здесь не произвольный: сначала опорные функции — внимание, восприятие, память, — затем интегративные (язык, мышление, метакогниция, социальное познание, творчество), затем регуляторные (исполнительные функции, эмоциональная регуляция, воля, проспективная память; ролью удержания намерения и цели объединены из них исполнительные функции и проспективная память), затем пространственная ориентация с телесной схемой, и в конце — вопрос об общей архитектуре.

### III.0. Что значит «высшее»

---

Дыхание, сердцебиение, терморегуляцию, базовую сенсорную обработку в противопоставлении высшим обиходно зовут «низшими»; устоявшиеся имена у первых трёх — витальные, вегетативные функции, а противочлен высших у Выготского — натуральные (у него же — элементарные, или низшие) функции (ниже). Адрес у них разный, и формула «их обеспечивают ствол и спинной мозг» передаёт его грубо: дыхательный ритм генерирует продолговатый мозг — комплекс пре-Бётцингера в его вентролатеральном отделе, — а мост через ядро Кёлликера — Фюзе и парабрахиальный комплекс координирует смену фаз; автоматию сердца обеспечивает его собственная проводящая система (синусовый узел), а нервная система меняет частоту, силу сокращений и атриовентрикулярное проведение; терморегуляцию интегрирует преоптическая область гипоталамуса, а ствол служит ей реле в обе стороны — афферентным (латеральное парабрахиальное ядро) и эфферентным (ростральный шов продолговатого мозга) (линия Morrison & Nakamura). Мозжечок во всех трёх — модулятор, а не звено дуги: вермис и ядро шатра влияют на вегетативный тонус, симпатический термогенез и дрожь.

Высшие когнитивные функции (ВКФ) — обиходная характеристика, не критерий (оси, которые она смешивает, разобраны ниже) — зависят прежде всего от ассоциативной коры, подкорковых структур (таламус, базальные ганглии) и гиппокампа. Последний назван отдельно: в ходовых перечнях он идёт вместе с подкорковыми ядрами по расположению — глубоко в височной доле, — но гистологически и онтогенетически относится к коре (аллокортекс, точнее архикортекс). ВКФ, как правило, опираются на сведение входов разных модальностей и хранилищ (интеграция в широком, нестрогом смысле — не один из трёх смыслов шапки), и их содержание или результат обычно, хотя и не всегда, осознаётся. В русской традиции «ВКФ» — прежде всего клиническая аббревиатура «высших корковых функций» (заглавный термин книги Лурии, 1962); рядом с ней стоят и «высшие психические функции» Выготского — Лурии (у Лурии это основное понятие нейропсихологии); здесь аббревиатура раскрывается как высшие когнитивные функции и ни одну из двух традиций не замещает. Единого списка ВКФ нет — разные авторы включают в него разный набор функций, но в когнитивно-нейронаучной традиции устойчиво ядро (внимание — [§III.1](#), рабочая память — [§III.3](#),

исполнительные функции — §III.10); в лурьевской нейропсихологии перечень строится иначе (гнозис, праксис, речь, память, внимание, мышление, произвольная регуляция), и рабочей памяти как рубрики в нём нет. Перечень ниже следует когнитивно-нейронаучному.

*Принципиальный критерий есть у традиции, давшей рубрике имя, и он не из этого ряда.* У Выготского (§I.12; ходовая формулировка признаков — Лурия, 1973) высшая функция отличается от натуральной **опосредованностью знаком**, происхождением из интериоризации социального и **произвольностью** регуляции, а контрастным классом служит не дыхание, а натуральная форма той же функции — непосредственная (натуральная) память против опосредованной. По этому критерию граница проходит там, где в контур входит знак. Обиходное «высшее» смешивает несколько осей — анатомическую глубину, осознаваемость и вычислительную сложность (у первой оси есть и своя традиция — эволюционная иерархия уровней Х. Джексона, 1884: высшие центры наименее организованы, наиболее сложны и произвольны; иерархия зон у Лурии джексоновская по духу (в чтении досье; сам Лурия ведёт её прежде всего из собственной линии, а Джексона привлекает как критика узкого локализационизма), критерий «высшего» — выготскианский; критерий у этой иерархии анатомо-эволюционный, а не знаковый); боль, обиходно относимая к «низшему», по этим осям ложится на разные стороны: это сложное сенсорно-аффективное переживание с корковым, таламическим и стволовым вкладом, а не автономный регуляторный процесс.

*К трём осям добавляется четвёртая — из названных единственная, для которой карта у человека задана одной измеряемой динамической величиной* (у анатомической оси карты по всей коре тоже есть: ламинарная иерархия — Felleman & Van Essen, 1991; миелин — Glasser & Van Essen, 2011; главный градиент связности — Margulies и соавт., 2016). Правда, это карты популяционного аналога первой из двух величин ниже, полученные у человека (ЭКоГ — Gao и соавт., 2020, *eLife* 9:e61277; фМРТ — Raut, Snyder & Raichle, 2020, *PNAS*); спайковые данные Murray и соавт. (2014) охватывают лишь ряд отдельных зон макака. Это **временной масштаб** зоны, и величин под этим общим именем две — собственный масштаб (intrinsic timescale) и окно интеграции (temporal receptive window); смешивать их нельзя. Первая — время спада автокорреляции спайковой активности: по коре макака оно растёт вдоль сенсорно-ассоциативной иерархии от 64–77 миллисекунд в сенсорных зонах (MT, S1) до порядка двухсот в латеральной префронтальной и орбитофронтальной и до трёхсот с лишним в передней поясной (Murray и соавт., 2014, *Nature Neuroscience* 17(12):1661–1663); в модельном счёте градиент возникает из сочетания градиента локального рекуррентного возбуждения с профилем дальних связей — порознь ни одно не достаточно (Chaudhuri, Knoblauch, Gariel, Kennedy & Wang, 2015, *Neuron* 88(2):419–431). Вторая — **окно интеграции**: какой длины связный отрезок нужен зоне, чтобы отклик её воспроизводился. Меряют его перемешиванием фильма на разных масштабах, и ранние зрительные зоны дают воспроизводимый отклик при любом перемешивании, вплоть до самых коротких, около 4 с, отрезков (нижнего предела разрешения парадигмы), тогда как височно-теменной стык, задний отдел латеральной борозды и FEF требуют отрезков порядка полуминуты (Hasson, Yang, Vallines, Heeger & Rubin, 2008, *Journal of Neuroscience* 28(10):2539–2550). Совпадают эти величины ранжированием зон, а значением расходятся на два порядка: первая есть свойство собственной динамики, вторая — того, какое содержание зона собирает.

*Термина «высшее» ось эта, однако, не спасает.* Градиент непрерывен, распределения соседних зон перекрываются широко, порога в нём нет; определять ВКФ условием вроде «масштаб больше секунды» не даёт ни одна из двух мер — первая в измеренных зонах макака остаётся в пределах сотен миллисекунд (наибольшая — около 340 мс в передней поясной), вторая меряется парадиг-

мой с разрешением в секунды, и порог «больше секунды» ею не различим. Ось даёт не критерий, а измеримую замену бытовой интуиции «выше — значит дольше удерживает контекст» (интуиции прямо соответствует вторая величина, окно интеграции; первая связана с ней лишь через модель, Chaudhuri и соавт., 2015), и заодно тот участок, на котором динамико-системная оптика (§IV.11) работает в Части III. В этой части граница «высшее — низшее» держится словоупотреблением — унаследована от традиции, — а удобством изложения держится лишь разбиение на разделы («Чем держатся границы»).

*Статус классификации.* Устойчивое ядро совпадает у разных авторов — это согласие о рубрикации, а не воспроизведённый результат — и в этой части опирается на когнитивно-нейронаучную традицию. Порядок изложения — не классификация: рубрики взяты из разных традиций и по разным основаниям (процесс, система, хранилище, домен, уровень, критерий продукта, состояние, психометрический конструктор, тип задачи, таксономия различий). Состав части при этом сборный: восприятие, пространственная ориентация и телесная схема ближе к лурьевскому ряду гнозиса и праксиса, чем к этому ядру. Полный перечень ВКФ такого согласия не имеет: границы списка задаются исследовательской традицией, а не данными. Разбиение на разделы ниже — способ изложения, а не утверждение о том, что функции разделены так; чем это разбиение оплачивается и как функции сцеплены на деле — §III.15.

### III.1. Внимание

Что это. Совокупность процессов, отбирающих релевантную информацию из потока и подавляющих нерелевантную. Психологически произвольное внимание переживается как усилие (Kahneman, 1973), экзогенный захват — нет; нейронально же внимание описывается как избирательное усилие и приоритизация, и одно описание другого не заменяет. Базовая сенсорная обработка идёт параллельно по всем входам, но осознаётся лишь малая часть. Внимание решает задачу отбора — что обрабатывается с приоритетом; с тем, что осознаётся, оно не совпадает: внимание без осознания принимают обе стороны спора (хотя методика «невидимых подсказок» оспаривается: Shanks, 2017; Meyen и соавт., 2022); осознание без внимания — оспорено (Koch & Tsuchiya, 2007 против Cohen, Cavanagh, Chun & Nakayama, 2012). Установлено ограничение осознаваемого и отчётного; «глобальное рабочее пространство» — теоретический конструктор, который его описывает, а не его причина.

#### Виды внимания.

**Селективное** — фокус на одном стимуле при подавлении остальных. Корковое описание отбора — смещённая конкуренция (Desimone & Duncan, 1995; записи V4/IT — Moran & Desimone, 1985) и нормализационная модель внимания (Reynolds & Heeger, 2009): установлено, с причинной опорой микростимуляцией FEF (Moore & Armstrong, 2003); когда нерелевантное всё же обрабатывается, описывает теория нагрузки (Lavie). Таламическое звено того же контура разбирается ниже подробнее потому, что именно там идёт спор о моносинаптичности. Нисходящие сигналы из ПФК модулируют пропускание сенсорных каналов через ретикулярное ядро таламуса (TRN) — у грызуна полисинаптически, у примата прямая проекция к сенсорным секторам есть, но её функциональный вес не измерен (ниже). Само различие **драйверов и модуляторов** — талами-

ческая рамка Sherman & Guillery: драйвер передаёт содержание сигнала, модулятор меняет усиление, не меняя того, что передаётся. Префронтальные терминалы в TRN у макака двух классов — мелкие, как у сенсорных зон, и крупные, для кортико-ретикулярного входа необычные (Zikopoulos & Barbas, 2006); к чисто модуляторному типу по Sherman & Guillery этот вход поэтому не сводится, хотя авторы и выводят его роль во внимательном отборе. Градуальность держится на другом: у мыши зрительный сектор TRN регулирует усиление таламического реле торможением по типу прямой связи (feedforward; Wimmer и соавт., 2015). Градуальность видна и здесь, как и в корковых модуляциях усиления, так что корректно говорить о градуальной регулировке усиления, а не о бинарном «фильтре», который что-то «блокирует». Ретикулярное ядро не однородно: оно распадается на секторы с разными мишенями — зрительный, слуховой, соматосенсорный, моторный и лимбический, — и секторы эти ведут себя по-разному и во сне, и в бодрствовании: лимбические клетки следуют за уровнем бодрствования, сенсорные участвуют в веретёнах сна, а в бодрствовании **подавляются** вниманием (Halassa и соавт., 2014, *Cell* 158(4):808–821). Существенно другое, и данные здесь межвидовые. У мыши **префронтальная кора на сенсорные секторы напрямую почти не проецирует**, и путь к ним идёт через базальные ганглии (Nakajima, Schmitt & Halassa, 2019, *Neuron* 103(3):445–458). У макака префронтальные проекции идут в основном в передний TRN, но поля 46, 13 и 9 оканчиваются широко и в каудальных отделах перекрываются с проекциями слуховой, зрительной и полимодальной ассоциативной коры (Zikopoulos & Barbas, 2006). Моносинаптическое прочтение «ПФК крутит усиление на сенсорном реле через TRN» поэтому для грызуна неверно, а для примата не доказано: провод есть, его функциональный вес не измерен. *Что при этом держится, а что нет.* Причинное участие зрительного сектора TRN в отборе модальности у мыши показано прямо: разряд его предсказывает, какая модальность выбрана, двунаправленная оптогенетика (активация и подавление) сдвигает выполнение в обе стороны, а мишенью префронтального влияния оказывается сенсорный **таламус** — через TRN, — а не сенсорная кора (Wimmer и соавт., 2015, *Nature* 526(7575):705–709). Не держится — у грызуна — лишь моносинаптичность префронтального входа в сенсорные секторы TRN. *Статус: не проверен — одна исследовательская линия (Halassa), одна задача, прямого воспроизведения нет; есть сходящиеся данные другой лаборатории о роли TRN в сенсорном отборе у мыши (Ahrens и соавт., 2015, Nature Neuroscience 18:104–111); у примата — лишь корреляционные данные о модуляции зрительного TRN вниманием (McAlonan, Cavanaugh & Wurtz, 2008). Напрашивающийся отсюда вывод неверен.* Раз путь лобной коры к сенсорному реле идёт через контур отбора действия (у мыши — через базальные ганглии, выше), легко заключить, что внимание и есть скрытое премоторное действие — таков тезис **премоторной теории** (линия Риццоллатти; сама теория строилась на глазодвигательных полях коры и верхнем двухолмии, а не на базальных ганглиях), и опора у него сильная: подпороговая микростимуляция лобного глазодвигательного поля, слабая настолько, что саккады не вызывает, усиливает зрительные отклики в поле V4 (Moore & Armstrong, 2003, *Nature* 421:370–373). Отождествления двух функций отсюда, однако, не выходит, и разводит их прямая регистрация: при скрытом внимании **моторные** клетки лобного глазодвигательного поля и верхнего двухолмия молчат, тогда как зрительно-моторные клетки (в FEF — и зрительные; в верхнем двухолмии — зрительно-моторные промежуточных слоёв, Ignashchenkova и соавт., 2004, *Nature Neuroscience* 7(1):56–64) устойчивый эффект внимания показывают; к этому добавляются анатомические и функциональные диссоциации между произвольным вниманием и подготовкой движения. В сильной форме теория поэтому не держится (FEF — Thompson, Biscoe & Sato, 2005; Gregoriou, Gotts



& Desimone, 2012, *Neuron*), а в слабой — как утверждение об **экзогенном** внимании (Smith & Schenk, 2012, *Neuropsychologia*) — остаётся обсуждаемой. *Запрет отсюда общий*: общность контура не даёт тождества функций.

**Устойчивое** (sustained) — удержание фокуса во времени; опирается на правую лобно-теменную сеть и — в парцелляции Dosenbach — поясно-оперкулярную сеть (тоническое удержание установки; с SN не отождествлять, ниже) при восходящем тонусе от голубого пятна и таламуса, и при недосыпе страдает сильнее прочего (§V.4) — по гипотезе нестабильности бодрствования (Doran, Van Dongen & Dinges, 2001) прежде всего из-за вторжения механизмов засыпания в поддержание бодрствования (в досыпе это читается как колебание восходящего тонуса — прочтение авторское), а не избирательного отказа исполнительного контура (*Статус: гипотеза*).

**Распределённое** (divided) — крайне ограничено: параллельно две задачи идут обычно лишь при автоматизации одной из них, но это частый случай, а не закон: величина интерференции определяется тем, какие ресурсы задачам нужны одновременно, и задачи, не пересекающиеся по модальностям, кодам и стадиям обработки, мешают друг другу меньше (Wickens, 2002); в теории многопоточного познания (Salvucci & Taatgen, 2008; §III.10, со статусом, оговорённым там же) задачи, не делящие буферов, мешают друг другу лишь через общий процедурный ресурс — аналог центрального узкого места выбора ответа (Pashler, 1994), но не тождество ему, — и каждый такт процедурного ресурса занимает около 50 мс, а очередь даёт задержку второй задачи в сотни миллисекунд. Конкуренцию снимает, таким образом, не только автоматизация, убирающая потребность в контроле, но и разведение задач по ресурсам; где ресурс общий, вторая задача ждёт его освобождения (психологический рефрактерный период), и это стоит времени; о цене прерываний в прикладных задачах — §V.14.1.

**Экзогенное vs эндогенное** — внимание, захваченное стимулом (резкий звук, движение, признаки угрозы), против произвольно направленного. По сетевому досыпе (§5), определение вентральной сети через «реакцию на неожиданное» недоспецифицировано — оно не говорит, по какому измерению считается неожиданность, и не отделяет её от прохождения приоритетного фильтра текущей задачи. Привычное уведомление физически не выделяется и всё же прерывает; глубокий фокус, наоборот, подавляет прерывание. Точнее: VAN срабатывает на релевантное текущей задаче (совпавшее с её шаблоном по признакам), но появившееся вне фокуса или вопреки ожиданию, а не на «неожиданное» вообще (так уточнили уже Corbetta, Patel & Shulman, 2008; ниже). *Отличие от SN*. В модели сетевого досыпе вкладу VAN соответствует обнаружение стимула, совпавшего с шаблоном задачи и появившегося вне фокуса (contingent capture — Folk и соавт., 1992), вкладу SN — вес, с которым это событие меняет конфигурацию; это две роли в одной модели с общими узлами, а не два узла и не два сообщения (язык «запроса» и «очереди» ниже — метафора этой модели); переключение происходит, только если этот вклад достаточен. Отсюда возможен случай «релевантно по признаку, но мало важно по величине»: запрос подан, прибавка приоритета мала, конфигурация не меняется. Насколько эти две сети вообще разделимы анатомически — вопрос парцелляции, и ответ не один. У Menon SN — передняя инсула и dACC; у Corbetta — Shulman VAN — правая TPJ и вентральная лобная кора, а в вентральную лобную кору многие разметки включают лобную покрывку и переднюю инсулу, то есть узел SN; в 7-сетевом решении Yeo и соавт. (2011) обе слиты в одну сеть — ventral attention / salience. Разведение VAN и SN здесь поэтому **функциональное**, по разным ролям, а не по непересекающимся наборам узлов. Передняя

инсула — общая территория, а не граница между ними, и с этим согласуется и связность переднего rTPJ с передней инсулой (§III.8). Порядок «VAN подаёт запрос — SN возвращает приоритет» — модельное описание по сетевому досье, а не хронометраж.

**Три системы внимания. Об атрибуции.** В исходной работе (Posner & Petersen, 1990, *Annual Review of Neuroscience* 13(1):25–42, DOI 10.1146/annurev.ne.13.030190.000325) третья система названа не «исполнительным контролем», а **обнаружением цели** (target detection); привычная триада *alerting / orienting / executive control* вместе со способом её измерения и с тезисом об относительной независимости систем оформлена позже — в тесте ANT (Fan, McCandliss, Sommer, Raz & Posner, 2002, *Journal of Cognitive Neuroscience* 14(3):340–347, DOI 10.1162/089892902317361886). В этом виде: *alerting* — бдительность, поддержание готовности (правая лобно-теменная кора, норадренергическая модуляция); *orienting* — переориентация на локацию или объект (теменная кора и FEF); *executive control* — разрешение конфликта и подавление автоматической реакции (в ANT — фланкерная задача, Eriksen & Eriksen, 1974; классическая проба родственного конструкта — тест Струпа (корреляция их показателей слабая); DLPFC и ACC). Системы в этой рамке считаются относительно независимыми — по низким корреляциям показателей ANT; но показатели эти разностные и ненадёжны (MacLeod и соавт., 2010), а взаимодействия эффектов внутри пробы показаны (Callejas, Lupiáñez & Tudela, 2004) — довод другого уровня, чем межиндивидуальная независимость, но против «независимых систем» как архитектурного тезиса; так что тезис сильнее данных. Хорошая бдительность при этом не гарантирует хорошего контроля конфликта.

**Ревизия 2012 года.** В обзоре «20 лет спустя» (Petersen & Posner, 2012, *Annual Review of Neuroscience* 35(1):73–89, DOI 10.1146/annurev-neuro-062111-150525) две из трёх систем расщеплены. *Orienting* распадается на **дорсальную** (DAN: FEF и внутритеменная борозда / верхняя теменная доля) и **вентральную** (VAN: височно-теменной стык и вентральная лобная кора) — разведение Corbetta & Shulman (2002): DAN — нисходящий отбор по цели, VAN — переориентация на поведенчески релевантное вне текущего фокуса. Вводилось оно как разведение управляемого целью и управляемого стимулом внимания, но с различием эндогенного и экзогенного внимания выше совпадает лишь частично: экзогенный захват ярким стимулом задействует и DAN, а VAN на яркое, но нерелевантное, как правило, не отвечает (Kincade и соавт., 2005; Corbetta, Patel & Shulman, 2008). *Executive control* распадается на **поясно-оперкулярную** сеть (медиальная лобная кора / ACC и передняя инсула билатерально — анатомия, в значительной мере общая с SN, §IV.1) и **лобно-теменную** (латеральные лобные и теменные области — анатомически близкую к CEN, но с ней не тождественную, §IV.1). Конструкты при этом разные, и знака равенства между поясно-оперкулярной сетью и SN ставить нельзя: в линии Dosenbach она описана через тоническое удержание установки на задачу, SN в линии Seeley — Menon — через фазную детекцию значимого и переключение. Выбор не безобиден: сетевое досье показывает, что при парцелляции Dosenbach клинические чтения, сформулированные через SN, систематически переписываются как дефицит удержания установки на задачу. Всё, что в этом досье сказано про SN — вклад в переход, гиперактивность при тревоге, прерывание CEN, — принято в парцелляции Menon и вместе с ней и стоит. Следствие для этой ревизии: «исполнительный контроль» в ней — не один узел и не одна сеть, а две сети с разными ролями; при другой парцелляции счёт может быть иным.

Связь с g: отдельные пробы внимания (Струп, поиск, бдительность) коррелируют с интеллектом (в цитируемых ниже работах критерий — Gf) обычно на уровне  $r \approx 0,2-0,4$ ; у разностных показателей (эффект Струпа, наклон поиска) связь занижает прежде всего их ненадёжность; латентный фактор контроля внимания на надёжных пробах даёт связь с Gf того же порядка, что исполни-

тельные факторы (Draheim и соавт., 2021; Burgoyne и соавт., 2023). Переносить **латентные** значения (0,5–0,7) на отдельные пробы нельзя — но граница проходит по уровню измерения, а не между вниманием и контролем.

## III.2. Восприятие (перцепция)

Что это. Не «приём данных от сенсоров», а активная конструкция модели мира на основе сенсорного входа, ожиданий, контекста и памяти. Классическая форма этого тезиса — бессознательный вывод (Гельмгольц) и перцептивные гипотезы (Грегори); РР его переписывает. Отдельно — из ИТР (Хоффман; спекулятивный ракурс, с байесовской записью досье прямо конфликтующий — см. оговорку о статусе в §IV.7): восприятие — интерфейс, настроенный отбором на приспособленность, а не на истинность.

*Случай, где различают не оптики, а детерминированные и стохастические модели.* При **бинокулярном соперничестве** — разные картинки в два глаза — восприятие, как правило, не смешивает их (кроме лоскутных фаз и переходов), а переключается между ними. РР описывает это через накопление необъяснённой ошибки предсказания от подавленного образа (Hohwy, Roepstorff & Friston, 2008). Динамико-системная оптика (§IV.11) делает здесь проверяемой **форму распределения** длительностей доминирования; стохастические РР-модели её тоже воспроизводят (Weilnhammer и соавт., 2017). В модели двух конкурирующих состояний с адаптацией и **шумом** переключение есть случайный выход из бассейна, и распределение выходит скошенным, гамма-подобным с параметром формы порядка 3–4, с характерным свойством масштабирования и воспроизведением законов Левельта о зависимости длительностей от силы стимула в пересмотренной форме (Moreno-Bote, Rinzel & Rubin, 2007, *Journal of Neurophysiology*; Shpiro и соавт., 2009; пересмотр — Brascamp и соавт., 2006; Brascamp, Klink & Levelt, 2015). Отсюда запрет, который можно проверить: **детерминированное** объяснение — чистая адаптация без шума — этой скошенности не даёт, а даёт почти регулярное чередование.

Процессы восприятия:

- **Распознавание объектов** — вентральный поток  $V1 \rightarrow V2 \rightarrow V4 \rightarrow$  нижневисочная кора (IT), путь «что»: FFA (лица), PPA (места). Нарушение — агнозия, прозопагнозия.
- **Пространственная ориентация и восприятие движения** — дорсальный поток  $V1 \rightarrow V2 \rightarrow V3 \rightarrow MT/V5 \rightarrow$  теменная кора, путь «где» по Ungerleider & Mishkin (1982), «как» — по Goodale & Milner (1992; развёрнуто — Milner & Goodale, 1995), и дихотомии эти разные (*статус*: анатомическое разведение потоков установлено; функциональная дихотомия «восприятие против действия» в сильной форме оспорена — Franz и соавт., 2000; Schenk & McIntosh, 2010); MT/V5 участвует в восприятии движения в составе контура и анатомически относится к дорсальному, а не вентральному потоку. *Сам дорсальный поток не един*: Rizzolatti & Matelli (2003) делят его на дорсо-дорсальный и вентро-дорсальный субпотоки (ниже, при оптической атаксии); «дорсальный» здесь означает затылочно-теменной поток классического двухпоточного деления, общий для обеих дихотомий, а не одну из двух его ветвей.
- **Мультисенсорная интеграция** — верхнее двухолмие (классическая модель, Stein & Meredith, 1993), задняя теменная кора, верхняя височная борозда (STS), по части данных — подушка таламуса; хрестоматийный пример — эффект МакГурка.

**Нарушения различаются по потоку.** Поражение MT/V5 и её связей связывают с **акинетопсией** — избирательной потерей зрения движения при сохранной локализации неподвижного (классический случай пациентки LM, Zihl, von Cramon & Mai, 1983; поражение там было **двусторонним** и выходило за пределы MT/V5, а односторонние очаги полной акинетопсии не дают — лишь контралатеральный дефицит восприятия движения, так что случай показывает необходимость зоны хуже, чем принято пересказывать). **Оптическая атаксия** — расстройство зрительного наведения руки — возникает не дальше по тому же пути, а в **другой ветви** дорсального потока: очаг лежит в теменно-затылочном стыке, зоне V6A и верхней теменной дольке, то есть в дорсо-дорсальном субпотоке (V1 → V6 → V6A → MIP; V6A и MIP сами входят в верхнюю теменную дольку), обслуживающем онлайн-управление рукой. Ключевое теменное звено этого контура — область наведения руки (parietal reach region), выделяемая функционально и охватывающая помимо медиальной внутритеменной области (MIP) ещё V6A и медиальную теменную кору; отождествлять PRR с одной лишь MIP неточно. В ней цель кодируется преимущественно в глазоцентрических координатах с модуляцией положением глаз и руки (Batista и соавт., 1999); перевод в координаты руки распределён между PRR, полем 5 и PMd (Buneo и соавт., 2002), а через MIP и V6A она связывает зрительный вход из V6 с дорсальной премоторной корой. MT/V5 принадлежит вентро-дорсальному субпотoku — сама зона лежит в латеральной затылочно-височной коре, на стыке долей, и проецируется оттуда в нижнюю теменную дольку, — а субпоток этот несёт восприятие движения и пространственных отношений, и ключевым реле для **наведения** руки (reaching) не служит. Из зрительно-моторных функций на вентро-дорсальный субпоток приходится другое — подстройка кисти под форму и ориентацию предмета (grasping, контур с участием AIP) и восприятие чужих действий.

Диссоциация эта наблюдаема и поведенчески, и в этом виде она сильнее анатомического довода: при оптической атаксии страдает **перенос** руки к цели, тогда как преднастройка раствора кисти под размер предмета у части больных остаётся сохранной (у классической пациентки A.T. — Jeannerod, Decety & Michel, 1994 — она нарушена, так что сила диссоциации в её двойственности, а не в постоянстве) — в анатомическом прочтении это значило бы, что ломается дорсо-дорсальный контур наведения, а вентро-дорсальный контур захвата cIPS → AIP работает (почему это прочтение не держится — ниже). Обратная сторона диссоциации тоже описана: очаги в переднем латеральном крае внутритеменной борозды (AIP) избирательно нарушают координацию пальцев при захвате, тогда как перенос руки страдает много меньше (Binkofski и соавт., 1998, *Neurology* 50(5):1253–1259). *Анатомическим разделением труда это, однако, не является.* Сама V6A нейронами наведения не истощается: почти половина из 235 записанных в ней клеток обнаруживает избирательность к типу захвата, то есть дорсомедиальный путь участвует и в преднастройке кисти (Fattori, Raos, Breveglieri, Bosco, Marzocchi & Galletti, 2010, *Journal of Neuroscience* 30(1):342–349). Держится поэтому поведенческое разведение двух компонент — перенос против преднастройки, — а не карта, на которой наведение лежало бы в одной ветви, а формообразование кисти в другой. *Роль самой MT/V5 в этом контуре, однако, невелика:* сведения о статической форме и трёхмерной ориентации AIP получает прежде всего из каудальной интрапариетальной зоны (cIPS) и из вентрального потока через латеральную затылочную кору (LOC). Но и отсекать MT/V5 от моторного наведения нельзя: комплекс MT/MST проецируется не только в нижнюю теменную дольку, но и в MIP и V6A — мишени дорсо-дорсального субпотока (а также в VIP), а параметры движения цели и оптический поток необходимы для кинематической коррекции руки при захвате движущегося предмета. Сказанное выше о «ключевом реле» относится к наведению на **неподвижную** цель; разведение это идёт от самой работы Rizzolatti & Matelli, и дорсо-дор-



сальный субпоток к входу от MT/V5 не сводится: верхняя теменная доля получает зрительный вход и помимо MT/V5 (через V6). С синдромом Балинта оптическую атаксию отождествлять не следует: синдром — это триада (оптическая атаксия, симультанозия, апраксия взора), требующая, как правило, двустороннего теменно-затылочного поражения, тогда как сама атаксия наблюдается и изолированно при односторонних очагах.

**Гемипространственный неглект** связан прежде всего с поражением правых височно-теменных отделов (TPJ, нижняя теменная доля, верхняя височная извилина; где критический узел, спорят линии Karnath и Mort), а также правой нижней лобной извилины, подкорковых ядер и лобно-теменных связей (SLF); в сетевых терминах — с вентральной сетью внимания (§III.1) и её связью с дорсальной, а не со зрительным потоком как таковым. *Объяснение, по этой линии, сетевое, а не локальное*: по Corbetta и соавт. (2005; Corbetta & Shulman, 2011), развивающей модель межполушарного соперничества Кинсборна, поведенческий дефицит возникает из вторичного дисбаланса структурно сохранной **дорсальной** сети. Цепочка такая: очаг в правой VAN (и сопутствующее падение тонуса бодрствования) функционально угнетает сохранную правую DAN → её торможение левой DAN слабеет → левая DAN растормаживается → она уводит внимание вправо и сама избыточно тормозит правую DAN. *Почему при левых очагах правосторонний неглект реже, легче и быстрее проходит (в остром периоде — около 20 % против 43 %, через три месяца — 5 % против 17 %; Ringman и соавт., 2004; цифры зависят от методики выявления), из симметричной цепочки взаимного торможения не следует*: объяснений три — асимметрия векторов у самого Кинсборна (левый сильнее), правосторонняя латерализация VAN и тонуса бодрствования (Corbetta & Shulman, 2011) и гипотеза Месулама (1981; Heilman & Van Den Abell, 1980): по ней правая теменно-лобная система обслуживает оба полупространства, левая — преимущественно правое, так что её выпадение компенсируется правой, а выпадение правой компенсировать нечем.

Связь с сознанием: для GWT восприятие — основной поставщик содержания, конкурирующего за доступ в глобальное рабочее пространство; для HOT осознанность восприятия требует репрезентации высшего порядка; для ИТ качественная структура опыта задаётся структурой причинно-следственных отношений.

### III.3. Рабочая память

Режим удержания и обработки ограниченного числа представлений (как отдельная система с модулями рабочая память описана в одной из конкурирующих рамок, ниже): удерживает информацию и позволяет оперировать ею в «оперативном» режиме — секунды, без обязательной записи в долговременную. Запись — не функция этого режима, но научение во время удержания и обработки идёт: кодирование параллельно ведёт другой контур (§III.4). DLPFC участвует в контроле удержания (само содержание кодируется распределённо, §IV.2); число одновременно удерживаемых представлений зависит от типа материала и способа кодирования (в сложных задачах меньше), единого «магического числа» нет. Ходовая цифра  $\sim 7 \pm 2$  (Миллер, 1956) — иллюстрация ограничения ёмкости, а не количества информации в битах: единицей служит чанк (§II.10). Терминологически ниже «кратковременное удержание» — без обработки (простой span, change detection, оценка Коуэна), «рабочая память» — с обработкой (комплексный span, n-back); слово «ёмкость» без уточнения относится к первому (ср. Memory Span, §III.15.1); ёмкость рабочей памяти по Engle (WMC, комплексный span) — ко второму, и так она ниже и помечается. Базовые компоненты модели Бэддли — Хитча (Baddeley & Hitch, 1974; в развитом виде — Baddeley, 1986):



фонологическая (в 1974 г. — артикуляционная) петля — вербальная информация; в ней различают **фонологический склад** (пассивное хранение следа; в контуре — левая надкраевая извилина, хотя отдельный «склад» оспорен: Buchsbaum & D’Esposito, 2008) и **артикуляционное повторение**, обновляющее след через внутреннее «озвучивание» (левая IFG и вентральная премоторная кора).

Визуально-пространственный блокнот — образная информация; в контур входят теменно-затылочные области; расщепляется он так же, как фонологическая петля (Logie, 1995): **визуальный кэш** — пассивное удержание формы и цвета, и **внутренний писец** (inner scribe) — активное удержание пространственных отношений и последовательностей движения. *Привязка их к вентральному и дорсальному потокам описывает акцент, а не разграничение*: дорсальный участвует и в зрительных задачах, когда те требуют манипуляции удерживаемым, а опознание объекта, который затем удерживается, идёт вентральным. Центральный исполнитель — координирует (DLPFC + ACC).

**Эпизодический буфер** (Baddeley, 2000, *Trends in Cognitive Sciences* 4(11):417–423) — четвёртый компонент, добавленный к исходной триаде 1974 года: хранилище ограниченной ёмкости, где фонологический и зрительно-пространственный коды и сведения из долговременной памяти удерживаются связанными в единые эпизоды (в поздних версиях — пассивное: Baddeley, Allen & Hitch, 2011). Введён под то, чего исходная модель объяснить не могла, — прежде всего удержание осмысленной фразы объёмом заметно больше, чем вмещает фонологическая петля, и связывание разнородных кодов со сведениями из долговременной памяти. Связывание в рабочей памяти, по одной линии, опирается и на гиппокамп (*статус: оспорено* — по конкурирующей линии дефицит появляется, лишь когда нагрузка превышает ёмкость рабочей памяти и вступает долговременная: Jeneson & Squire, 2012; у пациента Jon связывание в рабочей памяти сохранно — Baddeley, Allen & Vargha-Khadem, 2010): при его поражении удержание объектов и мест по отдельности сохранно, а их сочетаний нарушено уже на задержке в 8 секунд (Olson и соавт., 2006, *Journal of Neuroscience* 26(17):4596–4601), и дефицит удержания связей виден даже на самых коротких интервалах (Hannula, Tranel & Cohen, 2006, *Journal of Neuroscience* 26(32):8352–8359).

Всё перечисленное — компоненты одной архитектуры, где рабочая память есть отдельное хранилище. Модель вложенных процессов (embedded-processes model) — конкурирующая рамка, автор — **Cowan** (1988; развёрнуто 1999): рабочая память не отдельное хранилище с модулями, а вложенные уровни доступности внутри долговременной памяти — активированная часть LTM и фокус внимания внутри неё. **Oberauer (2002)** расщепил коуэновский фокус на два уровня (так что их стало три), разведя **зону прямого доступа** (~4 элемента, доступные для операций) и **фокус внимания** (один элемент, над которым операция выполняется прямо сейчас).

**Что рабочая память делает с содержимым.** Среди операций над содержимым у Oberauer — **поддержание, обновление и удаление** устаревшего (к ним добавляется перенос фокуса), — и удаление оказывается отдельной операцией, а не пассивным вытеснением: оно идёт поэлементно, и чем полнее убран старый элемент, тем меньше он мешает новому (Ecker, Oberauer & Lewandowsky, 2014, *Journal of Memory and Language* 74:1–15). Операции здесь — в смысле Oberauer, а не операторы §II.1: обновление и удаление меняют содержимое, а перенос фокуса по критерию §II.2 ближе к регуляторам — его выход описывается через то, над чем затем работает операция. Элемент в фокусе доступен сразу, переход к соседнему стоит времени: в задаче, где надо вести

два подсчёта одновременно, каждая смена счётчика добавляет сотни миллисекунд (Garavan, 1998, *Memory & Cognition* 26(2):263–276; Oberauer, 2002, *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition* 28(3):411–421). Это поведенческая подпись фокуса на одном элементе.

*В отборе того, что пропускать внутрь и что выдавать наружу, участвует не одна префронтальная кора.* По модели PBWM (O'Reilly & Frank, 2006, *Neural Computation* 18(2):283–328) ПФК держит содержимое устойчиво, а базальные ганглии работают воротами: сигнал через стриатум открывает для обновления конкретный участок ПФК, пока остальные защищены от помех, и какие ворота открывать, выучивается по дофаминовому сигналу ошибки предсказания награды (§IV.5). Ворота на вход и на выход разные: выбор одного из удерживаемых элементов для текущего действия опирается на отдельный кортико-стриарный контур (Chatham, Frank & Badre, 2014, *Neuron* 81(4):930–942). У линии есть опора и в данных фМРТ у человека: активность базальных ганглиев перед предъявлением отвлекающих стимулов предсказывает, насколько хорошо испытуемый их отфильтрует, и связана с его ёмкостью (корреляция между испытуемыми) (McNab & Klingberg, 2008, *Nature Neuroscience* 11(1):103–107). *Статус: модель вычислительная, ключевые её звенья опираются на корреляционные и фармакологические данные; как устроены отдельные ворота в стриатуме человека, не показано.*

*Различия в ёмкости — во многом различия в контроле внимания.* По линии Engle (2002, *Current Directions in Psychological Science* 11(1):19–23) комплексный span меряет не объём склада, а способность держать цель при помехах. Люди с высоким span лучше справляются с антисаккадой — задачей без запоминания, где взгляд надо увести в сторону, противоположную вспышке (Kane, Bleckley, Conway & Engle, 2001, *Journal of Experimental Psychology: General* 130(2):169–183). Отсюда связь рабочей памяти с исполнительными функциями (§III.10) и одно из объяснений того, почему span предсказывает интеллект.

*Как из этого складывается шаг рассуждения.* Другое объяснение той же связи — **связывание**: ёмкость рабочей памяти по Oberauer есть способность строить и удерживать временные связки между элементами и их ролями, а из связок и состоят пропозиция и отношение (§II.2). Реляционная интеграция предсказывает рассуждение не хуже, чем удержание с обработкой (Oberauer, Süß, Wilhelm & Wittmann, 2008, *Intelligence* 36(6):641–652; это данные о различиях между людьми — внутрииндивидуальная опора записи ниже названа выше (Garavan, 1998; Ecker и соавт., 2014): стоимость переноса фокуса и поэлементное удаление). Шаг рассуждения в этой записи таков: связку из зоны прямого доступа перевести в фокус, выполнить над ней операцию, результат удержать новой связкой, а ставшее ненужным — удалить. Тогда предел §II.2 — не длина цепочки, а число одновременно незавершённых зависимостей (при неудавшемся сжатии в чанк, по счёту §II.1: цепь из  $k$  шагов, удерживаемая целиком, — отношение арности  $k + 1$ , при потолке около четырёх — около трёх шагов) — не противоречит тем же трём-четырёх связкам в зоне доступа (доводом за общий ограничитель это не служит, §III.7.1) — с оговоркой ниже о привязке этого числа к парадигме, а запись на бумаге (§V.14) расширяет не ёмкость, а число доступных шагов; в архитектурной оптике то же выглядит как буферы с одной единицей в каждом (§II.2, §IV.11). *Статус записи шага рассуждения и её согласования с зоной доступа: сборка авторская, из разобранных звеньев.*

*Третья программа ставит под вопрос сам вопрос «сколько».* И слоты, и уровни доступности считают **элементы**; ресурсные модели считают **точность** воспроизведения (кучность на выходе: у Bays и соавт., 2009 —  $1/SD$ , у van den Berg и соавт., 2012 — информация Фишера; это не «точность канала» РР-словаря, §IV.8). По ним рабочая память — не набор ячеек, а ограниченный ресурс,

гибко распределяемый между всем удерживаемым: чем больше элементов, тем ниже точность каждого, непрерывно и без порога, за которым «элемент выпал» (Ma, Husain & Bays, 2014, *Nature Neuroscience* 17:347–356). Различающий довод ищут не в числе правильных ответов, а в **распределении ошибок** при непрерывном воспроизведении: у слотовой модели ожидается смесь «помню» (с конечной точностью) и «угадываю», у ресурсной — плавное падение точности. *Составляющих в этом распределении, однако, не две, и третья меняет счёт.* Заметная доля ответов, которые по двухкомпонентной разметке попадают в «угадывание», в трёхкомпонентной модели описывается как воспроизведение **другого предъявленного элемента** — ошибка связывания признака с носителем, а не утрата содержания (оценка этой доли модельно-зависима) (Bays, Catalao & Husain, 2009, *Journal of Vision* 9(10):7). Величина её такова, что оценка «сколько элементов помнится» меняется в зависимости от того, разложена третья компонента или засчитана в шум. *Читать её как довод в чью-то пользу нельзя, а обе стороны так её и читают.* Ресурсная линия, откуда результат и пришёл, видит в нём объяснение мнимого порога без всякого предела на число объектов; слотовая и фазовая — прямой отпечаток своего механизма (у фазовой — столкновения двух представлений в одном окне возбудимости). Довод требует от обеих моделей предсказания о **составе** ошибок, а не только об их величине, и по этому счёту спор пока не решён. «Угадывание» ресурсная линия объясняет и без слотов: в модели переменной точности сама точность случайна от элемента к элементу и от пробы к пробе, и смесь таких распределений даёт тяжёлые хвосты ошибок (van den Berg, Shin, Chou, George & Ma, 2012, *PNAS* 109(22):8780–8785). В популяционной модели (Bays, 2014) ресурс отождествлён не с «жидкостью», а с суммарной активностью популяции, делимой между удерживаемыми представлениями: чем больше элементов, тем меньше активности на каждое, тем шире разброс декодирования — то есть непрерывная потеря точности, и делителем здесь работает та самая нормализация из §II.3. Дискретность же в такой картине принадлежит не хранилищу, а **времени**: тета-гамма-код разносит элементы по фазам, предотвращая смешение, но внутри каждого гамма-пакета представление непрерывно. Слоты и ресурс могут быть тогда прочитаны через одно из возможных отображений гибрида «slots-plus-resources» (Zhang & Luck, 2008; Alvarez & Cavanagh, 2004; обзор — Ma, Husain & Bays, 2014) на тета-гамма-реализацию — квантовано время, непрерывно представление; это гипотеза о реализации, а не новая психологическая модель, и перенос механизма между тканями (тета-гамма — гиппокамп и ПФК, данные ресурсной линии — зрительная рабочая память) не показан. *Статус двух половин разный*: популяционно-нормализационное объяснение непрерывной потери точности опирается на записи, тогда как тета-гамма-разнесение подано ниже как гипотеза о кодировании порядка, — так что сцепка есть предложение (статус: авторское), а не установленный синтез. Проверяемое следствие у неё, однако, есть: если число гамма-пакетов на тета-цикл ограничено, сверх этого числа элементы вынуждены делить пакет, и падение точности с ростом набора должно дать излом там, где пакеты кончаются. Данные ресурсной линии в изученном диапазоне (обычно до восьми элементов) такого излома не показывают, а слотовая сообщает излом другого рода — выход точности на плато за пределом ёмкости (Zhang & Luck, 2008; Anderson, Vogel & Awh, 2011); форма кривой спорна, и сцепке придётся либо показать свой излом там, где кончаются пакеты, либо вынести его за этот диапазон, либо отказаться от жёсткого числа пакетов. Отсюда запрет: «ёмкость около четырёх» — величина, привязанная к конкретной парадигме и способу счёта, а не константа архитектуры, и подставлять её как параметр в другие рассуждения (в том числе в §III.7.1 и §II.10) можно только с этой оговоркой.

Уровни доступности Cowan и Oberauer — описание психологическое: чем они реализованы, оно не утверждает. Коррелят самого предела, однако, измерен: активность задней теменной коры при удержании зрительных объектов растёт с их числом и выходит на плато около трёх-четырёх (Todd & Marois, 2004, *Nature* 428:751–754), а прирост контралатеральной задержанной активности в ЭЭГ при переходе от двух к четырём элементам коррелирует между испытуемыми с их поведенческой ёмкостью, и у группы с малой ёмкостью плато наступает раньше (Vogel & Machizawa, 2004, *Nature* 428:748–751) — это указатель предела, а не его механизм. По гипотезе тета-гамма-цикл координирует удержание нескольких элементов, и механизм здесь конкретнее, чем «ритм задаёт темп»: по модели Lisman & Idiart (1995) каждый удерживаемый элемент представлен группой клеток, разряжающейся в **отдельном гамма-подцикле**, вложенном в один цикл теты; фаза теты работает системой адресации, задавая слот и порядок элементов. Гамма (30–100 Гц) — носитель отдельного элемента, тета (4–8 Гц) — рамка, внутри которой они мультиплексируются по фазе. Отсюда и оценка ёмкости: сколько гамма-подциклов помещается в один тета-цикл. В записях с префронтальной коры гамма идёт не непрерывной нарезкой, а короткими вспышками, разделёнными бета-вспышками (Lundqvist и соавт., 2016, *Neuron* 90(1):152–164); предел ёмкости в такой картине задаётся вероятностью наложения и интерференции ансамблей, а не делением частот. Это одна из гипотез о кодировании порядка, а не установленный механизм «слотов»: поведенческая ёмкость зависит от качества представлений, чанкинга и интерференции и из числа гамма-циклов напрямую не считывается. *И сам счёт «сколько влезает» опирается на допущение, которое данными не поддержано*: что тета-период фиксирован. Частота теты с ростом нагрузки, по части данных, **замедляется** (Axmacher и соавт., 2010, *PNAS*; статус: не проверен — одна работа), физически расширяя окно, так что число вмещаемых подциклов — величина не геометрическая, а подстраиваемая; а ограничение приходит скорее с хвоста фазы, где дисперсия разрядов накапливается и поздние элементы начинают интерферировать с ранними следующего цикла. Обе поправки подрывают геометрический счёт: предел задан отношением сигнал/шум, а не делением отрезка времени. С их учётом «излом там, где кончаются пакеты» держится лишь при фиксированном периоде, которого нет; проверяемым остаётся другое — зависимость точности от фазы и периода теты внутри пробы. *Есть у того же счёта и третье допущение — пространственное*. Деление периода на подциклы предполагает, что фаза теты в каждый момент одна на всю структуру, то есть что колебание **синфазно** (без фазового градиента). Оно бегущее: в CA1 свободно ведущих себя крыс тета распространяется волной вдоль септо-темпоральной оси, и фаза систематически сдвинута от одного конца структуры к другому (Lubenov & Siapas, 2009, *Nature* 459(7246):534–539); у человека то же найдено и в гиппокампе (Zhang & Jacobs, 2015, *Journal of Neuroscience* 35(36):12477–12487), и в неокортексе. «Сколько гамма-подциклов помещается в тета-цикл» есть вопрос к локальному участку ткани, а не к структуре: в один и тот же физический момент один её конец стоит в фазе максимальной возбудимости, другой — в фазе торможения. Ёмкость в такой картине зависит ещё и от длины волны и скорости фронта — то есть от того, сколько ткани попадает в одну фазу, — а величины эти в счёте по отношению частот не участвуют.

**Расхождение в оценках ёмкости.** При ходовых параметрах (тета 150–200 мс, гамма-подцикл 20–25 мс) счёт даёт от шести до десяти слотов — модель и строилась под миллеровские  $7 \pm 2$ , — тогда как §II.10 принимает современную оценку Коуэна около четырёх. Числа не совпадают, и примирить их через уровни Oberauer нельзя: там фокус внимания — один элемент, зона прямого доступа — те же три-четыре, а следующий уровень, активированная долговременная память, фиксированного предела по числу не имеет (её ограничивают затухание и интерференция); промежуточной ступени на шесть-восемь в модели нет.



*Практическая сторона.* Прямые тренировки рабочей памяти (n-back и его варианты) надёжно улучшают выполнение самой тренируемой задачи и близких к ней, а переноса на общие показатели при активном контроле практически не дают (Melby-Lervåg, Redick & Hulme, 2016; спор — Au и соавт., 2015) — тот же результат о ближнем и дальнем переносе, что в §V.8.1. Это согласуется с тем, что при обучении растёт не число удерживаемых единиц, а **содержание каждой** (чанк), но необучаемости ёмкости само по себе не показывает: отсутствие переноса совместимо и с узкой стратегией, выученной под задачу. По этой линии эксперт удерживает те же три-четыре единицы, но каждая вмещает конфигурацию, которую новичок разбирает поэлементно (§II.10, чанкинг). Эффективную ёмкость расширяют и иначе — структурами извлечения в долговременной памяти (долговременная рабочая память, Ericsson & Kintsch, 1995; теория шаблонов, Gobet & Simon, 1996), — но буфер при этом не растёт. Формулировки вида «довести рабочую память до сотен единиц» смешивают эти две вещи: сотнями считаются элементы **внутри** чанков, то есть объём долговременных структур, а не ёмкость буфера.

*И вся эта развилка — устойчивая активность против фазового мультиплексирования — предполагает, что удержание вообще требует разрядов.* Предположение это ослаблено. По линии **скрытого удержания** (activity-silent: без устойчивого разряда, но не без спайков) след может храниться в кратковременной синаптической пластичности — остаточном пресинаптическом кальции, меняющем веса на секунды, — и восстанавливаться зондирующим импульсом в момент востребованности: сеть в паузе не держит устойчивого разряда, а информация в ней есть (Mongillo, Barak & Tsodyks, 2008, *Science* 319:1543–1546, DOI 10.1126/science.1150769; обзор — Stokes, 2015, *Trends in Cognitive Sciences* 19(7):394–405, DOI 10.1016/j.tics.2015.05.004). Для спора о ёмкости это существенно: если часть удержания идёт вне разрядов, то счёт гамма-подциклов в тета-периоде ограничивает не ёмкость как таковую, а её активную часть. *Что попадает в этот слой, решает операция.* Скрытый след обеспечивает **удержание** (Статус: гипотеза — за неё реактивация «молчащих» элементов зондированием, Rose и соавт., 2016; против — возможная нечувствительность декодирования к слабой активности). Манипуляции он, по этой линии, не обеспечивает (гипотеза; Stokes, 2015; зондирование — Wolff и соавт., 2017) — чтобы элемент сортировать, обращать или сравнивать, его надо вернуть в разрядный паттерн, а значит, ввести в тот самый ограниченный активный слой. Если это так, дешевле **хранение**, а не работа, и предел, о котором спорят слоты с ресурсом, относится к активному слою — при допущении, что и отчёт в задачах на хранение требует вернуть элемент в разрядный паттерн (статус: гипотеза). *Совпадение с уровнями Oberauer напрашивается:* его зона прямого доступа и фокус внимания на одном элементе — психологическая запись этой границы, и линия скрытого удержания даёт ей кандидатный субстрат, а не отменяет её.

**Почему содержимое теряется.** Две линии отвечают по-разному, и спор не решён. *Распад:* след угасает со временем, если его не освежать. Классическая опора — забывание трёх согласных за 18 секунд обратного счёта тройками (Peterson & Peterson, 1959, *Journal of Experimental Psychology* 58(3):193–198), но у него быстро нашлась другая причина: в первой пробе забывания почти нет, и нарастает оно от пробы к пробе, то есть идёт от проактивной интерференции прежнего материала, а не от времени (Keppel & Underwood, 1962, *Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior* 1(3):153–161). Современная версия распада — **модель распределения времени** (time-based resource-sharing: Barrouillet, Bernardin & Camos, 2004, *Journal of Experimental Psychology: General* 133(1):83–100): внимание одно, и его приходится делить между обработкой и **освежением** следов. Когнитивная



нагрузка здесь — доля времени, в которую внимание занято обработкой, и span падает с этой долей почти линейно при фиксированном числе операций; со свеллеровской «нагрузкой» (§V.7) это не тождественно и операционализируется иначе.

*Интерференция*: время само по себе в счёт не входит; следы портят друг друга, когда перекрываются их признаки, а свободные паузы уходят не на освежение, а на **удаление** отвлекающего материала. В такой записи воспроизводится и эффект нагрузки (модель SOB-CS: Oberauer, Lewandowsky, Farrell, Jarrold & Greaves, 2012, *Psychonomic Bulletin & Review* 19(5):779–819), а прямые проверки, где повторение подавлено и интерференция уравнена, забывания со временем не находят (Lewandowsky, Oberauer & Brown, 2009, *Trends in Cognitive Sciences* 13(3):120–126). *Статус: основано*. Обе линии предсказывают падение span с нагрузкой, а различаются тем, что делает внимание в свободное время. Со скрытым удержанием (выше) спор пересекается: молчащий синаптический след без зондирования гаснет за секунды и тем самым даёт кандидатный субстрат распаду, а активного сброса, которого требует удаление, в этой картине пока не показано. Практически обе линии сходятся в одном: паузы без обработки берегут удерживаемое, а похожий по составу материал вредит сильнее непохожего.

Одно из предлагаемых согласований опирается на **долю возбудимой фазы** (коэффициент заполнения): гамма-подциклы упаковываются не по всему периоду теты, около половины цикла пирамидные клетки находятся под перисоматическим торможением корзинчатых интернейронов, по этому счёту разряды берутся лишь из возбудимой полуфазы, куда помещается меньше гамма-циклов по 20–25 мс, чем в полный период. При тета-периоде 150–200 мс возбудимая полуфаза — 75–100 мс, и при подцикле 25 мс это как раз три-четыре; окно 80–120 мс соответствует более медленной тете (около 4–6 Гц) и даёт уже от  $80/25 \approx 3$  до  $120/20 = 6$  подциклов. Согласование зависит, значит, от того, какой период теты брать, — а он с нагрузкой меняется (выше). Не постоянен и знаменатель: частота гаммы растёт с возбуждением, так что число подциклов в окне — величина динамическая, от пробы к пробе, а не константа, из которой выводится ёмкость. Не закреплён и выбор полосы: гамма-полосой выше названы 30–100 Гц, то есть периоды от 10 до 33 мс, и на ней в те же 80–120 мс укладывается от двух-трёх подциклов до двенадцати, а в расчёт взяты 20–25 мс — низкая гамма. Выбор полосы произволом не является: гамма в гиппокампе распадается на две функционально разные полосы: медленная (около 25–50 Гц) когерентна с СА3 и несёт передачу оттуда в СА1, быстрая (65–140 Гц) синхронизирована с медиальной энторинальной корой (Colgin и соавт., 2009, *Nature* 462:353–357). Для удержания последовательности релевантна, по одной линии, первая (Zheng и соавт., 2016 — показано для тета-последовательностей места у крысы; перенос на удержание элементов рабочей памяти — гипотеза); её период — около 20–40 мс, так что взятые 20–25 мс покрывают лишь верхнюю по частоте часть полосы (40–50 Гц), и число подциклов зависит от выбранного края; у самих Лисмана и Идиарта этого основания не было — оно появилось позже. При медленной гамме во всей её полосе (периоды примерно 20–40 мс) и возбудимой полуфазе 80–100 мс (пересечение двух оценок выше; на окне 75–100 мс итог тот же) выходит от двух до пяти подциклов — то есть коуэновская оценка, а не миллеровская; при взятых выше 20–25 мс и окне 80–120 мс выходит от трёх до шести — то есть обе. Доля возбудимой фазы, значит, направление объяснения указывает, а согласование достижимо, но не вынуждено: оно требует выбрать и полосу, и окно, а из данных ни то, ни другое однозначно не следует.

*Возражение против этого счёта.* Гамма-ритм сам порождается либо взаимодействием пирамидных клеток с парвальбуминовыми интернейронами (PING), либо взаимным торможением самих интернейронов (ING), и его период уже содержит фазу торможения и фазу восстановления; тета при этом модулирует **вероятность** инициации гамма-вспышек, а не механически вырезает половину доступного времени. Брать полный гамма-период и затем ещё раз обрезать его тета-полуволной — двойной учёт торможения. У этого возражения есть встречное: тормозная полуволна теты может не урезать уже идущую гамму, а не давать локальному PING запуститься, — тогда обрезание относится к окну возможности, а не к самому периоду, и двойного учёта нет. Наблюдаемая приуроченность гамма-пачек к части тета-цикла с этим согласуется. Спор поэтому не закрыт ни в одну сторону. Совпадение модели с исходными  $7 \pm 2$  независимой проверкой не было в любом случае: модель под них и строилась (выше), а сама оценка Миллера завышена проговариванием и чанкингом (§II.10); с учётом же торможения модель с поведенческой оценкой ёмкости (около четырёх) совместима — при подходящем выборе полосы и окна.

*От ёмкости — к её связи с интеллектом; вопрос это отдельный, и разброс в нём велик.* Оценки корреляции рабочей памяти с латентным интеллектом расходятся сильно: метаанализ Ackerman, Beier & Boyle (2005) даёт около 0,48 для корреляций, исправленных на ненадёжность ( $WM - g$ ); ре-анализ тех же данных латентным моделированием — около 0,85 (Oberauer, Schulze, Wilhelm & Süß, 2005); сводка 14 латентных наборов данных — медиана около 0,72, но для  $Gf$  и рассуждения (Kane, Hambrick & Conway, 2005); спор шёл о способе моделирования и о выборе критерия —  $g$  или  $Gf$  (величина порядка 0,85 восходит к Kyllonen & Christal, 1990, где рабочая память и способность к рассуждению оказались почти неразличимы на латентном уровне).

**Одно из объяснений разброса — что разные парадигмы меряют разное; прямая проверка есть, и оспорены в ней интерпретация и модель, а не данные.** Burgoyne, Frank & Macnamara (онлайн-публикация 2024; печатный выпуск — 2025, *Psychonomic Bulletin & Review* 32(3):1337–1351, DOI 10.3758/s13423-024-02622-0;  $N = 1272$ ) подтвердили на латентном уровне (ранее — Kane, Conway, Miura & Colflesh, 2007; метаанализ Redick & Lindsey, 2013:  $r \approx 0,20$ ), что две ходовые парадигмы рабочей памяти измеряют **не одно и то же**: комплексные span-задачи и n-back коррелируют между собой слабо (наблюдаемая  $r \approx 0,25$ ) и на латентном уровне делят лишь около 20 % дисперсии. Величина эта, однако, не инвариантна к тому, как задана факторная модель. Наблюдаемое расхождение двух парадигм устойчиво; **размер латентного** расхождения меняется вместе со спецификацией — при иной факторной структуре те же данные допускают более общий фактор и меньший разрыв. Держится поэтому вывод о том, что парадигмы не взаимозаменяемы (его делают и сами авторы), а не конкретная доля. Обе предсказывают подвижный интеллект, но по-разному: **на уровне широких латентных факторов** обновление связано с ним численно сильнее (updating- $Gf$   $r \approx 0,74$ – $0,84$ ), чем ёмкость рабочей памяти по комплексному span ( $WMC - Gf$   $r \approx 0,66$ – $0,76$ ). Цифры относятся к латентным конструктам, а не к отдельным задачам — корреляции самих проб с  $Gf$  заметно ниже (та же подмена, о которой §III.1 и §III.10). Содержательное объяснение, на которое опираются авторы, — гипотеза отцепления (disengagement; Shipstead, Harrison & Engle, 2016): span нагружает **удержание** при помехах, n-back — **отцепление** от устаревшего содержимого. Обе задачи опираются на контроль внимания и различаются тем, какая его функция нагружена сильнее: общий конструкт при таком чтении есть, а тождества двух проб из него не следует.

*Статус объяснения:* опубликован комментарий Wilhelm и соавт. (2025, *Psychonomic Bulletin & Review*, DOI 10.3758/s13423-025-02706-5), аргументирующий, что гипотеза отцепления объясняет данные слабо и что реанализ поддерживает другие модели; Burgoyne и соавт. ответили отдельной репликой (2025, DOI 10.3758/s13423-025-02721-6). Есть и общее методологическое возражение: низкая корреляция между разнородными индикаторами сама по себе не свидетельствует ни за наличие, ни за отсутствие общего конструкта, поскольку в наблюдаемый результат входят измерительная ошибка и задаче-специфическая дисперсия.

Независимо от исхода спора: величина связи рабочей памяти с интеллектом не определена, пока не указаны парадигма измерения, критерий (*g* или *Gf*) и уровень — наблюдаемый, исправленный на ненадёжность или латентный.

### III.4. Память (долговременная)

Долговременная память отвечает на вопрос, что остаётся, когда удержание кончилось (§III.3). Делится она в ходовой таксономии (Squire, 1992; 2004) по тому, доступно ли содержимое отчёту, и деление это проходит по разным субстратам, а не по степени «важности» следа. *Статус: рамка общепринята; совпадение границы осознанности с границей субстратов оспорено — гиппокамп участвует и в неосознаваемом реляционном научении (Chun & Phelps, 1999), а конкурирующая схема делит системы по режиму обработки (Henke, 2010).*

**Декларативная (эксплицитная)** — осознаваемая, доступная отчёту.

- **Эпизодическая** — память о лично пережитых событиях в их пространственно-временном контексте (Tulving, 1972), в поздней версии — с автоноэтическим переживанием «мысленного возвращения» (Tulving, 1985); критерий «что, где, когда» (Clayton & Dickinson, 1998) — операция анализа эпизодоподобной (episodic-like) памяти у животных, без автоноэтического компонента. Кодирование через гиппокамп (DG/CA3/CA1), затем системная консолидация в кору — по стандартной теории (Squire & Alvarez, 1995) за месяцы и годы, при подходящей схеме много быстрее (§IV.6). По теории множественных следов (Nadel & Moscovitch, 1997; позднее — теория трансформации следа) детализированные эпизоды от гиппокампа, по теории, не отвязываются никогда. *Статус: оспорено; о немонотонной зависимости от гиппокампа — §IV.6.*
- **Семантическая** — факты и понятия, оторванные от контекста усвоения: ATL как трансмодальный хаб (§I.2), угловая извилина (семантический статус оспорен, §I.2), при участии гиппокампа на этапе усвоения.

**Недекларативная (имплицитная; термины пересекаются, но не тождественны)** — выражается в выполнении, а не в припоминании, и намеренного извлечения эпизода научения не требует; само действие и его результат при этом могут осознаваться.

- **Процедурная** — навыки: базальные ганглии, мозжечок, моторная кора.
- **Классическое обусловливание** (Павлов): амигдала для эмоциональных реакций, мозжечок для моторных.
- **Оперантное** (Скиннер): базальные ганглии, дофаминовое обучение на подкреплении (в таксономии Squire входит в научение навыкам и привычкам).
- **Прайминг и перцептивное научение** — неокортекс.
- **Неассоциативное научение** (привыкание, сенситизация) — рефлекторные пути.

Граница между рабочей и долговременной памятью при этом не абсолютна: рабочая память может быть описана как временно активированное состояние долговременных представлений, а не отдельное хранилище (Lewis-Peacock & Postle, 2008).

*Здесь рамка даёт не язык, а числа.* В архитектурно-процессуальной оптике (§IV.11) доступность элемента памяти задаётся его активацией, базовый уровень которой (без ассоциативного слагаемого и шума, §II.4) равен  $B = \ln \sum_j t_j^{-d}$ : сумма берётся по всем предыдущим обращениям,  $t_j$  — время с  $j$ -го из них,  $d$  — параметр забывания (по умолчанию 0,5). Из этого выражения выводятся два феномена, которые обычно перечисляют как независимые: степенной закон забывания и степенная кривая упражнения (Anderson & Schooler, 1991); опорой служит убывание, а не сама степенная форма — у кривой упражнения она отчасти артефакт усреднения (§V.8). При одном предъявлении  $B = \ln t^{-d} = -d \cdot \ln t$ , а латентность извлечения — в детерминированном пределе, без шума активации, —  $T = F \cdot e^{-B} = F \cdot t^d$ , — то есть время извлечения растёт как степень задержки с показателем  $d$ : при  $d = 0,5$  четырёхкратная задержка удваивает латентность, а шестнадцатикратная увеличивает её вчетверо. Ни одного свободного параметра сверх  $d$  и  $F$  здесь не потребовалось. *А вот эффект распределённого повторения из базового уравнения не следует* — для него нужно расширение, где скорость забывания каждого предъявления зависит от активации в момент этого предъявления (Pavlik & Anderson, 2005, *Cognitive Science* 29:559–586); без него сумма  $\sum t_j^{-d}$  даёт преимущество недавнего, а не распределённого. Предиктивное кодирование как алгоритм ни одного из этих феноменов не предсказывает — оно их переописывает; байесовский вычислительный уровень их, напротив, выводит: само уравнение у Anderson & Schooler (1991) получено из рационального анализа (активация как логарифм шансов востребованности). *Цена, которую оптика за это платит*, названа в §IV.11: она предполагает разделённые модули, что плохо согласуется с нейральным переиспользованием §IV.4, а дискретный цикл — там, где он привязан к реализации, — проверяется против непрерывной динамики.

Кривая выше описывает **доступность** следа, а не его сохранность. Теория неупотребления (Bjork & Bjork, 1992) разводит две величины: **силу хранения** — насколько прочно материал усвоен, она по допущению теории не убывает, — и **силу извлечения** — насколько он достижим сейчас, она убывает быстро и зависит от подсказок. Отсюда следствия, которых из одной кривой не видно: «забыл» означает в этой теории потерю доступа, а не стирание (что сам след в части случаев меняется, — уже за пределами теории: активное ослабление, ниже; реконсолидация — след, лабилизуемый при извлечении с ошибкой предсказания, Sevenster, Beckers & Kindt, 2013; клиническая версия оспорена — репликации Schiller и соавт., 2010, неустойчивы); повторное заучивание идёт быстрее первого потому, что хранение уцелело; а извлечение с усилием и распределение повторений работают тем, что **поднимают обе величины сразу** — и доступность сейчас, и прочность хранения, — причём прибавка к хранению тем больше, чем труднее далось успешное извлечение; в этом по данной модели и состоит желательность трудности, а не в кратком восстановлении доступа (§V.9, §V.7). Здесь же лежит одна из двух причин, по которым структурное описание §II.6 инертности не ловит: оно про рёбра, а различие проходит и по прочности пути к ним (§II.6.1); вторая — условие срабатывания, которого в перечне связей нет (§II.5). *Третье же прочтение кривой забывания — после архитектурного и теории неупотребления — меняет её оценку.* По линии Richards & Frankland (2017, *Neuron* 94(6):1071–1084) утрата следа — не только отказ доступа, но и **функция**: транзистентность снижает влияние устаревших сведений на решение и мешает системе переобучиться (overfitting) на частностях прошедшего, то есть работает условием обобщения. Помнить

всё в изменчивой среде невыгодно, и часть забывания реализована активно — через механизмы, которые след ослабляют, а не через пассивное затухание. *Три величины отсюда, а не две*: прочность хранения, доступность и **полезность** удержания — величина другого рода: не состояние следа, а его отношение к среде, и потому из первых двух не выводится. Это меняет рубрику: забывание стоит рядом с генерализацией (§II.1), а не только в перечне режимов отказа.

### III.5. Язык

Три ответа на вопрос, нужен ли язык мышлению и как (оси у них разные: первый — о функции языка, два других — о его влиянии): язык как коммуникация (Fedorenko), как усилитель (Деннет, Кларк; в этом прочтении — и Выготский как автор идеи опоры, хотя у самого Выготского знак не усиливает, а перестраивает функцию, §III.0), как формовщик (слабая гипотеза Сепира — Уорфа). *Опора первой позиции — диссоциация*. Языковые зоны, локализованные функционально у каждого испытуемого отдельно, не откликаются на **высокотребовательные неязыковые** задачи — устный счёт, задачу на пространственную рабочую память, задачу Струпа (Fedorenko, Behr & Kanwisher, 2011; Fedorenko, Duncan & Kanwisher, 2012; 2013), — тогда как MD-система (§III.15) отзывается на трудность любого рода. Контраст здесь по **содержанию**, а не по лёгкости. Каждая из трёх позиций имеет опору на своём уровне (для слабой версии лингвистической относительно — *Статус: оспорено*; часть эффектов воспроизводится, например категориальная граница в цвете, Winawer и соавт., 2007, часть — не воспроизведена, например эффект времени у Boroditsky, 2001); подробный разбор — в досье «Язык и мышление».

**Уровни языковой обработки.** Фонология — верхняя височная извилина (STG) для распознавания; артикуляционная реализация — вентральная премоторная кора и задние отделы IFG; вклад передней инсулы оспорен (ниже: Dronkers, 1996 против Hillis и соавт., 2004). Просодия распределяется по функции, а не по типу языка («Язык и мышление» §23).

Ходовая формула «тон → LH только у тональных, просодия → RH у нетональных» смешивает тип языка с типом функции. По функциональной гипотезе (Van Lancker, 1980) лексический тон у носителей тональных языков обрабатывается преимущественно в LH как лингвистическая функция, а эмоциональная просодия — в RH, как у всех. **Но и сама дихотомия «лингвистическая → LH, эмоциональная → RH» огрублена.** Опорный ALE-метаанализ нейровизуализации, сопоставляющий оба вида просодии при **восприятии** (Belyk & Brown, 2014, *Social Cognitive and Affective Neuroscience* 9(9):1395–1403; метаанализ поражений — Witteman и соавт., 2011, *Neuropsychologia*), показывает, что аффективная и лингвистическая просодия **делят** активации в правых слуховых зонах — то есть питч-анализ в обоих случаях остаётся правым (у носителей тонального языка к общей правой асимметрии средней части верхней височной борозды добавляется левая — в задних верхневисочных и нижнетеменных отделах: Gandour и соавт., 2004, *NeuroImage* 23(1):344–357), — а расходятся они в нижней лобной извилине. Расхождение это — не по полушарию, а по подобласти IFG: аффективная просодия чаще активирует поле 47 (pars orbitalis), лингвистическая — вентральную часть поля 44, причём билатерально (Belyk & Brown, 2014). Расхождение в IFG найдено уже при восприятии; продукция обоих видов сведена лишь недавно (систематический обзор с ALE-метаанализом — Themistocleous, 2025, *Neuroscience & Biobehavioral Reviews* 175:106210, DOI 10.1016/j.neubiorev.2025.106210; разведение двух видов просодии автор находит слишком жёстким). По поражениям **аффективная** апросодия устойчиво связана с правосторонними очагами. Для **лингвистической** это неверно: она возникает и при левосторонних очагах, и при пра-



восторонних, а очерченной локализации у неё нет (систематический обзор — Ukaegbe и соавт., 2022, *American Journal of Speech-Language Pathology* 31(5S):2313–2328, DOI 10.1044/2022\_AJSLP-21-00302). Правое полушарие критично, значит, прежде всего для эмоциональной интонации; понимание вопросительного контура и фразового ударения страдает с обеих сторон.

Морфология и синтаксис: зона Брока (IFG) и задняя средняя височная извилина (pMTG) (Matchin & Hickok, 2020, *Cerebral Cortex* 30:1481). Построение иерархической синтаксической структуры относится, по этой модели, к pMTG, а морфосинтаксическую линейаризацию для продукции обеспечивает **задняя** нижняя лобная извилина (pIFG), а не «зона Брока» целиком. *Модель эта ревизионистская*. Доминирующая линия (Friederici; в другом изводе — Nagoort, чья MUC-модель разбирается ниже) отдаёт иерархическую сборку левой нижней лобной извилине, а височным зонам — лексический доступ и хранение. Расхождение между pMTG здесь и LIFG в описании MUC воспроизводит расхождение в литературе; выбор между картами здесь не делается. *Общая посылка обеих карт измерением не поддержана*. Доминирующая линия предполагает, что синтаксическая сборка локализуется **отдельно** от лексики и её значений. У ревизионистской посылка слабее: синтаксис у Matchin & Hickok лексикализован (выбор карты сцеплен с теорией грамматики — генеративной или конструкционной, usage-based; разбор — в языковом досье), pMTG приписана лексико-синтаксическая функция, и отделена от неё лишь концептуальная семантика (ATL, угловая извилина). Результат Fedorenko и соавт. (2020) бьёт поэтому прежде всего по первой, а по второй — лишь там, где она разводит pMTG и концептуально-семантические зоны. При функциональной локализации языковых зон у каждого испытуемого отдельно такого разделения не находится: всякий участок языковой сети, чувствительный к построению синтаксической структуры, чувствителен и к значениям слов (Fedorenko, Blank, Siegelman & Mineroff, 2020, *Cognition* 203:104348). Отсюда третье чтение, снимающее не сторону спора, а его общее условие: «сборщик» и «линейаризатор» суть роли в модели, а не отделимые участки коры, и противопоставление pMTG и LIFG воспроизводит тот локализационизм, против которого написано соглашение шапки (§IV.2) о чтении записи «X — Y». *Отменять спор отсюда, однако, нельзя*: результат говорит об отсутствии **пространственной** избирательности при наличном разрешении (BOLD усредняет по вокселю, и перемешанные в нём субпопуляции с разной настройкой он не разводит), а не о том, что синтаксис и семантика суть одно; разведение по вычислительной роли он не трогает.

Дугообразный пучок (arcuate fasciculus) образует дорсальный тракт и оканчивается прежде всего в задней верхней височной извилине и на височно-теменном стыке (область Spt), а у человека трактография показывает и терминации в средней височной извилине — одно из отличий человеческого пучка от обезьяньего (Glasser & Rilling, 2008; сравнение с шимпанзе и макаком — Rilling и соавт., 2008). Помимо дорсального, лобные и височные языковые зоны связаны **вентральным** путём, и внутри него идут две разные линии: система **крайней капсулы** ведёт от средней и верхней височной коры к pars triangularis (BA 45) и pars orbitalis (BA 47) и обслуживает контролируемый семантический доступ, тогда как **нижний лобно-затылочный пучок** (IFOF) — длинный тракт от затылочной и задневисочной коры прямо во фронтальные области, и на нём, в линии Duffau, лежит прямой вентральный семантический путь (для чтения и зрительной формы слова важнее нижний продольный пучок, ILF). Функционально дублирующими маршрутами они не считаются. *Оговорка анатомическая*: самостоятельность крайней капсулы как тракта оспаривается — по конкурирующей линии это не путь, а **бутылочное горло**, через которое проходят IFOF и крючковидный пучок, и надёжно разделить их на диффузионной трактографии не удаётся. Устойчивее анатомического здесь различие самих процессов — контролируемого доступа и зри-

тельно-семантического распознавания; их привязка к отдельным трактам держится на анатомии и вместе с ней оспорима. Доступ к переднему семантическому хабу (ATL, §1.2) обеспечивают крючковидный пучок (uncinate fasciculus, связь с вентролатеральной лобной корой), нижний продольный пучок (ILF — с затылочно-височной корой) и, по части работ, средний продольный пучок (MdLF; его языковая роль оспорена).

Семантика — ATL с левым перевесом на вербальном материале (сама структура двусторонняя, §1.2), угловая извилина и левая вентролатеральная лобная кора (VLPFC/IFG), причём семантический статус угловой извилины здесь **оспорен, а не принят** (§1.2). С семантической обработкой связан компонент N400 — по современной трактовке (Kutas & Federmeier) это градуальный индекс лёгкости доступа к семантической памяти, облегчённого контекстом, а не бинарный детектор ошибки. Спор при этом не закрыт: конкурирующее чтение относит N400 к затратам на **интеграцию** слова в строящееся представление (ранний Nagoort; у Baggio & Nagoort, 2011 — оба вклада), а не к лёгкости доступа, и различить их эмпирически трудно. Прагматика («что он имеет в виду») — правая TPJ и mPFC, то есть сеть ментализации.

Перечисленные уровни связывает в архитектуру двухпотоковая модель (Hickok & Poeppel, 2007): вентральный поток ведёт от звука к значению, дорсальный связывает звуковую форму с артикуляционной программой.

*Терминологическая оговорка:* ERP-компоненты (MMN, ELAN, N400, P600) — **индексы обработки**, а не «нарушения». *И о составе ряда:* MMN стоит в нём условно и по другой причине, чем ELAN, — это ранний автоматический ответ слуховой коры на различимое нарушение регулярности, извлечённой из предшествующей последовательности, — физической или абстрактной (правила); регистрируется и в коме, и во сне у новорождённых (у взрослых во сне — ослаблена и непостоянна), тогда как N400 и P600 суть эндогенные компоненты семантической и синтаксической обработки; к языку MMN относится в фонологическом, лексическом и синтаксическом вариантах (Pulvermüller & Shtyrov, 2006), но как автоматический ответ, а не эндогенный компонент понимания. *И отдельно об ELAN:* само существование этого компонента оспаривается — критика касается методики фильтрации и выбора базовой линии (Steinhauer & Drury, 2012), так что в одном ряду с надёжно регистрируемыми MMN, N400 и P600 он стоит с оговоркой о существовании (MMN — с оговоркой о природе, выше). Семантическая неконгруэнтность и предсказуемость систематически модулируют N400; обязательной меткой каждого единичного акта понимания компонент при этом не является — его амплитуда, латентность и различимость зависят от стимула, контраста, задачи и способа усреднения.

MUC framework (Nagoort, 2005; обновление — 2013) раскладывает языковую сеть на три компонента — Memory, Unification, Control — и **разносит их по разным узлам**: Memory (ментальный лексикон, хранение репрезентаций) — височная кора, прежде всего средняя и верхняя височные извилины; Unification (сборка фонологической, синтаксической и семантической структуры на лету) — левая нижняя лобная извилина, BA 44/45/47; Control (выбор регистра, переключение языков, очерёдность реплик) — DLPFC и передняя поясная кора. BA 44/45/47 — это **шире** зоны Брока: ту составляют pars opercularis (BA 44) и pars triangularis (BA 45), а pars orbitalis (BA 47) в неё классически не включают, хотя в LIFG она входит; выше «зона Брока» и «LIFG» употреблены как синонимы огрублённо. Вклад LIFG в этой рамке — унификация, а не «язык» целиком и не все три функции сразу: смысл модели — в распределении.

Здесь же «зона = синдром» не работает — по четырём линиям разного рода (одна из них оспорена). Разбор ниже идёт по переднему полюсу; с задним — «зоной Вернике» — картина та же: сенсорная афазия по современным данным связана с рMTG и белым веществом скорее, чем с классической зоной (Mesulam и соавт., 2015, *Brain*; Binder, 2015, *Neurology*). Во-первых, сохранившийся мозг самих пациентов Брока, переисследованный на МРТ, показали очаги далеко за пределами зоны — с захватом инсулы, базальных ядер и верхнего продольного пучка, причём у Лелона передняя часть нынешней «зоны Брока» не задета (Dronkers, Plaisant, Iba-Zizen & Cabanis, 2007, *Brain* 130:1432–1441). Во-вторых, есть линия, по которой артикуляционное планирование держится не на BA 44/45, а на прецентральной извилине инсулы (Dronkers, 1996, *Nature* 384:159–161; вентральная премоторная кора — по другим работам), — тогда «моторная» часть «моторной афазии» лежала бы не там, где ей полагается. *Линия эта оспорена*: Hillis и соавт. (2004, *Brain* 127(7):1479–1487, DOI 10.1093/brain/awh172) на **острых** больных получили обратное — с апраксией речи связаны структурное повреждение или гипоперфузия задней части левой нижней лобной извилины, а не передней инсулы, — и расхождение объясняют уязвимостью инсулы при окклюзии или сужении средней мозговой артерии, которые и сами по себе могут давать апраксию речи. Картина не сведена до сих пор: pars opercularis в связке с каудальной премоторной корой и лобным наклонным пучком (frontal aslant tract) стоит на одной стороне, верхний отдел передней инсулы — на другой. Довод этой строки поэтому слабее трёх остальных. В-третьих, хирургическая резекция самой зоны стойкой афазии не даёт: дефицит транзиторный, с восстановлением (Andrews и соавт., онлайн 2022; *J. Neurosurg.* 2023, 138(3):847–857) — с оговоркой, что медленно растущая опухоль позволяет коре перестроиться заранее, а острый инсульт нет, так что «зона ≠ синдром» не означает «зона не работает». В-четвёртых, прямые корковые записи показывают, что во время самой артикуляции зона Брока **молчит**: она готовит моторную кору до речи (Flinker и соавт., 2015, *PNAS* 112:2871–2875). Синдром к зоне не сводится; наиболее правдоподобно сочетание коркового очага с поражением трактов — дугообразного, лобного наклонного, крайней капсулы. Пример показывает, почему запись «область — функция» читается только как «участвует в составе контура» (§IV.2).

**Билингвизм и когнитивный контроль.** Ходовое «билингвальное преимущество» в исполнительных функциях у взрослых исчезает после поправки на публикационное смещение (Lehtonen и соавт., 2018); а отсрочка возраста манифестации, найденная ретроспективно, снижения риска в проспективных когортах не даёт: это разные величины — цифры и разбор в §V.2.

**Связь с нейральным переиспользованием (§IV.4).** Гипотеза о происхождении речевого контура из зеркальной системы хватания (F5 у макака, у человека — область Брока) через ручной жест (Rizzolatti & Arbib, 1998; развёрнуто — Arbib, 2005) — правдоподобная, но оспариваемая. Более твёрдый случай — VWFA: зона зрительной формы слова есть перепрофилированная зрительная область. *Терминологическое разграничение*: это **нейронная переработка** (neuronal recycling, Деан) — интерпретация онтогенетического процесса: появление VWFA при обучении чтению наблюдается напрямую (продольные данные), а сильную форму переработки — вытеснение прежней функции — продольные данные уточнили: зона возникает в слабо специализированной коре (Dehaene-Lambertz, Monzalvo & Dehaene, 2018); тогда как **нейральное переиспользование** (neural reuse, Андерсон) — семейство гипотез о том, что локальные контуры входят в разные функциональные коалиции; в том числе эволюционная версия (massive redeployment) — утверждение о филогенезе, о том, как контур был экспатирован. Разные временные шкалы и разная доказуемость.

Связь с g: языковые показатели нагружают Gc (словарь и вербальные знания) и Grw (чтение и письмо), а из остальных широких факторов — Ga (фонологическая обработка) и Glr (беглость извлечения слов); Gq в этот ряд не входит, это количественные знания (§III.15.1).

### III.6. Мышление и рассуждение

Мышление — не следующая функция в ряду внимания, восприятия, памяти и языка, а то, что делается **на** их выходе, и описывать его приходится не одним механизмом, а перечнем форматов, в которых оно идёт, и типов вывода, которыми пользуется.

#### Карта уровней мышления (шесть уровней).

*Статус: конструкция авторская и иллюстративная — уровни эмпирически не диссоциированы, их число не измерено, порядок задаёт удобство изложения, а не установленную иерархию, и сами ступени лежат на разных осях (формат кода, тип вывода, аффект, субстрат) — это координаты одного эпизода мышления, а не лестница.*

Нумерация идёт вниз: нулём помечен привычный вербально-категориальный режим, отрицательные номера стоят на стороне субстрата, и знак минус указывает сторону, а не глубину. Уровень 0 — вербально-категориальный (словами, категориями; преимущественно левосторонние языковые области и височная кора); -1 — предметно-пространственный (образами, картинками; затылочно-теменные структуры двусторонне — разведение «слова слева, картинка справа» снято в §II.8); -2 — аналогический / реляционный (анalogии, отношения; фронтополярная кора и дорсальный теменной контур — внутритеменная борозда с верхней теменной долькой; узлы эти распределены между лобно-теменной управляющей сетью и дорсальной сетью внимания. Угловая извилина основным коррелятом здесь не названа: её задняя часть при росте семантической трудности деактивируется, §I.2, §I.5, — участия в других операциях это само по себе не исключает); -3 — имплицитно-прогностический (автоматическое, неосознаваемое упреждение; в РР-словаре, которым описываются и остальные срезы, — предсказание на нижних ярусах иерархии без доступа к отчёту); -4 — эмоционально-соматический (соматические маркеры — гипотеза Дамасио, оспорена, §IV.9; инсула, vmPFC и амигдала — но контур ими не исчерпывается: у Дамасио в него входят соматосенсорные поля SI/SII и стволовые вегетативные ядра, а «as-if body loop» и состоит в том, что корковая часть воспроизводит карту телесного состояния, не запуская самого отклика на периферии); -5 — нейрональная активация (субстрат, не переживаемый уровень).

**Типы рассуждения.** *Дедуктивное* — сохраняющее истинность в силу формы; в явном режиме медленное и требует контроля (быстрые логические интуиции тоже описаны; различие «явного» и «интуитивного» режимов взято из дуальной рамки — Evans & Stanovich, 2013 — как словарь, а не как теория: её критика — Keren & Schul, 2009; Melnikoff & Bargh, 2018; конкурент ментальных моделей для дедукции — ментальная логика, Rips, 1994; Braine & O'Brien, 1998); прироста информационного содержания в смысле Карнапа — Бар-Хиллела не даёт (это следует из включения содержаний; оспаривается, что мера схватывает информативность вывода, §II.14.1), хотя рассуждающему открывает ранее неизвестное (§II.14.1). *Индуктивное* — обобщение от случаев к правилу; ПФК и гиппокамп. *Абдуктивное* — вывод к лучшему объяснению («трава мокрая → вероятно, был дождь»); так описывается значительная часть бытового объяснительного вывода; vmPFC и роstralная лобная кора. *Аналогическое* — перенос структуры отношений между доменами; фронто-

полярная кора и дорсальный теменной контур (§III.7.1; об оспоренном статусе угловой извилины — §I.2). Статус локализаций: корреляционные, по нейровизуализационным обзорам, и частично перекрывающиеся; отдельного субстрата у каждого типа не показано.

**Шаг рассуждения, а не его тип.** Перечень выше классифицирует выводы по форме и о том, чем берётся следующий шаг, не говорит. Самая старая и общая запись, в которой шаг определён, — **пространство задачи** (Newell & Simon, 1972, *Human Problem Solving*) — множество состояний плюс операторы, переводящие одно состояние в другое; рассуждение есть путь от исходного к целевому. Одна из эвристик выбора шага — **анализ целей и средств**: измеряется расхождение текущего состояния с целевым, берётся оператор, сокращающий это расхождение, а если условия его применения не выполнены — невыполненное условие заводится подцелью и процедура применяется к ней.

*Предсказание отсюда прямое, и проверено оно на задачах на преобразование состояний (transformation problems).* Трудны в них не длинные участки, а ходы, **временно увеличивающие** расхождение с целью: эвристика сокращения различия (hill climbing) их не порождает, и решающий останавливается там. Анализ целей и средств с заведением подцелей их порождает. На задачах о переправе узкое место воспроизводится устойчиво (Jeffries, Polson, Razran & Atwood, 1977, *Cognitive Psychology* 9(4):412–440); на ханойской башне стратегия, обходящая его, — рекурсивная, по подцелям — усваивается по ходу решения (Anzai & Simon, 1979, *Psychological Review* 86(2):124–140). Классификация по типу вывода такого предсказания не даёт: форме вывода безразлично, куда движется расстояние до цели.

*Пространство задачи — спецификация задачи, а эвристики выбора шага в нём — описание алгоритмическое, того же уровня, что архитектурная оптика §IV.11 и модель разливки, но в разливку §II.4 оно не переводится: разливка перебором не является и дерева поиска не строит.*

**Что такое мысль: сборка из разобранного.**

*Статус: авторская сводка. Новое в ней одно — рабочее определение; всё остальное собрано из разделов, на которые стоят ссылки, и держится их статусом. Теорией мышления сводка не является.*

*Рабочее определение.* Мысль — эпизод, в котором удерживается структурированное содержание — пропозиция со связанными ролями или модель ситуации — и над ним выполняется операция, чей результат снова есть содержание. От восприятия мысль отличается отвязкой — от наличного входа и, по §II.13, от обычных выходов репрезентации (моторного акта и перцептивного ожидания): модель прогоняется, не управляя действием. От воспоминания — направлением: воспоминание тоже строится (§I.1, §IV.6), но под соответствие бывшему эпизоду; у мысли такого эталона нет, результат отвечает на вопрос, хотя субстрат у них во многом общий (§II.13). С воображением её разделяет не состав, а адресованность — в направленном режиме: там мысль отвечает на вопрос и кончается фиксацией результата — суждением, выбором, новой единицей, — а воображению ни того ни другого не нужно; в ненаправленном режиме (ниже) граница с воображением размыта. Граница эта функциональная, по субстрату она не проведена.

*Единица.* Голый атомарный узел со скалярными рёбрами ею быть не может: ребро несёт только силу смежности, и ни роли, ни отрицания, ни истинности в нём нет (§II.2); узел, сам содержащий фрейм или чанк со слотами, под этот запрет не подпадает. Единица мысли — связка ролей в удерживаемой единице со слотами, фрейме или чанке (§II.9, §II.10); сколько таких связок держится



разом, ограничивает рабочая память (§III.3; для одной связной структуры — около четырёх измерений в парадигме Халфорда, §III.7.1). Длину же цепочки без внешней опоры ограничивает не столько ёмкость, сколько то, удаётся ли сжать промежуточный результат в чанк (§II.10). Чем филлер закрепляется за ролью в ткани, не показано: синхронизация и векторное связывание — гипотезы о реализации (§II.2).

*Как мысль разворачивается.* Кандидатов параллельно и даром поставляет разливка по сети (§II.4); в узкое горло буферов проходит победитель конкуренции за извлечение (§II.2); над удержанным выполняется операция — композиция от промежуточного члена, направленный поиск нужного аспекта значения, прогон ментальной модели (§II.2, §II.13). Следующая мысль приходит одним из двух путей. В направленном режиме шаг выбирается расхождением с целью (пространство задачи, выше); буксует он там, где решающий довольствуется сокращением различия, — на ходах, временно удаляющих от цели, — а снимает это заведение подцелей. В ненаправленном режиме переход идёт по ассоциации, и продуктивным его делает не свобода сама по себе; одно из условий — замеченность ухода, наряду с валентностью, повторяемостью и контролируемостью (§V.13). Контекст, по гипотезе (§IV.6), помогают держать медленные ансамбли вершины иерархии — устойчивость они дают, но механизмом удержания их делают ещё содержание, считывание и помехоустойчивость (§II.2), — и цель, развёрнутая на несколько шагов вперёд (§II.17). Останавливается выбор из готовых вариантов по достижении порога накопленного свидетельства (§III.12); для открытых задач записи остановки нет.

*Откуда новое.* Источников у досье три, и статус у них разный. Рекомбинация готового: аналогия переносит структуру отношений между доменами (§II.4.1), а новое измерение, по которому далёкое становится близким, подсказывает тупик (§II.11.1). Заведение новой категории, когда наличные не объясняют вход (§II.3). Перестройка структуры, когда частные поправки исчерпаны: такой переход скачкообразен и гистерезисен (§II.12), и инсайт в этом чтении — переход, а не накопление; кандидат на сетевой коррелят — временная интеграция обычно обособленных модулей (Shine и соавт., 2016; §III.9); измерена она на других задачах, и для инсайта это перенос. Откуда берётся сама гипотеза сверх рекомбинации, не показано. Ближе всего к первому источнику теория **концептуальной интеграции** (блендинга; Fauconnier & Turner, 2002): два входных ментальных пространства проецируются в третье, где складывается структура, которой нет ни в одном из них («компьютерный вирус», мнимое число). Формализация у неё есть — бленд как копредел (pushout) входных пространств над общим (Goguen, 1999; вычислительная реализация — Ере и соавт., 2018, *Artificial Intelligence* 256:105–129), — но психологического предсказания, отличающего блендинг от аналогии плюс композиции, она не даёт (критика — Gibbs, 2000, *Cognitive Linguistics* 11(3–4):347–358), и по порогу §IV.11 оптикой не вводится.

*Понять.* Понимание здесь — знание механизма, допускающее вмешательство (§II.7); проверяемое следствие авторской гипотезы — перенос механизма на новую задачу идёт за числом различных типов отношений (по категориям протокола §II.7), которые человек порождает об одном предмете, а не за объёмом усвоенного; суждение «я понял» — отдельная величина; разрыв между ним и экспликацией и есть мера иллюзии глубины (§II.7, §III.7). Из переживаний мысли досье разбирает три, и все как оценки, а не как само переживание: уверенность в правильности — метакогнитивный отчёт, который с правильностью суждения связан, но не совпадает и может от неё отрываться (§III.7); усилие — член издержки при выборе интенсивности контроля, а не расход запаса (§V.5); чувство понимания — суждение «я понял», от понимания отделённое (выше).

Чего в сборке нет. Правила композиции операций — это последовательность, а не алгебра (§II.1). Цели: откуда она берётся, держится пустым местом (§II.17). Переживания мысли: четыре теории §IV.8 взяты здесь лишь в проверяемой части — условиях доступа, — а не в том, почему доступ переживается, и того, почему мысли идут потоком, а не дискретными шагами, сводка не объясняет; интенциональность названа лишь как вопрос (§I.14). Происхождения мышления в филогенезе и сопоставления с искусственными системами — оба отсутствия объявлены в «Границах досье». Содержания абстракций, на которых мышление по большей части и идёт (§I.13).

### III.7. Метакогниция

«Мышление о мышлении» (Flavell, 1979) — мониторинг и контроль собственных познавательных процессов (разведение — Nelson & Narens, 1990). Содержательную сторону — готовые правила о собственном мышлении, которые в этот мониторинг подставляются, — см. §II.14; предельный случай, где мониторинг упирается в собственные границы, разобран в §II.15.

**Соотношение с НОТ.** По НОТ сознательность состояния конституируется репрезентацией высшего порядка. Психологическая метакогниция — мониторинг с отчётом об уверенности — ей родственна, но не тождественна: НОТ-репрезентация не обязана быть доступной отчёту, а метакогнитивная оценка не обязана быть репрезентацией высшего порядка в смысле Розенталя. Они не тождественны (хотя НОТ опирается на метакогнитивные меры — Lau & Rosenthal, 2011): отождествление смешивает теорию сознания с психологическим измерением.

**Компоненты.** *Метакогнитивный мониторинг* — оценка собственного знания и уверенности (медиальная ПФК, фронтополярная кора). *Feeling of knowing* — косвенная оценка доступности, выносимая до того, как извлечение состоялось: опорой служат знакомость подсказки и частичный доступ к содержанию, а не сам след. Отсюда и статус сигнала: последующее узнавание он предсказывает выше случайного, но сообщением о наличии конкретного следа не является. *Tip-of-the-tongue* — предельный случай: мониторинг срабатывает при заблокированном извлечении. *Метакогнитивный контроль* — решение «надо перечитать»: корреляционно — правая лобная кора и передняя инсула (корреляты контроля, в отличие от мониторинга, слабы и разнородны).

**Систематический сбой мониторинга, у которого есть собственное имя. Иллюзия глубины понимания** (Rozenblit & Keil, 2002, *Cognitive Science* 26(5):521–562): люди уверенно оценивают своё понимание устройства застёжки-молнии, унитаза или вертолёта — и оценка резко падает после того, как их просят изложить пошаговый причинный механизм. Существенны в результате две вещи. Иллюзия **избирательна**: она сильна для объяснительного знания и слаба для фактов, процедур и повествований, то есть это не общая самоуверенность, а сбой на одном типе содержания. И она **обратима самой процедурой**: попытка объяснить заметно её ослабляет без всякого внешнего опровержения. Сильнее всего она там, где механизм виден в самом предмете, и источники её авторы называют сами: доступность устройства в среде принимается за его модель в голове, знание верхнего уровня (функции) — за знание механизма, конечная точка объяснения не очевидна, а производить объяснения приходится редко. *От предела реляционной сложности (§III.7.1) это отличать обязательно.* Там отказывает не мониторинг, а связывание — измерений больше, чем система связывает разом, — и, по гипотезе (статус: гипотеза), мониторинг об этом молчит; здесь он не отказывает, а срабатывает не на том: узнаваемость ярлыка и лёгкость его извлечения принимаются за наличие развёрнутой модели — то же смешение доступности с содержанием,

что в feeling of knowing выше, только на объяснении вместо слова. Ближайшее следствие для §II.16: часть понимания и правда лежит вне головы — в книгах, приборах и других людях, — и мониторинг социальную доступность знания от собственной отличает плохо (Sloman & Rabb, 2016).

Связь с  $g$ : показатели метакогниции коррелируют с интеллектом, и величина связи зависит от меры (смещение уверенности или  $M$ ); правдоподобный общий член — рабочая память (§III.3), но медиация не показана, а «общая инфраструктура» — лишь одно из трёх чтений  $g$  (§III.15); тождества здесь нет; о самом  $g$  — §III.15.1.

**Чем это измеряется.** Всё сказанное выше опирается на отчёт об уверенности, а сам по себе он метакогниции не измеряет: одна и та же средняя уверенность совместима и с хорошим различением своих правильных ответов от ошибочных, и с отсутствием такого различения: уровень уверенности (смещение) и её связь с правильностью (чувствительность) — разные величины. Разводит их теория обнаружения сигнала. **meta- $d'$**  (Maniscalco & Lau, 2012) — та чувствительность первого порядка, которую должен был бы иметь идеальный наблюдатель, чтобы выдать наблюдаемый рисунок уверенности; отношение  $M = \text{meta-}d'/d'$  (Fleming & Lau, 2014, *Frontiers in Human Neuroscience* 8:443) нормирует её на собственно решение задачи.  $M = 1$  — эффективность, ожидаемая в принятой модели обнаружения сигнала, когда уверенность опирается на то же диагностическое свидетельство без дополнительных потерь (это не равенство шенноновской информации в ответе и в уверенности);  $M < 1$  — часть свидетельства теряется;  $M > 1$  — уверенность опирается на свидетельство сверх того, на котором принято решение (например, поступившее после него). *Что этот аппарат запрещает.* Во-первых, читать «уверен» как «метакогнитивно чувствителен» (хорошо отличает свои верные ответы от неверных): это разные величины, и они диссоциируют. Во-вторых, сравнивать метакогницию у людей с разной успешностью в самой задаче без нормировки — эта ошибка питает часть литературы о Даннинге — Крюгере (о самом эффекте — §II.14), где различия в  $d'$  перетекают в выводы о метакогнитивном дефиците. *Полным лекарством нормировка, однако, не является.* Разбор всех ходовых мер метакогнитивной эффективности на данных Confidence Database (из 6912 участников в анализ вошли 1757 — не менее 400 проб,  $d' > 0,5$ ) даёт результат: **ни одна из них от успешности первого порядка не независима**; отношение  $M$  устойчивее разности  $\text{meta-}d' - d'$ , но зависимость сохраняет, а надёжность при числе проб, обычном в этой литературе, до приемлемой не дотягивает (Guggenmos, 2021, *Neuroscience of Consciousness* 2021(1):niab040). При малой первичной чувствительности оценка  $\text{meta-}d'$  к тому же неустойчива, и при  $d'$ , близком к нулю, отношение  $M$  не определено (Barrett, Dienes & Seth, 2013, *Psychological Methods* 18(4):535–552). Следствия два, и направлены они в разные стороны. Упрёк к литературе о Даннинге — Крюгере остаётся в силе, но окончательным доводом быть перестаёт: нормировка снимает часть смещения, а не всё. И обратный ход — «после нормировки дефицит у неумелых всё-таки виден» — этой оценкой не блокируется, а ограничивается: в рабочем диапазоне остаточная зависимость  $M$  от успешности слабо отрицательна (Guggenmos, 2021) и такому доводу скорее мешает, а рисунок «дефицит у неумелых» воспроизводит лишь вблизи уровня случайности, где  $M$  к тому же неустойчиво. Разводится это не переходом к  $M$ , а подбором задач с равным  $d'$  при разном владении предметом.

### III.7.1. Реляционная сложность: арность и её предел

Вопрос о том, сколько **измерений одной связной структуры** система удерживает одновременно, к мониторингу (§III.7) не сводится. С глубиной вложенности («я думаю, что он думает, что она думает») этот предел связан косвенно: вложенное отношение сворачивается в чанк (концептуальное сжатие у самого Халфорда), а порядок интенциональности меряется отдельно (Stiller & Dunbar, 2007).

**Мера.** Реляционная сложность (Halford, Wilson & Phillips, 1998, *Behavioral and Brain Sciences* 21(6):803–831) считает не число элементов, а **арность отношения**, которое надо удержать целиком: бинарное «больше, чем», тернарное «между», кватернарное «пропорция  $a/b = c/d$ » (изменение любого члена компенсируется остальными; вербальная аналогия  $A:B :: C:D$  с известным отношением — отображение бинарного отношения). Экспериментальный потолок взрослого человека — отношения арности примерно четыре; на пятой — в их задачах это взаимодействие пяти переменных — производительность падает до уровня случайного (Halford, Baker, McCredden & Bain, 2005, *Psychological Science* 16(1):70–76), и справляются с ней, разбивая задачу на шаги или сегментируя, то есть уже не удерживая уровень целиком. Предел этот не тождествен коуэновским четырём элементам (§II.10): там считаются независимые единицы, здесь — размерность одной связной структуры, и совпадение чисел — каждое привязано к своей парадигме (§III.3) — общего ограничителя не доказывает; довод за него — не числа, а совместная ограниченность в одних задачах (ниже). *Позиция эта близка к позиции самого Халфорда*: он с Коуэном и Эндрюс прямо предлагал, что пределы рабочей памяти и рассуждения — **связанные** проявления одной ёмкости, где число удерживаемых элементов и число одновременно удерживаемых отношений ограничены совместно (Halford, Cowan & Andrews, 2007, *Trends in Cognitive Sciences* 11:236–242). Различает досье измеряемые величины — число единиц и арность, — а не ограничители: развести сами ограничения данные пока не позволяют.

**Субстрат.** Интеграция отношений высокой арности связывается с ростральной префронтальной корой — фронтополярной, BA 10 (Christoff и соавт., 2001; Bunge и соавт., 2009): в задачах, где надо сопоставить не объекты, а **отношения между отношениями**, активируется она, тогда как задачи с одним отношением (1-relational у Christoff и соавт.) обходятся дорсолатеральным контуром. Это тот же узел (ростральная ПФК), который §II.4.1 называет коррелятом 18-го рельса, а §III.6 — пропорциональной аналогии; объяснение же того, почему аналогия обходится дороже сравнения, даёт не локализация, а уровень отношения: в аналогии  $A:B :: C:D$  отношения сопоставляются как объекты (§II.4.1), в сравнении объекты — по одному отношению, и нужна реляционная интеграция в смысле Christoff — совмещение нескольких отношений; по арности Халфорда оба случая бинарны (кватернарна лишь числовая пропорция  $a/b = c/d$ ).

**Что происходит на пределе.** Отказ выглядит не как явный сбой, а как **сползание уровня**: система незаметно подменяет отношение между отношениями отношением между объектами и продолжает работать, выдавая правдоподобный, но упрощённый ответ. Субъективного сигнала об этом нет — метакогнитивный мониторинг сообщает об уверенности в ответе, а не о том, на каком уровне ответ получен. *Статус: гипотеза. Сдвиг к объектным соответствиям под нагрузкой показан (Waltz и соавт., 2000; Richland, Morrison & Holyoak, 2006); отсутствие метакогнитивного сигнала о сдвиге не проверялось.* Отсюда одно из оснований выносить многоместные отношения на бумагу: внешний носитель (§V.14) не увеличивает предел, но делает сползание видимым.

*Статус.* Реляционная сложность — измеряемый конструкт с показанным поведенческим толком (прежде всего в линии Halford); привязка её к ВА 10 — надёжный групповой коррелят, но не механизм. Утверждения о «числе уровней рекурсии» у конкретного человека к этой мере не сводятся: она задана для задач с явно определённой арностью, а не для интроспективных отчётов о глубине размышления.

### III.8. Социальное познание

**Theory of Mind (ToM)** — моделирование ментальных состояний других: mPFC, TPJ, передняя височная доля. В эксплицитных вербальных пробах (задача Салли-Энн) понимание ложного убеждения первого порядка складывается к 4–5 годам; более сложные компоненты — ложное убеждение второго порядка, распознавание неловкости — позже, к 6–7 и к 9–11 годам. *Спор о раннем возрасте:* имплицитные пробы по времени взгляда дают признаки понимания ложного убеждения уже около 15 месяцев (Onishi & Baillargeon, 2005), однако спонтанные пробы этого класса — по времени взгляда, упреждающему взгляду и действию — воспроизводятся плохо (обзор — Poulin-Dubois и соавт., 2018; для упреждающего взгляда — Dörrenberg и соавт., 2018; Kulke и соавт., 2018; для проб действием — Kammermeier & Paulus, 2018). *Статус:* последовательность шагов эксплицитной ToM — установлено; возраст решения задачи первого порядка между общностями варьирует примерно от 3 до 5 с лишним лет (ниже, Liu и соавт., 2008); ранняя имплицитная ToM как тезис — оспорено; демонстрации по упреждающему взгляду (Southgate и соавт., 2007) — не воспроизведено (Kulke и соавт., 2018).

*Оговорка об аутизме:* классически ToM связывают с аутизмом через теорию дефицита ментализации (Baron-Cohen), но статус модели оспаривается: дефицит не универсален внутри спектра, а часть расхождений объясняют двусторонним рассогласованием ментализации между аутичными и неаутичными собеседниками (double empathy problem, Milton, 2012), а не односторонним дефицитом.

Кажущееся «двойное назначение» правой TPJ в значительной мере снимается разделением соседних участков. **Передний** rTPJ входит в вентральную сеть внимания (VAN, §IV.1): по картированию связности он связан с вентральной префронтальной корой и передней инсулой и обслуживает переориентацию на поведенчески значимое, релевантное задаче, но появившееся вне фокуса или вопреки ожиданию (не на «неожиданное» вообще, §III.1). **Задний** rTPJ входит в сеть ментализации: связан с задней поясной корой, предклинем, височным полюсом и передней медиальной ПФК — то есть с дефолт-системой, и задействован в социальном познании (Mars, Sallet, Schüffelgen, Jbabdi, Toni & Rushworth, 2012, *Cerebral Cortex* 22(8):1894–1903, DOI 10.1093/cercor/bhr268; та же топография в ALE-метаанализе Krall и соавт., 2015). Это в значительной мере не одна структура с двумя функциями, а два соседних участка с разной связностью (с зоной перекрытия между ними). Граница проведена по групповым картам связности; индивидуальные карты сетей от групповых заметно отличаются (Gordon и соавт., 2017, *Neuron* 95(4):791–807), так что у отдельного человека её положение надо устанавливать заново.

**За пределами ментализации.** Социальное познание не сводится к чтению чужих состояний: значительная его часть — не вывод о партнёре, а сопряжение с ним. Сюда относятся межличностная синхрония (согласование движений, взгляда и речевого ритма в диалоге), имитация и сов-



местное действие, где двое удерживают общую цель, распределяя роли без явной договорённости. Этот пласт досье подробно не разбирает. Энактивная оптика (§IV.11) удерживает здесь **диад**у как единицу анализа по умолчанию, тогда как стандартное предсказательное описание раскладывает её на двух агентов, каждый из которых моделирует другого. Проблема двойной эмпатии выше формулируется на уровне пары и на уровне отдельного агента не ставится. Рамки, описывающие диаду как одну систему, минимизирующую расхождение совместно, при этом существуют, в том числе внутри активного вывода (Friston & Frith, 2015); доказательная база у них пока тонкая, поэтому здесь они приводятся как альтернативное чтение, а не как рабочая опора.

*Оговорка о выборах веса* здесь не одинаково по всем пунктам. Устройство представлений о себе и о границе между собой и другими, а также состав моральных интуиций варьируют между культурами сильно. С **ложным убеждением** дело обстоит иначе. Метаанализ 196 китайских условий (127 материковых, 69 гонконгских, более 3000 детей) против 155 североамериканских даёт **параллельные траектории**: последовательность шагов та же, различаются сроки — но разрыв достигает двух лет и больше (между Канадой и Гонконгом), а заметно расходятся и материковый Китай с Гонконгом, то есть **внутри** одного культурного типа (Liu, Wellman, Tardif & Sabbagh, 2008, *Developmental Psychology* 44(2):523–531, DOI 10.1037/0012-1649.44.2.523). В трёх традиционных незападных обществах — салары в Китае, шуар в Экваторе, ясава на Фиджи — пробы со спонтанным ответом дали результат, сопоставимый с западным (Barrett и соавт., 2013, *Proceedings of the Royal Society B* 280(1755):20122654, DOI 10.1098/rspb.2012.2654). Пробы там, однако, того же класса, чья воспроизводимость поставлена под вопрос выше, так что слабость метода работа наследует.

**Эмпатия** разделяется на аффективную (разделение состояния: инсула, ACC) и когнитивную (ментализация: mPFC, TPJ). Аффективный компонент — эмпирическое ядро симуляционной линии понимания другого (общие репрезентации: Singer и соавт., 2004; зеркальные нейроны как механизм понимания действий — Gallese & Goldman, 1998); статус сильного прочтения — понимание намерений через зеркальный резонанс — оспорено (Hickok, 2014; ассоциативное происхождение зеркальных свойств — Cook и соавт., 2014). **Моральное суждение** в двухпроцессной модели Грина расщепляется по похожему, но не тому же шву — «когнитивное» у Грина значит контролируемый расчёт, а не ментализацию: утилитарный выбор связывают с DLPFC, деонтологический отказ — с vmPFC и амигдалой. *Сценарий и вердикт путать нельзя*: в обеих дилеммах — и в Switch («переключить стрелку»), и в Footbridge («столкнуть человека») — утилитарный ответ существует; различаются они силой эмоционального импульса против него. Поэтому модель и предсказывает наибольшее вовлечение DLPFC при утилитарном ответе там, где импульс против него силён (у Greene и соавт., 2004, это показано на трудных личных дилеммах): контроль нужен там, где импульс сильнее, а не там, где ответ иной. *Статус: модель существенно оспорена*. Критика идёт по двум линиям — валидность вагонеточных дилемм как меры реального морального суждения, и работы Kahane и соавт., где «утилитарные» ответы связаны не с беспристрастной заботой о большинстве, а с антисоциальными чертами. Поэтому отождествлять «утилитарное» с «рациональным» нельзя: одной связи с DLPFC для этого мало, а данные Kahane и соавт. говорят против.

### III.9. Творчество

Порождение идей, одновременно новых и полезных. В психометрии творчеству ближе всего узкие способности беглости идей и оригинальности (в редакции 2018 года — под Gr); условное обозначение досье — Gsr (шапка), отдельного широкого фактора в каноне нет. *Составность не исключает её из перечня функций*: по форме описания Части III функция и есть устойчивая связка операторов, и язык с мышлением составны не меньше. Утверждение здесь другое: собственного режима сверх двух названных у творчества не описано — **дивергентная генерация** множества вариантов и **конвергентный отбор** одного (§II.12.1); переструктурирование при инсайте (там же; ниже) эта пара не покрывает, и третий ли это режим или событие внутри поиска, остаётся открытым. Ключевой результат — при задачах на дивергентное мышление функциональная связность DMN и CEN, обычно антагонистичных, **растёт** (на групповых средних; Beaty и соавт., 2015; обзор — 2016; на отдельный эпизод — лишь с эргодической оговоркой, «Запреты»): измерена связность, а распределение ролей — интерпретация авторов линии (гипотеза): активность DMN связывают с порождением кандидатов, CEN — с их оценкой и отбраковкой, а вклад SN — с вероятностью перехода между режимами; по профилю такой связности предсказывается и индивидуальный балл (Beaty и соавт., 2018); о том, почему SN не «переключает», — §IV.1. *Под слово «соактивация» подходит более общее сетевое описание, и оно не про партнёрство двух сетей*. Функциональная конфигурация коннектома переходит между состояниями, в которых модули либо обособлены, либо **интегрированы** — границы между сообществами временно размываются, и в интегрированных состояниях задача решается быстрее и с меньшим числом ошибок (Shine и соавт., 2016, *Neuron* 92(2):544–554). Тогда «соактивацию DMN и CEN» естественно читать как частный случай десегрегации, а не отношение между двумя агентами; с ней родственна, но не тождественна ей величина, стоящая в основе NNT (§III.15), — гибкость реконфигурации. *Чего отсюда не следует*: что интеграция и есть творчество. Интегрированные состояния измерены на задачах с ясным критерием успеха, а не на дивергентных, и перенос требует отдельной проверки.

**Инсайт** («ага-момент») отличается от постепенного решения не только субъективно: примерно за полторы секунды до ответа над правой теменно-затылочной корой возникает альфа-вспышка, которую авторы читают как отсечение зрительного входа («отведение взгляда» перед догадкой), — а около 0,3 с до ответа, в момент догадки, гамма-вспышка над правой передней височной областью, где фМРТ показывает и активацию правой передней верхней височной извилины (Jung-Beeman и соавт., 2004, *PLoS Biology* 2(4):e97; Kounios & Beeman, 2014; статус: линия одной группы, независимых прямых репликаций досье не сверяло — не сверен).

#### III.9.1. Состояние потока (flow)

Поток — не операция творчества, а режим, в котором операции идут. Чиксентмихайи (1975; синтез — 1990): полное погружение, возникающее при соответствии уровня навыка сложности задачи — одним из условий наряду с ясной целью и немедленной обратной связью (в поздней модели — при условии, что оба выше обычного для человека уровня; Massimini & Carli, 1988). Объяснений по меньшей мере три, и они конкурируют. **Transient hypofrontality** (Dietrich, 2003; приложение к потоку — 2004): временное снижение активности префронтальной «явной системы» — аналитического контроля и самомониторинга, — отсюда исчезновение внутреннего критика и искажение чувства времени. **Соактивация DMN и CEN** — второе предположение: не отключение контроля, а иной режим его работы. **Синхронизация сетей** — третье: поток как синхронизация сетей внимания и вознаграждения (Weber и соавт., 2009); на ней построена работа Huskey и соавт.

(2018). *Об источнике*: работа Beaty и соавт. (2018), на которую обычно ссылаются, исследует индивидуальные различия в дивергентном мышлении, а не состояние потока; прямые же работы по потоку (Ulrich и соавт., 2014; 2016; Huskey и соавт., 2018) показывают избирательную **деактивацию** медиальных узлов DMN, прежде всего mPFC, при сохранной активности дорсальных сетей внимания и контроля. *Это не соактивация, а иной профиль — медиальные узлы DMN подавлены, дорсальные сети сохранены*: в потоке контроль действия работает, а саморефлексия подавлена. Данные поддерживают гипотезу Дитриха поэтому лишь в одной части: медиальные узлы действительно снижают активность, а дорсальный контроль, который у Дитриха подавлен, сохранён или даже усилен (DLPFC и верхняя теменная доля у Huskey и соавт., 2018). Воспроизведённого корпуса о сетевой конфигурации потока при этом нет.

РР-переописание (со статусом из шапки): flow — режим, в котором прайор достаточно точен (жёсток), чтобы действие шло без пошагового контроля, но ошибки предсказания всё ещё достаточно весомы, чтобы вести подстройку. Запись здесь та же, что у ригидности (§I.8, §V.17); различают их не точность прайора, а уровень иерархии, на котором он жёсток (моторно-процедурный, а не концептуальный), и сохранная чувствительность к ошибке — величины, здесь не измеренные; без них одинаковая запись есть свойство языка, а не находка о предмете. Записывать это как численное равенство точности прайора и точности ОП нельзя — не потому, что у них нет общей шкалы (в скалярной записи §II.3 обе стоят в одной сумме  $p_{\text{прайор}} + p_{\text{ОП}}$ ), а потому, что ни одна из двух точностей в потоке независимо не измерена, и из их совпадения не следует ни подавление саморефлексии, ни искажение времени. Допустимо лишь качественное предположение о сочетании устойчивого выполнения с сохранной чувствительностью к обратной связи.

### III.9.2. Музыкальное познание

Отдельной ВКФ здесь не заводится — не из-за составности, которая статуса функции не отнимает (§III.9), а потому, что тема делегирована досье «Язык и мышление» (таблица «Место в корпусе»); связка эта к тому же задана предметом (музыкой) — хотя доменно-общими рубрики Части III не являются все (язык, социальное познание, пространственная ориентация доменны): музыкальное познание — связка нескольких перцептивных и моторно-временных контуров: обработка мелодического контура опирается преимущественно на правую верхнюю височную извилину, удержание доли (beat) — на базальные ганглии и SMA, отсчёт абсолютных длительностей — на мозжечок (Grahn & Brett, 2007; Teki и соавт., 2011), синтаксис музыкальной структуры, по гипотезе общего ресурса синтаксической интеграции (SSIRH, Patel, 2003; раздел 24 языкового досье), частично разделяет ресурсы с языковым; статус: оспорено — индивидуально локализованная языковая сеть на музыкальную структуру не отвечает (линия Fedorenko). Абсолютный слух — редкая способность, бимодальная по распределению (но не строго категориальная — Athos и соавт., 2007), доля выше среди музыкантов, начавших обучение рано — примерно до 6 лет (наибольшая — при начале в 4–5 лет и раньше), и выше среди носителей тональных языков (доли по данным Deutsch и соавт.; сильно зависят от возраста начала обучения, распространённость связывают и с генетикой — семейная агрегация: Baharloo и соавт., 1998; сцепление: Theusch и соавт., 2009, — а азиатскую разницу Gregersen и соавт. (1999) читают генетически, Deutsch — через тональный язык; выбор между прочтениями не сделан). Врождённая амузия — избирательный дефицит различения и памяти музыкальной высоты при в основном сохранной обработке речи: «глухота к тонам», а не глухота как таковая. Оценка распространённости в общей популяции восходит к

Kalmus & Fry (1980), которые по Distorted Tunes Test выделили в британской выборке около 4 % взрослых с мелодической способностью ниже порога. Диссоциация документирована, но не абсолютна: при врождённой амузии лексико-семантическая и сегментная речь обычно сохранены, а вот тонкая обработка высотных характеристик речи — тональные оппозиции, вопросительная интонация, эмоциональная просодия — у части людей нарушена тоже, хотя слабее музыкального дефицита и в зависимости от величины высотного контраста (Tillmann и соавт., 2011; Hutchins и соавт., 2010). Строго музыкально-специфичным дефицит назвать нельзя. О *расхождении оценок распространённости*: Peretz & Vuvan (2017, *European Journal of Human Genetics* 25:625–630, DOI 10.1038/ejhg.2017.15) на выборке около 20 000 участников (16 625 — после исключений) дают 1,5 % по строгому критерию и 4,2 % по мягкому (только Scale-тест) — то есть приведённые выше ~4 % Kalmus & Fry соответствуют мягкому критерию, а не строгому; расхождение объясняется прежде всего числом тестов и порогом (оценка по одному тесту близка к старой).

Как переживается нарушение музыкального ожидания, в РР описывает та же пара величин, что в §II.3, — точность прайора и удивление; на вопрос «почему» переописание не отвечает. Общую модель музыкального ожидания даёт Huron (2006, ITPRA-модель). Музыка вызывает дофаминовый ответ, **анатомически разведённый по фазам: хвостатое ядро** отвечает на **предвкушение** приближающегося пика, **прилежащее ядро** — на переживание самого пика (Salimpoor и соавт., 2011). Статус: не проверен — это одно исследование с малой выборкой (РЕТ-часть — 8 человек), и независимой прямой репликации анатомического разведения по фазам нет; фармакологически показан причинный вклад дофамина в музыкальное вознаграждение — оценку удовольствия и мотивацию слушать (Ferrerri и соавт., 2019, *PNAS* 116(9):3793–3798); с линией Берриджа ниже это совместимо, если читать вклад как «хотение», окрашивающее оценку, но разведение по структурам — иллюстрация, а не опора. *Одно слово в этой паре приписывает дофамину лишнее*. «Переживание пика» есть описание фазы эксперимента, а не функции передатчика: в линии Берриджа мотивационное **хотение** (incentive salience), в котором ключевая роль отводится дофамину, диссоциировано от гедонического **нравится**, усиливаемого стимуляцией «горячих точек» — опиоидной, эндоканнабиноидной, орексиновой — в росто-дорсальном квадранте медиальной оболочки прилежащего ядра и в заднем отделе вентрального паллидума (кандидаты — участок у парабрахияльного ядра, орбитофронтальная и островковая кора) (Berridge & Kringelbach, 2015, *Neuron* 86(3):646–664). Выброс дофамина, приуроченный к пику, поэтому не есть само удовольствие, хотя с его силой и может коварьировать; сказать по этим данным можно, что дофаминовая динамика разнесена по фазам, но не что вторая её фаза и есть переживание. Для РР-рамки это различие релевантно лишь как иллюстрация: в одной работе на малой выборке ожидание награды и её разрешение оказались разнесены не только по времени, но и по субстрату.

Музыкальное переживание эмоционально сложное: неожиданность, ожидание, разрешение ошибки предсказания, удовлетворение. Атональная музыка систематически нарушает тональные ожидания (статистические ожидания самой атональной идиомы при этом тоже усваиваются). Здесь нельзя смешать две величины, по-разному зависящие от точности прайора, — удивление и долю рассогласования в сдвиге оценки (ср. §III.9.1): переживание нарушения предполагает **высокоточный** тональный прайор, усвоенный слушателем, который атональная структура регулярно не подтверждает, — то есть высокую точность прайора и, как следствие, сильное удивление при том же рассогласовании. Низкая точность прайора давала бы обратное: то же отклонение давало бы малое **удивление**, и нарушение, даже услышанное, не переживалось бы как нарушение, — так и должно быть у слушателя, не усвоившего тональную систему. Вес рассогласования

при обновлении ведёт себя иначе (§II.3): он есть  $\pi_{0П}/(\pi_{прайор} + \pi_{0П})$  и при низкой точности прайора не падает, а **растёт**. Падает удивление, а не вес. Но и у этой половины есть условие (§II.3). Удивление падает вместе со снижением точности прайора только при  $|\epsilon| > \sigma_{пред}$ ; при отклонении **внутри** предсказательного разброса знак обратный — размывание прайора удивление не гасит, а поднимает. Для неподготовленного слушателя случай этот обычен: у него  $\sigma_{прайор}$  велика, вместе с ней велика и  $\sigma_{пред}$ , и типичное гармоническое отклонение с большей вероятностью попадает в полосу  $|\epsilon| < \sigma_{пред}$ . Условие это, однако, локальное — о малом сдвиге точности у одного слушателя; двух слушателей сравнивает конечная разность, и подготовленный удивлён сильнее, когда  $\epsilon^2 > v_{п} \cdot v_{н} \cdot \ln(v_{н}/v_{п}) / (v_{н} - v_{п})$ , где  $v_{п} < v_{н}$  — их предсказательные дисперсии. Порог лежит между  $v_{п}$  и  $v_{н}$ , и локальный критерий, взятый у одного слушателя, исход сравнения не решает. Вывод «не усвоил тональную систему — не переживает нарушения» держится на двух допущениях: что рассогласование у обоих слушателей одно (выше оно так и задано, но усвоение системы меняет и само ожидаемое, а не только разброс) и что атональное отклонение заведомо крупнее этого порога; для резкого диссонанса это правдоподобно, для сложной полифонии и микрохроматики — нет. И вторая оговорка §II.3 приходится сюда же. Гармонический и временной контекст многомерны, а условие в многомерном случае **направленное** (§II.3): удивление растёт при сжатии вдоль  $u$  лишь тогда, когда проекция отклонения на повёрнутое направление  $z$  превосходит предсказательный разброс вдоль  $z$ . Отклонение, крупное по высоте, но лежащее вдоль направления, по которому ладовые тяготения и без того допускают широкий разброс, порога не переходит; а усвоение тональной системы сжимает распределение не изотропно, а по осям гармонических ожиданий — так что решает взаимная ориентация сжатия, канала и отклонения. Скалярная строка не гарантирует здесь ни величины, ни знака эффекта; знак даёт направленный критерий по  $z$ . К модели Нигон этот разбор добавляет не механизм, а расчёт: где точность прайора и удивление расходятся. Ограничение записи: гауссова форма годится для непрерывных параметров (интонация, тайминг); гармоническое ожидание — категориальное распределение над дискретными событиями, где «точность» как обратная дисперсия не определена, и там стандартна дискретная запись — информационное содержание и энтропия в модели IDyOM (Pearce, 2005; Pearce & Wiggins, 2012); PP-приложение к музыке — Koelsch, Vuust & Friston, 2019. В дискретной записи сравнение двух слушателей — разность энтропий, без порога по  $\epsilon$ .

**Музыкальное обучение и перенос — с разграничением ближнего и дальнего.** В одном исследовании (32 ребёнка, псевдослучайное распределение) полугодовое обучение музыке улучшило различение высоты тона в речи и связанные с ним показатели чтения (Moreno и соавт., 2009, *Cerebral Cortex* 19(3):712–723) — различение высоты в речи — **ближний** перенос внутри слуховой обработки, показатели чтения — перенос в соседний домен, опосредованный фонологией; для обоих предложен механизм с явно заданными условиями (OPERA-гипотеза Патела; статус: гипотеза). **Дальний** перенос на общий интеллект и доменно-общие способности в метаанализах Sala & Gobet при активном контроле и рандомизации падает практически до нуля (Sala & Gobet, 2017 и 2020; точные величины и объёмы выборок — в «Языке и мышлении» §24, где музыкальный перенос разбирается как основной случай); статус: оспорено — реанализ тех же данных, разводящий ближний и дальний перенос, даёт малый, но значимый эффект ( $g \approx 0,23$ ; Bigand & Tillmann, 2022, *Memory & Cognition* 50(2):339–347).



**Фоновый звук во время работы:** эффекты малы и разнонаправлены. Для белого шума при СДВГ описан небольшой выигрыш, у нейротипичных — небольшой проигрыш (Söderlund, Sikström & Smart, 2007, *Journal of Child Psychology and Psychiatry* 48(8):840–847); на музыку это не перенесено; что музыка со словами мешает сильнее инструментальной, — обиходное наблюдение, досье его по источнику не сверяло.

### III.10. Исполнительные функции

Зонтичный термин для процессов, обеспечивающих целенаправленное поведение. Тормозный контроль — подавление преобладающей реакции (тест Струпа; в таксономии Friedman & Miyake, 2004, разведены подавление преобладающего ответа, сопротивление интерференции отвлекающих стимулов и сопротивление проактивной интерференции, и Струп со стоп-сигналом относятся к разным её клеткам): конфликт разрешается контуром DLPFC и передней поясной коры, тогда как быстрая остановка уже запущенного ответа (stop-signal) связывают с контуром правая нижняя лобная извилина — пре-SMA — субталамическое ядро (гиперпрямой путь, ниже; §IV.2); роль rIFG — оспорено: альтернатива относит её к обнаружению значимого сигнала и перенастройке внимания (Hampshire & Sharp, 2015). *Два разных «торможения» смешивать нельзя:* остановка через правую IFG быстра (сотни миллисекунд) и глобальна по охвату, а «лобное растормаживание» как синдром — импульсивность, нарушение норм — даёт орбитофронтально-вентромедиальное повреждение и живёт на другой шкале; поражение правой IFG удлиняет время остановки, но орбитофронтального синдрома не воспроизводит. Когнитивная гибкость — смена правила (WCST). Обновление рабочей памяти (§III.3) — третья базовая исполнительная функция (ниже). Надстроенное над базовыми — планирование — последовательность шагов (Tower of London): DLPFC + ACC. Принятие решений — vmPFC (эмоциональная оценка; соматические маркеры — оспорено, §IV.9), DLPFC (расчёт вариантов), ACC (мониторинг конфликта и ошибок).

*Об одном обходном пути мимо «центрального исполнителя».* Перечень выше называет функции, но не объясняет, почему две задачи мешают друг другу именно в той мере, в какой мешают. Архитектурно-процессуальная оптика (§IV.11) отвечает на это без отдельной управляющей инстанции: в теории многопоточного познания (threaded cognition; Salvucci & Taatgen, 2008, *Psychological Review* 115:101–130) параллельные задачи выполняются как нити, каждый ресурс обслуживает в каждый момент одну из них, а координирует нити последовательный процедурный ресурс. Величина интерференции тогда **выводится** из того, какие буферы задачам нужны одновременно, а не приписывается перегрузке исполнительного контроля: две задачи, не пересекающиеся ни по перцептивным и моторным ресурсам, ни по декларативной памяти, мешают друг другу минимально — лишь через общее процедурное узкое место (ср. §III.1), — и это предсказание, а не наблюдение. Досье этот вывод не принимает как установленный — модульность здесь та же спорная посылка, — но отмечает, что конкурирующее объяснение существует и оно количественное.

Роль vmPFC в принятии решений показана на группах современных пациентов с очаговыми поражениями (Bechara и соавт., 1994; Fellows & Farah, 2007), а исторически — на случае EVR (Eslinger & Damasio, 1985), а не на классическом случае Финеаса Гейджа. EVR — тот же пациент, которого Дамасио позже описал под именем «Элиот» в *Descartes' Error* (1994): это **один случай**, а не два независимых. Гейдж остаётся историческим прототипом, но доказательной опорой служить не

может: прижизненная документация 1848 года скудна, объём и точная локализация повреждения реконструированы поздно и с допущениями, а ходовой рассказ о резком изменении личности в значительной степени сложился из позднейших пересказов.

Мониторинг ошибок: ERN достигает пика через 50–100 мс после ошибочного ответа и регистрируется и при неосознанных ошибках (Nieuwenhuis и соавт., 2001); с осознанием связана поздняя позитивность Ре. *О локализации*. ERN регистрируется на скальпе, а приписывание ему источника есть решение обратной задачи ЭЭГ, которое в общем случае не единственно; ACC как генератор — сходящаяся оценка нескольких методов — с разными допущениями (дипольное моделирование, LORETA) и по разным данным (МЭГ-эквивалент), подкреплённая внутричерепными записями ошибко-зависимой активности в dACC и пре-SMA (Fu и соавт., 2019, *Neuron*); вклад каждой зоны в скальповую ERN остаётся выводом, а не прямо наблюдаемым фактом. Формулировка «источник локализуют в ACC» корректна, «ACC генерирует» — сильнее данных.

Психометрика спрашивает другое: сколько здесь разделимых латентных величин. Три исполнительные функции как латентные факторы — ингибция, переключение, обновление — выделены в модели единства и разнообразия (Miyake, Friedman, Emerson, Witzki, Howerter & Wager, 2000, *Cognitive Psychology* 41(1):49–100); работа 2012 года, на которую обычно ссылаются, — это сводка выводов десятилетия (Miyake & Friedman, 2012), а не первопубликация модели. Трёхфакторное решение воспроизводится при этом не везде: в систематическом обзоре 46 выборок (около 9,8 тыс. человек) принятая модель зависела от возраста — у дошкольников одно- или двухфакторная, у школьников трёхфакторная, у подростков и взрослых трёхфакторная или вложенная, у пожилых двух- или трёхфакторная; в реанализе 21 матрицы у детей и подростков лучше согласовалась одномерная модель, у взрослых — вложенная (Karr и соавт., 2018, *Psychological Bulletin* 144(11):1147–1185).

**Локализация ингибции.** Ходовая привязка её к правой нижней лобной извилине (rIFG) плюс субталамическому ядру описывает узкую парадигму — реактивную остановку уже запущенного действия (stop-signal). Работает здесь **гиперпрямой путь**: моносинаптический глутаматергический вход из rIFG и пре-SMA прямо на субталамическое ядро, минуя стриатум; STN возбуждает выходные ядра — внутренний сегмент бледного шара и ретикулярную часть чёрной субстанции, — а те усиливают торможение таламуса. Отсюда и профиль: тормоз этот **глобальный** и очень быстрый, тогда как избирательная остановка одной программы идёт медленнее, через стриарные пути. Как локализация тормозного контроля вообще она устарела: проактивное торможение, подавление отвлечения и подавление преобладающего (prepotent) ответа в конфликте опираются на более широкий контур с участием DLPFC, передней инсулы и dACC, и приписывать ингибцию одному узлу нельзя; тот же гиперпрямой путь при конфликте альтернатив поднимает границу решения, а не только останавливает движение ([§III.12](#)). **О самой трёхчастной модели:** в бифакторной модели тех же авторов (Friedman и соавт., 2008; сводка — Friedman & Miyake, 2017) общий фактор Common EF извлекается **напрямую из тестовых проб**, параллельно и ортогонально специфическим факторам, — а не надстраивается над тремя функциями вторым порядком, и различие здесь методологическое, а не стилистическое. Пробы на торможение нагружают при этом один только Common EF, то есть специфического фактора «Inhibiting-specific» не остаётся. *Цена у самой этой записи есть.* Бифакторная модель ограничена слабее иерархической второго порядка и согласуется с данными лучше почти независимо от того, какая структура истинна: на батареях способностей она выигрывает сравнение более чем в **90 %** случаев (Cucina & Byle, 2017, *Journal of Intelligence* 5(3):27), а на симуляциях выигрывает и тогда, когда истинной поро-

ждающей моделью задана иерархическая (Murray & Johnson, 2013, *Intelligence* 41(5):407–422) — преимущество по согласию с данными есть здесь следствие свободы параметров, а не свидетельство об устройстве. Следствие для результата выше не такое прямое: фактор ингибции коррелирует с общим почти на единицу и вне бифакторной записи (Miyake & Friedman, 2012), так что отсутствие у ингибции собственной дисперсии — свойство данных этой батареи, а не выбранной модели; модельна ортогональность общего и специфических факторов: бифакторная запись её не находит, а **налагает** (Bonifay, Lane & Reise, 2017, *Clinical Psychological Science* 5(1):184–186). То же ограничение переносится на фактор **р** (§V.17), извлечённый той же техникой. *Читать это как «торможение и есть исполнительный контроль» не следует, но и методической ошибки у авторов нет.* Батарея построена симметрично — по три задачи на каждый из трёх доменов, — и Common EF извлекается из всех девяти сразу, а не из одних тормозных. Содержательное чтение самих авторов такое: удержание задачи против интерференции и есть ядро общеисполнительного контроля (чтение это называет межиндивидуальный фактор именем внутрииндивидуального процесса, и как устройство одной головы досье его по эргодическому запрету не принимает — ниже), тогда как у обновления и переключения сверх него есть собственная, специфическая дисперсия. Осторожность нужна в другом: результат получен на конкретном наборе проб и на конкретной выборке. Вывод психометрический и о числе процессуальных и нейронных разновидностей торможения не говорит ничего. Само же ядро — удержание задачи против интерференции — почти теми же словами линия Engle описывает как ёмкость рабочей памяти (§III.3), и совпадение не только словесное: на выборке от 18 до 90 лет латентные факторы ёмкости рабочей памяти и исполнительных функций по нейропсихологическим пробам коррелировали на уровне 0,97, и авторы читают их как один конструкт исполнительного внимания (McCabe и соавт., 2010, *Neuropsychology* 24(2):222–243). Для бифакторного Common EF это отдельная проверка, но считать его и ёмкость рабочей памяти двумя способностями по умолчанию оснований нет. *Без одной явной симметрии досье применяло бы к g и к Common EF (а ниже — и к фактору p) разные мерки.* Против реификации **g** в §III.15 выставлен разбор: первая главная компонента со всеми положительными нагрузками есть математически неизбежное следствие положительного многообразия (Перрон — Фробениус), а общий фактор как латентная причина — отдельная модель с проверяемым согласием, и реифицировать её нельзя. К устройству интеллекта довод этот не привязан ничем — держится он на поэлементной неотрицательности корреляционной матрицы и её неприводимости, а условия эти выполняются и на батарее исполнительных проб, и на матрице психиатрических симптомов. Первые главные компоненты батарей исполнительных проб и симптомов — такие же неизбежные следствия положительной интеркорреляции, а Common EF и фактор **р** (§V.17) как латентные факторы — такие же отдельные модели, как **g**, и всё, что запрещено про **g**, запрещено и про них: ни «Common EF обеспечивает удержание задачи», ни «фактор **р** есть общая тяжесть» каузально не читаются, а «единое измерение тяжести» в §V.17 следует читать как описание факторного решения, а не как найденную величину. Различаются три конструкта не онтологическим статусом, а числом внешних привязок сверх самого факторного решения — и по этому счёту привязок у **g** больше, чем у двух других, а не меньше. Связь с **g**: на уровне **латентных переменных** исполнительные функции коррелируют с интеллектом порядка  $r = 0,5–0,7$ , причём корреляция приходится прежде всего на Common EF и обновление (Friedman и соавт., 2006, *Psychological Science* 17(2):172–179; Friedman & Miyake, 2017). Корреляции отдельных проб заметно ниже (ср. §III.1).

### III.11. Эмоциональная регуляция

Задача регуляции — не подавить эмоцию, а влиять на то, какие эмоции возникают и когда, насколько они сильны и долги и как выражаются (Gross, 1998). В линии Joffily & Coricelli (2013) валентность есть взятая со знаком минус **производная по времени** от свободной энергии (вторую производную они тоже вводят — для надежды, страха, облегчения, — но и она при устойчиво плохом положении равна нулю, а ожидаемой скорости в ней нет): свободная энергия убывает — положительный аффект, нарастает — дистресс. *Запись эта в чистом виде даёт неверное предсказание.* При устойчиво плохом, но неизменном положении дел производная равна нулю, и строгая формула предсказывает нейтральность — тогда как хроническая неснимаемая боль или безвыходность переживаются как резко отрицательное. Ходовая формулировка «ошибка **не поддаётся снижению** — дистресс» эту трудность обходит, но обходит контрабандой: «не поддаётся» есть сравнение наличной скорости с **ожидаемой**, то есть величина второго яруса — ожидание о самой скорости, — которой нет ни в первой производной, ни во второй. Альтернативное чтение поэтому такое: валентность даёт не сама скорость убывания ошибки, а её расхождение с предсказанной скоростью, — и это второй ярус того же рода, что в §II.3 применительно к точности (ожидание о величине первого яруса), но над другой величиной — скоростью изменения ошибки, а не её разбросом. Контрпример и её закрывает не целиком: если постоянство боли уже предсказано, обе скорости нулевые, и знак опять выпадает; отрицательный фон держится на самом уровне неблагополучия относительно уставки — величине нулевого порядка, которую приходится вводить отдельно. *Статус: ход известный (аффект как скорость продвижения относительно эталонной — Carver & Scheier, 1990; в PP — Van de Cruys, 2017; Kiverstein, Miller & Rietveld, 2019; Hesp и соавт., 2021); это формальное предложение с частичной эмпирической опорой, а не установленный механизм.* Аффект в таком чтении не содержание и не канал, а **мета-оценка хода собственных вычислений**, управляющая скоростью обучения и переключением между удержанием стратегии и поиском новой. Совместимо это и с конструктивизмом ниже: производная даёт ось «лучше — хуже», категория эмоции — её интерпретацию. *Что регулируется, зависит от принятой теории эмоции, и досе пользуется здесь конструктивистской линией из преамбулы Части I (Барретт): эмоция не считается с тела как готовое состояние, а конструируется как категоризация interoцептивно-го входа под ожидание.* При таком чтении переоценка меняет не «интерпретацию поверх чувства», а сам прайор, под который вход категоризуется, — и разница между стратегиями оказывается разницей в том, на каком уровне иерархии происходит вмешательство. Рамка по умолчанию для самих стратегий — процессная модель Гросса (выбор и изменение ситуации, распределение внимания, когнитивное изменение, модуляция ответа): переоценка и подавление различаются в ней прежде всего тем, когда в цикле порождения эмоции они вмешиваются (антецедентная и ответная регуляция); PP-чтение добавляет к этой оси вторую — уровень иерархии. Статус конструктивистской линии — оспорено (преамбула Части I): линия влиятельная, но оспариваемая.

**Переоценка (reappraisal)** — изменение интерпретации ситуации («критика — это не нападение, а обратная связь»). Опирается на латеральную и медиальную ПФК, снижает переживание и выражение; физиологический ответ — непостоянно и слабо (Gross, 1998; метаанализ — Zaehring и соавт., 2020). Эффективность её, однако, контекстна: в линии регуляторной гибкости (Бонанно; Aldao) важным предиктором благополучия, по данным, неоднородным и измеренным по-разному (Aldao, Sheppes & Gross, 2015, *Cognitive Therapy and Research* 39:263–278), оказывается не выбор одной «правильной» стратегии, а способность менять их под ситуацию. Есть контексты, где подавление адаптивно.

**Подавление выражения (suppression)** — сдерживание внешнего проявления при сохранении переживания. Корреляционно — поздняя активность ПФК при росте активности миндалины и инсулы (Goldin и соавт., 2008); требует непрерывного контроля; симпатическую активацию не снижает — в опорных опытах даже повышает (Gross, 1998), хотя автономные эффекты от исследования к исследованию непостоянны, — и ухудшает запоминание происходящего (Richards & Gross, 2000).

**Дистанцирование** — взгляд на ситуацию и себя в ней со стороны или из будущего («как это будет выглядеть через год»); в большинстве таксономий это тактика переоценки — в отличие от децентрации практик осознанности («наблюдаю за эмоцией как за облаком»), где меняется не смысл ситуации, а отношение к переживанию.

**Угасание (extinction)** — процесс научения, используемый в регуляции (Hartley & Phelps, 2010), — формирование нового, конкурирующего следа: старая связь в основном не стирается (при некоторых условиях описано частичное ослабление), поверх неё надстраивается новая, и потому реакция возвращается вне контекста, где шло угасание (в том числе в исходном), со временем (спонтанное восстановление) и после предъявления одного безусловного стимула (реинстатемент; Bouton, 2004).

### III.12. Волевой контроль и принятие решений

**Воля (volition)** — инициация действия, выбор и запуск которого не заданы самим стимулом. *Определять её как «действие не в ответ на стимул» — уже нужно:* произвольным бывает и действие в ответ на внешнее обращение — различает их не наличие повода, а то, чем определён выбор. В формировании намерения участвуют фронтальная кора и DLPFC, в его исполнении — SMA с пре-SMA (классический узел в опытах типа Либета) и моторная кора.

*Из экспериментов Либета:* потенциал готовности (BP) предшествует моменту осознания намерения (W). Ходовая интерпретация «решение принято до осознания» оспаривается: по модели Шурпера (Schurger, Sitt & Dehaene, 2012, PNAS 109(42):E2904–E2913) нарастание потенциала отражает накопление спонтанного шума до порога, а не готовое решение, ждущее осознания. Касается это к тому же только безразличных (arbitrary) решений, где испытуемому всё равно, когда нажать: при обдуманном выборе между значимыми альтернативами потенциал готовности не регистрируется (Maoz, Yaffe, Koch & Mudrik, 2019, eLife 8:e39787), так что о воле как выборе с последствиями парадигма Либета говорит мало. Отдельно стоит результат с более сильным притязанием: по паттерну активности в лобных и теменных областях выбор из двух вариантов предсказывается за несколько секунд до сообщённого осознания (Soon и соавт., 2008), — правда, с правильностью декодирования лишь немного выше случайной (около 60 % при 50 %), так что речь о смещении вероятности, а не о готовом решении.

**Самоконтроль** — способность подавлять импульс в пользу отсроченной цели (ресурсное прочтение самоконтроля в эталонных многолабораторных проверках не воспроизведено, как теория оспорено — §V.5; как решение о цене контроля он описан там же, в модели ожидаемой ценности контроля). Зефирный тест (Мишел; стэнфордские эксперименты — конец 1960-х – начало 1970-х) показывал связь раннего самоконтроля с последующей жизненной траекторией, но репликация с контролем социально-экономического фона (Watts, Duncan & Quan, 2018) существенно ослаби-



ла эффект: значительная его часть статистически поглощается семейным фоном, домашней средой и ранними когнитивными и поведенческими показателями ребёнка. Что остаток не есть «сила воли» как черта, отсюда не следует, как не следует и обратное.

**Временное дисконтирование** — обесценивание отсроченной награды. Ходовая двухсистемная картина (вентральный стриатум реагирует на немедленное, DLPFC поддерживает отсроченное) восходит к нейронному прочтению бета-дельта модели (Laibson, 1997) у McClure и соавт. (2004). *Статус: оспорена.* Ей противостоит модель единой системы оценивания (Kable & Glimcher, 2007), где одна и та же система областей (вентральный стриатум, медиальная ПФК, задняя поясная кора) кодирует субъективную ценность с учётом отсрочки, без двух конкурирующих контуров. Импульсивность и прокрастинация в двухсистемной рамке — не «слабая воля», а смещённый баланс между двумя контурами; в единой — сдвиг параметра дисконтирования.

**Волевой акт в рамке активного вывода.** Рабочим языком досье активный вывод не берёт (§II.17); здесь — локальное приложение.

В этой рамке выбор действия есть **вывод над политиками**: сравниваются не «варианты» перед отдельной инстанцией воли, а ожидаемая свободная энергия альтернативных последовательностей действий, и выбранная политика разворачивается как проприоцептивное предсказание (§II.17). Отдельной «воли» в такой записи нет — есть точность над политиками — обратная температура выбора (психологически её читают как решительность; это гипотеза, а не определение): высокая при фиксированных оценках концентрирует выбор на предпочитаемом и делает его устойчивым к отвлечению (быстрым — лишь при отдельно заданном механизме, связывающем концентрацию выбора со временем), низкая оставляет систему в состоянии, где ни одна политика не набирает перевеса. Апатия и прокрастинация читаются тогда не как слабость характера и не как проигрыш одного контура другому, а как низкая точность над политиками; импульсивность — как высокая точность при коротком горизонте (или как заэкшированная ценность немедленных наград, §II.17).

Что это даёт и чего не даёт. **Даёт** общую запись: те же две величины — прайор и точность, — которыми описаны восприятие (§II.3), внимание (§III.1) и патология (§V.17), покрывают и волевой акт, а у либетовской картины появляется одно из объяснений: накопление до порога у Шургера и накопление свидетельств в пользу политики — если в модель введён выбор момента остановки (в активном выводе — как политика «собирать дальше или отвечать», FitzGerald и соавт., 2015, *Neural Computation* 27(2):306–328), — одна и та же формальная фигура, и «момент решения» в ней — математическое событие первого пересечения порога, которое не следует отождествлять с отдельным сознательным актом или сообщаемым моментом намерения. Совпадение это, однако, — совпадение записи: общим объектом его сделали бы сходящиеся независимые измерения или общий отклик на вмешательство, как у границы решения при стимуляции субталамического ядра (ниже), а для этой пары такого пути в рассмотренной литературе не предъявлено. **Не даёт** ничего сверх этого: из этой записи не следует выбор ни двухсистемной модели, ни единой, дисконтирование остаётся отдельным параметром, а привязка точности над политиками к дофаминергической передаче — конкретная модельная гипотеза со своей оспариваемой доказательной базой, а не следствие рамки. По тесту из шапки приложение даёт по первому основанию лишь общую запись, по правилу §IV.11 не засчитанную (выше), и не проходит по второму — независимых запретов не добавляет. *Число даёт соседняя запись того же порога.* В диффузионной модели решение есть накопление зашумлённого свидетельства до одной из двух границ (Ratcliff, 1978, *Psychological*

Review 85(2):59–108). Основных параметров четыре: скорость сноса — качество свидетельства, расстояние между границами — осторожность, начальная точка — априорное смещение к одному из ответов, время вне решения — сенсорные и моторные задержки; полная модель добавляет межпробную вариабельность сноса, начальной точки и времени вне решения (Ratcliff & Rouder, 1998, *Psychological Science* 9(5):347–356). С рабочей памятью и рассуждением индивидуальные различия связаны прежде всего через снос и хвост распределения времён, а не через время вне решения (Schmiedek и соавт., 2007, *Journal of Experimental Psychology: General* 136(3):414–429). Сила записи не в подгонке среднего времени реакции, а в том, что этим набором параметров описываются **распределения** времён для правильных и ошибочных ответов сразу, включая медленные и быстрые ошибки; по допущению избирательного влияния инструкция «быстрее» сдвигает границы, а не снос; эмпирически она сдвигает главным образом границы, но нередко и снос вместе со временем вне решения (Rae и соавт., 2014). У границы назван и физиологический регулятор: при конфликте вариантов она поднимается, лобная тета подъём предсказывает, а стимуляция субталамического ядра связь эту обращает, и выбор при конфликте становится поспешным (Cavanagh и соавт., 2011, *Nature Neuroscience* 14(11):1462–1467). *Граница применимости у записи жёсткая, и она же мешает взять её рамкой*. Модель предполагает конечный, заранее заданный набор исходов и одномерное свидетельство в их пользу; там, где варианты надо ещё породить, она не определена. Отвечает она на вопрос «когда остановиться», а не «что перебирать».

### III.13. Проспективная память: помнить о будущем

«Купить молоко по дороге домой» не сводится ни к эпизодической памяти, ни к семантической: что сделать, хранится как обычное эпизодическое содержание, а собственно **проспективно** удержание намерения, которое должно сработать в будущем при определённом условии, то есть привязка намерения к условию срабатывания.

Функциональная декомпозиция (предполагаемая, а не измеренная последовательность): формирование намерения, привязка его к условию-триггеру (корреляционно — гиппокамп, при спонтанном извлечении), обнаружение наступления условия и возврат намерения в рабочую память (§III.3) — в event-based задачах меняются активность и связность областей, относимых к SN и контрольным сетям, но порядок операций из сетевой карты не считывается. Основных типа два: **event-based** (триггер — событие: увидел магазин) и **time-based** (триггер — время: позвонить в 18:00); выделяют и третий, activity-based, где триггер — завершение текущего дела (Kvavilashvili & Ellis, 1996). Time-based обычно труднее, поскольку внешней подсказки в среде нет и ориентиром служит эндогенный мониторинг времени. Внутри event-based трудность сильно зависит от **фокальности** подсказки (McDaniel & Einstein; главный спор области — мультипроцессная рамка, по которой фокальная подсказка вызывает спонтанное извлечение без цены для фоновой задачи, против модели РАМ, Smith, 2003, по которой мониторинг идёт всегда и чего-то стоит; статус: оспорено): фокальная — та, чьи признаки текущая деятельность и так обрабатывает; нефокальная требует внимания к иному измерению стимула. К time-based задачам это неприменимо. На трудность внутри каждого типа влияют, кроме того, регулярность намерения и его значимость.

Уязвима проспективная память там, где конфигурация SN сдвинута (§IV.1): при многозадачности и, по части данных, при стрессе (§V.3) триггер тонет среди прочих значимых сигналов (гипотеза; самый устойчивый коррелят проспективной памяти — ростральная ПФК, BA 10, линия Burgess).

Телефонное напоминание работает как протез — оно заменяет внутренний мониторинг внешним триггером. Это частный случай когнитивной разгрузки: система экономит на удержании, перенося условие срабатывания в среду (§V.14).

### III.14. Пространственная ориентация

*Оговорка об основании выборки.* Пространственное мышление — вторая из областей, названных в шапке среди обнаруживающих межкультурную вариативность. Языки различаются системой отсчёта: там, где европейские опираются на относительную рамку («слева от дерева»), ряд других пользуется абсолютной, геоцентрической («к северу от дерева»), в том числе в масштабе комнаты (линия Levinson). Насколько это различие переносится на невербальные пространственные задачи — предмет отдельного спора (Li & Gleitman против Levinson и соавт.), но приведённые ниже клеточные локализации получены прежде всего на грызунах (у человека — внутричерепные записи и фМРТ-аналоги сеточного кода), а поведенческие нормы — на выборках с относительной рамкой.

Определение положения в пространстве и планирование перемещения (навигация) и мысленное вращение объектов — две слабо коррелирующие линии (ниже). Субстрат: гиппокамп (клетки места, place cells: O'Keefe & Dostrovsky, 1971, *Brain Research* 34:171–175), медиальная энторинальная кора (сеточные клетки, grid cells: Hafting, Fyhn, Molden, Moser & Moser, 2005, *Nature* 436:801–806 — сеточные клетки лежат не в гиппокампе; по более поздним работам они найдены также в пре- и парасубикулуме, Воссара и соавт., 2010), клетки направления головы (Taube и соавт., 1990; передний таламус, пресубикулум — они задают ориентацию в эго-алло-переводе ниже) и клетки границ, задняя теменная кора, ретроспленальная кора — по модели Byrne, Becker & Burgess (2007), она обеспечивает перевод между эгоцентрической системой координат («слева от меня») и аллоцентрической («к северу от дома»). В терминах СНС широкий фактор Gv, имеющий собственную дисперсию сверх g, покрывает из перечисленного прежде всего мысленное вращение и визуализацию; сама навигация образует отдельную линию, с бумажными тестами Gv коррелирующую слабо (§III.15.1).

#### III.14.1. Телесная схема

Телесная схема — то место, где энактивная оптика (§IV.11) наиболее уместна: в энактивном чтении схема тела — освоенный свод сенсомоторных контингенций «двину так — почувствую то», а не картинка тела где-то внутри. Проверяемое следствие у этого чтения есть, хотя и не исключительное: если схема — свод контингенций, она должна **включать в себя орудие**, как только орудием освоено действие. Так и происходит: у обезьян, обученных доставать пищу граблями, зрительные рецептивные поля бимодальных нейронов теменной коры расширяются, охватывая грабли, и возвращаются к прежним границам после прекращения использования (Iriki, Tanaka & Iwamura, 1996; обзор — Maravita & Iriki, 2004). Решающим опытом, однако, не является: пластичная схема тела (у Хеда и Холмса — Head & Holmes, 1911, *Brain* 34:102–254 — она и так динамична) предсказывает то же, сам результат — изменение нейронной карты, и у него есть чтение через внимание (N. P. Holmes, 2012, *Experimental Brain Research* 218:273–282).

Телесная схема («где части тела?») задаёт начало отсчёта эгоцентрической рамки, с которой аллоцентрическая карта сопрягается через перевод (§I.1, §III.14); «более фундаментальной», чем аллоцентрическая карта, её можно назвать в двух несводимых смыслах — онтогенетическом (складывается раньше) и функциональном (ограничивает действие). В РР-записи схема тела — порождающая модель конфигурации тела: прайор о положении частей сличается с проприоцептивным, вестибулярным и зрительным входом, а текущая оценка положения — апостериор. Нарушения: фантомная конечность — сохранившаяся телесная модель при изменённом, а не отсутствующем входе (культя и нерв дают эктопическую активность); фантомная боль — отдельный феномен, для которого рассогласование прогноза и входа — одна из моделей наряду с периферическими и спинальными механизмами и центральной реорганизацией. Ramachandran предложил снимать рассогласование зеркальной терапией: визуальная обратная связь подставляется вместо утраченного входа от конечности. Статус: систематический обзор плацебо-контролируемых рандомизированных исследований (Guémann и соавт., 2023, *European Journal of Pain* 27(1):3–13) доказательств эффективности не находит: часть отдельных испытаний даёт эффект, но он нестабилен и на плацебо-контролируемых данных не удерживается. Это отрицательный результат по имеющимся данным, а не доказанное отсутствие эффекта, — но рассматривать метод как решение задачи на таком основании нельзя.

**Три понятия, которые нельзя сводить в одну рубрику** (линия Gallagher; Tsakiris). **Схема тела** (body schema) — неосознаваемая сенсомоторная система координат, которой пользуется управление действием; **образ тела** (body image) — осознаваемая перцептивно-оценочная репрезентация собственного тела — и **чувство принадлежности** (body ownership), переживание «это моя рука». Последние два и между собой не совпадают, хотя стоят рядом: принадлежность есть исход мультисенсорной интеграции и диссоциирует с оценочным образом в обе стороны — при дисморфофобии образ искажён при сохранной принадлежности, при асоматогнозии утрачена принадлежность, но чистой сохранности образа эти случаи не дают (сопутствуют игнорирование и анозогнозия). Фантомная конечность выше — прежде всего случай схемы: не обновилась модель положения; но фантом переживается как свой и имеет ощущаемую форму, так что к одной схеме тела он не сводится. Асоматогнозия — утрата чувства принадлежности части тела — и анозогнозия (неосознание собственного неврологического дефекта) относятся к другому полюсу: это расстройства принадлежности и осознания, при которых постуральная схема может продолжать работать непроизвольно. Четвёртого понятия в этом ряду недостаёт, и без него не читается часть §V.17. **Чувство агентности** (sense of agency) — переживание «это делаю я» — не совпадает с принадлежностью: рука может переживаться своей, а движение — чужим. По компараторной модели (линия Фрита) строится оно на сличении предсказанных сенсорных последствий собственной команды с полученными: совпало — действие атрибутируется себе, разошлось — внешнему источнику. Прямой довод для моторного звена есть: у пациентов с галлюцинациями или переживанием пассивности самоприкосновение щекочет так же, как чужое, — ослабления нет (Blakemore, Smith, Steel, Johnstone & Frith, 2000, *Psychological Medicine* 30(5):1131–1139). Статус: оспорено. Для моторного действия у модели сильная опора (сенсорное ослабление), но конкурируют ретроспективное и многофакторное объяснения (Wegner & Wheatley, 1999; Synofzik, Vosgerau & Newen, 2008), а перенос на вложенные мысли особенно спорен: внешних сенсорных последствий, которые можно сличать, у мысли нет (Gallagher, 2004), а роль внутренних слуховых предсказаний при внутренней речи спорна. По этой модели и объясняют пассивные симптомы при шизофрении — это и есть спорное расширение, о котором сказано выше: вложенные мысли и ощущение управляемости извне читаются как сбой этой атрибуции, а не как расстройство восприятия, и деперсонализация ложится

сюда частью — ослаблением переживания авторства при сохранном знании о принадлежности (само переживание принадлежности при этом тоже бывает ослаблено); в целом синдром шире: отчуждённость, нереальность, эмоциональное онемение, развоплощение. *Опоры у трёх понятий различаются, и это делает различие проверяемым, а не только определительным.* В схеме тела участвует контур верхней теменной доли и первичной соматосенсорной коры с премоторной — контур, обслуживающий планирование действия; принадлежность связывают с вентральной премоторной корой, внутритеменной бороздой, задней инсулой и правым височно-теменным стыком (Ehrsson и соавт., 2004; Tsakiris и соавт., 2008); зрительное восприятие тела — с экстрастриарной и веретенообразной зонами тела (ЕВА, FBA), их вклад в оценочный образ тела показан в отдельных клинических работах.

Иллюзия резиновой руки (Botvinick & Cohen, 1998): резиновая рука «присваивается», когда видимое поглаживание резиновой руки синхронно с ощущаемым поглаживанием скрытой настоящей; *статус*: сама иллюзия воспроизводима, субъективные отчёты о ней оспорены как чувствительные к внушаемости (Lush и соавт., 2020, *Nature Communications*; ответ — Ehrsson и соавт., 2022); проба меряет прежде всего переживание принадлежности (дрейф оценки положения руки — отдельная переменная), а не схему в узком смысле; «согласие» двух сенсорных каналов — механизм самой иллюзии, а не определение схемы. Дамасио говорит о телесной карте как о модели тела в мозге, но «карта» у него не картинка тела внутри, отвергнутая выше, а непрерывно обновляемая репрезентация состояния, из которой и строится чувство. Освоенный свод сенсомоторных контингенций и такая репрезентация состояния читаются в досье как разные уровни описания; радикальный энактивизм считает их конкурирующими ответами, поскольку оспаривает само понятие репрезентации (§I.14). Связь с я-схемой (§I.8): телесная схема лежит в её основании как нижний уровень всей иерархии схем (§I.1), я-схема (§I.8); её нарративная, вербальная часть связана с mPFC — на верхнем; «схема» здесь в трёх разных смыслах (Хед, Пиаже — Бартлетт, Маркус), «иерархия» — порядок изложения, а не модель, и связь через интероцептивный прайор — гипотеза (§I.12).

### III.15. Как всё это связано: ни набор модулей, ни доказанная единая система

ВКФ описываются здесь не как отдельные «блоки», а как аспекты одной системы — это рабочее допущение, а не доказанный тезис (статус ниже), и зависимости между ними **взаимны**, а не односторонни. Внимание задаёт, что попадёт в рабочую память, а удерживаемое в ней само направляет внимание (Downing, 2000; Soto и соавт., 2008); исполнительные функции работают над содержимым рабочей памяти; планирование опирается и на неё, и на долговременную память; язык обслуживает и мышление, и метакогницию; эмоциональная регуляция модулирует всё перечисленное.

В нейрональных терминах: ВКФ опираются на несколько доменно-общих систем (лобно-теменные контрольные сети, SN, DMN) и общие механизмы (таламокортикальные петли, нейромодуляция, ритмическая синхронизация), при том что состав задействованного зависит от задачи, а сенсорные, языковые, медиально-височные и мозжечковые контуры в эту тройку не входят. С этим описанием совместимы по меньшей мере два из трёх конкурирующих объяснений g: общая инфраструктура — если между людьми варьирует одно общее звено (таламокортикальные петли, нейромодуляция), — и перекрытие процессов — если варьируют доменно-общие системы, входящие в разные задачи в разном составе; ни то ни другое не делает g отдельной «способностью»-



факультетом поверх остальных (хотя общая инфраструктура делает его общей причиной). *Склеивать эти объяснения нельзя (§III.15.2)*: мутуализм выводит положительное многообразие из взаимной поддержки способностей в развитии **без** общей причины, теория перекрытия процессов — из пересечения наборов задействованных процессов, тоже без единого общего ресурса, а гипотеза общей инфраструктуры (миелинизация, эффективность таламо-кортикальных петель, нейромодуляторный баланс; линия Дженсена, Дири, Пенке) постулирует единый биологический источник. Есть и гибридные модели — мутуализм вместе с  $g$ , — и выбор между позициями данными не решён. По теореме **Перрона — Фробениуса** неотрицательная неприводимая матрица имеет простое наибольшее собственное значение, и собственный вектор при нём строго положителен. *Прилагать её надо, однако, к той матрице, к которой она относится*. Факторный анализ извлекает  $g$  не из матрицы взаимодействий между способностями, а из **корреляционной** матрицы тестов — симметричной и неотрицательно определённой. Метод главных компонент работает с самой  $R$ , тогда как факторный анализ в собственном смысле — с **редуцированной** матрицей, где на диагонали вместо единиц стоят общности. Внедиагональные элементы при этой замене не меняются, а общности неотрицательны, так что поэлементная неотрицательность переживает редукцию (неотрицательная же определённость может её и не пережить — отрицательные собственные значения у редуцированной матрицы обычны, — но теореме Перрона — Фробениуса она и не нужна), и довод ниже проходит для обеих процедур (и для оценки максимального правдоподобия: её нагрузки выражаются через ведущий собственный вектор матрицы  $\Psi^{-1/2}$   $R$   $\Psi^{-1/2}$ ), а масштабирование положительными множителями знаков внедиагональных элементов не меняет) — для **невращённого** первого фактора: ортогональное вращение (varimax) распределяет ту же дисперсию по групповым факторам, и оставить первый фактор невращённым — выбор исследователя, а не свойство данных; при косоугольном вращении общий фактор возвращается вторым порядком, из корреляций групповых. Существенно же различие в другом: доля дисперсии, приходящаяся на первый фактор, у двух процедур разная, и переносить числа из одной в другую нельзя; существование у такой матрицы главного собственного вектора даёт спектральная теорема, и для **существования** ссылаться на Перрона — Фробениуса незачем. Спектральная теорема, однако, даёт вещественность спектра и ортонормированный базис, но о знаках компонент не говорит ничего, и **положительность** нагрузок из неё не выводится. Толк от Перрона — Фробениуса в этом и состоит: если корреляционная матрица **поэлементно** неотрицательна и неприводима — а положительное многообразие это и утверждает, — то её ведущий собственный вектор строго положителен, то есть нагрузки на первый фактор все одного знака. Неотрицательный ведущий вектор даёт уже отношение Рэлея — замена компонент их модулями числитель не уменьшает; строгую положительность и простоту собственного значения добавляет неприводимость, и в этом вклад теоремы. Антецедент здесь эмпирический, и держать его за аксиому нельзя: положительное многообразие — устойчивая регулярность, а не закон без исключений, и отдельные отрицательные корреляции в батареях встречаются, обычно малые и относимые к методу или к выборке. Строго теорема при единственном отрицательном элементе уже неприменима; вывод её при этом малое нарушение переживает, и устойчивость эту дают две теоремы. Неравенство **Вейля** ограничивает сдвиг каждого собственного значения нормой возмущения,  $|\lambda_i(R + E) - \lambda_i(R)| \leq \|E\|$ , так что при малой  $\|E\|$  разрыв  $\lambda_1 - \lambda_2$  не закрывается; теорема **Дэвиса — Кахана** о синусах ограничивает поворот самого ведущего собственного вектора отношением  $\|E\|/(\lambda_1 - \lambda_2)$ . Положительным он остаётся, пока отношение нормы отрицательной части к **спектральному разрыву** (с точностью до постоянно-го множителя; в варианте Yu, Wang & Samworth, 2015, *Biometrika* 102(2):315–323, он равен 2) мало

против наименьшей компоненты ведущего вектора, а не просто мала сама норма: тест с почти нулевой нагрузкой может сменить знак и при малом возмущении, а в батареях с сильными групповыми факторами и немногими пробами на  $Gf$   $\lambda_2$  бывает близко к  $\lambda_1$ , и разрыв узок. Обе величины названы, и обе измеримы. Опирается разбор ниже на устойчивость следствия, а не на буквальную истинность посылки. Следствие это настоящее: положительность нагрузок выводится из неотрицательности корреляций; из положительности взаимодействий — лишь через динамическую модель, которая эти корреляции порождает (мутуализм, ниже).

*Чего из теоремы не следует — доли дисперсии.* Простота наибольшего собственного значения означает  $\lambda_1 > \lambda_2$ , и только это; насколько велик разрыв, теорема не говорит, а «один доминирующий фактор» в психометрическом смысле — это  $\lambda_1$ , забирающее порядка 40–50 % общей дисперсии, то есть измеренная величина, а не теорема. Не следует из теоремы и однофакторность: её со времён Спирмена проверяют обращением в нуль тетрадных разностей, то есть по рангу редуцированной матрицы, а не по знакам её ведущего вектора. Положительное многообразие **не различает** три гипотезы на уровне статической факторной структуры: положительность нагрузок следует из неотрицательности корреляций, а не из наличия общего ресурса; в мутуализме сама неотрицательность выводится из взаимодействий, и этот шаг модельный. *Неразличимость эта, однако, не принципиальная.* Не различает статика — динамика различает: мутуализм предсказывает **немонотонную** возрастную картину: корреляции там не даны изначально, а накапливаются из взаимной поддержки способностей, так что многообразие крепнет в раннем развитии (интеграция), а затем ослабевает (дифференциация; у авторов первое собственное значение «сначала растёт, потом падает» — van der Maas и соавт., 2006); уровневую дифференциацию модель допускает при добавочных допущениях. Гипотезе общей инфраструктуры ясного возрастного предсказания не приписать: сама инфраструктура — миелинизация, проводимость — развивается, и устойчивость из неё не следует. Проверить это предсказание труднее, чем кажется: без привязки пика к возрасту данные о дифференциации его не различают; систематический обзор работ по дифференциации (Breit, Brunner, Molenaar & Preckel, 2022, *Psychological Bulletin* 148(7–8):518–554) даёт у подростков дедифференциацию с пренебрежимыми размерами эффекта, возрастной дифференциации в детстве и юности не поддерживает и находит практически значимую дедифференциацию у пожилых — следствие, которое классически выводят из общей причины (Lindenberger & Baltes, 1994), хотя его даёт и теория перекрытия через снижение уровня. У **теории перекрытия процессов** предсказание тоже есть, и оно не возрастное, а уровневое: если многообразие держится на доменно-общих исполнительных процессах, работающих узким местом, то у людей с более высоким уровнем способностей это узкое место связывает слабее — нагрузки на  $g$  должны падать с ростом уровня. Это в точности **уровневая дифференциация**, и теория перекрытия процессов выводит её как следствие, а не заимствует со стороны. Различающей её, однако, не назовёшь: ту же дифференциацию дают и нелинейные модели общего фактора (Tucker-Drob, 2009, *Developmental Psychology* 45(4):1097–1118). Поддержана она, по тому же обзору, заметно лучше возрастной. Итог поэтому такой: возрастные данные между гипотезами не выбирают, уровневые согласуются с перекрытием процессов, с нелинейным общим фактором и — при допущениях — с мутуализмом, но тоже не выбирают, а у гипотезы общей инфраструктуры своего подтверждённого динамического следствия нет ни на одной оси. Две оси меряют разное и между собой не спорят; и ни одна из них не динамика в строгом смысле: уровневая дифференциация — зависимость структуры от уровня, возрастная — чаще сравнение срезов; «динамика различает» верно для лонгитюдных данных, а для срезов — лишь через модель, связывающую индивидуальное развитие с популяционной ковариацией. Разводить гипотезы обязаны поэтому данные дру-

гого рода — лонгитюдные о направлении влияний, лезионные, генетические, — а не структура ко-вариации тестов, взятая одним срезом. *Тот же вывод пришёл и со стороны психометрики.* Сетевой анализ данных СНС-батарей воспроизводит положительное многообразие **без** допущения фактора на вершине, а центральным в получающейся топологии оказывается комплекс «рабочая память — контроль внимания» (одна батарея, WJ IV, выборка 9–19 лет) (McGrew, Schneider, Decker & Bulut, 2023, *Journal of Intelligence* 11(1):19). С теорией перекрытия процессов это согласуется, но, как всякая структура одного среза, между гипотезами не выбирает: сетевая и факторная записи одной матрицы при определённых условиях эквивалентны (Kruis & Maris, 2016 — для бинарных данных, модель Изинга; для непрерывных баллов аналогичное соответствие гауссовой графической модели и факторной требует отдельной опоры). Формулировка этой линии совпадает со второй половиной двучлена выше («первая главная компонента неизбежна — общий фактор как латентная причина есть отдельная модель») по смыслу: **g** как латентная причина — лишь одна из интерпретаций положительного многообразия (положительность нагрузок через Перрона — Фробениуса доказана давно — Krijnen, 2004, *Psychometrika* 69:655–660; досе добавляет разбор устойчивости и неприложимости к матрице взаимодействий).

*Разграничение по смежным досье.* Формула «лобно-теменная сеть и есть субстрат g» содержит два неверных знака равенства, и оба разобраны в смежных досье. Во-первых, **CEN и FPN не тождественны**, но противопоставлять их как «задачу» и «покой» неверно: обе выделены по связности покоя — CEN — в сетях покоя Seeley и соавт. (2007), легших в основу тройной модели Menon (2011), фронтопариетальная сеть — в семи- и семнадцатисетевых парцелляциях Yeو и соавт. (2011). Разводит их не оппозиция метода, а разное разрешение разбиения покоя; разметка task-positive/task-negative — по знаку отклика в задачах (Shulman и соавт., 1997; Raichle и соавт., 2001), перенесённая Fox и соавт. (2005) на антикоррелированные сети покоя, — третья, и с обеими совпадает лишь частично. Во-вторых, доменно-общий ресурс, который ближе всего подходит на роль коррелята g, — это **система множественных требований** (multiple-demand, MD; Duncan, 2010), рекрутируемая широким кругом требовательных задач разных доменов; её состав с лобно-теменной контрольной сетью не совпадает и в неё не вкладывается: помимо DLPFC/IFS и внутритеменной борозды в MD входят пре-SMA с dACC и **дорсальная** передняя инсула с лобной покрывкой (вентральный сектор инсулы лимбичен и в MD не входит) — то есть узлы, которые тройка Menon относит к SN (§I.7.1, §IV.1). Это третий объект, пересекающийся и с CEN, и с SN, но не совпадающий ни с одной из них, ни с перечнем P-FIT. *Вложенности нет ни в ту, ни в другую сторону:* у SN есть подкорковые узлы, которых в корковой MD-системе нет — вентральный стриатум, амигдала, дофаминергические ядра среднего мозга (§I.7.1), — так что MD не поглощает SN; а поскольку DLPFC/IFS и внутритеменная борозда входят в MD, но не в SN, и SN не поглощает MD; общая у них зона dACC и передней инсулы. *Несовпадение это ожидаемо: конструкторы получены разными способами.* CEN и SN выделены по корреляции спонтанных колебаний сигнала в покое, MD — по контрасту «трудное минус лёгкое» в задаче; первое даёт группировки по совместной динамике, второе — инвариант рекрутирования под нагрузкой, и совпадать они не обязаны в принципе. Досье пользуется тройкой DMN/CEN/SN как языком описания режимов и на роль субстрата g её не назначает; разбор — в сетевом досье (§7.6) и в g-факторном.

*Статус трёх утверждений раздела различен. Нейрональные субстраты:* крупные корреляты функций установлены надёжно, тонкие механизмы — предмет текущего исследования, и переносить уверенность с первых на вторые нельзя. **Тезис о единой инфраструктуре:** он согласуется и с положительным многообразием, и с данными о лобно-теменных сетях, но остаётся интерпретацией. Тезис об одной системе и тезис о единой инфраструктуре различны: первый — об архитектуре, и строгой модульности данные не поддерживают, полного её отсутствия тоже; второй — об источнике ковариации, и он остаётся одним из трёх объяснений положительного многообразия (конкуренты без общей причины — §III.15, §III.15.2).

*Оговорка о статусе P-FIT.* Модель парието-фронтальной интеграции влиятельна, но не последняя: современный синтез — Network Neuroscience Theory (Barbey, 2018). Обе ходовые формулировки отношения между ними неверны. NNT не «отменяет» P-FIT — эмпирическое ядро последней воспроизводится почти два десятилетия; и не «включает его частным случаем» — концептуальная преемственность отношением общего и частного формально не является. Корректно: **NNT переформулирует P-FIT в сетевых терминах, сохраняя его фронтопариетальное эмпирическое ядро**, но меняя механизм: g объясняется не «мощностью» одной сети, а гибкостью динамической реконфигурации коннектома между лёгкими и трудными состояниями. Отличительные предсказания NNT проверены на одной выборке — четыре предсказания, каждое своим ана-

лизом, на 831 участнике Human Connectome Project и дополнительной выборке тех же авторов — 145 взрослых исследования INSIGHT (Wilcox, Hemmatian, Varshney & Barbey, 2026, *Nature Communications*, DOI 10.1038/s41467-026-68698-5; единичный свежий результат — быстро стареющее); мерились структурная и собственная (покоя) функциональная связность, так что сама реконфигурация между лёгкими и трудными состояниями в ней не наблюдалась; проверка корреляционная, на узком возрастном диапазоне и без повторения в независимой лаборатории, так что вес у неё соответствующий. И у «инфраструктуры» есть кандидат на клеточном уровне, без которого слово остаётся макроскопическим. Записи с живой корковой ткани, полученной при нейрохирургических резекциях, дают связь индивидуального IQ со свойствами пирамид слоёв II–III: у людей с более высоким баллом дендритные деревья длиннее и ветвистее, а скорость нарастания потенциала действия лучше сохраняется при повторной генерации 20–40 Гц (височная кора, слои II–III; Goriounova и соавт., 2018, *eLife* 7:e41714), тогда как у остальных быстрее наступает деградация спайка (линия Гориуновой и Мансвельдера). Вычислительное чтение простое: речь не о «числе связей», а о способности одиночного нейрона проводить высокочастотную вариацию входа без деградации ответа (энергетический вклад в эту разницу — возможная, но не установленная причина). Статус: корреляционные данные на малых выборках резекционного материала, с неизбежным отбором по патологии; клеточной причиной **g** это не делает, но у слова «инфраструктура» появляется кандидат на клеточный коррелят. Здесь действует и запрет на эргодический перенос: связь измерена между людьми, а устройство внутрииндивидуальной динамики из межиндивидуальной структуры без явной модели соответствия не выводится. Длиннее и ветвистее дендрит может оказаться и по причинам, к вычислению не относящимся, — например, по общему трофическому статусу. Каузальную опору необходимости MD-ткани для выполнения Gf-проб (не для **g** как латентной величины) на популяционном уровне даёт лезионное картирование (эргодическая оговорка выше относится и к нему): подвижный интеллект падает тем сильнее, чем больше объём повреждения MD-системы, а не при поражении какой-то одной зоны (Woolgar и соавт., 2010, *PNAS* 107:14899; Barbey и соавт., 2012, *Brain* 135:1154). Пропорциональной эту зависимость не назовёшь: в исход входят и топография очага, и диашиз, и преморбидный уровень, и компенсаторная перестройка. Общий вывод: MD — контур сборки задачи под нагрузкой, а не арбитр между режимами (вклад в смену режимов досье относит к SN, §IV.1, и путать эти роли нельзя, хотя часть коркового ядра SN — dACC и дорсальная передняя инсула — в MD и входит; в части разбиений это поясно-оперкулярная сеть, §IV.1); из того, что сеть предсказывает **g**, не следует, что она или какая-либо одна сеть его реализует: **g** есть латентная величина из ковариации тестов, и предсказывать её — не то же самое, что быть её носителем. Запрет здесь на отождествление, а не на нейронную реализацию. Из статистического способа извлечения **g** не следует ни единственный центр интеллекта, ни отсутствие биологического источника общей вариативности — инфраструктурное чтение выше такой источник и постулирует. Гибкость реконфигурации коннектома — это глобальный параметр устройства, наравне с миелинизацией и эффективностью петель, то есть инфраструктурное чтение в сетевых терминах, а не альтернатива ему. Против мутуализма и перекрытия процессов она стоит так же, как и оно: те выводят положительное многообразие без единого общего ресурса, а NNT общий ресурс постулирует — просто динамический, а не анатомический.



### III.15.1. Иерархическая модель СНС (Cattell-Horn-Carroll)

СНС складывает способности в три яруса: наверху общий фактор, под ним широкие способности, ниже — узкие. Страта III (g) — общий фактор различий по всем тестам; аналогия к ней — «средний балл по классу»: полезный сводный показатель, скрывающий детали (аналогия формирующая; «температура помещения», реальная физическая величина, склоняла бы к рефлексивному чтению). Онтологический статус g при этом оспаривается, и позиций три: рефлексивная общая причина, эмерджентное следствие взаимодействий способностей (мутуализм) и формирующий индекс перекрытия процессов (линия Томсона — Ковача — Конвея); единого консенсуса нет. Страта II — широкие способности. Привязка их к структурам ниже даётся в корреляционной форме, и иначе нельзя: широкий фактор есть конструктор межиндивидуальной ковариации, а утверждение о том, чем функция реализована у отдельного человека, было бы тем самым эргодическим переносом, который «Запреты» запрещают первым видом — невалидностью вывода и которым в §III.15.2 проверяются и психометрический довод против Гарднера, и ходовое примирение его теории с g. О *фонологическом буфере*: к Gc он отношения не имеет — это компонент рабочей памяти, причём соответствует ему не широкий фактор Gsm целиком, а узкая способность первого уровня, объём кратковременной памяти (Memory Span; фонетическое кодирование на входе склада — узкая способность PC — относится при этом к Ga); Memory Span нагружает и склад, и поддерживающее его артикуляционное повторение (эффект длины слова, артикуляционное подавление), а контроль внимания нагружают уже сложные пробы, где повторение заблокировано; сам широкий фактор теперь обозначается **Gwm** (о версии канона — шапка). Переименование не разделило две способности, а подчеркнуло активный компонент; состав узких способностей при этом пересобран — слуховое и зрительно-пространственное кратковременное хранение, контроль внимания и ёмкость рабочей памяти (последнюю сами авторы оговаривают как «технически не узкую способность»), — тогда как «объём кратковременной памяти» (Memory Span) остаётся узкой способностью редакции 2012 года, а не 2018-й. Gf (подвижный интеллект) — фактор различий в решении новых задач; единого пика нет: у разных способностей пик кросс-секционной кривой приходится на разный возраст (Hartshorne & Germine, 2015; о траектории одного человека это прямо не говорит, §V.1), а с различиями по нему коррелируют показатели лобно-теменной интеграции. Gc (кристаллизованный интеллект) — средние траектории знаний способностей держатся или растут примерно до 60–70 лет, профиль неоднороден; Gc индексирует межиндивидуальные различия в объёме накопленного знания (усвоенных схем) — мерой знания отдельного человека он не является, — а его клиническая утрата сопровождается поражением семантических хабов (семантическая деменция; межиндивидуальной переменной в норме это не является). С различиями по Gv (пространственный) коррелируют показатели теменной коры и дорсальной сети внимания (DAN). Привязывать Gv к place cells неверно — гиппокампальные клетки места и энторинальные grid-клетки обслуживают навигацию (§III.14), тогда как психометрический Gv нагружен прежде всего мысленным вращением и визуализацией; навигационные способности с бумажными тестами Gv коррелируют слабо и образуют отдельную линию. Gsm (кратковременная память; в ревизии 2018 года — Gwm, выше) — фактор различий в удержании материала в активном внимании (в редакции 2018 года — и в его преобразовании, Gwm). С различиями по Gs (скорость обработки) коррелируют показатели целостности белого вещества (Penke и соавт., 2010). Ревизия эта на 2018 годе не остановилась, и две правки после него — одна в батарее, одна в самой рамке — меняют статус ссылок «по СНС». Первая, батарейная: в батарее **Woodcock-Johnson V** (выпуск 1 февраля 2025) старый широкий фактор долговременного извлечения **Gl<sub>r</sub>** разведён на два самостоятельных кластера — **Gl** (в батарее Long-Term Storage, в теоретической редакции

Schneider & McGrew — learning efficiency) и Gr (retrieval fluency), — а слуховая обработка Ga из сводного показателя общих интеллектуальных способностей **выведена**. Состав g-показателя есть решение разработчика батареи (с опорой на g-нагрузки тестов), а не прямое следствие структуры способностей. Вторая: сама рамка с 2023 года подаётся не как одна теория, а как **семе́йство СНС-моделей** (McGrew, 2023, *Journal of Intelligence* 11(2):32) — трёхстратная модель Кэрролла держит g на вершине, расширенная модель Кеттелла — Хорна единого общего фактора не признаёт, и склейка сделана через это разногласие, а не поверх него. Ссылка «по СНС» поэтому не сообщает сама по себе, принята ли вершина; разбор спора — §III.15.2 и досье о g-факторе.

Страта I — **узкие** способности, которых в каноне свыше семидесяти: индукция и последовательное рассуждение под Gf, лексический запас и общая эрудиция под Gc, мысленное вращение и зрительная память под Gv, объём кратковременной памяти (Memory Span) под Gsm, скорость восприятия (Perceptual Speed) под Gs; время реакции — простое, выбора, время инспекции — под Gt (decision/reaction time), отдельным широким фактором, а не под Gs.

### III.15.2. Множественный интеллект Гарднера и интерпретации g

Теорию множественного интеллекта иногда пытаются примирить с g через разделение уровней: Гарднер описывает доменно-специфичные компетентности (музыкальную, лингвистическую, пространственную), g — общую инфраструктуру, на которой они работают. Противоречия здесь нет лишь на словах. Что можно быть гроссмейстером в шахматах и профаном в музыке, потому что схемы разные, верно; но g — величина межиндивидуальной ковариации, и «инфраструктура, на которой работают компетентности» одного человека — её внутрииндивидуальное прочтение, которого эргодический запрет без модели соответствия не пропускает («Запреты»).

*Но само это примирение Гарднер не принимает, а психометристы принимают лишь в иерархическом виде — «интеллекты» как g-нагруженные способности, — то есть без тезиса о независимости.* Он прямо оспаривает центральность g, а заявленная независимость «интеллектов» факторным анализом не подтверждается: измеримые способности коррелируют положительно — это и есть положительное многообразие. *Без очерченной области действия довод этот нарушает эргодический запрет.* Положительное многообразие есть факт о **межиндивидуальной** ковариации в здоровых выборках. Гарднер же опирался прежде всего не на неё, а на двойные диссоциации при очаговых поражениях и на случаи с резко неравным профилем способностей (психометрический критерий среди его восьми критериев есть, но несущим у него не был), то есть на свидетельства о **внутрииндивидуальной** архитектуре — полученные, однако, сравнением разных пациентов и переносимые на всякого человека лишь при допущении универсальности архитектуры (Caramazza, 1986). Переносить одно на другое без явной модели соответствия нельзя («Запреты»), и довод от многообразия опровергает поэтому популяционное чтение независимости, а архитектурного не достаёт. *Спасения теории отсюда, однако, тоже не следует.* Клинический довод опирается на двойную диссоциацию, а она — довод за разделимость функций, но не за их модульность (её дают и повреждения одной немодульной сети: Plaut, 1995; Juola & Plunkett, 2000): разделимые процессы бывают и у системы с общим ресурсом, и вывод от диссоциации к независимым модулям не проходит. Итог: популяционная линия бьёт по независимости как утверждению о ковариации, клиническая её не устанавливает как утверждение об архитектуре, и незакрытым остаётся не тезис Гарднера, а **вопрос**, на который ни одна из двух линий не отвечает. *Мутуализм (ниже) этой развилки не снимает:* он обходится без общей причины, но не без ковариации — способности у него

наращивают друг друга, то есть как раз не независимы. Полезная часть теории — напоминание, что тесты покрывают не весь спектр компетентностей; спорная — тезис о независимости. *Бытование теории расходится с её научным статусом*: в педагогическом обиходе она укоренилась прочно и в части обзоров распространённых образовательных нейромифов фигурирует (Howard-Jones, 2014) — рядом со «стилями обучения», с которыми её часто и смешивают, хотя это разные утверждения. Чтение, которого держится досье (авторское; вопрос об архитектуре открыт): «интеллекты» читаются как устойчивые конфигурации доменно-общих процессов вместе с доменно-специфическими (перцептивными, моторными — ср. §III.9.2), различающиеся составом последних и содержанием; независимых модулей это чтение не требует.

**Чем объясняют само положительное многообразие (positive manifold) — и почему это не автоматический аргумент за g.** Положительные корреляции всех со всеми — факт; вывод «значит, есть общая причина» — уже интерпретация, и у неё есть работающие конкуренты, каждый из которых воспроизводит положительное многообразие **без** единого каузального фактора. **Мутуализм** (van der Maas и соавт., 2006, *Psychological Review* 113(4):842–861, DOI 10.1037/0033-295X.113.4.842): в модели способности в развитии не имеют общего источника, но **взаимно поддерживают рост друг друга** — словарь помогает читать, чтение наращивает словарь; на такой динамической системе положительные корреляции возникают сами, и факторный анализ извлекает из них «g», которого в механизме нет. **Перекрытие процессов** (Kovacs & Conway, 2016, *Psychological Inquiry* 27(3):151–177, DOI 10.1080/1047840X.2016.1153946): каждый тест задействует набор процессов, и доменно-общие исполнительные процессы попадают в **большинство** наборов, а доменно-специфические — лишь в некоторые; отсюда корреляция всех со всеми при отсутствии общей способности, а g оказывается **формирующей** переменной (индексом перекрытия), а не **отражающей** (общей причиной). Как это соотносится с §III.15: досье пользуется g как сводным показателем, и это остаётся законным при любой из трёх интерпретаций — но поэтому из «g хорошо предсказывает» не следует «g существует как единый ресурс», и формулировки вроде «нехватка общего ресурса» ниже надо читать метафорически (ср. §V.5).

## ЧАСТЬ IV. СУБСТРАТ: СЕТИ, МОДУЛЯТОРЫ, СОЗНАНИЕ

---

Эта часть — о субстрате, на который опирается описанное в Частях I–III: о регионах и контурах, описываемых на сетевом уровне как крупные сети, о подкорковых структурах и о нейромодуляторах, с которыми по гипотезе связывают параметры работы операторов (§IV.5). Сюда же сведены теории сознания, а в конце — опора функций на схемы, бытовые аналогии и сопоставление пяти объяснительных оптик (§IV.9–§IV.11).

### IV.1. Три крупные сети: DMN, CEN, SN

---

*Методологическая оговорка к сетевому языку (действует для всей части).* «Функциональная связность» — статистическая зависимость между сигналами (в ходовом фМРТ-варианте — корреляция BOLD; по ЭЭГ/МЭГ — другие меры), а не прямая нейронная или анатомическая связь; BOLD — гемодинамический прокси прежде всего синаптической (входной) и локальной активности, а не спайкового выхода; возбуждение с торможением он может смешивать (Logothetis, 2008). Особенно чувствителен к обработке знак связи: антикорреляция DMN с «задачными» сетями в покое частично порождается глобальной регрессией сигнала (Murphy и соавт., 2009; ответ — Fox и соавт., 2009), тогда как вызванная задачей деактивация DMN от этой процедуры не зависит; «антагонизм» сетей здесь и в §II.12.1, §III.9 читается во втором смысле, если не оговорено иное; «кооперация» (ниже, §III.9) — третья мера, задачное сопряжение, со своей чувствительностью к глобальной регрессии. Сети — статистические группировки регионов, границы которых у конкретного человека могут проходить иначе, чем на канонических картах; отсюда и соглашение шапки: «сеть X делает Y» — сокращение для сдвига конфигурации на уровне групповых средних. Тройка DMN/CEN/SN — опорная тройка режимов (без геометрической претензии: оси эти не независимы), а не исчерпывающая архитектура (состав, зависящий от парцелляции: DMN — mPFC, PCC/предклинье, угловая извилина и нижняя теменная доля, латеральная височная кора и медиально-височная подсистема, Andrews-Hanna и соавт., 2010; CEN — DLPFC и задняя теменная кора вдоль IPS, Menon, 2011; SN — передняя инсула и dACC): язык, сенсорика и моторика опираются на другие сети и подкорковые контуры, а эпизодическая память — на гиппокамп и медиально-височный контур, входящий в DMN лишь частью — медиально-височной подсистемой, связанной с остальной сетью через её ядро (Andrews-Hanna и соавт., 2010).

**Режимы с преобладанием DMN:** автобиографическая и ассоциативная память, симуляция будущего, ТоМ, часть метакогнитивного мониторинга. Отдельно — о встраивании нового в наличные схемы (ассимиляция, §I.1; это вид обновления, а не сетевой режим): модель SLIMM связывает кодирование согласного со схемой материала с детекцией конгруэнтности в mPFC, узле DMN; ускорение системной консолидации конгруэнтного показано у грызунов (Tse и соавт., 2007), у человека остаётся гипотезой (§IV.6) — и идёт оно **не** мимо гиппокампа: первичное кодирование зависит от него и здесь (§I.4). При депрессии руминацию связывают с повышенной связностью этой сети — прежде всего с усиленной связью с ней субгенуальной поясной коры (sgACC при депрессии — Greicius и соавт., 2007; метаанализ и прочтение через руминацию — Hamilton и соавт., 2015; перевес активности DMN над task-positive сетью при руминации — Hamilton и соавт., 2011). *Статус:* оспорено групповое утверждение — что внутрисетевая связность DMN при депрессии в среднем повышена (сопряжение sgACC–DMN — мера иная, и этой работой оно не проверялось): в крупнейшей объединённой выборке (REST-meta-MDD; в анализе DMN — 848 пациентов против

794 здоровых из 17 центров; Yan и соавт., 2019, *PNAS* 116(18):9078–9083) она оказалась в среднем не повышенной, а сниженной; в подгруппах снижение держалось на рекуррентной депрессии, причём снижение было связано с приёмом препаратов, а у впервые заболевших без лечения от нормы не отличалась. Связь руминации со связностью на уровне индивидуальных различий эта работа не проверяла.

**Режимы с преобладанием CEN:** удержание цели, рабочая память, конвергентный отбор, подавление автоматических реакций. *О рабочей памяти здесь — с оговоркой:* доменно-общий ресурс, на который она опирается, ближе к MD-системе, чем к CEN, а MD с CEN не совпадает и в неё не вкладывается (§III.15). «Режим с преобладанием CEN» означает поэтому конфигурацию активности, а не назначение субстрата. *И сам контур не един, что для §I.5 существенно.* Лобно-теменная контрольная сеть (с CEN её часто отождествляют, но это разные конструкты на близкой анатомии — глоссарий) в разбиении Dixon и соавт. (2018) делится на две подсети по тому, с чем каждая сопряжена: одна — с дефолт-системой и обслуживает внутренне направленный режим (планирование, метакогнитивный поиск, работу с собственными представлениями), другая — с дорсальной сетью внимания и обслуживает вовлечение во внешнюю задачу (регуляцию перцептивного внимания). На градиенте §I.5 они и лежат по разные стороны от середины. Отсюда осторожность и с противопоставлением «работы со значением» и «произвольного контроля»: контур семантического контроля по положению на главном градиенте ближе к первой, сопряжённой с DMN подсети, чем к контролю вообще (§I.5; совпадение его с этой подсетью прямо не проверено). Режим с преобладанием CEN ослабевает при недосыпе, стрессе и нагрузке сверх ёмкости либо при длительной работе (снижение бдительности с временем в задаче; о когнитивном истощении как ресурсе — §V.5, статус спорный; до предела ёмкости активность CEN с нагрузкой, напротив, растёт).

**SN (корковое ядро — передняя инсула и dACC; в разметке Vogt эта дорсальная часть поясной коры — передняя средняя поясная, aMCC: Vogt, 2005, *Nature Reviews Neuroscience* 6(7):533–544; о подкорковых узлах сети, включая амигдалу, — §I.7.1)** — участвует в выделении значимого и нового, **участвует в смене преобладания** между режимами. *Ходовое слово «переключатель» здесь сильнее данных, хотя восходит оно к самому Menon* (Menon & Uddin, 2010; Menon, 2011, *Trends in Cognitive Sciences* 15(10):483–506). Опирался он не на совпадение активаций, а на направленность: правая фронтоинсулярная кора — узел SN — оказалась узлом причинного оттока (causal outflow hub; Sridharan, Levitin & Menon, 2008: опережение по латентностям и причинность по Грейнджеру). Против BOLD-версии довод есть — гемодинамическая задержка различается между областями, и опережение в BOLD направления не устанавливает (Smith и соавт., 2011), а передняя инсула и dACC суть и узлы вегетативной регуляции, так что задачная их активация коварирует с фазическим вегетативным сдвигом (Critchley, 2005, *Journal of Comparative Neurology* 493(1):154–166) и может отчасти отражать вегетативное сопровождение переключения, а не его причину; электрофизиологическая версия (внутричерепная ЭЭГ: направленное влияние передней инсулы на DMN и лобно-теменную сеть — Das & Menon, 2024) первый довод обходит, а второй лишь ослабляет: опережение говорит против чистого следствия, но вегетативной составляющей сигнала не исключает; а лезионная (при ЧМТ повреждение трактов SN между пациентами предсказывает сбой деактивации DMN — Bonnelle и соавт., 2012) согласуется с тем, что связи SN нужны для своевременной деактивации DMN; повреждение при ЧМТ неизбежно, так что необходимости оно не доказывает. Но ни одна линия не предъявляет вмешательства, при котором выключение SN избирательно срывало бы переход, — поэтому досье ослабляет эту роль до вклада. *Иначе эту анатомию читает линия Dosenbach (§III.1):* в ней в значительной мере перекрывающаяся-



ся анатомия (дорсальная передняя инсула с лобной покрывкой, dACC) входит в поясно-оперкулярную сеть — в части разбиений отдельную от SN (Power и соавт., 2011; Gordon и соавт., 2016), в других слитую с ней (Yeo и соавт., 2011) — и описывается через тоническое удержание установки на задачу, а не через фазное переключение (в той же двухсетевой модели лобно-теменная сеть — адаптивный контроль от пробы к пробе: Dosenbach и соавт., 2007, 2008). *И чтений этой анатомии не два, а три.* В линии Barrett & Kleckner передняя инсула и dACC входят в число висцеромоторных узлов **аллостатически-интероцептивной** системы, охватывающей DMN и SN: её работа — не диспетчеризация сетевого трафика, а предсказание телесных потребностей и упреждающее распределение ресурса под них (Kleckner и соавт., 2017, *Nature Human Behaviour* 1:0069). Если достроить это чтение рамкой ожидаемой ценности контроля (EVC: ожидаемая выгода минус цена усилия; Shenhav, Botvinick & Cohen, 2013; сшивка авторская), то, что снаружи выглядит переходом от задачи к блужданию, предстаёт падением ожидаемой ценности контроля на фоне растущего висцерального сигнала, а «значимость» не первична: она производна от отношения входа к телесному балансу (сшивка авторская, статус догадки, §IV.11: перевода между ценой усилия в EVC и висцеральным бюджетом не выписано). *Между тремя чтениями досье не выбирает:* они не переформулировки друг друга — у них разные первичные объясняемые (вероятность перехода; удержание установки; прогноз телесных потребностей — «бюджет тела», а не аллостатическая нагрузка в смысле McEwen), а различающего измерения, которое развело бы их на одной выборке, не предъявлено. Три чтения расходятся по **слою и по временной шкале**, но неравномерно. Ламинарная подпись выписана лишь у аллостатической линии: её висцеромоторный выход (модель EPIC: Barrett & Simmons, 2015; гипотеза) идёт из глубоких слоёв V–VI. По шкале два тонических чтения близки — аллостатическое работает на шкале секунд и минут, удержание установки у Dosenbach — через весь блок задачи, — а отделяется от них фазный вклад в переход у Menon на шкале отдельных проб. Ламинарная фМРТ высокого поля вместе с независимой регистрацией вегетативного состояния отделила бы чтение Menon по шкале и проверила бы аллостатическое по слою; чтение Dosenbach от аллостатического отделяется лишь вегетативной регистрацией, и то при условии, что удержание установки её не предсказывает; пока такого измерения нет, три чтения остаются тремя, а не одним в трёх словарях. Рабочим языком ниже служит первое (парцелляция и словарь Menon, §III.1) — это выбор словаря, а не решение спора. Существенно для остального текста то, что третье чтение связывает SN с рельсом 12 и с интероцептивным вкладом в узел (§II.4.1, §II.11.2). **Ограда** (claustrum) — тонкая пластинка с реципрокными связями почти со всей корой (трассировка у животных); по трактографии у человека её связность в пересчёте на объём наибольшая в мозге (Torgerson и соавт., 2015; *Статус: трактографическая мера — направления связей и их прямоты не различает*). Из первого и выведено старое предложение считать её координатором корковой синхронизации (Crick & Koch, 2005). Функция её у человека, однако, не установлена: доводы идут от связности и от грызунов, прямых свидетельств о роли в смене сетевых режимов нет. У мыши её глутаматергические нейроны синхронизируют медленные волны почти по всей коре, вызывая общий переход в down-состояние (Narikiyo и соавт., 2020, *Nature Neuroscience* 23:741–753), — это рисунок широковещательного модулятора корковой синхронизации, а не маршрутизатора между сетями. Названа она здесь не как ответ, а как **пропущенный кандидат**: вклад в смену режимов отнесён к корковому ядру SN, а вопрос, хватает ли ему проекционной плотности для согласования по всей мантии, в досье не ставился. Всё, что сказано о SN ниже, стоит вместе с этим выбором. При тревожных состояниях SN гиперактивна, и постоянное прерывание CEN записывается в этой рамке через неё; но это групповая корреляция — гиперактивность может быть следствием тревоги, её звеном или вегетативным сопровождением, которое

передняя инсула и dACC как узлы вегетативной регуляции отражают (Critchley, 2005), — а в парцелляции Dosenbach та же клиника переписывается как дефицит удержания установки на задачу (§III.1).

**Кооперативные режимы:** метакогниция и творчество сопровождаются на групповых средних не одной сетью, а совместной работой DMN и CEN (для творчества — Beaty и соавт., 2016, *Trends in Cognitive Sciences* 20:87–95; для метакогниции метаанализ даёт смешанную картину — Vaccaro & Fleming, 2018), в переходах между которыми, в чтении Menon, участвует SN.

*Откуда берётся само число — пять сетей в заглавии досье — и почему оно не факт о мозге.* Тройка Menon отобрана по одному основанию (домен-общий контроль против внутренне направленной когниции и значимость как повод к переходу между ними), а DAN и VAN, к которым досье обращается в §III.1 и §III.8, — по другому (наводка и перенаводка перцептивного фокуса). Критерия, порождающего ровно этот набор, нет: перечень сетей есть **склейка двух карт с разными легендами**, и перекрытия на швах поэтому обязаны появиться. Родов у них три, и каждый — при данном разрешении: **общий узел** — внутритеменная борозда на уровне макроанатомического ярлыка входит и в DAN, и в CEN (при более тонком разрешении она делится так же, как TPJ); **общее имя при разных носителях** — у TPJ субдивизии расходятся между VAN и DMN, то есть общего узла нет, есть общее слово; **общая функция при несовпадающих ядрах** — SN и VAN в разметках, где VAN сведена к височно-теменному стыку и вентральной лобной коре: обе участвуют в переориентации, но роли внутри этой функции у них различны (§III.1); в определении Corbetta и соавт., 2008 передняя инсула и лобная покрывка входят и в VAN, и пара переходит в первый род (общий узел). Отсюда следствие, видное на самих разметках: род перекрытия меняется при смене парцелляции — в семисетевом решении Yeو и соавт. (2011) SN и VAN слиты в одну сеть, и перекрытие между ними исчезает (§III.1). И отдельно, на других данных (соактивация сетей, §III.9): «режим» — не одно из взаимоисключающих состояний, а **преобладающий вес**; сети работают одновременно, меняются их веса.

## IV.2. Префронтальная кора и подкорковые структуры

Как читать перечни ниже. Запись «X — Y» читается по соглашению шапки — «участвует в составе контура», а не «отвечает за». Разница не стилистическая: устойчивый синдром редко сводится к разрушению одной зоны — за ним обычно стоит и поражение трактов (разобранный случай — зона Брока, §III.5), а обратный вывод «здесь активность — значит, это та самая функция» для областей с широким репертуаром задач почти ничего не весит. У этого запрета есть имя и мера. Ход «область A активна в задачах вида B  $\Rightarrow$  наблюдаемая активация A свидетельствует, что идёт B» есть **проблема обратного вывода** (Poldrack, 2006, *Trends in Cognitive Sciences* 10(2):59–63; развитие — Poldrack, 2011, *Neuron* 72(5):692–697), и мера у неё количественная: ход запрещён не вообще — он тем слабее, а запрет тем строже, чем менее **селективна** область (второй множитель — априорная доля процесса в данном классе задач; при низкой селективности вывод слаб при любом разумном прайоре). И самый неудобный случай — тот, на который досье опирается чаще прочих: передняя инсула и dACC входят почти в любую трудную задачу и по селективности стоят в самом низу, так что всякое «активна SN — значит, идёт оценка значимости» здесь держится слабо (§IV.1, §III.15). Запрет на «отвечает за» сформулирован в сводной карте уровней, мера обратного вывода — здесь; ниже оба применяются построчно.

**Латеральная поверхность: три разные работы, которые легко склеить в одну.** DLPFC (поля 9/46) — «холодная» **манипуляция**: удержание активного содержания и его переупорядочивание, мониторинг, работа с абстрактными правилами. Удержание с её участием хрупко (о ресурсе — §V.5, статус спорный). Один из кандидатов на его носитель — устойчивая активность ансамблей со смешанной селективностью, стабилизированная дофамином по инвертированной U и замкнутая через медиодорсальное ядро таламуса; другой — скрытое (activity-silent) удержание в краткосрочной синаптической фасилитации, и префронтальные записи дают гамма короткими вспышками, а не непрерывной нарезкой (§III.3). Что хрупко — устойчивый разряд или контур его периодического восстановления, — не решено, но сама **хрупкость** измерена и от выбора между чтениями не зависит: по ней и бьют стресс с недосыпом (§V.3, §V.4), хотя при депривации сна сильнее всего страдает всё же не контроль, а внимание (§V.4). Содержание рабочей памяти при этом кодируется распределённо, в том числе в задних сенсорных областях и в скрытых синаптических состояниях, так что единственным «хранилищем» её DLPFC не является: в ней декодируется прежде всего абстрактный, связанный с задачей формат (Christophel и соавт., 2017). VLPFC (44/45/47-латеральное) — **доступ и селекция**: контролируемое извлечение из памяти и выбор среди конкурентов; левая работает по содержанию — в её задней части лежит зона Брока (§III.5), — правая по действию и аффекту: участие в контуре быстрой остановки уже запущенного ответа (какую операцию она в него вносит — оспорено, §III.10), название аффекта. *Отбор среди конкурирующих представлений при извлечении и манипуляция — разные операции*, и участвуют в них разные звенья контура: селекцию при извлечении DLPFC приписывать не стоит, хотя в выборе ответа и элемента рабочей памяти она, по части данных, участвует (Rowe и соавт., 2000). **Латеральная OFC** (47-орбитальное) — привязка исхода к выбору (credit assignment) и обновление при реверсии («отрицательная ценность» — раннее метааналитическое чтение, Kringelbach & Rolls, 2004, оспорено: Rudebeck & Murray, 2014) (для центральной и медиальной OFC роль в реверсии оспорена: избирательные эксайтотоксические поражения полей 11, 13 и 14 у макака реверсию не

нарушают (обновление ценности при обесценивании исхода — нарушают), прежний эффект связывают с перерезкой проходящих волокон — Rudebeck и соавт., 2013; латеральное поле 12о в этой работе не поражалось): переоценка того, что перестало окупаться. **FPC** (фронтополярная) — метакогниция (§III.7), аналогическое сопоставление, конструктивная симуляция; её активность — групповой коррелят интеграции отношений высокой арности; предел реляционной сложности — §III.7.1.

*Есть ось и у латеральной поверхности:* росто-каудальная иерархия абстракции контроля — от каудальных полей (конкретное действие) к ростральным (абстрактные правила и эпизодический контекст; FPC — её вершина): Koechlin, Ody & Kouneiher, 2003, *Science* 302:1181–1185; Badre & D'Esposito, 2009, *Nature Reviews Neuroscience* 10:659–669; ревизия — Badre & Nee, 2018. *Статус:* оспорено — в линии MD активность при контроле не показывает лобной иерархии (Crittenden & Duncan, 2014).

**Медиальная стенка: это ось, а не зона.** Главное различие здесь дорсо-вентральное, и переход между её полюсами непрерывен, а не дискретен. **vmPFC** — «горячий» полюс: субъективная ценность, само-релевантность, нисходящая регуляция амигдалы, угасание страха (гомолог инфраламбической коры грызунов, где связь показана вмешательством; у человека — корреляционно: Phelps и соавт., 2004; Milad и соавт., 2007); связи преимущественно с амигдалой, стриатумом и инсулой. **dmPFC** — «холодный»: ментализация, эксплицитная оценочная саморефлексия, различение своего и чужого, мониторинг социального контекста (§III.8); связи с TPJ и височными зонами. Задачи, требующие и аффективной, и когнитивной обработки, — моральное суждение, эмпатия — вовлекают оба полюса с разным весом, и чистого разделения нет. Единственным «местом ценности» ни vmPFC, ни OFC не являются — и «генератором» ценности тоже: ближе к данным чтение, по которому vmPFC **сводит** в общую валюту оценки признаков, вычисленные в других контурах. Лезионное свидетельство ложится так: при повреждении вентромедиальной лобной коры предпочтения не исчезают, а теряют согласованность — растёт число нарушений обобщённой аксиомы выявленного предпочтения, без которой выбор при заданных бюджетах не рационализируется стабильной функцией полезности (контекстных, стохастических и динамических моделей выбора это не исключает) (Camille, Griffiths, Vo, Fellows & Kable, 2011, *Journal of Neuroscience* 31(20):7527–7532). В чтении «общей валюты» это выглядит как распад сборки оценки при сохранной способности оценивать; от роста шума выбора эти данные его не отличают. *Общая гипотеза здесь есть, хотя механизмы разные:* интранзитивность категориальных суждений (§II.4.1) — свойство суждений здоровых испытуемых, несогласованность предпочтений — распад у пациентов при сохранной согласованности у здоровых; и то и другое согласуется с этой гипотезой (сводка авторская): сводный порядок в системе не хранится, а собирается из локальных сравнений, и глобальная согласованность — достижение контура, а не свойство материала. Не является vmPFC и «центром самости»: самореферентная обработка распределена — в неё вовлечены и задняя поясная кора с предклиньем, инсула и гиппокамп (§I.8).

**Подкорковые и медиально-височные узлы.** Гиппокамп (архикортекс; к «подкорковым» его относят лишь по обычаю сегментации) — кодирование эпизодов, связывание разнородных элементов в единое воспоминание, детекция новизны (подробнее — §I.4). *Одна поправка к ходовому «гиппокамп про долгое, ПФК про короткое»:* граница проходит не по времени, а по требованию к связыванию — по реляционной структуре удерживаемого (*статус:* оспорено — против чтения через связывание, Yonelinas, 2013, стоит чтение через превышение ёмкости рабочей памяти, Jeneson & Squire, 2012; §III.3). Простое удержание изолированных элементов — digit span, фонологическая

петля — идёт без него; связывание нескольких элементов в общий контекст («кто что сказал», а не «список реплик») задействует его и на секундных интервалах. С дорсальным стриатумом он при этом в конкурентных отношениях: тот ведёт заученную программу, гиппокамп предоставляет контекст для переключения на другую, — и при выключении одной системы поведение переходит под управление другой (§III.4, §V.9; у грызунов поражение свода облегчает стриатную задачу win-stay — Packard, Hirsh & White, 1989; инактивация хвостатого ядра после перетренировки возвращает стратегию места — Packard & McGaugh, 1996; обзор — Poldrack & Packard, 2003), у человека — в основном корреляционно, Poldrack и соавт., 2001). Таламус — узел корково-таламических контуров: передача (ядра первого порядка), поддержание и усиление корковой активности (контур DLPFC ↔ медиодорсальное ядро для рабочей памяти), фильтрация через TRN, вклад интраламинарных ядер в поддержание уровня бодрствования (arousal) — фонового условия для сознания в смысле §IV.8. Амигдала — аффективная маркировка входа (сопряжённая с приоритетом в доступе, §III.1; данные о захвате внимания аффективным стимулом корреляционные); о её месте в SN — §I.7.1.

**Базальные ганглии** — главный подкорковый контур отбора действия. Прямой путь: стриатум (D1) → GPi/SNr, растормаживание таламуса — облегчение выбранного; не прямой: стриатум (D2) → GPe → STN → GPi — подавление конкурентов; гиперпрямой: кора → STN → GPi — быстрая глобальная остановка (§III.10). Дофаминовая модуляция этих путей и стриосомный контур — §IV.5.

### IV.3. Мозжечок: предсказание и коррекция

Мозжечок — структура, для моторной функции которой язык предсказания не метафора, а стандартное вычислительное описание (о когнитивной — «Оговорка о механизме» ниже); выше он упоминался служебно (§II.1, §II.2, §III.4, §III.9.2, §III.15), а прямая модель предвосхищена в §I.9 и §I.11.

**Прямая модель.** Мозжечок получает эфферентную копию корковой команды и выдаёт предсказание её сенсорных последствий раньше, чем приходит настоящая обратная связь. Расхождение между предсказанным и полученным служит обучающим сигналом. Отсюда классическое объяснение того, почему самоприкосновение щекоchet слабее чужого: самопорождённое прикосновение прямая модель предсказывает верно — расхождение мало, — и потому ощущение ослабляется, чужое — нет (Blakemore, Wolpert & Frith, 1998, *Nature Neuroscience* 1:635–640; локализация в мозжечке в этих работах — по фМРТ, корреляционная). Для §II.17 это существенно, но в точном смысле: прямая модель — вычислительное описание с поведенческой, клинической и частичной клеточной опорой (сигнал ошибки по лазающему волокну; нейронная реализация остаётся спорной, ниже), а не только постулат рамки, и предсказывает она сенсорные последствия уже сформированной команды для её коррекции; выбор цели и политики действия она не объясняет, и отождествлять её с активным выводом нельзя — там действие выводится из минимизации ожидаемой свободной энергии при заданных предпочтениях. В вычислительной линии Wolpert & Kawato (1998, *Neural Networks* 11(7–8):1317–1329; имя MOSAIC — позднее, Haruno, Wolpert & Kawato, 2001; мозжечок там назван кандидатом на реализацию) мозжечок держит **пары** внутренних моделей: обратная вычисляет команду, потребную для достижения желаемого состояния, прямая предсказывает её последствия, а ошибка прямой модели распределяет ответственность между парами — задаёт вес, с которым команда каждой обратной модели входит в итоговую (в пределе — выбирает одну). Прямая модель только предсказывает, обратная **порождает** — и по этому при-



знаку обратная модель и сопоставима с проспективной ветвью фристоновской рамки — активным выводом. *Сопоставима, однако, не значит совместима*. Активный вывод обратную модель не дополняет, а **устраняет**: моторная команда там не вычисляется обратной динамической моделью (расчётом сил и моментов) — нисходящий сигнал есть проприоцептивное **предсказание**, а сокращение мышцы выходит снятием проприоцептивной ошибки на классической спинальной рефлекторной дуге («предсказания, а не команды» — Adams, Shipp & Friston, 2013; §II.17). MOSAIC и активный вывод решают одну вычислительную задачу двумя несовместимыми архитектурами — с отдельным обратным блоком и без него (ср. Pickering & Clark, 2014, *Trends in Cognitive Sciences* 18(9):451–456), и подавать их как дополняющие друг друга чтения нельзя. Не следует, что спор решён в пользу второго: устранение обратной модели — теоретическое обязательство активного вывода, а не измеренный факт, и часть моторной литературы держит инверсию как рабочее описание. Следует другое: выбирать здесь приходится, и досье выбора не делает. *Позиций в этом споре не две*. По **гипотезе точки равновесия** ( $\lambda$ -модель, линия А. Г. Фельдмана — прямое развитие бернштейновской постановки об избыточных степенях свободы, §I.12; не путать с Harriet Feldman из Feldman & Friston) нисходящая команда задаёт не силу и не положение: она сдвигает **порог растяжения** рефлекторной дуги, то есть ту длину мышцы, начиная с которой рекрутируются мотонейроны. Сила возникает дальше сама — из расхождения между наличной длиной и порогом, по вязкоупругим свойствам мышцы и работе сегментарного аппарата. Обратную модель  $\lambda$ -гипотеза устраняет так же, как активный вывод, и по той же причине: силу в обеих рамках порождает рефлекторная дуга из расхождения между заданным и наличным, так что отдельного блока, считающего обратную динамику, нет ни там, ни там; но, в отличие от активного вывода, она не требует, чтобы нисходящий сигнал был **предсказанием** в байесовском смысле: порог есть параметр управления, а не априорное распределение. Пересчёт из координат цели в координаты мышц и суставов никуда не девается: в активном выводе его обязан произвести нисходящий каскад самой порождающей модели — проприоцептивное предсказание выдаётся во внутренних координатах, — а в  $\lambda$ -гипотезе ту же работу несёт задание референтной конфигурации тела. Устранён отдельный вычислительный блок, а не задача преобразования: она переложена на нисходящую ветвь и оплачивается там — при быстрых движениях многозвенной конечности вместе с компенсацией межзвенных моментов. Моторная часть активного вывода оказывается поэтому ближе к переописанию  $\lambda$ -модели на вероятностном языке, чем к независимой от неё альтернативе (родство признают и сами авторы активного вывода — Friston, 2011; Adams, Shipp & Friston, 2013; байесовское чтение порога Фельдман не принимает), — и покупает ли переписание что-нибудь сверх исходной гипотезы, остаётся открытым. *Бесплатным переписание это, однако, не выходит*. Активному выводу нужно добавочное корковое звено — **сенсорное ослабление** (§II.17): без временного понижения точности проприоцептивного входа система обновит убеждение о положении конечности вместо того, чтобы двинуть рукой.  $\lambda$ -гипотезе такого звена не требуется — порог сдвинут, дальше работает биомеханика (спинальный гейтинг — реципрочное и пресинаптическое торможение Ia-входа — нужен и ей, но он входит в сдвиг порогов агониста и антагониста, а не в отдельное понижение коркового веса проприоцепции). Лишним допущением это становится, однако, лишь при счёте на экономию: само ослабление есть измеренное явление, и вероятностная рамка выводит его из той же величины, которой правит движением, тогда как пороговой приходится вводить отдельно. *Второй различитель прямее первого — совместное сокращение мышц-антагонистов (коконтракция)*. Одновременное напряжение агониста и антагониста для жёсткой фиксации сустава обе рамки описывают, но **разными свободными параметрами**. В  $\lambda$ -модели это команда ко-активации: пороги обеих мышц сдвигаются навстречу

друг другу, и сустав становится жёстче потому, что обе дуги рекрутируются раньше. В активном выводе это подъём точности проприоцептивного канала: пороги остаются на месте, а сегментарные дуги отвечают **круче** на то же отклонение. Различие измеримо в принципе: у первого объяснения смещается угол, при котором начинается ЭМГ-ответ, у второго — наклон зависимости ответа от растяжения при неизменном угле начала. С сенсорным ослаблением (§II.17) это не спорит: ослабление понижает корковый вес проприоцептивной ошибки в **обновлении убеждения** о позе — чтобы наличная поза не переписала целевую и движение могло начаться, — а сегментарную дугу, по §II.17, не трогает; здесь же речь о точности на сегментарном этаже — при ошибке на входе дуги, — и она задаёт крутизну её ответа (что эта точность и есть крутизна инвариантной характеристики Фельдмана — допущение такого чтения, в активном выводе явно не выписанное). *Статус: разведение выведено из одного чтения активного вывода (точность на сегментарном этаже), которое сама рамка не фиксирует, а не взято из эксперимента, который бы их развёл; при чтении коконтракции как двух сдвинутых предсказаний, агониста и антагониста, различитель исчезает. Цена такого чтения:* периферия перестаёт быть пассивной, и часть работы, которую обе вычислительные рамки — внутренние модели (прямая и обратная) и активный вывод — приписывают мозгу, выполняют веретёна, сухожильные органы и вязкоупругость мышц и сустава. *Статус у двух половин разный:* прямая модель опирается на поведенческие и клеточные данные (ослабленная щекотность самоприкосновения, сигнал ошибки по лазающему волокну), обратная остаётся моделью со спорной мозжечковой опорой: обратно-динамическое описание разряда клеток Пуркинье предъявлено для окуломоторики (Shidara и соавт., 1993), но выход флоккулярного комплекса ближе к прямой модели, а коррелят выхода обратной находят в стволе (Ghasia, Meng & Angelaki, 2008); для движений руки разряд клеток Пуркинье динамике не следует (Pasalar и соавт., 2006).

**Когнитивный вклад.** Задняя часть мозжечка связана преимущественно с ассоциативной, а не с моторной корой (петли топографичны и частично перекрываются), и участвует в рабочей памяти, речевой обработке, оценке времени, планировании и социальном познании (метаанализ активаций — Stoodley & Schmahmann, 2009; сетевая карта — Buckner и соавт., 2011; обратный вывод здесь держится на клинике ниже). Ходовое представление о мозжечке как о «моторном придатке» устарело.

**Клиническое основание.** При поражениях задних отделов описан мозжечковый когнитивно-аффективный синдром (Schmahmann & Sherman, 1998, *Brain* 121(4):561–579, N = 20): нарушения исполнительных функций, пространственного познания и речи — в части случаев при минимальных двигательных нарушениях. Этот синдром делает когнитивный вклад мозжечка не только выводом из нейровизуализации, но и клиническим наблюдением; одна серия из 20 пациентов широкую формулу сама по себе не устанавливает — её подкрепляют последующие серии и шкала CCAS (Noche и соавт., 2018, *Brain* 141(1):248–270). **Аффективный компонент, вопреки названию синдрома, пока не подтверждён:** в метаанализ он не вошёл — четыре работы с разнородными тестами объединить не удалось, — и в каждой общий итог по аффективной сфере незначим, хотя отдельные шкалы (например, BDI) давали сдвиг (Ahmadian и соавт., 2019), и приписывать поражению мозжечка вообще нарушение эмоциональной регуляции наравне с исполнительными нельзя. *Но отрицательный итог этот — возможно, вопрос топографии, а не отсутствия эффекта.* Разделение внутри мозжечка для когнитивной половины устойчиво, для аффективной держится на сериях случаев: полушария задних долей (Crus I и II, дольки VI–VII) связаны с префронтальной корой и дают когнитивно-исполнительную картину, тогда как червь и фастигиальное ядро

связаны с лимбическими структурами — «лимбический мозжечок», — и в сериях случаев их поражение сопровождается аффективными нарушениями. Усреднение по всем локализациям эту топографию стёрло бы; это одно из возможных объяснений отрицательного итога — наряду с малым числом работ и разнородностью шкал (гипотеза). Сетевая сторона вопроса — доля мозжечка, приходящаяся на ассоциативные сети, и границы этого счёта — разобрана в сетевом досье (§8.1); там же показано, почему мозжечок не считается шестой сетью.

*Оговорка о механизме.* Единого объяснения тому, как одна и та же однотипная мозжечковая микросхема обслуживает и движение, и мышление, нет. Ходовая гипотеза — что операция везде одна, а различается только то, с какими областями коры контур замкнут: у Schmahmann это «универсальная мозжечковая трансформация», поддерживающая поведение у гомеостатической базовой линии и вычислительно не специфицированная, у Ito (2008) — внутренняя модель, предсказывающая последующее состояние по текущему. Гипотеза правдоподобна, но статуса установленного механизма не имеет. В моторном случае прямая модель определена **вычислительно хорошо**: предсказывается сенсорное последствие отданной команды, расхождение считается в сенсорных координатах, метрика на них задана, а обучающий сигнал приходит по лазающему волокну. Разряд лазающего волокна к скалярной ошибке не сводится: в комплексных спайках находят кинематические и прогностические составляющие, а в части работ — и связанные с наградой, так что «сигнал ошибки» есть рабочее описание одной из функций, а не исчерпывающая характеристика канала. Нейронная реализация прямой модели остаётся поэтому предметом конкурирующих чтений. При переносе на речь и мышление предмет предсказания предложен лишь на уровне областей (у Ito предсказываемый объект — ментальная модель, размещённая в височно-теменной коре, а копирующая её внутренняя модель — в мозжечке), а остальное не задано: неизвестно, что конкретно играет роль предсказываемой переменной, в каких единицах меряется расхождение и что служит здесь эквивалентом обучающего сигнала. Пока это не задано, «мозжечок строит прямую модель мышления» есть перенос имени, а не механизма. Когнитивный вклад мозжечка держится поэтому на клинике и топографии связей, а не на этом объяснении, и от его судьбы не зависит.

**Чем описывается предвосхищение будущего — раз предиктивное кодирование покрывает его лишь на коротком окне (шапка).** Шапка разводит два смысла слова «предсказание»: объяснение **наличного** входа и прогноз **будущего**. Первым занимается предиктивное кодирование, вторым — не одна теория, а **семейство**, и члены его не взаимозаменяемы: различаются они тем, что прогнозируют, на каком горизонте и порождается ли прогноз автоматически или строится.

- **Прямая модель** (выше). Прогнозирует *сенсорные последствия собственной уже отданной команды*; горизонт — десятки–сотни миллисекунд, чтобы обогнать обратную связь. Опора клеточная и поведенческая, включая ослабленную щекотность самоприкосновения. Ничего о целях и о далёком будущем не говорит.
- **Обучение с временными разностями.** Прогнозирует *ценность будущих состояний*: величина, которую система оценивает, — суммарная дисконтированная ожидаемая награда впереди, а не текущая. Эмпирическая подпись — фазный дофаминовый ответ, переносимый с награды на предсказывающий её сигнал (§IV.5); перенос и делает его сигналом о будущем, а не о происшедшем.

- **Предсказательная карта (представление преемника).** Прогнозирует *ожидаемую посещаемость будущих состояний*: место кодируется не как точка, а как распределение того, куда из неё обычно попадают дальше. В этой модели поля клеток места оказываются столбцами матрицы преемника, и из неё выводится их наблюдаемая деформация вокруг преград и целей (Stachenfeld, Botvinick & Gershman, 2017, *Nature Neuroscience* 20:1643–1653). Горизонт задаётся, как и у обучения с временными разностями, коэффициентом дисконтирования  $\gamma$  — порядка  $1/(1-\gamma)$  шагов (переходов между состояниями), обычно десятки; во времени — от секунд и больше, в зависимости от длительности шага.
- **Прогноз ближайшего события.** Прогнозирует *продолжение разворачивающейся сцены*; по теории сегментации событий (Zacks и соавт., 2007) ошибка растёт на границах событий и по ней сцена нарезается на эпизоды; статус: оспорено — границы выделяются и без всплеска ошибки, по структуре сообществ (Schapiro и соавт., 2013). Сюда же относится непрерывное предсказание продолжения при чтении, где мерой служит неожиданность следующего слова (§II.13.1).
- **Эпизодическая симуляция.** Прогноз здесь строится и произвольно, и спонтанно — мысли в блуждании ума преимущественно обращены в будущее (Baird, Smallwood & Schooler, 2011); отличают его от прочих четырёх горизонт и конструктивность: конструирование возможного будущего опирается на ту же сеть, что автобиографическая память (§II.13, §IV.1). Горизонт — от часов до лет.

«Предвосхищение» — не одна функция с одним субстратом, а **слово над по меньшей мере пятью формами прогноза**, описанными моделями разного уровня, и говорить «мозг предсказывает будущее» без указания, какая из них имеется в виду, значит склеивать мозжечковую миллисекунду с многолетней симуляцией. Ближе всех к предиктивному кодированию прямая модель: её горизонт укладывается в короткое окно шапки, и в предиктивной рамке её так и записывают (Friston & Herreros, 2016). Туда же попадает нижний край прогноза ближайшего события — предсказание следующего слова (§II.13.1). Остальное — прогноз ценности, предсказательная карта, прогноз на уровне событий, эпизодическая симуляция — за это окно выходит и к предиктивному кодированию, которое объясняет наличный вход и его ближайшую траекторию, не сводятся.

#### IV.4. Нейральное переиспользование (Anderson, 2010)

Раздел отвечает на вопрос, откуда устройство, описанное выше, взялось, — и предлагает объяснение тому, почему в предыдущих разделах одни и те же структуры возвращались в разных ролях (Anderson, 2010, *Behavioral and Brain Sciences* 33(4):245–266). Что соответствие «область — функция» не взаимно-однозначно, установлено; что многоролевость одной области объясняется переиспользованием, — гипотеза — в том числе по основанию (сам Anderson строил её на метаанализах соактивации): ту же картину даёт и грубое разрешение визуализации (проверяемая часть — диахронные предсказания: чем старше область, тем в большем числе задач она участвует), сливающее в вокселе разные популяции (ср. низкую селективность областей, §IV.2); вырожденность же (Price & Friston, 2002) нарушает однозначность с другой стороны — одну функцию обеспечивают разные структуры. Классический пример: зона Брока, по одной из гипотез происходящая из моторного контура хватания и жеста (гомолог F5; §III.5), задействуется в синтаксисе, а также в обработке музыкальной структуры (раздел 24 языкового досье). *Статус* — из §III.5: моторное происхо-

ждение речевого контура — гипотеза правдоподобная, но оспариваемая; здесь она лишь кандидат на пример; установленный случай переиспользования — зрительная зона словоформы при овладении грамотой (Dehaene & Cohen, 2007, *Neuron* 56:384–398). Тем же принципом объясняют и то, почему концептуальные метафоры могут иметь сенсомоторную составляющую: по части данных, «схватить идею» частично активирует моторные представления захвата (*Статус: оспорено* — для идиом соматотопическую активацию одних работы находят, Boulenger, Hauk & Pulvermüller, 2009, другие нет, Raposo и соавт., 2009; для метафор участие первичной моторной коры убывает с привычностью, Desai и соавт., 2011) — по этой гипотезе потому, что абстрактная операция надстроена над конкретной, а не заведена с нуля. *Шкалы здесь смешивать нельзя.* Диахронная часть тезиса Anderson — утверждение о **происхождении** контура, экскапированного в эволюции или в развитии (онтогенетический родственник — нейронная переработка Деана; разграничение — §III.5); синхронная часть — что одна область входит в разные коалиции — говорит об устройстве, а не о происхождении. Активация моторной коры на слове «схватить» — событие **процессуальное**: онлайн-активация в момент понимания (симуляция ли это — вопрос ниже). Онлайн-активация с диахронным тезисом совместима и им правдоподобно объясняется, но доказательством его не является: тот же онлайн-эффект допускает и объяснение через ассоциативную сопряжённость, при которой моторная активация сопровождает понимание, но для него не нужна (Mahon & Caramazza, 2008); различают эти чтения не по шкале, а по тому, страдает ли понимание при выключении моторного контура. Это тот же случай, что разобран в §I.6 с психологической стороны: там он взят как свидетельство телесного основания абстракций, здесь — как свидетельство того, что контур переиспользован; утверждения разного уровня, и одно из другого не следует.

## IV.5. Нейромодуляторы: настройки точности и усиления

Сети (§IV.1) и структуры (§IV.2) отвечают на вопрос «где»; нейромодуляторы — на вопрос «с каким усилением и каким сигналом — и куда адресованным» (дихотомия «где / с какими параметрами» к концу раздела снимается). С ними и связывают величины, которыми оперирует вся Часть II, — точность, порог, усиление; привязка эта есть гипотеза о реализации (шапка), а не измеренное тождество. Дофамин (VTA → вентральный стриатум и ПФК; отдельная ось — SNc → дорсальный стриатум, нигростриарный тракт — контур двигательных автоматизмов §I.9 и процедурного обучения §III.4; необходимость — по лезионным моделям (6-OHDA, MPTP) и клинике паркинсонизма, где, однако, выпадает не только нигростриарный дофамин). Сводить весь стриатум к мишени VTA нельзя. И ещё одно деление, ортогональное дорсо-вентральному, без которого «стриатум либо ведёт программу, либо считает награду» звучит как выбор, которого нет: внутри одних и тех же макроструктур **стриосомы** (патчи; меньшая часть объёма, порядка десятой–седьмой) проецируются прямо на дофаминовые нейроны компактной части чёрной субстанции (и, по части данных, VTA) — а у мыши ещё и собственным непрямым D2-путём через наружный бледный шар, с итоговым знаком, обратным прямому D1-пути (Lazaridis и соавт., 2024, *Current Biology* 34(22):5263–5283), — то есть работают в контуре оценки, тогда как **матрикс** даёт классические прямой и не прямой пути — через паллидум и ретикулярную часть чёрной субстанции на таламус, то есть отбор программы. Обе работы идут одновременно, но в нейрохимически разделённых компартментах, и «либо — либо» здесь ложная развилка. Но и «оценка против отбора» описывает компартменты грубо. Избирательная роль префронтостриосомного пути показана, и она специфичнее «оценки вообще»: медиальный префронтостриосомный путь избирательно активи-



вен и **причинно необходим** при решениях о соотношении цены и выгоды в условиях конфликта приближения-избегания — там, где у одного и того же выбора есть крупная положительная и крупная отрицательная составляющая (Friedman и соавт., 2015, *Cell* 161(6):1320–1333, оптогенетика с электрофизиологией у крыс). В задачах без такого конфликта путь не нужен.

*От адреса стриосомного выхода зависит знак.* Прямая проекция стриосом ГАМКергическая; о её мишени — ниже. К латеральной хабенуле (ядру поводка) путь **не прямой**: стриатальный вход к ней идёт преимущественно от стриосом (у макака — Hong и соавт., 2019, *Current Biology* 29(1):51–61), но через паллидарное реле — энтопедункулярное ядро грызунов (гомолог внутреннего сегмента бледного шара; у приматов клетки, проецирующие в хабенулу, лежат не в моторной части сегмента, а в его пограничной зоне: Hong & Ninkovic, 2008, *Neuron* 60(4):720–729), чьи клетки хабенулу возбуждают. Реле это знак **переворачивает**: активация стриосом тормозит паллидарные нейроны, возбуждающий драйв к хабенуле падает, и дофаминовые клетки через ростромедиальное тегментальное ядро **растормаживаются**. По подсчёту знаков на звеньях **эта петля** выглядела бы противоположной анатомии отрицательной ошибки предсказания: провал дофамина по хабенулярному маршруту требует роста возбуждения хабенулы, а активация стриосом через паллидарное реле даёт обратное. *Подсчёт знаков обещает, однако, решение там, где решает измерение.* Реле не однородно и постоянного знака не несёт. Хабенулу из энтопедункулярного ядра адресуют две генетически разные популяции: соматостатин-положительная, несущая разом везикулярные переносчики глутамата и ГАМК, и парвальбумин-положительная, чисто глутаматергическая; ГАМКергический выход на моторный таламус образует третью, отдельную (Wallace и соавт., 2017, *Neuron* 94(1):138–152). Первая выпускает глутамат и ГАМК **из одних и тех же везикул** (совместная упаковка показана в исследованных терминалях: Kim, Wallace, El-Rifai, Knudsen & Sabatini, 2022, *Neuron* 110(8):1371–1384; мышь), а соотношение двух сдвигается с состоянием: в модели депрессии ГАМКергическая составляющая падает, антидепрессант её возвращает (Shabel и соавт., 2014, *Science* 345(6203):1494–1498). «Клетки хабенулу возбуждают» есть поэтому суммарный исход при данном состоянии, а не константа знака. Паллидарное реле к тому же не единственный возбуждающий вход хабенулы: глутаматергические проекции идут к ней и из латерального гипоталамуса, так что провал дофамина по хабенулярному маршруту стриосомным входом целиком не задаётся (обзор — Hu, Cui & Yang, 2020, *Nature Reviews Neuroscience* 21(5):277–295). Механизм сдвига на одной модели показан: при отмене кокаина соотношение смещается к глутамату через снижение экспрессии везикулярного переносчика ГАМК в энтопедункулярных терминалях (Meyer и соавт., 2016, *Nature Neuroscience* 19(8):1019–1024); для модели депрессии он отдельно не установлен. Паллидарные нейроны, проецирующие в хабенулу, при неознаграждённом исходе разряд **повышают**, при вознаграждённом понижают, и оптогенетика разводит два направления по последствиям: возбуждение отучает от неподкреплённого действия, торможение закрепляет подкреплённое (у мыши: Stephenson-Jones и соавт., 2016, *Nature* 539:289–293). Ход, которого хабенулярное чтение и требует, на реле наблюдается прямо. Отсюда запрет общий, а не поправка частная: знак полисинаптической цепи не выводится перемножением знаков на звеньях, если звено ко-высвобождает медиаторы противоположного действия или распадается на популяции с разными мишенями; а там, где звено доступно регистрации, знак не выводят, а меряют. Против хабенулярного чтения довод выше направлен поэтому не как опровержение, а как указание на пропущенное звено: наблюдаемый ход задаёт паллидарным клеткам что-то помимо прямого стриосомного торможения.

Кандидат назвать можно, и он из той же системы. Стриатум паллидарному выходу не единственный вход: то же ядро получает возбуждающую проекцию **субталамического ядра** — того самого, через которое идёт гиперпрямой путь, — и тормозную из наружного сегмента бледного шара, так что знак на выходе задаётся суммой трёх источников, а не одним. Возбуждающее звено здесь есть, и оно стриосомы не проходит. Статус: проекция субталамического ядра на паллидарный выход установлена, а что она адресует хабенула-проецирующиеся клетки, а не соседние таламические, порознь не показано. Всякого вклада стриосом в провал это, однако, не отменяет. Прямая ветвь работает без реле и знака не переворачивает: моносинаптическое ГАМКергическое торможение дофаминовых клеток само по себе способно увести разряд ниже базового уровня, и по устройству это кандидат на отрицательную ошибку не хуже хабенулярного. Развилка здесь в мишени, и она не закрыта: часть работ адресует стриосомный вход самим дофаминовым клеткам — их вентральным дендритам, уходящим в ретикулярную часть, в «стриосомно-дендритных букетах» (Crittenden и соавт., 2016) (тогда выходит прямое торможение), часть — ГАМКергическим клеткам ретикулярной части (тогда выходит растормаживание, то есть подъём). Точная запись поэтому такая: из разобранных здесь маршрутов к провалу два (прочие вклады — ниже): хабенулярный установлен лучше, прямой нигральный правдоподобен по анатомии и не разведён по мишени, а сложение стриосомного выхода с хабенулярной петлёй в одну цепь по имеющимся данным неверно (знак смешанного глутамат-ГАМК выхода реле, однако, не выводят, а меряют). *Напрашивающееся измерение здесь есть, и развилку оно до сих пор не закрыло.* Маршруты различаются числом синапсов: прямой нигральный моносинаптичен, хабенулярный проходит паллидарное реле, хабенулу и ростромедиальное ядро, то есть отстаёт на три передачи. Разница эта — порядка десятка миллисекунд (ответ хабенулы опережает дофаминовый провал, Matsumoto & Hikosaka, 2007), величина, по-видимому, того же порядка, что и собственный разброс начала дофаминового провала от пробы к пробе (оценка досье; при низкой базовой частоте разброс скорее больше), — так что развести два вклада по задержке можно лишь статистически, по распределению латентностей на большом числе проб, и зазор в пределах разброса делает такой анализ слабым. Закрыть её способно избирательное выключение одной ветви, а не измерение времени. Функциональное чтение стриосомного выхода — сдвиг решений при конфликте приближения-избегания — держится на данных о конфликте (Friedman и соавт., 2015), которые маршрута не различают; с какой ветвью оно связано, решит та же развилка по мишени, а на хабенулярную петлю оно не опирается. Однородности дофаминовых клеток оно при этом не предполагает: аверсивный стимул усиливает возбуждающие синапсы на клетках VTA, проецирующихся в mPFC, а награда — на проецирующихся в прилежащее ядро (Lammel, Ion, Roeper & Malenka, 2011, *Neuron* 70(5):855–862), так что то, какие дофаминовые клетки перестраиваются ценой, а какие наградой, зависит и от адресата проекции. *И само разделение по функции слабее, чем по нейрохимии:* прижизненная двухфотонная регистрация у мыши (Bloem, Huda, Sur & Graybiel, 2017, *eLife* 6:e32353) находит у стриосом и матрикса отклики на подкрепление **перекрывающиеся**, различающиеся по профилю, а не разнесённые по разным задачам. Компартиментализация установлена анатомически, а функциональное её прочтение остаётся частичным.

*Не симметрично, а с направлением связаны и функциональные территории стриатума — деление, поперечное компартментному.* Стриато-нигро-стриарные проекции устроены **спиралью** (Haber, Fudge & McFarland, 2000, *Journal of Neuroscience* 20(6):2369–2382): вентральный участок стриатума влияет через средний мозг на дофаминовый вход к участку, лежащему дорсальнее, тот — к следующему, и так по градиенту от лимбического к ассоциативному и далее к сенсомоторному. Переход от произвольного контроля к автоматизму получает здесь кандидатный анатомический

маршрут (у крыс его роль в переходе к привычке проверена вмешательством — Belin & Everitt, 2008, для поиска кокаина): это не «выключение ПФК», а перетекание управления вдоль вентромедиально-дорсолатерального градиента стриатума. *Последний его отрезок получил и функциональное, лезионно установленное прочтение.* Внутри самого дорсального стриатума разведены **дорсомедиальный** участок (у грызуна; гомолог переднего хвостатого ядра у приматов), необходимый для целенаправленного действия под контролем ожидаемого исхода, и **дорсолатеральный** (гомолог задней скорлупы), необходимый для привычки, запускаемой стимулом и от ожидания исхода уже не зависящей (Yin & Knowlton, 2006, *Nature Reviews Neuroscience* 7(6):464–476). Разведение это лезионное, а не корреляционное: повреждение дорсолатерального участка оставляет чувствительность к обесцениванию исхода и ломает привычку. Привычка в этом смысле — нечувствительность к обесцениванию исхода — складывается, по гипотезе, транзитом по тому же градиенту, от дорсомедиального участка к дорсолатеральному (автоматизация как снижение нужды в произвольном внимании — другой критерий, и совпадают они не обязательно): дофаминовая спираль даёт этому транзиту анатомический маршрут, лезионное разведение — функциональное содержание. *Вычислительное прочтение у этой анатомии есть, и оно крупнее измеренного.* Стриосомы, проецирующиеся на дофаминовые клетки, читают как носитель **критика** (Houk, Adams & Barto, 1995) — той половины архитектуры «актор — критик», что оценивает состояния и порождает ошибку предсказания награды; матрикс с его выходом через паллидум на таламус и моторную кору — как носитель **актора**, отбирающего действие. Разведение «оценка против отбора» получает здесь два разных адреса в одной структуре — но лишь как **крупнозернистая** запись (чем она груба, сказано выше), и пара «актор — критик» остаётся вычислительным словарём, наложенным на компартменты, а не их измеренным содержанием.

*Статус: компартменты видны и в ткани человека (Graybiel & Ragsdale, 1978); спираль показана трассировкой у макака; разведение дорсомедиального и дорсолатерального участков и функция стриосом — поражениями и оптогенетикой у грызунов; «актор — критик» — вычислительное прочтение. У человека индукция привычки перетренировкой в лаборатории не воспроизводится (de Wit и соавт., 2018; Pool и соавт., 2022), так что перенос опирается на гомологию и корреляционную фМРТ.* Обратное сведение тоже неверно: дорсальный стриатум не исчерпывается моторикой — это видно уже по дорсомедиальному участку (целенаправленное действие, выше); с опорой слабой сюда же относится вовлечение хвостатого ядра в **предвкушение** музыкального пика (единичная работа, §III.9.2) — работа на предсказании структуры, а не на автоматизме. Функция дофамина в ходовом чтении: фазный разряд дофаминовых нейронов среднего мозга ведёт себя как **ошибка предсказания награды** (reward prediction error, RPE; Schultz, Dayan & Montague, 1997, *Science* 275:1593–1599) — сигнал того, что награда оказалась больше или меньше ожидаемой. *Статус: это модель наблюдаемого разряда, доминирующая, но не единственная:* выброс дофамина в прилежащем ядре описывают и как сигнал ретроспективно выученной причинной связи, а не RPE (Jeong и соавт., 2022, *Science* 378(6626):eabq6740), а выброс с разрядом совпадает не всегда (Mohebi и соавт., 2019). *Одной этой ролью дело не исчерпывается (§V.17).* В предиктивной рамке дофамин проходит и по другому ведомству — как модулятор **точности**, то есть веса ошибок предсказания в тех популяциях, куда он проецируется (шапка, где точность нейробиологически привязана к ACh, норадреналину и дофамину сразу). *Два этих чтения дают омонимию.* В проекции на стриатум фазный сигнал читается как ошибка предсказания **ценности**, в дорсальном гиппокампе тот же передатчик — там он приходит преимущественно из голубого пятна, вместе с норадреналином, — сопровождает **новизну** и облегчает сохранение уже записанного (§I.4) — в предиктивном чтении это вес, с которым обновление закрепляется, а не коэффициент самого обновления; величины разные, и

общего имени у них нет. Сведение их под одну «точность» — с тем чтением, что дофамин взвешивает ошибку в том домене, куда проецируется, а видимость RPE даёт мезолимбический домен ценности, — предложение теоретическое и здесь не принимается: оно переописывает обе картины, но одинаковая запись сама по себе соизмеримости не даёт (засчитанной её сделало бы вмешательство, сдвигающее и стриатный, и гиппокампальный эффект), а ни запрета, ни числа сверх них не покупает (порог [§IV.11](#)). Ходовой формальный довод против сведения — RPE знаковая, а точность неотрицательна — решающим, однако, не является, и от рамки это не зависит: знаковым бывает приращение любой неотрицательной величины, а в активном выводе фазный сигнал читают как знаковое **приращение** неотрицательной точности, и провал ниже базового получает тем самым своё место (FitzGerald, Dolan & Friston, 2015, *Frontiers in Computational Neuroscience* 9:136; Schwartenbeck и соавт., 2015); отказ держится на пороге, а не на знаке. Второе, механистическое снятие омонимии — одно из возможных (ходовая D1/D2-история иная: обучение Go/NoGo, Frank, 2004) — по расчёту связывания не проходит. Ход такой: фазный разряд адресован низкоаффинным рецепторам D1 и несёт ошибку ценности, тонический уровень занимает высокоаффинные D2 и задаёт усиление, то есть точность; два чтения расходятся тогда по режиму концентрации и по рецептору. Расчёт связывания, учитывающий и кинетику, и численность двух популяций, этого расхождения, однако, не даёт: на поведенчески осмысленных сигналах обе популяции откликаются почти одинаково и на тонический, и на фазный вход, а из-за медленного отсоединения обе интегрируют дофамин на шкале **минут** (Hunger, Kumar & Schmidt, 2020, *Journal of Neuroscience* 40(14):2868–2881). Различие в средстве компенсируется различием в численности, и отдельной адресации двух сигналов по рецепторному типу из него не выходит. С этим согласуется быстрая активация D2 фазным выбросом (Marcott, Mamaligas & Ford, 2014), противоположный вывод давал более ранний расчёт (Dreyer и соавт., 2010). Опоры разводить ценность и точность по D1 против D2 поэтому нет (сильное предостережение, а не запрет: вывод держится на одной модели при конкурирующей; противоположные каскады — Gas/olf у D1 против Gai/o у D2 — и разнесение по прямому и не прямому путям этим не отменяются: снимается лишь отдельная адресация фазного и тонического сигнала по рецептору), и омонимия снимается по-прежнему только мишенью проекции, а не рецепторным профилем. Обе роли совместимы: ценность есть то, **что** фазный сигнал сообщает, точность — то, **с каким весом** ошибки предсказания в популяциях-мишенях входят в обновление. Разведение это нагружено в психозе: рост веса случайных сенсорных невязок при дофаминергическом сбое переописывается через вторую роль. Та же клиника описывается и без неё — как аберрантная мотивационная значимость (Karur, 2003) и как аберрантная ошибка предсказания — награды (Murray и соавт., 2008) или ассоциативная (Corlett и соавт., 2007); выбора между этими чтениями данные пока не дают (ср. [§V.17](#), где Karur привлечён как предшественник каскадного чтения). *Знаки этого сигнала обеспечены несимметрично.* Подъём разряда выше базового запускается прежде всего глутаматным драйвом (педункулопонтинное и латеродорсальное тегментальные ядра, NMDA-рецепторы), а растормаживание, разобранный в [§I.4](#), регулирует другое — долю спонтанно активных клеток, то есть популяционный тонус (линия Grace); провал ниже базового одним растормаживанием не объясняется — в нём участвуют и спад возбуждающего драйва, и активный тормозной драйв (поражение хабенулы провал лишь ослабляет — Tian & Uchida, 2015, *Neuron* 87:1304–1316), и его в значительной мере даёт латеральная хабенула через ростромедиальное тегментальное ядро (о необходимости тормозного драйва по одному знаку ответа не судят: разряд снижает и спад возбуждающего входа); в вычитание ожидания вносят вклад и локальные ГАМК-нейроны VTA (Cohen и соавт., 2012, *Nature* 482:85–88; Eshel и соавт., 2015, *Nature* 525:243–246). Вычислительно RPE — одна знаковая величина, симметричная от-



носителем нуля; по реализации — нет: знаки обеспечены разными входными контурами и разным динамическим диапазоном разряда при низкой базовой частоте (Bayer & Glimcher, 2005, *Neuron* 47(1):129–141). Это сигнал **расхождения**, а не сигнал удовольствия и не мера величины вознаграждения: при полностью предсказанной награде фазный ответ на саму награду отсутствует — он переносится на предсказывающий её сигнал; речь о фазных ответах определённых дофаминовых популяций, а не о дофамине вообще.

Норадреналин (locus coeruleus → широкие корковые проекции). Функция в ходовом чтении: arousal, баланс исследования и использования (exploration/exploitation; Aston-Jones & Cohen, 2005), в РР-прочтении — взвешивание точности. Слово «arousal» здесь размыто, и одна задача им закрывается плохо: проекция широка и избирательна лишь отчасти (модульная организация LC — Chandler и соавт., 2014; Рое и соавт., 2020), а внимание избирательно тоньше — как широкий выброс даёт локальное преимущество, из одного «взвешивания точности» не следует, а мультипликативное усиление даёт его лишь в масштабе всей сети. Ответ предлагает модель **GANE** (Glutamate Amplifies Noradrenergic Effects; Mather, Clewett, Sakaki & Harley, 2016, *Behavioral and Brain Sciences* 39:e200): локальный глутаматный сигнал в уже активном очаге усиливает высвобождение норадреналина на месте, поднимая там отношение сигнал/шум, тогда как в неактивном окружении тот же медиатор через высокоаффинные  $\alpha_2$ -рецепторы — прежде всего пресинаптические ауторецепторы  $\alpha_2A$ , тормозящие дальнейший выброс, — работает на подавление. Усиление контраста, а не общий подъём — вот чем модель отличается от «arousal». Статус: модель с экспериментальной поддержкой, а не установленный механизм; принимается она здесь как кандидат на локальный механизм того эффекта, который adaptive gain theory получает из мультипликативного усиления и приуроченности фазного выброса к событию: там контраст растёт по всей сети, в GANE — в очагах, где уже есть глутаматный сигнал (сами авторы GANE признают сходство предсказаний). Чисто норадренергическим выход голубого пятна, однако, не является: терминали голубого пятна в гиппокампе ко-высвобождают дофамин, и для дорсального CA1 они, а не VTA, служат основным его источником, а действие их измерено на сохранности следа после новизны, не на самом кодировании (Takeuchi и соавт., 2016; разбор — §1.4; об источнике — Kempadoo и соавт., 2016). Разделение «дофамин — из среднего мозга, норадреналин — из моста» в этой точке не выдерживается. Не выдерживается оно и на стороне клиренса: там, где переносчика дофамина мало, — в лобной коре, по мышам с выключенными переносчиками (Morón и соавт., 2002, *Journal of Neuroscience* 22(2):389–395), и, по-видимому, в гиппокампе, где DAT тоже скуден, — дофамин убирается переносчиком норадреналина, так что вмешательство в него (ингибиторы обратного захвата норадреналина) сдвигает и внеклеточный дофамин; две «ручки» здесь фармакологически не независимы. По adaptive gain theory (Aston-Jones & Cohen, 2005) режимов три, и они не сводятся к «мало — много». **Очень низкая** тоническая активность LC — сонливость и дезактивация. **Промежуточный тонический при сильном фазическом ответе** — сфокусированное вовлечение в задачу, вершина перевёрнутой U. **Высокий тонический** — отцепление от задачи, сканирование среды, избыточная переключаемость: система сигнализирует, что полезность текущего занятия упала, и переходит к поиску альтернативы (эксплорация). В этой модели отвлекаемость и потеря интереса — режим **высокого** тонуса, а не низкого (статус: модель построена на приматах; у человека проверяется через зрачковый прокси активности LC, сам оспоренный — Joshi и соавт., 2016; Megemont и соавт., 2022).



Ацетилхолин (проекционные группы базального переднего мозга по Mesulam и соавт., 1983: Ch4, базальное ядро Мейнерта, — в неокортекс и амигдалу; Ch1–Ch2, медиальная перегородка и вертикальная ветвь диагональной связки, — в гиппокамп и энторинальную кору; Ch3, горизонтальная ветвь, — преимущественно в обонятельную луковицу). *О тета-ритме*: выход Ch1–Ch2 создаёт для него условия — тоническую деполяризацию и режим готовности, — но ритмическим водителем служат ГАМКергические, прежде всего парвальбумин-позитивные, нейроны медиальной перегородки, фазно тормозящие гиппокампальные интернейроны; холинергический вход модулирует, а частоту не задаёт (Hangya и соавт., 2009, *Journal of Neuroscience* 29(25):8094–8102; о тета-ритме как рамке удержания — §III.3). *Поровну по двум видам ритма это не делится*. Тета разделяют на **атропин-чувствительную** (тип 2: неподвижная настороженность, снимается мускариновой блокадой) и **атропин-устойчивую** (тип 1: сопровождает локомоцию, блокаду переживает) — классическое разделение линии Вандерволфа и Бланда. Холинергический вход необходим поэтому для атропин-чувствительной теты и не необходим для атропин-устойчивой, а ходовое «без ацетилхолина тета распадается» верно наполовину. Сказанное выше — о водителе частоты — от этого не меняется: септальные ГАМКергические клетки задают такт обоим типам, тогда как холинергический тонус — условие отклика сети лишь для атропин-чувствительного типа 2. Функция в ходовом чтении: усиление отношения сигнал/шум сенсорного входа, обучение, внимание; в РР-прочтении — сенсорная точность. *Механизм за этой формулой конкретнее, чем «перевес весов»*. Ацетилхолин избирательно подавляет внутрикорковую возвратную передачу, оставляя афферентный вход относительно нетронутым (в неокортексе — таламокортикальный, который пресинаптические никотиновые рецепторы к тому же облегчают: Gil, Connors & Amitai, 1997, *Neuron* 19:679–686; в СА1 — энторинальный против коллатералей Шаффера), — то есть смещает баланс от внутренней (в РР-прочтении — модельной) передачи к восходящему входу; перекалибровка точностей есть описание этого эффекта, а не сам эффект. *В гиппокампе тот же принцип задаёт баланс, разобранный в §I.4*. По моделям Хассельмо высокий холинергический тонус (бодрствование, новизна) подавляет возвратные связи СА3 и коллатерали Шаффера: извлечение по усвоенным ассоциациям СА3 приглушено, и СА1 получает преимущественно прямой энторинальный вход — режим **кодирования** (в терминах §I.4 — условие для записи рассогласования). Падение тонуса в медленноволновом сне снимает холинергическое подавление с возвратных связей СА3, и та запускает острые волны-рипплы с воспроизведением следа — режим **извлечения и переноса** (§IV.6). Компаратор СА1 не сам решает, что преобладает — запись невязки или достройка по старому следу: соотношение задаётся модуляторным тонусом извне (в терминах §I.4 режим кодирования — условие записи нового, будь то ассимилятивная запись или начало аккомодации, режим извлечения — достройка по наличному следу, и какой из двух исходов реализуется, режим сам не решает; перестройку самой структуры, если до неё доходит, реализуют уже неокортикальные изменения — соответствие функциональное, не поэлементное). *Одним тоническим уровнем разведение не исчерпывается, и вторая его половина работает на три порядка быстрее*. По той же линии два режима разнесены и **внутри каждого тета-цикла**: в одной фазе энторинальный вход силён и потенциация связей от СА3 идёт хорошо, тогда как сами токи от СА3 слабы — условия для записи нового без вмешательства уже усвоенного; в противоположной фазе преобладает возврат по СА3, то есть извлечение (Hasselmo, Bodelón & Wyble, 2002, *Neural Computation* 14(4):793–817). Для компараторной роли §I.4 это существенно: два входа разнесены не только по дендритным отделам, но и по времени, иначе их совпадение читалось бы как усиление, а не как невязка (разнесение блокирует совпадательную ЛТР, но вычитания само не даёт — невязку тогда должна держать какая-то память, плато или дендритная интеграция; а при записи по BTSP с окном в секунды,

§IV.6, фаза в окне записи невидима, и разведение сличения и записи держится на дендритных отделах и плато-событии). И у модели есть поведенческое следствие, отличающее её от простого «тета задаёт такт»: страдать при выключении теты должно прежде всего **переучивание** — задачи, где прежняя ассоциация мешает новой, — что на обращении выбора в лабиринте у крыс с поражениями свода или медиальной перегородки и наблюдалось (данные, на которые опирается модель Hasselmo и соавт., 2002; такие поражения выключают не только тету). Статус: обе линии — вычислительные модели с опорой на срезы, фармакологию и лезионные данные; у человека ни та, ни другая как механизм не показана. С «сигналом неопределённости» ниже это совмещается лишь по коэффициенту сдвига  $K$ . Точность и неопределённость обратны друг другу, но относятся здесь к разным распределениям: ACh сообщает о ненадёжности **нисходящего** ожидания, и следствием оказывается рост относительного веса **восходящего** сенсорного входа. Это одно действие **по отношению к коэффициенту сдвига**: и падение  $p_{\text{прайор}}$ , и рост  $p_{\text{ОП}}$  увеличивают  $K = p_{\text{ОП}} / (p_{\text{прайор}} + p_{\text{ОП}})$  (формулы — для гауссова прайора и независимого гауссова свидетельства об одной величине). Но по отношению к **апостериорной точности** они противоположны:  $p_{\text{апост}} = p_{\text{прайор}} + p_{\text{ОП}}$ , и падение точности прайора её снижает, а рост точности канала — повышает. Положения эпистемически разные: в первом система обновляется охотнее и остаётся неуверенной, во втором обновляется охотнее и уверена. Шапка (вес ОП как усиление при  $ACh \uparrow$ ) берёт второе, Yu & Dayan — первое; досье между ними не выбирает, а различить их может мера уверенности после обновления, но не величина самого обновления. Рамка, задающая разделение труда между ACh и норадреналином (Yu & Dayan, 2005; конкретная модель, а не установленное разделение): ACh сигнализирует **ожидаемую** неопределённость — известный шум внутри освоенной модели; норадреналин — **неожиданную**, то есть указание, что сама модель перестала соответствовать миру. Влияние на пластичность: усиление холинергической передачи открывает окна для перестройки представлений (Kilgard & Merzenich, 1998, *Science* 279(5357):1714–1718), ослабление — по моделям Хассельмо — сдвигает баланс к извлечению по усвоенным ассоциациям (в PP-прочтении: к готовым прайорам).

**Серотонин** (ядра шва → широкая корковая проекция). Функция в ходовом чтении: временной горизонт решений и терпимость к отсрочке (гипотеза Doya, 2002: серотонин задаёт коэффициент дисконтирования), аверсивная обработка и поведенческое торможение (Dayan & Huys, 2008; §II.4), настроение; в PP-прочтении — отчасти устойчивость прайоров (ниже). «Временной горизонт» операционализуется как готовность ждать отсроченную награду: истощение триптофана у людей повышает дисконтирование отсроченных наград в задаче с переживаемыми задержками (Schweighofer и соавт., 2008, *Journal of Neuroscience* 28(17):4528–4532; на гипотетических выборах эффект не найден — Crean, Richards & de Wit, 2002), а оптогенетическая активация серотониновых нейронов дорсального ядра шва удлиняет ожидание у мышей (Miyazaki и соавт., 2014, *Current Biology* 24(17):2033–2040) — при высокой вероятности награды и низкой неопределённости времени (Miyazaki и соавт., 2018, *Nature Communications* 9:2048); о балансе немедленного и отсроченного выбора — §III.12. Это грубая сводка: по рецепторам, ядрам и временным режимам картина неоднородна — и одно разведение внутри неё существенно для §I.8 и §V.17, где иначе не сходятся действие СИОЗС и действие психodelиков. Рецепторы **5-HT1A** (соматодендритные ауторецепторы в ядрах шва и постсинаптические в лимбических структурах) сопряжены с  $G_i/G_o$  и гиперполяризуют: линия эта связывается с пассивным копингом — переносимостью стресса, снижением реактивности, стабилизацией наличного состояния. Рецепторы **5-HT2A**, густо представленные на апикальных дендритах пирамид слоя V, сопряжены с  $G_q/11$  и деполяризуют: линия активного копинга — рост пластичности и ослабление жёстких прайоров, на чём и стоит REBUS-прочтение

психоделиков (§1.8). С этим разведением согласуется предлагаемый в той же линии клинический профиль (гипотеза): СИОЗС действуют прежде всего на реактивность и на смещения эмоциональной обработки — ранний сдвиг по модели Harmer, Goodwin & Cowen (2009), — а модель («я неудачник») перестраивается уже через последующее научение; агонисты 5-HT<sub>2A</sub>, по REBUS-прочтению, действуют на саму модель; прямое клиническое сравнение этого пока не разводит (Carhart-Harris и соавт., 2021). *Статус: разведение по рецепторным осям установлено фармакологически, привязка к «пассивному и активному копингу» — влиятельное прочтение (Carhart-Harris & Nutt, 2017), а не измеренное соответствие.*

Четыре нейромодулятора образуют взаимодействующую систему: они действуют на параметры, разведённые лишь отчасти — и по мишени, и фармакологически; «усилением» (gain) при этом у каждого называется своё — у ACh пресинаптическое подавление возвратной внутрикорковой передачи при сохранённом афферентном входе, у NA мультипликативное усиление по сети или локальное усиление выброса, у DA знаковое приращение; иногда противонаправленно, и не работают изолированно. Слово «настройка» при этом огрубляет, и огрубление стоит снять: непрерывно меняется **тонический** уровень, тогда как фазический разряд есть событие, а переход между тоническим и фазическим режимами (разобранный выше для норадреналина) — переключение, а не поворот ручки. Одни и те же вещества работают и как параметр, и как сигнал, и читать их только первым способом — значит терять вторую половину. *Отсюда — запрет на ходовую сетку.* Соответствие «дофамин → CEN, норадреналин → SN и VAN, ацетилхолин → DAN, серотонин → DMN» встречается часто, и это **педагогическая мнемоника, а не функциональная карта**: все четыре действуют на все сети одновременно, с разной плотностью рецепторов и разными функциями. Читать такую строку можно лишь как «чье нарушение заметнее всего бьёт по этой сети», и никакой вывод в досье на ней не стоит.

## IV.6. Пластичность и консолидация: чем оплачены операторы

Часть II описывает операции над знанием на психологическом уровне; здесь — чем они оплачены на клеточном. Слово «оплачены» *стоит читать буквально, чем принято* (раздел говорит и о реализационной основе операторов — LTP, консолидация, — и об их энергетической цене; это два смысла, и ниже они разведены). Мозг работает под жёстким энергетическим потолком — порядка двадцати ватт; основная статья расхода — восстановление ионных градиентов после разрядов и синаптической передачи: по балансовым оценкам (Attwell & Laughlin, 2001) львиная доля сигнального бюджета приходится на постсинаптические токи глутаматергических синапсов и на потенциалы действия, а не на поддержание покоя. *Термодинамический предел снизу к этому потолку отношения не имеет.* Предел Ландауэра — цена необратимого стирания одного бита,  $kT \cdot \ln 2$ , то есть около 0,7 кТ. Гидролиз одной молекулы АТФ даёт порядка 20 кТ, а одно синаптическое событие стоит, по тем же балансовым оценкам, порядка  $10^4$ – $10^5$  молекул АТФ, то есть  $10^5$ – $10^6$  кТ. Численно это на пять–шесть порядков больше  $kT \cdot \ln 2$ , но операции без модели того, сколько логических битов стирает одно синаптическое событие, несопоставимы, и «число порядков неэффективности» отсюда не выходит; ограничивает мозг восстановление ионных градиентов (выше), а не необратимость вычисления. Выводить отсюда абстракцию и чанкинг как «экономия на стирании информации» нельзя: выгода сжатия размерности, если она есть, измеряется сбережёнными синаптическими событиями, а энтропийный счёт отстоит от этой величины настолько, что ограничением не работает. Отсюда — направление, в котором

архитектуре было бы выгодно экономить: меньше одновременно активных единиц на единицу решённой задачи. Прямо это видно на латеральном торможении — оно разреживает активность главных клеток, хотя само оплачивается энергетически дорогими быстрыми интернейронами, так что чистая экономия зависит от баланса (Buzsáki, Kaila & Raichle, 2007); для автоматизации — частично (активация ряда областей с тренировкой падает); для чанкинга экономия не показана — при кодировании структурированного материала латеральная префронтальная активность, напротив, растёт (Bor, Duncan, Wiseman & Owen, 2003); подавление дефолт-системы под нагрузкой скорее перераспределяет потребление, чем снижает его (Raichle & Mintun, 2006). *Энергетический бюджет задаёт здесь направление, а не величину; что эти механизмы отобраны ради экономии, без сравнительных данных остаётся объяснением задним числом. Состав «клеточного» здесь уже предмета:* разбор ниже идёт по нейронам, тогда как значительная часть синапсов устроена **трёхсторонне** — пресинапс, постсинапс и охватывающий их отросток астроцита (в CA1 — около половины; Ventura & Harris, 1999). В территории одного астроцита лежит около 140 тыс. синапсов у грызуна (Bushong и соавт., 2002) и, по оценке, от 270 тыс. до 2 млн у человека, чьи протоплазматические астроциты крупнее и ветвистее (Oberheim и соавт., 2009; оценка — по числу синапсов в объёме, а не по подсчёту контактов); астроциты связаны щелевыми контактами в синцитий, по которому идут медленные кальциевые волны на шкале секунд и минут, и на них же лежит клиренс глутамата и энергетическое снабжение (астроцитарно-нейронный лактатный челнок: Pellerin & Magistretti, 1994, *PNAS* 91(22):10625–10629; статус: оспорено — прямые проверки *in vivo* расходятся, Mächler и соавт., 2016, *Cell Metabolism* 23(1):94–102, против Díaz-García и соавт., 2017, *Cell Metabolism* 26(2):361–374; обзор — Dienel, 2012). Масштаб времени здесь другой, чем у спайка, и ближе к масштабу операций Части II, чем сама спайковая динамика; в разборе ниже астроцитарная составляющая не представлена.

**Временные масштабы.** Разные области коры различаются не только тем, что они кодируют, но и тем, **как долго** удерживают влияние прошлого: автокорреляция спайковой активности спадает быстро в сенсорных зонах (десятки миллисекунд: MT и S1 — Murray и соавт., 2014) и медленнее — до сотен миллисекунд — в префронтальной и передней поясной коре, а окно интеграции на вершине иерархии, в mPFC и задней поясной, доходит до секунд и десятков секунд (Hasson, Chen & Honey, 2015); мер здесь две — автокорреляция спайков и окно интеграции ([§III.0](#)). Градиент этот функциональный, согласованный с анатомической иерархией, и воспроизводимый; допущение отдельного «таймера» для окна интеграции каждого уровня он делает необязательным: горизонт уровня может задаваться инерцией его ансамблей. К отсчёту длительностей это не относится. Иерархия абстракции и иерархия временных окон, по этому чтению (Kiebel, Daunizeau & Friston, 2008; Hasson, Chen & Honey, 2015), — не два независимых порядка, а один градиент, увиденный с двух сторон. *Статус: гипотеза; совпадение двух порядков прямо не измерено.*

**Синаптический уровень.** Правило Хебба у самого Хебба асимметрично: клетка А «участвует в возбуждении» В, то есть важны порядок и причинность; лозунг «что срабатывает вместе — связывается вместе» позднейший (Löwel & Singer, 1992; Shatz, 1992). Клеточных кандидатов на реализацию у расширенного хеббовского правила два (ослабления исходный постулат Хебба не предусматривает, оно добавлено позже — Stent, 1973; Bienenstock, Cooper & Munro, 1982): долговременную потенцию (LTP) — устойчивое усиление синаптической передачи (учебниковый протокол — высокочастотная коактивация; индукционных протоколов и форм несколько), и долговременную депрессию (LTD) — её ослабление при рассогласованной или низкочастотной активности. Пара LTP/LTD — ближайший клеточный аналог пары «укрепить связь / ослабить связь», но



лишь аналог: это направления долговременного изменения, а не правила его индукции, и индуцироваться они могут разными правилами. В самом контуре CA1 из §I.4 — классическом препарате хейбовской LTP — формирование полей места показано и для другого правила. Вход от CA3 (в компараторном прочтении §I.4 — предсказание) и наличный вход от энторинальной коры приходят в разные дендритные слои, и записью управляет **кальциевый плато-потенциал** в апикальном дендрите: одиночное такое событие усиливает входы, активные в окне нескольких секунд вокруг него, преимущественно до него, — пластичность поведенческого масштаба времени (BTSP: Bittner, Milstein и соавт., 2017, *Science* 357:1033–1036), не хейбовская ни по окну, ни по требованию совпадения спайков; изменение при этом двунаправленное — знак зависит от исходного веса, и часть ранее сильных входов ослабевает (Milstein и соавт., 2021, *eLife* 10:e73046). Для §I.4 это существенно: если след в CA1 пишется тем же событием, что образует поля места (гипотеза, §I.4), то правило записи имеет окно на два порядка шире окна STDP. Соответствие психологическим операторам из §II.1 функциональное, а не поэлементное, и приписывать ассимиляции LTP, а аккомодации LTD было бы подменой уровня.

**Системный уровень.** Консолидация — не одно явление, а два. *Синаптическая* разворачивается на шкале минут и часов и стабилизирует сам след (поздние её стадии и реактивации перекрываются с системными изменениями). *Системная* меняет распределение его опоры: вклад гиппокампа в среднем снижается, неокортикальный растёт. Шкала здесь не одна: у грызунов схема-независимый материал выходит из гиппокампальной зависимости за недели, а при наличии подходящей схемы — примерно за 48 ч (Тсе и соавт., 2007; одна лаборатория, у человека — гипотеза); у человека для схема-независимого материала оценки идут на месяцы и годы, а прямой демонстрации такого ускорения нет — перенос остаётся гипотезой (модель, объясняющая само ускорение, — SLIMM: van Kesteren и соавт., 2012; разбор и ограничения — §I.4; статус самого ускорения — §IV.9). «Месяцы и годы» — оценка стандартной модели для схема-независимого материала, а не константа процесса (по теории множественных следов детальный эпизодический след от гиппокампа не освобождается вовсе, ниже). *Механизм переноса описан конкретнее, чем «происходит во сне».* В медленноволновом сне три ритма вложены друг в друга по фазе: корковое **медленное колебание** (< 1 Гц, генерируемое глубокими слоями) задаёт такт, чередуя молчание и синхронное возбуждение; таламическое **сонное веретено** (11–16 Гц) встраивается в восходящую фазу возбуждения и открывает в дендритах корковых пирамид окно повышенной восприимчивости к пластичности; а внутрь веретена укладываются гиппокампальные **острые волны-рипплы** (150–250 Гц у грызунов; у человека — около 80–140 Гц), в которых дневные последовательности проигрываются **сжато во времени** — на порядок и более. Сжатие это — кандидат на условие переноса: разнесённые днём на секунды события при сжатии в 10–20 раз попадают в рипплах в окно спайк-зависимой пластичности, которое измеряется десятками миллисекунд (на корковых мишенях; в CA1 правило записи — BTSP, выше). Бодрствование, по гипотезе ниже, суммарно наращивает синаптический вес: день подгоняет веса, в том числе под шум, — в терминах порождающей модели §II.3 растёт её эффективная сложность. Гипотеза **синаптического гомеостаза** (линия Тонони и Чирелли) отводит медленноволновому сну обратную операцию — **понижение** весов, пропорциональное их величине, но не сплошное: сильные следы его переживают, слабые уходят под порог. Опора у неё анатомическая — площадь аксон-шипикового контакта после сна меньше в среднем примерно на 18 %, уменьшение пропорционально размеру и щадит крупнейшие синапсы (de Vivo и соавт., 2017, *Science* 355:507–510; все три опоры — из лаборатории авторов гипотезы, независимой ультраструктурной репликации досье не называет), — электрофизиологическая (Vyazovskiy и соавт., 2008) и молекулярная (Diering и соавт., 2017). Понижение весов с выживанием



сильного записывается как **байесовская редукция моделей** из §II.3 (при допущении, что величина веса относительно его неопределённости отслеживает вклад параметра в свидетельство: SHY отбирает по величине, редукция — по вкладу): отбрасывание параметров, не окупающих своей сложности, то есть снижение свободной энергии в целом, когда выигрыш в штрафной части (сложности) больше потери в объяснительной силе, — тот самый аппарат сравнения моделей со штрафом за сложность, который там назван аппаратом аккомодации без указания, где он выполняется; ход этот для сна в рамках свободной энергии уже предложен (Hobson & Friston, 2012, у них адрес — скорее быстрый сон). Сон оказывается тогда кандидатом (составная гипотеза, не сильнее слабейшего звена; первый её переход — норма весов как штраф за сложность — держится к тому же на выборе гауссова прайора на веса) на адрес упрощающей части перестройки — отсеечения того, что не окупается; ослабления ограничений (случай страуса, §II.3) и добавления структуры редукция не даёт, и на вопрос, почему аккомодация требует времени, это отвечает лишь отчасти. *Статус у трёх звеньев разный*: уменьшение площади синаптических контактов за сон измерено; функция общего понижения оспаривается — линия активной системной консолидации ставит в центр не понижение, а избирательное усиление и перераспределение проигрываемых следов; понижение и у самой SHY не сплошное, так что спор идёт о том, что несёт основную работу сна — общее понижение или целевое проигрывание, — и сочетание обоих не исключено (Diekelmann & Born, 2010); отождествление же понижения весов с байесовской редукцией есть теоретическое предложение, прямой проверки не имеющее. Для механизма тройного сопряжения (выше) есть и предсказание, отличающее механизм от метафоры: срыв переноса должен следовать за **рассогласованием фаз** между медленной волной и веретеном и при сохранной ткани. При старении рассогласование описано, но там оно само предсказывается атрофией медиальной префронтальной коры (Helfrich и соавт., 2018), так что этот материал согласуется с цепочкой «ткань → фазы → забывание» (межиндивидуальные корреляции и медиационный анализ), а два источника не разводит; разводит вмешательство в фазу при сохранной ткани. *Статус: фазовое сопряжение измерено; причинная роль в консолидации показана на грызунах таким вмешательством (Maingret и соавт., 2016; Latchoumane и соавт., 2017) и косвенно у человека (Ngo и соавт., 2013); эффект на память у человека воспроизводится непоследовательно — осцилляции усиливаются без выигрыша в памяти (Henin и соавт., 2019, eNeuro 6(6))*. При извлечении стабилизированный след может вернуться в лабильное состояние и потребовать повторной стабилизации — **реконсолидация** (Nader, Schafe & LeDoux, 2000; пустая клетка из §II.1). Происходит это не при всяком извлечении: нужны новизна или рассогласование при реактивации, а старые и сильные следы устойчивее — это граничные условия, без которых фраза «терапия вмешивается в окно реконсолидации» сильнее данных; у человека эффекты таких вмешательств к тому же воспроизводятся непоследовательно. С ними она даёт один из механизмов того, что воспоминание меняется от пересказа к пересказу; другой — реконструкция при самом извлечении (Бартлетт, §I.1), и вклад каждого у человека не разведён.

«Вклад гиппокампа снижается» — описание среднего тренда, а не одностороннего движения. Стандартная модель системной консолидации предполагала монотонную передачу следа из гиппокампа в кору, после которой он извлекается уже без него. Эту односторонность оспаривают давно — теория множественных следов (Nadel & Moscovitch, 1997), трансформация следа (Winocur & Moscovitch, 2011), системная реконсолидация (Debiec, LeDoux & Nader, 2002); недавние данные на мышях добавили уровень энграммных ансамблей. Во-первых, извлечение — процесс **активный**: припоминание давнего, уже консолидированного события заново вовлекает гиппокамп и при граничных условиях выше (новизна, рассогласование) может запускать **системную рекон-**

**солидацию.** Во-вторых, при этом собирается не прежний след: припоминание давнего следа (remote recall) рекрутирует в гиппокампе **новый ансамбль энграмных клеток**, который и обслуживает последующие извлечения (Lei и соавт., «Reconstructing a new hippocampal engram for systems reconsolidation and remote memory updating», *Neuron*, 2025, 113:471–485, DOI 10.1016/j.neuron.2024.11.010). Если результат обобщается, следствий два. Зависимость от гиппокампа выглядит не убывающей функцией времени, а величиной, **сдвигающейся в обе стороны** в зависимости от того, извлекался ли след и с каким рассогласованием. И граница между «консолидацией» и «реконсолидацией» оказывается менее резкой, чем в изложении: каждое извлечение — потенциально новый цикл, а не считывание готового. На разведение синаптической и системной шкал это не влияет, а вот метафору «переезда в кору» ослабляет: переезжает не файл, а меняется распределение нагрузки между участниками, и меняется оно не только со временем, но и от употребления. *Статус: оспорено — двусторонней зависимости от гиппокампа противостоит стандартная модель, а размытой границе — стандартная модель; молекулярная двойная диссоциация (BDNF нужен для консолидации, Zif268 — для реконсолидации: Lee, Everitt & Thomas, 2004, Science 304:839–843) показывает, что процессы разные, но не что они не повторяются — новый цикл может быть консолидацией нового ансамбля; клеточные данные — на грызунах.*

**Метапластичность** — пластичность самой пластичности: предшествующая активность меняет — не обязательно затрагивая силу синапса — его готовность к последующему изменению. На этом уровне могла бы получить механизм «подготовленная почва» ближнего переноса (§V.8.1), но данных, связывающих эти два уровня, нет. Тем же уровнем мог бы задаваться мост от единичной фазной ошибки к медленной аккомодации: повторение само по себе ведёт и к привыканию, а перестройке нужно, по гипотезе, открытое окно пластичности — тонический подъём ацетилхолина или норадреналина (§IV.5); прямой проверки этой связки нет.

*Что сюда не входит.* Взрослый нейрогенез (§V.15: статус — оспорено, но по работам 2025–2026 годов с перевесом в пользу существования; величина и функциональный вклад не установлены, так что основанием объяснений он не служит) и вклад астроглии в синаптическую регуляцию (выше).

## IV.7. Сознание и искажения: четыре рамки, приложенные к схемам

Четыре теории сознания, привлекаемые досе параллельно с РР (в приложениях ниже к схемам прикладываются другие четыре словаря: GWT, ИТ, ИТР, РР; «четыре рамки» заглавия — они), различаются тем, что они считают условием осознанности: **GWT** — глобальную рассылку выигравшего конкуренцию содержания; **ИТ** — интегрированность информации в системе (Ф); **НОТ** — наличие репрезентации высшего порядка о состоянии; **РРТ** — локальную рекуррентную обработку в сенсорной коре, без глобальной рассылки. Определения — в глоссарии. Рамки отвечают на разные вопросы. GWT — что делает содержание доступным и, по её сторонникам, тем самым осознаваемым (различения доступа и переживания GNW не принимает). РРТ — что достаточно для сенсорного переживания, если отделить его от доступа. НОТ — что делает состояние осознаваемым для самого субъекта. ИТ — какова физическая основа переживания. Поэтому их приложения к одному материалу ниже и в §IV.8 — по большей части разные проекции. *Читать отсюда «рамки вообще не спорят» неверно:* вопросы у них частью разные, частью общие, и на общих ответы конкурируют — прежде всего об условиях, необходимых и достаточных для переживания. Расхождение GWT и

RPT в §IV.8 — такой случай: одна требует глобальной рассылки, другая считает достаточной локальную рекуррентность, и один результат две рамки читают несовместимо. *Сравнение по проверяемости в §IV.8.1 к этому спору не сводится*: там сопоставляются не ответы на общий вопрос, а способность каждой рамки отвечать за **свой** — насколько её собственные утверждения допускают опровержение; сравнивать рамки по отдельным аспектам — тяжести возражений, защите от опровержения — можно, сводить в один ранг нельзя. Прямое противопоставление предсказаний, доведённое до рецензируемой нейронной публикации, пока одно — Cogitate, где две рамки (ИТ и GNWT) выступали конкурентами по предрегистрированному протоколу (о других сопоставлениях, в том числе о тройке INTREPID, — §IV.8). Ниже GWT и ИТ приложены к схемам вместе с ИТР (которая теорией сознания не является — это теория веридичности восприятия) и РР; НОТ и RPT прикладываются в §IV.8, к функциям.

**GWT** (приложение к схемам — прочтение, а не следствие самой теории): схемы (у Баарса им соответствуют контексты) в пространство, как правило, сами не входят, а задают, какое содержание выиграет конкуренцию: интерпретация, согласная с активной схемой, выигрывает конкуренцию раньше (в нейронной версии — раньше «зажигается»; ср. Pinto и соавт., 2015, *Journal of Vision* 15(8):13) — в этом чтении релевантная интерпретация приходит в сознание раньше прочих (Pinto и соавт. совместимы и с любой накопительной моделью с прайором).

**ИТ**: к схемам как таковым ИТ ничего специфического не добавляет:  $\Phi$  — свойство комплекса в целом в данный момент (в ИТ 4.0 — сумма неприводимостей различий и отношений его причинно-следственной структуры, по постулату теории тождественная «богатству» переживания; Albantakis и соавт., 2023), а не семантической насыщенности репрезентаций, и ход «у эксперта репрезентация богаче связями, значит интегрированнее» подменяет семантическую насыщенность каузальной интеграцией физической системы. На функциональном уровне различие эксперта и новичка описывается чанкингом (§II.10) и компиляцией правил (§V.8); ИТ сопоставила бы ему различие  $\Phi$ -структуры, но ни предсказания, ни меры сверх функционального описания не даёт.

**ИТР**: схема — готовая иконка интерфейса (слоя «данных» под ней у Хоффмана нет); аккомодация = создание новой иконки.

Confirmation bias в этой рамке читается как предпочтение готовой иконки ( $\text{fitness} > \text{truth}$ ) — по мягкой части, названной ниже, а не по самой теореме FBT: та говорит об отборе перцептивных стратегий, а не об обновлении убеждений. Но одним лишь экономным необновлением confirmation bias не исчерпывается — полный его состав и граница между рациональной частью и отклонением от байесовской нормы разобраны в §II.14.1. *Статус: различать надо теорему и её прочтение*. Сам результат FBT ( $\text{fitness beats truth}$ ) — доказанное утверждение о моделях эволюционных игр: при заданных предположениях (в частности, одной фиксированной функции приспособленности; при гибких, сменяющихся целях симуляции дают перевес веридичным стратегиям — Berke, Walter-Terrill, Jara-Ettinger & Scholl, 2022, *Cognitive Science* 46(10):e13195) стратегия восприятия, настроенная на функцию приспособленности, вытесняет настроенную на структуру мира. Спекулятивна онтологическая экстраполяция — переход от «отбор оптимизирует приспособленность, а не верность отображения» к «пространства, времени и объектов вне восприятия не существует»; интерфейсная теория восприятия Хоффмана в этой части консенсусом в когнитивной науке не является. Досье берёт отсюда только мягкую часть: при фиксированных целях восприятие и эвристики смещены в пользу приспособленности, а не точного отображения.

РР: схема — предсказывающая модель, обновляемая новой информацией; при высокой относительной точности прайора сдвиг среднего мал даже при крупном рассогласовании — так в РР-записи выглядит необновляющая часть confirmation bias (§I.7). Формулировать это через «малую ОП» нельзя (см. шапку и §II.3): при совпадении входа с ожиданием рассогласование действительно мало, но это обычная ассимиляция, а не искажение; искажение начинается там, где данные схеме противоречат, а вес их ниже, чем оправдывает их действительная надёжность, — то есть завышена относительная точность прайора: либо прайор точнее, чем он надёжен, либо канал ценится ниже своей надёжности; по величине обновления эти случаи не различаются (шапка; §I.7, §II.14.1). Описывает эта запись **необновление** схемы, а не любые искажения подряд: эффекты, связанные с формой подачи данных, к confirmation bias отношения не имеют и разобраны отдельно (§V.11).

Общее у РР и ИТР (GWT и ИТ об искажениях здесь ничего не говорят): искажения, которые эти рамки покрывают, — не сбои поверх исправной машины, а режим её работы — у РР при экономном обновлении, у ИТР при отборе на приспособленность. Что это эволюционная оптимизация под скорость и приспособленность — правдоподобная гипотеза, но без сравнительных и экологических данных она остаётся объяснением задним числом.

## IV.8. Теории сознания: приложение к функциям

**GWT:** осознаваемая часть каждой ВКФ — то содержание, которое выиграло конкуренцию и рассылается глобально; внимание — одно из условий того, что «зажигается» (наряду с силой стимула).

**ИТ:** к функциям как таковым добавляет немного — совместное выпадение сознания и ВКФ при глубоком сне и большинстве видов наркоза учитывают все четыре рамки — это калибровочные случаи, а не различающие предсказания. Специфично другое: по ИТ сознание и функция могут расходиться — система с высоким  $\Phi$  может ничего не исполнять, а прямоточная система, функционально эквивалентная сознательной рекуррентной, — иметь  $\Phi = 0$  и, по теории, не иметь сознания.  $\Phi$  здесь, как и в §IV.7, — свойство комплекса, а не «уровень», который требуется каждой функции отдельно; кроме того, величина  $\Phi$  для корковой сети практически непосильна для расчёта, и это сравнение остаётся качественным.

**НОТ:** состояния, на которых работают ВКФ, делятся на осознаваемые (есть репрезентация высшего порядка) и неосознаваемые; первопорядковое исполнение возможно и без неё — в пределе при равной результативности (Lau & Passingham, 2006).

**RPT:** феноменальная осознанность возникает уже при локальной рекуррентности в сенсорных областях, и глобальная рассылка для неё не нужна (Lamme, 2006, *Trends in Cognitive Sciences* 10(11):494–501). Отсюда предсказание, отличающее её от GWT: часть содержания может переживаться, не будучи доступной отчёту, — то есть разрыв между феноменальным и доступным для ВКФ — различие феноменального сознания и сознания доступа по Блоку (Block, 1995, *Behavioral and Brain Sciences* 18(2):227–247) — реален, а не артефакт измерения. **Где это различие работает.** Результат «ERN возникает раньше осознания ошибки» (§III.10) допускает два несовместимых чтения, и выбор между ними — не деталь. По GWT переживания на этом этапе нет: сигнал существует и обрабатывается, но глобальной конкуренции ещё не выиграл, а потому не осознаётся и в отчёт не попадает. Неосознаваемую обработку GWT не отрицает — она у неё штатный случай; от-

рицается только переживание до глобальной рассылки, и отрицается оно у этого конкретного содержания, а не вообще. По RPT локальная рекуррентная обработка к этому моменту уже может нести феноменальность: тогда ошибка уже через 50–100 мс после ошибочного ответа **переживается**, но не доступна ни отчёту, ни произвольному контролю. Допущение здесь отдельное, не показанное и крупное — теорию приходится распространить за пределы сенсорной коры, для зрительной обработки которой она сформулирована: источник ERN локализуют в dACC и пре-SMA (со статусом из §III.10), то есть в исполнительном контуре мониторинга действия, а не в сенсорной иерархии, для которой Lamme вводил локальную рекуррентность. Экспериментально эти чтения различаются трудно: единственный общепринятый индикатор переживания — отчёт, но он по построению принадлежит доступу и потому прямым индикатором переживания не является; парадигмы без отчёта (зрачок, движения глаз, оптокинетический нистагм) дают косвенные прокси, но и они требуют интерпретации. Поэтому здесь зафиксирована развилка, а не выбор, и второе чтение — экстраполяция RPT, а не её предсказание. ERN в связке идёт не один: за ним следует **позитивность ошибки** (Pe) на 200–400 мс, и различаются два компонента по осознанию. В пробе с антисаккадами, где неосознаваемых ошибочных саккад много, ошибочное движение сопровождалось заметной ERN **независимо** от того, заметил его испытуемый или нет, тогда как Pe при незамеченных ошибках резко падала (Nieuwenhuis, Ridderinkhof, Blom, Band & Kok, 2001, *Psychophysiology* 38(5):752–760). Отчёт об ошибке привязан не к ERN, а к более позднему компоненту, и всякое утверждение о связи ERN с переживанием приходится формулировать **против** Pe, а не в пустоте. Спор двух рамок это не закрывает: GWT читает Pe как саму глобальную рассылку, RPT — как момент, когда к уже идущему переживанию добавляется доступ, и данные о диссоциации совместимы с обоими чтениями. Меняется другое: развилка перестаёт быть чисто умозрительной и получает величину, которую меряют. Практическое следствие всё же есть: формулировка «сигнал ошибки (ERN) возникает раньше, чем испытуемый может о ней сообщить» описывает данные; «мозг заметил ошибку раньше, чем вы» нейтральна, лишь если «вы» — ваш отчёт, а «мозг заметил ошибку бессознательно» уже принимает сторону GWT.

**РР:** каждая ВКФ переописывается как аспект предиктивной иерархии — внимание записывается как взвешивание **ошибки предсказания** по её ожидаемой точности (оптимизация точности; нейробиологическое её чтение — постсинаптическое усиление, gain, единиц ошибки восходящего сенсорного канала — гипотеза о реализации: Feldman & Friston, 2010; повышение точности прайора записывается не как селективное внимание, а как уверенность ожидания, в крайнем режиме — как ригидность восприятия, шапка), память — параметры модели и их сохранение (консолидация — §IV.6), эмоции — интероцептивное предсказание. Со статусом из шапки: это унификация языка, а не дополнительный механизм. Теорией сознания наравне с четырьмя выше РР в досье не служит: часть её сторонников подаёт её как рамку для эмпирической науки о сознании — способ сопоставлять механизмы со свойствами переживания, — а не как ответ на вопрос о его условиях (Seth & Hohwy, 2021, *Cognitive Neuroscience* 12(2):89–90); другие строят в её семействе теории сознания — нейрорепрезентационализм (Pennartz, 2015), теории на основе активного вывода; с ИТ они сведены в состязательную программу INTREPID (обзор и протокол, не результаты: Corcoran и соавт., 2026, *Neuroscience & Biobehavioral Reviews* 187:106742; arXiv:2509.00555).



#### IV.8.1. Возражения против всех четырёх рамок

«Четыре рамки» здесь — четыре теории сознания (GWT, ИТ, НОТ, RPT), а не четыре словаря, приложенные к схемам в §IV.7 (GWT, ИТ, ИТР, PP): выражение в досье омонимично, и далее оно без уточнения значит первое. Возражения неравноценны: одни показывают, какую цену рамка платит за свою конструкцию, другие — что проверить её в нынешнем виде нечем. Сводить их в общий счёт «у кого возражений больше» нельзя — вес здесь важнее числа. При этом ИТ по плодотворности (не по проверяемости самой теории) дала клиническую процедуру, откалиброванную на эталонных состояниях, — PCI, §V.16, — хотя и не единственную: из линии глобального рабочего пространства вышли парадигма local–global (Bekinschtein и соавт., 2009, *PNAS* 106(5):1672–1677) и мультимаркерная ЭЭГ-классификация пациентов с нарушением сознания (Sitt и соавт., 2014, *Brain* 137(8):2258–2270). *Кредит этот, однако, узкий*: PCI меряет сжимаемость отклика по Лемпелю — Зиву и ядра теории — центрального тождества переживания с причинно-следственной (Ф-) структурой (в ИТ 3.0 — с максимально неприводимой концептуальной структурой, «созвездием» понятий в пространстве квалиа) и постулата исключения, выделяющего эту структуру, — не проверяет никак; успех процедуры говорит о плодотворности исходной идеи интеграции и дифференциации, а не о верности формализма, который вырос из той же идеи. Прямого индикатора переживания нет при этом ни у одной из четырёх.

**GWT.** В психологической версии (Баарс) рабочее пространство описано функционально; нейронная (GNWT) задаёт механизм — дальние пирамидные связи и воспламенение как нелинейный переход в моделях спайковых сетей (Dehaene, Sergent & Changeux, 2003). Эмпирический спор о её доказательной базе — лезионный: сохранность сознания при обширных префронтальных поражениях (Boly и соавт., 2017, *Journal of Neuroscience* 37:9603–9613, против Odegaard, Knight & Lau, 2017, там же 37:9593–9602; сводка — Michel & Morales, 2020); *статус: оспорено*. Число рубрик возражений у рамок ниже не равно их весу. Вопрос, почему рассылка сопровождается переживанием, — вопрос трудной проблемы; он стоит перед всеми четырьмя рамками, а не перед одной GWT, и здесь не ставится (шапка, «Охват»). Отдельная методологическая претензия касается «воспламенения» (ignition): в стандартных парадигмах испытуемый об осознании **сообщает**, и потому широкая поздняя активация может отражать отчёт, принятие решения и обращение к памяти, а не сознание как таковое; в ряде парадигм без отчёта поздняя широкая активация слабеет, что претензию подкрепляет; сторонники GNW предъявляют признаки воспламенения и без отчёта (Sergent и соавт., 2021, *Nature Communications* 12:1149), так что спор не закрыт.

**НОТ.** Первое возражение старое и структурное: если состояние осознаётся благодаря репрезентации о нём, то что делает осознанной саму эту репрезентацию — либо регресс, либо остановка на произвольном шаге. Ответ у сторонников есть — репрезентация высшего порядка сама осознаваться не обязана, и регресс на этом обрывается; возражение поэтому не закрывает теорию, а показывает, какую цену она платит: осознанность оказывается свойством, придаваемым состоянию чем-то, что само не переживается. Второе острее: репрезентация высшего порядка может быть **ошибочной**, то есть возникать в отсутствие соответствующего первопорядкового состояния; тогда придётся признать переживание того, чего нет, и это следствие теории, а не придирка к ней. Сторонники (Rosenthal; Lau & Brown, 2019, глава в сборнике «Blockheads!», MIT Press) это следствие принимают и превращают в предсказание, называя кандидатные случаи; спор отчасти переведён в эмпирический (кандидатные случаи), а концептуальную его сторону варианты НОТ решают по-разному: у Rosenthal (реляционная версия) осознаётся первопорядковое состояние, а в пустом случае — «номинальное», каким его представляет мысль высшего порядка; в нереляци-

онной версии HOROR (Brown, 2015, *Philosophical Studies* 172:1783–1794) переживанием и является репрезентация высшего порядка. Третье — эмпирическое: префронтальная активность, на которую HOT опирается, может отражать отчёт и метакогнитивную оценку, а не осознанность.

**RPT.** Локальная рекуррентная обработка правдоподобна как необходимое условие, но её достаточность не показана: рекуррентность в сенсорной коре регистрируется и в случаях, когда о содержании не сообщается; считать ли их непереживаемыми, зависит от критерия отчёта, который RPT оспаривает, — и решающий эксперимент упирается в ту же ловушку с отчётом, что разобрана в §IV.8. Общее с ИТ возражение — довод развёртки (в общей форме он бьёт по всем теориям, различающим системы по каузальной структуре, в том числе по GNWT в нейронной версии — Kleiner & Noe, 2021): рекуррентную сеть можно развернуть в прямооточную с тем же входом и выходом, так что теории, опирающиеся на каузальную структуру, по данным входа и выхода либо ложны, либо непроверяемы (Doerig, Schurger, Hess & Herzog, 2019, *Consciousness and Cognition* 72:49–59); сторонники отвечают, что свидетельством служат данные о самой каузальной структуре.

ИТ — и здесь возражения тяжелее, чем у GWT и HOT; с RPT её роднит довод развёртки (выше).

**Вычислительная неподъёмность.**  $\Phi$  определена так, что её точный расчёт требует перебора всех разбиений системы, и для сети масштаба коры задача практически непосильна (барьер сложности, а не неразрешимость): перебор растёт сверхэкспоненциально, а полной причинной модели реального мозга нет (для конечной полностью заданной системы расчёт возможен в принципе — препятствие вычислительное и эпистемическое, а не доказанная невычислимость). Все применения, которым нужна сама величина, пользуются суррогатами — приближёнными мерами интегрированной информации ( $\Phi_{AR}$  — Barrett & Seth, 2011;  $\Phi^*$  и  $\Phi_G$  — Oizumi и соавт., 2016) без гарантии близости к  $\Phi$ , — то есть в них проверяется не теория, а суррогат; индекс пертурбационной сложности (PCI) к ним не относится: он мотивирован идеей интеграции и дифференциации, но величиной  $\Phi$  не является и её не приближает; прочие проверки идут через анатомо-временные следствия со вспомогательными допущениями (Cogitate, ниже).

**Контринтуитивные следствия.** Из постулатов ИТ — физических двойников её феноменологических аксиом — и формализма  $\Phi$  следует, что достаточно интегрированные системы простой архитектуры имеют ненулевое  $\Phi$ , а значит, по теории, некоторую степень сознания, и что можно построить схему без всякого поведения, но с высоким  $\Phi$ . Сторонники принимают это как честное следствие панпсихистского уклона теории; критики (линия Aaronson) считают редукцией к абсурду — но по противоположному основанию: не потому, что теория мало запрещает, а потому, что здесь она утверждает слишком **определённо**. Расширяющему графу (контрпример Ааронсона) формализм приписывает  $\Phi$ , астрономически превышающее человеческое; Тонони в ответе довёл следствие до регулярной решётки, даже неактивной (Tononi, 2014). Reductio строится поэтому на конкретном предсказании, которое критики считают заведомо ложным, а автор теории принял, — то есть на столкновении с интуицией, а не с наблюдением, но и не на отсутствии предсказания.

**Проверяемость.** В 2023 году открытое письмо исследователей сознания (124 подписи; продолжение — *Nature Neuroscience*, 2025) назвало ИТ лженаукой: ядро теории, по мнению авторов, не проверяемо, а предсказания, проверенные в Cogitate, с ним логически не связаны; сторонники ответили перечнем работ, проверяющих, по их мнению, ядро (Tononi и соавт., 2025). Спор, следовательно, не о наличии различающих предсказаний вообще, а о том, выведены ли они из ядра: предсказания Cogitate различающие, но опираются на вспомогательные допущения о нейронной

реализации — и для ИТ, и для GNWT. В предрегистрированном состязательном исследовании (Cogitate Consortium, 2025, *Nature* 642:133–142) ИТ и GNWT сравнивались напрямую. GNWT здесь — нейронная версия глобального рабочего пространства (Деан и Шанжэ) с префронтально-теменной сетью в роли носителя, а не психологическая архитектура Баарса (Mashour, Roelfsema, Changeux & Dehaene, 2020, *Neuron* 105(5):776–798); не подтвердилась часть ожиданий обеих — у ИТ устойчивая синхронизация в задней коре на протяжении предъявления, у GNWT позднее «воспламенение» в префронтальной коре при исчезновении стимула; кроме того, часть измерений осознаваемого содержания в префронтальной коре прочитывается ограниченно. Воспламенение при появлении стимула у GNWT при этом наблюдалось (на это опирается и ответ Naccache и соавт., 2025). Подтвердилось и другое: содержание (категория, идентичность, ориентация) декодируется в зрительной, вентральной височной и нижней лобной коре, а устойчивые ответы задней коры следуют длительности стимула. Победителя нет; сторонники GNWT, как и сторонники ИТ, оспаривают, что проваленные предсказания выведены из ядра теории (Naccache и соавт., 2025). Особенность ИТ — не в самом факте суррогатов: прямой меры «глобального доступа» нет и у GWT, и она тоже проверяется косвенными прокси (поздняя активность, отчёт). Разница в степени, и степень эта велика: расчёт  $\Phi$  для сети масштаба коры не посилен, тогда как прокси GWT привязаны к наблюдаемым событиям. Отсюда и асимметрия в защите от опровержения — провал теста ИТ отнести на суррогат легче. В Cogitate, однако, ИТ проверялась не величиной  $\Phi$ , а анатомо-временным предсказанием — устойчивой синхронизацией в задней коре, — так что к этому тесту лазейка суррогата применима лишь отчасти.

*Следствие.* Сказанное через ИТ выше не отменяется — она использована только качественно. Простой иерархии «у одних рамок тест есть, у другой нет» данные 2025 года не поддерживают: у ИТ и GNWT есть частично подтверждённые и частично проваленные предсказания, НОТ и RPT нейронной состязательной проверки масштаба Cogitate пока не проходили; поведенческая предрегистрированная проверка теорий первого порядка (рекуррентная обработка — кандидатный субстрат) против теорий высшего порядка есть — препринтом (Tian и соавт., bioRxiv, 2025), с результатами частично в пользу обеих линий, и сравнивать рамки надо по объясняемому явлению, единице анализа и заявленному условию, а не по одной шкале проверяемости.

## IV.9. Как функции опираются на схемы

В словаре досё каждая функция описывается как опирающаяся на схемы своего типа (общность отчасти задана словарём — эпилог): восприятие — через перцептивные, эпизодическая память — через схемы событий (семантическая и процедурная — через свои), метакогниция — через схемы собственных процессов. Ключевой результат Тсе и соавт. (2007, крысы, ассоциации «вкус — место»; разбор — §I.4): при наличии подходящей схемы новая информация перестаёт зависеть от гиппокампа за двое суток (поражение через 48 ч память уже не нарушало) вместо недель, то есть скорость системной консолидации зависит, в том числе, от наличия структуры, к которой можно подключиться, а не только от времени — фиксированной медленной скорости коркового науче-

ния, которую предполагала исходная модель взаимодействующих систем научения (CLS, §I.4). Статус: показано на грызунах в одной лаборатории (независимой репликации досье не называется); перенос на человеческое обучение — гипотеза.

Телесно обусловленные ВКФ: пространственная ориентация опирается на вестибулярный вход и телесную схему, эмоциональную регуляцию с interoцепцией связывают корреляции (причинность не установлена; проба на подсчёт сердцебиений психометрически спорна, §V.12), а гипотеза соматических маркеров (Дамасио) распространяет телесный вклад на принятие решений; статус этой гипотезы: оспорено — участники Iowa Gambling Task знают о выгодности колод больше и раньше, чем предполагала исходная интерпретация (Maia & McClelland, 2004, PNAS 101(45):16075–16080).

## IV.10. Как всё работает вместе: бытовые аналогии

Рабочая память — освещённый участок большого архива (это картина вложенных процессов Коуэна; у Бэддли рабочая память — отдельные буферы, §III.3): подсвечено несколько папок, объём папки зависит от опыта (чанкинг), а без поддержки подсвеченное теряется (распад без освежения — сторона спора с интерференцией, §III.3; буквально понятое «несколько папок» — сторона спора слотов и ресурсов, §III.3). Исполнительный контроль — правила, по которым решается, что подсветить и что погасить; нужен ли для этого отдельный «редактор», — вопрос открытый (§II.2, §III.10). Метакогниция — приборная панель, стрелки которой выводят показания по косвенным признакам — шуму, лёгкости хода — и потому временами врут; показывает она не дорогу, а то, как идёт езда, и по её показаниям переключаются передачи (мониторинг и контроль; отдельный ли это контур — вопрос §II.2, §III.10). Творчество — чередование черновика и правки: DMN поставляет варианты, CEN отбирает и шлифует, SN сдвигает шансы на переключение между ними (аналогия огрубляет: §IV.1; разделение получено на задачах дивергентного мышления, §III.9). Схемы при этом — само здание: планировка, по которой ориентируются, не задумываясь, где какая комната; только перепланировка идёт всё время — перегородки сдвигаются там, где ходят чаще, и могут сдвинуться, когда планом пользуются, — тем вероятнее, чем сильнее план разошёлся с тем, что встретилось, и тем реже, чем план старше и прочнее (§IV.6).

## IV.11. Пять оптик: что каждая покупает и чем платит

Бытовые аналогии §IV.10 — тоже способ смотреть, но не оптика в здешнем смысле: основных величин (переменных описания) у них нет, а значит, нет ни соизмеримости, ни запрета, ни числа. Ниже — пять словарей, у которых они есть, то есть пять оптик, и вопрос к каждой один и тот же: что она покупает, а не как переименовывает. Оснований, по которым покупка здесь засчитывается, два, и порядок их тот же, что в шапке. Первое — **соизмеримость**: перевод между величинами, выписанный настолько, что два раздела делаются предъявимы один против другого, и подтверждённый. Выписанный перевод (шапка) есть лишь заявка на соизмеримость; засчитывается она, когда независимые измерения сходятся или вмешательство сдвигает предсказанное в обоих местах; одинаковая запись сама по себе — свойство языка (как со стереотипом, я-схемой и установкой в шапке; на доминанте такая запись и вовсе ломается). Второе — **запрет или количественное предсказание**: утверждение, предъявляемое против наблюдения. Второе сильнее по содержанию, но засчитывается за предъявимость, тогда как первое — только по эмпирическому

успеху; поэтому в счёте ниже второе встречается чаще, а засчитанной соизмеримости нет ни у одной оптики. Первое не пусто по назначению: на нём держится заявка предиктивной обработки сверх единственного предсказания модели её семейства, и без него разделы досье не сверяются между собой.

*Статус раздела.* Оптик пять, ранга между ними нет — в том смысле, что счёт купленного (ниже) привилегии ни одной не даёт; положительного равенства он не устанавливает: общей меры, по которой оптики оказались бы равны, тоже нет. Пять — число сопоставленных здесь словарей, а не исчерпывающая классификация: словарь со своими основными величинами, оставшийся за рамками досье, встал бы шестым на тех же условиях, если бы позволил объём (об обучении с подкреплением — ниже). Три (динамико-системная, архитектурно-процессуальная, энактивная) вводятся как рабочие на названных участках, информационно-интеграционная — в узкой измеряемой форме (её единственный пункт, PCI, засчитан индексу, а не Ф-словарю, поэтому в счёте она стоит рядом с РР и энактивной, а рабочей оптикой не считается), РР держится на покрытии. Речь не о том, чтобы излагать всё пятикратно: у каждой оптики назван и участок, на котором она отказывает.

*Прежде оптик — о самом пороге.* Требование «соизмеримость, запрет или число» собственного порога не берёт: оно не доказано и доказано быть не может, а **выбрано** — это конвенция метода, норма оценки, а не различие в предмете. Выбрано оно под задачу: текст сводит чужие результаты, а не производит свои, и у сводящего валюты эти — предъявляемое против наблюдения и предъявляемое против соседнего раздела. Следствие отсюда ограничительное: **оптику, порога не взявшую, отвергают здесь, а не вообще.**

**Предиктивная обработка.** Основные величины — точность прайора и точность ошибки; схема есть ожидание с точностью, ассимиляция — градуальный сдвиг параметров. *Читать эту строку надо против §II.3.* Аккомодацией градуальный сдвиг называть нельзя: сдвиг меняет параметр внутри заданной структуры, а аккомодация есть смена самой структуры порождающей модели — и вот её-то рамка в гауссовой параметрической записи и не записывает; дискретные модели со сравнением структур (§II.3) — отдельный разговор. Непараметрическая её ветвь к тому же заводит новую категорию **скачком**, так что «градуальность» не является даже общим свойством рамки. Покупаемое ниже относится поэтому к градуальной половине ассимиляции (без подведения, шапка) и к весам, а не ко всей паре. *Первой она стоит здесь не по силе, а потому, что ею написан остальной текст.* **Что покупает:** общую запись, в которой §I.8 и §V.17 можно поставить друг против друга (так же удивление §II.3 и сжатие §II.10 — через длину описания); засчитанной по правилу выше соизмеримость станет, когда меры веса прайора из разных парадигм сойдутся, — пока они коррелируют слабо (§V.17). И одно предсказание в психозе, кандидат в различающие, — у модели HGF (§V.17). И это предсказание, и запреты §II.3 (локальный порог роста удивления  $|\varepsilon| > \sigma_{\text{пред}}$  и его канальная граница  $|\varepsilon| > \sigma_{\text{ОП}}$  — необходимое условие режима роста при дальнейшем сжатии прайора; направленный критерий) держатся на гауссовой байесовской оценке — иерархической и скалярной, — и РР их наследует, а не порождает. В счёт купленного идёт только первое: запреты §II.3 — запреты на формулировку (смысл 2 глоссария) и против наблюдения не предъявляются, а унаследованное засчитывается с пометкой. Собственной у неё остаётся заявка на соизмеримость. По засчитанным **в этом тексте** запретам и числам она внизу вместе с информационно-интеграционной и энактивной — по одному пункту (у РР он унаследо-



ван, как и пункты динамической и архитектурной оптик; у энактивной засчитан условно — запрет не различающий, и его даёт и активный вывод, так что счёт зависит от конвенциональной границы «PP-оптики»); засчитанной соизмеримости нет ни у одной из пяти (разделы пока поставлены друг против друга только в записи; порог для соизмеримости выше, чем для запрета, потому что неподтверждённая соизмеримость — лишь согласие языка); «число» у разных оптик к тому же разного сорта — значение до подгонки, форма зависимости, знак, оценка после подгонки, — и единицы счёта неравноценны; но ранга это не задаёт, для него понадобилось бы сопоставление конкретных моделей на общей задаче, которого здесь нет. **Где отказывает:** там же, где её преимущество, — она переописывает всё и потому запрещает мало; проверка из шапки применяется поэтому к каждому PP-блоку отдельно. Вычеркни PP — и **эмпирическая часть не пострадает нигде, кроме §V.17:** разливка, кривые забывания, лезионные диссоциации, репликационные статусы держатся не на ней. Не объяснение, а общий словарь плюс один результат.

**Динамико-системная оптика.** Состояние системы — точка в фазовом пространстве активности; схема — **аттрактор**; ассимиляция — движение внутри бассейна притяжения; аккомодация — утрата бассейна прежней схемы при медленном сдвиге параметров (бифуркация), после которой состояние скачком уходит в другой бассейн; шумовой перескок через сепаратрису при неизменном ландшафте — отдельный случай, без гистерезиса и замедления. **Метастабильность:** режим, в котором система не стоит в аттракторе и не перескакивает дискретно между ними, а задерживается у мест, где прежде были аттракторы (сами они исчезли, остались тенденции — «призраки»), на время порядка сотен миллисекунд и уходит от них (Kelso, 1995; Tognoli & Kelso, 2014, *Neuron* 81(1):35–48); тенденции к интеграции и сегрегации (здесь — к сцеплению и расцеплению фаз: четвёртый смысл «интеграции» сверх трёх из шапки) сосуществуют, и проявляется это в том, что фазовое сцепление между узлами то возникает, то распадается. Тройка DMN/CEN/SN в таком чтении — не три положения переключателя, а три области задержки в одном непрерывном ландшафте (с поправкой на шкалу: сотни миллисекунд относятся к фазовому сцеплению, а состояния тройки на фМРТ держатся секунды и десятки секунд, §III.0), и «переход между режимами» есть смена времени пребывания, а не щелчок. Уравнение, на котором держится мультистабильность, в досье уже есть: сеть интеграторов с утечкой из §II.3, и «разливка активации» в этом чтении — релаксация к аттрактору (тождества с разливкой §II.4, переходным процессом с затуханием, не утверждается); фазовая модель самой метастабильности (связанные осцилляторы, расширенная НКВ: Kelso, 1995; Tognoli & Kelso, 2014) в досье не выписана. *Что покупает.* Различение, которого PP не делает. Обновление в гауссовой записи **градуально** — и оценки, и параметра: сдвиг пропорционален ошибке, взвешенной точностью. Переход между аттракторами **дискретен:** при бифуркации с сосуществующими устойчивыми состояниями и медленно меняющемся параметре у него есть порог и гистерезис — обратный переход требует не той же величины входа, что прямой (шумовой переход устроен иначе). Сравниваются здесь две конкретные записи, а не байесовский подход с динамическим: скачкообразное порождение категории байесовский аппарат тоже даёт (§II.3), и порог у сравнения моделей есть по построению — отношение свидетельств против априорных шансов, — а при «липком» априоре на смену появляется и зависимость от пути. Различает эти две записи поэтому не порог и не гистерезис, а поведение перед сменой: в иерархической PP-записи (HGF, §II.3) перед сменой убеждения (после того, как среда уже сменилась) растут оценка волатильности и скорость обучения, и автокорреляция оценки падает; по динамической оптике аккомодация стоит на месте, пока система не доведена до бифуркации, и затем происходит скачком, а автокорреляция перед ней растёт. Противоположный знак — пока кандидат на перевод, а не на различающее измерение (сравниваются разные ряды — латентная оценка и наблю-

даемые колебания — и разные окна: у HGF «перед сменой убеждения» значит уже после смены среды, у динамики — до бифуркации); различающим он станет, если оценку HGF и состояние динамической модели удастся привязать к одному наблюдаемому ряду (например, к последовательности ответов) в одном окне: автокорреляции здесь разные — латентной оценки и наблюдаемых колебаний (*статус: направление для HGF стандартное, на модели здесь не проверено*). Собственное предсказание динамической оптики проверяется прямо, на наблюдаемом ряду: вблизи перехода должны расти и автокорреляция, и дисперсия колебаний — **критическое замедление** (§V.17). Признаки эти принадлежат классу переходов, а не всякой перестройке. Порог и замедление ожидаются там, где система проходит бифуркацию, гистерезис — лишь там, где при ней сосуществуют устойчивые состояния (складка, подкритическая вилка; при сверхкритической ветви расходятся непрерывно, и петли нет); шумовой выход из бассейна идёт без них; бинокулярное соперничество в §III.2 описано смешанной моделью — медленная адаптация размывает бассейн, шум выталкивает из него — и чистым случаем неизменного ландшафта не является, а сами ранние индикаторы дают и пропуски, и ложные тревоги (Dakos и соавт., 2015). Отсюда две поправки. Это кандидатные признаки одной модели аккомодации, а не обязательная метка любой. И смена аттрактора есть переход в уже имеющийся бассейн: под неё одинаково ложатся смена интерпретации и смена установки, а порождение нового аттрактора бифуркация тоже описывает (но не новых осей: число переменных состояния при ней то же, и аккомодацию с новым признаком, §II.3, динамическая запись передаёт лишь как перестройку рельефа в заданных осях); в записи нет другого — медленной переменной научения, которая сдвигала бы параметры. Оптика эта уже работает в §II.11 — в связке с коннекционистским научением, которое задаёт, какие бассейны глубже: там сохранность обобщений при атрофии хаба выводится из глубины бассейнов притяжения, а не из того, что обобщения там отдельно хранились. *Где отказывает*. Она ничего не говорит о **содержании**: «аттрактор» — форма устойчивости, а какое понятие в нём удерживается, из динамики не следует. Семантика, язык и социальное познание требуют надстройки, которой у неё нет.

**Архитектурно-процессуальная оптика** (ACT-R, Soar). Система (в ACT-R) — набор модулей с буферами и временными константами; знание — декларативные чанки и продукционные правила «условие → действие» (в Soar «чанк», наоборот, — выученное продукционное правило, а цикл решения идёт через выбор оператора), срабатывающие в цикле распознавание—действие. *Что покупает*. То, чего у PP почти нет, — чисел, переносимых между задачами: параметры со значениями по умолчанию, при которых предсказание делается до подгонки. Базовый уровень активации элемента декларативной памяти (полная активация добавляет к нему ассоциативное слагаемое и шум, §II.4) задаётся выражением  $B = \ln \sum_j t_j^{(-d)}$  (§III.4; параметр забывания  $d$  по умолчанию 0,5, рабочий диапазон 0,3–0,7), и из него выводится убывание обеих кривых — забывания и упражнения (Anderson & Schooler, 1991; о степенной форме — §III.4, §V.8): не переописание, а вывод с одним параметром формы —  $d$  (форма унаследована от рационального анализа статистики среды); эффект распределённого повторения требует расширения (§III.4), для предсказаний о времени реакции добавляется масштабный  $F$  (§III.4), для вероятности припоминания — порог  $\tau$  и шум  $s$ . Многозадачность здесь тоже количественна: величина интерференции **выводится** из состава требуемых буферов, а не постулируется отдельным «центральным исполнителем» (§III.10). *Где отказывает*. В модульности. Взаимно-однозначное сопоставление модулей с неперекрывающимися областями мозга плохо совместимо с нейральным переиспользованием §IV.4 (функционального разделения ресурсов само переиспользование не опровергает); инсайт, творчество и перестройка структуры знания (прямого аналога аккомодации

ции нет — таблица ниже) моделируются в этой рамке хуже всего. Купленное этот отказ задевает неравномерно: выражение для активации от деления на модули не зависит, а счёт интерференции в теории многопоточного познания выводится из состава буферов, то есть из того самого деления, и верен лишь постольку, поскольку функциональные ресурсы разделены так, как их делит архитектура. *Ходовой упрёк в дискретности годится лишь отчасти*: сам по себе дискретный шаг алгоритмического описания непрерывности реализации не противоречит (сводная карта), но АСТ-R привязывает 50-мс цикл к базальным ганглиям (Anderson, 2007; Stocco, Lebiere & Anderson, 2010), и в этой части утверждение реализационное и проверяемое.

**Энактивная оптика** — в сенсомоторном варианте; радикальный энактивизм, отказывающий в содержании базовому познанию, разобран отдельно (§I.14). Не «внутренняя модель», а **сенсомоторные контингенции** — закономерности, связывающие собственное действие с изменением сенсорного входа (O'Regan & Noë, 2001). Ожидание здесь не предсказание о мире, а преднастройка действия; расхождение снимается не байесовским обновлением, а перекалибровкой контура. *С активным выводом §II.17 это не одно и то же, хотя формулировки похожи*. Там действие выводится *из* порождающей модели и служит способом исполнить её предсказание — сделать его верным; здесь нет модели мира — есть освоенное практическое знание контингенций, и контур подстраивается сам; в прочтении Seth (2014) это знание само есть порождающая модель контрфактических сенсомоторных связей, и тогда различие — в том, что считать носителем. Различие онтологическое, а не механистическое, и потому на сенсомоторном материале два чтения эмпирически развести трудно; на языковом и контрфактическом расходится уже охват объяснения, а не данные (§I.14). *Что покупает*. Запрет: перцептивная компетентность не выводится из объёма входа, а требует освоенной связи входа с собственным действием (§I.3; опора слабая — по Walk и соавт., 1988, дело может быть во внимании к сцене, а не в собственном действии). Засчитан он, однако, по исключению, а не по различению: тот же запрет даёт всякая теория, где научение требует ошибки от собственного действия, — прямые модели и активный вывод, в число пяти оптик не входящие. *Где отказывает*. Там же, где сказано в §I.14: на отсроченном, языковом и контрфактическом мышлении. И с реляционной линией §II.11.2 её путать нельзя — та говорит, что содержание репрезентации несёт структура отношений между её единицами (§II.11.2), эта — что детальная внутренняя копия мира не нужна (O'Regan & Noë); отказ от всякого содержания — позиция радикального варианта (§I.14).

**Информационно-интеграционная оптика**. Основная величина — в теории  $\Phi$ ; в досье — сложность отклика коры на возмущение (PCI). *Что покупает — и только это*. Идея «интегрировано и дифференцировано одновременно» операционализуется независимо от  $\Phi$  и работает клинически: индекс пертурбационной сложности PCI у части пациентов без поведенческого ответа даёт значения, характерные для сознательных состояний (§V.16), — указание, которого поведенческие шкалы не дают, на возможно сохранную способность к сознанию. *Где отказано*. Самой  $\Phi$  как языку. Основания — в §IV.8.1: точный расчёт неосуществим для сети масштаба коры, все применения, которым нужна сама  $\Phi$ , идут через суррогаты, а PCI величиной  $\Phi$  не является и её не приближает. В досье поэтому введён индекс, мотивированный этой идеей, а не сама мера, и переописывать через  $\Phi$  схемы, операторы и функции здесь не будут.

*Чем что считается.*

| Оптика                       | Основная величина                                                                                                                                 | Что играет роль схемы                                                                 | Аккомодация                                                                                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Предиктивная обработка       | точность прайора и ошибки                                                                                                                         | ожидание с точностью                                                                  | смена модели; в гауссовой записи не представлена (§II.3)                                                                            |
| Динамическая                 | положение в фазовом пространстве                                                                                                                  | аттрактор                                                                             | бифуркация (скачок и гистерезис — при её типе с сосуществующими состояниями)                                                        |
| Архитектурно-процессуальная  | активация элемента, цикл правила                                                                                                                  | продукционное правило и декларативный чанк                                            | прямого аналога нет: компиляция автоматизирует имеющееся знание; ближе всего — вытеснение правила новым по выученной полезности     |
| Энактивная                   | переменные сенсомоторного состояния и закономерная связь между ними (формализация — Buhmann, Di Paolo & Barandiaran, 2013; в досье не развёрнута) | освоенная контингенция «действие → изменение входа»                                   | освоение новой контингенции (перекалибровка освоенной — аналог настройки, а не аккомодации)                                         |
| Информационно-интеграционная | в теории $\Phi$ ; в досье — PCI                                                                                                                   | специфического соответствия нет: $\Phi$ — свойство комплекса, а не мера схемы (§IV.7) | специфического соответствия нет: каузальная структура меняется при всяком научении, и ассимиляцию от аккомодации $\Phi$ не отличает |

Чем окупается и где отказывает.

| Оптика                       | Чем окупается здесь                                                                                                                                                                                                        | Где отказывает                                        |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Предиктивная обработка       | сквозной язык, соизмеримость заявлена, не засчитана; одно предсказание в психозе, кандидат в различающие, — у модели HGF, унаследованное от гауссовой оценки (§V.17)                                                       | переписывает всё, за-прещает мало                     |
| Динамическая                 | критическое замедление перед переходом (§V.17; унаследовано от общей теории бифуркаций); предсказание о позе в ошибке «А-не-Б» (§V.1); деградация хаба (§II.11; в связке с коннекционистским научением)                    | молчит о содержании                                   |
| Архитектурно-процессуальная  | убывание кривых забывания и упражнения из одного параметра формы (§III.4); интерференция при многозадачности (§III.10)                                                                                                     | модульность против §IV.4                              |
| Энактивная                   | запрет на вывод компетентности из одного входа (§I.3), засчитан условно (запрет не различающий); сопряжение (coupling) диады как отдельный уровень (§III.8) — удерживает уровень описания, не покупка по критериям раздела | отсроченное, языковое, контрфактическое (§I.14)       |
| Информационно-интеграционная | PCI как клиническая мера (§V.16)                                                                                                                                                                                           | расчёт $\Phi$ непосилен; языком не вводится (§IV.8.1) |

Где какая ложится лучше прочих. Отсутствие ранга не значит равной силы в каждой точке.

| Аспект                                           | Ложится лучше прочих | Чем именно                                                                                            |
|--------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Забывание, упражнение, распределённое повторение | архитектурная        | убывание двух кривых из одного параметра формы, распределённое повторение — через расширение (§III.4) |
| Интерференция при двух задачах сразу             | архитектурная        | величина выводится из состава буферов (§III.10)                                                       |

| Аспект                                                                                                                                               | Ложится лучше прочих                | Чем именно                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Невербализуемость экспертного решения                                                                                                                | архитектурная                       | компиляция правил убирает пошаговые декларативные извлечения — непосредственный отчёт о реально выполненном ограничен, реконструктивное объяснение возможно (§V.8)                      |
| Переход состояния: аккомодация, сдвиг парадигмы, вход в эпизод                                                                                       | динамическая                        | критическое замедление перед скачком, опровержимое рядом наблюдений (порог и гистерезис даёт и байесовское сравнение моделей; §I.1, §II.12, §V.17)                                      |
| Перцептивная мультистабильность                                                                                                                      | динамическая, с оговоркой           | делает проверяемой форму распределения длительностей; различает эта форма шумовое и детерминированное объяснение, а не оптики — стохастические РР-модели её тоже воспроизводят (§III.2) |
| Ранние «стадиальные» ошибки развития                                                                                                                 | динамическая                        | смена позы убирает ошибку «А-не-Б» — предсказание, которого не давало объяснение через незрелое постоянство объекта (§V.1)                                                              |
| Деградация при атрофии хаба                                                                                                                          | динамическая                        | градиент типичности следует из глубины бассейнов — в связке с коннекционистским научением (§II.11)                                                                                      |
| Освоение восприятия                                                                                                                                  | энактивная, по исключению           | запрет: компетентность не выводится из объёма входа (§I.3); тот же запрет дают прямые модели и активный вывод                                                                           |
| Схема тела и включение орудия                                                                                                                        | энактивная, с оговоркой             | орудие включается в схему при освоении действия; опыт Ирики не решающий, а «рецептивное поле» — понятие репрезентационное (§III.14.1)                                                   |
| Диада как единица анализа                                                                                                                            | энактивная                          | удерживает уровень, который ходовое предсказательное описание раскладывает на двух агентов (§III.8; рамки совместной минимизации есть, опора у них тонкая)                              |
| Способность к сознанию при отсутствии поведения                                                                                                      | информационно-интеграционная        | PCI — работающая клиническая процедура (§V.16)                                                                                                                                          |
| Психоз: перевес прайора над входом (одна из двух линий; противоположная — несостоявшееся сенсорное ослабление, Adams, Stephan и соавт., 2013, §V.17) | предиктивная обработка (модель HGF) | единственное заработанное в материале досье предсказание, кандидат в различающие, — у модели семейства, унаследованное от гауссовой оценки (§V.17)                                      |
| Соизмеримость разделов между собой                                                                                                                   | предиктивная обработка              | одна покрывает восприятие, обучение и патологию общим словарём (действие — лишь через активный вывод, рабочей рамкой не взятый, §II.17); соизмеримость заявлена, не засчитана (§V.17)   |
| Абстрактное, отсроченное, контрфактическое                                                                                                           | ни одна                             | РР описывает, но не предсказывает; энактивная отказывает прямо; у прочих такого разбора здесь нет — «не предъявлено», а не «нет средств» (§I.13, §I.14)                                 |

Последняя строка существеннее прочих: пустая клетка здесь не оговорка, а участок, на котором ни одна из пяти оптик в досье не предъявила результата — РР и энактивная предъявили слабость, у прочих разбора нет (у архитектурно-процессуальной есть модели аналогии и планирования — Salvucci & Anderson, 2001; досье их не разбирает). **Обучение с подкреплением** — рамка, в которой дофаминовый фазный разряд читается как ошибка предсказания награды, обучение описывается методом временных разностей (TD-обучение), а поведение раскладывается на безмодельную и модельную составляющие. Порог она берёт по второму основанию в обеих его формах: по-



кушает **число** — условно: количественную форму ошибки предсказания награды в фазном дофаминовом ответе (перенос на условный стимул, провал при пропуске награды; параметры скорости обучения и дисконтирования (временного обесценивания награды) подгоняются к кривым научения, так что число здесь — форма зависимости, а не значение до подгонки; статус самого RPE-чтения — §IV.5) и покупает **запрет** — привычка, выученная безмодельно, не переоценивается при смене ценности исхода, и это операциональный критерий, а не описание. Закрывает бы она и признанный пробел: оператора действия в Части II нет (§II.1, §II.17), а исполнение политики есть оператор с выходом в среду, тогда как её улучшение — оператор над знанием; в перечне §II.1 нет ни того, ни другого. *Не введена она по причине охвата, то есть объёма досье, а не условий раздела:* разбор потребовал бы отдельного раздела о награде и научении, которого в досье нет, и шестая оптика получила бы в таблицах этого раздела место, разбором не заработанное. Словарём её досье при этом уже пользуется — §I.11, §II.17, §IV.5 — без статуса оптики; и засчитанный запрет с оговоркой: отображение «привычка = безмодельное обучение» оспорено (Miller, Shenhav & Ludvig, 2019), а индукция привычки у человека по критерию обесценивания воспроизводится плохо (de Wit и соавт., 2018). Самая развитая заявка на последнюю строку — векторно-символьная линия §II.2: связывание роли с филлером обратимой операцией в непрерывном пространстве и обратная факторизация дают перенос структуры без дискретного процессора правил, то есть ту операцию, которой требует аналогия. Рядом стоит сопоставление доменов не по признакам, а по **внутренним матрицам отношений** — линия оптимального транспорта на реляционных метриках. Эмпирической опоры больше всего у третьей: факторизация опыта на структурный инвариант и сенсорное наполнение в энторинально-гиппокампальной оси (§II.11.1), где перенос структуры между графами показан и на непространственном материале. Порога этого раздела первые две пока не проходят — ни запрета, ни числа, которых не давали бы наличные оптики, они не принесли (§II.2); у третьей предъявляемое против наблюдения есть (неслучайное переназначение полей места, Whittington и соавт., 2020), но на материале досье — аналогии по абстрактным отношениям — оно не показано (§II.11.1). Шестой оптикой они поэтому не вводятся — «не предъявлено» остаётся в силе, но с указанием, откуда предъявления ждать.

*Как между ними переключаться.* Оптиками не складываются в одну картину, и перевода без потерь между ними никто не предъявил: «аттрактор» — не «прайор», записанный иначе. Частичный перевод есть — через непрерывную запись шапки, где оценка движется по ландшафту свободной энергии (это ландшафт оценки, а не нейронной активности).

*У вопроса о переводе есть точная форма.* Перевод между двумя описаниями в строгой форме — **функтор**: сопоставление, переводящее объекты в объекты, отношения в отношения и сохраняющее тождества и композицию (§II.11.2).

*Планка эта выбрана под задачу, а не обязательна для всякого сопоставления:* функтор — строгое требование к переводу между двумя формализованными записями, тогда как частичное соответствие на общем участке и приближённая модель одной оптики в терминах другой сопоставлениями тоже считаются. Первое, чего по ней не хватает, — самих формализованных записей: категорией с замкнутой композицией ни одна из пяти оптик пока не выписана (ближе всех РР: байесовское обращение композиционно записывается линзами — «оптиками» в категорном, не здешнем смысле, — Smithe, 2020, arXiv:2006.01631; однако это запись шага вывода, а не оптики целиком; функторы от байесовской записи к динамической у той же линии есть (доктрины приближённого вывода: Smithe, 2022, arXiv:2208.12173), но мишень у них — динамика оценки, а не ландшафт нейронной активности, так что перевода к динамической оптике в здешнем смысле

они не дают), так что требование функтора включает требование сначала такую запись построить. Голое существование функтора содержательного перевода к тому же не гарантирует: постоянный функтор в однообъектную категорию (все стрелки — в тождественную) есть всегда и различий не сохраняет, — минимальный содержательный мост задаётся сопоставлением переменных, условий и наблюдаемых с указанием, какие предсказания сохраняются. Строгая форма взята затем, что по ней видно, чего не хватает. Свойств, проверяемых у заданного функтора, три — верность, полнота и существенная сюръективность; друг от друга они независимы, а эквивалентность есть их совместное выполнение; обиходная формулировка их склеивает: функтор **верный** — разные отношения между одной и той же парой объектов не склеиваются при переводе (инъективность на каждом  $\text{Hom}(X, Y)$ ; различные объекты он отождествлять при этом может); **полный** — всякое отношение **между образами** получается из какого-то на исходной стороне (сюръективность на  $\text{Hom}$ -множествах, а не по всем объектам-мишеням); **эквивалентность** — вполне верный и существенно сюръективный функтор, то есть перевод без потерь с точностью до изоморфизма, а не буквальное совпадение категорий. Ни одного такого сопоставления между пятью оптиками в рассмотренных источниках не выписано. Между эквивалентностью и произвольной парой функторов в обе стороны лежит **сопряжение**: пара, связанная естественной биекцией множеств морфизмов,  $\text{Hom}(Fa, b) \cong \text{Hom}(a, Gb)$ ; читать её как наилучший перевод с потерями, а единицу и коединицу — как меру потерь туда и обратно можно, лишь задав, что здесь считается приближением. Требование это слабее эквивалентности, но сильнее одного функтора, которого там тоже нет. Формулировка «оптики не переводятся друг в друга без потерь» описывает, в частности, сопряжённую пару — при таком задании лучший из переводов с потерями, — а не отсутствие функтора, и спецификация «что предъявить» при такой планке становится выполнимее: сопряжение с указанными единицей и коединицей, а не эквивалентность. Иначе, чем одним функтором, постановку меняют частичный функтор (ограничение на подкатеорию) и нестрогий (lax) функтор, сохраняющий композицию лишь с точностью до 2-клеток мишени, — последний требует 2-категориальной мишени с условиями согласованности, и для обычных категорий послабления не даёт; в стороне от этой шкалы — интерпретация одной теории в другой, не требующая записывать оптики как категории. Меньше всего требует частный случай сопряжения: описания, упорядоченные по грубости, образуют предпорядок, а он уже есть категория — композиция в нём есть транзитивность и ассоциативна даром, — и сопряжение двух таких порядков есть соответствие Галуа,  $\alpha(x) \leq y \Leftrightarrow x \leq \gamma(y)$  для огрубления  $\alpha$  и конкретизации  $\gamma$ , то есть та же запись  $\text{Hom}(Fa, b) \cong \text{Hom}(a, Gb)$ , суженная на порядки (так устроена абстрактная интерпретация программ: Cousot & Cousot, 1977). Поэтому «не переводятся» здесь значит «в рассмотренных источниках не предъявлено», а не «доказано отсутствие», — и названо, что надо предъявить; тем же ходом разобраны прочие запреты досе в разделе «Чем держатся границы». Отсюда, однако, не следует, что выбор произволен. Правило одно и оно прагматическое: **оптика берётся под вопрос, а не под раздел**. Спрашиваем «сколько и когда» — берём архитектурно-процессуальную, она даёт числа чаще прочих. «Что предшествовало скачку — замедлялась ли система перед переходом» — динамическую. «Что должно было быть освоено, чтобы это стало возможно» — энактивную. «Как связать разделы между собой» — PP, ради этого она и остаётся сквозной. Где оптика не названа, работает PP (правило касается пяти оптик; словари вне их — обучение с подкреплением, кибернетический контур эпилога — называются по месту) — но умолчание это следует из её покрытия, а не из ранга: она одна описывает промежутки между участками остальных, и потому, что переописывает всё. Обратное тоже соблюдено — всюду, где взята не PP, оптика названа прямо и со ссылкой на этот раздел ([§1.1](#), [§1.2](#), [§1.3](#),

§I.14, §II.1, §II.2, §II.3, §II.4, §II.5, §II.6, §II.7, §II.10, §II.11, §II.11.2, §II.12, §III.0, §III.2, §III.3, §III.4, §III.6, §III.8, §III.10, §III.14.1, §V.1, §V.8, §V.16, §V.17). Осторожность нужна в двух местах, и они разного рода. Первое — **смещение основных величин разных оптик в одном выводе**: фраза «прайор высокой точности сидит в глубоком бассейне» в частичном переводе шапки денотат имеет, но склеивает две разные величины — кривизну ландшафта (апостериорную точность, в которую точность прайора входит слагаемым) и глубину ямы (устойчивость к шуму), — и вес вывода поэтому не несёт. Это не запрет на такие фразы: на стыках словарей чаще всего и находится новое, — но пока перевод между величинами не выписан, у соединения статус догадки, а не довода. Второе строже, и оно логическое: **из согласия двух описаний не следует тождество описываемого** — здесь мягкой версии нет, потому что речь о валидности вывода, а не о выборе языка. Правило это то же, что в сводной карте уровней, и к пяти оптикам между собой относится в той же мере, что к уровням.

*Одно названное альтернативное чтение — с пометкой и без выводов.* Из прагматической максимы (Пирс, Джеймс) следует ход, снимающий расхождение реляционного чтения (§II.11.2) и энактивного через практическое следствие: схема есть то, что позволяет действовать предсказуемо, и содержание её исчерпывается различием в ожидаемых последствиях. Ход привлекателен тем, что делает «структуру связей» и «освоенную контингенцию» двумя описаниями одного. Шестой оптикой он здесь не вводится, и отказ обоснован по обоим основаниям. По второму он ничего не приносит: ни запрета, ни числа сверх энактивной линии. По первому — **обещает и не приносит**: соизмеримость покупается выписанным переводом, а прагматический ход перевода не выписывает, он объявляет реляционное и энактивное описания одним. Прагматический ход не опровергает правило «из согласия описаний не следует тождество описываемого», а отклоняет его посылку: у Пирса тождество значения по практическим следствиям — определение, а не вывод. Спор поэтому — о критерии тождества; досье его здесь не решает и держится прежнего основания: перевод не выписан, а без него не показано и совпадение следствий. Генеалогия у порога есть, и она делает его оспоримым: засчитывать соизмеримость по схождению независимых измерений — консилиенция Уэвелла, по сдвигу от вмешательства — интервенционизм Вудворда (2003); определять значение понятия через его практические следствия — прагматическая максима Пирса (1878). Противоречия с отказом нет: критерий — не оптика.

## ЧАСТЬ V. ПРАКТИКА: РАЗВИТИЕ, ОБУЧЕНИЕ, СРЕДА, ФАРМАКОЛОГИЯ

---

Эта часть — о следствиях описанного в Частях I–IV: как функции развиваются и стареют, что их разрушает и что восстанавливает, что известно об обучении, о решениях, о среде и о действии вещей, как устроена диагностика и что рамка досье говорит о психопатологии. Рецептов она не даёт: при вмешательствах, как правило, названы условия, на которых эффект получен, и то, куда перенос не показан, — это карта возможностей и рисков, а не руководство.

### V.1. Развитие ВКФ в онтогенезе

---

**Младенец (0–1):** преимущественно экзогенное внимание (переориентация; предшественники SN и VAN различимы; фронтопарietальные контрольные — незрелы и слабо интегрированы). Сети не «включаются» скачком: у новорождённых обнаруживаются предшественники всех трёх сетей тройной модели (DMN, CEN, SN), и в течение первого года меняется их внутренняя согласованность, а не факт наличия (фМРТ покоя, на групповых средних; DMN-подобной конфигурации у недоношенных Fransson и соавт., 2007, не нашли, её предшественник виден у доношенных: Doria и соавт., 2010, *PNAS* 107(46):20015–20020; Gao и соавт., 2015, *Cerebral Cortex*); удержание растёт от одного элемента в 4–6 месяцев до трёх к концу первого года при ручном поиске (провал при четырёх — Feigenson & Carey, 2003) или до четырёх при детекции изменения (Ross-Sheehy, Oakes & Luck, 2003); отчётного метакогнитивного мониторинга нет (невербальная чувствительность к собственной неопределённости у младенцев — предмет методического спора). Числа по возрастам здесь и ниже получены в несопоставимых парадигмах — рассматривание, ручной поиск, задачи на объём — и в одну шкалу не складываются: оговорка §III.3 о привязке «около четырёх» к парадигме действует здесь в полной мере.

Перечень выше — по возрастам, и в нём есть скрытая посылка: что за возрастом стоит созревание структуры. Один классический случай показывает, что это не всегда так. Ошибка «А-не-Б»: младенец, несколько раз доставший игрушку из тайника А, тянется к А и тогда, когда видел, что её спрятали в Б. Стандартных чтений два: пиажеанское — незрелость понятия постоянства объекта, то есть дефицит **репрезентации**, — и исполнительное: незрелость удержания и торможения преобладающей реакции при созревании DLPFC (Diamond, 1985; связь с DLPFC — Diamond & Goldman-Rakic, 1989). Динамико-системный счёт (§IV.11; Smith, Thelen, Titzer & McLin, 1999, *Psychological Review* 106:235–260) объясняет её иначе: активация, оставленная в поле планирования указанием на Б, за задержку затухает, и накопленный след прежних достижений к А её перевешивает. Понятия об объекте не требует и коннекционистская модель градуальных следов (Munakata, 1998); отличает динамико-системный счёт не это, а предсказание, которого объяснение через незрелое постоянство объекта не порождает: **смени позу ребёнка между пробами** — поставь сидевшего или посади стоявшего, — и ошибка исчезает, потому что меняется контекст достижения, в котором поле удерживается. Предсказание воспроизведено независимо, но подтвердилось частично: ошибку снимает смена пространственного отношения руки и тайников, а не поза как таковая — при поднятом вместе с ребёнком столе она сохранялась (Lew, Hopkins, Owen & Green, 2007, *Journal of Experimental Child Psychology* 97(1):1–13; по выводу авторов, персеверация сидит на уровне планирования достижения). Побит здесь конкретный счёт, а не класс: «никакая

модель с репрезентациями не может учесть позу» отсюда не следует — следует, что сопоставляемое объяснение её не учитывало и учитывать не собиралось. Здесь альтернативная оптика не переописала пиажеанский счёт, а дала на его же материале различающее предсказание, которого пиажеанский счёт не порождал; против исполнительного чтения эффект позы решающим не является.

**Раннее детство (2–5):** рабочая память 2–3 элемента, появляется произвольное внимание, к 4–5 годам решается эксплицитная задача на ложное убеждение — одна из вех ТоМ, а не её начало и не завершение.

**Школьный возраст (6–12):** рабочая память 3–4, автоматизация чтения и счёта, развитие более сложных и устойчивых форм метакогнитивного мониторинга. *Началом самой способности этот возраст не является:* различающие суждения об уверенности показаны уже у детей 3–5 лет (Lyons & Ghetti, 2011, *Child Development* 82(6):1778–1787), так что школьный возраст добавляет не саму способность; правдоподобно (прямых данных здесь не приведено), что добавляется её произвольное употребление и перенос на учебную задачу.

**Подростковый (12–18):** по дуально-системной модели (Steinberg) и близкой к ней модели дисбаланса созревания (Casey) подкорковые аффективно-мотивационные контуры (вентральный стриатум, амигдала) раньше достигают зрелости или пика чувствительности, чем префронтальный контроль, и этим объясняют характерный дисбаланс между чувствительностью к вознаграждению и способностью тормозить (модель оспаривается); миелинизация лобных путей продолжается.

**Взрослый (условно 25+):** к этому возрасту по кросс-секционным меркам завершается созревание большинства контуров исполнительного контроля, а пики отдельных способностей приходятся на 20–70 лет (ниже); дальше кривые расходятся — в кросс-секционных данных скорость и Gf уже снижаются, знаниевые меры ещё растут (ниже); ёмкость рабочей памяти взрослого — около четырёх чанков по современной оценке (Cowan, 2001); в элементах столько же только при подавленных проговаривании и перекодировании, когда чанк сводится к элементу (§II.10; расхождение с моделями на шесть — десять слотов разобрано в §III.3). О ходовом «мозг созревает к 25»: чистого эмпирического основания у этой цифры нет (Somerville, 2016) — созревание разных контуров идёт непрерывно и с разной скоростью, а порог выбран условно; единого «пика интеллекта» при этом нет (§III.15.1, и о разбросе пиков — ниже, о старении).

**Старение (условно 60+):** Gf и Gsm в межвозрастных сравнениях снижаются, и снижение сопряжено с атрофией ПФК; Gc держится или растёт примерно до 60–70 лет. «60+» здесь — рубрика изложения, а не датировка начала спада, и картина за ней не двухлинейная. У Hartshorne & Germine (2015) результат в том, что пик у разных способностей приходится на разный возраст — скорость обработки рано, рабочая память около тридцати, словарь и знаниевые меры к шестидесяти-семидесяти, — то есть «Gf падает, Gc растёт» есть огрубление семейства несовпадающих кривых до двух прямых. По кросс-секционным данным (линия Salthouse) Gf и рабочая память снижаются практически линейно уже с 20–30 лет; лонгитюдные ряды дают заметно более поздний старт, и расхождение объясняют эффектами тренировки при повторном тестировании, избирательным выбыванием участников с более крутым спадом и когортными различиями в образовании. Спор не закрыт. Расхождение это, однако, не только методическое: под него подпадает эргодический запрет. Кросс-секционная кривая есть факт о **межиндивидуальных** различиях: она сравнивает разных людей разного возраста. Утверждение «у человека Gf снижается, а Gc растёт» есть утверждение о



**внутрииндивидуальной** динамике — о траектории одного. Переход между ними без явной модели соответствия запрещён («Запреты»); как условный прогноз уровня у человека данного возраста и когорты популяционная кривая допустима; как прогноз его изменения кросс-секционная кривая — нет: её наклон включает когортные различия. Лонгитюдные ряды к внутрииндивидуальному вопросу относятся прямо и потому не просто «дают более поздний старт». *Отвечать на него, однако, умеет не всякий лонгитюд.* Средняя кривая по лонгитюдной выборке остаётся величиной популяционной: траекторию отдельного человека дают лишь модели с индивидуальными наклонами по многим волнам, а групповое среднее скрывает и разнонаправленные траектории тоже. *Что отсюда следует для рубрики и для всей Части V.* Возрастные профили  $G_f$ ,  $G_c$ ,  $G_s$  и  $G_{sm}$  годятся здесь координатной сеткой для картирования наблюдаемых исходов и не годятся описанием того, что происходит с конкретным человеком: у отдельного стареющего профиль может заметно отклоняться от среднего — популяционная кривая задаёт лишь среднее по популяции, а не траекторию; распределение индивидуальных наклонов (в многоуровневой модели — гиперпараметр) из средней кривой не видно. Всюду ниже, где широкие факторы привлекаются к обучению, клинике или среде, читать их надо в первом смысле. Скорость обработки ( $G_s$ ) — из **самых ранних** возрастных маркеров: в кросс-секционных данных (линия Salthouse) различия между возрастными группами видны уже с 20–30 лет и нарастают на всём протяжении взрослости; о траектории отдельного человека это, по сказанному выше, не говорит. **Мудрость** как психометрический профиль (не эпистемическая ступень §II.7) — высокий  $G_c$  в сочетании с эмоциональной регуляцией и развитой ТоМ при сохранной  $G_f$ . *Статус: авторская формула, иллюстративная* — она не выведена из психометрических данных и в литературе о мудрости в таком виде не стандартизирована.

## V.2. Когнитивный резерв

Наблюдение, с которого началась линия (Katzman и соавт., 1988, *Annals of Neurology* 23(2):138–144), систематизировано у Stern (2002): два человека с одинаковым по объёму поражением мозга могут показывать очень разную клиническую картину; для объяснения этого разрыва служит понятие **когнитивного резерва** — «запаса прочности» (без независимой меры объяснение им кругово). *Понятий здесь, по консенсусному документу Stern и соавт. (2020, *Alzheimer's & Dementia* 16(9):1305–1311), три.* **Мозговой резерв** — аппаратный запас: объём, число нейронов, синаптическая плотность. **Поддержание мозга** — меньшая выраженность возрастных изменений и патологии со временем. **Когнитивный резерв** — функциональный: эффективность сети, обходные стратегии, способность рекрутировать компенсаторные контуры. Прокси когнитивного резерва — образование (связь корреляционная; «больше схем и связей» — интерпретация, а не измерение; помимо конфаундеров, общих с двуязычием (ниже), два своих: общая причина — детский интеллект и СЭС — и нагрузка клинических тестов образованием, из-за которой «отсрочка» отчасти есть смещение теста; за причинность — лишь менделевская рандомизация; статус: прокси, причинность — гипотеза), сложная профессиональная деятельность, социальная активность; физическую активность документ числит среди прокси резерва наравне с образованием, оговаривая, что те же жизненные воздействия могут влиять и на поддержание мозга (предполагаемый механизм — BDNF-зависимая пластичность; апелляция к взрослому нейрогенезу упирается в спор из §V.15, и цепочка «активность → BDNF → нейрогенез → резерв» — гипотеза, а не установленный путь). Аналогия: финансовая подушка — она не предотвращает расходы, но отодвигает момент, когда они становятся катастрофой.

**Двуязычие.** В ретроспективных работах оно ассоциировано с отсрочкой деменции примерно на 4–5 лет, но проспективные когорты, где мерили не возраст начала, а риск, снижения риска не находят: объединённое отношение шансов  $\approx 0,96$  (95 % ДИ 0,74–1,23; Mukadam, Sommerlad & Livingston, 2017, *J. Alzheimers Dis.* 58(1):45–54;  $n = 5527$ ). Предполагаемый механизм — тренировка исполнительного контроля через постоянное подавление неактивного языка — подорван метаанализом исполнительных функций у взрослых билингвов, где с поправкой на публикационное смещение преимущества не остаётся (Lehtonen и соавт., 2018; §III.5). Различать риск и возраст манифестации здесь обязательно, и данные по этим двум вопросам расходятся. Байесовский метаанализ Li & Coretta (2025, *Aging, Neuropsychology, and Cognition*, DOI 10.1080/13825585.2025.2566699) сводит отсрочку возраста манифестации к 3,45 года по восемнадцати работам (95 % байесовский интервал 2,8–4,1) и находит её устойчивой по подгруппам; заболеваемость же в проспективных когортах не снижается — шесть работ по инцидентности убедительного профилактического эффекта не дают. Итог: **с возрастом начала симптомов связь есть** (в ретроспективных выборках), **снижения риска заболеть не обнаружено** — интервал совместим и с нулём, и со снижением примерно на четверть. *Прямым противоречием с теорией резерва это не является — но не потому, что резерв не предсказывает снижения заболеваемости (в реальной популяции предсказывает), а потому, что меры несоизмеримы и общей модели отбора нет; при средних оценках результаты расходятся, сходятся лишь на краях интервалов.* Резерв у Стерна не защищает от накопления патологии, он отодвигает **клинический порог** при уже идущем процессе, так что в модели без смертности пожизненная вероятность заболеть от него не меняется; в реальной, со смертностью от других причин, отсрочка начала снижает и её, потому что часть носителей не доживает до сдвинутого порога (Brookmeyer, Gray & Kawas, 1998, *American Journal of Public Health* 88(9):1337–1342). Тем более обязана меняться возрастная заболеваемость — если отсрочка причинно сдвигает индивидуальное начало при общей исходной кривой риска и учтённых отборе и конкурирующей смертности; тогда счёт прямой. Растёт она с возрастом примерно вдвое за каждые шесть лет ( $\approx 5,9$  года; Jorm & Jolley, 1998, *Neurology* 51(3):728–733); значит, отсрочка манифестации на три с половиной года должна давать в наблюдаемом окне около двух третей исходной частоты — снижение заметное, а его шесть когортных работ и не находят. Буквально сошлись бы два результата лишь при нижней оценке отсрочки и нижнем крае интервала по заболеваемости, при средних значениях они расходятся; но сравнение приблизительное — отношение шансов и отношение возрастных частот суть разные меры, а общей модели отбора, возраста и конкурирующей смертности нет, — так что расчёт показывает, какой модели не хватает, а не устанавливает противоречие двух метааналитических оценок. Читать неснижение заболеваемости как подтверждение резерва поэтому нельзя — это в лучшем случае совместимость на краю. *Статус: расчёт выведен из скорости удвоения заболеваемости с возрастом и величины сдвига, на самих когортах отдельно не проверен.* Из той же пороговой модели следует и обратная сторона — классическое предсказание самого Стерна (Stern и соавт., 1999): после пересечения порога снижение у носителей высокого резерва идёт в среднем быстрее — это сравнение групповых наклонов, а не предсказание траектории отдельного пациента (§V.1). *Ходовое «компенсировать уже нечем» объясняет это через израсходованный запас, и метафора здесь работает против собственных правил досье (§V.5: глюкозная версия истощения отвергнута; §III.15.2: «нехватка общего ресурса» читается метафорически).* Аналогия финансовой подушки выше — той же породы, и её следует держать как иллюстрацию клинического порога, а не как механизм. Сетевое чтение той же кривой обходится без запаса: связность сети держится при прогрессирующем удалении узлов и рёбер до критической плотности, после чего распадается быстро — **перколяционный переход**. Сети с широким распределением степеней держатся при

**случайном** удалении узлов до крайне высоких долей и хрупки к **прицельному** удалению узлов высокой степени — асимметрия устойчивости к ошибкам и уязвимости к атаке (Albert, Jeong & Barabási, 2000, *Nature* 406:378–382; ярлык «robust yet fragile» — из линии Карлсона и Дойла об оптимизированной устойчивости (Highly Optimized Tolerance; не путать с теориями сознания высшего порядка): Carlson & Doyle, 2002; для интернета — Doyle и соавт., 2005; эти авторы оспаривают именно безмасштабное прочтение). Нейродегенерация ближе ко второму случаю: тау- и амилоидная патология накапливается преимущественно в узлах высокой центральности ассоциативных сетей (тау к тому же, по моделям на грызунах и коннектомным моделям у человека, распространяется по связям от очагов), а не в случайных. Прицельная атака сдвигает порог к малой доле удалённого: она объясняет, почему распад наступает рано, но не почему он круче у носителей высокого резерва. Переход при прицельной атаке на одиночную сеть остаётся непрерывным, второго рода: падает порог, а не меняется род перехода. Скачкообразным, первого рода, перколяция становится во **взаимозависимых** сетях (Buldyrev и соавт., 2010, *Nature* 464:1025–1028), и переносить эту более резкую картину на одиночный коннектом было бы натяжкой. *Есть и третье, более простое чтение той же крутизны — объяснение, которое даёт сам Стерн.* Если резерв отодвигает клинический порог при идущем процессе, то к моменту манифестации у носителя высокого резерва патология зашла **дальше**: при равной клинической тяжести амилоидная и тау-нагрузка у более образованных выше, а стадия по Брааку на момент диагноза продвинутое. Дальнейшая траектория идёт тогда по остатку ткани, которого меньше, — и быстрое снижение выходит без всякой сетевой топологии и без израсходованного запаса — если скорость ухудшения зависит от стадии или связь патологии с клиническим показателем нелинейна: один сдвиг точки отсчёта при постоянном наклоне такого эффекта не даёт. Чтение это экономнее двух прочих, и первая его посылка обеспечена лучше: посмертная нагрузка при равной тяжести измерена (вторая — зависимость скорости ухудшения от стадии — требует своей опоры), а продольных сетевых данных, на которых проверялась бы перколяционная картина, нет. Перколяция остаётся поэтому кандидатом на объяснение пороговой **формы** кривой — плато, затем быстрое убывание вблизи порога, — а не большей крутизны снижения у носителей высокого резерва; крутизна объясняется раньше и дешевле. Перколяция — строгий математический результат для модельных классов сетей, а её приложение к клинике деменции — правдоподобная аналогия, и то в модели прицельного, а не случайного повреждения (выше); выбор между ней и «исчерпанием» ничем пока не решён, и перед «исчерпанием» у неё то преимущество, что её величина — запас связности до порога — измерима независимо от самого эффекта (продольно пока не измерена); запас она не отменяет, а переводит в структурный, ближе к мозговому резерву. Оговорка о происхождении эффекта сохраняется, и относится она к байесовскому метаанализу 2025 г. целиком: все входящие в него работы наблюдательные, рандомизировать двуязычие как состояние нельзя (рандомизируется лишь обучение языку: лотереей зачисления в двуязычные школы — исполнительных функций там не мерили — или краткими курсами второго языка у пожилых, где их мерили с неоднородным итогом: Berggren и соавт., 2020 — нуль, Meltzer и соавт., 2023 — выигрыш наравне с тренировкой мозга; двуязычия такие курсы не создают и к механизму подавления неактивного языка относятся косвенно), а отсрочка держится преимущественно на ретроспективных выборках, уязвимых к отбору и конфаундам (образование, социально-экономический статус, миграционная история). Объяснять её резервом — гипотеза, а не измеренный механизм; байесовский интервал характеризует апостериорную неопределённость при заданных априоре, правдоподобии и модели выборки и ничего не говорит о том, не создан ли эффект отбором.

### V.3. Стресс и ВКФ: уязвимость

В животных моделях хронический стресс при участии глюкокортикоидов (их достаточность показана для СА3; для мПФК посредничество — одна из линий, рядом глутамат, CRH, эндоканнабиноиды) перестраивает дендритную архитектуру ПФК: апикальные дендриты пирамидных нейронов укорачиваются и теряют ветвление, плотность шипиков падает; у человека данные — структурная и функциональная визуализация, корреляционная. *Первенства у ПФК здесь не показано*. Ретракция апикальных дендритов описана сперва в гиппокампе, в поле СА3: при избытке кортикостерона (Woolley, Gould & McEwen, 1990, *Brain Research* 531:225–231), при стрессе — Watanabe, Gould & McEwen (1992); перестройка идёт в обеих областях, и прямого сравнения в одних животных нет. По порогам медиальная ПФК чувствительнее: ретракция там описана уже после недели кратковременной ежедневной фиксации (Brown, Henning & Wellman, 2005), в СА3 — при многочасовых протоколах в 10–21 день; из работ Woolley и Watanabe вывод «стресс бьёт по ПФК раньше прочих структур» не следует, сопоставление протоколов делает его правдоподобным, но не доказывает. Не везде одинаков и знак перестройки: в базолатеральной амигдале тот же хронический стресс иммобилизации даёт не атрофию, а **рост** дендритного ветвления (при хроническом непредсказуемом стрессе — нет; Vyas, Mitra, Shankaranarayana Rao & Chattarji, 2002, *Journal of Neuroscience* 22(15):6810–6818) и плотности шипиков (Mitra и соавт., 2005), так что ходовое «стресс истончает дендриты» верно для медиальной ПФК и поля СА3, но не для орбитофронтальной коры (там ветвление растёт; Liston и соавт., 2006) и не для базолатеральной амигдалы. Быстрая уязвимость ПФК — сюжет другого механизма и другой шкалы времени: острый стрессовый выброс катехоламинов — правая ветвь рецепторной перевёрнутой U в ПФК (того же семейства, что дозовая кривая §V.15, но уровень другой — рецепторный против поведенческого; с режимами голубого пятна §IV.5 она соотносится, но относится к другому уровню) — ослабляет сетевую активность ПФК за минуты, через  $\alpha 1$ - и  $\beta 1$ -адренорецепторы и избыточную стимуляцию D1-рецепторов (Arnsten, 2009, *Nature Reviews Neuroscience* 10(6):410–422; данные преимущественно на обезьянах и крысах), тогда как морфология складывается неделями. При остром стрессе страдают — слабо,  $g \approx -0,2...-0,3$ , — рабочая память (ухудшение нарастает с задержкой после стрессора), когнитивная гибкость и контроль интерференции, а ответное торможение, напротив, улучшается ( $g \approx +0,3$ ; модераторов у этого эффекта не найдено, возможно из-за малой мощности; метаанализ Shields, Sazma & Yonelinas, 2016, *Neuroscience & Biobehavioral Reviews* 68:651–668). В сетевых терминах — схематично, как сдвиг конфигурации на групповых средних (§IV.1), — «тройной удар»: ослабление CEN и повышение активности SN (феноменологически ему можно сопоставить ощущение, что всё значимо и срочно, — это глосса, а не измеренный самоотчёт; у Hermans и соавт., 2011; 2014, — рост бдительности, зависящий от норадреналина); «удержание DMN в руминативном режиме» перенесено из литературы о депрессии и хроническом стрессе (модель тройной сети, Menon, 2011), и для острого стресса данные о DMN разнородны.

*Что показывает морфометрия:* обеднение управляющего контура — сокращение синаптического субстрата гибкой перестройки, у молодых животных обратимое после прекращения стресса (Radley и соавт., 2005); у человека обратимыми показаны изменения переключения внимания и функциональной связности по фМРТ, а не морфологии (Liston, McEwen & Casey, 2009, *PNAS* 106(3):912–917). Ходовое «схема «мир опасен» буквально врастает в архитектуру» из морфометрии не следует: записи конкретного содержания в этих данных нет. Уязвимость к тому же зависит от фазы памяти: на консолидацию острый стресс действует в противоположную сторону — усиливает её (Roosendaal, McGaugh), — а извлечение под кортизолом ухудшается (de Quervain).



## V.4. Сон и ВКФ: что страдает сильнее

Сутки–двое без сна (метаанализ брал полную депривацию до 48 ч) — ВКФ деградируют неравномерно, и ранжирование по величине эффекта здесь расходится с ходовым — с гипотезой префронтальной уязвимости (Harrison & Horne, 2000, *Journal of Experimental Psychology: Applied* 6(3):236–249): сильнее прочего страдает не исполнительный контроль, а простое внимание (по метаанализу ниже; о порядке во времени метаанализ не говорит). По метаанализу Lim & Dinges (2010, *Psychological Bulletin* 136(3):375–389) наибольшие эффекты депривации приходятся на внимание — простое и устойчивое, — тогда как рабочая память и сложное, в том числе исполнительное, внимание (Струп, go/no-go) страдают умеренно ( $g \approx -0,5$  против  $\approx -0,76$  для пропусков в простом внимании), а рассуждение — незначимо (ранжированием уязвимости функций это служит лишь при равной чувствительности проб, а она не равна: исполнительные пробы менее надёжны, чем PVT, — парадокс надёжности, Hedge и соавт., 2018, §V.17); когнитивную гибкость метаанализ отдельно не выделял. Ведущее объяснение провалов внимания — нестабильность состояния бодрствования (wake-state instability; Doran, Van Dongen & Dinges, 2001; восходящий тонус, §III.1), а не избирательный отказ исполнительной сети (§IV.1); дополняет его «локальный сон» корковых участков (Vyazovskiy и соавт., 2011, на крысах; у человека — внутричерепные записи: Nir и соавт., 2017, *Nature Medicine* 23(12):1474–1480). Статус: гипотеза (как в §III.1) — для нестабильности бодрствования; опора — ранжирование эффектов выше и данные о локальном сне, различающей проверки против исполнительного чтения досье не называет. О восприятии и процедурных навыках метаанализ не говорит, и данных о том, что они «держатся дольше», досье не приводит. Ходовое «без REM эмоциональная память не перерабатывается» держится слабо, по двум причинам. Во-первых, по источнику: обычно его подпирают популярной книгой Walker (2017), к ряду утверждений которой предъявлены задокументированные фактические претензии (Guzey, 2019). Во-вторых, по существу: монополия REM на эмоциональную консолидацию — сильное утверждение, тогда как участие NREM в консолидации памяти, включая эмоционально окрашенную, в литературе активно обсуждается. Статус: REM связан с переработкой эмоциональной памяти, но исключительность этой связи не показана. По метаанализу сон против бодрствования избирательно не укрепляет узнавание эмоционального материала, а избирательность видна при сравнении REM с медленным сном (Schäfer и соавт., 2020, *Sleep Medicine Reviews* 51:101280). Спор идёт при этом не только о стадии, но и о механизме: NREM-линия опирается на системную консолидацию (как она устроена и чем оплачена, разобрано в §IV.6), REM-линия — на переработку в низкочастотной среде с ослаблением аффективного тона (Walker & van der Helm, 2009).

## V.5. Когнитивное истощение: дебаты

Баумайстер (1998): самоконтроль — ограниченный ресурс, расходуемый как мышечная сила (ego depletion). Проблема: эффект не воспроизводится надёжно. Метаанализ с поправкой на публикационное смещение сводит его практически к нулю (Carter & McCullough, 2014; Carter и соавт., 2015; метаанализ Dang, 2018, оспаривает неуместное применение PET-PEESE к этому корпусу и нулём эффект не считает — спор об оценке продолжается), но сильнее этого — **предрегистрированная многолабораторная репликация** (формат Registered Replication Report): Hagger и соавт. (2016), 23 лаборатории, заранее согласованный протокол, эффект неотличим от нуля. Возражение школы Баумайстера состояло в том, что задача на истощение в этом протоколе выбрана неудачно, и ответил на него второй консорциум: Vohs и соавт. (2021, *Psychological Science*), 36 лаборато-



рий,  $N > 3500$ , причём перечень возможных задач составили специалисты по исследованию истощения, а выбирали из него участники проекта (Баумайстеру авторы выносят благодарность за помощь), — эффект снова неотличим от нуля ( $d \approx 0,06$ ). Третья многолабораторная работа — Dang и соавт. (2021; 12 лабораторий,  $N = 1775$ , *Social Psychological and Personality Science*) — нашла эффект **малый, но значимый**:  $d \approx 0,10$ , около  $0,16$  после исключения отвечающих случайно. Плюс кандидат в модераторы: в межисследовательских сравнениях величина эффекта растёт с длительностью и интенсивностью истощающей задачи; связь межисследовательская и в едином протоколе не проверена (источник её — сводные сравнения корпуса; в корпусе с публикационным смещением такая связь может отражать и само смещение). Если она подтвердится, консорциум Vohs и соавт. закрыл возражение о выборе задачи, но не о дозе манипуляции. Спор идёт теперь о воспроизводимости и величине эффекта в разных протоколах и об условиях его возникновения; отдельные положительные результаты единого истощаемого ресурса не устанавливаются. Решающими остаются многолабораторные протоколы, а не отдельные метаанализы. Статус: эффект исходной величины не воспроизведён (Hagger и соавт., 2016; Vohs и соавт., 2021); малый эффект в другом протоколе — одна многолабораторная работа (Dang и соавт., 2021), независимо не проверен; связь его с интенсивностью манипуляции — предположение по межисследовательскому сравнению.

Альтернатива (Inzlicht & Schmeichel, 2012, *Perspectives on Psychological Science* 7(5):450–463; Inzlicht, Schmeichel & Macrae, 2014, *Trends in Cognitive Sciences* 18(3):127–133): не истощение запаса, а **сдвиг мотивации и внимания**. После долгого усилия меняется не доступный ресурс, а относительная привлекательность продолжения: отдых и награда становятся субъективно значимее задачи, и приоритет перераспределяется (в сетевом описании досье связывает этот сдвиг с SN — авторская сшивка, [§IV.1](#)).

Глюкозная версия истощения («самоконтроль тратит сахар, сладкое его восстанавливает») в первой своей половине не выдерживает энергетического счёта: мозг потребляет порядка 20 % основного обмена постоянно, а разница в потреблении между трудной когнитивной задачей и покоем составляет единицы процентов от расхода самого мозга и доли процента от основного обмена тела (Raichle & Gusnard, 2002) — и сравнивать с запасом глюкозы надо интеграл этого добавочного расхода за время задачи: доли ватта за десять минут дают сотые доли грамма глюкозы против примерно 4–5 г в крови, которые вдобавок гомеостатически удерживаются и пополняются печенью. Вторую половину лишает опоры не счёт, а данные: доказательная ценность корпуса о глюкозе низка (Vadillo, Gold & Osman, 2016), а полоскание рта глюкозой без проглатывания действует сходно (Molden и соавт., 2012) — что говорит против метаболического механизма, хотя сам этот опыт принадлежит тому же слабо воспроизводимому корпусу. Локальный кровоток и метаболизм в задействованных областях действительно растут, но это перераспределение, а не исчерпание. Рекомендации по «подпитке ПФК» из этого не следуют. *А вот следующий шаг был бы неверен*: падение глюкозной версии не доказывает, что усталость исчерпывается мотивационно-регуляторным счётом, — опровергнута одна физиологическая гипотеза, а не физиология вообще. Линия измеряемых сдвигов ею не заканчивается: при многочасовой работе, требующей контроля, в латеральной ПФК регистрируют накопление глутамата вместе со сдвигом выбора к немедленным наградам (Wiehler, Branzoli, Adanyeguh, Mochel & Pessiglione, 2022, *Current Biology* 32(16):3564–3575; одна работа, мера — спектроскопия, косвенная) — универсального механизма и это не даёт, а к десятиминутным парадигмам истощения, о которых спорят репликации выше, отношения не имеет: шкала другая. *Соотношение этой линии с рамкой ожидаемой ценности контро-*

ля ниже — не конкуренция, а разные уровни. Если накопление действительно имеет место и причинно связано со сдвигом выбора, то мотивационный сдвиг не заменяет физиологическое ограничение, а служит его **интерфейсом**: сигналом издержки, которым система отворачивается от режима прежде, чем ограничение станет жёстким. Так это читают и сами авторы работы. Статус от такого чтения не повышается: измерена концентрация, а не причинная цепь от неё к выбору, выборка — несколько десятков человек, независимой предрегистрированной репликации нет. Корректный итог: усталость складывается из переоценки усилия и выгод, регуляции деятельности и физиологических процессов, а вклад каждого зависит от условий. В рамке **ожидаемой ценности контроля** (expected value of control, Shenhav, Botvinick & Cohen, 2013, *Neuron* 79(2):217–240) интенсивность контроля выбирается как решение задачи «ожидаемая выгода от усиления контроля минус его издержка», а субъективное усилие есть не отчёт о расходе, а член издержки в этой оптимизации. *Откуда берётся сама издержка, рамка отвечает не энергией.* Кандидатов два: альтернативная стоимость — контроль дорог тем, что занимает механизмы, нужные другим задачам (Kurzban, Duckworth, Kable & Myers, 2013), — и **структурная интерференция** (линия Musslick & Cohen; в рамке EVC — ведущее объяснение): контролируемые процессы делят одни и те же представления, и параллельное исполнение двух задач на пересекающемся коде даёт перекрёстные помехи. Ограничение на число одновременных операций выходит тогда из общности кода, а не из нехватки топлива, — и обобщение, то есть переиспользование одного представления многими задачами, само же и оплачивается потерей параллелизма. Связь с §V.11 прямая: это тот же ресурсно-рациональный ход на другом материале. *Статус*: рамка формальная и с измеримым выходом (кривые компромисса между скоростью и правильностью (speed–accuracy), отказ от усилия при известной награде), но функция издержки у человека измеряется лишь косвенно — через выявленные предпочтения (дисконтирование усилия, Westbrook, Kester & Braver, 2013) и подгонку параметров, — и её форма задаётся моделью, а не измеряется независимо; слабое место у неё то же, что названо в §V.11.

Следствие: где ниже (§V.14.1) речь о цене прерываний, имеется в виду измеренная цена — время возврата, ошибки, нагрузка, — а не расход запаса.

## V.6. Мотивация и ВКФ

Westbrook & Braver (2015): когнитивное усилие имеет субъективную стоимость, и решение «браться или нет» принимается сопоставлением ожидаемой выгоды с этой стоимостью: если чистая ценность — выгода за вычетом стоимости — уступает ценности альтернативы (отдыха, другой задачи), усилие не выбирается; бытовое «лень» — оценка этого исхода, а не его механизм. (Раздел сводит мотивацию к стоимости усилия; самодетерминация, ценность-ожидание, любопытство здесь не разбираются.) Два уточнения. Во-первых, локализовать оценку в АСС как «месте счёта» — упрощение: в модели участвуют дофаминергические стриатальные контуры и dACC совместно. Во-вторых, из модели не следует, что интересная задача не утомляет: высокая субъективная ценность компенсирует стоимость усилия в решении (снижает ли она саму ощущаемую стоимость, устанавливается отдельно); накапливается ли при этом утомление, модель не говорит — это вопрос к данным.

## V.7. Когнитивная нагрузка (Свеллер, 1988)

Рабочая память ограничена, и перегрузка обучению не помогает, а мешает. Свеллер (Sweller, 1988) ввёл понятие; внутреннюю и постороннюю нагрузку развёл он же (Sweller, 1994, *Learning and Instruction* 4(4):295–312), третью, *germane*, добавили Sweller, van Merriënboer & Paas (1998): **intrinsic** (внутренняя сложность материала — но не его собственное свойство: она задаётся числом элементов, которые приходится удерживать и соотносить **одновременно**, а число это считается относительно уже освоенных учеником схем — для знающего связка есть один чанк, для новичка пять. Одна и та же тема несёт поэтому разную *intrinsic* разным ученикам, и снижают её предварительным освоением компонентов и поэтапной сборкой — временным обеднением с последующим восстановлением взаимодействий, а не окончательным упрощением темы), **extraneous** (посторонняя: плохой дизайн подачи, шум, лишние поиски — занимает объём без пользы; что именно посторонне, тоже зависит от ученика: пояснения и решённые примеры, помогающие новичку, продвинутому избыточны и сами становятся посторонней нагрузкой — эффект обращения экспертизы, Kalyuga, Ayres, Chandler & Sweller, 2003, *Educational Psychologist* 38(1):23–31) и **germane** (продуктивная: собственно усилие построения схемы).

*Чего рамка не покрывает.* Нагрузка в ней исчисляется от материала, подачи и наличных знаний ученика, но не от его состояния: мотивация, аффект и социальный контекст в классическую модель не входили (попытки встроить их есть — коллаборативная CLT, Kirschner и соавт., 2018; эмоции и мотивация — Plass & Kalyuga, 2019; Feldon и соавт., 2019, — но общепринятой расширенной модели нет) — при том что одна и та же задача при тех же знаниях переносится по-разному в зависимости от интереса, тревоги и того, наблюдают ли за учеником. Это ограничение охвата теории, а не ошибка в ней (проблема измеримости, однако, общая для всех трёх видов нагрузки: число взаимодействующих элементов считает аналитик постфактум, шкала Paas — самоотчёт; устойчивы эффекты — решённого примера, расщеплённого внимания, избыточности, модальности, — а сама «нагрузка» как посредник не измерена, так что CLT — рамка для набора эффектов); но выводить из неё рекомендации так, будто ученик есть устройство обработки без состояния, — значит применять её за границей области. *Статус germane.* В поздних работах (Sweller, 2010; Sweller, van Merriënboer & Paas, 2019) Свеллер отказался от *germane* как самостоятельного третьего слагаемого — параллельно критике, что она не измерялась независимо и объясняла постфактум любой результат (de Jong, 2010), и, в редакции 2019 года, с учётом Kalyuga (2011): в переработанной модели это не отдельный источник нагрузки, а **перераспределение** освободившегося ресурса с *extraneous* на *intrinsic*. Арифметика «трёх складываемых нагрузок» устарела; ниже (и в [§V.14](#)) *germane* обозначает продуктивно направленный ресурс, а не третье слагаемое.

Продуктивно направленный ресурс — тот, что идёт на работу с взаимодействующими элементами самого материала (их удержание и соотнесение в рабочей памяти — условие построения схемы в долговременной), в терминах [§II.6](#) — на проведение новых связей и разнообразие их типов; соответствие здесь мнемоническое, а не мера. Практический принцип: убирать то, что посторонне для данного ученика, чтобы освободить объём под построение схемы; поэтому по мере роста экспертизы опоры снимают.

## V.8. Экспертиза: от новичка к мастеру через схемы

Бытовая аналогия: новичок за рулём думает о каждом действии, через год переключает передачи не задумываясь. Модель братьев Дрейфус (Stuart & Hubert Dreyfus, 1980; 1986) описывает ту же траекторию: новичок работает по явным правилам, эксперт — быстрым распознаванием паттернов. Дрейфусы описывают траекторию феноменологически и сами отрицали, что экспертное действие есть применение правил, хотя бы и свёрнутых; чанкинг и компиляция ниже — механизмы когнитивистской линии (Chase & Simon, 1973; Anderson, 1982), а не переложение их модели. *Субстрат у двух видов экспертизы разный*: при процедурной автоматизации (моторные навыки, последовательности) сдвиг наблюдается в контуре базальных ганглиев, тогда как **перцептивная** экспертиза — шахматная позиция, рентгеновский снимок — опирается на височно-теменные структуры (линия Bilalić). Сводить всю экспертизу к БГ неверно, но и приписывать двум видам экспертизы непересекающиеся субстраты не стоит: у профессионалов сёги быстрое интуитивное порождение хода связано с хвостатым ядром, а восприятие позиции — с предклиньем (Wan и соавт., 2011, *Science* 331:341–346).

Механизм перехода в когнитивистской линии — чанкинг (модель; §II.10): схема уплотняется, единица укрупняется. *У архитектурной оптики (§IV.11) на тот же переход есть второй механизм, и он объясняет больше, чем чанкинг в смысле §II.10* (в самой архитектурной линии «чанкинг» — формирование правил, и из теории чанкинга Newell & Rosenbloom, 1981, впервые вывели закон упражнения из механизма (как механизм обучения она реализована в Soar позже — Laird, Rosenbloom & Newell, 1986); эмпирически сам закон известен с Snoddy, 1926). **Компиляция правил** (в ACT-R — production compilation, Taatgen & Anderson, 2002, *Cognition* 86(2):123–155; у Anderson, 1982 — компиляция знания: процедурализация и композиция): поначалу действие выполняется правилом общего вида, которое на каждом шаге **извлекает** декларативное знание — «вспомнить, что делает эта фигура, и применить»; при повторении пара «извлечение + применение» сворачивается в одно правило «условие → действие», уже не обращающееся к декларативной памяти. Отсюда следуют сразу две вещи. Первая — убывающая кривая упражнения (§III.4; там убывание выведено из роста базовой активации — это кривая извлечения, здесь второй, процедурный вклад; в ACT-R оба действуют одновременно): каждое сворачивание убирает один шаг, а шагов, которые ещё можно свернуть, остаётся всё меньше, — и выигрыш от повторения убывает. Степенной формы отсюда ещё нет — экспонента тоже убывает; на индивидуальных кривых она подходит часто лучше, а степенная форма отчасти артефакт усреднения (Heathcote, Brown & Mewhort, 2000, *Psychonomic Bulletin & Review* 7(2):185–207). Вторая важнее для этого раздела: **невербализуемость получает механизм, а не только описание** — у самого скомпилированного правила декларативной формы нет, и отчёт **о ходе его выполнения** невозможен не потому, что эксперт не хочет или забыл, а потому, что в этом месте докладывать нечего. *Статус: гипотеза* — модельная запись внутри ACT-R; альтернативы — имплицитное научение без декларативной стадии (§V.10) и общие пределы интроспекции (Nisbett & Wilson, 1977). *Из чего не следует, что знание стёрто*. Компиляция снимает запрос на извлечение внутри нового правила, а не удаляет декларативные следы: они остаются и извлекаются отдельно, поэтому эксперт способен реконструировать способ действия — реконструкцией, а не сопровождением исполнения, — но реконструкция неполна: при опросе эксперты упускают заметную долю решений и шагов (в обзорах по когнитивному анализу задач называют до ~70 %, хотя оценка держится на небольших исследованиях; Clark и соавт., 2008). Недоступен текущий процесс, а не знание о предмете. *Это не то же самое, что ухудшение мониторинга*: внутри своего домена — при условиях, названных ниже, — ка-

либровка уверенности у экспертов обычно **лучше**, чем у новичков, — они точнее знают, когда не знают. Ослабевает интроспективный доступ к промежуточным шагам, а не метакогнитивный мониторинг исхода (калибровка уверенности).

О «10 000 часов». Формула популяризирована Гладуэллом на материале Ericsson, Krampe & Tesch-Römer (1993), но сам Эрикссон возражал против её ходового прочтения. Число в исходной работе есть — у лучших скрипачей к двадцати годам накапливалось порядка десяти тысяч часов, — однако это средняя оценка по конкретной выборке, а не порог и не рецепт; предметом работы была **deliberate practice**, целенаправленная практика с обратной связью на границе возможностей, и разброс между областями и людьми велик. Спор идёт и о большем, чем число: по метаанализу Macnamara, Hambrick & Oswald (2014) целенаправленная практика связана в среднем примерно с 14 % межиндивидуальной дисперсии результатов (по исправлению 2018 г., ДИ 11–18 %; в исходной статье — 12 %), а по областям в исходной статье — от четверти в играх и пятой части в музыке до долей процента в профессиях; повторение работы о скрипачах дало эффект заметно меньше исходного (Macnamara & Maitra, 2019), а Эрикссон возражал, что мерили не ту практику. Статус: доля межиндивидуальной дисперсии, связанная с измеренной практикой, установлена как малая или умеренная (Macnamara и соавт.); валидность меры практики оспорена (Эрикссон); о необходимости практики для отдельного человека — вопросе внутрииндивидуальном — эти данные не говорят (эргодический запрет, §V.1).

Ключевое ограничение экспертизы — доменная специфичность: дальний перенос тренировки на общие способности в строгих проверках не держится, а аналогический перенос структуры — отдельный феномен со своими узкими местами (§V.8.1). Второе ограничение, более неудобное: **экспертиза надёжна не во всякой области**. Шанто (Shanteau, 1992) развёл домены по результату, а не по престижу: устойчиво хорошие показатели — у синоптиков, оценщиков скота, астрономов, лётчиков-испытателей, почвоведов, шахматистов, физиков, математиков, бухгалтеров, инспекторов зерна, дешифровщиков снимков и страховых аналитиков; устойчиво плохие — у биржевых брокеров, клинических психологов, психиатров, приёмных комиссий, судей, кадровиков и аналитиков разведки. Разделяет их не сложность и не стаж, а характеристики самой задачи: предсказуемость исхода, наличие быстрой и однозначной обратной связи, статичность стимулов, повторяемость задач и то, судят ли о вещах или о поведении людей. Отсюда и читать список надо как перечень задач, а не как приговор профессиям: внутри одной специальности пробы обоих видов соседствуют — психиатр, по-видимому, оценивает актуальное состояние заметно лучше, чем предсказывает отдалённый исход (по классу — клиническое против статистического предсказания, Ægisdóttir и соавт., 2006; не сверено), — и «устойчиво плохо» относится к тем задачам, на которых профессию проверяли, а не ко всему, что она делает. Тот же критерий у Канемана и Кляйна (2009): валидная интуитивная экспертиза требует **закономерной среды и возможности эту закономерность выучить** — то есть длительной практики с быстрой и недвусмысленной обратной связью. Следствие: вне закономерной среды уверенность эксперта — показатель его субъективной беглости, а не правильности суждений; калибровать её можно только по домену, и в доменах без обратной связи стаж мало добавляет попаданий (в клиническом суждении прирост доли верных суждений с опытом —  $d \approx 0,12$ ; Spengler и соавт., 2009); растёт ли с ним уверенность сильнее, эта работа не измеряла.



### V.8.1. Проблема трансфера: дальний перенос навыка ограничен и зависит от условий

Ближний трансфер: научился решать А → решаешь Б (похожая задача в той же области). Обычно работает (в терминах §I.1 — ассимиляция), но и он не гарантирован. Дальний трансфер понимают двояко, и смыслы эти не склеиваются: аналогический перенос структуры между доменами (типы 13 и 18; линия Gick & Holyoak) упирается в доступ к аналогу: подсказка его открывает, а без подсказки доступ улучшает сопоставление аналогов при кодировании (Gentner, Loewenstein & Thompson, 2003; §II.4.1), а перенос натренированного навыка на общие способности — случай другой, и корпуса ниже — о нём. В большинстве строгих проверок здесь нуль или почти нуль, а небольшие эффекты, сообщаемые в отдельных доменах и парадигмах, требуют специальных условий. Условия, при которых перенос появляется, известны для первого смысла — аналогического и учебного переноса: явное сопоставление примеров и абстракция (Gentner, Loewenstein & Thompson, 2003), разнообразие контекстов, совпадение релевантной структуры задач (оно приближает перенос к ближнему — «идентичные элементы», Thorndike & Woodworth, 1901); для переноса навыка на общие способности таких условий не найдено; величина же зависит от того, есть ли активный контроль, каков отсроченный замер и не совпадает ли итоговая мера с тренировочной. Основной корпус по far transfer шахмат — Sala & Gobet (2016, 2017): суммарный эффект по всем работам умеренный ( $g \approx 0,34$ ), но держится на планах без активного контроля; в двух экспериментах той же группы с активным контролем он не обнаружен (Sala & Gobet, 2017; Sala, Foley & Gobet, 2017; в метаанализе 2016 года активный контроль модератором не был — таких работ почти не было); независимо не проверено, и итог о дальнем переносе держится прежде всего на корпусе по тренировке рабочей памяти ниже. Это согласуется с результатами Melby-Lervåg & Hulme (2013, *Developmental Psychology* 49(2):270–291) и Melby-Lervåg, Redick & Hulme (2016) по **тренировке рабочей памяти** — соседний домен с тем же итогом (ближний перенос есть, но краткосрочный и ограниченный задачами той же парадигмы — Gathercole и соавт., 2019, *Journal of Memory and Language* 105:19–42; дальнего нет, §III.3), а не подтверждение на том же материале. Практические следствия: (1) вероятное, но малое по величине: знание извлекается легче в условиях, близких к условиям кодирования (context-dependent; эффект умеренный — Smith & Vela, 2001, — а классическая демонстрация Godden & Baddeley прямой репликации не выдержала: Murre, 2021; связь с эпизодом кодирования — ребро типа 15, условие же срабатывания в новой ситуации, если оно составное, — предикат, а не ребро (§II.5), и перенос упирается в него; state-dependent — узкий случай, где условием служит внутреннее состояние субъекта, и подменять им общий термин нельзя); (2) объём и связность накопленных знаний — сами схемы и связи между ними (§II.6), а не латентный Gc, который их лишь индексирует (ср. §III.15.2), — помогают извлекать аналоги по структуре, а не по поверхности (у экспертов — Chi, Feltovich & Glaser, 1981; Novick, 1988, *JEP: Learning, Memory, and Cognition* 14(3):510–520); в терминах досе это облегчение отображения (13) — переописание, статус механизма: гипотеза; (3) интерливинг — чередование задач разного типа внутри одной темы, а не чередование далёких дисциплин, — улучшает различение близких категорий и выбор приёма (Rohrer & Taylor, 2007; метаанализ Brunmair & Richter, 2019, *Psychological Bulletin* 145(11):1029–1052: эффект средний и неоднородный — сильный для визуальных категорий, умеренный в математике, нулевой или отрицательный для словесного материала; главный модератор — сходство категорий).

## V.9. Обучение с ошибками и без ошибок: *errorful vs errorless*

**Errorful learning** (обучение с ошибками) — сначала попытка, затем коррекция; в РР-переописании (не ходовой трактовке; к трём конкурирующим механизмам ниже оно нейтрально) оно гиппокамп-зависимое: попытка порождает ошибку предсказания, ОП обновляет модель, и это обновление закрепляет след (клеточная цена обновления — §IV.6). По этой трактовке ошибка — не помеха, а условие выигрыша, если за ней следует коррекция (механизм оспаривается, ниже). «Ошибка» в этом разделе — неверный ответ в учебной процедуре: безошибочное обучение снижает вероятность такого ответа, но не отменяет ни новизны, ни рассогласования с ожиданием, и есть ли в процедуре вычислительная ошибка предсказания, из поведенческой классификации не следует.

**Errorless learning** (безошибочное) — правильный ответ даётся сразу, ошибка не допускается. По исходному обоснованию (Baddeley & Wilson, 1994) опирается на имплицитную память, которая не отличает верный ответ от собственной ошибки, и потому показано там, где эксплицитная коррекция невозможна; по данным Hunkin и соавт. (1998), выигрыш держится скорее на остаточной эксплицитной памяти.

**Когда что применять.** У здорового взрослого попытка с ошибкой и последующей коррекцией обычно не уступает безошибочному изучению, а нередко превосходит его (частный случай «желательных трудностей», Bjork, 1994); выигрыш надёжнее, когда ошибка связана с ответом (Huelser & Metcalfe, 2012), для несвязанных ошибок он непостоянен и зависит от того, припоминается ли сама ошибка (Metcalfe & Huelser, 2020). Механизм оспаривается: семантическое опосредование, эпизодическое припоминание или усиленная обработка обратной связи; РР-запись через ошибку предсказания — другой уровень, и к любому из трёх она нейтральна. С §V.7 здесь есть напряжение: по CLT новичку выгоднее разобранный пример, чем поиск с ошибками (эффект решённого примера), тогда как линия «продуктивной неудачи» находит выигрыш от попытки до инструкции (Sinha & Kapur, 2021); развести их помогают уровень экспертизы и вид исхода. При амнезии и части деменций исходное обоснование обратное: при повреждённом гиппокампальном контуре ошибка не исправляется, а закрепляется наравне с верным ответом (Baddeley & Wilson, 1994), поэтому рассматривают errorless-обучение — как возможный метод для профиля и задачи, а не по названию диагноза: в многоцентровом РКИ бытовых навыков при деменции помогали оба режима, и преимущества безошибочного не было (Voigt-Radloff и соавт., 2017, *Alzheimer's Research & Therapy* 9:22). Само разведение по системам — упрощение: оба режима действуют и декларативную память, и подкрепление, а преимущество errorless зависит от группы, материала, поддержки извлечения и критерия теста.

Практическое соображение: метод выбирают не по жёсткости контроля ошибок, а по профилю сохранных функций у данного человека и по данным для такой группы и задачи; ссылка на механизм здесь — гипотеза (выше).

## V.10. Имплицитное и статистическое обучение

Мозг извлекает статистические регулярности среды без намерения учиться и часто без отчётного знания правила: восьмимесячные младенцы выделяют границы слов в непрерывном потоке слогов по вероятностям переходов (Saffran и соавт., 1996; статус: в концептуальных репликациях эффект мал, а по всему корпусу младенческих работ с переходными вероятностями незначим; эффект

держится на синтезированной речи (парадигма Saffran) и пропадает на естественной — Black & Bergmann, 2017). Опирается общий тезис поэтому прежде всего на взрослые данные (Saffran и соавт., 1997; зрительные последовательности — Fiser & Aslin, 2001). Статус самой «имплицитности» решает мера осознания: по линии Shanks нулевой отчёт может быть артефактом её нечувствительности (Shanks & St. John, 1994; Newell & Shanks, 2014).

Отличает этот режим научения от эксплицитного не анатомия, а типичная **недоступность правила отчёту**: результат доступен как «чувство», что фраза звучит неправильно. Родовым признаком это не является — в ряде задач возникает и частичное явное знание, так что разводить надо чувствительность к регулярностям, формат знания и доступность отчёту. Неверно и противопоставлять механизмы статистического обучения гиппокампальной системе: извлечение переходных вероятностей задействует и гиппокамп (Schapiro и соавт., 2014: при поражении медиальной височной доли статистическое научение не шло — один пациент; научение же искусственной грамматике — линия Reber, 1967, — у больных амнезией сохранно: Knowlton, Ramus & Squire, 1992, *Psychological Science* 3(3):172–179, так что зависимость от МВД различается по задаче), а «в обход гиппокампа» верно скорее для процедурного навыкового обучения (§III.4).

Примеры: языковая интуиция без эксплицитного знания грамматических правил; диагностическая интуиция опытного врача, накопившего статистику симптомов, которую он не может сформулировать, — то же явление, что за экспертизой в §V.8 (узнавание паттерна раньше, чем найдено его основание); тождество механизмов не показано, а валидна такая интуиция лишь в закономерной среде с обратной связью (§V.8). Это огромный пласт когнитивной жизни, который стандартные таксономии ВКФ обычно не включают (§III.0).

## V.11. Принятие решений: Канеман и эвристики

Система 1 — быстрая, автоматическая; Система 2 — медленная, произвольная. *Атрибуция терминов*: пару «Система 1 / Система 2» в нынешнем значении ввёл Стэндович в монографии «Who Is Rational?» (1999) — как нарочито нейтральные ярлыки, не отдающие предпочтения ни одной из конкурирующих теорий; широко разошлась она через статью Стэндовича и Уэста (2000, *Behavioral and Brain Sciences* 23(5):645–665), а Канеман популяризировал и сцепил с работами об эвристиках. Рамка же — широкий круг двухпроцессных теорий (Evans, 1984; Epstein, 1994; Sloman, 1996; Stanovich, 1999; Kahneman & Frederick, 2002) с корнями в различении автоматической и контролируемой обработки (Schneider & Shiffrin, 1977), а не один Канеман. У Стэндовича есть развитие, без которого рамка не отвечает на очевидный вопрос: почему высокий интеллект не защищает от нелепых убеждений. Он разводит **три** уровня, а не два: **автономный** разум — эвристики, автоматизмы, непосредственные реакции; **алгоритмический** — вычислительная мощность, удержание гипотетического отдельно от действительного, и она измеряется тестами интеллекта; и **рефлексивный** — диспозиции мышления: потребность в познании, готовность к пересмотру, калибровка уверенности. Ключевое в том, что запуск дорогой симуляции санкционирует **третий**, а мощность даёт второй. Отсюда **дизрациональность**: при исправном алгоритмическом уме (у Стэндовича; с марровским алгоритмическим уровнем не путать) и слабом рефлексивном мощность уходит не на проверку, а на изобретательное оправдание уже принятого. Эмпирический след этого разведения — корреляция между тестами интеллекта и тестами на устойчивость к искажениям, которая сильно зависит от вида искажения (около нуля для myside bias, заметная для силлогизмов с конфликтом убеждения; Stanovich & West, 2008) и занижена низкой надёжностью однопунктовых

проб; вывод, что интеллект и рациональность измеряют отчасти разное, требует поправки на надёжность (§II.14, §III.15). Что запускает рефлексивный уровень прежде, чем он включился, трихотомия не говорит; кандидат — быстрая автоматическая детекция конфликта беглого ответа с правилом (De Neys, 2012), и тогда начало проверки задаётся уже на первом уровне, а рефлексивно-му остаётся решать, продолжать ли её. *Оговорка, которую делал сам Канеман*: это удобные фикции для изложения, а не нейронные системы, и приписывать им анатомию («Система 1 = базальные ганглии») — та же реификация, о которой предупреждает §IV.1. *Сами авторы рамки идут дальше*. Эванс и Стэнovich («Dual-Process Theories of Higher Cognition», *Perspectives on Psychological Science*, 2013) настаивают на формуле «процессы **типа 1** / **типа 2**» вместо «Система 1 / Система 2» — чтобы не внушать существования двух анатомических систем или модулей: речь о **типах обработки**, которые могут реализовываться множеством перекрывающихся механизмов. Разница не косметическая: «фикция для изложения» оставляет открытым, что за ярлыком стоит нечто одно, а «тип обработки» этого не предполагает. Слово «Система» ниже сохранено как ходовое, читать его следует как «процессы типа 1/2». *И сама дихотомия по умолчанию не принята — возражения идут по трём линиям*. **Эмпирическая**: признаки, которыми во многих версиях рамки — включая популярную канемановскую — различают два типа (быстрое/медленное, автоматическое/контролируемое, бессознательное/сознательное, параллельное/последовательное), между собой не коррелируют так, как требовала бы дихотомия, — для каждой пары наблюдаются все четыре комбинации, а не две (Мельникофф и Барг, «The Mythical Number Two», *Trends in Cognitive Sciences* 22(4):280–293, 2018). **Концептуальная**: разделение не выдерживает попытки задать критерий, по которому процесс однозначно относится к типу, а список признаков подменяет определение (Керен и Шуль, 2009; Осман, 2004). **Объяснительная**: те же данные покрываются **единой** моделью, где интуитивное и делиберативное суждение суть один процесс с разными параметрами — доступность правила, мотивация, ресурс, — а не два механизма (Круглански и Гигеренцер, *Psychological Review* 118(1):97–109, 2011). Ответ на критику Мельникоффа и Барга вышел в том же журнале и том же году: Pennycook, De Neys, Evans, Stanovich & Thompson, «The Mythical Dual-Process Typology», *TiCS* 22(8):667–668, 2018, — критика, по их доводу, бьёт по **типологической** версии рамки, которую современные сторонники и сами отвергают, тогда как рабочая версия (Evans & Stanovich, 2013) определяет тип 1 автономностью, а тип 2 — опорой на рабочую память и отвязыванием репрезентаций (§II.13); прочие признаки она считает лишь типичными коррелятами, и их некоррелированность её не опровергает. Мельникофф и Барг ответили в том же номере (*TiCS* 22(8):668–669), так что спор не закрыт. Переход Эванса и Стэнвича к «типам обработки» есть часть этой полемики, а не изложение консенсуса; а всё, что ниже сказано об эвристиках, от исхода спора не зависит — эвристики описаны как таковые и не требуют, чтобы систем было ровно две. Последнее существенно: у Круглански и Гигеренцера единая модель смыкается с экологической рациональностью, изложенной ниже в этом разделе, то есть третья линия критики и «программа-конкурент» ниже — одна и та же линия, взятая с двух сторон. Отдельно: исследования социального и поведенческого прайминга, на которые Канеман опирался в «Думай медленно... решай быстро» (2011), прошли через кризис репликации, (напр., Doyen и соавт., 2012, *PLoS ONE* 7(1):e29081; статус: не воспроизведён); в 2012 г. Канеман открытым письмом призвал к их проверке, а в 2017 г., в комментарии к разбору главы 4, признал, что доверился исследованиям с малой мощностью; к программе эвристик и искажений эти работы не принадлежали, а эффекты, которые программа приписывает эвристикам (якорение, ошибка конъюнкции, оценки по доступности), воспроизво-

дятся лучше прайминговых демонстраций (якорение и фрейминг воспроизведены в многолабораторной проверке Many Labs 1: Klein и соавт., 2014, *Social Psychology* 45(3):142–152); процессный статус самих эвристик — отдельный спор (ниже).

**Основные эвристики.** *Доступность* — вероятность оценивается по лёгкости припоминания примеров: яркий случай извлекается легко и потому получает завышенный вес. *Репрезентативность* — оценка по сходству с прототипом; этим программа объясняет и пренебрежение базовыми частотами, и ошибку конъюнкции (объяснение оспаривается). *Аффект* — эмоциональная метка подменяет расчёт (Slovic, Finucane, Peters & MacGregor, 2002; в программу включён у Kahneman & Frederick, 2002). *Якорение* — оценка сдвигается к предъявленному числу, даже заведомо случайно, если его предлагают сравнить с оцениваемой величиной (колесо фортуны у Tversky & Kahneman, 1974); попутные якоря, с которыми сравнения не требуется, действуют слабее. Механизм зависит от происхождения якоря: для порождённых самим человеком — недостаточная корректировка (Epley & Gilovich, 2006), для предъявленных лучше обеспечена избирательная доступность совместимой информации (Strack & Mussweiler, 1997). *Фрейминг* — одна и та же информация в разной упаковке даёт разные решения: «выживают 90 %» против «умирают 10 %» при выборе лечения меняет предпочтения врачей и пациентов (McNeil, Pauker, Sox & Tversky, 1982, *NEJM*); каноническая демонстрация у Канемана и Тверски — задача об «азиатской болезни». Строго говоря, это не эвристика, а эффект подачи, и не confirmation bias — дело не в подтверждении прежней веры. В рисковом выборе («азиатская болезнь») выигрыш и потеря оцениваются по разным ветвям функции ценности (задействовано здесь отражение, статус которого крепче, чем у неприятия потерь как общего принципа — оспорено: Gal & Rucker, 2018), а в примере «выживают/умирают» действуют также валентность метки и вес вероятностей (Levin, Schneider & Gaeth, 1998). Всё перечисленное можно читать не как «ошибки» поверх исправной машины: в [§IV.7](#) РР и ИТР (интерфейсная теория восприятия Хоффмана) читают их как режим её работы, здесь — как свойства системы с ограниченными ресурсами; это прочтения, а не установленный факт (спор о норме ниже досе не решает), и для фрейминга, идущего от формы функции ценности, ресурсное прочтение не основное (об эволюционном их прочтении — там же).

**Программа-конкурент.** Изложенное выше — линия Канемана и Тверски, и у неё есть не поправка, а **альтернативная исследовательская программа**: экологическая рациональность (Gigerenzer, Todd и группа ABC, 1999). Её тезис в том, что эвристика — не урезанная версия правильного расчёта, а стратегия, правильность (ассигура) которой определяется **соответствием её структуры структуре среды**: в средах определённого вида простая эвристика бьёт более сложную процедуру не вопреки своей простоте, а благодаря ей (эффекты «меньше — лучше»: простые правила устойчивее к переобучению). Источник этого выигрыша виден в разложении ошибки прогноза на смещение и дисперсию: простая эвристика платит смещением, но на малых выборках может выиграть в дисперсии больше, чем теряет (Gigerenzer & Brighton, 2009, *Topics in Cognitive Science* 1(1):107–143), — так что «меньше — лучше» есть утверждение об объёме данных и структуре среды, а не о простоте как таковой. Байесовской записи это не чуждо (эвристики получаются как предельные случаи байесовских моделей с экстремальными прайорами — Papart и соавт., 2018, *Cognitive Psychology* 102:127–144): штраф за сложность в свободной энергии и редукция моделей ([§II.3](#)) родственны этому по функции — наказывают переобучение, — хотя выведены в другом аппарате, так что выигрыша простых правил РР не запрещает; какая именно эвристика в какой



среде выигрывает, она, однако, не предсказывает — это даёт анализ структуры среды. Тогда «искажение» перестаёт быть дефектом и становится характеристикой пары «стратегия — среда», а вопрос смещается с «почему человек ошибается» на «в какой среде эта стратегия точна».

Два её возражения против предыдущей — методологические. *Узкие нормы*: «искажение» диагностируется относительно нормы, выбранной заранее и слишком узко, — и часть эффектов кратко ослабевает при смене формата задачи, не меняющей её нормативного ответа (хотя меняющей требуемый счёт). Каноническая демонстрация — **естественные частоты**: ошибки в задачах на базовые частоты заметно сокращаются — доля верных ответов растёт в среднем с 4 до 24 % (McDowell & Jacobs, 2017), — когда те же данные поданы как «из 1000 человек...», а не как вероятности единичного события (Gigerenzer & Hoffrage, 1995, *Psychological Review* 102(4):684–704; ср. §II.14.1: по гипотезе байесовского мозга — статус «оспорено» — естественный режим вывода вероятностный). *Противоречие между этой гипотезой и эффектом формата видимое*. Если естественный режим вывода вероятностный, почему смена формата — при том же нормативном ответе, но другом требуемом счёте — так резко меняет результат? Ответ не в том, что рамка неверна, а в том, на каком уровне она утверждается. В модели вероятностных популяционных кодов при пуассоноподобной изменчивости, наблюдаемой в коре, популяция нейронов представляет распределение **автоматически** (это модельная возможность, а не доказанный общий формат корковых вычислений), а широкий класс байесовских операций сводится к линейным комбинациям популяционной активности: перемножение правдоподобий выходит сложением активностей, и знаменатель Байеса отдельно **не вычисляется** (Ma, Beck, Latham & Pouget, 2006, *Nature Neuroscience* 9:1432–1438). Комбинирование признаков в таком коде не требует ни нормировки, ни деления как отдельных шагов; маргинализация, напротив, требует делительной нормализации (Beck, Latham & Pouget, 2011, *Journal of Neuroscience*). Задача в вероятностном формате подаёт базовую частоту и правдоподобия и требует явно перемножить их и нормировать — то, что в популяционном коде отдельным шагом не было (модель вероятностного популяционного кода — для сенсорных величин; символическая задача, вероятно, рекрутирует другое представление, так что о субстрате эффект формата не говорит, ниже); естественные частоты помогают, по объяснению Gigerenzer & Hoffrage, потому, что нормировка в них превращается в отношение счётов; конкурирующее объяснение — прозрачность вложенных множеств (Barbey & Sloman, 2007). *Запрет отсюда конкретный*. Эффект формата не является доводом против вероятностного вывода в субстрате и не является доводом за него: он говорит о том, какое представление задача рекрутирует, а не о том, каким счётом располагает ткань. Переносить его в спор о рамке — в любую сторону — значит смешивать эти два уровня. *Расплывчатые эвристики*: «доступность» и «репрезентативность» не заданы как процессные модели с проверяемыми предсказаниями и потому объясняют слишком многое — упрёк, по существу совпадающий с тем, который шапка предъявляет РР.

*Статус спора — открыт, и он не только о данных*. Обмен репликами (Kahneman & Tversky, 1996, *Psychological Review* 103(3):582–591; ответ Gigerenzer, там же, 592–596) его не закрыл, и обе программы работают по сей день. Существенная часть расхождения — нормативная: спорят не столько о том, как люди решают, сколько о том, **что считать ошибкой**. *Третья линия спор не решает, но меняет его постановку*. Ресурсно-рациональный анализ (Lieder & Griffiths, 2020, *Behavioral and Brain Sciences* 43:e1) предлагает считать нормой не безресурсную оптимальность, а оптимальное употребление ограниченного вычислительного ресурса: эвристика тогда есть решение задачи «максимум ожидаемой полезности за вычетом цены вычисления» — тот же компромисс, что в EVС (§V.5), а «искажение» — след этой цены. Выигрыш здесь измерим: отдельная эвристика **выводит-**

ся из статистики среды и вычислительного бюджета, а не постулируется списком, — то есть снимается второе возражение Гигеренцера (расплывчатость) и отчасти первое (норма считается, а не выбирается заранее). Спор о том, что считать ошибкой, отсюда, однако, не исчезает, а сдвигается на этаж ниже: место выбранной нормы занимает выбранная функция стоимости вычисления, и обосновывать её приходится отдельно — измерять же её приходится подгонкой к выбору, так что норма зависит от принятой модели стоимости. Досье поэтому держит три линии, а не две. Целятся они, однако, в разные условия: ресурсная рациональность выводит стратегию из известной модели задачи и цены счёта, а экологическая линия Gigerenzer говорит прежде всего о неопределённости, где модель среды самой системе неизвестна (Gigerenzer & Brighton, 2009), — поэтому их доводы расходятся не везде, где кажется. Сам спор досье не решает: там, где ниже сказано «искажение», читать следует «расхождение с выбранной нормой», а не «дефект машины».

*И одно соображение, меняющее не норму, а вопрос, к которому её прикладывают.* Три линии выше спорят о том, что считать ошибкой в индивидуальном суждении и выборе, и общее у них — допущение, что оценке подлежит одиночный вывод. Аргументативная теория, говоря о рассуждении в узком смысле — порождении и оценке доводов, — это допущение снимает: функция рассуждения — производить доводы в защиту своей позиции и оценивать чужие, а не искать истину поодиночке (Mercier & Sperber, 2011, *Behavioral and Brain Sciences* 34(2):57–74). Четвёртой нормативной линией она не становится: о том, что считать ошибкой, теория не высказывается — она перевешивает предмет оценки с одиночного вывода на обмен доводами.

*Проверяемое ядро у неё — асимметрия, и из неё следует групповое предсказание.* Предвзятость в пользу своей стороны должна быть крупной при **порождении** доводов и малой при **оценке** чужих, иначе обсуждение не давало бы ничего; а там, где у задачи есть демонстрируемый ответ, группа должна решать заметно лучше, чем поодиночке, а сверх того — лучше модели, где она лишь подхватывает ответ самого успешного участника. Групповой выигрыш на уэйсоновском отборе карточек наблюдается — поодиночке задачу решает около десятой части, в обсуждающих группах около трёх четвертей (Moshman & Geil, 1998, *Thinking & Reasoning* 4(3):231–248), — а превосходство над подхватом ответа самого успешного участника в той же работе тоже есть: при 9 % верных поодиночке группы из 5–6 человек по модели подхвата решали бы задачу в 38–43 % случаев ( $1 - 0,91^n$ ), решали же в 70–80 %, и три группы пришли к верному ответу без участника, выбравшего его исходно. *Оправданием предвзятости это не служит:* асимметрия — а её проверяют, выдавая испытуемому его же доводы за чужие (Trousche и соавт., 2016, *Cognitive Science* 40(8):2122–2136), — показывает, что поиск опровержений размещён не в порождении доводов, а в оценке чужих, — и этим называет, чем платит рассуждение без оппонента. Происхождение функции теория при этом объявляет, а не показывает: эволюционная её часть есть реконструкция, и в досье берётся только измеряемая асимметрия.

#### V.11.1. Мотивированное изменение оценки и пределы борьбы с искажениями

**Снижение когнитивного диссонанса** — пустая клетка из §II.2. При столкновении с данными, противоречащими собственному выбору или представлению о себе, система нередко меняет не убеждение, а **оценку**: обесценивает отвергнутую альтернативу, переописывает мотив, переопределяет критерий. Обновление при этом происходит — но другой переменной: не модели фактов под данные, а ценности, атрибуции или критерия; поэтому это ближе к необновлению модели данных в смысле §IV.7 (где так описан confirmation bias), чем к отсутствию всякого обновления. Ближайший узел в досье — я-схема (§I.8): чем сильнее затронуту представление о себе, тем веро-

ятнее подгонка оценки вместо пересмотра (гипотеза самосогласованности, Аронсон, — конкурирующая с теорией самоутверждения, Steele, 1988; другие конкуренты — «новый взгляд» Соопер & Fazio, 1984, где диссонанс идёт от ответственности за нежелательные последствия, и модель, основанная на действии, Harmon-Jones и соавт., 2009). *Статус: гипотеза самосогласованности против теории самоутверждения — оспорено. В многолабораторной проверке вынужденного согласия сдвиг установки после контррустановочного эссе воспроизвёлся, а эффект выбора — нет (Vaidis и соавт., 2024; реализация оспорена авторами линии); «раздвигание альтернатив» после выбора частично объясняется артефактом дизайна (Chen & Risen, 2010), но в бесартефактных вариантах сохраняется (Enisman, Shpitzer & Kleiman, 2021).*

**Противоядия и их цена.** Формализованные процедуры — противоядия, вынесенные наружу: рандомизация, предрегистрация, публикация негативных результатов, рецензирование; для Registered Reports различие показано, но доля процедуры в нём от отбора гипотез не отделена (доля подтверждённых гипотез 44 % против 96 % в стандартной литературе, Scheel, Schijen & Lakens, 2021; для предрегистрации без них и для рецензирования данных мало) ([§II.14.1](#)). Об индивидуальных стратегиях данных меньше, и говорить о них следует осторожно. Лучше прочих документирован приём «рассмотреть противоположное» — явное требование построить аргумент против собственного вывода (Lord, Lepper & Preston, 1984, *JSP* 47(6):1231–1243; для якорения — Mussweiler, Strack & Pfeiffer, 2000), но с пределом: требование привести много контраргументов может усилить искажение, потому что трудность их подбора сама читается как довод (Sanna, Schwarz & Stocker, 2002, *JEP: Learning, Memory, and Cognition* 28(3):497–502); помогает, по данным о мудрых рассуждениях, также дистанцирование — разбор ситуации от третьего лица (Grossmann & Kross, 2014, *Psychological Science* 25(8):1571–1580; как приём регуляции эмоций — [§III.11](#)).

*Предел противоядий.* Тренировки по преодолению искажений дают эффект прежде всего на задачах, похожих на тренировочные, и переносятся хуже, чем обещают: перенос внутри одного типа искажения на новые задания показан с удержанием до 2–3 месяцев (Morewedge и соавт., 2015) и на решение в необъявленном учебном бизнес-кейсе (Sellier, Scopelliti & Morewedge, 2019), а перенос между типами искажений и на долгосрочные реальные исходы почти не проверен — здесь, по аналогии с [§V.8.1](#), ожидаемо то же ограничение дальнего переноса, но прямой проверки нет. Ожидать, что осведомлённость об искажении его снимает, оснований нет: bias blind spot ([§II.15](#)) относится и к этому знанию тоже. Предел коррекции ложных убеждений — в удержании, а не в отталкивании: «эффект обратного действия» (backfire; Nyhan & Reifler, 2010) не воспроизведён (Wood & Porter, 2019), коррекции в среднем работают, но их действие со временем убывает (Swire-Thompson и соавт.).

## V.12. Интероцептивная точность и когнитивные способности

Heartbeat counting (tracking) task (Schandry, 1981) — классическая проба на interoцепцию; от неё отличают парадигму различения (heartbeat discrimination: синхронен ли внешний стимул R-зубцу, линия Уайтхеда); название *heartbeat detection* в литературе употребляется для обеих; показатели варьируют в широких пределах. Корреляции (данные межиндивидуальные, направление открыто — второе чтение ниже): interoцептивная точность модулирует связь телесных сигналов с решениями — в выгодную или невыгодную сторону (Dunn и соавт., 2010; о связи с лучшей результативностью — Werner и соавт., 2009); с ней связана и более эффективная эмоциональная ре-

гуляция (Füstös и соавт., 2013) — данные корреляционные, причинность не установлена. *Мерой чистого сенсорного порога проба эта не является.* Счёт ударов опирается на то, что испытуемый **полагает** о собственном пульсе: подсказка о частоте показатель улучшает, а оценка времени вносит в него собственный вклад — меряется смесь висцеральной чувствительности с явным знанием о своём пульсе — декларативным убеждением, а не прайором в смысле шапки: это конфаунд измерения. Корреляции выше допускают отсюда и второе чтение: связь с решениями и с регуляцией может идти через правильность (ассигасу) знания о собственном пульсе, а не через остроту самого канала. *Статус: зависимость показателя от знания о пульсе (Ring & Brener, 1996; Ring и соавт., 2015; независимо — Murphy и соавт., 2018, Biological Psychology 133:1–3; Desmedt и соавт., 2020) воспроизведена, от оценки времени (Desmedt и соавт., 2020) — показана; какая доля дисперсии приходится на сенсорную составляющую, не разведено.* Висцеральные ритмы модулируют фазу части корковой и лимбической активности: для дыхания это показано внутричерепными записями у человека (пириформная кора, миндалина, гиппокамп; звено обонятельной луковицы — по данным на грызунах), для сердечного цикла — по фазовым эффектам в восприятии. Носовое дыхание навязывает такт обонятельной луковице, а через неё — пириформной коре, гиппокампу и миндалине, и испуганное лицо опознаётся на вдохе быстрее, а узнавание в памяти точнее, если на вдох приходится извлечение; при ротовом дыхании эффект пропадает (Zelano и соавт., 2016, *Journal of Neuroscience* 36(49):12448–12467). Сердечный цикл даёт второй такт: обработка угрожающих стимулов и болевая чувствительность различаются в систолу и диастолу — предположительно через барорецепторную афферентацию (ведущее объяснение, а не показанный механизм; угроза — линия Критчли и Гарфинкел, боль — линия Dworkin, продолженная Edwards, McIntyre и Ring). Если принять связь через когерентность (§II.3; как общий принцип она оспаривается), следствие одно: эффективная связность переменна по фазе, а фазу задаёт не только корковый ритм — часть тактовой сетки приходит через телесную периферию: у сердца её задаёт синусовый узел вне ЦНС, но под вегетативным контролем (так что тактовая сетка частично телесная, но не независимая), у дыхания — стволовой генератор, чей ритм возвращается в кору через носовой поток. Роль тела в предиктивном цикле читается тогда не только как поправка к весам ошибок, но и как **хронометраж** — тело поставляет часть расписания, по которому корковый цикл работает. *Статус: сердечные фазовые эффекты измерены в нескольких лабораториях, направление их зависит от задачи (Garfinkel и соавт., 2014; Al и соавт., 2020); дыхательные поведенческие эффекты сообщались неоднократно, но воспроизводятся неустойчиво — для узнавания в памяти есть нулевая проверка (Schaefer и соавт., 2024); функциональная же их роль в предиктивном цикле остаётся интерпретацией.*

**Три меры, которые нельзя смешивать** (Garfinkel и соавт., 2015, *Biological Psychology* 104:65–74; в корпусе разобрано в «Языке и мышлении» §15). *Assurasy* — объективная правильность в поведенческих пробах на interoцепцию (у Garfinkel и соавт. — в подсчёте сердцебиений и в различении синхронности; «interoцептивная точность» в этом разделе, по соглашению шапки, — *assurasy*). *Sensibility* — самовоспринимаемая склонность замечать телесные сигналы и сосредоточиваться на них (опросники), а не объективная точность. *Awareness* — метакогнитивное соответствие уверенности и правильности (*assurasy*). Метаанализ Trevisan и соавт. (2019, *Journal of Abnormal Psychology* 128(8):765–776, DOI 10.1037/abn0000454; 66 выборов, N = 7146) даёт **общую** связь алекситимии с interoцептивной осознанностью малой величины —  $r = -0,162$ . Термин здесь не гарфинкелевский: «interoceptive awareness» у Trevisan — зонтичное название для всех компонентов (по таксономии Khalsa и соавт., 2018, где метакогнитивное соответствие называется *insight*), и отдельной оценки для метакогнитивного компонента в приведённой разбивке нет. Читать эту цифру



как связь алекситимии с метакогнитивным компонентом значит подменить конструкт под общим словом. Ключевой вывод метаанализа, однако, не в ней, а в том, что и сила, и **направление** связи заметно зависят от того, какой компонент измерялся и каким методом (для sensibility знак меняется с опросником: по BPQ  $r \approx 0,26$ , по шкалам MAIA  $r \approx -0,21$ , модерация значима; объединённая оценка  $r \approx 0,08$  незначима). *На соматических маркерах стоит часть конструкции (§III.6, §III.10, §IV.9), и критика задевает её не целиком.* Психометрическая дефектность проб на подсчёт сердцебиений (Zamariola и соавт., 2018; Desmedt, Luminet & Corneille, 2018; проб «сигнал на фоне шума» против «одного шума» в подсчёте нет, так что чувствительность  $d'$  и критерий ответа в нём не разводятся) компрометирует **эту пробу**, а с нею и линию «интероцептивная точность предсказывает эмоциональную компетентность», построенную преимущественно на ней. Само понятие ассигасы этим не отменяется: есть альтернативные парадигмы — дискриминация тона относительно R-зубца ЭКГ (heartbeat discrimination), висцеральные пробы с баллоном, фармакологические манипуляции, — и от конфаундов счёта времени и знания собственного пульса они свободны, хотя имеют собственные ограничения: в пробе на различение выше случайного уровня справляется меньшинство испытуемых, результат зависит от выбранных задержек относительно R-зубца, ретестовая надёжность умеренная (Brenner & Ring, 2016). Нейронную часть гипотезы соматических маркеров — сопряжение вегетативного ответа с работой vmPFC и инсулы при выборе — эта критика не отменяет: оно опирается на другой класс данных — лезионных (vmPFC, инсула) и фармакологических, где измеряется не осознание пульса. Статус у этого класса, однако, свой — оспорено (§IV.9): поражения показывают совместное нарушение вегетативного ответа и выбора, а не необходимость вегетативного сигнала (при чистой вегетативной недостаточности IGT выполняется сохранно — Heims и соавт., 2004). Ссылки на соматические маркеры в досье (§III.6, §III.10, §IV.9) опираются на второй класс, а не на первый; воплощённый маршрут §I.6 не опирается ни на тот, ни на другой — только на прайминговые демонстрации (не воспроизведён, §I.3).

Работающее разграничение проходит по методу и по тому, о чём спрашивает опросник. У Trevisan и соавт. самоотчёт разделён надвое: **самооценка** интероцептивной точности (насколько хорошо, по мнению человека, он замечает и различает телесные сигналы) даёт отчётливую отрицательную связь ( $r \approx -0,44$ ), а sensibility в целом —  $r \approx 0,08$ , незначимо (за этим нулём две значимые и противоположные связи: по BPQ положительная, по MAIA отрицательная — решает содержание вопроса), как и **объективная** проба на подсчёт сердцебиений ( $r \approx -0,05$ ). Отсюда содержательный вывод раздела: у людей с высокой алекситимией **самооценка** интероцептивной точности ниже, а объективная проба различий не показывает. Читать этот нуль как доказанную сохранность самой способности было бы переходом от результата одной — притом психометрически дефектной — пробы к утверждению о конструкте; разводить надо три вещи: что показал тест, что сообщает о себе человек и какая способность за этим предполагается; часть наблюдаемой связи может приходиться на общую дисперсию метода и на перекрытие содержания пунктов (в TAS-20 есть вопросы о непонятных телесных ощущениях), поскольку и алекситимия, и самооценка интероцептивной точности измеряются опросниками. Есть и третья переменная: тревожность и общий негативный аффект умеренно коррелируют с TAS-20 и сами связаны с самоотчётом о телесных ощущениях, так что без их контроля связь с самооценкой интероцептивной точности целиком алекситимии не приписывается.



## V.13. Mind wandering: блуждание ума как режим, а не только сбой

Блуждание ума мешает текущей задаче, а с ним связывают и кандидатов в собственные функции (Smallwood & Schooler, 2015) — планирование (по содержанию мыслей, половина которых обращена вперёд; это описание содержания, а не демонстрация пользы) и инкубацию (не воспроизведено, ниже); «режим, а не сбой» — рамка, а не результат; соотношение цены и пользы задаётся контекстом, и сводить режим к одному сбою внимания неверно так же, как объявлять его беспроигрышным; связано оно прежде всего с DMN, но на групповых средних сопровождается активностью и лобно-теменной контрольной сети (Christoff и соавт., 2009); как продукт взаимодействия нескольких сетей его описывает динамическая рамка Christoff и соавт. (2016) — модель, а не проверенный механизм. С ним связывают планирование будущего — около половины блуждающих мыслей направлены вперёд (Baird и соавт., 2011) — и творческую инкубацию — прирост в задаче на необычное использование предметов после паузы с нетребовательным занятием (Baird и соавт., 2012, *Psychological Science* 23(10):1117–1122; не проверен прямой репликацией; концептуальные проверки прироста после нетребовательной инкубации не нашли — Smeekens & Kane, 2016; Steindorf, Hammerton & Rummel, 2021; связь самого блуждания с приростом в отдельных задачах сообщается — McDaniel и соавт., 2025). С бытовым «решение пришло в душе», то есть с инсайтом, это сближение, а не тождество.

Проблема не только в блуждании как таковом, но и в **отсутствии мета-осознания** (неосознаваемое блуждание обходится задаче дороже осознаваемого, хотя цена есть у обоих — Smallwood, McSpadden & Schooler, 2007; в опыт-сэмплинге блуждание в среднем сопровождается и более низким настроением, но в зависимости от содержания — при мыслях о приятном не ниже, чем при работе над задачей, — и при оспоренном направлении связи: Killingsworth & Gilbert, 2010; Poerio, Totterdell & Miles, 2013): если человек не замечает, что ушёл от задачи, он не может выбрать, возвращаться или продолжать. Мониторинг — одно из условий, отличающих продуктивное блуждание от руминации, но не единственное: важны валентность, повторяемость и контролируемость — ясно осознавать руминацию и не мочь её остановить обычное дело. Аналогия: собака без поводка либо исследует территорию, либо наматывает круги вокруг одного столба — разница не в свободе, а в том, открывается ли что-то новое.

## V.14. Когнитивная разгрузка и расширенный разум

Мы постоянно «разгружаем» память и вычисления во внешнюю среду: записи, календари, калькулятор, — а кроме хранения и счёта, ещё и перестраиваем саму среду так, чтобы задача стала проще (эпистемическое действие, Kirsh & Maglio, 1994; §II.17; его место в классификации операторов — §II.1). Risko & Gilbert (2016) в обзоре сводят данные о том, что такая разгрузка повсеместна и часто выгодна; решение о ней, однако, принимается по метакогнитивной оценке, которая бывает смещённой (склонность к избыточным напоминаниям — Gilbert и соавт., 2020). Освобождённый объём может уйти на работу с внутренней сложностью материала — на построение схем (в старой трёхкомпонентной записи это и называлось *germane*-нагрузкой; отдельного аддитивного вида нагрузки в современной редакции CLT нет, §V.7), но может и на отвлечение или ускорение: распределение зависит от цели, интерфейса и стратегии. Эффект Google (Sparrow, Liu & Wegner, 2011: при ожидаемой доступности внешнего источника содержание запоминается хуже, а то, где его найти, — относительно лучше) в этой рамке читается не как деградация памяти, а как рациональное перераспределение: нет смысла хранить локально то, что надёжно доступно сна-

ружи. Это функциональная интерпретация, а не результат: проба измеряет худшее запоминание содержания, выгодность такого распределения в ней не проверяется. *Статус размечать надо по-экспериментно: эксперимент 1 — не воспроизведён; более широкое утверждение — не сверено (ниже)*. Не воспроизвелась одна конкретная проба — первый эксперимент Sparrow и соавт., модифицированный Струп после трудных вопросов: ни в предрегистрированном проекте репликаций (Camerer и соавт., 2018, *Nature Human Behaviour*), ни в независимой репликации, учитывавшей возражения авторов (Hesselmann, 2020, *PeerJ*). Проверял этот эксперимент, однако, не «адрес вместо содержания», а праймирование понятия «компьютер» трудным вопросом. Более широкое утверждение — что при надёжно доступном источнике запоминается адрес, а не содержание — проверялось другими пробами; переносить на него провал этой пробы неверно, как неверно и считать его после них подтверждённым; рассуждение выше держится на общем принципе разгрузки (Risko & Gilbert), а не на этой демонстрации.

Смартфон может работать как элемент расширенного разума (Clark & Chalmers, 1998) — внешняя долговременная память, навигация, вычисления, — но лишь при условиях их аргумента; для функции внешней памяти (блокнот Отто) это устойчивое сопряжение, надёжная доступность, доверие к содержимому и — слабее, по оговорке самих авторов, — прежнее сознательное одобрение этого содержимого; аргумент же в целом, для вычислений в том числе, опирается на принцип паритета; эмпирическая разгрузка и философская гипотеза расширенного познания — разные утверждения. Среда, в которую человек рождается, уже переработана предыдущими поколениями: **культурный храповик** (Томаселло) — эффект накопления: усовершенствование не теряется между поколениями, а наращивается, потому что к изобретению добавляется передача — способов, результатов и внешних носителей, — достаточно верная, чтобы достигнутое не откатывалось назад; а **стигмергия** — координация через следы, оставленные в среде, где метка сама задаёт следующее действие, и согласование не требует общего плана в головах (термин Grassé, 1959, введён на постройке гнезда термитами; у человека метка работает ещё и как знак, прочитанный через усвоенную норму, §I.12). Отсюда не ответ на вопрос §I.12 о том, откуда у внешнего знака власть над импульсом (это вопрос о механизме — об интериоризации), а обоснование того, почему подчинение знаку в среднем выгодно: метка есть сгусток отобранного коллективного опыта и в среднем, при условии отбора, снижает неопределённость лучше, чем сырой индивидуальный (передаются и неадаптивные варианты — Boyd & Richerson). Вторая половина — как эту власть получает знак у отдельного человека — разобрана в §I.12: через интериоризацию, где знак сначала есть метка требования взрослого. Разгрузка в этом чтении — не только экономия рабочей памяти, но и подключение к такому накопителю.

*Вопрос, который отсюда следует:* если результат по когнитивному тесту зависит от доступности инструмента, что измеряет тест — свойство человека или свойство связки «человек + среда»? Ответа здесь нет; существенно, что разграничение между «способностью» и «способностью с инструментом» в психометрических таксономиях вроде СНС не проведено. В выготскианской традиции оно проведено: разность выполнения без внешнего средства и с ним мерили опыты с опосредованным запоминанием (Леонтьев, 1931); близкая, но социальная разность — зона ближайшего развития (самостоятельное выполнение против выполнения под руководством взрослого или в сотрудничестве с более способным сверстником), и на ней стоит динамическая диагностика (у Lidz — прямо; LPAD Фейерштейна выросла из его теории опосредованного научения и с Выготским сближена позже).

#### V.14.1. Цифровая среда: что в ней миф, а что измеренная цена

Ходовое «клиповое мышление перестроило нам мозг» — миф в том виде, в каком его обычно излагают, то есть как причинное утверждение: есть лишь корреляционные структурные данные на малых выборках (напр., Loh & Kanaï, 2014, *PLoS ONE* 9(9):e106698) и малая связь медиа-многозадачности с вниманием без установленной причинности (ниже). Другого рода — измерявшийся эффект «brain drain» от одного присутствия смартфона (Ward и соавт., 2017): в прямой репликации эффекта не было (Ruiz Pardo & Minda, 2022), метаанализы дают эффект меньше заявленного: у Parry (2024, *Media Psychology* 27(5):737–762) значим только отрицательный эффект на ёмкость рабочей памяти, по прочим функциям — нулевые; у Böttger, Poschik & Zierer (2023, *Behavioral Sciences* 13(9):751)  $g \approx -0,14$  для использования и присутствия вместе; исходная демонстрация в исходной величине — не воспроизведена, малый эффект на рабочую память — метааналитический, прямой репликацией не проверен. Но у частых переключений есть измеряемая цена. Субъективный маркер знаком: «слушал подкаст — не помню ничего», вероятно (это иллюстрация), потому что внимание при прослушивании разделено или часто переключается, а разделённое внимание при кодировании ухудшает последующее воспроизведение (Craig и соавт., 1996).

О самой связи «медиа-многозадачность → испорченное внимание» — прежде разбора цены. Ходовая версия опирается на ранние работы с малыми выборками; метаанализы 2017–2021 годов (начиная с Wiradhany & Nieuwenstein, 2017, *Attention, Perception, & Psychophysics* 79(8):2620–2641) дают связь между индексом медиа-многозадачности и показателями внимания и рабочей памяти **малую и неустойчивую**, с заметной гетерогенностью и признаками публикационного смещения. Причинное направление в этих данных не установлено: те же корреляции ожидаются, если люди с более отвлекаемым вниманием чаще переключаются между источниками. Обсуждаемая ниже цена — не про это; она про **измеренную стоимость конкретного прерывания**, а не про устойчивое индивидуальное различие. Лабораторная линия той же цены — остаточная стоимость переключения задач (Rogers & Monsell, 1995, *Journal of Experimental Psychology: General* 124(2):207–231) и модель памяти на цели с задержкой возобновления (Altmann & Trafton, 2002, *Cognitive Science* 26(1):39–83) — здесь не разбирается.

Цена прерывания реальна, но её размер зависит от типа прерывания. Класс А: короткое прерывание основной последовательности вторичным заданием (в цитируемых опытах — ввод символов, а не просто взгляд в сторону); разграничение классов авторское, прикладное, а не установленная граница двух механизмов. Дешёвой её считать нельзя: прерывание в 2,8 с удваивает, а в 4,4 с утраивает ошибки последовательности — потерю места в цепочке шагов, — тогда как латентности меняются меньше, а прочие ошибки не меняются (Altmann, Trafton & Hambrick, 2014, *Journal of Experimental Psychology: General* 143(1):215–226). Класс Б: полное переключение (смена рабочего контекста). Сетевые метки классов (переориентация — VAN/SN, смена контекста — CEN) — функциональная разметка, а не результат исследований прерываний, где активность сетей не измерялась. Полевые данные по классу Б (Mark, Gonzalez & Harris, 2005, «No Task Left Behind? Examining the Nature of Fragmented Work», CHI '05): среднее время возврата к прерванной задаче — **25 минут 26 секунд** при SD = 54 минуты 48 секунд, и относится эта величина не ко всем прерываниям, а к тем случаям, когда работа возобновлялась **в тот же день**. Это время до возвращения к прерванной сфере работы, включающее выполнение других задач, а не чистое время восстановления контекста. Разброс здесь больше самого среднего вдвое; для неотрицательной величины это указывает на сильную скошенность — среднее тянут редкие долгие перерывы, — но формы распределения одно отношение SD к среднему не задаёт. Вывод отсюда узкий: типичного случая это среднее не

описывает (медиана была бы информативнее, но в публикации её нет), и как норматив эти 25 минут не годятся; разбиение по типу прерывания страдает тем же: возврат после внешнего прерывания — в среднем 22 мин 37 с ( $SD = 53$  мин 52 с), после внутреннего — 29 мин 1 с ( $SD = 55$  мин 43 с); различие на грани значимости ( $t(987) = 1,92$ ,  $p \approx 0,055$ ) и читается лишь как тенденция; средний непрерывный отрезок работы над одной «сферой» — около 11 минут; 77 % прерванной работы возобновлялось в тот же день. Растиражированная цифра «23 минуты 15 секунд» в самой работе отсутствует: она восходит к интервью самой Марк (Fast Company, 2008), а не к опубликованным данным. Отдельный и контринтуитивный результат дают Mark, Gudith & Klocke (2008, CHI '08, 48 участников), где прерывания подавались телефонными звонками и мгновенными сообщениями. Прерванные участники тратили на задачу **меньше времени** и писали более короткие письма, но сообщали о значимо более высоком стрессе, фрустрации, давлении времени, усилии и общей ментальной нагрузке; релевантность содержания прерывания при этом значения не имела. Возможное чтение: прерванные участники компенсировали прерывания темпом, и цена платилась нагрузкой, а не секундами — хотя меньшее время при меньшем объёме продукта ещё не более высокий темп: качество (ошибки, вежливость) не различалось, а темп на единицу объёма не посчитан (единичный лабораторный результат, не проверен). На прерывания вообще он не обобщается; для коротких прерываний в другой парадигме (Altmann и соавт., 2014) измерена иная цена — ошибки последовательности.

Цифровой минимализм (термин Newport — в блоге с 2016 года, развёрнут в книге 2019 года) — не «магия силы воли», а способ не допускать лишних прерываний (о «ресурсе» — [§V.5](#)).

## V.15. Фармакология ВКФ

*Статус раздела и прямой запрет на его прикладное чтение.* Ниже — описание механизмов действия, а не рекомендации. Досье не советует принимать, не принимать, комбинировать или отменять что-либо из перечисленного; профиль эффекта у вещества и польза от него конкретному человеку — разные вопросы, и второй решается врачом при очном осмотре, а не по описанию рецепторного механизма. Это относится и к веществам с медицинским применением, и к тем, чей оборот ограничен законом.

**Кофеин** — блокирует аденозиновые рецепторы: бдительность (alerting) и устойчивое внимание растут, но при избытке добавляются тревожность и тремор, ухудшение тонкой моторики. У привычных потребителей заметная часть «прироста» есть снятие утренней абстиненции, а не прибавка сверх исходного уровня (James & Rogers, 2005, *Psychopharmacology* 182(1):1–8; часть эффектов есть и у непотребителей — Haskell и соавт., 2005).

**ТГК** ( $\Delta^9$ -тетрагидроканнабинол) — **частичный** агонист CB1: его максимальная эффективность в функциональных тестах CB1 ниже, чем у синтетических полных агонистов, лабораторных (CP55940, WIN55212-2) и входящих в «спайсы» (JWH-018; Atwood и соавт., 2010). Результат этот рецепторный, и клинический потолок эффекта из него прямо не следует; дронабинол, синтетический ТГК, — частичный агонист тоже (Pertwee, 2008, *British Journal of Pharmacology* 153(2):199–215, DOI 10.1038/sj.bjp.0707442). Рецепторы CB1 плотно представлены в гиппокампе, префронтальной коре, базальных ганглиях и мозжечке: надёжнее всего страдает кодирование эпизодов, рабочая память и гибкость — в зависимости от дозы и непостоянно (Ranganathan & D'Souza, 2006,

*Psychopharmacology* 188(4):425–444; Broyd и соавт., 2016); субъективное ощущение «инсайта» (одно из объяснений — расторможенность DMN, гипотеза) ростом объективного качества решений не сопровождается.

**Алкоголь** — мишеней у этанола много, две главные для когнитивных эффектов: он потенцирует ГАМК-А-торможение и подавляет NMDA-рецепторы (Criswell & Breese, 2005, *Neuropsychopharmacology* 30(8):1407–1425, DOI 10.1038/sj.npp.1300750). С ГАМК-половиной связывают седацию и то, что, как правило, раньше прочего падает поведенческое сдерживание (отсюда «раскрепощает»), позже — рабочая память и гибкость; порядок и величина зависят от дозы, фазы и человека; с NMDA-половиной — блокаду LTP в гиппокампе, которую сопоставляют с антероградным провалом кодирования новых эпизодов («блэкаут»), при котором уже усвоенное извлекается, а новое не записывается; тревожность снижается остро, но отскакивает вверх отсроченно. Разнос эффектов по двум половинам — схема: поэлементно они между ГАМК и NMDA не разведены.

**СИОЗС** — острый рост серотонина не «поднимает настроение» напрямую: клинический эффект нарастает неделями (ходовые 3–4 — ориентир, а не порог), и надёжна здесь постепенность, а не латентный период: отделение от плацебо заметно уже к концу первой недели (Taylor и соавт., 2006, *Archives of General Psychiatry* 63(11):1217–1223), тогда как блокада обратного захвата развивается за часы; фармакокинетика постепенности не объясняет: у СИОЗС с периодом полувыведения около суток (эсциталопрам, сертралин — в отличие от флуоксетина) равновесие достигается примерно за неделю, а клиническая задержка та же. Классическое фармакодинамическое объяснение постепенности — десенситизация соматодендритных 5-HT<sub>1A</sub>-ауторецепторов (Bluer & de Montigny, 1994); объяснение другого уровня — когнитивного, ближе к языку досье, — даёт модель Harmer (§IV.5): эмоциональная обработка сдвигается уже за часы, а настроение — позже, по мере того как изменённая обработка переучивает модель в контакте со средой; с ауторецепторной гипотезой она совместима, но к ней не сводится (§IV.5; гипотеза). Ходовое объяснение через BDNF-зависимую нейропластичность и нейрогенез в зубчатой извилине следует подавать **как гипотезу**: сам факт нейрогенеза во взрослом гиппокампе человека долго оставался предметом прямого спора (Sorrells и соавт., 2018, против Moreno-Jiménez и соавт., 2019, и Boldrini и соавт., 2018), где расхождение сторонники нейрогенеза относили на счёт методики — фиксации ткани, посмертного интервала, выбора маркеров (Moreno-Jiménez и соавт., 2019), а противная сторона это объяснение оспаривала (Sorrells и соавт., 2021). К 2026 году перевес в споре о самом факте сместился к признанию — на опоре двух свежих работ; линия с отрицательным результатом тем же классом методов сохраняется (Franjic и соавт., 2022; критический разбор — Tosoni и соавт., 2023, *Neuron* 111(11):1714–1731; положительные работы того же класса — Zhou и соавт., 2022, *Nature* 607:527–533; Wang и соавт., 2022, *Cell Research* 32:729–743), так что статус — оспорено, с перевесом в пользу существования. Поиск по транскриптомам отдельных ядер с опознанием стадий классификатором машинного обучения нашёл в гиппокампе взрослых делящиеся нейральные предшественники — у людей от подросткового возраста до восьмого десятка (Dumitru и соавт., 2025, *Science*), а мультиомное секвенирование отдельных ядер (около 356 тысяч) подтвердило присутствие нейральных стволовых клеток, нейробластов и незрелых гранулярных нейронов и показало, что при болезни Альцгеймера нейробласты и незрелые нейроны резко убывают при возросшем числе стволовых клеток, тогда как у «суперэйджеров» — людей за восемьдесят с памятью на уровне много более молодых — профиль сочетает молодоподобные признаки с собственной подписью устойчивости (Disouky и соавт., 2026, *Nature*; группа мала). Спорным остаётся другое: вели-



чина процесса и его функциональный вклад. Вывод поэтому прежний, но по другой причине — не столько потому, что явление под вопросом, сколько потому, что счёт идёт на сотни клеток в исследованных образцах — это число обнаруженного при данном объёме выборки и данном методе детекции, а не измеренный темп образования нейронов в мозге, — и связь этого счёта с клиническим эффектом антидепрессантов не показана; объяснение через нейрогенез остаётся гипотезой.

**Кетамин и классические психоделики — разные фармакологические группы, сопоставляемые здесь по влиянию на пластичность (общего рецепторного механизма это не предполагает), и для рамки досье эта пара важнее прочих.** Антидепрессивный ответ на субанестетический кетамин разворачивается за часы, а не за недели, и связывают его не с длительным сдвигом уровня моноаминов, а с запуском **пластичности**: блокада NMDA-рецепторов на тормозных интернейронах растормаживает глутаматную передачу, дальше идёт активация AMPA-рецепторов и путь mTOR, и в моделях на грызунах это даёт восстановление синаптических шипиков в префронтальной коре за сутки. Цепочка эта не единственная: конкурируют прямой блок NMDA-рецепторов в покое с выходом на eEF2 и BDNF (Autry и соавт., 2011) и NMDA-независимое действие метаболита (2R,6R)-HNK (Zanos и соавт., 2016). Психоделики описывают в той же логике — как окно повышенной пластичности (§I.8); рецепторный путь к ней оспорен: внутриклеточные 5-HT<sub>2A</sub> (Vargas и соавт., 2023) против прямого связывания с TrkB (Moliner и соавт., 2023). *Что из этого следует и чего не следует*: быстрая перестройка синаптического субстрата — один из фармакологических аналогов удешевления **аккомодации** (§II.1; цена — §IV.6), и это делает класс интересным теоретически; окна повышенной пластичности открывают и другие вещества (флуоксетин — Maya Vetencourt и соавт., 2008, *Science* 320:385–388; вальпроат — Gervain и соавт., 2013, *Frontiers in Systems Neuroscience* 7:102, одна малая работа, не проверен; а кетамин и психоделики, по данным на мышах, повторно открывают критический период социального научения — Nardou и соавт., 2023, *Nature* 618:790–798), а сама параллель остаётся межуровневой в смысле §IV.6 — измеряется клеточная пластичность, а перестройка схемы из неё не следует. Открытыми остаются и перенос найденного на грызунах синаптического механизма на человека, и длительность эффекта, и соотношение пользы с рисками (у кетамина — диссоциация, злоупотребление, подъём давления; у классических психоделиков — острые тяжёлые психические реакции, редкие затяжные нарушения восприятия, умеренная сердечно-сосудистая нагрузка). «Окно пластичности» же само по себе направления перестройки не задаёт — его задаёт то, чем окно заполнено.

**Неинвазивная стимуляция** в качестве когнитивного усилителя у здоровых даёт результат преимущественно нулевой или малый: эффекты, если есть, невелики и сильно зависят от протокола и монтажа. Нулевые метааналитические оценки получены для однократной tDCS (Horvath, Forte & Carter, 2015; методика объединения оспорена — Price & Hamilton, 2015; ср. Medina & Cason, 2017); данные по rTMS смешанные, но не нулевые. Терапевтическое применение ТМС при депрессии — отдельный вопрос с собственной доказательной базой и к когнитивному усилению отношения не имеет.

**Психостимуляторы** (амфетамин, метилфенидат; дофамин и норадреналин ↑; модафинил здесь не разбирается: у здоровых эффекты на внимание малы, при недосыпе заметнее — Battleday & Brem, 2015; у рацетамов и прочих «ноотропов» доказательств эффекта у здоровых нет) — рабочая память и устойчивое внимание в среднем растут (у здоровых — мало, см. ниже), но по **перевёрнутой U-образной кривой**: вредны и недостаток, и избыток, а оптимум индивидуален. При СДВГ их эффект описывают как компенсацию дефицита катехоламиновой модуляции — ходовая, но

неполная модель расстройства. У здоровых эффект малый и неравномерный: значим для тормозного контроля и кратковременной эпизодической памяти, для рабочей памяти мал и значим не при всяком анализе; эффект средней величины на отсроченную эпизодическую память (наибольший из найденных), как и эффект на рабочую, осложнён публикационным смещением (Ilieva, Hook & Farah, 2015, *Journal of Cognitive Neuroscience* 27(6):1069–1089). Субъективно улучшение ощущается сильнее, чем измеряется (Ilieva, Boland & Farah, 2013). Зависимость от исходного уровня по перевёрнутой U описана в других работах (Cools & D’Esposito, 2011); кривых здесь, однако, три — дозовая (одна доза для одного человека), по исходному уровню (одна доза для разных людей) и рецепторная (§V.3), — и их тождество есть гипотеза; анализ по исходному уровню чувствителен к регрессии к среднему. Часть измеряемого прироста может приходиться не на способность, а на готовность за работу браться (прямо это не разведено): метилфенидат сдвигает соотношение ожидаемой выгоды и стоимости когнитивного усилия (Westbrook и соавт., 2020, *Science* 367(6484):1362–1366) — продолжение линии Westbrook & Braver из §V.6, и цена здесь снова — стоимость когнитивного контроля.

## V.16. Нейропсихологическая диагностика

Батарея устроена обратно остальному досье: там функция разбиралась через механизм, здесь — через пробу, которая её нагружает, и потому соответствие «проба → функция» читается как одно-однозначное (одна проба — одна функция). Когнитивный контроль — Струп-тест, Trail Making Test B. Рабочая память — обратный Digit Span и N-back; прямой Digit Span нагружает скорее кратковременное хранение, а N-back со сложными пробами на объём (operation span) коррелирует слабо (Kane, Conway, Miura & Colflesh, 2007, *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition* 33(3):615–622; метаанализ — Redick & Lindsey, 2013, *Psychonomic Bulletin & Review* 20(6):1102–1113), так что взаимозаменяемыми показателями эти пробы не являются: общие и специфические процессы они нагружают по-разному. Когнитивная гибкость — WCST. Планирование — Tower of London. Вербальная беглость — категориальная («назови в минуту как можно больше животных»); фонемная, на заданную букву, нагружена иначе. Социальное познание — Reading the Mind in the Eyes (Барон-Козэн). Оговорка о валидности: как мера ментализации проба оспаривается — она заметно нагружена словарным запасом (нужно понимать названия состояний) и распознаванием эмоций по лицу, а не выводом о содержании чужих убеждений. Оговорка относится ко всей батарее: ни одна проба не измеряет одну функцию — каждая нагружена скоростью, языком, стратегией, знакомством и мотивацией, и интерпретируется профиль батареи с учётом норм и надёжности, а не одиночный балл как индикатор модуля. Синдромный анализ Лурии (1962) эту одно-однозначность смягчает (платит он тем, что у качественного синдромного анализа нет стандартизованных норм, надёжности между экспертами и порогов, а попытка его квантификации — батарея Luria–Nebraska — подверглась сильной психометрической критике; альтернатива «одна проба — одна функция» есть и в психометрии — латентные профили): по рисунку ошибок во многих пробах выводят не функцию, а нарушенный нейропсихологический фактор (первичный дефект), которым этот рисунок объясняется. И батарея эта — прежде всего исполнительная, с одной пробой на ментализацию: развёрнутой оценки эпизодической памяти, скорости обработки, зрительно-пространственных функций, праксиса и речи в ней нет, хотя отдельные задания их нагружают.

Где батарея не работает — и что работает вместо неё. Всякая проба выше требует ответа, а потому неприменима к пациенту, который ответить не может. Здесь окупается информационно-интеграционная оптика (§IV.11) — в той её части, что измеряется у постели больного и от  $\Phi$  не зависит: **индекс пертурбационной сложности** (PCI); прямые проверки предсказаний самой ИТ — другое дело, они разобраны в §IV.8.1. Кору возмущают импульсом ТМС и оценивают сложность отклика, распределённого во времени и пространстве, — тем самым мера не спрашивает, а проверяет (Casali и соавт., 2013, *Science Translational Medicine* 5(198):198ra105). Эмпирический порог PCI = 0,31 откалиброван на 540 записях ТМС-ЭЭГ у 150 человек (число записей по источнику не сверено) в состояниях с известным уровнем сознания — ROC-анализом максимального PCI человека в данном состоянии, а не каждой записи как независимого случая (Casarotto и соавт., 2016), и у части пациентов без поведенческого ответа PCI этот порог превышает — свидетельство, совместимое с сохранной способностью к сознанию, но не окончательное её установление у каждого. Для ориентира: чувствительность в минимально сознательном состоянии, где поведенческая метка есть, — 94,7 % (36 из 38). Чем это не является: мерой  $\Phi$  — PCI её не вычисляет и не приближает (§IV.8.1), — и мерой содержания сознания: индекс говорит о наличии способности, а не о том, что переживается. О специфичности. Считается она только относительно явно выбранного референса, и от выбора зависит, о чём получается ответ. Против **поведенческого** стандарта посчитать можно лишь совпадение с поведенческой меткой, а специфичность к отсутствию сознания — нельзя в принципе: индекс для того и нужен, чтобы поведение обойти, а поведенческий диагноз золотым стандартом скрытого сознания не является. Против **эталонных состояний** — бодрствование здоровых и коммуникативных пациентов с поражением мозга, сон без отчёта о переживании, наркоз, а также сновидения и кетаминный наркоз, то есть сознание без ответа, — она считается, и на них порог откалиброван (выше). Посчитанная так величина есть специфичность к состоянию с известной разметкой, а не к самой способности к сознанию. Примерно у пятой части пациентов в синдроме ареактивного бодрствования (9 из 43) PCI оказывается выше порога. Объявлять их ложными срабатываниями нельзя — но и исключать эту возможность заранее нельзя тоже: это кандидаты на скрытое сознание, и статус каждого индексом не решается; последующий исход даёт прогноз, но эталоном сознания в момент измерения не служит. Не единственный PCI при этом и источник сведений: выполнение команд в воображении, снятое фМРТ и ЭЭГ, обнаруживает когнитивно-моторную диссоциацию примерно у четверти пациентов, не выполняющих команд поведенчески (Bodien и соавт., 2024, *New England Journal of Medicine* 391(7):598–608). Эта проверка тоже несовершенна и несимметрична: положительный результат — сильное, хотя не безошибочное свидетельство сохранной способности (положительные результаты одной из ЭЭГ-работ при переанализе не подтвердились, метод уязвим к ложноположительным — Goldfine и соавт., 2013), отрицательный информативен мало — пациент мог не услышать, не удержать инструкцию или не выполнить её в момент записи. На пациентов порог, откалиброванный на эталонных состояниях, переносится как допущение. И на более дешёвую меру PCI не заменяется: признаки фоновой ЭЭГ, снятые без возмущения, с PCI у пациентов в минимально сознательном состоянии расходятся (Casarotto и соавт., 2024, *European Journal of Neuroscience*), то есть фоновые признаки у части таких пациентов о способности к сознанию неинформативны — PCI у всех был выше порога, и так результат читают сами авторы, — и подставлять одно вместо другого нельзя.

## V.17. Психопатология в словаре точностей

У рамки есть клинические переописания, одно из которых уже встречалось выше: REBUS в §I.8 описывает действие психоделиков как временное снижение точности прайоров высокого уровня. Тот же язык — соотношение точности прайора и точности ошибки предсказания — применяют к расстройствам.

*Опора у словаря здесь из самых слабых в досье — при том что единственное заработанное PP-сейством предсказание (модели HGF, а не рамки как таковой; новое в нём — распространение на непсихотических слышащих голоса) получено именно здесь. Перечисленное ниже образует не теорию, а **словарь**: одни и те же два параметра позволяют переописать очень разные клинические картины, а одну и ту же картину — разными сочетаниями точностей в зависимости от уровня иерархии, модальности и фазы болезни; поэтому переописание почти ничего не стоит. Тест из шапки эта рамка проходит плохо — независимых предсказаний, отличающих её от конкурирующих объяснений, немного, а совместимость с любыми данными здесь слабость, а не сила. Вычислительная психиатрия остаётся исследовательской программой; диагностических или терапевтических выводов из этого раздела делать нельзя. И «завышенная» и «заниженная» точность ниже — оценки относительно нормы, которую задают среда и выборка (разбор — в конце раздела). Раздел нужен как граница, а не как приложение.*

Где рамка всё же дала предсказание — кандидат в различающие, — а где нет. Разводить надо два их вида. **Терапевтических** в рассмотренной литературе нет: ни одного вмешательства, которое следовало бы из весов точности и не следовало бы из когнитивно-поведенческой модели, в ней не предложено, и в этой части упрёк в переименовании справедлив целиком. **Экспериментальное** есть, по крайней мере одно. Счёт «сильный прайор перевешивает сенсорный вход» предсказывает, что слышащие голоса восприимчивее к галлюцинации, наведённой павловским обусловливанием (у Powers и соавт. это проверено через наведённую галлюцинацию, а вес прайора оценён моделью по данным); сам знак был известен раньше (Kot & Serper, 2002), а новое у Powers, Mathys & Corlett (2017; §II.3) — модельная оценка веса прайора, распространение на непсихотических слышащих голоса и разведение двух параметров: вес прайора выше у слышащих голоса независимо от диагноза, а оценки волатильности у психотических групп обновлялись меньше — второй ярус в смысле §II.3 (группы по 14–15 человек); затем это воспроизвела та же группа на большой онлайн-выборке (независимой прямой репликации досье не приводит): 249 галлюцинирующих против 209 нет, причём частота наведённых галлюцинаций отслеживала статус симптома (Kafadar и соавт., 2022, *Biological Psychiatry* 92(10):772–780, DOI 10.1016/j.biopsych.2022.05.007). Из когнитивно-поведенческой модели содержания убеждений (линия Бека) такое предсказание не выводится: оно о весах в перцептивном выводе, а не о содержании убеждений; когнитивные модели галлюцинаций знак предсказывают (ниже). *Единственным источником этого знака рамка не является*: сдвиг критерия у склонных к галлюцинациям предсказывает сигнально-детекционная линия (Bentall & Slade, 1985), и различающим предсказание делает не направление и даже не «вес прайора»: в теории обнаружения сигнала оптимальный критерий есть функция априорных шансов и платёжной матрицы, а наблюдаемый от него отклоняется, так что сдвиг критерия может выражать и сдвиг априорных шансов, и сдвиг платы, и смещение самого отвечающего, а вес прайора в РР — точность непрерывного распределения; тождество двух величин надо предъявить, а не вывести из записи. Различающим его может сделать динамика научения, а не знак:

прайор выучен в самой сессии павловским обусловливанием, и иерархический гауссов фильтр (HGF, §II.3) отделяет его вес от прочих параметров. Чтобы это было различающим предсказанием, а не более подробной параметризацией, нужно показать, что модель с обучаемым критерием той же динамики не даёт; здесь это не показано. Обобщать этот случай, однако, нельзя, и ограничение здесь жёстче ходовой критики. Меры веса прайора по разным парадигмам между собой коррелируют слабо (общего фактора нет — Tulver, Aru, Rutiku & Bachmann, 2019, *Cognition* 187:167–177) — что совместимо и с зависимостью веса от **задачи**, и с низкой надёжностью каждой меры (Hedge, Powell & Sumner, 2018), — а у склонных к психозу отклонение в учёте предыдущих проб меняет направление от задачи к задаче (в обнаружении ослаблено отталкивание от предыдущего стимула, в различении появляется отталкивание от предыдущего выбора), хотя опора на вероятностную подсказку усилена в обеих (Tarasi & Romei, 2026, *Annals of the New York Academy of Sciences*, DOI 10.1111/nyas.70347). Переносить результат одной парадигмы на «общий дефицит предсказания» неправомерно — и поэтому перечень ниже остаётся словарём.

**Тревожные состояния** описывают (интероцептивная линия — Paulus & Stein, 2006) как завышенную точность ошибки предсказания: рассогласование получает избыточный вес, и система переучивается на шуме (с клинической ригидностью тревоги скалярная строка расходится; иерархическая запись (ниже) расхождение отчасти снимает: не подстроенная к волатильности скорость научения в стабильной среде оказывается завышенной, а в изменчивой — заниженной, что и выглядит неподатливостью (ниже), а ригидность поведения в когнитивно-поведенческой модели поддерживается избеганием, которое проверки прайора угрозы и не допускает — Salkovskis, 1991); сюда же ложится повышенная реактивность SN и частые переключения от CEN на групповых средних (§IV.1) — с оговоркой о парцелляции (§III.1): выбор между чтениями через SN и через поясно-оперкулярную сеть (парцелляция Dosenbach) данными пока не решён. *У записи этой есть проверяемое следствие.* При завышенной точности ошибки калмановский коэффициент §II.3 идёт к единице, то есть модель предсказывает у тревожного **сверхбыстрое** обновление оценки под всякий вход — высокую скорость обучения; клинически же описывают скорее сужение и неподатливость. Измерения подтверждают каждую сторону лишь частично. У пациентов с тревожными и аффективными расстройствами ускоренное обучение найдено, но избирательно — на наказаниях, а не под всякий вход (Aylward и соавт., 2019, *Nature Human Behaviour* 3:1116–1123). Другой измеренный сбой лежит на ярусе, который §II.3 называет недостающим: **ослабленная подстройка скорости обучения к смене волатильности среды: чем выше тревожность, тем меньше разница скоростей между стабильной и изменчивой частями задачи, а со скоростью в каждой части по отдельности тревожность значимо не связана — высокотрехотные учатся в обеих примерно одинаково** (Browning, Behrens, Jocham, O'Reilly & Bishop, 2015, *Nature Neuroscience* 18(4):590–596). В иерархической записи это описывается как сбой второго яруса, а не сдвиг значения на первом, то есть тот из двух счётов, которые §II.3 разводит как проверяемые. Эргодическим переносом это не является: скорость обучения подгоняется к каждому испытуемому по его собственной серии проб, и межгрупповым остаётся лишь утверждение о связи черты со сдвигом параметра — для отдельного человека оно вероятностное. Мерили, правда, черту тревожности в неклинической выборке и на аверсивном подкреплении; продолжение той же группы при бифакторном разбиении симптомов связывает дефицит не со специфически тревожным фактором, а с общим фактором интернализации — тревоги вместе с депрессией, — и находит его и при выигрыше, и при потере (Gagne, Zika, Dayan & Bishop, 2020, *eLife* 9:e61387). Различение здесь другого рода, чем в психозе: там рамку от конкурентов может отличить динамика научения, здесь иерархическая её версия отличена от скалярной; «единственное заработанное



предсказание» ниже означает первое. Строку выше следует поэтому читать как первое приближение, а не как установленную адресацию. **Депрессию** — как чрезмерно жёсткий негативный прайор о себе и о будущем, который опровергающие данные сдвигают мало; это одно из возможных вычислительных переописаний части эффектов — та же конфигурация, что в §IV.7 для confirmation bias, применённая к я-схеме (§I.8). *Здесь перечень переносит счёт через уровень.* Единственное заработанное в материале досё предсказание РР-семейства — наведённая галлюцинация у слышащих голоса — получено на **перцептивном** прайоре, в задаче обнаружения тона: после сочетания света с тоном участники сообщали о тоне и при его отсутствии, а слышание голосов — характеристика группы участников, а не альтернатива ответа. Прайор о собственной ценности лежит на другом уровне: он концептуален и оценочен и в психофизической процедуре не операционализуем, хотя вычислительные пробы на обновление убеждений о себе и своём будущем есть — у пациентов с депрессией оптимистической асимметрии обновления нет (Korn и соавт., 2014, *Psychological Medicine* 44(3):579–592; сама парадигма асимметричного обновления оспорена как возможный статистический артефакт — Shah и соавт., 2016; ответ — Garrett & Sharot, 2017; симметричное обновление говорит об отсутствии оптимистического искажения, а не о жёсткости прайора, так что к строке о ригидном прайоре это свидетельство нейтрально или служит контрсвидетельством), динамика самооценки при социальной обратной связи описывается параметрами обучения (Will и соавт., 2017, *eLife* 6:e28098). Держать оба чтения в одном словаре можно; выводить второе из первого нельзя. **Позитивные симптомы шизофрении** — как заниженную точность сенсорной ошибки при завышенной точности прайора (в воспроизведённом той же группой случае — перцептивного: сильные перцептивные прайоры — Corlett и соавт., 2019; сильные прайоры верхнего яруса при слабых нижних — гибрид Sterzer и соавт., 2018), отчего восприятие смещено к ожиданию сильнее, чем оправдывает вход. *Запись эта — одна из двух линий, а не общее описание; скалярной точности для неё вдобавок мало.* Если жёсткость прайора поднять при неизменной точности канала, установившаяся невязка не исчезает, а остаётся крупной — по формуле §II.3 ответы рассогласования должны были бы расти, чего в данных не видно: негативность рассогласования в ЭЭГ при шизофрении, напротив, ослаблена (Umbricht & Krljes, 2005); если же одновременно опустить точность канала, падает вклад среды в вывод вообще, а не в той части иерархии, где нужен переко́с (полной невосприимчивости к среде из этого не следует, но и избирательности тоже). Стандартный счёт обходит вилку тем, что переко́с берётся **иерархическим**, а не общим, — и знак у него обратный тому, что напрашивается: патологией названо **снижение** точности прайоров верхнего уровня относительно сенсорного свидетельства, одно из следствий которого — несостоявшееся сенсорное ослабление, а бред в таком счёте есть надстройка, которой система задним числом объясняет поток неснимаемых низкоуровневых ошибок (Adams, Stephan, Brown, Frith & Friston, 2013, *Frontiers in Psychiatry* 4:47). *С разобраным выше это на первый взгляд расходится:* там прайор у слышащих голоса **сильный**, то есть знак противоположный; но прайор у Powers перцептивный, а у Adams ослаблены верхние, так что знаки прямо не сталкиваются. Обе линии сходятся на том, что патологично распределение точностей, а не одно значение, и расходятся в том, где переко́с: наверху он или внизу. *Читать их как стадии одного каскада — ход возможный.* Тогда первым идёт несостоявшееся сенсорное ослабление с лавиной неснимаемых ошибок и переживанием значимости всего подряд, а бред и устойчивая галлюцинация приходят следом — как надстройка, которой система связывает хаос, и уже она даёт высокоточный прайор в перцептивном звене. Ход этот не авторский: аберрантная значимость (Karur, 2003, *American Journal of Psychiatry* 160(1):13–23; у него, однако, галлюцинация — прямое переживание аберрантной значимости, а не надстройка), бред как объяснение аномального опыта (Maher, 1974), сосуществование

слабых низкоуровневых и сильных высокоуровневых прайоров (Sterzer и соавт., 2018, *Biological Psychiatry* 84(9):634–643), галлюцинация как сильный прайор (Corlett и соавт., 2019). Сцепка эта правдоподобна и данными двух названных работ не проверена: у Powers и соавт. измерены слышащие голоса, а не продром, у Adams и соавт. — симуляции. Досье между линиями поэтому не выбирает, а скалярная запись §II.3 этого различия не несёт. Перечень держит первую запись потому, что в её направлении — перевес прайора над сенсорной ошибкой — получено единственное заработанное предсказание РР-семейства; ярус у него, однако, перцептивный, а не высокоуровневый (выше, в пункте о депрессии), так что спора о верхнем ярусе оно не решает, и вторая запись остаётся равноправной. Параллельно эту же клинику описывают через сбой переключения между DMN и CEN, приписываемый SN (модель тройной сети, Menon, 2011; на групповых средних). **Расстройства аутистического спектра** — двумя линиями, которые различить труднее, чем кажется: пока запись скалярна, «ослабленный прайор» и «повышенная точность сенсорной ошибки» дают одно и то же смещение апостериорного среднего, но разную апостериорную точность (Brock, 2012; шапка, §IV.5); не скалярна в исходной формулировке лишь первая из линий ниже; данные о волатильности говорят в пользу иерархической записи, но «ослабленный прайор» в ней тоже формулируется — как следствие завышенной оценки волатильности (так свой результат читают и Lawson и соавт., ссылаясь на Pellicano & Burr). Одна пишет высокую и **негибкую** точность ошибки предсказания, при которой всякое отклонение считается значимым и обобщения складываются хуже (исходно — «аберрантная точность», Lawson, Rees & Friston, 2014; в версии с негибкостью — HIPPEA: Van de Cruys и соавт., 2014, *Psychological Review* 121(4):649–675). Другая — ослабленные прайоры (Pellicano & Burr, 2012, *Trends in Cognitive Sciences* 16(10):504–510). Данные о том, что в пробе на волатильность взрослые с аутизмом её переоценивают (Lawson, Mathys & Rees, 2017, *Nature Neuroscience* 20(9):1293–1299), совместимы с обеими — тоже второй ярус, что у тревожных, но сбой другой: переоценка волатильности.

*Чего этот словарь не учитывает — трансдиагностической структуры.* Категории выше взяты как готовые, между тем факторный анализ психопатологии устойчиво извлекает общий фактор **p** — единое в факторном решении измерение тяжести, на которое нагружаются все диагнозы разом, — и объясняет им заметную долю ковариации симптомов (устойчивость отчасти обеспечена самой бифакторной техникой, выигрывающей по согласию по построению, §III.10). Для рамки это дополнительное ограничение: переописание разными сочетаниями точностей должно объяснить и общую, и специфическую ковариацию симптомов; число механизмов по одной факторной структуре, однако, не определяется, и дифференцированных параметров она не исключает. Общий фактор частных не отменяет: в бифакторной модели **p** извлекается параллельно специфическим факторам, и те собственную дисперсию сохраняют; у Caspi и соавт. (2014) это интернализация и экстернализация, а расстройство мышления отдельным специфическим фактором не выделилось — его симптомы целиком легли на **p**, как у торможения рядом с Common EF собственной дисперсии не остаётся, тогда как обновление и переключение её сохраняют (§III.10); у торможения это свойство данных батареи, видимое и вне бифакторной записи (§III.10), у расстройства мышления — бифакторного решения. Единственное заработанное предсказание словаря точностей получено на галлюцинациях, то есть на симптоме того ряда, который в этой модели отдельного специфического фактора сверх **p** не дал (о симптомном остатке отдельных индикаторов это ещё ничего не говорит; на какой уровень факторной структуры ложится данное сочетание точностей, — вопрос открытый). *Ортогональность общего и специфических факторов читать находкой нельзя:* бифакторная запись её налагает по построению (§III.10). Совместную вариацию выбранных индикаторов различающему описанию приходится объяснять в пределах специфич-

ческих факторов, но полного пространства механизмов факторная структура не задаёт — специфические процессы могут проявляться и в остатках индикаторов, и в динамике, и в экспериментальных эффектах; вопрос — на какой из двух уровней факторной структуры, общий или специфический, ложится каждое сочетание точностей. Для фактора **p** совместить два уровня — параметры точности и общий фактор — в рассмотренной литературе пока не предложено; для общего фактора интернализации первый шаг сделан (Gagne и соавт., 2020, выше); что пришлось бы предъявить — «Чем держатся границы».

*Одна посылка, встроенная в сам словарь.* «Завышенная» и «заниженная» точность — оценки относительно эталона, а эталонов три: оптимум при данной статистике среды, норма выборки и клиническая (социальная) норма: вес, избыточный в одних условиях, в других адекватен опасности. Формально рамка это допускает — оптимальность в ней определена относительно порождающей модели и статистики среды, — но применяется она к диагностическим категориям, выведенным на определённых выборках, и различие «отклонение от нормы» против «адаптация к иной среде» в ней не проводится: провести его можно только нормой, взятой извне, — клинической или социальной; здесь в рамку и входит нормативное допущение (ср. «Об основании выборки» в шапке).

*Другая оптика на том же материале — и у неё предсказание есть.* Динамико-системная рамка (§IV.11) описывает депрессивный эпизод на своём языке — как **альтернативное устойчивое состояние** (с жёстким прайором это чтение переводится с потерями, §IV.11, а не исключает его): система сидит в одном бассейне притяжения и при достаточном возмущении переходит в другой. Отсюда следует то, чего из весов точности не следует: перед переходом через бифуркацию — в обе стороны, и в эпизод, и из него, — должны расти автокорреляция **вместе** с дисперсией колебаний настроения, поскольку при подходе к бифуркации бассейн мелеет и скорость возврата к равновесию после толчка падает (при шумовом переходе этих признаков нет, §IV.11). Это **критическое замедление**; проверяется оно на рядах самоотчётов. Различающим предсказание делают конъюнкция (растут и автокорреляция, и дисперсия) и симметрия (и перед эпизодом, и перед выходом из него). Рост автокорреляции сам по себе различающим не является: его дал бы и постепенно ужесточающийся прайор, замедляющий обновление (в иерархической записи с оценкой волатильности знак, напротив, обратный — §IV.11), но дисперсия при нём падала бы, а не росла (о неспецифичности ранних сигналов — Dablander и соавт., 2023, *Psychological Methods*). Первый результат — van de Leemput и соавт. (2014, *PNAS* 111(1):87–92). Оговорка к нему: Bos & de Jonge (2014) указали, что групповые эффекты там перенесены на индивидуальный уровень, а это разные величины. Внутрииндивидуальные проверки появились позже — сначала на отдельных пациентах (Wichers и соавт., 2016; Wichers, Smit & Snippe, 2020), затем на группах — и направление подтвердили слабо и несогласованно: в реплицированном одиночно-субъектном плане ( $N = 37$ ) ранние сигналы предшествовали рецидиву примерно у трети участников, а от оставшихся в ремиссии рецидивировавшие значимо отличались ростом дисперсии, но не автокорреляции, — поддержку получил один компонент различающего предсказания, дисперсия, а конъюнкция как целое не подтверждена, и насколько надёжно отсутствие второго компонента, зависит от точности его оценки (Smit и соавт., 2025, *Clinical Psychological Science*, DOI 10.1177/21677026241305136); перед улучшением в ходе терапии ( $N = 41$ ), напротив, чаще росла автокорреляция, а рост дисперсии был редок (Helmich и соавт., 2023). У роста дисперсии без роста автокорреляции есть и другое чтение: для стационарного процесса  $x_{t+1} = a \cdot x_t + \sigma \cdot e_t$ , где  $|a| < 1$ , а  $e_t$  — независимый шум с единичной дисперсией, дисперсия равна  $\sigma^2 / (1 - a^2)$ , а автокорреляция

первого порядка —  $\alpha$ , так что усиление внешних возмущений ( $\sigma$ ) при прежней устойчивости поднимает первую и не трогает вторую, тогда как критическое замедление обязано поднять обе. Ни диагностической, ни прогностической процедуры отсюда пока не следует: сигнал обнаруживается в среднем по переходам, а не у отдельного пациента с надёжностью, достаточной для прогноза. Существенно другое — опровержимое утверждение эта оптика делает на **рядах наблюдений** у одного человека, тогда как единственное заработанное предсказание словаря точностей получено в перцептивной пробе на межгрупповом сравнении, с внутрииндивидуальным продолжением лишь на малой подвыборке (Kafadar и соавт., 2022:  $n = 40$ , повтор примерно через год); величины разного рода: словарь точностей опирается на ряды проб внутри сессии, а продольные ряды самоотчётов о состоянии он пока не покрывает.

## СВОДНАЯ КАРТА УРОВНЕЙ

Большинство оговорок досье — предостережения о переносе утверждения с уровня на уровень, и таблица собирает их в одном месте. Главное в ней — третий столбец: он называет типичную подмену. Строки её — две тройки: реализация (два масштаба и сетевая строка — статистическое описание совместной активности регионов) и уровни описания (три последние).

| Уровень                                | Что на нём описывается                                                                                     | Чего с него нельзя утверждать                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Молекулярный, синаптический, клеточный | LTP и LTD, нейромодуляторы; постсинаптическое усиление как гипотеза о реализации точности (§IV.5, §IV.6)   | Что молекулярный или клеточный процесс есть психологическая операция. LTP — не «ассимиляция», соответствие функциональное, а не поэлементное                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Регионарный                            | ATL, гиппокамп, ПФК, мозжечок, базальные ганглии (§IV.2, §IV.3)                                            | Что область «отвечает за» функцию. Сохранность признака при частичном поражении структуры — ещё не довод против её роли: при постепенной деградации она предсказуема (§II.11); при полном разрушении — довод против необходимости структуры (для интактной системы — лишь когда компенсация исключена: острое или обратимое выключение), но не против её участия («Запреты»); построчное применение запрета — §IV.2, разобранный случай — зона Брока в §III.5                                                                                           |
| Сетевой                                | DMN, CEN, SN, DAN, VAN (§IV.1)                                                                             | Что сеть есть модуль в смысле функционального блока (сообществом графа она является по построению лишь там, где её так и выделяют; при независимых компонентах или кластеризации это проверяемое свойство — «Модуль» в глоссарии). «Функциональная связность» — статистическая зависимость сигналов (в фМРТ — корреляция BOLD), а не анатомическая связь; групповое усреднение в определение не входит — на групповых средних держатся приводимые сетевые результаты, а границы сетей у конкретного человека проходят иначе, чем на канонических картах |
| Операторный                            | Операции над знанием и его текущей активацией, перечень — таблица §II.1 (§II.2)                            | Что оператор реализован одним механизмом. Класс задан общей областью и общими регуляторами (рубрика, а не алгебра); опровержима лишь часть утверждения: оно ломается, если какая-то операция не подчинена общим регуляторам или работает не над схемой и её активацией (§II.1)                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Психометрический                       | Внимание, память, язык, исполнительные функции как психометрические конструкторы (§III.1, §III.3, §III.10) | Что латентная величина равна наблюдаемой. Корреляции латентных факторов с Gf (или g — по источнику) заметно выше корреляций отдельных проб (§III.1, §III.3, §III.10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Поведенческий                          | Решение, речь, действие, обучение как наблюдаемое поведение (§III.5, §V.8 – §V.11)                         | Что балл задачи есть чистая мера функции: всякая задача нагружает не одну функцию (задачная нечистота, Miyake и соавт., 2000). Отдельно — перенос лабораторного эффекта в жизнь: это вопрос экологической валидности, переноса между контекстами, а не уровнями; перенос навыка между доменами — §V.8.1                                                                                                                                                                                                                                                 |

*Составные гипотезы.* Карта отвечает за перенос между уровнями, «Запреты» ниже — за форму вывода; между ними — правило для сборок: конъюнкция звеньев со статусом «гипотеза» не сильнее слабейшего из них, и у сборки (клеточная гипотеза §I.4, цепочка «сон — редукция — аккомодация» §IV.6, сцепка §III.3) статус не выше статуса слабейшего звена.



Единой лестницы шесть строк не образуют — по существу это карта запретов переноса, а не лестница уровней. Первые две — **масштабы реализации**: одно событие описывается на них крупнее или мельче; третья — не следующий масштаб, а статистическое описание совместной активности регионов (сеть по шапке — группировка, а не более крупный масштаб того же события). Вторые три — **уровни описания**, и разводит их не абстракция, а род описываемого, причём по двум осям: внутри- или межиндивидуальное (на ней стоит эргодический запрет, «Запреты») — между операторным и психометрическим; латентное или наблюдаемое — между психометрическим и поведенческим. Ось проведена по роду описываемого; эмпирическая же опора всех строк, включая операторную и сетевую, — групповые средние, и перенос их на одну голову подчинён тому же запрету. Строка названа психометрической, а не функциональной, потому что у слова «функция» здесь два смысла: психометрический — латентный конструкт межиндивидуальных различий — и процессный, Части III, — связка операций у одного человека, лежащая на операторной строке как её композиция; между двумя смыслами и проходит эргодический запрет — переносить на процессную функцию межиндивидуальный фактор нельзя. Поэтому и не переносится между ними разное: внутри первой тройки — **тождество процесса** (процесс на синапсе не есть процесс в области), а у сетевой строки — ещё и различие описываемого и его статистического описания, внутри второй — **род величины** (операция не есть опирающаяся на неё способность, латентная величина не равна наблюдаемой), между тройками действует запрет на **вывод тождества реализующего с реализуемым** из одного совпадения или совместимости описаний (тождество, реализация или причинная связь требуют отдельных оснований, и сама таблица этот онтологический вопрос не решает). Марровских уровней в таблице нет: они режут по другому основанию (§II.4 ими пользуется, называя модель разливки описанием на алгоритмическом уровне). Сквозной вывод один: совпадение описаний на двух уровнях ещё не доказывает тождества описываемого. Относится это и к рамкам — РР, теориям сознания, реляционному тезису, пяти оптикам §IV.11: в досье они служат языком, на котором уровни удаётся назвать вместе; механизм или тождество, связывающие уровни, некоторые из них предлагают (GNWT — воспламенение, ИТ — тождество переживания с Ф-структурой), но проверенным ни одна не предъявила. Запреты досье стоят ещё на трёх осях, которых таблица не держит: вычислительный уровень против алгоритмического (байесовский словарь не есть гипотеза об алгоритме — шапка, §II.4), личностный против субперсонального (§II.14.1), межвидовой перенос (данные на грызунах — не наблюдение о человеке, §I.4, §I.8, §V.3). Феноменального уровня в карте нет: трудная проблема не ставится (шапка). Один запрет с ним всё же связан: коррелят и доступность отчёту — ещё не переживание, а отсутствие отчёта — ещё не отсутствие переживания (первая половина держится на разрыве доступа и феноменальности по Блоку и RPT, которого когнитивные теории — GWT, HOT — не принимают; выбор между ними не сделан, §IV.8).

## ЧЕМ ДЕРЖАТСЯ ГРАНИЦЫ

Сводная карта — сама набор границ, и раздел спрашивает, чем держится каждое различие текста. Опоры бывают четырёх видов — данные, удобство изложения, унаследованное словоупотребление, выбранная запись. Словоупотребление от записи отличается носителем: у первого это литература, у второй — конкретный аппарат, свой или взятый (ср. **артефакт записи** среди запретов). Аппарат здесь — теоретическая рамка с её величинами (PP, АСТ-R), запись — выбранная внутри неё модель или идеализация (скалярная или иерархическая точность; гауссов шум или тяжёлый хвост; китайский ресторан или индийский буфет, где это уже смена пространства гипотез); граница, исчезающая при переходе к более выразительной модели того же предмета, держалась записью. У опоры словоупотреблением и запрета «никто не предъявил» один носитель — литература; артефакт записи — отсутствие, носитель которого — запись. От вида опоры зависит, что делать с границей при следующем неудобном результате.

### Четыре вида опоры

| Чем держится        | По чему узнаётся                                                                                                                                                                                                                                | Что с ней делать                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Данными             | назван результат, который её провёл, и можно назвать тот, который её отменил бы                                                                                                                                                                 | двигать измерением; сдвиг такой границы есть содержательный вывод, а не правка изложения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Удобством изложения | порознь читается, вместе не читается; утверждения о предмете за разделением не стоят                                                                                                                                                            | перекомпоновывать; требовать от такой границы эмпирической поддержки — ошибка адреса                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Словоупотреблением  | оборот «принято различать»; основание — традиция, а не названный результат (подмена — когда такое сообщение читается как утверждение о предмете)                                                                                                | спрашивать об основании; бывает, что вопрос не задавали                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Записью             | различение исчезает, если тот же предмет изложить в другой записи (или другом аппарате); сюда же входят границы, выведенные в аппарате (теорема или определение), — их признак не исчезновение при пересказе, а зависимость от посылок аппарата | предъявлять этот другой аппарат (для выведенных границ — называть посылку, от которой граница зависит); отмена такой границы есть правка нотации или посылок аппарата, а не находка о предмете — для взаимопереводимых записей; при неэквивалентных моделях того же материала (гауссов шум или тяжёлый хвост, скалярная или иерархическая точность) выбор снимается сравнением моделей на данных, и отмена есть находка о предмете (ниже) |

Хуже любой из трёх неэмпирических опор — подмена: граница держится удобством, словоупотреблением или записью, а подаётся как измеренная. Проверка на неё быстрая — потребовать наблюдения, которое границу отменило бы. У опоры данными оно называется сразу. У удобства изложения его нет и быть не должно, потому что граница не о предмете. У словоупотребления назвать его удаётся, и тогда видно, пробовал ли кто-нибудь: бывает, что нет, но в обоих случаях, разобранных ниже (полюса медиальной стенки, слоты и ресурс), пробовали, и граница перешла к данным. У записи требование наблюдения промахивается мимо носителя лишь наполовину:

отсутствие в выбранной модели само не факт о предмете, и снимает его другая модель; но какая из моделей верна — гауссов шум или тяжёлый хвост, разбиение или набор признаков, — решают уже данные, так что смена записи дешевле опыта лишь для взаимопереводимых записей.

## Что растворилось при разборе

Шесть границ досе не выдержали собственного разбора в том виде, в каком были проведены: без оговорок — две (полюса медиальной стенки, рельсы), с оговорками — четыре (консолидация — по уровням; SN и VAN — по составу узлов (зависит от разметки, у отдельного человека не решено), при сохранном функциональном разведении; ассимиляция и аккомодация — лишь вне объявленного семейства моделей; слоты и ресурс — как рамка); седьмая осталась стоять как рабочая. Вместе они дают четыре разных сюжета, пятый — седьмая.

*Граница, проведённая данными и данными же сдвинутая. Консолидация и реконсолидация (§IV.6).* Если результат Lei и соавт. (2025; одна работа на мышах, продолжающая линию множественных следов, трансформации следа и системной реконсолидации) обобщается, зависимость следа от гиппокампа выглядит величиной, сдвигающейся в обе стороны, а не убывающей функцией времени (§IV.6). На системном уровне граница консолидации и реконсолидации становится осью с параметром — рассогласованием при извлечении. Это опора первого вида, работающая как ей положено: сдвигает её результат — и держит тоже результат. *Статус: оспорено* — против единого процесса двойная диссоциация в гиппокампе: BDNF нужен для консолидации, Zif268 — для реконсолидации (Lee, Everitt & Thomas, 2004, *Science* 304:839–843). На молекулярном уровне (BDNF и Zif268, у крыс) граница, стало быть, держится, на уровне энграммных ансамблей и системной консолидации (новый энграммный ансамбль, у мышей) — размывается; растворение здесь частичное, по уровням, и в счёт шести случаев входит условно. Метка «оспорено» относится к тезису об одном процессе на всех уровнях; все данные — на грызунах.

*Граница, державшаяся словоупотреблением и снятая данными. Полюса медиальной стенки (§IV.2):* дорсо-вентральное различие суждений о себе и о других непрерывно (метаанализ Denny, Kober, Wager & Ochsner, 2012, *Journal of Cognitive Neuroscience* 24(8):1742–1752); что моральное суждение и эмпатия вовлекают оба полюса с разным весом — отдельное наблюдение, не из этого метаанализа; осталась ось.

*Границы, державшиеся записью. SN и VAN (§III.1, §IV.1):* делимы ли эти две сети — вопрос парцелляции, то есть прежде всего аппарата (эмпирическая часть — делимость у отдельного человека при плотном индивидуальном картировании — остаётся открытой, а функциональное разведение по ролям, §III.1, остаётся в силе); осталась зависимость картины от схемы разметки, которую приходится называть при каждом утверждении о «сети». *Ассимиляция и аккомодация (§II.3):* граница между подстройкой параметра и перестройкой структуры зависит от выбранной параметризации — расширь семейство моделей, и вчерашняя перестройка структуры окажется подстройкой параметра в объёмлющей модели. *Восемнадцать типов рельсов (§II.4.1):* типы не взаимоисключающи — одна связь бывает сразу каузальной по отношению, зрительной по коду и аффективной по метке; остался перечень значений по четырём измерениям (отношение, код, источник, метка), а не классификация.

*Граница, которая сама оказалась предметом спора. Слоты и ресурс (§III.3).* Дискретна ли ёмкость рабочей памяти — вопрос, который пытаются решить по форме распределения ошибок, а не по числу правильных ответов; третья компонента (ошибки связывания) меняет счёт, и спор не решён (§III.3). Граница здесь двойная. Словоупотреблением держалась единица счёта — ёмкость по умолчанию считали в элементах, — и ресурсная программа сделала её предметом спора; различие же «слоты или ресурс» проведено моделями на данных (распределение ошибок, §III.3), и §III.3 предлагает, пока как гипотезу, читать его как два среза одной реализации. Здесь растворяется граница как рамка: различие перестаёт быть условием разговора и становится тем, о чём разговор идёт. Случай этот ценнее прочих, потому что различие, ставшее гипотезой, начинает работать.

*Один случай, где граница не растворилась, но и не подтвердилась. Оператор и регулятор (§II.1, §II.2).* Разливка активации числится оператором, торможение — регулятором при симметрии самих операций по выходу (§II.2), а критерий §II.2 — описывается ли выход сам по себе или только через операцию, на которую действует, — на подавлении конкретного конкурента не держится. Против границы говорит и другая запись — модель накопителей с латеральным торможением (Usher & McClelland, 2001; таблица «Что предъявить»): торможение в ней задаёт избирательность и контраст, то есть участвует в порождении содержания. На уровне реализации граница тоже не прослеживается: снятие ГАМК-ергической передачи даёт не свободную работу операторов, а эпилептиформный разряд; против самой психологической границы это говорит лишь при допущении, что исполнительное торможение реализовано этими механизмами, — а такое допущение карта уровней требует называть. Острее всего это видно на направленном поиске (§II.2): подъём нужного аспекта значения — разливка, подавление доминирующего — регулятор, и собственного остатка у операции не видно. Сколько здесь операций — вопрос о предмете, и решат его данные: пара воздействий — одно меняет охват разлива и не меняет подавление конкурентов, другое наоборот — будет доводом за две операции (двойная диссоциация; одиночная совместима и с одним процессом разной чувствительности); вмешательство это названо, но не поставлено. К какому классу их относить — вопрос записи: решает критерий §II.2, и место торможения в таблице §II.1 определяется им, а в записи накопителей с утечкой и латеральным торможением разлива и торможение — параметры одного уравнения (таблица «Что предъявить»). Удобством изложения держится лишь сведение обеих частей в одну строку таблицы.

*Что общего.* Ни в одном из шести разобранных случаев утрата границы не уничтожила содержания — изменился род описания, а там, где границу сняли данные, и род описываемого (медиальная стенка, консолидация): вместо двух полюсов ось, вместо двух процессов один с параметром; в остальных случаях — вместо классификации перечень измерений (рельсы), вместо рамки гипотеза (слоты и ресурс), у SN и VAN — вместо двух сетей зависимость картины от схемы разметки, у ассимиляции и аккомодации — одна граница, зависящая от параметризации. Теряется одно: **счёт классов**. Переставшее быть парой или набором непересекающихся классов теряет прежнюю интерпретацию счёта (метки и измерения считать можно, если заданы единица счёта и правила перекрытия), а с ней уходят формулы, в которые этот счёт входил, — например, формула, где один из сомножителей считал бы типы связей: перечень типов досье классификацией не считает (§II.4.1).

*И встречное наблюдение.* Различение, проведённое выводом, при разборе не растворяется, а становится резче: разведение трёх величин, по-разному зависящих от точности прайора, — сырого рассогласования, удивления и сдвига оценки (§II.3) — от разбора выиграло и запретило ходовую

формулировку, запретить которую до записи было нечем. Для различений, проведённых данными, такого примера в досье нет. Похоже, что растворимость **при чтении** — не при новых данных, как в первом случае, — и есть признак неэмпирической опоры: **граница, исчезающая при внимательном чтении, держалась не тем, что она различает в предмете**. Утверждение это отчасти аналитическое — признак опоры записью определён через исчезновение при пересказе; эмпирическая его часть (совпадёт ли вид опоры, назначенный до чтения, с видом, выявленным при разборе) не проверена: вид опоры здесь присвоен задним числом, а назначаться должен до чтения.

## Запреты: четыре вида и что за ними стоит

Досье часто говорит «нельзя», «нечем», «невозможно». За словами этими стоят четыре разных положения дел, и смешивать их дорого.

**Невалидность вывода.** «Из корреляции не следует причина», «из согласия двух описаний не следует тождество описываемого», «из сохранности функции при поражении не следует её независимость от структуры», «из структуры межиндивидуальных различий не следует структура внутрииндивидуальной динамики». Последнее — запрет на **эргодическое** допущение (не на популяционную оценку как условный вероятностный прогноз о человеке, а на отождествление её с устройством его динамики без явной модели соответствия), и досье применяет его неоднократно, а в применениях к архитектуре и латентной структуре (не к динамике) опирается на родственный довод о несоответствии межиндивидуальной латентной структуры внутрииндивидуальной (Borsboom, Mellenbergh & van Heerden, 2003, *Psychological Review* 110(2):203–219): к границам сетей, полученным на групповых средних (§IV.1; строго это не межиндивидуальная ковариация, а перенос усреднённой карты на индивида; он предполагает однородность — одно из условий эргодичности, — а индивидуальные карты неоднородны), к переносу широкого фактора межиндивидуальной ковариации на реализацию функции у отдельного человека (§III.15.1), к связи дендритной морфологии с баллом, измеренной между людьми (§III.15), к кросс-секционным возрастным кривым (§V.1), в §V.17 — вслед за Bos & de Jonge (2014), возразившими против внутрииндивидуального чтения групповых результатов van de Leemput и соавт., — и в споре о Гарднере (§III.15.2): довод от положительного многообразия опровергает популяционное чтение независимости «интеллектвов», но не архитектурное (к ходовому примирению — g как инфраструктура одной головы — запрет приложим так же). Все эти запреты — случаи одного принципа: статистическая структура на одной единице анализа не есть механизм на другой; единицы — люди, задачи, исследования, протоколы, виды, ярусы записи. Это утверждения о форме вывода, данными они не двигаются, и потому держатся твёрже прочих. Но и они относительно посылок: при каузальной марковости, верности и каузальной достаточности из структуры условных независимостей (в гауссовой постановке — из корреляционной структуры) выводится класс марковски эквивалентных ациклических графов (Spirtes, Glymour & Scheines, 1993; Pearl, 2000), а инструментальная переменная (и менделевская рандомизация как её случай) при известной структуре даёт границы эффекта (Balke & Pearl, 1997), точечную же его величину — лишь при добавочных допущениях: линейности и однородности эффекта или монотонности (тогда — локальный эффект, Imbens & Angrist, 1994) — только это уже другой вывод, с названными допущениями.



**Никто не предъявил.** «Никто не выписал», «нечем измерить», «пока никто не предложил». Такое «нельзя» есть сообщение о состоянии дел в известной досье литературе на момент сборки, и читать его как свойство предмета — ошибка, к которой формулировка сама подталкивает. Каждое такое место есть техническое задание, и §IV.11 показывает, что превращение делается на месте: назвав перевод между оптиками функтором и различив три проверяемых у него свойства — верность, полноту и существенную сюръективность (все три вместе — эквивалентность), раздел обратил «не переводятся» в «вот что надо предъявить».

**Артефакт записи.** «Такого-то отношения в перечне нет», «оператора действия в классификации нет», «дилемма стоит неразрешимо». Здесь «нельзя» относится не к предмету, не к данным и не к состоянию дел, а к **выбранной нотации**, и опознаётся по одному признаку: отсутствие не воспроизводится в другой записи того же предмета. Досье делает этот ход не раз — в §II.2 (отрицание и роли в ребре), §II.3 (отбрасывание выброса), §II.11.2 (колчанная четвёрка) и в двух местах, названных здесь: дилемма «подогнать наличный кластер или завести новый» названа ограничением выбранного модельного семейства — процесса Дирихле: модель латентных признаков, индийский буфет, её взаимоисключение снимает, хотя это уже смена пространства гипотез, а не одной нотации (§II.3); отсутствие гиперонимии названо дефектом собственной номенклатуры, а не находкой о познании (§II.4.1). Отсутствие правила композиции операторов (§II.1) для перечня в целом не из их числа (для части, покрытой АСТ-R, — из их числа, §II.1): записи с типизированными и компонуемыми операциями досье не знает, это «никто не предъявил». Возводится это в правило: **у всякого отсутствия есть носитель, и его стоит называть** — отсутствует ли вещь в предмете, в данных, в аппарате или только в выбранной записи. Условия срабатывания нет в реляционно-графовой записи, тогда как в продукционной оно штатно — левая часть правила (§II.5, §IV.11); оператора действия нет в классификации операций **над знанием**, потому что рубрика заведена по выходу — изменённому знанию или его активации, — а прямой выход действия — изменённый вход; текущую оценку действие меняет и без входа (эфферентная копия), схему — лишь через порождённый вход (§II.17): первая половина границы держится удобством изложения, вторая — записью; скалярная запись точности не различает ярусы перекося в §V.17, тогда как иерархическая различает.

**«Принципиальная» невозможность** — имя по тому, что утверждает текст, а не по тому, что за ним стоит. «Специфичность к отсутствию сознания против поведенческого стандарта посчитать нельзя», «рандомизировать двуязычие нельзя». Невозможность почти никогда не абсолютна: она относительна допущению, встроенному в постановку. Названное допущение показывает, где искать обход, и в двух случаях обход указан: непосильность расчёта  $\Phi$  клиническую программу не остановила, потому что от теории взяли не следствие, а идею — интеграции и дифференциации — и построили на ней показатель, самой величины не требующий (PCI, §V.16; проверкой формализма ИТ он не является, §IV.8.1), а двуязычие как состояние не рандомизируется, но доступ к двуязычному обучению рандомизируют лотереей зачисления (строка таблицы; на исполнительных функциях в лотерейных планах дизайн ещё не применён, краткие курсы у пожилых — §V.2).

Таблица собирает три последние группы (невалидность вывода данными не двигается).

| Где сказано «нельзя»                                             | На чём держится                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Что предъявить                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Перевода между пятью оптиками нет (§IV.11)                       | в рассмотренных источниках сопоставления не выписано                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | минимальный мост между любыми двумя из пяти — сопоставленные переменные, условия и наблюдаемые с указанием сохраняемых предсказаний; при категорной формализации — функтор: соответствие объектов и отношений, сохраняющее тождества и композицию, — с указанием, верен ли он, полон ли и эквивалентность ли; сопряжение с указанными единицей и ко-единицей — выполнимое ослабление эквивалентности, но не минимум: один функтор формально слабее (§IV.11); предварительно — запись каждой из двух оптик как категории с композицией |
| Точность и общий фактор <b>p</b> не совмещены (§V.17)            | для <b>p</b> двухуровневых моделей в рассмотренной литературе нет; для интернализации совмещение начато                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | модель, где общий фактор выводится из разброса одного параметра точности; проверка — предсказывает ли чувствительность шкалы к этому параметру её нагрузку на общий фактор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Разнообразие типов связи у узла не измеряется (§II.4.1, §II.6)   | восемнадцать типов независимо не операционализованы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | разметку свободных ассоциаций по рельсам — значение по каждому из четырёх измерений, с заданными единицей счёта и правилом перекрытия — двумя независимыми кодировщиками с воспроизводимым согласием — и проверку, предсказывает ли полученное разнообразие то, чего не предсказывает одно лишь число связей                                                                                                                                                                                                                          |
| Число связей и их разнообразие не разводятся практикой (§II.6.1) | нет вмешательства, поднимающего одно и не поднимающего другое                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | пару вмешательств, разведённых по конструкции: одно наращивает число связей при неизменном составе типов, другое наоборот                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Граница «архитектура — содержание» не проводится (шапка)         | в рассмотренной литературе нет межкультурных данных, по которым её можно провести (разрозненные есть — объём цифр по языкам, грамотность: шапка)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | один инструмент на заранее обоснованном наборе культурно и языково различающихся выборов, с проверкой измерительной инвариантности, где архитектурный параметр измерен рядом с содержательным                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Расчёт $\Phi$ для сети масштаба коры не посилен (§IV.8.1)        | перебор всех разбиений системы; для конечной заданной системы $\Phi$ вычислима — барьер вычислительный и эпистемический (§IV.8.1), а не невычислимость и не запрет формы вывода                                                                                                                                                                                                                                                       | приближение с доказанной границей ошибки — либо, как уже сделано, показатель, мотивированный идеей интеграции и дифференциации и самой величины не требующий (PCI, §V.16; проверкой полного формализма ИТ он не является)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Двуязычие не рандомизировать (§V.2)                              | случайно назначается не двуязычие, а доступ к двуязычному обучению — лотерея зачисления есть (Steele и соавт., 2017, <i>American Educational Research Journal</i> 54(1 suppl):282S–306S), есть и прямая рандомизация по программам (переходное двуязычное обучение против английского погружения: Slavin и соавт., 2011, <i>Educational Evaluation and Policy Analysis</i> 33(1):47–58), но исходом в обоих случаях была успеваемость | исполнительные функции как исход в лотерейном плане; где лотереи нет — реформа языка обучения, регрессионный разрыв на пороге зачисления, сравнение сиблингов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Где сказано «нельзя»                                                                                                                                              | На чём держится                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Что предъявить                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Специфичность РСИ к отсутствию сознания против поведенческого стандарта не считается (§V.16; против эталонных состояний — считается, на них и откалиброван порог) | индекс введён затем, чтобы обойти поведение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | критерий помимо поведенческого: последующий исход (для прогностической валидности; эталонном сознании в момент записи он не служит, §V.16), переход состояния известного направления, оценка методами латентных классов без золотого стандарта                                             |
| Разливка и управляющий контур не записаны в одном формализме (§II.2, §II.3)                                                                                       | уравнение утечки описывает сеть, композиция и направленный поиск — операции над ней; кандидаты на общую запись есть — сеть «хаб и спицы» с входом контроля, обучаемая целиком (Jackson, Rogers & Lambon Ralph, 2021, <i>Nature Human Behaviour</i> 5:774–786), и накопители с утечкой и латеральным торможением в одном уравнении (Usher & McClelland, 2001, <i>Psychological Review</i> 108(3):550–592), — но проверка их на пределе цепочки рассуждения — числе одновременно незавершённых зависимостей (§II.2, §III.3) — досье неизвестна | динамику, где удержание промежуточного члена и подавление конкурента выходят параметрами того же уравнения, а не вмешательством извне; проверка — воспроизводит ли она профиль ошибок и нагрузку по числу одновременно незавершённых зависимостей, а не универсальный предел длины цепочки |
| Оператора действия в Части II нет (§II.17)                                                                                                                        | все операции меняют знание или его текущую активацию, ни одна — вход                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | оператор, у которого на выходе изменённая среда, а не изменённое знание, и место для него в классификации §II.1                                                                                                                                                                            |
| Правила композиции операторов нет (§II.1, §II.2)                                                                                                                  | перечень задан общей областью и общими регуляторами, а не алгеброй: у операций не выписаны вход, выход и уровень, на котором обе величины определены                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ту же нотацию с типизацией, заданной данными о законных переходах между типами, и правило, по которому выход одного оператора годится входом другому                                                                                                                                       |
| Откуда берётся матрица С (шапка, §I.12)                                                                                                                           | у Анохина содержание априорных предпочтений биологично по построению, у Фристана берётся заданным; четыре названные линии — деонтическая, горизонт политики, выготскианская, аллостатическая — сдвигают адрес вопроса, а величины не дают                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | правило изменения С, внешнее по отношению к минимизации или ограничивающее её: чем и насколько норма сдвигает априорные предпочтения — с проверкой на предельном случае, где висцеральная цена не ограничена                                                                               |
| Заземление абстракций не объяснено (§I.13)                                                                                                                        | реляционное основание объясняет, чем понятия различаются, но не откуда берётся содержание системы отношений целиком                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | различающее измерение между четырьмя кандидатами на обрыв регресса — сенсомоторикой предмета, структурой отношений, другим человеком, внешне закреплённой операцией (материальным знаком) — на одном материале                                                                             |

Чего таблица не делает. Целиком не выполнена ни одна её строка — строка о  $\Phi$  выполнена обходом, три (фактор **p**, двузвучие, общий формализм) частично в соседней литературе, — и часть может оказаться невыполнимой. Меняет она род утверждения: вместо свойства предмета — невыполненная работа с названным содержанием. Принять невыполненное за невозможное значит закрыть направление, которого никто не пробовал; обратная ошибка стоит попыток, но направления не закрывает. И делает она неудачу информативной: когда названо, что требовалось предъявить, провал в строке с эмпирическим заданием говорит уже о предмете, в строке с формальным — о записи, — если сама спецификация не под вопросом (по Дюэму — Куайну провал всегда можно отнести и к ней).

## ЭПИЛОГ: В КАКОМ СМЫСЛЕ СИСТЕМА ОДНА

Репрезентации (Часть I) — то, чем система оперирует: схемы и понятия, а также где они собираются (хабы) и на чём держатся (телесные основания). Операторы (Часть II) — то, что она с ними делает: встраивает, перестраивает, разливает по ним активацию, укрупняет и далее по таблице §II.1. Высшие когнитивные функции (Часть III) описываются как устойчивые связки этих операций, а не выводятся из них. Часть IV собирает то, что известно о субстрате, — сети, модуляторы, — и показывает, как к этому прикладываются теории сознания. Часть V — следствия: карта возможностей и рисков, а не руководство.

Части эти описывают одну систему в том смысле, что относятся к одному типу организма и к процессам, которые у каждого его представителя взаимодействуют; эмпирическая их часть собрана при этом на группах, и перенос её на одну голову подчинён эргодическому запрету. Выписанной, а тем более установленной единой архитектуры здесь нет: нет ни формального правила композиции операторов, ни отображения каждой функции на определённый их набор, ни выписанного перехода между уровнями — ни между строками сводной карты (от синаптического до поведенческого), ни между марровскими (вычислительным, алгоритмическим, реализационным). Один эпизод — узнавание собаки — касается четырёх разделов с четырёх сторон: разливка активирует схему, содержание конкурирует за доступ в глобальное рабочее пространство, исполнительный контроль тормозит конкурентов, след консолидируется во сне. *Стадиями одного процесса называть их нельзя, и оснований тут два.* Написаны эти четыре раздела на разных уровнях и в разных рамках — операторной (§II.4), GWT (одной из четырёх оспариваемых, §IV.8.1), функциональной (§III.10) и клеточно-системной (§IV.6), — а механизма, сшивающего их в одну последовательность, в рассмотренной литературе не предъявлено. И цепью дискретных стадий последовательность не выдерживается: торможение включается лишь при конфликте и в цепь входит не обязательно, консолидация идёт офлайн и часами позже, а разливка и конкуренция за доступ разворачиваются почти одновременно.

*Между «одним организмом» и выписанной архитектурой есть, однако, защитимая середина — единство формы описания регуляции, а не механизма.* Все схемы, от постуральной до я-схемы, порождают ожидание и правятся расхождением, но класс схем собран по этой роли (§II.1), так что для схем общность задана словарём; содержательно лишь то, что постуральная схема, я-схема и прочие конкретные структуры в этот класс действительно попадают. Шире же форма — эталон, сличение, поправка, где расхождение правит модель либо мир, — появлялась частью независимо (Бернштейн — рефлекторное кольцо, 1935, при биомеханической программе с 1920-х, Анохин с обратной афферентацией 1930-х, до кибернетики, — акцептор действия введён им позже, в 1955 г., а имя «акцептор результатов действия» — ещё позднее; фон Хольст), частью в прямой преемственности — от Хеда (Хед → Бартлетт → Найссер) либо от кибернетики обратной связи (TOTE: Miller, Galanter & Pribram, 1960; теория перцептивного контроля Пауэрса, 1973, где поведение управляет восприятием и эталон нормативен; фильтр Калмана; РР — у неё, кроме того, гельмгольцевская линия бессознательного вывода (Гельмгольц, 1867 → Грегори → машина Гельмгольца: Dayan, Hinton, Neal & Zemel, 1995) и предиктивное кодирование сигналов из теории связи (Elias, 1955; перенос на сетчатку — Srinivasan, Laughlin & Dubs, 1982)): в неврологии (постуральная схема Хеда, §I.1), в психологии памяти (Бартлетт взял у Хеда и слово, и идею активной организации прошлого, с которой соотносится новое), в физиологии движений (акцептор Анохина и кольцевое

управление Бернштейна — §I.11, §I.12; реafferентация фон Хольста), в психологии восприятия (перцептивный цикл Найссера, 1976, выросший из Бартлетта), в кибернетике, в теории оценивания (фильтр Калмана) и в РР. Независимых появлений той же формы несколько — Хед, кибернетика, Бернштейн, ранний Анохин, фон Хольст, — и говорят они прежде всего о том, что форма находится легко, и лишь слабо — о том, что система ею устроена; преемственные появления добавляю к этому не свидетельство, а передачу. Утверждение это сильнее «одного организма» — регуляторные звенья всех частей описаны одной формой контура — и слабее архитектуры: как контуры сшиты между собой, из него не следует. Сильнее было бы утверждение об организационной замкнутости — что процессы поддерживают условия существования друг друга, — но его досье не показывает.

*Форма, однако, не говорит, что правится, и здесь проходит шов, который в досье всплывает всякий раз, когда текст доходит до действия, мотивации, нормы, воли, инструмента или знака.* Эталоны бывают двух родов. Описательный — ожидание (Хед, Бартлетт, Найссер, РР): правится оценка (на медленной шкале — и сама схема) под мир. Нормативный — уставка (Sollwert Бернштейна, отчасти акцептор Анохина): правится мир под модель, через действие. В философии это направление соответствия (идея — Anscombe, 1957; термин — Austin, 1953; систематизация — Searle, 1975; 1983). Исключение действия из класса операторов (§II.1), отказ от активного вывода как рабочей рамки (§II.17), вилка матрицы **C** при тёмной комнате (шапка) и различие **do(x)** и обусловливания (§II.4.1) — четыре места, где досье упирается в действие, то есть в направление «мир под модель» на уровне акта; в одном из них (вилка **C**) — ещё и в источник нормативного эталона. Эпистемическое действие (§II.17) и вмешательство **do(x)** идут через среду, но служат описательному эталону всего цикла. *Возможно, одну сторону шва досье уже держит:* при заданном эталоне что уступит при расхождении — оценка или мир — в записи §II.17 решает соотношение точностей, и в модели Brown и соавт. движение реализуется, когда при заданном нисходящем моторном предсказании ослаблены мешающие ему восходящие сенсорные ошибки, — одно ослабление движения не запускает и цели не выбирает (Brown, Adams, Parees, Edwards & Friston, 2013, *Cognitive Processing* 14(4):411–427). Но это решение об исполнении, а не об источнике нормативного эталона: какой эталон держать, соотношение точностей не говорит. Записать это можно, заимствуя у активного вывода одно звено — сенсорное ослабление (§II.17), — но не беря его рабочей рамкой; за это заимствование платится цена, названная в §I.11 (самосбывающийся прайор). *Статус: авторская гипотеза.* Формальные опоры у мостика «схема ↔ контур» есть, но разной силы: закон необходимого разнообразия (Эшби, 1956; ограничивает лишь ёмкость регулятора: разнообразие исходов не может быть меньше разнообразия возмущений за вычетом разнообразия ответов, и для полной регуляции ответов должно быть не меньше, чем возмущений, — о модели и сличении он не говорит), теорема о хорошем регуляторе (Conant & Ashby, 1970, *International Journal of Systems Science* 1(2):89–97: из регуляторов, минимизирующих энтропию исходов, простейший задаётся детерминированным отображением состояний системы в действия регулятора; «модель» здесь — это отображение, регулятор реагирует на само состояние системы — регуляция по причине, а не по ошибке, — и к контуру сличения теорема прямо не прикладывается) и принцип внутренней модели (Francis & Wonham, 1976, *Automatica* 12(5):457–465): робастное отслеживание эталона и подавление возмущений в контуре обратной связи по ошибке требует модели их источника («модель» здесь — копия динамики генератора эталонов и возмущений, а не объекта; для схем как моделей объекта — тела, себя — ближе теория наблюдателя и фильтр Калмана, где оценщик содержит модель объекта, и прямые модели моторного контроля, §IV.3). Композиции он не решает, а теоремой делает одно звено мостика — «робастный контур по



ошибке  $\Rightarrow$  модель источника» — для линейных систем (там же) и для нелинейных — при условиях нелинейной регуляции выхода (Isidori & Byrnes, 1990, *IEEE Transactions on Automatic Control* 35(2):131–140); что мозг этим условиям удовлетворяет, не показано, и вне их это эвристика — по тому же правилу, что §II.15 применяет к Гёделю. Второе звено — что постуральная схема, я-схема и прочие и есть такие контуры — остаётся авторской гипотезой.

**g в досье работает сводным показателем, и это законно при любой из трёх интерпретаций (§III.15.2).** Инфраструктурная из них — вариант общей причины (качество белого вещества, эффективность таламокортикальных петель, нейромодуляторный баланс) — одно из чтений, а не выбранное: мутуализм и теория перекрытия процессов выводят то же положительное многообразие без единой общей причины (§III.15.2). Положительные корреляции тестов разных способностей из инфраструктурного чтения следуют, но обратный ход, от корреляций к общей инфраструктуре, не проходит; не установлено и направление стрелки между инфраструктурой и обучением — лучшая проводимость может и облегчать обучение, и быть его следствием.

**Категориальное мышление — не единственный доступный режим, но и не чистый продукт среды.** Формулировка — по §II.16: архитектурна — в смысле «не требует языка и словесного научения» — **способность** к перцептивной категоризации (голуби, младенцы; для таксономической вопрос открыт), средовыми — конкретные категории и степень опоры на них против прочих форматов. Разведение это рабочее: систематических межкультурных данных, которые провели бы границу «архитектура — содержание», нет (межвидовые и младенческие есть, но решают лишь вопрос о перцептивной категоризации, §II.16; таблица «Что предъявить»).

**Предел самопознания.** Разбор — в §II.15: и гёделевская параллель, и апелляция к марковскому одеялу суть метафоры, а не следствия, а причина слепых пятен эмпирическая — ограниченность интроспективного доступа и мотивированное рассуждение. Собственные искажения по большей части не видны изнутри. Отсюда нужда во внешнем источнике суждения — другом человеке, обратной связи, измерении, — который, однако, не везде точнее: о чертах оценочных, хотя и малонаблюдаемых (интеллект, креативность), точнее судят другие, о хорошо наблюдаемых (экстраверсия) все судят примерно одинаково, о малонаблюдаемых и малооценочных чертах вроде тревожности — сам человек (Vazire, 2010, *Journal of Personality and Social Psychology* 98(2):281–300); асимметрию «чужие искажения вижу, свои нет» описывает эффект слепого пятна предвзятости (Pronin, Lin & Ross, 2002, *Personality and Social Psychology Bulletin* 28(3):369–381).

Термины — по алфавиту; латинские обозначения — после русских.

**Абдукция** — здесь в смысле вывода к лучшему объяснению (Harman, 1965; у Пирса абдукция — порождение гипотезы, а не выбор лучшей): «трава мокрая → вероятно, шёл дождь»; так описывается значительная часть бытового объяснительного вывода (§III.6). В трёхшаговой процедуре контрфакта у Пёрла («абдукция — вмешательство — предсказание», §II.4.1, §II.7) абдукция — обновление распределения фоновых переменных по наблюдаённому, без выбора лучшего.

**Аккомодация** — перестройка схемы там, где рассогласование не снимается настройкой параметров внутри наличной схемы: меняется не значение параметра, а сама структура схемы (в примере ниже — понятия). Пример — переход от «числа — это количество предметов» к отрицательным числам: количество уступает место направленной величине (пример глоссария; в Части I разобран другой — «птица» и страус, §I.1). Сама граница «параметр или структура» зависит от выбранной параметризации (§II.3). У Пиаже ассимиляция и аккомодация — стороны одного акта приспособления, а не исходы на выбор (§I.1); разведение по «параметр или структура» — по Rumelhart & Norman (1978: настройка / перестройка); пиажеанские имена сохранены как ходовые (§II.1).

**Активный вывод** — ветвь рамки, где ошибку снимают не только обновлением оценки (перцептивным выводом), но и изменением входа, то есть действием (шапка); моторная команда — проприоцептивное предсказание, исполняемое рефлекторными дугами (§II.17); в поздних версиях (2013–2015) политика выбирается по ожидаемой свободной энергии с прагматической (предпочтения C) и эпистемической частью; рабочей рамкой досье его не берёт (шапка, §II.17).

**Апостериор** (posterior) — распределение выводимой величины после учёта данных через правдоподобие; его среднее, когда оно существует, — одна из точечных оценок (оптимальная при квадратичных потерях), и в гауссовом разделе досье используется именно она.

**Ассимиляция** — встраивание нового в имеющуюся схему без перестройки её структуры; две её стороны — подведение (вход отнесён к готовой схеме: вывод о состоянии, доли секунды; между ним и настройкой у Rumelhart & Norman — приращение, запись следа экземпляра без правки схемы) и настройка (параметр схемы сдвинут и закреплён: часы и сутки; у Пиаже такое приспособление схемы к объекту — уже аккомодация, здесь это tuning Rumelhart & Norman); в гауссовом случае (§II.3) — непрерывный сдвиг оценки по одному входу внутри выбранного класса: как выводу о состоянии он ближе к подведению, а при повторении по пробам та же формула описывает настройку параметра (§I.1, §II.1, §II.3).

**Гёдель** (теоремы неполноты) — первая: в любой  $\omega$ -непротиворечивой эффективно аксиоматизируемой теории, содержащей достаточный фрагмент арифметики с умножением (например, арифметику Робинсона Q), гёделевское предложение неразрешимо; простой непротиворечивости хватает для другого предложения (Россер). Вторая: достаточно сильная теория (например, PA; для Q нужен отдельный результат), если непротиворечива, собственной непротиворечивости не доказывает (на ней держится возражение Лукасу и Пенроузу, §II.15); «истинное, но недоказуемое» — семантическая надстройка над синтаксической формулировкой (§II.15), а арифметика Пресбургера — без умножения — полна. Перенос на мозг — метафора, а не логическое следствие.

**Двойное кодирование** (Пайвио) — теория двух систем репрезентации, вербальной и образной; ходовое следствие — информация, закодированная словом и картинкой, запоминается лучше (§II.8).

**Дедукция** — вывод, сохраняющий истинность в силу формы: при истинных посылках заключение не может быть ложным. Формула «от общего к частному» — учебниковое упрощение, неверное в общем случае (из «Р или Q» и «не Р» выводится «Q» — никакого движения от общего к частному здесь нет). Прироста семантической информации в смысле Карнапа — Бар-Хиллела не даёт: это следует из включения содержаний, а оспаривается (Хинтиikka; D’Agostino & Floridi, 2009; §II.14.1) то, что эта мера схватывает информативность вывода, тогда как рассуждающему вывод открывает ранее неизвестное следствие; явная дедукция в бытовом мышлении редка и требует контроля, а логическая чувствительность бывает быстрой и интуитивной (§II.14.1).

**Динамический стереотип** (Павлов) — система условных реакций, складывающаяся на устойчивую последовательность раздражителей («распорядок среды») и воспроизводимая как целое, в том числе в ответ на часть последовательности раздражителей (к поведенческому шаблону не сводится: охватывает и вегетативные компоненты); сопротивляется разрушению (§I.9).

**Доминанта** (Ухтомский) — временно господствующий очаг возбуждения (ранний словарь; позднее — констелляция центров на разных уровнях, вплоть до восприятия и мышления), суммирующий посторонние раздражения и сопряжённо тормозящий конкурирующие центры (§I.10); констелляцией она соседствует с функциональной системой Анохина.

**Запрет** — у слова три значения. (1) Утверждение, которое оптика делает предъявимым против наблюдения (при таких-то условиях такое-то не наблюдается); вместе с соизмеримостью и числом — основание, по которому оптика считается рабочей (шапка, §IV.11). (2) Запрет на формулировку, недопустимую в принятой записи без указания величины, режима и фиксируемых параметров (шапка: «высокая точность прайора увеличивает ошибку» — для исходного  $\epsilon$  неверно, для установившегося остатка верно — в скалярном случае; в D измерениях лишь для проекции  $\xi_{уст}$  на  $\epsilon$ ). (3) В разделе «Запреты» — всякое «нельзя» текста; четыре его вида различаются носителем: форма вывода, состояние литературы, запись, допущение постановки.

**Инертное знание** — знание, которое воспроизводится по запросу, но не срабатывает там, где нужно; недостаёт ему, в разобранном случае, условия срабатывания — составного предиката, для которого в попарной матрице связей клетки нет (§II.5); противоположность — обусловленное знание (conditionalized knowledge, линия Брансфорда).

**Инновация** — рассогласование входа с предсказанием до обновления ( $\epsilon$  в фильтре Калмана); величина после обновления,  $\epsilon_{уст}$ , — апостериорная невязка (post-fit residual); «невязка» без уточнения в досье значит инновацию (§II.3).

**Инструмент** (когнитивный) — усвоенное из среды средство, которым заполняется архитектурная способность: категории, схемы, язык, счёт, письмо (внешняя запись); у Выготского — знак как орудие, обращённое внутрь (§I.13, §II.16). Исполнение функции с инструментом и без него психометрические таксономии не разводят (§V.14).

**Инсула** (островковая кора) — хаб интероцепции; передняя инсула — корковое ядро SN; роль в «соматических маркерах» — по гипотезе Дамасио, оспоренной (§IV.9).

**Когнитивная нагрузка** (Свеллер) — *intrinsic* (число и взаимодействие элементов задачи относительно знаний и освоенных схем конкретного ученика, а не свойство материала самого по себе) и *extraneous* (лишняя нагрузка на рабочую память, вносимая способом подачи материала, а не самой задачей; что посторонне, тоже зависит от подготовки ученика — эффект обращения экспертизы). Germane третьим слагаемым не является: в поздней редакции это перераспределение освободившегося ресурса, а не отдельный его источник (§V.7).

**Колчан** — ориентированный мультиграф, задаваемый вершинами, стрелками и отображениями источника и цели; в §II.11.2 стрелки дополнительно типизированы по смыслу связи — так записана сеть рельсов, где симметричная связь заменена парой встречных стрелок.

**Контур** — у слова три значения: (1) нейронный — цепь областей и связей («Как читать», §IV.2: «область — функция» читается как «участвует в контуре»); (2) управляющий — процесс над понятийной сетью (не её свойство), удерживающий промежуточный член в рабочей памяти и запускающий от него следующее извлечение (§II.2, §II.4.1); (3) регуляторный — форма «эталон — сличение — поправка» (эпилог).

**Марковское одеяло** — множество переменных, при условии которых заданная переменная (или набор) условно независима от прочих переменных модели (Pearl; в байесовской сети — родители, дети (непосредственные потомки) и другие родители детей). В рамке Фристона — пограничные (сенсорные и активные) состояния между «внутренними» и «внешними»; это свойство модели; граница агента у физической системы — лишь при оспариваемых допущениях (§II.15).

**Механизм** — в досье слово зарезервировано за реализацией; для объяснительной модели — «объяснение по этой линии», для свойства записи — «в выбранной записи даёт» (шапка, §II.3).

**Модуль** — у слова в досье три значения: независимый, доменно-специфичный блок, существование которого для функций оспаривается (§III.15.2); модуль архитектуры с собственным буфером (ACT-R, §IV.11); сообщество узлов в графе коннектома (§III.9). Сети в первом смысле модулями не считаются; в третьем они модули по построению лишь там, где их выделяют как сообщества графа (Power и соавт., 2011, *Neuron* 72(4):665–678); в разметках через независимые компоненты (Seeley и соавт., 2007) или кластеризацию профилей связности (Yeо и соавт., 2011) модульность — не построение, а проверяемое свойство, — но и такой модуль остаётся статистической группировкой регионов, а не функциональным блоком (шапка, сводная карта).

**Направление соответствия** — различие интенциональных состояний и речевых актов по тому, что под что подгоняется: у убеждения — ум под мир, у желания и намерения — мир под ум (идея — Anscombe, 1957; термин — Austin, 1953; систематизация — Searle, 1975; 1983); в досье перенесено на эталоны контура: описательный (ожидание; правится оценка под мир) и нормативный (уставка; правится мир под модель) (эпилог).

**Недообновление** — малое обновление при жёстком прайоре: байес-оптимальное при откалиброванной точности, смещённое при завышенной; не путать с консерватизмом (*conservatism*, Edwards) — отклонением от байесовской нормы (§II.3).

**ОП** (ошибка предсказания, *prediction error*) — расхождение предсказанного с поступившим сигналом, а не с независимо доступной реальностью: сигнал тоже зашумлён; в предиктивном кодировании восходящий сигнал моделируется как ОП. Без оговорки — сырой остаток  $\varepsilon$ ; взвешенная ошибка  $\xi = \pi\_ОП \cdot \varepsilon$  — то, что по гипотезе кодируют «нейроны ошибки» (§II.3); «гасит ОП» неточно: гасится влияние ОП на сдвиг оценки, а не сама ошибка (шапка).

**Оператор** — операция со своим входом и выходом в терминах знания: берёт содержание и возвращает изменённое содержание, объём схемы, масштаб единицы или устойчивость следа, причём выход описывается сам по себе, а не через другую операцию (критерий §II.2; граница с регулятором держится как рабочая — «Что растворилось»); перечень — таблица §II.1; «класс» операторов — рубрика, а не алгебра (§IV.1).

**Оптика** — объяснительный словарь со своими основными величинами. Сопоставлено их пять; словарём пользуются у четырёх, у информационно-интеграционной взят лишь индекс PCI; порядки по покрытию и по купленному расходятся, ранга по объяснительной силе нет (шапка, §IV.11).

**Переописание** — запись феномена или конструкта (эффекта, схемы, стереотипа) в терминах рамки («прайор», «точность», «ОП»), не утверждающая тождества и не добавляющая нейровычислительного механизма (шапка). Если из записи получено следствие или запрет, это уже не только переописание; переописание, не приносящее ни соизмеримости, ни запрета, ни числа, избыточно (§IV.11).

**Правдоподобие** (likelihood) — вероятность (для непрерывных данных — плотность) наблюждённых данных как функция значения выводимой величины,  $L(\theta; x) = p(x | \theta)$ ; распределением по  $\theta$  оно не является; точностью канала называют обратную ковариацию шума наблюдения,  $\Sigma_{\text{ОП}}^{-1}$  (в РР — «точность ОП», §II.3), и с кривизной логарифма правдоподобия по  $\theta$  она совпадает при тождественном отображении наблюдения ( $x = \theta + \text{шум}$ ); в общем случае с ожидаемой кривизной (информацией Фишера) её связывает  $J^T \Sigma_{\text{ОП}}^{-1} J$ , наблюдаемая кривизна при нелинейном  $g$  содержит ещё член со вторыми производными  $g$ , взвешенный остатком, а при сигнал-зависимом шуме добавляются и другие члены.

**Прайор** (prior; в психологических местах — «ожидание», но не математическое ожидание: так называется среднее,  $\mu$  прайор) — априорное распределение выводимой величины до учёта новых данных (не модель системы целиком и не отдельное предсказание). Нормативный эталон контура (установка) прайором в этом смысле не является: перевод установки в «самосбывающийся прайор» — ход активного вывода, и его цена разобрана в §I.11 (эпизод заимствует из него одно звено). Я-схема — не прайор, а структура, задающая прайоры; её жёсткость переописывается точностью прайора (шапка) — как переописание, а не тождество.

**Принцип свободной энергии** (FEP) — формальное утверждение, что систему, сохраняющую себя, можно описать как минимизирующую вариационную свободную энергию — верхнюю границу удивления; следствия у него появляются лишь вместе с дополнительными допущениями, и от предиктивного кодирования и активного вывода досье его отделяет (шапка).

**Разливка активации** — авторский вариант перевода *spreading activation* (принятый — «распространение активации»): затухающая передача уровня активации от узла понятийной сети к смежным пропорционально весам связей (§II.4; модель алгоритмического уровня, а не гипотеза о нейронных путях; уравнение утечки §II.3, если читать его на уровне популяций, — другой объект: релаксация по  $W$ ).

**Рамка** — теоретический аппарат с его величинами и допущениями (РР, АСТ-R, теории сознания, интервенционистская рамка); оптика — словарь основных величин рамки, взятый языком описания (§IV.11); запись — модель или идеализация внутри рамки («Чем держатся границы»). Слово



употребляется и шире, и это другие значения: «рамки» как совокупность оптик, авторская «онтологическая рамка разрядов» (§II.11.2) — схема, а не аппарат, «граница как рамка» — условие разговора («Что растворилось»).

**Рассогласование** ( $\varepsilon = x - \mu_{\text{прайор}}$ ) — сырой остаток входа относительно среднего прайора; при неизменных входе и среднем его величина с точностью прайора не меняется (шапка, §II.3).

**Регулятор** — у слова три значения. (1) Класс §II.1: то, что задаёт силу и скорость работы операторов, а торможение — ещё и их порядок. Родов два: параметр (скажем, точность прайора или порог) и процесс, который его выставляет (торможение, переключение внимания); действие регулятора видно лишь через операцию, на которую он влияет (§II.1, §II.2); в иерархической записи (§II.3) точность становится переменной с собственным выводом, и граница «регулятор — оператор» для неё — граница яруса записи, а не типа. (2) В «кибернетическом регуляторе» шапки — весь контур (эпилог называет его контуром), общая форма «эталон — сличение — поправка» (словоупотребление досье). (3) В теории управления и в теореме о хорошем регуляторе (эпилог) — не весь контур, а его управляющая часть: у Conant & Ashby — подсистема, выбирающая действие по состоянию системы, и простейший оптимальный регулятор сам есть отображение этих состояний, то есть «модель» системы.

**Рельс** — значение связи между узлами понятийной сети по одному или нескольким измерениям (чаще — сочетание значений): отношение, код, источник, метка, у фонологического — ещё уровень языка; одна связь несёт несколько рельсов сразу; не канал проведения; перечень из восемнадцати — авторская номенклатура значений по четырём измерениям (у фонологического — пятое, уровень языка; типы 13 и 18 связывают отношения, а не понятия, и из определения выпадают, §II.4.1), а не классификация (§II.4.1, «Что растворилось»).

**Репрезентация** — внутреннее состояние, которое несёт содержание, то есть может быть верным или неверным относительно того, что представляет, и используется системой в работе; дискретной символьной формы не предполагается — распределённый код и вектор активации тоже репрезентации. Понятие это — выбор рамки, и оспаривает его энактивизм, прежде всего радикальный (§I.14). В досье — структурная: содержание несёт структура отношений между единицами (её сходство со структурой представляемого), а не отдельный узел или символ (§I.14, §II.11.2).

**Связывание** — у слова три значения: признаков в один объект (по Treisman, требует внимания), филлера с ролью в пропозиции (ограничено рабочей памятью, §II.2) и элементов в эпизод (эпизодический буфер, гиппокамп, §III.3); реализации у них предлагаются разные — синхронизация, векторные операции, гиппокампальная индексация — и одно на другое не переносится.

**Сдвиг оценки** — величина обновления оценки состояния внутри модели (не смена модели); при точности прайора, высокой относительно точности канала, он составляет малую долю рассогласования, даже когда оно крупно (в скалярном случае; в многомерном гарантированно не возрастает лишь проекция на  $\Pi_{\text{ОП-}\varepsilon}$ , §II.3).

**Соизмеримость** — свойство двух мест досье, между величинами которых выписан перевод, ставящий их под взаимную проверку (выписанный перевод — лишь заявка; условие засчёта — §IV.11; засчитанной в досье нет ни у одной оптики); одно из оснований, по которым оптика что-то приносит (шапка, §IV.11).

**Составная гипотеза** (сборка) — утверждение, собранное из звеньев с отдельными статусами; статус сборки не выше статуса слабейшего звена (сводная карта уровней).

**Схема** (когнитивная) — организованная структура знания об области (объекте, событии, себе), задающая ожидания и значения по умолчанию и служащая интерпретации входа; психологический конструкт, а не место в мозге (§I.1); фреймы и скрипты — её разновидности (§II.9). В широком употреблении досье (эпилог, §II.1) — всякая структура, порождающая ожидание и правящаяся расхождением, от постуральной (Хед, §III.14.1) до я-схемы (§I.8); класс собран по роли, а не по устройству.

**Точность** (precision) — величина, обратная дисперсии распределения,  $p = 1/\sigma^2$  (в многомерном случае — матрица  $\Pi$ , обратная ковариационной), с субъективной уверенностью не совпадающая; задаётся отдельно для прайора и для сенсорного канала (правдоподобия; в РР это «точность ОП», хотя собственная точность остатка — другая величина, §II.3), и это **разные** параметры: высокая точность прайора уменьшает сдвиг оценки (в скалярном случае) и — при заметном отклонении — увеличивает удивление, но самой величины рассогласования при том же входе и среднем не меняет (разбор — в шапке). Два других смысла — нейробиологический (постсинаптическое усиление, gain) и психологический (уверенность у прайора, внимание у канала; у ригидности и догматизма избыточной точностью прайора переописывается один аспект — недообновление) — досье держит как гипотезы о реализации этой величины и о её следствиях, а не как синонимы; помимо оборотов о доле верных ответов, где это видно по объекту, объявленное исключение одно — §V.12, где «интероцептивная точность» означает ассурасу, то есть правильность.

**Удивление** (surprisal) — отрицательный логарифм вероятности входа при модели,  $-\log P(x)$ ; для непрерывного входа —  $-\log p(x)$  с плотностью относительно фиксированной базовой меры, и тогда величина может быть отрицательной, а модели сравниваются при одной мере и одних единицах; в гауссовой модели при фиксированных параметрах растёт с квадратом рассогласования, а при отклонении больше предсказательного разброса — и с точностью прайора; в пределах разброса с ней падает (§II.3).

**Усиление** (gain) — у слова несколько смыслов: режим голубого пятна по теории адаптивного усиления (Aston-Jones & Cohen); постсинаптический gain единиц ошибки как гипотеза о реализации точности; пресинаптический сдвиг баланса входов (ACh). Калмановский коэффициент  $K$  усилением в досье не называется (§II.1, §II.3, §IV.5).

**Уставка** — нормативный эталон контура: значение регулируемой величины (у Пауэрса — воспринимаемой), к которому контур её подводит, действуя на мир (Sollwert Бернштейна, §I.12; эпилог).

**Функтор** — перевод между двумя записями: объектам сопоставляет объекты, морфизмам — морфизмы, сохраняя тождества и композицию; у заданного функтора проверяются верность, полнота и существенная сюръективность, эквивалентность требует всех трёх; сопряжение — отдельная структура из двух функторов, выполнимое ослабление эквивалентности (§IV.11).

**Функциональная система** (Анохин) — динамическое объединение структур ради результата; системообразующий фактор — результат, а не анатомия (§I.11).

**Хаб** — в Части I узел конвергенции в своей системе: ATL (прежде всего её вентролатеральная часть; модель градуированного хаба, §I.2) — трансмодальный семантический хаб; угловая извилина — узел, чей семантический статус оспаривается (§I.2, §II.2); инсула — интероцептивный интеграционный узел и ядро SN; mPFC — узел самореферентной и социальной обработки; PCC — узел автобиографической привязки. Топологический хаб — узел высокой центральности по явно выбранной мере (в §II.6 — по степени) в графе, будь то понятийная сеть или коннектом; это

разные графы (§II.4.1). В коннектопе центральность с конвергенцией не совпадает: ATL — конвергенция без высокой центральности, среди топологических хабов коннектома — прежде всего РСС и предклинье (часть хабов образует богатый клуб, §I.2).

**Чанк** — единица удержания, собранная из нескольких элементов за счёт долговременного знания и служащая ссылкой на структуру в долговременной памяти; предел фокуса внимания считается прежде всего в чанках (в вербальном удержании к нему добавляется предел по длине единиц, а ресурсные модели считают не число, а точность, — §II.10, §III.3): «Н-А-Т-О» — четыре буквы для незнающего и один чанк для знающего.

**Шапка** — «Методологическая оговорка» в начале досье вместе с разделом «Как читать»; не путать с методологической оговоркой к сетевому языку в §IV.1.

**Эргодический запрет** — устройство одного человека (в собственном смысле — его динамику; в расширенном — и архитектуру, Vossboom и соавт., 2003) нельзя выводить из того, как различаются между собой люди, без явной модели соответствия и проверки её допущений; как условный вероятностный прогноз о человеке популяционная оценка допустима (Molenaar, 2004, *Measurement* 2(4):201–218; «Запреты»); условия эргодичности по Моленару (для гауссовых процессов) — однородность (одна модель у всех) и стационарность (неизменность статистических характеристик во времени); что на реальных данных допущение часто нарушено, показали Fisher, Medaglia & Jeronimus (2018, *PNAS* 115(27):E6106–E6115).

**Я-схема** (Markus, 1977, *Journal of Personality and Social Psychology* 35(2):63–78) — схема о себе: «кто я, что могу, чего заслуживаю»; почему **некоторые** её содержания перестраиваются трудно — §I.8.

**Латинские обозначения.** Строки вида «область — функция» ниже, как и в теле, читаются по соглашению шапки: «участвует в контуре», а не «отвечает за».

**ATL** (передняя височная доля) — трансмодальный семантический хаб: связывает модально-специфичные составляющие в единое понятие (модель hub-and-spoke; Часть I).

**CEN** (центральная исполнительная сеть; с лобно-теменной сетью в литературе часто отождествляется, но это разные конструкторы на близкой, не тождественной анатомии, §III.1, §IV.1) — группировка DLPFC и задней теменной коры, вовлекаемая при работе по цели: удержание задачи, рабочая память, подавление отвлечения (Часть IV).

**CHC** (Cattell-Horn-Carroll) — трёхстратная карта интеллекта: g (страта III), широкие способности (II), узкие (I); иерархия — по общности, а её причинное (отражающее) чтение — лишь одна из трёх интерпретаций g (§III.15.2); вершину-g принимают не все редакции канона (§III.15.1).

**DAN** (dorsal attention network, дорсальная сеть внимания) — группировка регионов (FEF, внутритеменная борозда), вовлекаемая при произвольном, целенаправленном внимании (§III.1).

**DMN** (сеть режима по умолчанию) — группировка регионов (mPFC, РСС с предклиньем, угловая извилина, медиальная височная доля), активность которых повышается при внутренне направленной обработке: мечтание, воспоминания, мысли о себе и других; с отдыхом этот режим не отождествляется, а связанный с сетью режим блуждания ума — не только сбой внимания (§V.13, Часть IV).

**do(x)** — оператор вмешательства Пёрла: переменная фиксируется извне и перестаёт быть свидетельством о своих причинах; от обусловливания его отличает разрыв входящих стрелок (§II.4.1).

**g-фактор** — сводный показатель, извлекаемый из положительных корреляций между тестами. Онтологический статус g спорен, и существуют объяснения положительного многообразия без общей причины (§III.15, §III.15.1, §III.15.2).

**Gc** (кристаллизованный интеллект) — накопленные знания и эрудиция; в межвозрастных сравнениях в среднем держится или растёт примерно до 60–70 лет (о траектории одного человека — с эргодической оговоркой, §V.1), профиль неоднороден (§III.15.1).

**Gcr** — авторское обозначение «креативности» как условного широкого фактора; отдельного **широкого** фактора креативности в каноне ЧНС нет, связанные узкие способности проходили под Glr, а в редакции 2018 года входят в широкий Gr (см. оговорку в шапке).

**Gf** (подвижный интеллект) — способность решать новые задачи; единого «пика интеллекта» нет, разные способности имеют пик кросс-секционной кривой в разном возрасте (Hartshorne & Germine, 2015; §III.15.1, §V.1); о траектории отдельного человека это прямо не говорит.

**Gl, Gr, Gwm** — широкие факторы ЧНС после ревизий: эффективность научения (Gl) и беглость извлечения (Gr), на которые расщеплён Glr, и рабочая память (Gwm, прежде Gsm; §III.15.1).

**Gsm, Glr** (ранняя нотация ЧНС, принятая в досье ради согласованности с корпусом) — кратковременная (рабочая) память; долговременное хранение и извлечение; новые имена — Gl, Gr, Gwm (выше). Прочие широкие факторы — перечень в шапке.

**GWT** (global workspace theory, глобальное рабочее пространство) — осознаётся то содержание, которое выиграло конкуренцию и разослано глобально; это психологическая архитектура Баарса, а анатомические предсказания делает её нейронная версия, GNWT (Деан и Шанжё), — ей и адресованы проверки §IV.8.1.

**HOT** (higher-order theories, теории высшего порядка) — состояние осознаётся, если о нём есть репрезентация высшего порядка; исполнение первого порядка обходится без неё, и предельный случай — равная результативность (§IV.8).

**ИТ** (integrated information theory, теория интегрированной информации) — сознание (переживание) отождествляется с причинно-следственной ( $\Phi$ -) структурой максимально неприводимого комплекса, его количество — с  $\Phi$ ; величина  $\Phi$  для корковых сетей практически непосильна для расчёта (§IV.8.1), сравнения качественные (§IV.8).

**ИТР** (interface theory of perception, Хоффман; теорией сознания не является — это теория веридичности восприятия) — восприятие как интерфейс, настроенный отбором на приспособленность (fitness), а не на истину, и служащий управлению действием; ракурс спекулятивный, оговорка о статусе — §IV.7 и §III.2.

**ИТПРА** — общая модель ожидания Хьюрона (imagination, tension, prediction, reaction, appraisal), развёрнутая на музыке, §III.9.2.

**PCI** (perturbational complexity index) — индекс сложности отклика коры на импульс ТМС; мотивирован ИТ, но величиной  $\Phi$  не является; эмпирический порог 0,31 (§V.16).

**PP** (predictive processing, предиктивная обработка) — одна из пяти объяснительных оптик досье и самая широкая по покрытию, но не старшая по рангу (§IV.11). Язык её — словарь вычислительного уровня, к алгоритму нейтральный; предиктивное кодирование — гипотеза об алгоритме: вверх по иерархии передаётся не сам вход, а его необъяснённый остаток (шапка разводит эти вещи).

**RPT** (recurrent processing theory, теория рекуррентной обработки, Lamme) — для феноменальной осознанности достаточно локальной рекуррентной обработки в сенсорной коре, без глобальной рассылки (§IV.8).

**SN** (сеть салиентности, она же сеть выявления значимости) — группировка регионов, чью активность связывают с сигналом значимости (не «рубильник»): корковое ядро — передняя инсула и dACC, подкорковые узлы — амигдала, вентральный стриатум, дофаминергические ядра среднего мозга (§I.7.1); связана с переходами между DMN и CEN — «переключателем» её называет модель тройной сети (Menon & Uddin, 2010; Menon, 2011), доселе эту роль ослабляет до вклада в вероятность перехода (§IV.1).

**VAN** (ventral attention network, вентральная сеть внимания) — группировка регионов (височно-теменной стык, вентральная лобная кора), вовлекаемая при переориентации на поведенчески релевантный стимул вне текущего фокуса — релевантный задаче по признакам, но появившийся вне фокуса или вопреки ожиданию; яркий нерелевантный стимул её почти не задействует (§III.1).